중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019

Technology Roadmap for SME

- 요약보고서 I -



중소기업청 TIPA 중소기업기술정보진흥원 WIPS (주)윕스 NICE평가정보(주)

CONTENTS

Part1. 신산업 분야

데이터인텔리전스 ····· 3

빅데이터 기반 SW ····· 5
클라우드 기반 SW ····· 8
음성인식 SW ····· 11
데이터 보안 및 비식별화 ····· 14
영상처리 시스템 ····· 17
인공지능 기반 SW ····· 20

스마트홈/비즈니스 ····· 25

스마트홈 플랫폼 ····· 27
유무선 홈네트워크 연동기술 ····· 30
지능형 정보가전기기 ····· 33
홈센서 ····· 36
스마트홈/빌딩 보안 ····· 39
스마트 빌딩 자동화 시스템 ····· 42

차세대방송통신 ····· 47

스마트실감방송 ····· 49
디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술 ····· 52
All-IP 기반 차세대 케이블방송 장비 ····· 55
하이브리드 라디오방송 ····· 58
방송송출/플랫폼 장비 ····· 61
HD/UHD 방송용 콘텐츠 제작 지능형 서버기술 ····· 64
시험계측장비 ····· 67
5G 이동통신 수신기술 ····· 70
초고속단거리 무선통신부품 ····· 73

스마트미디어기기 ····· 79

HMD(Head Mounted Display) ····· 81
가상현실용 I/O 디바이스 ····· 84
스마트 시계/밴드 ····· 87
생활약자용 웨어러블 디바이스 ····· 90
동식물 모니터링 디바이스 ····· 93
유해환경 모니터링 디바이스 ····· 96
레저·스포츠용 디바이스 ····· 99
실감형 교육용 웨어러블 디바이스 ····· 102
디지털 셋톱박스 ····· 105

로봇 ····· 111

가사지원로봇 ····· 113
소셜로봇 플랫폼 및 서비스 ····· 116
노인과 장애인을 위한 근력 보조 로봇 ····· 119
스포츠 시뮬레이터 로봇 ····· 122
물류로봇 ····· 125
인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇 ····· 128
의료/재활 로봇 ····· 131

콘텐츠 ····· 137

가상/증강 현실 콘텐츠 ····· 139
에듀테크 콘텐츠 ····· 142
디지털 사이니지 콘텐츠 ····· 145
CG(Computer Graphic) ····· 148
모바일 콘텐츠 ····· 151
스마트토이 콘텐츠 ····· 154

차세대자동차 ····· 159

xEV용 에너지저장 및 관리 시스템 ····· 161
xEV용 전력변환장치 ····· 164
EV용 열관리/공조 시스템 ····· 167
운전자지원시스템 ····· 171
자율주행시스템 ····· 174
차세대 운전자 편의시스템 ····· 177
커넥티드 시스템 ····· 180
EV용 고출력 전동기 ····· 183

항공우주 ····· 189

위성 안테나 시스템 ····· 191
무인기 자율비행 시스템 ····· 194
친환경 소형 가스터빈 엔진 ····· 197
유도항법 시스템 ····· 200
전자광학 및 관측용 탑재시스템 ····· 204
액체로켓 엔진 ····· 207
항공전자 통신 네트워크 ····· 210

생활안전 ····· 215

지능형 주차관제 시스템 ····· 217
센서형 식품 안전관리 시스템 ····· 220
실시간 재난 관리 시스템 ····· 223
지능형 화재안전 대응 시스템 ····· 226
유해물질 유통 모니터링 시스템 ····· 229
가정용 건강 응급상황 대응 시스템 ····· 232

정보보안 ····· 237

지능형 영상보안 ····· 239
바이오 인식 ····· 242
클라우드 보안 ····· 245
사물인터넷 보안 ····· 248
모바일 보안 ····· 251
스마트 산업제어시스템(ICS) 보안 ····· 254
헬스케어/의료 보안 ····· 257
드론 정보 보안 ····· 260

지식서비스 ····· 265

바이오 시큐리티 금융서비스 ····· 267
재난안전 위험관리 서비스 ····· 270
개방형 스마트 제조지원 시스템 ····· 273
개인맞춤형 스마트러닝 ····· 276
스마트 유통물류 시스템 ····· 279
생산설비 유지관리 서비스 ····· 282
산업기술 지식화 서비스 ····· 285
AR, VR 기반 지식서비스 ····· 288

스마트팩토리 ····· 293

스마트 제조 애플리케이션 ····· 295
스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술 ····· 298
스마트 제조 CPS ····· 301
스마트 제조 빅데이터 분석 시스템 ····· 304
스마트 제조 홀로그램 ····· 307
3D 프린팅 제조 시스템 ····· 310

바이오 ····· 315

생체적합성 소재 ····· 317
바이오 칩 ····· 320
웰빙 전통 및 친환경 편의식품 ····· 323
유전체 분석 ····· 326
면역화학 진단 ····· 329
분자진단 ····· 332
건강기능, 고령친화식품 및 소재 ····· 335

헬스케어 ····· 341

스마트 현장 진단기기(모바일 진단기기) ····· 343
웨어러블 헬스케어 디바이스 ····· 346
실시간 건강관리 시스템 ····· 349
만성질환 모니터링 서비스 ····· 352
실버케어 모니터링 서비스 ····· 355
개인건강기록 ····· 358
스마트 헬스 데이터 분석 ····· 361

의료기기 ····· 367

의료정보관리 플랫폼 ····· 369
원격진료 서비스 ····· 372
시청각 등 감각 보조기기 ····· 375
영상 진단 및 측정기기 ····· 378
생체신호 측정기기 ····· 381
정형외과·치료용 치료재료 및 도구 ····· 384
치료 수술용 기구 및 기기 ····· 387

첨단신소재부품 ····· 393

신소재 기반 방열소재 ····· 395
3D 프린팅 소재 ····· 398
금속기지 복합소재 ····· 401
나노탄소소재 ····· 404
비탄소계 저차원 소재 ····· 407
유무기나노 하이브리드 소재 ····· 410

에너지신산업 ····· 415

실시간 전력계량 정보제공 서비스 ····· 417
전력설비 예방진단 서비스 ····· 420
EV(Velctric Vehicle) 인프라 ····· 423
건물 일체형 신재생에너지 시스템 ····· 426
건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 ····· 429
제조업 부생가스 재활용 ····· 432
신재생에너지 통합제어/관리 ····· 435

화장품 ····· 441

미백화장품 ····· 443
자외선차단 화장품 ····· 446
주름개선 화장품 ····· 449
아토피개선 화장품 ····· 452
마스크팩 화장품 ····· 455
헤어케어 화장품 ····· 458

고부가소비재 ····· 463

다기능 스마트토이 ····· 465
AR / VR 기반 운동기구 ····· 468
스마트 아웃도어 ····· 471
사물인터넷기반 헬스케어 신발 ····· 474
IT접목 가방 ····· 477

디자인 ····· 483

감성형 사용자인터페이스(UI) 디자인 ····· 485
3D 프린팅 제품 설계 디자인 ····· 488
스마트 완구 플랫폼 디자인 기술 ····· 491
정전식 터치화면 감성기술 디자인 ····· 494
플렉시블 시스템 및 공간디자인 기술 ····· 497
공공 시설물 디자인 기술 ····· 500

데이터인텔리전스

- 빅데이터 기반 SW
- 클라우드 기반 SW
- 음성인식 SW
- 데이터 보안 및 비식별화
- 영상처리 시스템
- 인공지능 기반 SW



데이터인텔리전스

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 스마트국가 구현을 위한 빅데이터 마스터플랜을 수립/추진 • 주요 선진국 정부들은 빅데이터를 차세대 성장동력으로 보고 관련 정책 및 기업지원 정책을 수립/추진 • 우리정부도 인공지능분야 등 중점적 투자 계획	• 민간 차원의 빅데이터 활성화에만 기댈 것이 아니라 관련 부처와 기업들의 긴밀한 공조가 필요 • IoT, 클라우드, 빅데이터 등 신기술과 원천기술 개발에 대한 지원이 상대적인 부족
산업	• 타산업과의 융합을 통해 수요 및 분야 확대 • 빅데이터 기술의 빠른 발전 • 정부와 기업들이 빅데이터 도입과 활용을 서두르면서 관련 산업과 신산업이 생겨나는 추세	• 국내 산업이 글로벌 회사로의 기술 종속 • 외산 기술과의 치열한 시장 경쟁 • 미국 및 유럽기업과의 기술 격차
시장	• 주요 통신사 및 대기업을 중심으로 중소기업이 협력하는 생태계가 점차 확대 • 데이터 기술력을 토대로 다양한 사업 및 솔루션을 개발하여 진출이 가능	• 높은 기술 의존도 및 관련기술의 급격한 변화 • 시장선점을 위한 치열한 경쟁 예상
기술	• 데이터 저장매체의 발달과 비용 하락 • 통신기술의 발달로 인한 IoT 기술력 증가 • 데이터 처리 시스템 활성화 • 다양한 솔루션 개발이 활성화	• 전문 인력의 부족 • 전문 인력의 단기 육성 불가 • 보안 이슈 및 사회적 인식 부족



중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 플랫폼에서 제공하기 어려운 실시간 데이터 수집 및 연계기술의 개발
➜ 가상화 기반 기술을 개발하여 글로벌 기업과의 기술 격차 해소
➜ 응용환경을 고려한 독자적인 핵심기술과 고급 개발 인력 확보
➜ 로봇, 자율주행, IoT 등에 적용할 인공지능 알고리즘 개발로 중소기업 경쟁력 확보
➜ 데이터 보안을 위한 지능 시스템의 개발로 중소기업의 경쟁력 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
데이터인텔리전스	빅데이터 기반 SW	빅데이터 플랫폼에서 데이터를 수집, 저장, 분산 처리, 검색, 공유, 분석, 시각화 등을 이용하여 데이터를 처리하는 소프트웨어
	클라우드 기반 SW	클라우드 기반 SW는 클라우드 서비스(가상의 자원을 제공하고 사용한 만큼 비용을 청구하는 서비스)를 이용하여 컴퓨터나 휴대폰 등에 불러와서 사용하는 웹에 기반한 소프트웨어 서비스
	음성인식 SW	언어 및 음성인식 기술은 컴퓨터와 같은 자동적 수단을 이용해 인간이 발생시키는 음성신호로부터 언어적 의미를 식별해내는 기술로 음성신호를 전기적 신호로 처리하고 그 패턴과 파형을 분석해 미리 수집된 음성모델 데이터베이스를 참조하여 문자로 변환하거나 정의된 기능을 실행하는 SW
	데이터 보안 및 비식별화	빅데이터 내 존재하는 프라이버시 문제 해결을 위한 기술로 개인정보를 일부 또는 전부를 삭제·대체 하거나 다른 정보와 쉽게 결합하지 못하도록 하여 특정 개인을 알아볼 수 없도록 하는 SW
	영상처리 시스템	영상 분석 기술은 영상을 분석하여 내포된 특성을 인식하고 패턴을 추출하는 기술로 목적과 대상에 따라 객체 인식(얼굴, 색상, 글자, 숫자, 사물 등), 상황 감지, 모션 인식 및 추적, 검색할 수 있는 시스템
	인공지능 기반 SW	인공지능 기반 머신러닝 소프트웨어는 비정형, 정형 데이터, 사진, 동영상 등 다양한 멀티 콘텐츠에 대한 상황정보 (Context)를 인지하고, 대용량 데이터를 학습하고 분석하여 사용자가 원하는 정보를 신속하게 검색, 추천, 예측하는 기술을 의미 다양한 머신러닝 소프트웨어가 있으나 크게 금융 분야와, 학습을 통한 추천/예측 분야로 분류

빅데이터 기반 SW

1. 개요

☐ 빅데이터(BigData)라는 개념이 나온 것은 불과 7~8년 정도 밖에 되지 않았지만 사회 각 분야에서 큰 주목을 받고 있으며, 가트너, IDC, EMC와 같은 세계적인 시장 조사기관 10개중 9개에서는 빅데이터의 전망을 밝게 보고 있음. 이와 같이 빅데이터가 주목을 받은 이유는 시장규모의 급격한 증가와 관련 있으며, 이러한 추세와 맞물려 빅데이터는 우리 삶에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상됨

☐ 일반적으로, 빅데이터의 기초 단위인 데이터는 의미 있는 수치나 문자, 기호를 뜻함. 기존의 빅데이터에 관한 사전적 정의는 단순히 데이터의 양이 많은 것을 의미하였으나, 최근 빅데이터의 정의의 범주가 확장 되어, 기존의 대용량의 정형화된 데이터를 뜻하는 정의뿐만 아니라 비정형화된 일상의 정보들까지 포함하는 거대한 데이터의 집합을 의미함

- 디지털 경제의 확산으로 규모를 가늠할 수 없을 정도로 많은 정보와 데이터가 생산되면서, 과거에 비하면 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧으며, 수치와 문자 등의 정형 데이터뿐만 아니라 영상, 음향 등의 비정형 데이터를 포함하는 대규모 데이터를 칭함
- 또한 기존 컴퓨팅 시스템을 이용한 데이터 수집, 처리, 분석 할 수 있는 역량을 넘어서는 대량의 데이터 집합과 이러한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 의미함
- 이러한 빅데이터에 대해 가트너의 더그레이니(Doug Laney)는 데이터양(Volume), 증가속도(Velocity), 다양성(Variety) 등 3V로 정의하였으며, 이후에도 여러 사람이 유효성(Validity), 진실성(Veracity), 가치(Value), 가시성(Visibility) 등의 다양한 V를 추가하며 빅데이터에 대한 정의를 확대해오고 있음. 따라서 빅데이터에 대한 정의는 주관적이고 상대적이며, 기술의 발달에 따라 계속 변화해 나갈 것임

2. 산업환경분석

☐ 빅데이터 산업은 최근 ICT기술의 발전으로 데이터 축적이 급격히 이루어지면서 이를 활용하기 위한 각국 산업계 및 정부의 관심이 뜨거우며 방대한 양의 데이터를 분석하여 가치 있는 정보를 추출하고 경제적 가치를 창출하는 4차 산업혁명의 핵심 기반 기술로서 산업 전반에 큰 파급효과를 불러올 것으로 예상됨

- 빅데이터는 4차 산업혁명의 핵심 기반 기술로서 업계 R&D 및 M&A 투자 활발
  - '16.1월 다보스 포럼에서 WEF(World Economic Forum)는 인공지능이 4차 산업혁명을 이끌며 산업 전반에 큰 파급효과를 불러올 것이라고 예측
  - 인공지능의 판단 및 학습능력 향상을 위해서는 빅데이터 수집·분석·활용 기술이 필수적으로, 구글·페이스북 등은 M&A 및 R&D에 집중 투자하며 시장 선점을 위한 주도권 경쟁 중
  - 빅데이터는 인공지능, 자율 주행차, 사물인터넷, 로봇산업 등 4차 산업혁명의 성공을 좌우하는 필수 기술로 부각 중

3. 시장환경분석

☐ 세계 빅데이터 시장은 두 자리 수 이상의 성장세를 지속할 전망으로 ’15년 333억 달러에서 ’20년 609억 달러로 성장할 것으로 예측

- 수요 산업별로는 제조업, 은행업 등에서 동 기간 중 연평균 60% 이상의 초고속 성장이 예상되며 공공행정, 통신, 유통업 등에서도 ’19년 100억 달러 이상의 시장규모 형성 전망

☐ ICT 산업의 발전에 따른 방대한 데이터 축적 및 데이터 분석 기술이 발전하면서 다양한 업종에서 빅데이터 시장 진출

- 마스터카드, 오라클 등 글로벌 기업들은 우수 기술 보유 스타트업을 M&A 하면서 빅데이터 선도 기업으로 성장
- 이들 기업들은 막대한 자본, 기술을 투입해 빅데이터 분석 기술(프로그래밍, 컴퓨팅 인프라) 고도화에 노력

☐ 국내 빅데이터시장은 최근 ICT 업계의 성장과 함께 높은 성장세를 기록 중이나, 세계시장과는 큰 격차가 있음

- 15년 기준 국내 시장 규모는 약 2,623억 원으로 ’14년 대비 30.5% 성장하였으나, 세계 시장 내 비중은 0.2%에 불과
- 국내 기업들의 빅데이터 도입률은 4.3%(’15년 10월 기준) 수준으로, 글로벌 기업들의 도입률(29%)에 비해 크게 저조

4. 기술환경분석

☐ 현재 빅데이터와 클라우드의 접목으로 클라우드는 어디에서든 찾아볼 수 있을 정도로 확산중에 있으며 또한 기업에서 역시 클라우드를 채택하는 사례가 늘고 있음. 빅데이터가 이와 같은 클라우드의 성장에 한층 더 박차를 가하고 있음

☐ 빅데이터 기술은 주기적으로 중앙처리 방식에서 분산처리 방식으로 또 그 반대로 반복적으로 이동을 거듭하며 발전해 왔으며 초기 빅데이터 솔루션은 데이터 중복 제거, 간소화된 관리 및 360도 고객 분석을 포함한 다양한 애플리케이션 지원 등에 초점을 두었으나 2016년 대규모의 기업들은 다양한 디바이스, 데이터 센터, 활용사례 관리 및 데이터 보안 규정 변경 등 빅데이터 운용시 발생하는 이슈에 대응하기 위해 분산처리 방식으로 점차 이동 중이며, 분산처리 방식의 도입은 사물인터넷(IoT), 빠른 네트워크, 센서(Sensor) 대중화 및 엣지 프로세싱(edge processing) 분야의 지속적인 성장에 힘입어 앞으로 더욱 확산될 것으로 예상됨

☐ 기업들은 모든 데이터에서 가치를 이끌어내려 할 것이며, 이는 단순히 IoT(Internet of Things)가 아니라 통찰력을 제공할 수 있는 IoAT 데이터(기기, 센서, 기계를 넘어 서버 로그, 지리적 위치, 인터넷의 데이터 등으로부터 생성된 것 등)를 말함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 빅데이터 기술의 빠른 발전 • 빅데이터 기술의 엄청난 파급 효과	• 개발된 기술 활용 시 글로벌 대기업과의 경쟁 • 개별 기술을 넘어 전체적인 기술의 연계를 통한 빅데이터 활용은 쉽지 않음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부차원의 지원 확대 • 다양한 산업분야로 시장 확대	• 개인정보보호로 인한 규제 • 글로벌 기업의 국내 진출

중소기업의 시장대응전략

➜ **글로벌 플랫폼에서 제공하기 어려운 실시간 데이터 수집 및 연계 기술의 개발**

➜ **각 산업 분야에 적합한 다양한 데이터 분석 기술의 개발로 중소기업의 경쟁력 강화**

➜ **플랫폼이 아닌 빅데이터를 활용한 서비스 개발과 유료 수익 창출**

6. 전략제품 기술로드맵

빅데이터기반 SW의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		데이터 수집 및 연계	대용량 데이터 저장 및 분석	빅데이터 활용 및 서비스	빅데이터 플랫폼 및 서비스 환경 구축
빅데이터 핵심기술	수집	실시간 데이터 수집 기술 데이터 연계 및 통합 기술			대용량 실시간 데이터 수집
	저장	대용량 트랜잭션 데이터 저장 기술 인메모리 저장 기술			대용량 실시간 저장소 구축
	분석/처리		실시간 처리/분석 기술 네트워크 분석 기술		빅데이터 분석 기법
	시각화		데이터 시각화 기술 서비스 시각화 기술		웹서비스를 통한 데이터 시각화
기술/시장 니즈		실시간 데이터 수집 및 연계	다양한 데이터 분석 기술		빅데이터를 활용한 서비스

클라우드 기반 SW

1. 개요

❑ 클라우드 컴퓨팅은 인터넷 환경에서 제공되는 다양하고 편리한 기술들을 활용하여 IT자원을 서비스로 제공하거나 혹은 특정 클라우드 서비스에 맞는 개발환경을 제공하거나 아니면 특정 애플리케이션이나 서비스를 클라우드 기반으로 제공하는 컴퓨팅을 의미함. 이는 PC에서 개별적으로 운영체제와 프로그램을 설치하고 각각의 데이터를 개별적으로 관리하던 방식에서 벗어나, 인터넷이라는 네트워크를 통하여 데이터를 저장하고 다양한 IT리소스들을 물리적인 위치와 상관없이 가상화 기술을 활용하여 통합하여 제공하는 것을 의미함

- 클라우드 컴퓨팅은 크게 하드웨어 리소스들을 가상화하여 서비스로 제공하는 방법과 그 위에 개발환경이나 애플리케이션을 서비스로 제공하는 방법으로 구분됨
- IaaS(Infrastructure as a Service)는 서버, 스토리지, 네트워크를 가상화 환경으로 만들어, 필요에 따라 인프라 자원을 사용할 수 있게 서비스를 제공하는 방법, PaaS(Platform as a Service)는 SaaS의 개념을 개발 플랫폼에도 확장한 방식으로, 개발을 위한 플랫폼을 구축 할 필요 없이 필요한 개발 요소들을 웹에서 쉽게 빌려 쓸 수 있게 하는 방법, SaaS(Software as a Service)는 "on-demand software"로도 불리며, 소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달 모델 방법임

2. 산업환경분석

❑ 컴퓨팅 자원의 사용을 소유에서 임대로 전환하는 패러다임의 변화(Pay-as-you-go)

- 클라우드 서비스란 인터넷 상 어딘가에 구름(Cloud)처럼 존재하는 하드웨어·소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 필요한 만큼만 빌려쓰고(On-demand), 이에 대한 사용 요금을 지급하는 방식

❑ 제3의 IT 혁명을 이끄는 핵심 동력이자 IT 기업들의 성패를 좌우할 요소

- 클라우드 서비스는 IT 환경을 근본적으로 바꾸는 제3의 IT 혁명으로서 산업 전체에 영향을 주고 있으며 특히 미국에서 가장 활발하게 전개

❑ 빅데이터(Big Data), 모바일화, Green IT가 주요 확산 배경

- 기존 분석체계로 감당할 수 없는 빅데이터(Big Data) 시대의 도래로 클라우드 컴퓨팅의 필요성 대두

❑ 소셜 플랫폼의 영향력이 점차 확대되면서 미래 클라우드 서비스 통합축으로서 생태계의 중심 역할을 할 전망

- 페이스북과 트위터가 폭발적인 성장을 할 수 있었던 이유는 클라우드 서비스에 기반하여 벤처기업들이 높은 투자비용 부담 없이 창의적인 서비스를 제공할 수 있었기 때문

  - 페이스북 CIO 팀 캄포스에 따르면 페이스북 IT 인프라의 70%가 SaaS로 운영

3. 시장환경분석

❑ 미국은 아마존, MS, 세일즈포스닷컴 등 기존 강자는 IoT, 빅데이터를 결합하여 제조업 등 다양한 분야에 적용 중이며, 중국은 정부의 산업 육성 의지와 함께 바이두, 알리바바, 텐센트 등 기업들의 적극적인 투자로 인하여 관련 시장은 50%이상 성장하고 있음

❑ 2014년도 일본 클라우드 시장 점유율은 NTT커뮤니케이션즈가 15.6%, 아마존이 14.2%를 차지하고 있었으며, 시장 규모는 14년 3.5조에서 19년엔 10.1조로 커질 것이라고 기대하고 있으며 이러한 예상은 제조업과 인공지능과 같은 전체 산업에 클라우드가 적용되어 보편적인 ICT가 될 전망임

❑ IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 IDC의 클라우드 인프라 지출 규모 관련 전망 보고서에 따르면 클라우드 환경 구축을 위한 전 세계 IT 인프라 제품의 지출 규모가 2016년 16.2% 증가해 374억 달러(약 41조 원) 규모에 이를 것이라고 분석했으며 반면, 비클라우드 환경 구축용 엔터프라이즈 IT 인프라 지출은 2016년 1.8%의 감소할 것으로 전망

❑ 국내 정부도 공공부문의 비용절감과 업무혁신, 민간산업 육성을 위해 2015년 9월 세계 최초로 클라우드 발전법을 제정, 클라우드 선도국가 도약을 위한 시동을 건 상태임. 이에 따라 민관협력 가시화에 따른 시장 확대와 신사업 출현에 대한 기대감이 그 어느 때보다 높아지고 있음

4. 기술환경분석

❑ 클라우드 서비스 도입을 위해 고려해야 할 요구사항이 늘어나고 복잡해짐에 따라 컨설팅부터 설치, 운영까지 전 과정을 전문으로 맡는 클라우드 서비스 브로커리지(CSB) 산업이 부상할 전망

❑ 기존의 클라우드 서비스의 기반 기술인 가상화와 더불어 도커(Docker)라는 오픈소스 솔루션으로 잘 알려진 컨테이너 기술에 대한 활용이 높아질 전망

❑ SaaS 개발환경을 제공하고 해당 환경을 손쉽게 구성할 수 있도록 도와주는 PaaS(Platform as a Service)가 클라우드 도입 확산에 중요한 역할을 할 전망

❑ 최근 빅데이터 분석에 대한 관심과 활용이 폭발적으로 증가하면서 빅데이터를 저장하고 이렇게 저장된 데이터에 대한 분산 처리를 지원함으로서 빅데이터 저장 및 분석 인프라로서의 클라우드의 역할이 지속적으로 증가

❑ 클라우드 도입이 절정에 도달하고, 클라우드 컴퓨팅 활용의 저변확대가 이루어지면 IT의 역할이 시스템 유지관리자에서 다양한 혁신의 기술의 제공하는 혁신 중개자로 바뀔 것임

- IT 담당자는 기업이 클라우드를 다양하게 활용할 수 있도록 지원하는 새로운 생산성 도구와 정책을 개발하여 제공함으로서 클라우드 서비스 이용자는 더욱 높은 생산성을 보일 수 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 타 산업과의 융합을 통한 수요 및 분야 확대 • 클라우드 기반의 다양한 서비스 출시 증가	• 외산 제품과의 치열한 시장 경쟁 • 미국 및 유럽 기업과의 기술 격차
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 주요 통신사를 중심으로 다수의 중소기업이 협력하는 생태계 확대 • 범정부 차원의 클라우드 활성화 정책	• 국내 오픈 플랫폼의 부재로 서비스 호환성 부재 • 보안 이슈의 대두 및 사회적 인식 부족

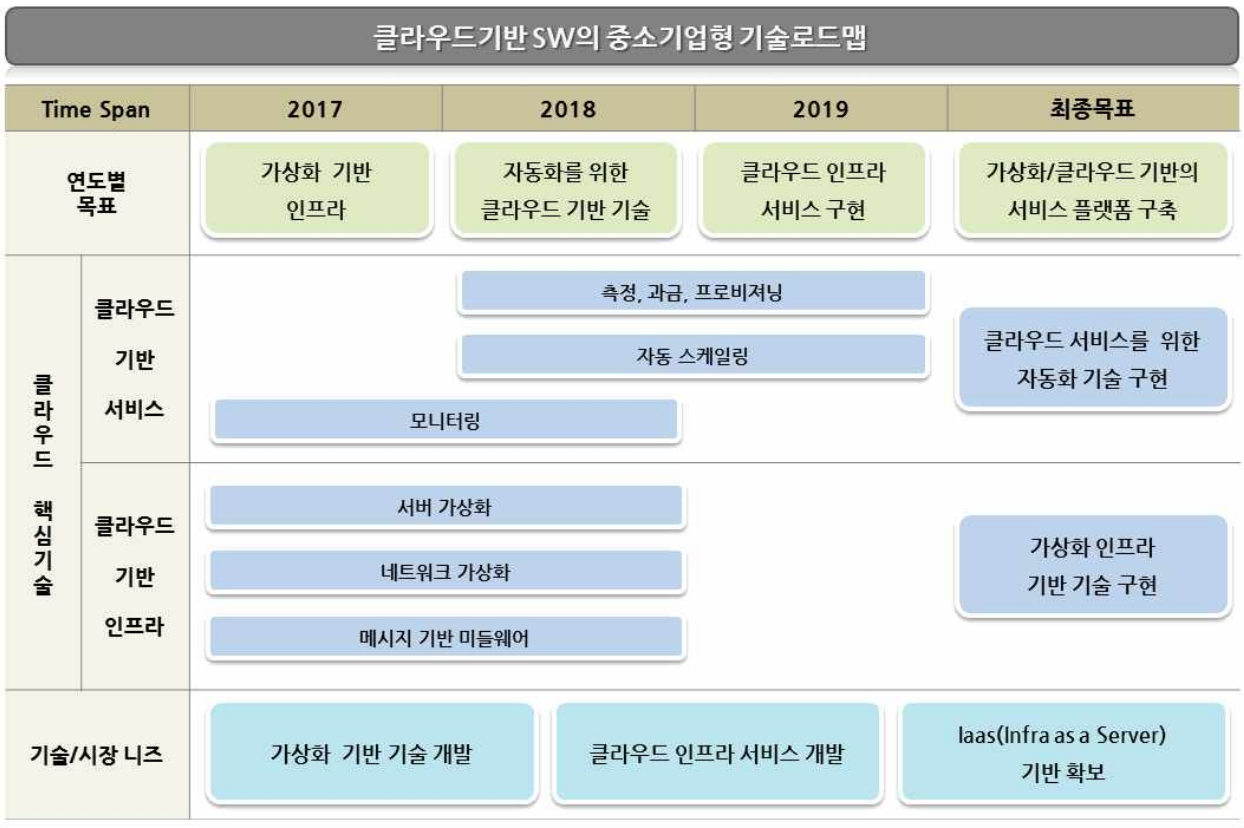
중소기업의 시장대응전략

➜ **가상화 기반 기술을 개발하여 글로벌 기업과의 기술 격차 해소**

➜ **주요 통신사의 서비스를 위한 클라우드 인프라 서비스 개발로 중소기업의 경쟁력 답보**

➜ **Iaas기반의 국내 오픈 플랫폼 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



음성인식 SW

1. 개요

□ 음성인식 SW란 외부에서 발생된 음성을 텍스트와 같은 정보로 변환하고 변환된 정보를 이해하며, 반대로 정보를 합성음성으로 변환해주는 등 일련의 기술을 통해 제품이 사용자의 요구에 따라 적합한 서비스를 제공하고, 응용분야에서 서비스 목적에 부합할 수 있도록 하는 시스템 소프트웨어나 응용 프로그램

- 음성인식 SW를 음성인식기능과 음성합성기능을 포함하는 음성인식기술과, 문서나 음성인식된 결과를 입력으로 받아 이해하고 추론하는 언어처리기술, 사용자와 소통하고 편의성을 제공해주는 언어 및 음성 인터페이스기술로 분류함
- 음성인식 SW는 관점에 따라 다양하게 분류할 수 있음, 발화자에 따라 화자종속방식(Speaker Dependent System), 화자독립방식(Speaker Independent System), 화자적응방식(Speaker Adaptive System)으로 구분할 수 있고, 발음에 따라 고립단어인식, 핵심어인식, 연결단어인식, 연속음성인식, 대화음성인식으로 분류할 수 있고 인식대상어휘 수에 따라 소용량, 중용량, 대용량 인식기술로 나눌 수 있으며, 또 단어단위로 인식 하는 단어인식기술, 음소단위로 인식하는 가변어 인식기술로도 나눌 수 있음

2. 산업환경분석

□ 음성인식 SW 관련 산업은 소프트웨어를 통해 부가가치를 창출하는 네이버, 다음과 같은 인터넷에서의 응용 서비스 산업뿐만 아니라 금융전산, 제조전산과 같은 비즈니스의 기반 산업까지 포함하고 있음

- 전문적이고 원천적인 기술 산업이고 전방산업의 SW제품의 핵심역량기술, 기반 산업에서의 하나의 부품, 인터넷 서비스의 콘텐츠로서 많은 수요가 예상되고 그 점을 고려한 전문통계지표를 수립하고 전략을 세워야함

□ 전방산업으로서 음성인식 SW의 주요 시장은 서버 자원, 데이터베이스 자원, 인력외주 등의 핵심역량 외의 기술시장으로 구성

- 전문적이고 원천적인 기술 산업으로서 장기적인 연구를 할 수 있는 고급 기술인력의 확보가 필요하지만 전방산업에 대한 수요보다 전방선업의 공급이 적을 수 있음

□ 세계 시장에서는 강력한 대규모 데이터 처리 기술을 바탕으로 독자적 기술 개발에 성공한 구글과 2005년 Scansoft와 합병 이후 2010년 Persay(음성인증), 2011년 Vlingo, SVOX(자동차, 가전 분야 음성제어) 등 경쟁기업들 을 차례로 계열사로 인수하면서 2011년 연매출 14억 달러 달성, 전체 세계 시장의 약 70%를 차지하고 있는 미국의 Nuance가 절대적인 강세를 보이고 있고 MS, 애플, 야후, 아마존 등 경쟁기업들도 음성인식 기업의 인수·합병

3. 시장환경분석

❑ 최근 음성인식 기술 시장의 급성장은 클라우드 컴퓨팅 환경과 모바일 산업의 확산을 배경으로 함. 미래에 예상되는 시장의 성장은 음성인식 기술과 빅데이터의 결합에 근거할 것으로 추정됨

❑ 음성인식기술 전 분야에서 Nuance사의 세계 시장 점유율은 약 70%로 파악되나 클라우드 컴퓨팅 기반으로 변화하는 흐름에 대응이 늦었다는 점과 그에 따라 Google과 Apple 등 경쟁사의 OS환경에 적합한 자체적인 SW 개발의 적용을 허용함으로, 현재는 주요 기업의 치열한 경쟁 구도가 만들어짐

❑ 국내 시장의 경우 세계시장보다 더욱 빠른 증가세를 보이며, 추후에도 세계 시장의 평균 성장률을 웃돌 것으로 예상. 이는 기존의 음성인식 기술이 빠르게 보급될 수 있는 기반 산업의 발달과 그에 따른 비교적 비탄력적 수요에서 기인한 것으로 보임

❑ 높은 부가가치와 다양한 활용분야, 광범위한 파급효과로 이동통신사, 가전제품 제조사, 건설사 등의 기업을 중심으로 개발, 제공이 이루어지고 있음. 삼성전자의 스마트 냉장고, LG전자의 스마트홈 서비스 허브 등

❑ 국내 대기업들의 음성인식 원천기술비용으로 Nuance사에 지불하는 비용은 1,000억 원 이상이라는 점, 해당 기술도 한국어 인식에는 일부 부적합하다는 점, 사생활 침해 가능성에 대한 제도적인 미비 등은 음성인식 서비스의 질적 향상에 장애 요인임

4. 기술환경분석

❑ 음성인식기술 분야에서는 전체 Network 최적화를 통해 속도, 성능을 향상시킨 WFST(weighted Finite State Transducer) 기술과 컴퓨팅 파워의 향상에 기반한 DNN 기술이 가장 주목받고 있음

❑ H/W의 발전과 더불어 대용량의 데이터를 처리하는 외부기술의 발전으로 대용량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 능력이 기술발전 속도를 더함

❑ 음성인식기술은 과거 Command/Action 중심의 기술에서 향후대화/의미분석 등의 지능형정보처리기술과 융합하여 고객친화적인서비스를 제공하는 방향으로 발전했으며, 대표적인 예로 자유발화형 음성대화처리 기술과 자동통역기술이 있음

❑ Google, 시스트란인터내셔널, Nuance, MS 등 글로벌 기업, 일본의 NTT를 중심으로 규칙 기반 또는 통계 기반 방식의 자동번역 기술을 적용한 다국어 솔루션 확보 경쟁이 치열함

- Google은 통계기반 자동번역 기술에 기반하여 다양한 다국어 자동번역 기술을 보유하고 있으며, 한국어를 포함한 90개 국어 이상의 다국어에 대한 자동통번역 서비스를 실시함

❑ 최근 자동통역 전화, 국제회의 강연 통역 등 연속 자유발화에 대한 실시간 동시통역 서비스 필요성이 커지면서 MS, Google 등 글로벌 기업을 중심으로 언어 장벽을 허무는 실시간 동시통역 원천기술 개발 경쟁이 시작됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 응용서비스 기술 및 산업 환경 등 잘 구축된 인프라 • 언어 및 음성인식 SW분야의 기업차원 대규모 투자	• 다국어 음성데이터 확보 및 원천기술력 부족에 따른 기술 장벽 극복 • 세계시장 대비 한글 음성인식 수요 미미
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 클라우드 컴퓨팅 및 스마트 모바일 기기 확산에 따른 정보통신 패러다임의 변화 • 복잡한 기능의 디지털화된 기기의 제어를 위한 음성인식 인터페이스의 수요증가	• 원천기술 보유 외국 기업이 국내 기업과 기술제휴를 통한 국내 시장 잠식 • 자체적인 기술 개발력을 가진 대기업의 첨단투자 집중 및 시장 지배력 증가

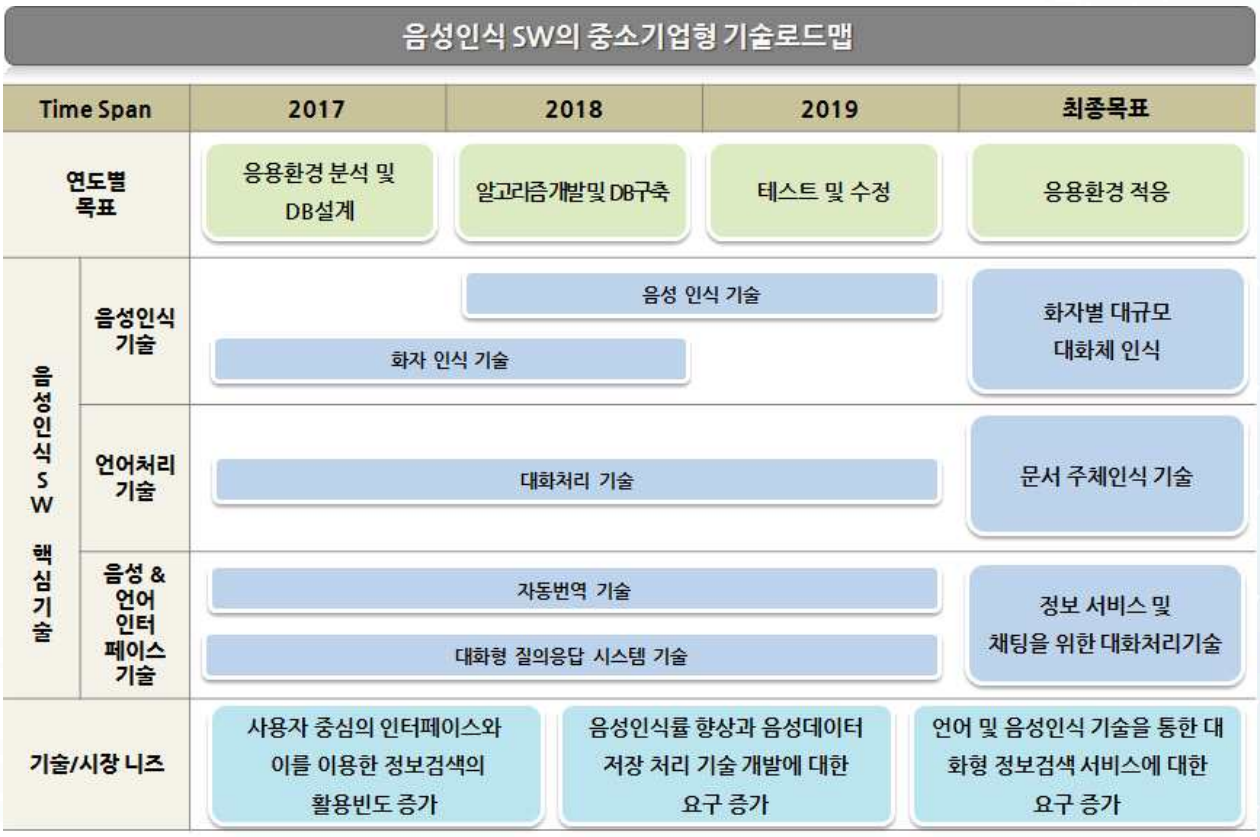
중소기업의 시장대응전략

➜ **주변 기술에 대한 인프라 구축 등 비용절감 전략 수립**

➜ **기관에서 무료나 유료로 제공되는 대규모 데이터와 오픈 API를 적극적으로 활용한 기술개발**

➜ **응용환경을 고려한 독자적인 핵심 기술 과 고급 개발 인력 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



데이터 보안 및 비식별화

1. 개요

▢ 빅데이터는 대용량의 자료 자체만을 분석하는 것 뿐만 아니라 다양한 자료 간 연계·융합을 통한 새로운 정보 제공시 보다 높은 가치를 가짐. 예를 들어, 개인신용평가기관의 채무정보와 통계청의 인구·가구·주택 모집단 정보와의 연계를 통해 가구특성별 채무정보를 제공하거나, 기업신용평가기관의 개별 기업의 대출정보와 국세청, 통계청 등의 사업체 매출정보 간 연계를 통해 소상공인의 자금사정 및 보증위험도 등의 정보 제공이 가능하여 빅데이터 시대에 개인정보의 활용가치는 증대하고 있음

- 하지만, 빅데이터 활용 시 대량의 개인정보 유출로 인해 헌법의 개인정보자기결정권을 침해할 수 있다는 우려가 높으며, 개인정보보호법 등 법률에서 개인정보에 대한 활용을 엄격히 규제하고 있어, 개인정보가 포함된 자료를 타 정부기관이나 연구소 등 민간에서 영리/비영리적 목적의 활용은 어려운 것이 현실임
- 따라서, 개인정보보호 관련 법률을 검토하여 현재의 법체계하에서 빅데이터의 통계적 활용 가능성을 검토하고, 통계적 목적의 비식별화 방법을 제시하여 데이터간 연계·융합을 통한 빅데이터 활성화를 도모하여야 함

2. 산업환경분석

▢ 최근 빅데이터 활용이 다양한 비즈니스 분야로 확대되면서 활용도와 정확도를 높여주는 분석방안에 대한 관심이 높아지고 있음

- 빅데이터에 포함된 개인정보 유출에 대한 우려는 빅데이터 활용 확산을 저해하는 요소로 고려되고 있음
- 비식별정보를 개인신용정보에서 제외하도록 신용정보법령을 개정해 금융회사 등이 비식별정보를 활용할 수 있는 근거를 마련하고, 금융회사 등이 적극적으로 빅데이터 활용에 동참할 수 있도록 금융권과 개인정보보호 전문가 등이 공동으로 비식별 지침도 마련함

▢ 행정자치부가 발표한 '개인정보 비식별 조치 가이드라인'은 공유 또는 공개될 가능성이 희박한 정보와 결합해야만 비로소 개인정보의 주체를 인지할 수 있는 경우 개인정보에 해당하지 않는다고 설명하고 있음. 개인정보 해당 여부에 대한 판단 기준을 구체화해 개인정보의 범위가 무한정 확대되지 않도록 선을 그은 셈이며 또 이 가이드라인은 '비식별 조치'에 관한 구체적 기준을 제시하고, 적정한 비식별 조치를 거친 정보는 개인정보가 아니라고 추정하고 있으므로 개인정보보호법에 따른 고객의 동의를 얻지 않고도 데이터를 활용할 수 있는 길이 열리면서, 향후 빅데이터 산업의 활성화도 기대할 수 있게 되었음

- 비식별 조치된 정보라도 그 본질은 개인정보에 해당하는 만큼, 주체가 정보활용에 대한 통제권을 상실해서는 안 되기 때문에 또 애초의 정보 제공 목적과 달리 사용되는 경우에 대비해 이의를 제기할 수 있는 경로를 확보, 개인정보보호에 만전을 기할 필요가 있을 것으로 예상됨

3. 시장환경분석

☐ KOTRA의 '미국 사이버보안시장 동향과 우리기업 진출을 위한 시사점' 보고서에 따르면 '15년 기준 전세계 사이버보안 시장 규모는 754억 달러이며, '16년에는 814억 달러로 전년대비 약 8% 증가할 것으로 전망

☐ 또한, 전세계 사이버보안 시장은 2021년까지 연평균 8.1%의 성장률을 지속하여 2021년 시장규모는 1,200억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

- 가트너에 따르면 현재 정보보안 지출이 가장 큰 분야는 컨설팅 및 IT 아웃소싱 분야이며, 2020년 말까지 보안 테스트, IT아웃소싱, 데이터 손실 방지(DLP) 분야의 지출이 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망

☐ 한국정보보호산업협회의 '2015 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 2015년 말 국내 정보보호기업은 총 701개로, 이중 정보보안기업이 299개, 물리보안기업이 402개로 확인

- 대부분의 정보보호기업들은 서울, 경기, 인천 등의 수도권에 밀집되어 있음
- 기업 형태별로는 정보보안 분야의 경우 일반기업이 139개(46.5%), 벤처기업이 160개(53.5%)였으며, 물리보안 분야의 경우 일반기업이 242개(60.2%), 벤처기업이 160개(39.8%)임

☐ 2015년 국내 정보보호 시장 규모는 7조 7,476억원으로 추정되며, 이는 2014년 7조 2,553억원 대비 6.8% 증가한 수준임

4. 기술환경분석

☐ 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 신기술의 활성화와 관련 산업 육성을 위해서는 개인정보의 활용을 어느 수준까지 인정할 것인가가 매우 중요한 문제임

- 특히 빅데이터, IoT, 클라우드 등 신기술은 데이터 수집·이용·제공의 패러다임 변화로 국경없이 자유롭고 안전한 데이터 이동 및 활용 요구가 증대되고 있는 상황으로 개인정보의 국외이전에 대해 엄격하게 규정하고 있는「정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」등의 개정이 요구되는 상황
- 빅데이터, IoT, 클라우드 등 모든 것이 연결된 환경에서 국가간 다양한 문화적·경제적·법률적 다양성 등을 고려하여 개인정보 국외 이전 등에 대한 연구협력이 필요한 시점

☐ (사물인터넷(IoT)과 개인정보보호) 다양한 IoT 응용분야가 발전하고 있는 상황에서 창의적 IoT 제품·서비스 출현으로 기존 규제와 충돌하거나 새로운 제도가 필요한 분야도 등장할 것으로 전망됨

☐ (빅데이터와 개인정보보호 문제) 빅데이터 기술의 발전으로 사적 공간의 경계가 점차 모호해지며 개인에 관한 자료들이 광범위하게 처리되어 사생활 침해 가능성 증가

- 사전 동의가 어려운 개인정보는 비식별화 조치 및 수집 사실 공개 등 빅데이터 처리와 관련하여 안전한 개인정보 활용 방안 제시 필요

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 개인정보 결합으로 빅데이터 활용 증가 • 규제가 아닌 법적인 활용 보장	• 빅데이터와 개인정보보호의 상충 • 기술 및 인력의 부재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 데이터 판매 및 유통 분야의 개척 • 활발한 기술 개발	• 비식별화 조치 후 재식별화의 위험성 • 사회적 이슈로 인한 부정적 인식

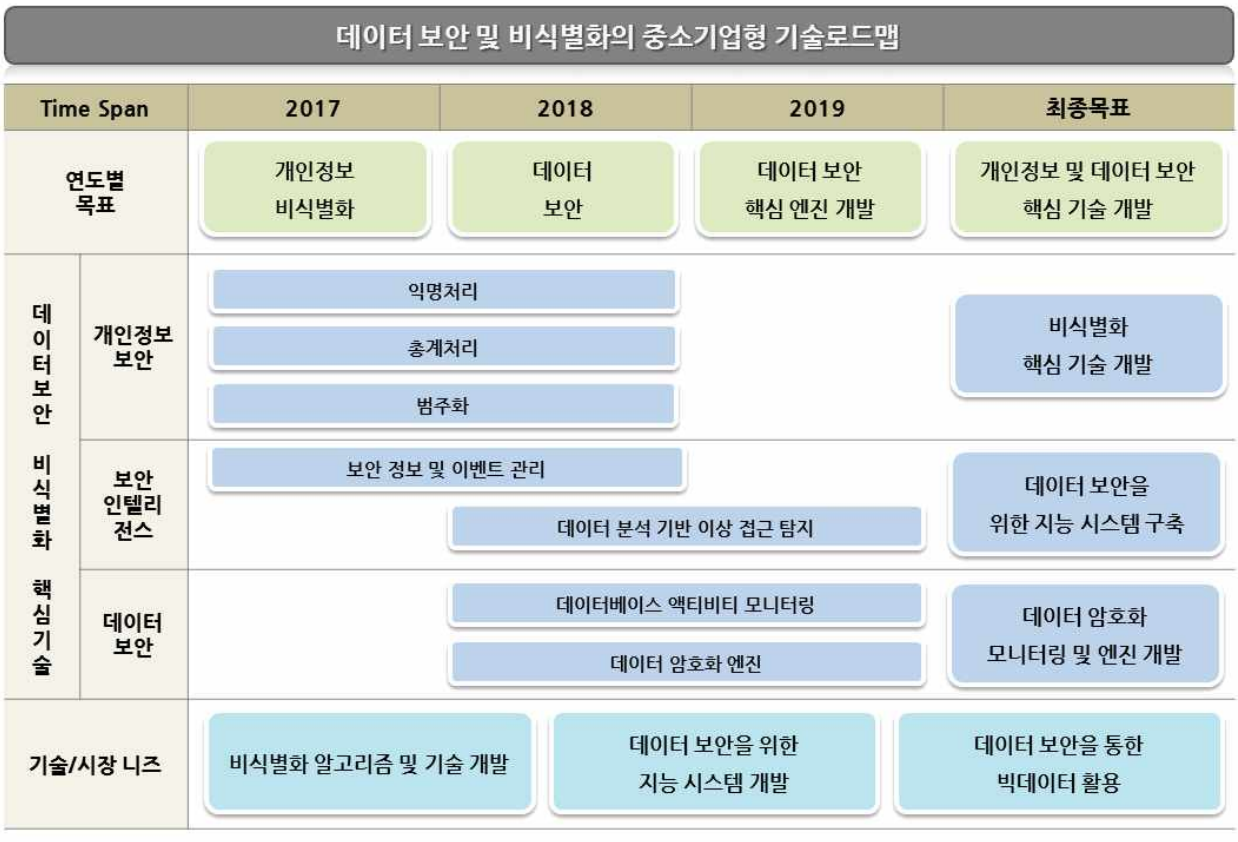
중소기업의 시장대응전략

➜ **개인정보비식별화로 재식별화 방지를 위한 핵심 알고리즘 및 기술 개발**

➜ **데이터 보안을 위한 지능 시스템의 개발로 중소기업의 경쟁력 강화**

➜ **개인정보를 결합한 빅데이터 판매 및 유통 사업 모델 개척과 빅데이터 활용 서비스 개발**

6. 전략제품 기술로드맵



영상처리 시스템

1. 개요

□ 영상처리 기술이란 입출력이 영상인 모든 형태의 정보 처리를 가리키며, 사진이나 동영상을 처리하는 것이 대표적인 예. 대부분의 영상 처리 기법은 화상을 2차원 신호로 보고 여기에 표준적인 신호처리 기법을 적용하는 방법을 사용

- 영상처리 기술은 20세기 중반까지 아날로그로 이루어졌으며, 대부분 광학과 연관된 방법이었음. 이런 영상 처리는 현재까지도 홀로그래피 등에 사용되지만, 컴퓨터 처리 속도의 향상으로 인해 이런 기법들은 디지털 영상 처리 기법으로 많이 대체됨. 디지털 영상 처리는 다양한 방법으로 쓰일 수 있으면서 정확하다는 장점을 가지고 있으며 아날로그 영상보다 구현이 쉬움
- 디지털 영상 처리 기법은 크게 3가지로 객체인식기술, 상황감지기술 그리고 모션인식기술로 나눠서 봄

□ 최근의 객체인식 기술은 딥러닝으로 미리 학습을 한 지식정보를 바탕으로 물체의 영상을 통해 물체의 종류, 크기, 방향, 위치 등 3차원적 공간정보를 실시간으로 알아내는 기술

- 얼굴인식 기술이란 양안과 코의 특징 및 그 사이의 기하학적인 관계를 분석하는 기술, 얼굴 전체 영역 기반 기술, 하이브리드기반 기술 등이 있으며, 생체인식기술 분야에서 가장 활발하게 연구가 진행되고 있으며 실제로 보안 및 상업적인 용도로 활용

2. 산업환경분석

□ 영상처리 시스템 관련 산업은 소프트웨어뿐만 아니라 기술 발전을 통한 하드웨어 산업에도 영향을 미치며 개발 산업을 넘어서까지 시장이 형성되어 영상처리 시스템을 이용한 비즈니스 기반 산업도 포함됨

□ 기술의 노하우에 대한 폐쇄성이 강하기 때문에 신기술에 대해 단기간에 기술모방이 어려워 독자적 연구개발을 통한 기술혁신이 주로 일어나는 산업

- 현재 필요한 기술을 개발하는 단계에서 창의적이고 독단적인 형태의 방식을 개발 시 그 파급효과는 부가가치로 창출되므로 자체적인 아이디어 및 원천 기술 확보 중요

□ 선진국과의 기술 격차를 줄이고 인공지능 시장에 조기 진입하기 위해서 전면적인 산업 기반 확충이 필요

- 개방과 공유의 패러다임으로 정책 방향을 전환하는 한편, 공공부문의 선도적 투자를 확대필요
- 중앙집중식 통제의 패러다임은 산업의 갈라파고스화를 초래하기 때문에 개방과 공유의 패러다임으로 정책 방향의 근본적인 전환 필요

□ 민간부문의 인공지능 산업 생태계가 형성될 수 있도록 기업의 투자를 적극 유도하는 데 주력

3. 시장환경분석

❑ 세계시장은 글로벌 기업들을 중심으로 적극적으로 인공지능 개발에 노력

- 인공지능 분야의 기계학습과 이를 위해 인공신경망을 이용하는 딥러닝(Deep Learning) 기술의 개발 가속화
- 세계 인공지능 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 인공지능 산업에 대한 투자도 급증
- 인공지능 관련 스타트업 투자 규모는 2010년 4,500만 달러에서 2015년 3억 1,000만 달러, 투자 건수는 6건에서 54건으로 증가했으며, IDC는 세계 인공지능 시장 규모를 2015년 약 1,270억 달러에서 2017년 약 1,650억 달러로 연평균 14.0% 성장할 것으로 전망

❑ 국내 인공지능 산업은 아직 초기 단계

- 국내 일부 대기업 및 IT기업에서 인공지능 연구에 투자를 시작하면서 시장 형성 단계에 돌입 했으나 국내 인공지능 산업은 아직까지 초기 단계
- 주요 기업으로는 IT기업을 필두로 일부 대기업이 인공지능 산업 투자 및 연구를 추진하고 있으나 아직까지 인터넷과 게임 등 특정 사업에 한정

4. 기술환경분석

❑ 회선 신경망(Convolutional Neural Network, CNN)은 최소한의 전처리(Preprocess)를 사용하도록 설계된 다계층 퍼셉트론(Multilayer Perceptrons)의 한 종류임

- CNN은 하나 또는 여러 개의 합성곱 계층과 그 위에 올려진 일반적인 인공 신경망 계층들로 이루어져 있으며, 가중치와 통합 계층(Pooling Layer)들을 추가로 활용. 이러한 구조 덕분에 CNN은 2차원 구조의 입력 데이터를 충분히 활용할 수 있음
- 다른 딥 러닝 구조들과 비교해서, CNN은 영상, 음성 분야 모두에서 좋은 성능을 보여줌. CNN은 또한 표준 역전달(Back Propagation)을 통해 훈련될 수 있음. CNN은 다른 피드포워드(Feed Forward) 인공신경망 기법들보다 쉽게 훈련되는 편이고 적은 수의 매개변수를 사용한다는 이점이 있음

❑ 빅 데이터는 지금까지 분석할 수 없었던 방대한 양의 정보를 분석하는 기술

- 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량(수십 테라바이트)의 정형 또는 심지어 데이터베이스형태가 아닌 비정형의 데이터 집합조차 포함한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술
- 최근 빅데이터는 대용량 데이터의 수집, 저장, 분석, 체계화를 위한 도구, 플랫폼, 분석기법 등을 포괄하는 용어로 변화
- 이같이 빅 데이터는 정치, 사회, 경제, 문화, 과학 기술 등 전 영역에 걸쳐서 사회와 인류에게 가치 있는 정보를 제공할 수 있는 가능성을 제시하며 그 중요성이 부각되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 영상처리 기술의 적용분야 확대 • 영상처리 기술의 수요 증가 • 활발하게 이루어지는 세계적인 인공지능 기술 개발	• 후방산업에 대한 높은 의존도 및 전방산업에 대한 기술력 부족 • 일부 후방산업에 기술력이 집중되어 있음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 차세대 영상처리분야는 다양한 기술의 접목이 필요 • 지자체 등 공공기관의 영상처리시스템 요구 증가 • 범정부적 4차 산업 혁명 대응 방안 마련 진행	• 높은 기술의존도 및 관련 기술의 급격한 변화 • 미국, 일본, 유럽 업체의 시장 선점으로 인한 치열한 경쟁 예상

중소기업의 시장대응전략

➜ **빠른 이미지처리, 높은 정확도 수요에 대응하는 영상처리 기술개발을 통한 해외시장 진출**

➜ **정확도와 영상대비 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발**

➜ **기존의 제시되지 않은 새로운 형태의 아이디어 및 기술 제안**

➜ **선두 시장의 벤치마킹을 통한 시장 진출 방안 마련**

6. 전략제품 기술로드맵

영상처리 시스템의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		시장환경조사 및 빅데이터학습DB구축	알고리즘개발및 DB구축	관련기술 융복합 기술 개발	인공지능형 고효율 영상처리 시스템 개발
영상처리 시스템 핵심기술	객체인식	얼굴 인식 기술 글자, 숫자, 사물인식 기술			객체인식 효율 개선
	상황감지	상황정보 감지기술			자율주행 기술
	모션인식	거리센서 기술 전신 동작 인식기술 손동작 인식기술			재활 및 보조를 위한 모션인식 기술
기술/시장 니즈		사용자 중심의 인터페이스를 통한 편리한 이미지 분류 및 분석	빠른 상황 감지를 통한 교통 체증 감소		인공지능형 산업의 융복합화

인공지능 기반 SW

1. 개요

☐ 인공지능기반 머신러닝 소프트웨어는 비정형, 정형 데이터, 사진, 동영상 등 다양한 멀티 콘텐츠에 대한 상황정보(Context)를 인지하고, 대용량 데이터를 학습하고 분석하여 사용자가 원하는 정보를 신속하게 검색, 추천, 예측하는 기술을 의미

☐ 과거의 컴퓨터 이용기술과 인공지능 기술의 차이로는, 과거의 컴퓨터 이용기술은 주어진 절차(Algorithm)에 따라 어떠한 작업을 수행하는데 그쳤으나, 인공지능의 목표는 어떻게 컴퓨터에게 인간과 같은 지능(Intelligence)을 부여하는 가에 있음

☐ 인간의 뇌를 단순화하여 구현한 것이 신경회로망이며, 이 신경회로망이 업그레이드된 기술 이 최근의 딥 러닝(Deep Leaning) 분야임

- 신경회로망은 연결성 모델(Connectionist Model), PDP(Parallel Distributed Processing), 또는 뉴로모픽 시스템(Neuromorphic Systems)이라 불리우는 것으로 기본 단위는 뉴런
- 신경회로망 모델은 모두 단순한 계산소자의 연결을 통해 좋은 성능을 나타낸다는 것을 기본 가정함

2. 산업환경분석

☐ 인공지능 기술 자체만으로 만들어낼 수 있는 실물재화에 대해서는 아직 구현되지 않은 상태이며, 인공지능 기술개발이 충분히 이루어진 이후에도 특정재화로써 존재하기는 어려울 전망

- 인간의 지능이 눈에 보이고 만질 수 있는 것이 아니듯 인공지능 역시 주로 특정 재화가 만들어내는 기능에 효율성을 높일 수 있는 SW 산업과 유사성을 보일 것으로 전망
- 다만 일반적인 SW 산업과는 달리 인공지능 기술이 적용되기 위해서는 제반 기술 및 산업이 생태계 측면에서 잘 구성될 필요가 있음
- 결론적으로 인공지능을 산업적 측면에서 볼 때, 협의로는 제한된 SW 제품 내 적용 분야에서, 광의로는 당장에 인공지능 기술을 필요로 하는 일부 산업(로봇, 자동차 등)을 포괄하는 형태가 될 것으로 보임

☐ 인공지능(AI)은 새로운 산업혁명을 이끌어갈 성장엔진으로 부상

- 한동안 정체기에 빠져있던 인공지능은 최근 급속한 성능 향상을 보이며 새로운 성장동력으로 주목

  - 최근, 기존의 데이터 처리량과는 질적으로 다른 빅데이터(BigData)를 처리할 수 있는 환경이 조성되면서 인공지능의 성능은 비약적으로 발전

- 인공지능 기술은 금융, 의료, 제조업 등 경제 산업은 물론 사회 문화적 측면에서 광범위한 파급효과를 가져올 전망

3. 시장환경분석

□ ’15년에 발표한 자료에 따르면, 응용어플리케이션 별로 소요될 인공지능 기술을 소프트웨어 적인 차원에서 바라보았고, 특히 광고서비스와 투자 자문 분야에서 인공지능 기술이 많이 소요될 것으로 전망함

- 15년 인공지능 관련 매출액은 2억 250만 달러에서 연평균 82.9%씩 급성장하여 ’20년에 41억 4,470만 달러 규모가 될 전망
- 인공지능 시장을 주도할 것으로 예측된 응용영역은 광고 서비스(Ad Service)와 투자(자문) 분야이며, 그 외에 제조, 자원관리(Oil and Gas, Retail), 미디어 분야가 선전할 것으로 예측함

□ ‘3번째 중흥기’를 맞이한 인공지능은 다양한 단말과 서비스를 통해 우리의 생활 속으로 파고들 전망이며, 그로 인한 급속한 시장 성장 또한 예상 하지만 인공지능 대한 기준과 적용범위가 제각각이어서 시장 규모 역시 작게는 몇 조원에서 많게는 몇 천 조원에까지 이를 것으로 전망

□ 국내 인공지능 시장 규모는 2013년 3.6조원에서 2017년 6.4조원으로 성장할 것으로 전망되며, IT기업을 필두로 일부 대기업이 인공지능 산업 투자 및 연구를 추진하고 있으나 아직까지 인터넷과 게임 등 특정 사업에 한정되어 있는 실정

4. 기술환경분석

□ 머신러닝, 딥러닝, IoT 등의 확산에 힘입어 큰 주목을 받아왔던 인공지능 분야가 비약적 발전이 예상되고 있는 가운데, 특히 생산성 증대와 매출 확대를 위한 기업들의 도입이 본격화 될 것으로 예상

- 하지만 인공지능은 화이트 일자리 대체 문제와 다양한 윤리적 문제를 수반하고 이어 단순히 기술적 진화의 관점에서만 접근할 수 없고 기술전문가, 경제학자, 사회과학자, 등 다양한 진영의 전문가들이 인공지능 확산이 산업과 인류에 미치는 영향력을 다각적으로 검토해야 하는 과제에 직면

□ ‘인간의 감정’을 이해하는 인공지능의 고도화

- 인간의 감정을 이해하는 인공지능은 중요한 연구영역이 될 것이며, 컴퓨터가 언어를 이해하고 카메라 기술, 음성 및 안면인식 기술 등이 발전하면서 컴퓨터가 인간의 감정 상태를 더 정교하게 파악하고 인간과 컴퓨터 사이에 원활한 상호작용이 가능할 것으로 기대
- 연구자들은 이 같은 기술과 지식을 교육, 우울증 치료, 의료 진단, 고객 서비스, 온라인 쇼핑 등에 활용하는 방식을 다양하게 모색 중

□ 인공지능의 거대화를 이끄는 ‘사물 인터넷(IoT)’의 확장

- 사물인터넷의 확산으로 인해 무선으로 연결되지 않은 기기를 찾아보기 어려운 정도가 될 것이며 이를 통해 확보한 막대한 데이터를 어떻게 활용할 것인가에 대한 문제가 인공지능분야에서 중요하게 대두

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 최근 급속한 기술 발전 • 다양한 분야에 바로 활용되는 서비스 기술	• 구굴 등 글로벌 회사로부터의 기술 종속 • 연구 인력의 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 로봇, 자율주행자동차 등으로 파급효과가 큼 • 정부차원의 R&D 활발	• 대규모 투자 자원 확보가 어려움 • 통신사 및 포털과의 협력이 어려움

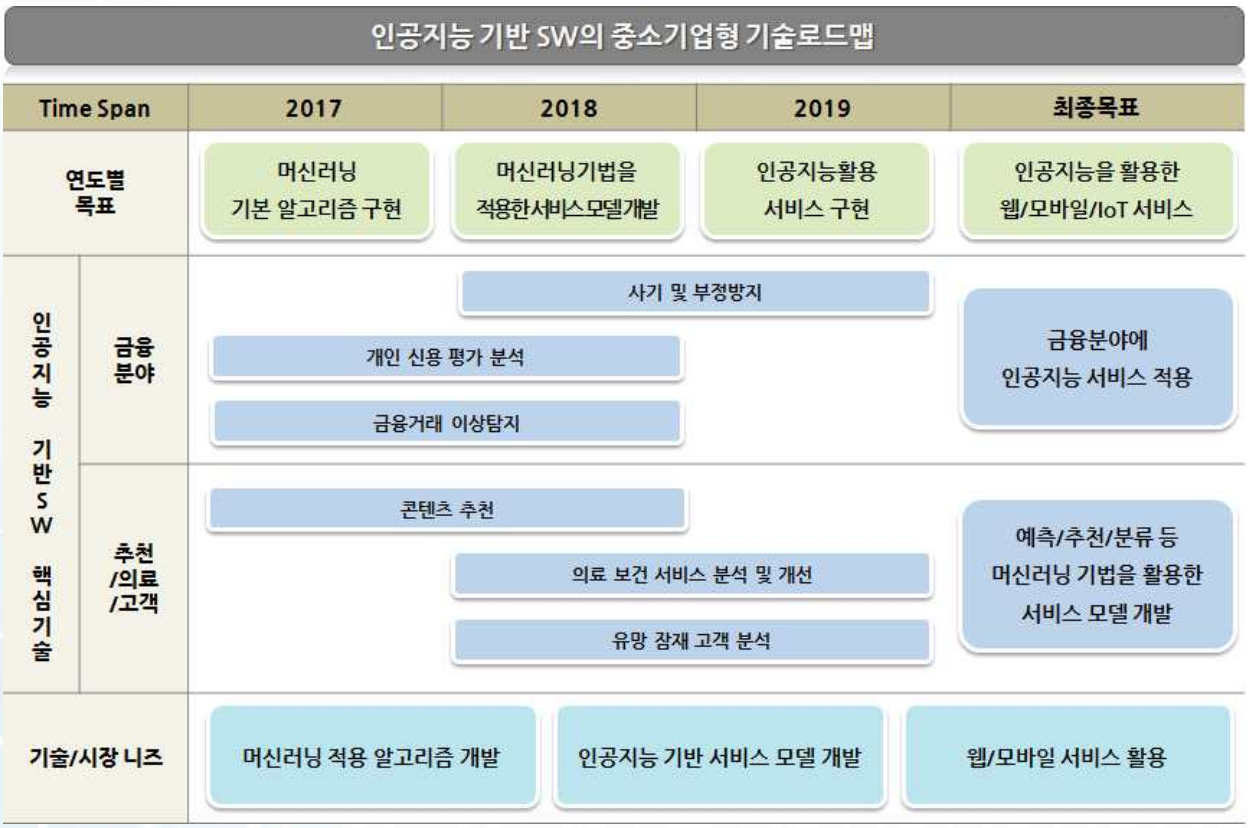
중소기업의 시장대응전략

➜ **로봇, 자율주행자동차, IoT 등에 적용할 머신러닝 알고리즘 개발로 중소기업 경쟁력 확보**

➜ **추천시스템, 의료서비스, 차세대고객관리 등 인공지능기반 서비스 모델 개발**

➜ **웹/모바일/사물인터넷/자동차 등에 인공지능기반의 서비스를 제공함으로서 새로운 수익 창출**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트홈비즈니스

- 스마트홈 플랫폼
- 유무선 홈네트워크 연동기술
- 지능형 정보가전기기
- 홈센서
- 스마트홈/빌딩 보안
- 스마트 빌딩 자동화 시스템



스마트홈/비즈니스

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• '15~'19년까지 미래부는 총1,242억 원을 투입해 대규모 IoT 실증단지 조성할 계획이며, K-ICT 사물인터넷 실증사업중에 스마트홈 기술개발 및 실증과제를 추진함 • 스마트홈 플랫폼 기술은 미래 생활 서비스의 기반이 되는 분야로 기술 개발 R&D와 함께 기술 실증을 중심으로 인프라 구축을 지원함	• 대기업, 통신사 등 공급자 중심 폐쇄적 서비스 구조로 중소기업 신규 진입이 어려움 • 사업자별 독자적인 플랫폼 운용으로 호환성 부재 • 낮은 소비자 인지로 인한 B2C 사업 어려움 • 인력 누수 및 정책 변화, 시장환경 변화에 따른 주력 제품 및 사업분야 변경
산업	• 홈IoT 기술 보급과 디바이스 시장이 확대중 • 시장 선점중인 선도기업의 부재 • 모바일과 연계한 새로운 서비스 형성 가능 • 센서 기술의 적용분야 확대 • IT 기업뿐만 아니라, 건축물을 구성하는 다양한 패시브 요소 관련 중소업체들의 참여가 가능	• 규모의 경제에 도달할 때까지의 죽음계곡 통과 필요 • 대기업 및 IT기업의 적극적인 참여 • 대기업 종속적인 시장환경에서의 개발 리소스 중복 투자
시장	• 스마트그리드, 홈헬스케어 등 연계사업 활성화 • 세계 최고수준 IT인프라와 홈네트워크 환경 • 지능형 정보가전 생산제조 세계적 경쟁력 확보 • 특정 네트워크/프로토콜 기술의 전문성 확보 • HEMS 및 Home IoT 기술 및 시장 확대	• 플랫폼 운영 비용 및 노하우 부족 • 킬러 서비스 도출이 미비 • BAS의 경우 시장 환경이 외산제품이 주로 채용됨 • BEMS 구축 후 추가적인 수익모델이 없음
기술	• IoT 기반의 에너지 미터링 장비 시장의 확산 • IT 기업뿐만 아니라, 건축물을 구성하는 다양한 패시브 요소 관련 중소업체들의 참여가 가능 • 스마트홈/빌딩 시장에서의 원천기술 다수 보유 • 새로운 기술에 대한 빠른 수용 및 기술 개발	• 외산 기술 및 장비 채용의 확산 • 플랫폼 표준기술의 미흡 • 기존 응용분야의 서비스로부터 플랫폼 확장 가능 • 오픈소스 관련 기술의 공개 배포 진행

스마트홈 지원정책 확대

홈 IoT 기술보급/ 디바이스 시장확대

대기업 및 IT기업의 적극적인 참여

스마트그리드 등 연계사업 활성화

플랫폼 운영비용 및 노하우 부족

외산 기술 및 장비 채용의 확산

중소기업의 시장대응전략

➜ **전통적인 자사 제품의 네트워크화, 차별화된 킬러서비스로부터 플랫폼화로 진행해야 함**

➜ **독자적인 기술개발 보다는 오픈소스 기술을 활용하여 생태계를 구축하는 것이 유리**

➜ **중소기업 컨소시엄형 비즈니스 모델 및 서비스 모델 개발**

➜ **중소기업 컨소시엄형 서비스 모델 개발을 위한 정부의 적극적인 지원을 통한 해외 시장 공략**

➜ **차별화된 제품/서비스 발굴, 전문 유통 채널을 확보하여 Eco-system 구축**

➜ **기술과 시장에 종속되지 않는 범위 내에서 전략적인 파트너십 채결을 통한 기술 개발**

2. 중소기업 전략제품

[스마트홈/비즈니스 분야 전략제품]

전략제품		개요
스마트홈/비즈니스	스마트홈 플랫폼	스마트홈과 외부와 소통을 위한 통신 채널을 제공하고 스마트홈을 구성하는 다양한 스마트가전과 서비스들을 관장하며 실감·감성·지식 융합형 홈서비스를 제공하는 서비스 플랫폼
	유무선 홈네트워크 연동기술	가정 내의 디지털 정보가전을 유·무선으로 연결하여 정보교환, 원격 제어, 멀티미디어 서비스 등을 제공하는 기반 기술
	지능형 정보가전기기	단순 정보가전기기를 넘어서 댁내 유무선 홈네트워크와 연동되는 다양한 센서를 통해 수집되는 상황 및 감성 정보를 기반으로 다양한 개인 맞춤형 융합서비스를 고차원 실감 인터페이스를 통하여 제공하는 기기
	홈센서	물리적·화학적 현상을 전기신호로 변환하는 기능 외에도 데이터 처리능력, 자가진단 기능, 의사결정 기능, 통신 기능 등과 결합하여 데이터의 통계 처리 및 저장, 데이터의 자동 교정 및 보상, 상황판단, 네트워킹 등이 가능한 차세대 지능화된 센서
	스마트홈/ 빌딩 보안	특정 공간으로의 외부 침입, 모니터링, 출입 통제, CCTV 운영 등에 이르는 종합적이고 가시적인 소규모 종합 방법체계
	스마트 빌딩 자동화 시스템	빌딩 내 네트워크 인프라가 구축되면서 각종 설비들을 종합 관리할 수 있는 BAS(Building Automation System)가 도입된 빌딩으로 관리 기능을 강화한 BAS의 상위 솔루션 BMS(Building Management System) 활용, 빌딩 내 기계/설비가 생성한 데이터 피드백을 통해 중앙 집중식의 효율적인 관리가 가능한 시스템

스마트홈 플랫폼

1. 개요

☐ 스마트홈 플랫폼 기술이란 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내에서 사용자의 생활의 편의와 에너지 효율, 안전한 일상, 즐거운 삶을 제공하기 위한 기반을 제공하는 기술을 의미

☐ 스마트홈 플래폼 기술에는 기반이 되는 요소기술 분류에 따라 스마트홈 제어 기술과 사용자 인터랙션 기술, 상황인지 기술, 개방형 서비스 플랫폼 기술 등으로 분류

☐ 스마트홈 제어 플랫폼 기술은 가정내에 홈네트워크를 구성하고 이에 연결된 스마트 정보가전, 홈센서 등을 연계하여 통합관리, 원격제어, 자동제어 등을 제공하는 기반 플랫폼 기술임. 아파트 등 공동주택에 빌트인으로 설치되어 단지서버를 통해서 운영되는 경우가 많고, 특별히 가전사에서 관련 서비스를 제공하는 경우도 있음

2. 산업환경분석

☐ 스마트홈 플랫폼 분야는 장기간 고착화된 산업생태계가 이종산업으로부터 다양한 신규 Player 진입 및 빈번한 상호작용을 통해 새로운 형태의 융합산업 생태계로 변모 중. 스마트홈 플랫폼 분야는 스마트 정보가전과 스마트홈 서비스 산업을 연결하는 가장 중요한 역할을 담당하고 있고, 스마트홈 플랫폼을 선도하는 기업이 가전, 센서, 서비스, 데이터 분석 등의 모든 분야를 선도할 것으로 예상됨

- 스마트 정보가전 생산은 전통적인 가전 생산 강국인 우리나라 기업이 주도하고 있으나, 홈IoT 환경으로 변경하는 중에 중국 가전기업의 추격이 매우 거세어 그 주도권을 유지하기 어렵다고 예상이 되어 스마트홈 플랫폼 기술과 연계하여 그 주도권을 계속 이어가야 함
- 스마트홈 플랫폼의 유용성은 킬러 서비스로 대변되는 사용자가 널리 사용하는 스마트홈 서비스의 존재가 매우 중요하여 스마트홈 서비스 시장의 발전을 통해서 평가받으므로, 킬러 서비스를 구축 보급함을 통해서 시장을 선도하는 전략수립이 필요

☐ 통신사업자, 모바일 디바이스 제조사, IT 플랫폼 기업이 스마트홈 플랫폼을 주도하고 있는 가운데, 보안서비스, 전자상거래, 센서, 유틸리티, 스마트홈 가전기업 등 다양한 사업자가 시장에 참여

3. 시장환경분석

❑ 스마트홈 플랫폼 기술은 스마트홈 가전/센서 시장과 스마트홈 서비스 및 솔루션 시장과 연계되어 운영되어 독자적인 시장을 형성하기 어려운 기반 산업으로 아직 그 성장세가 크지는 않으나 향후 스마트홈/홈IoT 시장의 확장에 있어 매우 중요한 역할을 담당할 것으로 예상

- 2015년 전세계 스마트홈 시장 규모는 575억 달러이며 연평균 18.4%씩 성장하여 2020년에는 1,320억 달러에 이를 전망

❑ McKinsey는 가정에 IoT 애플리케이션을 도입함에 따른 경제적 가치가 2025년 기준 연간 최대 약 3,500억 달러에 이를 것으로 추산

❑ 국내 스마트홈 플랫폼 시장규모는 독자적으로 계산하기는 어려우나 국내 스마트홈 시장은 연평균 23.7%씩 성장하여 2020년에는 28.9조원 규모로 성장할 것으로 전망하여 상당한 규모로 성장하고 있음

- 스마트홈 플랫폼을 통해서 이전 홈네트워크나 홈오토메이션과는 차별화하여 주어진 조건에 변동에 있으면 그에 맞게 능동적으로 상황과 데이터를 분석하여 서비스를 스스로 제공하는 지능형 서비스 운영이 가능하여 데이터 분석 기반의 서비스 시장을 개척하고 있음

4. 기술환경분석

❑ 스마트홈 (홈IoT) 생태계는 '①유무선 네트워크 인프라 구축 → ②주거형 스마트 디바이스 → ③스마트 디바이스 간 커넥티비티를 위한 통신 표준화 → ④스마트 디바이스 운용 플랫폼 → ⑤이용자 관점 플랫폼 컨트롤 디바이스 → ⑥이용자 가치제공 스마트 콘텐츠 '의 6대 요소로 구성

❑ 네트워크 '네트워크 , 생활가전 스마트 디바이스 , 컨트롤 디스플레이'는 제품 성숙기로 기존 제품에 간단한 통신기능 만 탑재하면 가능한 제품류로 통신사업자 및 삼성전자 /LG전자 /애플과 같은 기존 시장에 지배적 사업자가 있어 스마트홈 시장에서도 기존 사업자의 지배력을 넘어서기는 어려울 전망임

❑ 개별 서비스에서 서비스 간 연동으로 실감형 서비스 제공을 위한 지능형/자율협업 기반 실감 홈플랫폼 기술 개발 추세

❑ 다양한 서비스 도메인과 연동하여 새로운 융합형/실감형 서비스 창출이 가능한 홈서버 기술 개발이 활발히 진행되고 있음

❑ 사업자 위주로 서비스 및 콘텐츠를 구성 전달하는 방식에서 콘텐츠와 연관성을 갖는 부가 콘텐츠를 자동으로 수집하여 디바이스 간 협업에 의해 실감형 홈 엔터테인먼트 서비스를 제공하는 기술 개발에 집중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 기존 응용분야의 서비스로부터 플랫폼 확장 가능 • 뿌리기술의 파급효과 큼 • 오픈소스 관련 기술의 공개 배포 진행	• 플랫폼 운영 비용 및 노하우 부족 • 킬러 서비스 도출이 미비 • 오픈소스 개발 관련 경험 있는 인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 홈IoT 기술 보급과 디바이스 시장이 확대중 • 시장 선점중인 선도기업의 부재 • 모바일과 연계한 새로운 서비스 형성 가능	• 규모의 경제에 도달할 때까지의 죽음계곡 통과 필요 • 플랫폼 표준기술의 미흡 • 대기업 및 IT기업의 적극적인 참여

중소기업의 시장대응전략

➜ **전통적인 자사 제품의 네트워크화, 차별화된 킬러서비스로부터 플랫폼화로 진행해야 함**

➜ **국내 시장에서의 성공을 바탕으로 국제무대로 확대 개발**

➜ **독자적인 기술개발 보다는 오픈소스 기술을 활용하여 생태계를 구축하는 것이 유리**

6. 전략제품 기술로드맵



유무선 홈네트워크 연동기술

1. 개요

□ 유무선 홈네트워크 연동 기술이란 홈에서 사용되는 가전제품, ICT 디바이스, 센서, 홈게이트웨이 등 다양한 제품군들이 서로 상이한 다양한 네트워크 방식을 제공함으로써 발생되는 호환 및 상호연동 문제를 해결하기 위한 기술을 의미

□ 홈네트워크에 사용되는 네트워크 기술은 연결방식에 따라 유선 네트워크와 무선 네트워크로 구분되며, 홈게이트웨이는 이러한 다양한 네트워크 인터페이스를 하나로 엮는 역할을 함

□ 여기에서 단일의 네트워크가 아닌 다양한 네트워크가 사용되는 이유는 네트워크 방식별로 속도 및 특정 어플리케이션에 장점을 갖도록 개발된 네트워크 및 프로토콜이 단체표준으로 제정되고 시장에서 채택됨으로써 상호연동의 문제점이 발생함

□ 유선 네트워크 기술로는 RS485, 이더넷, PLC, USB 기술 등이 사용되고 있으며, 무선 네트워크 기술로는 WiFi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, 3G/4G/LTE 기술 등이 현재 사용되고 있으나, 건축/설비와의 종속성을 탈피하고 최근 IoT 기술이 각광을 받으면서 무선 네트워크 기반의 홈네트워크 제품이 주류를 이룸

2. 산업환경분석

□ 과거 2000년대 중후반 부동산 경기 호황에 힘입어 홈오토메이션 중심의 홈네트워크 시장이 건설사들의 적극적인 관심과 참여로 활성화됨

- 하지만, 단일표준화, 유지보수, 킬러 애플리케이션 부재 등으로 인해 주류시장 진입에 실패함으로써 이른바 캐즘현상(Chasm)이 2000년대 후반부터 나타남
- 이러한 시장성장의 부진으로 대기업은 스마트홈 산업에 투자를 축소하였고, 그나마 사정이 좋았던 홈오토메이션 관련 중소 업체들도 이후 부동산 경기침체로 신규 주택공급이 감소함에 따라 출혈경쟁으로 경쟁력이 갈수록 악화되고 있음

□ 스마트화의 급진전은 다양한 산업의 도약을 촉진하고 있으며, 홈네트워크에서 스마트홈 산업으로 재도약의 기회를 맞이하고 있음

- 통신사업자들도 IP-TV 셋탑박스, 스마트홈 폰, 홈 IoT 서비스를 출시하면서 스마트홈 분야가 다시 서비스 시장으로서의 가능성을 열고 있음

□ 스마트홈 시장은 사물인터넷의 발달로 그 성장 속도가 빨라지고 있음

3. 시장환경분석

❑ 2015년 전세계 스마트홈 시장 규모는 575억 달러이며 연평균 18.4%씩 성장하여 2020년에는 1,320억 달러에 이를 전망

❑ 2019년에는 각 서비스 분야별로 보안시장이 가장 큰 규모인 160억 달러, 셀프 모니터링 분야가 30억 달러, 에너지관리 55억 달러, 홈오토메이션 56억 달러, 패밀리 모니터링 34억 달러, 엔터테인먼트 관련 분야가 108억 달러 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 국내시장에서는 융합가전 시장이 2018년에 8.3조원 규모로 가장 큰 시장을 형성하고, 뒤 이어 홈엔터테인먼트(8.2조원), 보안(1.5조원), 홈오토메이션(0.5조원), 에너지관련 그린홈(0.2조원) 순으로 각각 성장할 것으로 예상

4. 기술환경분석

❑ 홈네트워크 제품은 홈게이트웨이와 같이 홈네트워크와 액세스 망을 연결시켜주는 단순 네트워크 기능 중심의 제품으로부터 점차 홈네트워크에 연결되는 모든 기기와 서비스를 관장하여 홈네트워크를 유비쿼터스 사회의 시발점으로 자리매김 시킬 수 있는 방송, 통신과 게임 융합형 홈서버 제품군으로 발전해 나가고 있으며, 홈네트워크 확산을 위해 유선 홈네트워크 중심에서 무선 홈네트워크 중심으로 발전하고 있음

❑ 유·무선 홈네트워크 컨버전스 기술은 언제 어디서나 무선접속이 가능한 Mesh Network 기술을 기반으로 멀티미디어스트리밍을 위한 초고속 무선 응용프로토콜 개발과 유·무선 통신시스템을 연동하기 위한 브리징기술 개발로 발전할 전망

❑ 무선 및 유선 홈네트워크 기술을 연동하기 위한 고속 PLC와 UWB 브리징, 이더넷과 UWB 브리징기술 등이 개발되고 있으며, 향후 초고속 전송기술 발전에 따른 다양한 초고속 유·무선 연동브리징 기술 개발 전망

❑ 최근 Intellon(미국), DS2(스페인) 등에서는 200Mbps급의 전력선통신 핵심 칩을 상용화하였고 NEC(일본) 등에서 전력선 모뎀 시제품을 개발하였으며, Echelon사(미국)와 ITran(이스라엘)사 등은 10Kbps 이하의 저속 전력선 모뎀을 상용화하였다. 특히, 일본의 경우 '90년대 중반 이후, 경제적인 댁내 배선을 위해 플라스틱 광섬유를 이용한 홈 백본 망 구축이 진행 중

❑ 국내에서는 ETRI와 삼성에서 WiMedia 표준기반의 UWB 칩셋을 개발하였고, 최근 삼성에서 UWB 기반의 무선 USB 칩셋을 개발하여 다양한 응용 제품으로 상용화하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 특정 네트워크/프로토콜 기술의 전문성 확보 • 디바이스 및 서비스 개발 능력 기보유	• 대기업 및 건설사 종속적인 시장 환경 • 인력 누수 및 시장 환경 변화에 따른 주력 제품 및 사업 분야 변경
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• HEMS 및 Home IoT 기술 및 시장 확대 • 대기업 비종속형 서비스 모델개발에 대한 업계 간 콘센서스 확대	• 끊임없는 새로운 기술의 등장에 따른 보유 전문기술의 구식화 • 대기업 종속적인 시장 환경에서의 개발 리소스 중복 투자

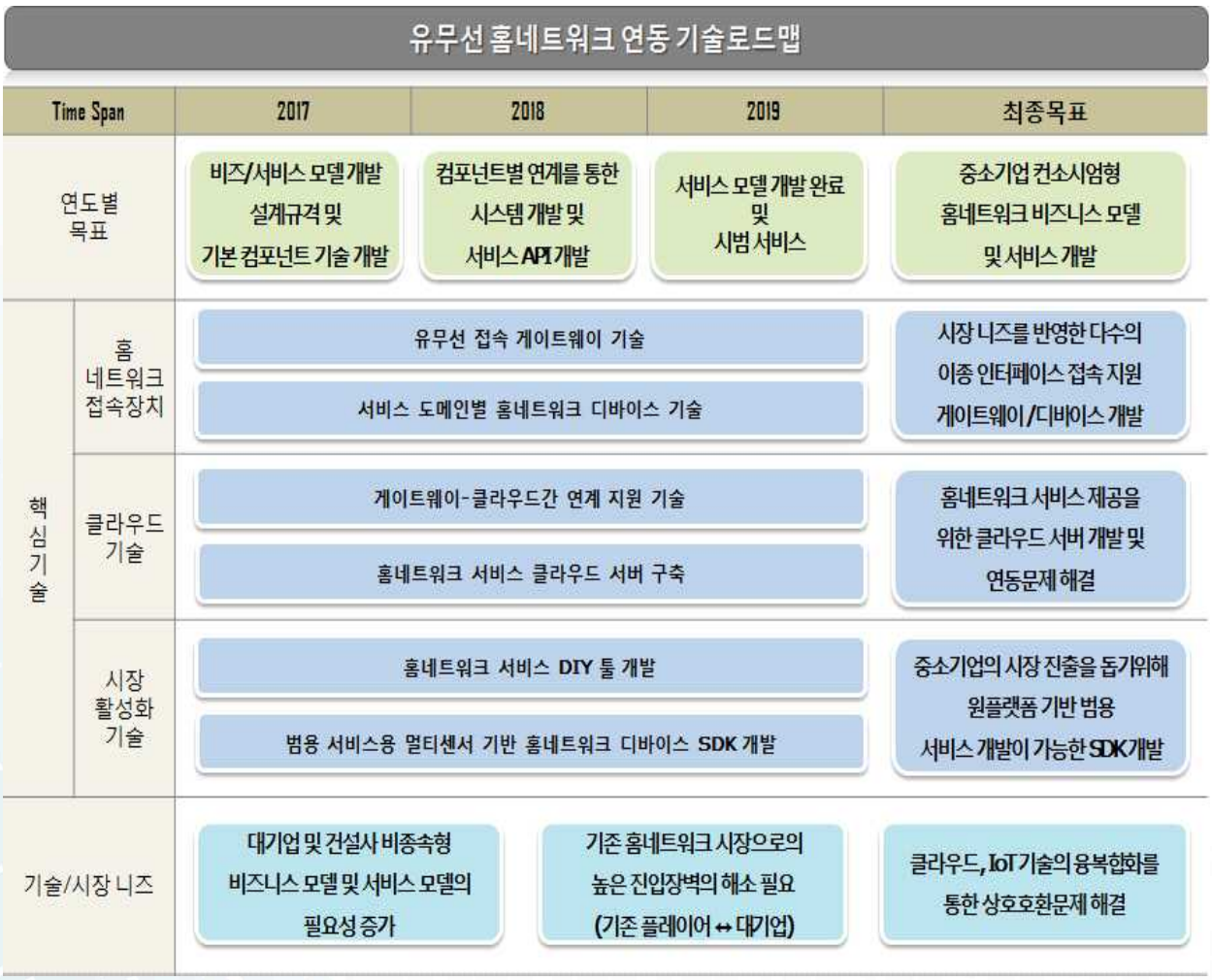
중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업 컨소시엄형 비즈니스 모델 및 서비스 모델 개발**

➜ **클라우드에 기반한 유무선 네트워크 연동 문제 해결**

➜ **중소기업 컨소시엄형 서비스 모델 개발을 위한 정부의 적극적인 지원을 통한 해외 시장 공략**

6. 전략제품 기술로드맵



지능형 정보가전기기

1. 개요

☐ 지능형 정보가전 기술이란 사람-기기-환경과 자연스러운 상호작용으로 동작하며 네트워크와 연결되어 정보를 송수신하고 서비스와 연동할 수 있는 지능형 생활기기로 스마트홈 환경에서 인간중심의 생활서비스를 제공하여 인간의 풍요로운 삶을 지원하는 모든 전자기기 기술을 의미

☐ (제품) B2C형태의 개별 제품(스마트TV, 지능형 냉장고 등)과 IoT기반의 패키지 제품(센서, 게이트웨이, 서비스 등)과 실감 서비스 제품으로 구분

☐ 매립형 제품(홈서버, 홈게이트웨이 등)과 네트워크 기능을 갖고 있는 개별 제품(스마트TV, 지능형 냉장고 등) 으로 구분되며 해외 최고 기술수준 대비 89% 수준임

☐ (제품 분야) 홈시큐리티, 멀티미디어, 에너지절감, 웰니스, 실감디스플레이 등의 분야로 지능형 정보가전기기가 미래의 핵심유망 제품분야로 주목

☐ 지능형 융합가전 분야는 단순 기능형 정보가전에서 네트워크화, 지능형 융합정보가전으로 진화하는 단계

2. 산업환경분석

☐ (HW/디바이스) 인터넷을 통해 사물 간 정보공유 및 의사소통이 이루어지는 사물인터넷이 다양한 가전제품에 적용되면서 스마트폰 등 모바일 기기에서 원격으로 가전제품을 제어하는 시대가 도래할 것으로 전망

☐ 지능형 정보가전기기와 관련되는 시장은 스마트홈 플랫폼 분야와 스마트홈 가전기기를 구성하는 센서 및 부품소재 분야로 구성됨

- 센서 및 부품소재 산업은 지능형 정보가전기기를 구성하기 위한 센서 부품과 무선네트워크 부품으로 구성되고 있음. 특히, WiFi 부품의 경우에는 모든 지능형 정보가전기기에 탑재가 될 것으로 예상이 되어 무선네트워크 IP 확보 및 보안기술의 내제화가 요구되고 있음
- 스마트홈 플랫폼 분야는 실질적인 스마트홈 서비스를 개발, 보급하기 위해서 필요한 기반 기술로서 스마트홈 제어플랫폼, 스마트홈 사용자 인터랙션 플랫폼, 홈상황인지 프레임워크, 개방형 홈서비스 프레임워크로 구성되어 있음. 스마트홈을 이루는 다양한 요소기술은 시장의 성장과 함께 동반 성장할 것으로 예상이 되고 있음

☐ (HW/디바이스) 국내의 모바일 디바이스 및 가전 제조사는 글로벌 기업답게 그 발전 속도가 가장 빠르고, 트렌드 주도 세력임

☐ (정보가전기기 부품기업) Qualcomm, Intel 등 칩셋 업체들은 자사의 AllJoyn, Quark 등을 통해 기기의 네트워크 연결을 중시하면서 스마트홈이나 웨어러블 기기에 중점을 두고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ Gartner는 스마트홈 기기 시장이 '15년 약 4.7억대에서 '20년 약 69.6억대 규모로 성장 예상
- ☐ 미국이 세계 스마트가전기기 시장의 절반에 가까운 46.6%(6.6억 달러)를 차지하고 있고, 신흥 시장의 성장에 따라 약간 감소된 36% 정도의 시장점유율을 기록할 것으로 예상
- ☐ 생활 가전(Household Appliance)의 시장 성장에 이어 스마트그리드와 연계되는 냉장고, 식기세척기, 세탁기, 스토브, 오븐 등의 에너지 사용 가전의 지능화가 예상되고 있고, 현재 스마트그리드에 가장 많은 투자를 하고 있는 나라는 중국이지만 1인당 투자액은 미국이 23달러로 1위이며, 스페인이 19.9달러로 2위, 한국은 17달러로 3위, 호주는 16.92달러로 4위를 기록 중임
- ☐ 국내 스마트홈 지능형 정보가전기기 기술 시장규모는 2015년 10조 원 규모를 돌파해 매년 20% 대의 성장세로 2020년에는 25조 4,963억 원 규모로 성장할 것으로 전망됨
  - ■ 국내 스마트홈 시장에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 스마트TV 등의 영상 가전 시장으로 약 5조 8,001억 원 규모로 추산되며 전체 스마트홈 시장의 57.5%를 차지
  - ■ 스마트 융합가전 산업은 향후 4년간 연평균 27.8%로 성장해 2019년에는 8조 1,853억 원 규모에 이를 전망으로 전체 스마트홈 시장의 38.7%를 차지할 것으로 전망하여 향후에는 냉장고나 세탁기와 같은 스마트 융합가전이 스마트홈 시장의 성장을 이끌 것으로 주목

4. 기술환경분석

- ☐ 가전기기들이 홈네트워크에 연결되고 있으며, 오디오, 비디오 등 AV 기기들의 지능화가 빠르게 진행되고 있음
- ☐ 점차 무선 홈네트워크 환경이 확산됨에 따라 무선 홈네트워크에 연결되는 디바이스를 안전하고 자동으로 구성하여 관리할 수 있는 미들웨어의 필요성을 인식하며 이에 대한 개념이 정립되고 있으며, 유비쿼터스 홈을 구체화하는 상황인지 미들웨어 기술에 대한 연구도 활발히 진행되고 있음
- ☐ 2000 년부터 MS, 인텔 , 소니사 등은 각 사가 우위를 점유하고 있는 분야 중심으로 미들웨어에 대한 표준을 선도하여 , 현재 미들웨어 기술은 UPnP(Universal Plug and Play), LonWorks 등 다양한 단체표준이 혼재되고 있으며 최근에 들어오면서 다양한 이종 미들웨어 간에 상호호환성 부재가 홈 네트워크 확산의 부재로 인식되면서 이들간 상호호환과 연동을 보장하려는 기술개발이 시작되고 있음
- ☐ 융합가전 산업의 활성화를 위한 연구의 방향으로 △사회 및 문화, 그리고 라이프스타일의 변화에 따른 서비스 발굴 연구 △자연스러운 융합가전 사용을 위한 인식 및 감지, 그리고 네트워킹에 대한 연구 △서비스의 범위에 따른 단말기의 개념에 대한 연구 등이 제시되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고수준 IT인프라와 홈네트워크 환경 • 지능형 정보가전 생산제조 세계적 경쟁력 • 신규 아파트 및 공동주택 건축 및 사업모델 형성	• 사업자별 독자적인 플랫폼 운용으로 호환성 부재 • 대기업, 통신사 등 공급자 중심 폐쇄적 서비스 구조로 중소기업 신규 진입이 어려움 • 낮은 소비자 인지로 인한 B2C 사업 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 스마트홈 지원정책 지원 • 스마트그리드, 홈헬스케어 등 연계사업 활성화 • 뚜렷한 선도 기업이 없어 생태계 선도 가능성	• 폐쇄적인 홈서비스 사업으로 인한 시장성장 정체 • 국내외 대형 기업들의 스마트가전 플랫폼 시장 진입 • 인공지능 등 기반기술의 부재

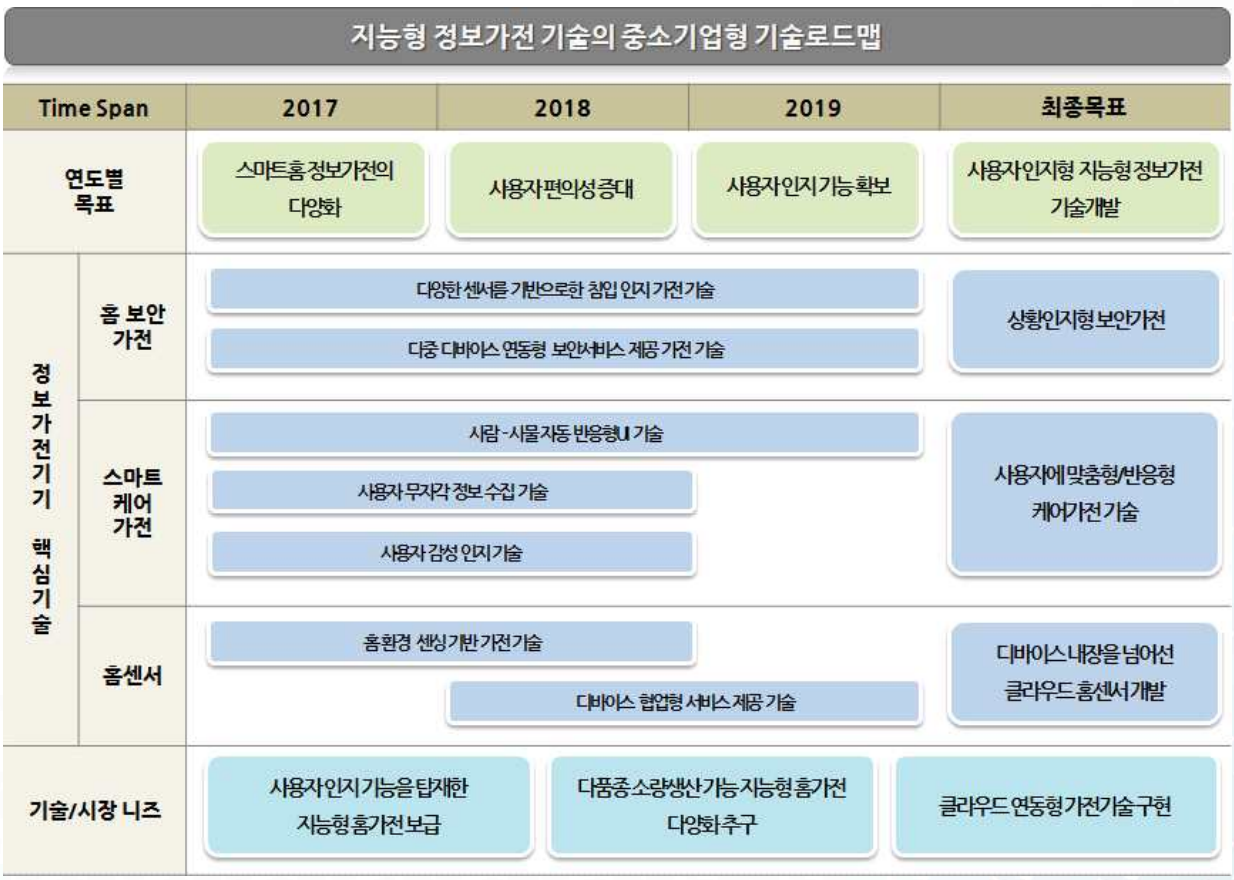
중소기업의 시장대응전략

➜ **차별화된 제품/서비스 발굴, 전문 유통 채널을 확보하여 Eco-system 구축**

➜ **기술과 시장에 종속되지 않는 범위 내에서 전략적인 파트너쉽 채결을 통한 기술 개발**

➜ **기 보유중인 제품에 ICT기술과의 융복합화를 통해서 스마트 제품 생산 추진**

6. 전략제품 기술로드맵



홈센서

1. 개요

☐ 물리적·화학적 현상을 전기신호로 변환하는 기능 외에도 데이터 처리능력, 자가진단 기능, 의사결정 기능, 통신 기능 등과 결합하여 데이터의 통계 처리 및 저장, 데이터의 자동 교정 및 보상, 상황판단, 네트워킹 등이 가능한 차세대 지능화된 센서

☐ 홈센서란 집안의 가전제품을 포함한 다양한 기기와 장치들을 유무선 네트워크로 원격관리 하여 제어하거나, 인공지능과 결합하여 자율적으로 기능을 수행하고 환경을 조정 할 수 있도록 다양한 환경의 정보를 수집하는 스마트홈 시스템의 핵심이며, 상보형 금속산화 반도체(CMOS)와 초고밀도 집적 회로(Very Large Scale Integration, VLSI), 미세전자기계시스템(MEMS) 등을 포함하고 있음

☐ 홈센서의 기술에는 홈 내, 외부의 환경적인 정보 및 사용자 편의를 위한 정보들을 실시간으로 수집하는 센서 모니터링 기술과 수집된 신호들을 복합적으로 분석하고 관리하는 스마트 커넥티드 시스템 기술이 포함됨

2. 산업환경분석

☐ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 소재산업과 완제품 조립산업의 중간지점에 위치하며, 목적에 맞게 다품종 소량생산의 특성이 강한 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 산업

- 저가형 센서 단가 경쟁을 통한 후진국형 경쟁 구도를 벗어나, 첨단기기에 사용되는 지능화된 센서의 개발과 국산화를 통해 세계 시장에서 안정적으로 발전할 수 있는 전략수립이 필요

☐ 센서는 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용

☐ 최근 스마트홈, 비즈니스, 헬스케어 등 사물인터넷(IoT) 산업의 폭발적인 성장으로 인하여 국내외 연평균 20% 이상 고속성장

☐ 국내 부품업체들이 스마트폰에 들어가는 이미지 센서는 대거 생산하지만, 나머지 분야에서는 이렇다 할 제조 기술조차 갖추지 못하고 특히 사물인터넷 환경 구축을 위해 꼭 필요한 압력·가속도·영상 센서 등은 100% 수입에 의존하는 실정

☐ 세계 센서시장은 IT융합의 진전으로 센서사용이 급증하고 센서의 첨단화 추세에 따라 시장이 급성장하고 있으나, 국내 산업의 경쟁력은 매우 취약

☐ 첨단화된 지능형 센서와 IT의 융합이 주를 이루는 전방산업은 스마트홈, 스마트폰, 자동차 산업의 성장에 힘입어 다양한 응용분야에 걸쳐 응용되고 있으며, IoT 시대의 도래에 따라 산업적인 활용도가 대폭 증가할 것으로 전망

3. 시장환경분석

- ☐ 홈센서의 세계 시장규모는 '15년 기준 240억 달러에서 연평균 증가율 41.4%의 증가율로 '20년에는 710억 달러에 이를 것으로 전망됨
- ☐ 산업통상자원부(이하 산업부)의 보도에 따르면, 국내 센서 내수시장은 '15년 약 72.5억 달러 규모에서 '20년 119억 달러 규모로 연평균 10.4% 성장할 것으로 전망
- ☐ 인력현황으로는 국내 센서산업의 종사자는 '11년 기준 약 6천명으로 추정되며, 주로 검사장비·생산직에 종사
- ☐ 국내 수요기업은 국내 제품의 신뢰성, 첨단 센서의 성능문제 등으로 센서 수요를 해외기업으로부터 주로 조달
- ☐ 홈센서 품목은 '센서'의 무역현황으로 살펴보았으며 무역특화지수는 '11년(-0.88)부터 '15년(-0.28)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 센서 제품 관련해 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 센서는 최종재화로써 사용되기보다 특정 어플리케이션을 제공하기 위해 정보를 취득, 센싱하는 도구로써 중간재 성격을 가지므로 전형적인 부품산업으로 볼 수 있음
- ☐ 센서의 구조 및 특징은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되는 점으로서 칩 생산이 중요하여 패키지, 모듈은 활용산업의 혁신제품 개발에 영향을 미침
- ☐ 센서는 대부분 세트제품의 기능을 다양화, 첨단화 시키는 핵심요소로, 편리·안전·인간과 기기의 원활한 인터페이스를 위해 반드시 필요한 요소이며, 다품종·소량 생산으로 응용분야에 따라 재료기술, 설계기술, 공정기술 등이 다르기 때문에 글로벌 전문기업 육성에 적합하며, 주로 대기업인 수요기업과의 상생협력이 중요한 분야임
- ☐ (센서의 산업별 활용도) 다양한 형태의 센서가 여러 산업부문에 적용되어 활용 되고 있으며, IoT 시대의 도래에 따라 산업적 활용도는 대폭 증가할 전망임
- ☐ 세계 센서 시장은 IT융합의 진전으로 센서사용이 급증하고 센서의 첨단화 추세에 따라 시장이 급성장하고 있으나, 국내 산업의 경쟁력은 매우 취약
- ☐ 우리나라의 센서 핵심기술의 수준이 선진국 대비 55.8로 매우 낮은 수준으로, 특히 수요가 급증하는 첨단센서는 낮은 기술력으로 인해 국내 수요의 대부분 (약 80% 이상)을 수입에 의존

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 센서 기술의 적용분야 확대 • 센서 기술개발 활발	• 첨단 센서 기술의 높은 수입의존도 • 센서 핵심기술 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 뿌리산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 응용범위의 증가	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 첨단 기술의 요구 증가

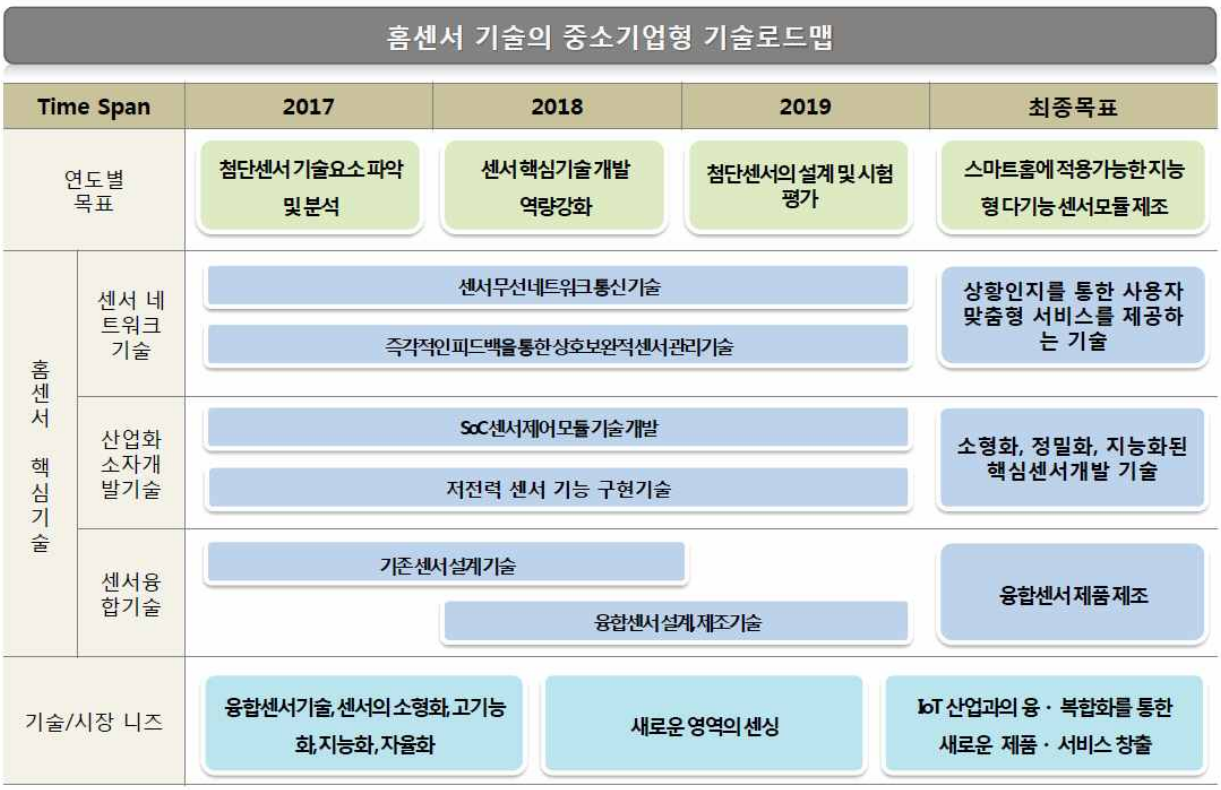
중소기업의 시장대응전략

➜ 센서의 고기능화, 저전력화 수요에 대응하는 센서 기술개발을 통한 해외시장 진출

➜ 수입에 의존하는 첨단 센서의 개발을 통한 제품 국산화

➜ SoC, MEMS 기술의 융합을 통한 지능화된 센서 기술 개발

6. 전략제품 기술로드맵



스마트홈/빌딩 보안

1. 개요

☐ 스마트홈/빌딩 보안 기술이란 가정 또는 빌딩에 설치된 유무선 네트워크 기반의 영상 장비, 센서 등의 물리적 장비 및 인터넷 보안 기술을 이용하여 특정 공간으로의 외부 침입, 모니터링, 출입 통제, CCTV 운영 등에 이르는 소규모 종합 방법체계 기술을 의미

☐ 스마트홈/빌딩 보안 기술은 물리적으로 정보, 인명, 시설들을 보호하기 위한 출입관리, 방범관리 등을 포함하는 물리안전보안 기술과 함께, 유무선 네트워크로 연결되어 있는 각종 장비 및 센서에 저장되어 있는 데이터 및 상호간에 교환되는 데이터를 보호하기 위한 IoT정보보안 기술을 포함함

☐ 물리안전보안 기술은 세부적으로 웹캠, CCTV 등을 이용한 침입자 인식 및 추적이 가능한 지능형 IP영상 장치 기술과 이를 통해 움직임의 정상 여부 등을 분석하고 각종 센서들의 정보를 수집하여 위치 및 행동을 탐지하는 분석 기술로 나눌 수 있음

☐ IoT 정보보안 기술은 세부적으로 비인가된 사용자 및 기기가 네트워크에 접속하는 것을 방지하기 위한 접근제어 기술, 데이터 전송 구간을 보호하기 위한 암호화 기술 및 오동작/해킹 등에 따른 이상 탐지기술 등이 있음

2. 산업환경분석

☐ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 스마트홈/빌딩 보안을 위한 디바이스 및 모듈 제작시 핵심 프레임워크 제공으로 최종의 제품의 성능 및 품질을 결정하는 산업

- 하드웨어 제조 생산기반 산업은 일반적으로 뿌리기술 기업이 있는 반면 후방산업을 위한 스마트홈 보안 소프트웨어 프레임워크 표준화 및 개발비용과 시간소요에 많이 비용이 발생하거나, 전방산업의 정책적 선택에 의해 여러 가지 제약을 받는 요인이 많아 독자적인 성장 저해

☐ 기술 노하우에 대한 프레임워크 표준화로 하드웨어를 제작하는 기업에서 신기술에 대한 접근 용이하여 후방산업의 고도화 및 지속적인 연구개발을 통한 기술혁신과 부가산업이 일어나는 산업

☐ 최근 영상보안 산업 분야에서 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션의 기술은 높은 수준의 기술력을 보유하고 있지만 객체검출 데이터에 대한 지능형 영상분석 및 보안 시장에서의 외산기술의 도입 및 운영으로 국내 기업의 시장 진출에 어려움이 있음

☐ 전 세계적으로 보안시장에 대한 관심이 증가하면서, 초연결 · ICT 융합의 가속화는 정보보호산업의 지속적인 성장을 견인하였음

3. 시장환경분석

- ☐ 스마트홈/빌딩 보안 기술은 가전, 전력, 헬스케어, 교육, 자동차, 건물, 통신, 사무에 관련된 엔터프라이즈 보안이 결합된 빌딩자동화 시스템으로 독자적인 시장이 아닌 IoT 및 IT 기술이 융합된 산업으로 소프트웨어SDK 및 하드웨어 개발, 영상데이터 분석 처리, 실시간 이상행동처리 기술과 같은 고도화 기술 산업이 요구되는 매우 큰 산업으로 수요의 정확한 예측이 힘든 상황
  - ■ 2015년 스마트홈/빌딩 보안 세계 시장 규모는 25억 달러이며 연평균 18.3%씩 성장하여 2020년에는 58억 달러에 이를 전망임
- ☐ 스마트홈/빌딩 보안산업에 적용되는 주요산업별 세계시장 현황으로 지능형 IP 영상장치 분야는 전세계 시장의 2018년까지 연평균 18%, 영상장치 분석에 의한 실시간 모니터링 및 알람은 전체 시장규모의 7%, IoT기반의 보안서비스 기술은 연평균 90%를 기록할 것으로 전망
- ☐ 국내 스마트홈/빌딩 보안 시장은 2015년 약 7천500억 원 시장으로 추산되며, 연평균 성장률은 48.1%로 국내 시장의 고성장을 유지하는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

- ☐ 영상감시와 출입통제 시스템에 이용되는 CCTV를 비롯하여 바이오인식, 알람/모니터링 등의 물리보안 제품들은 전 세계적으로 증가하는 각종 범죄와 테러위협, 산업기밀 유출 등에 대비하기 위한 용도로 수요가 급격하게 증가하고 있음
- ☐ 기술보안은 컴퓨터 또는 네트워크상의 정보의 훼손, 유출 등을 방지하기 위한 보안 기술로 조직화, 지능화, 복합화 되고 있는 사이버 공격에 대응하기 위해 보안기술도 고도화, 능동화 되는 추세임
- ☐ 기술보안 R&D동향은 액세스 제어 및 감시기능, 사용자 인증 기능, 패킷필터링 기술, 암호화 기능 위주의 기술 개발이 주로 이루어지고 있음
- ☐ 일본, 독일, 미국 등 다국적 기업에서 고가 및 대규모 영상감시 시장을 선점하고 있으며 중국 등의 신흥국가에서는 저가의 물리보안 제품의 약진이 두드러짐
- ☐ 시만텍, 맥아피와 같은 미국 주요 정보보안 서비스 업체는 M&A를 통해 보안 사업포트폴리오를 통합 보안 서비스 영역으로 확대하고 있으며, 특히, 2011년 인텔에 인수된 맥아피는 2011년 약 12억 달러의 매출액이 2012년에는16억 달러, 37%의 높은 성장률을 보이며 성장하고 있음
- ☐ 물리보안 시장에서 바이오인식 제품과 IP 영상장치 제품의 비중이 점차 늘어나고 있으며 에스원과 ADT캡스는 블랙박스 영상기능과 바이오인식 기능을 적용한 새로운 제품들을 출시하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 스마트홈 / 빌딩 시장에서의 원천기술 다수 보유 • 새로운 기술에 대한 빠른 수용 및 기술 개발 • 경쟁력 있는 시장 점유를 위한 기술 기반의 서비스 구성	• 기술력 대비 기술 관련 유출 및 침해에 대한 대응 부족 • 보유 기술에 대한 활용 및 시장 점유율 확보의 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 지원 산업에 대한 정책 증가 경쟁시장 확대에 의한 보안 시장의 활성화 원천 기술력 확보를 통한 시장 경쟁력 강화	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 대기업의 높은 시장 점유율을 활용한 서비스 확장 • 원천 기술에 대한 침해에 대한 대응의 어려움

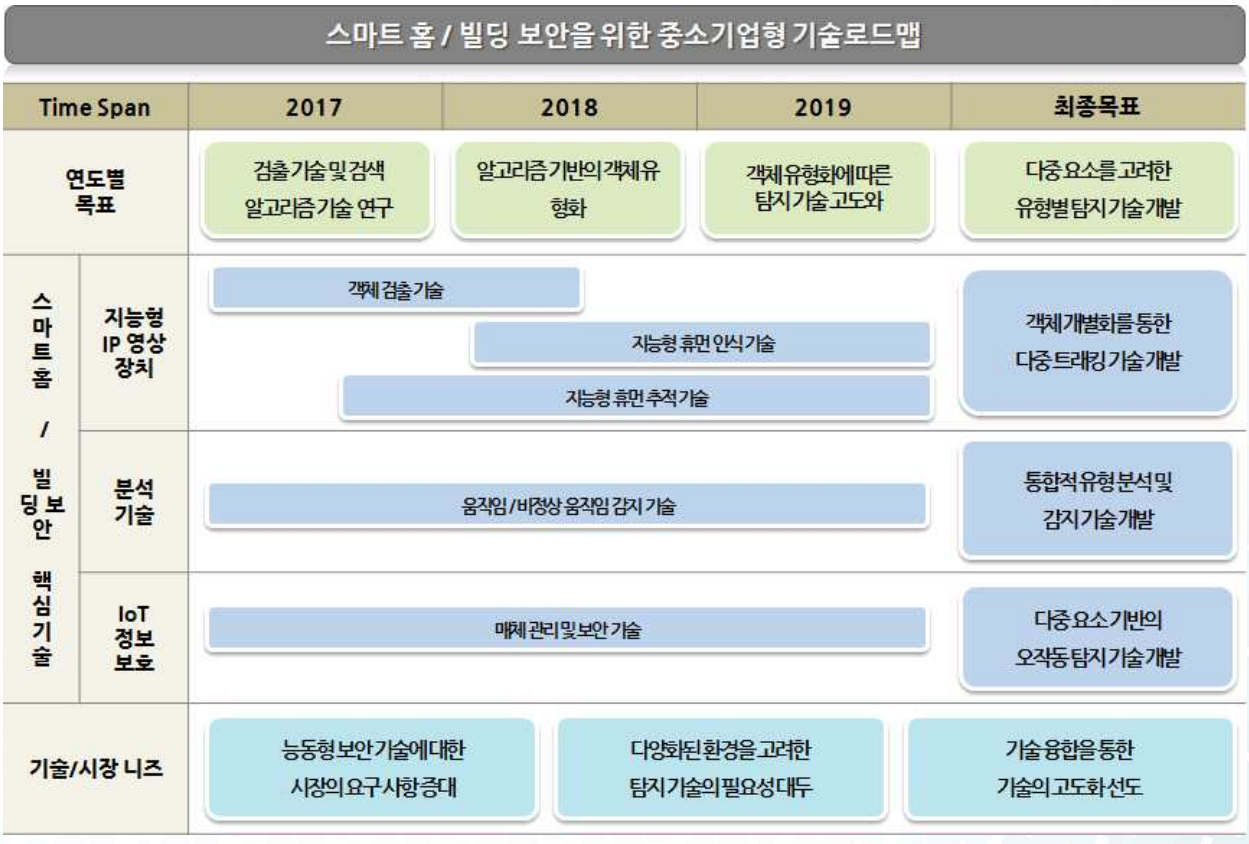
중소기업의 시장대응전략

➜ **신 기술에 대한 빠른 수용을 통한 원천 기술 확보**

➜ **대기업과의 협력관계를 통해 서비스 시장의 국산화**

➜ **기존 산업의 신기술 확장을 통한 시장 선점**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트 빌딩 자동화 시스템

1. 개요

☐ 스마트 빌딩 자동화 시스템이란 다목적(주거 및 비주거)의 빌딩에서 전통적인 제어(HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) 포함)를 위한 BAS(Building Automation System)와 시설/설비의 제어를 위한 BMS(Building Management System)뿐만 아니라 에너지 효율적인 관리를 위한 EMS(Energy Management System) 또는 BEMS (Building EMS)를 포함하는 범위임

☐ 일본의 경우, 실내 환경과 에너지 성능의 최적화를 실현하기 위한 빌딩관리시스템으로 BEMS를 정의하고 있으며, 빌딩의 공조위생설비, 전기조명설비, 방재설비, 시큐리티설비 등의 건축설비를 대상으로 각종 센서, 미터기를 통해 실내 환경이나 설비 상황을 모니터링 하여 운전관리 및 자동제어를 실시하고, 기본 기능인 빌딩 자동화뿐만 아니라 에너지 환경관리 기능, 설비관리 지원기능, 시설관리 지원기능까지 포함

☐ IEA(International Energy Agency)는 컴퓨터를 사용하여 건물 관리자가 합리적인 에너지 이용이 가능하게하고 쾌적하고 기능적 업무환경을 효율적으로 유지, 보전하기 위한 제어/관리/경영 시스템으로 BEMS를 정의

☐ 국내에서는 건물 내 각종 에너지 사용정보를 센서, 계측기로 수집하여 실시간으로 모니터링하고 수집정보를 분석하여 에너지 사용을 최적화, 제어하는 시스템을 BEMS로 정의함

2. 산업환경분석

☐ 최근 빌딩, 도시 인프라 등의 시설 관리 산업은 ICT 기술과 융합을 통해 스마트 산업으로 전환이 가속화

☐ 기존 시설관리 산업은 인력 중심의 산업이었으나 최근 센서, 네트워크, 컨트롤러, 소프트웨어 등 기술의 발전으로 자동화, 지능화가 가속화

☐ 빌딩 관리 시장은 인력 중심에서 공조 설비(HVAC)와 센서/네트워크 기술과 결합되면서 자동화 시대로 전환, 최근에는 데이터 처리/분석 기술의 발전으로 상호작용이 가능한 지능화 시대가 도래

☐ 인구와 경제활동이 도시에 집중되면서 환경 및 안전 측면에서 많은 부작용이 나타나고 있으며 각 국 중앙정부 및 지자체들은 이러한 문제 해결의 수단으로 ICT 기술 융합 기반의 스마트 시티 구축 노력을 강화

☐ 산업부에서 공공건물에 ESS와 BEMS 설치를 의무화하겠다고 발표함으로써 스마트 빌딩 관련 사업 추진이 더욱 활발해질 전망임

3. 시장환경분석

- ☐ 스마트 빌딩 자동화 기술 시장은 크게 빌딩 에너지 관리 시스템 (BEMS), 제어/관리 시스템 (BAS), 안전 시스템, 시큐리티 시스템 분야로 구성
- ☐ 전 세계 시장 전문 조사 기관인 Markets and Markets (2014. 7)에서도 글로벌 스마트 빌딩 자동화 기술 시장을 비슷하게 전망 (2014년 589억 달러에서 연평균 4.9%씩 성장해 2019년 748억 달러 규모가 될 전망)
- ☐ Nikkei Technology가 수행한 그린테크 조사에 따르면 전 세계 인텔리전트 빌딩 시장은 2020년에 65조 엔에 이르는데 중국 시장이 그 중 1/3, 즉 무려 24조엔 (약 2,361,8억 달러)을 차지할 것으로 전망
- ☐ 2014년 기준 글로벌 시장 중 북미가 40% 이상을 차지해 가장 높은 비중을 보였으며, 이어서 유럽 지역이 약 30%로 나타남. 2021년 기준 (Markets and Markets, 2016.10) 아시아 지역이 가장 높은 성장세로 북미와 대등한 시장 규모를 가질 것으로 예측함
- ☐ 국내 스마트 빌딩 자동화 시스템의 국내 시장규모는 2015년 3,265억 원에서 연평균 -3.9%로 감소하여 '20년에는 2,676억원 규모로 줄어들 것으로 예상됨

4. 기술환경분석

- ☐ 편리한 거주 및 근무 환경을 제공하기 위한 빌딩 관리는 접근 방법에 따라 IBS(Intelligent Building System), FMS(Facility Management System), BMS(Building Management System) 등으로 ICT 기술의 적용과 함께 발전되어 옴
- ☐ 건물에너지 관리 시스템(BEMS)은 기존의 건물 설비 자동화(BAS, Building Automation System) 기술을 기반으로 하고 있으며, 에너지 소비를 최적화하면서 건물의 설비들을 운전, 관리하는 것을 목표로 함
- ☐ 기술 인프라 설계, 설치 및 SW 업체가 상호 협력하여 발전하여야 하며 네트워크 기반의 지능형 알고리즘 기술이 핵심기술로서 임베디드 시스템, 플랫폼 통신 소프트웨어의 통합적인 연계 기술 발전 전략이 필요함
- ☐ WoT(Web of Things)/WoO(Web of Objects) 기술 기반의 지속적인 건물에너지 소비 진단 및 원격 건물에너지 통합관리 기술개발 단계
- ☐ 해외 BAS업체는 세계시장에서의 오랜 경험을 바탕으로 지속적으로 연구개발 성과를 이루어 2010년 내외에 Cloud 서비스를 개발하여 국내에 공급
- ☐ ETRI는 '고효율 건물에너지 감응형 EMM 플랫폼 기술개발(2010년 4월~2013년 3월(3년))'을 통해 개별 빌딩 환경에서는 빌딩에너지관리시스템(BEMS)을 구축하고, 다수개 빌딩을 원격 관제 센터에서 관리하는 기술을 개발함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• IoT 기반의 에너지 미터링/모니터링 기술력 확보 • 디바이스 및 EMS 시스템 개발 능력 기보유	• BAS의 경우 시장 환경이 외산제품이 주로 채용됨 • BEMS 구축 후, 유지보수 인력 유지의 어려움 및 추가적인 수익모델이 없음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IoT 기반의 에너지 미터링 장비 시장의 확산 • IT 기업뿐만 아니라, 건축물을 구성하는 다양한 패시브 요소 관련 중소업체들의 참여가 가능	• 외산 기술 및 장비 채용의 확산 • 대기업 종속적인 시장환경에서의 개발 리소스 중복 투자

중소기업의 시장대응전략

➜ **각각의 중소기업 역량을 특화한 기술개발을 통한 기술경쟁력 확보 필요**

➜ **IoT 기반 에너지 클라우드에 기반한 연동 문제 해결 및 사업 기회의 모색 필요**

➜ **건물의 액티브 요소뿐만 아니라 패시브 요소에 대한 기술력/시장을 보유한 기업간의 전략적인 패키지 상품화를 통한 시장 진출 고려 필요**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 빌딩 자동화 시스템 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		비즈/서비스 모델 개발 제로에너지빌딩 요구사항 분석	IoT, 클라우드 연계를 통한 에너지 모니터링 및 최적화 기술 개발	서비스 모델 개발 완료 및 시범 서비스	클라우드 기반의 중소기업 자체 또는 컨소시엄 기반의 패키지 사업화 모델 개발 및 서비스
핵심기술	스마트 빌딩 자동화 기술	서비스 시나리오 및 서비스 개발 클라우드 기반 제어/관리 기술 개발			기존 시장에서의 BAS를 통한 단순 자동화 서비스가 아닌 클라우드 기반의 새로운 서비스 시나리오 및 서비스의 개발
	스마트 빌딩 에너지 관리 기술	스마트 빌딩 에너지 모니터링 기술 스마트 빌딩 에너지 수요 예측 및 효율 평가 기술 BIM 기반 스마트 빌딩 에너지 관리/분석 기술			BIM 기반의 스마트 빌딩의 에너지원별 모니터링 및 축적된 빅데이터를 활용한 수요예측 및 에너지 효율 평가 기술을 개발
	스마트 빌딩 최적 제어/관리 기술	클라우드 기반 스마트 빌딩 최적 에너지 제어/관리 기술 개발 클라우드 기반 수집 빅데이터 분석 및 활용 기술 개발			제로 에너지 빌딩을 위한 에너지 IoT 클라우드 기반의 빌딩 최적 에너지 제어/관리 기술 및 빅데이터 분석/활용 기술 개발
기술/시장 니즈		외산 및 대기업 비종속형 고도화된 자체적인 비즈니스 모델 및 서비스 모델을 통한 시장 전략 필요	IoT 센서를 통한 모니터링 시장 확산 및 수집되는 빅데이터의 활용에 대한 니즈 증가		클라우드, IoT 기술의 융복합화를 통한 상호호환문제 및 시장상황 해결

차세대방송통신

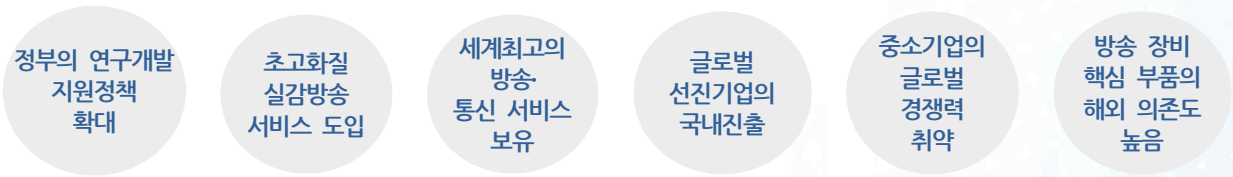
- 스마트실감방송
- 디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술
- All-IP 기반 차세대 케이블방송 장비
- 하이브리드 라디오방송
- 방송송출/플랫폼 장비
- HD/UHD 방송용 콘텐츠 제작 지능형 서버기술
- 시험계측장비
- 5G 이동통신 수신기술
- 초고속단거리 무선통신부품



차세대방송통신

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 세계최초 지상파 3D 전송기술 시험에 정부 지원 • 지상파 방송 4사의 장비 투자액 증가 • 정부의 연구개발 지원정책 확대 • 2018년 평창 동계올림픽 UHD 분야 시범서비스	• 지상파 재송신과 관련하여 제도적 해결책이 필요 • 중소기업들에 대한 지원 필요 • 중소기업의 R&D 투자 미비
산업	• 초고화질 실감방송 서비스 도입에 따른 신규장비 수요 발생 • 세계 최고의 방송·통신 서비스와 네트워크 보유 • 스마트폰 등 모바일 기기를 통한 콘텐츠 소비 급증	• 이미 기술 생태계를 구축한 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 중소기업의 글로벌 경쟁력 취약 • 모뎀, RF 등 이동통신 단말 핵심 부품의 높은 해외 의존도 • 국산 방송장비 업체의 영세성
시장	• 디지털 방송 주변장비는 해외사장 성장 가능성이 높음 • 멀티미디어 편집 및 송출 장비에 대한 수요 증가 • 전방산업 기술력 성숙으로 관련 시장 급성장 ICT기술을 활발하게 융합할 예정인 2018 평창 동계올림픽 개최에 따른 기대 증대	• 신규 종합편성채널 증가에 비해 국내 업체들의 성장 미미 • 방송장비 후발국들의 시장진입으로 부담이 커짐 • 소수의 글로벌 기업이 독과점적인 구도를 형성 • 사업자들의 글로벌 기업 제품 선호 • 저가격의 해외 방송장비 출현
기술	• UHDTV 방송 관련 기술 특허 출원 비중이 높음 • 기술력만으로 혁신을 통한 시장 침투 가능 • 민첩한 전략적 기술개발 가능 • 세계 최초 4K UHDTV, ATSC 3.0 등 신규 방송 서비스 도입	• 축적된 지적재산권 및 기술 부족 • 방송 장비 핵심 부품의 해외 의존도 높음 • 원천·핵심기술 보유업체에 대한 로열티 지불 부담 • 서비스/시스템 전반에 관한 핵심 기술 확보 미약



중소기업의 시장대응전략

➜ 일부 중소기업의 지원이 아니라, 대형 과제를 기획하여 국내 중소기업들의 대거 참여를 유도하고 국가 차원의 기술을 확보하고 세계 시장에서 주체적 역할을 할 수 있도록 진행해야 함

➜ 관련 고가 개발 장비 등의 인프라를 지원해주어 중소기업의 애로사항을 해소하고, 고도화된 기술 개발 지원에 대한 더 많은 레퍼런스를 확보해야 함

➜ 공격적이고 전략적인 기술개발을 통해 지식재산권 선점

➜ 세계 최고 수준의 방송·통신 인프라를 이용한 국산 장비의 성능 검증 및 신뢰성 확보

➜ 국내 UHD 상용서비스를 테스트베드로 활용하여 해외시장 진출

2. 중소기업 전략제품

[차세대방송통신 분야 전략제품]

전략제품		개요
차세대방송통신	스마트실감방송	Full HD(1920X1080) 3D 입체, 현재보다 4~16배 선명한 초고화질 (4K/8K UHD)과 10채널 이상의 서라운드 음향을 통해 사람의 5감(感)을 만족시켜 주는 고품격 실감방송 서비스
	디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술	실감 시네마, 차세대 게임(가상현실)가상현실, 홀로그램, ScreenX 등 실감형 디지털 기술을 이용해 시청각 중심의 콘텐츠 한계를 극복하는 기술
	All-IP 기반 차세대 케이블방송 장비	IP기반의 단일 서비스 플랫폼 내에서 방송 서비스 및 OTT 등의 융복합 서비스를 동시에 제공하기 위한 IP기반 다중화, 시그널링, ESG, CAS, 송신기 등의 차세대 케이블 방송 시스템 장비
	하이브리드 라디오 방송	기존의 아날로그 방식 오디오 서비스에 비해 차별화되는 각종 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있으며, 디지털 전환을 통하여 FM이상의 음질 및 부가적인 데이터 서비스의 국가 간 혹은 대륙 간 제공을 가능 하게 하는 서비스
	방송송출/ 플랫폼 장비	방송 및 통신 네트워크로 디지털 방송 신호를 송출 및 수신하기 위한 장비로 통신 수단의 관점에서 유선과 무선으로 구분되며, 지상파 방송 송수신기, 유선방송 송수신기, 위성방송 송수신기, 기타 방송용 송수신기가 주요 제품임
	HD/UHD 방송용 콘텐츠 제작 지능형 서버기술	방송용 카메라의 출력된 비디오 및 마이크로부터의 오디오 신호를 수신하여 표준화된 방법이나 신규의 고효율 기술을 기반으로 정해진 포맷으로 압축하여 저장하고, 필요에 따라 재생하고 네트워크를 통해 서비스가 가능하도록 하는 서버 시스템
	시험계측장비	통신 · 방송용 시험계측장비는 통신과 방송을 위한 출력신호 및 장비 전반의 환경을 측정 및 감시하기 위한 장치
	5G 이동통신 수신기술	5G 이동통신은 4G대비 1천배 빠른 이동통신으로 사람, 사물, 정보가 언제 어디서나 유기적으로 연결될 수 있도록 개인당 1Gbps급 전송속도 제공 기술, 수 msec 이하 지연 단축 기술 등을 통해 수많은 주변 디바이스와 소통하는 차세대 이동통신으로 초고속 데이터 수신 제품, 대용량 다중 안테나 등이 포함됨
	초고속단거리 무선통신부품	MMIC, RF-IC 등 기존의 6GHz 미만의 주파수 대역에서 벗어나, THz 대역까지의 다양한 주파수 대역을 활용하여 수십 Gbps 대역의 초고속 무선통신분야 및 수 mW 정도의 초절전 무선통신 부품

스마트실감방송

1. 개요

☐ 스마트실감방송이란 Full HD(1920×1080) 3D 입체, 현재보다 4~15배 선명한 초고화질(4K/8K UHD)과 10채널 이상의 서라운드 음향을 통해 사람의 5감(感)을 만족시켜주는 고품격 실감방송 서비스

☐ 실감방송은 실감미디어를 획득하는 단계, 이를 편집하여 실감콘텐츠를 생성하는 단계, 생성된 실감콘텐츠를 압축하고 전송하는 단계, 그리고 마지막으로 전송된 실감콘텐츠를 단말장치로 재현하는 단계로 구성

☐ 시청자가 화면을 보는 시점에 따라 영상을 생생하게 재생하며, 시청자에게 다시점 영상 정보와 연계된 3D 소리 정보를 통한 현장감을 부여함

2. 산업환경분석

☐ 스마트실감방송 산업은 상상력과 창의성을 기반으로 ICT의 다양한 산업과 기술이 융합된 산업

☐ 일방적으로 방송을 보는 단순 시청 형에서 시청자가 원하는 정보를 선택하여 재창조할 수 있는 창조형 방송으로 변화하는 추세

- 단순히 TV로 시청만 하던 기능에서 벗어나 셋톱박스, IPTV의 발전으로 다채널다매체와 양방향 소통이 가능해졌으며 이를 통해 입체 영상 또는 고품질을 제공하는 스마트 서비스까지 제공하는 급속도로 발전한 산업 구조를 가짐
- 실감형 영상, 음향 기술을 접목한 서비스 및 비즈니스 모델 개발이 보급되고 있어 방송패러다임 변화에 따른 중장기 전략수립이 필요

☐ 국내 산업은 세계 최고 수준의 방송서비스 인프라를 구축하고 있음에도 불구하고, 방송서비스 활성화에 필수적인 장비는 대부분 외산에 의존하여 국내 기술 및 제품 발전 위협

☐ 실감 방송 산업이 발전하기 위해서는, 관련 중소기업의 경쟁력을 높이고 레퍼런스를 구축할 수 있도록 해당 지원 정책 마련이 필요한 것으로 판단

☐ 미국 및 유럽에서는 이미 「실감 3차원 다중매체」개발을 추진하고 있으며, 최근 IBM은 DLP 기반 저가용 프로젝션 3DTV를 개발하는 등 다양한 서비스 기술 개발에 집중하고 있음

☐ 국내의 경우, 산-학-연-관에서 협력하여 다양한 관련 기초기술에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있으나, 장비 및 기술에 대해 외산 의존도가 높은 것이 아직까지의 현실임

3. 시장환경분석

❑ 실감방송 기술은 기기산업 뿐 아니라 방송서비스, 영화, 의료, 게임, 애니메이션 등 관련 산업에 대한 파급효과가 매우 크기 때문에 세계 선진 각국에서 핵심 기술을 선점하기 위해 국가 주력산업으로 육성하고 있음

❑ 유럽, 미국, 일본 등을 중심으로 HDTV의 다음세대로 3D HDTV 방송의 실용화 연구에 대한 집중투자가 이루어지고 있으며, 각국의 독자기술에 대한 특허권 확보 등 주도권 경쟁이 활발한 실정

- 3D-Ready TV 중심으로 형성되어 연평균 52% 성장, 2020년에 225억 달러 규모의 매출 전망

❑ UHD 방송을 위한 UHD TV 판매량은 2014년 약 17만 대(추정)에서 2019년 약 104만 대로 급격히 성장(연 43.7%)하여 전체 TV 판매 대수의 44.8%를 차지할 전망

❑ 3D 영상 시청을 위한 기본 매체인 3DTV용 모니터 시장과 더불어 국내 3D방송 서비스 시장은 2015년 전년대비 약 2배 가까운 162억 원의 폭발적인 증가를 기점으로 2020년에는 1,149억 원의 대규모 시장을 형성할 것으로 예상

❑ 스마트실감방송은 'TV 품목'의 무역현황으로 살펴보았으며, 최근 수출량이 줄어들고 있는 추세로 최근 5년('11~'15년)간 연평균 성장률을 살펴보면 수출금액은 -13.4%로 감소하였으며, 수입금액은 23.4%로 증가해 전체 무역수지는 23.4% 증가한 것으로 나타남

4. 기술환경분석

❑ 향후 미디어는 촉각, 후각 등 오감, 입체영상과 물리적 효과 등 생생한 현장감과 실감을 전달하는 스마트 실감 미디어로 진화될 것이라는 기대가 높아지는 추세

❑ 스마트 실감방송 기술은 사실감과 현장감을 표현하는 초고품질 입체 콘텐츠를 방송망 자체 또는 방송망과 유무선 통신망과의 연동을 통해 제공하는 방송으로 전 세계 각국에서 전송 규격에 대한 표준화 적극 추진

❑ 미국 지상파디지털방송표준위원회(ATSC)는 UHD에서의 3D 방송 서비스에 대한 부호화 및 전송 규격에 대한 표준화를 진행 중

❑ UHD 서비스가 본격화됨에 따라, 제작 및 유통단계에서 대용량의 UHD 콘텐츠를 효율적으로 처리할 수 있는 저장 포맷에 대한 표준개발 필요성 요구

❑ 무안경식 3D 디스플레이 기술을 선도하는 국가는 일본으로 200인치 대화면 상용화 추진 중

❑ 프랑스는 2013년 1월부터 EUTELSAT(프랑스 통신위성 운영업체)이 DVB-S2/8PSK 방식으로 4K UHD 위성방송 서비스를 실시 중(3,840×2,160@50p 영상포맷)

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계최초 지상파 3D 전송기술 시험에 정부 지원 • 지상파 방송 4사의 장비 투자액 증가 • UHDTV 방송 관련 기술 특허 출원 비중이 높음	• 지상파 재송신과 관련하여 제도적 해결책이 필요 • 중소기업들에 대한 지원 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 초고화질 실감방송 서비스 도입에 따른 신규장비 수요 발생 • 디지털 방송 주변장비는 해외사장 성장 가능성이 높음 • 멀티미디어 편집 및 송출 장비에 대한 수요 증가	• 신규 종합편성채널 증가에 비해 국내 업체들의 성장 미미 • 방송장비 후발국들의 시장진입으로 부담이 커짐 • 소수의 글로벌 기업이 독과점적인 구도를 형성

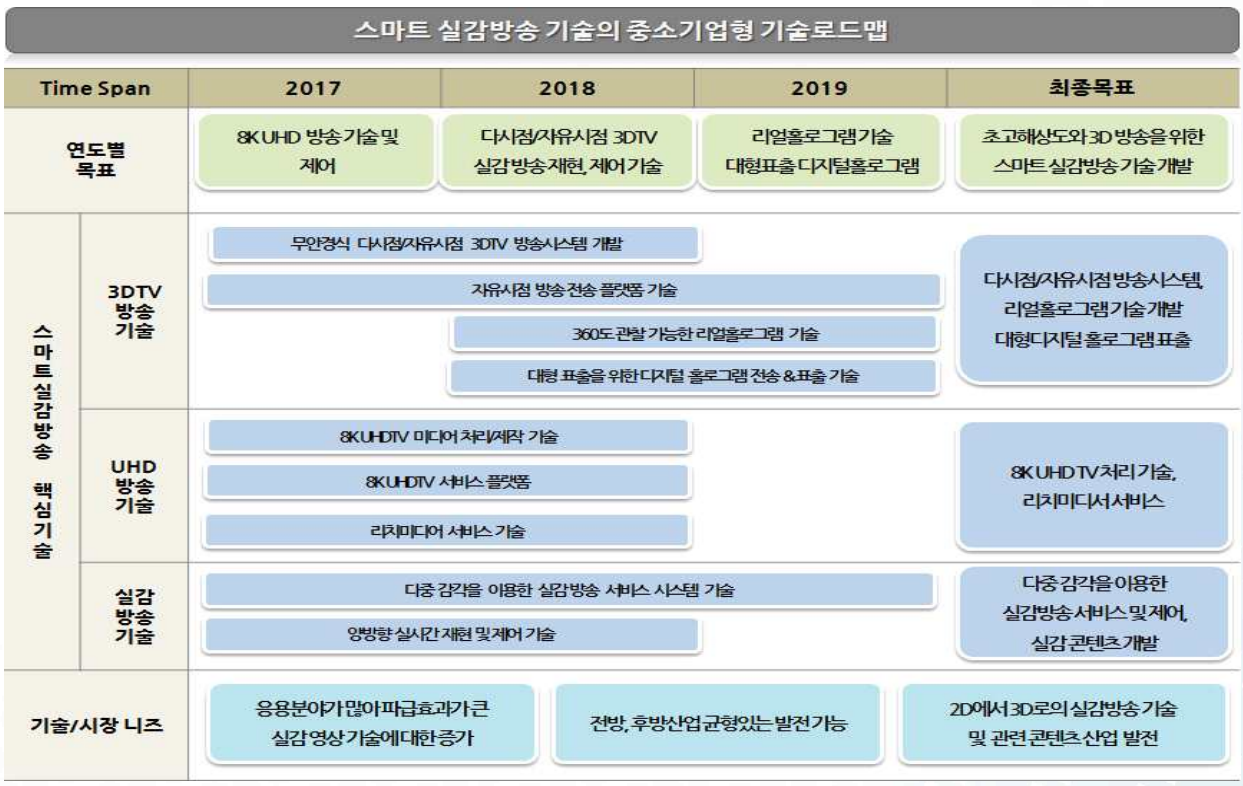
중소기업의 시장대응전략

➜ 실감방송 분야의 주도 및 시장선점을 위해서는 각 단계에서 표준화 주도와 핵심원천 기술 확보가 매우 중요하고 창의적인 국산화 제품을 빠르게 생산하는 것이 필요

➜ 일부 중소기업의 지원이 아니라, 대형 과제를 기획하여 국내 중소기업들의 대거 참여를 유도하고 국가차원의 기술을 확보하고 세계 시장에서 주체적 역할을 할 수 있도록 진행해야 함

➜ 관련 고가 개발 장비 등의 인프라를 지원해주어 중소기업의 애로사항을 해소하고, 고도화된 기술 개발 지원에 대한 더 많은 레퍼런스를 확보해야 함

6. 전략제품 기술로드맵



디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술

1. 개요

☐ 디지털콘텐츠는 “부호, 문자, 오디오, 이미지, 영상, 오감정보 등이 ICT 기술과 결합하여 전자적 형태로 표현된 자료, 정보, 지식, 데이터베이스”를 의미함

☐ 디지털콘텐츠는 사용자에게 시각(영상), 촉각(햅틱)을 포함한 오감을 매개로 사용자에게 다양한 정보를 제공하게 되고, 사용자는 일련의 음성, 동작, 감정 등을 이용하여 디지털콘텐츠와 상호작용을 수행하게 되는데 이에 필요한 관련 SW 및 HW 기술들을 디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술이라 정의

☐ 디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술은 크게 실감형 영상 콘텐츠 기술, 실감 인터랙션 콘텐츠 기술로 구성되어 있으며, 이들은 서로 연관성이 깊어 단편 기술 혹은 제품이 출시되었을 경우 그 파급효과가 디지털콘텐츠 산업 전반에 영향을 미칠 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 혁신 기술이 핵심으로 작용하는 산업으로 연구개발에 필요한 데이터, 연구개발 능력, 그리고 축적된 기술력이 매우 중요

☐ 실제 서비스측면에 있어서는 진입장벽이 타 산업 대비 매우 높음

☐ 해외 시장에서는 세계 시가총액 TOP 10에 드는 세계적인 ICT 대기업들이 디지털콘텐츠 오감 인터랙션 기술 분야 경쟁 상대임과 동시에 협력 대상이 될 수 있음 (2016년 기준 시가총액 1위 애플-741조원, 2위 구글-638조원, 3위 마이크로소프트-580조원, 7위 페이스북-431조원, 외에도 삼성, LG, SONY 등)

☐ 다양한 전자제품 생산 기술력이 있는 국내 대기업(LG, 삼성)은 폭넓은 계열사를 통해 후방산업(디스플레이, 모바일 프로세서 등) 연구개발까지 아우르고 있으며, 최근 스마트폰을 디스플레이로 활용하여 VR 디스플레이를 구성할 수 있는 제품들과 360도를 동시 촬영하는 콘텐츠를 제작이 가능한 360도 카메라 제품을 출시하였음

☐ 홀로그램의 경우 대학교 및 연구소를 중심으로 기반 기술 개발이 진행 중이라 아직 경쟁이 치열하지 않으나, 유사 홀로그램 콘텐츠의 상용화는 엔터테인먼트/교육 관련 기업에서 성과를 냄

☐ 국내에서는 NUI/NUX 기술 관련하여 기술 국산화가 이루어졌으나 아직 기술 융합이 부족하여 파급력은 약한 상황

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 디지털콘텐츠 시장 규모는 2015년 3,228억 6,000만 달러이며, 2020년에는 637.52억 달러로 확대될 전망
- ☐ 3D 카메라 시장은 2016년 23.6억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 평균 41.3% 성장률을 보이고 있음
- ☐ 홀로그램 디스플레이 시장은 현재 상용화 된 유사 홀로그래픽 디스플레이를 포함한다고 해도 시장규모가 크지 않은 상황이나 기술이 성숙된 후 2020년까지 322억 달러 시장으로 급속도로 성장할 것이라 전망
- ☐ Goldmansachs는 AR/VR 시장 규모를 2025년 약 800억 달러(HW관련시장 약 450억 달러, SW관련시장 약 350억 달러)에 달할 것으로 전망하고 있음
- ☐ 국내 디지털콘텐츠 시장규모는 기존의 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보 등 다양한 산업분야로 구성되어 있는 콘텐츠 시장규모로 확인할 수 있으며 디지털콘텐츠 시장은 2015년 약 39조에서 2020년 약 52조원으로 전망
- ☐ 디지털콘텐츠 관련 무역특화지수는 '11년(0.87)부터 '15년(0.95)까지 증가한 것으로 나타나 무역특화지수는 2011년 0.87 이후 계속 증가하고 있어 수출특화산업의 성격에 가깝다고 분석됨

4. 기술환경분석

- ☐ 고가장비로 인식이 되던 HMD(Head Mount Display)는 최근 다양한 회사에서 상용화 되었으며 비용절감 · 경량화를 통한 보급에 집중하고 있음
- ☐ VR디스플레이 상용화에 이어 VR 환경에서 몰입도를 높여줄 컨트롤러 및 햅틱장비들이 잇따라 개발되고 있음
- ☐ 미래 유망기술인 홀로그램. 관련 기술 연구가 지속되고 있으며, 상용화 단계까지 기술이 성숙하기에는 많은 노력이 필요
- ☐ NUI/NUX를 위한 3D 카메라 상용화는 국내외에서 활발하게 이루어지고 있으나 이를 활용한 비접촉식 동작인식 기술들은 각 응용에 특화되는 방향으로 개발
  - ■ 다양한 3D 카메라가 출시되었고, 최근에는 국내 기업에서도 3D 카메라 사용화 제품을 출시하였음
  - ■ 해외 대기업들의 개발에도 불구하고 다양한 응용을 모두 만족시키는 동작인식 솔루션은 존재하지 않기 때문에 국내외에서 특정 응용에 특화된 동작인식기술들을 지속적으로 개발하고 있음
- ☐ 2013년 CJ CGV, 한국과학기술원이 공동 개발한 다면 영상 시스템으로, 프로젝터 제어 및 영상처리 기술 등을 개발하고 있으며 현재 이를 활용한 다양한 콘텐츠 연구 및 제작이 활발하게 이루어지고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 민첩한 전략적 기술개발 가능 • 기술력만으로 혁신을 통한 시장 침투 가능	• 축적된 지적재산권 및 기술 부족 • 콘텐츠 보급을 위한 기술 생태계 구축에는 많은 시간과 노력 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 연구개발 지원정책 확대 • 전방산업 기술력 성숙으로 관련 시장 급성장 • ICT기술을 활발하게 융합할 예정인 2018 평창 동계 올림픽 개최에 따른 기대 증대	• 이미 기술 생태계를 구축한 글로벌 선진기업의 국내 진출

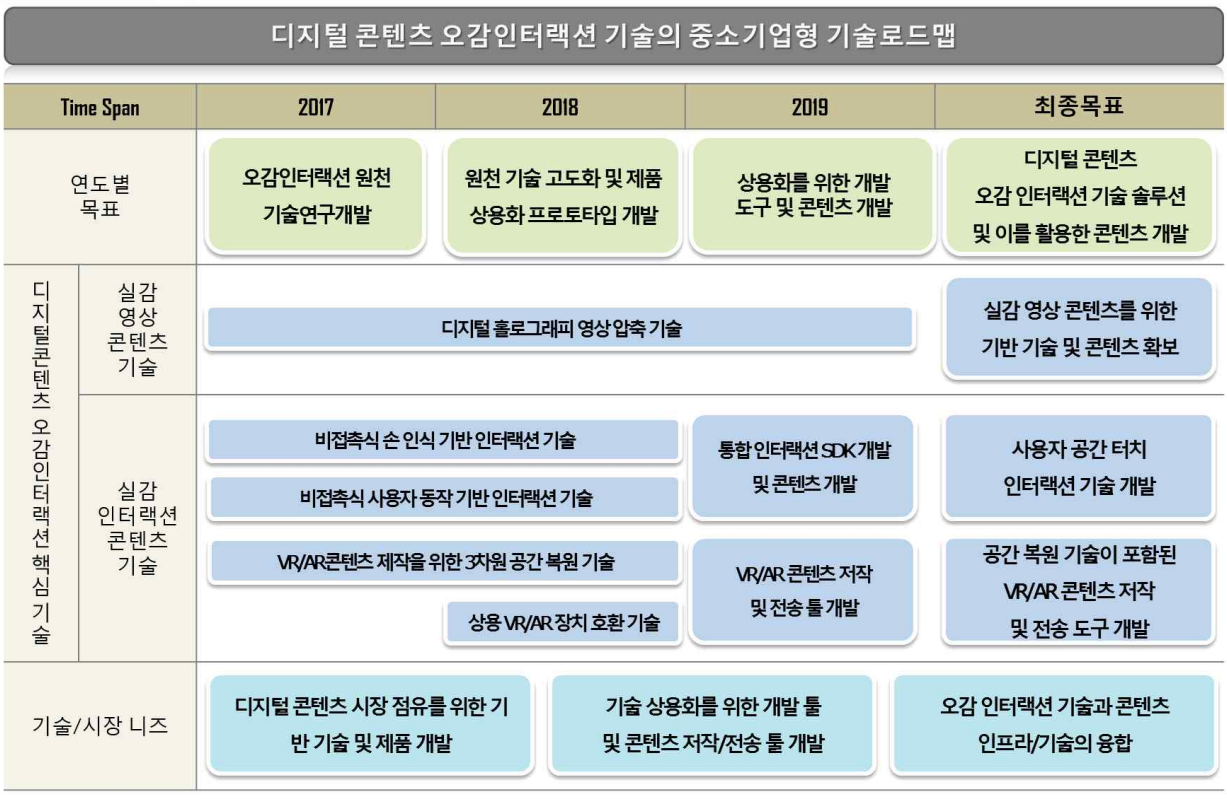
중소기업의 시장대응전략

➜ **확대되고 있는 정부 연구개발 지원정책을 통한 초기 연구개발 기반 확보**

➜ **공격적이고 전략적인 기술개발을 통해 지식재산권 선점**

➜ **파급효과를 극대화시키기 위한 응용 콘텐츠 및 관련 기술 지속 연구개발**

6. 전략제품 기술로드맵



All-IP 기반 차세대 케이블방송 장비

1. 개요

☐ All-IP 기반 차세대 케이블방송 장비 기술이란 실시간 방송을 포함한 모든 VoD 및 부가 서비스를 IP기반의 단일 방송 플랫폼을 통해 제공하기 위해 필요한 IP기반 다중화, 채널정보 시스템, IP VoD 시스템, 제한수신 시스템, IP 수신단말 등의 차세대 케이블 방송 시스템 장비 기술을 의미

☐ A/V 전송 기술은 IP기반의 단일 방송 플랫폼을 통해 방송서비스를 제공하기 위해 필요한 IP기반 MMT/ROUTE 트랜스포트 계층 전송, 방송/통신 하이브리드 전송, 물리계층 고효율 전송 기술, MMT/ROUTE over MPEG-2 TS 전송 기술, 서비스 및 시스템 정보 시그널링 기술, 대용량 콘텐츠 채널 결합 전송 기술 등으로 구성

☐ 케이블 네트워크 기술은 케이블 방송서비스를 가입자에게 전송하기 위한 것으로, 가입자망의 고도화를 위한 케이블 방송망의 SDN(Software Defined Network), QAM-to-IP 변환 전송, SDV(Switched Digital Video) 전송 등으로 구성

☐ 콘텐츠 보호 기술은 고품질의 방송 콘텐츠에 대한 불법시청과 불법유통을 방지하기 위한 것으로, 콘텐츠 스크램블링 기술, 제한수신 기술, DRM 기술 등으로 구성

2. 산업환경분석

☐ 방송장비 산업은 디지털 전환, 방송과 통신의 융합, 신규 방송매체 출현 등 다양한 변화를 겪고 있음

☐ 방송장비 산업은 자체 산업보다 콘텐츠, 디스플레이 장비, 기기 등 관련 있는 전후방 산업에 대한 파급효과가 크며, 방송기술의 긴 기술수명과 높은 진입장벽으로 원천기술 선점에 따른 경제적 효과가 매우 높음

☐ 방송장비 산업은 방송 사고에 민감한 방송사업자들의 요구에 따라 높은 전문성과 안정성이 요구되는 산업적 특성으로 기술력을 갖춘 글로벌 기업들이 산업을 주도하고 있어 후발업체의 시장진입이 매우 어려움

☐ 최근 방송이 디지털화와 함께 방송·통신 융합 서비스가 확산되면서 장비 개발 업체의 기술격차가 줄어들고 있어 RF 송출 장비를 제외한 거의 모든 장비개발에 새로운 업체가 참여할 수 있는 계기가 마련되었음

3. 시장환경분석

- ☐ 2016년 6월, 시스코가 발표한 '2015-2020 VNI 글로벌 전망 보고서(Visual Networking Index Complete Forecast for 2015 to 2020)에 따르면 전 세계 IP 비디오 트래픽은 연평균 26% 증가하여 2020년에는 2015년의 3배 수준으로 증가할 것으로 전망
  - ■ 2020년 IP 비디오 트래픽이 전체 IP 트래픽의 82%를 차지하고, HD 및 UHD 방송의 비중이 크게 상승할 것으로 전망되어 기존 방송 장비의 IP화와 전송 네트워크의 고도화가 빠르게 진행될 것으로 예상
- ☐ 세계 방송 및 비디오 스트리밍 장비 시장은 2018년에 23억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이후에도 기존 방송서비스의 IP화 추세에 따라 꾸준한 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망
- ☐ 국내 방송장비 시장은 디지털 전환을 마치면서 많이 위축되었으나 UHD 방송이 시작되면서 조금씩 활기를 찾고 있는 상황
  - ■ '15년도 2조 1361억 원에서 연평균증가율 3%로 '20년에는 2조 4,763억 원으로 전망됨
- ☐ 전 세계적으로 방송·통신 융합이 가속화되고 모든 방송 기술이 All-IP화 되는 추세에 따라 케이블을 비롯한 유료방송 업계의 장비 투자가 늘어날 것으로 예상되어 관련 기술 및 장비 산업 시장이 활성화 될 것으로 전망

4. 기술환경분석

- ☐ 스마트폰 등의 모바일 기기를 통한 동영상 콘텐츠 소비의 급증으로 TV를 통한 방송 시청 시간이 감소하여 실시간 방송 시청률은 감소하고 VoD 시청률은 증가
  - ■ 미디어 소비 행태가 전통적인 TV 중심에서 스마트폰, 태블릿 등 스마트 기기로 옮아가면서 시간과 장소에 구애받지 않고 시청자가 원하는 기기를 통해 방송을 시청할 수 있는 클라우드 기반의 스트리밍 서비스가 빠르게 확산
- ☐ 전통적인 방송과 통신기술의 경계가 사라져 방송·통신 융합이 가속화되고 모든 방송 기술이 All-IP화 되는 추세
- ☐ 글로벌 선도기업인 Sony, GV, EVS 등은 IP 기반 제작 워크플로우를 제시하며 IP 방송장비에 대한 시장 확대 모색 중
- ☐ All-IP 기반 케이블 방송서비스를 위한 장비 시장은 시스코, 하모닉스, 아리스, CASA Systems, 화웨이 등의 글로벌 기업이 주도
- ☐ 파이오링크, 쿨클라우드는 네트워크 제어부와 장비의 기능을 분리하는 SDN 개념이 적용된 클라우드 서비스에 최적화 된 장비 및 솔루션 개발
- ☐ 휴맥스, 가온미디어 등 가입자 단말 제조업체는 HD/UHD 방송용 셋톱박스 및 클라우드 기반의 미니 셋톱박스 개발 중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고의 방송·통신 서비스와 네트워크 보유 • ICT 분야의 국가경쟁력과 기술력 높음 • 세계 최초 4K UHDTV, ATSC 3.0 등 신규 방송 서비스 도입	• 국산 방송장비 업체의 영세성 • 방송 장비 핵심 부품의 해외 의존도 높음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트폰 등 모바일 기기를 통한 콘텐츠 소비 급증 • 세계적으로 방송·통신 융합이 가속화되고 모든 방송 기술이 All-IP화 되는 추세	• 글로벌 업체들의 높은 기술력 및 국내외 시장독점으로 인한 진입 장벽 • 사업자들의 글로벌 기업 제품 선호

중소기업의 시장대응전략

➜ **방송과 통신의 융합 및 방송의 IP화에 대한 요구 증대**

➜ **실시간 방송을 포함한 모든 방송서비스를 All-IP 기반으로 제공할 수 있는 핵심 기술 및 장비 개발**

➜ **세계 최고 수준의 방송·통신 인프라를 이용한 국산 장비의 성능 검증 및 신뢰성 확보**

6. 전략제품 기술로드맵

All-IP 기반 차세대 케이블방송 장비 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		요소기술 연구 및 개발	핵심기술 구현 및 장비 개발	장비 성능 검증 및 보완	All-IP 방송서비스를 위한 차세대 케이블 방송 장비 개발
핵심기술	A/V 전송	IP 기반 방송/통신 융합 전송 기술 물리계층 고효율 전송 기술			All-IP 기반 방송서비스를 위한 헤드엔드 전송 시스템 개발
	케이블 네트워크 고도화	케이블 방송망의 SDN(Software Defined Network) 기술 QAM-to-IP 변환 전송 기술 SDV(Switched Digital Video) 전송 기술			가입자망 고도화를 위한 케이블 네트워크 이용 효율 증대 기술 개발
	콘텐츠 보호	고품질 콘텐츠 스크램블링 기술 제한수신 및 DRM 기술			고품질 방송 콘텐츠 보호 기술 개발
기술/시장 니즈		방송과 통신의 융합 및 방송의 IP화에 대한 요구 증대	실시간 IP 방송을 위한 가입자망 고도화	실시간 방송을 포함한 모든 케이블 방송의 IP화	

하이브리드 라디오방송

1. 개요

☐ 하이브리드 라디오 방송 기술이란 아날로그/디지털 라디오 방송망을 통해 실시간 라디오 방송을, 브로드밴드망을 통해 음원 및 부가 데이터 서비스가 가능한 하이브리드 라디오 방송을 의미

☐ 하이브리드 라디오 방송 기술에는 망연동 기술인 양방향 게이트웨이 서비스 기술 및 서비스 팔로잉 기술, 부가 데이터 기술인 EPG (Electronic Program Guide) 기술, Slideshow 기술 및 Tagging 기술, 단말 기술인 하이브리드 라디오 앱 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 양방향 게이트웨이 서버는 인터넷 DNS(Domain Name System)와 같이 각 라디오 방송사와 인터넷 상에 존재하는 서버를 연결시켜주는 서버이므로 최상위 서버로는 현재 유럽의 RadioDNS.org 단체에서 관리하고 있는 root 서버가 존재함. 특정 지역에 한정되어 룩업 서비스를 제공하는 로컬 서버를 한국에 두어 운용할 수 있어 시장 규모는 크지 않음

☐ 하이브리드 라디오 앱은 KBS 콩, MBC mini나 SBS 고릴라와 같은 스마트폰 상에서 IP 라디오를 청취할 수 있는 무료 앱으로 산업적으로는 방송사 주도의 광고 비즈니스에 해당함

☐ 하이브리드 라디오 산업은 방송사 중심의 콘텐츠 제공 서버와 단말로 구분됨

☐ 하이브리드 라디오는 방송망과 통신망이 융합된 환경에서 음원에 대한 청취가 무료인 장점과 FM이 제공하지 못하는 부가 데이터 서비스를 최소의 비용을 통해 통신망을 통해 제공할 수 있는 환경으로 IP망을 기본으로 한 스트리밍 서비스와 비교해서 저렴한 비용으로 비주얼 및 사용자 인터랙션이 가능한 라디오 서비스의 제공이 가능함

☐ 미국의 경우, NextRadio 앱을 통해 로컬 중심의 다양한 부가 데이터 및 프로모션 서비스를 제공하고 있음. 음원에 대한 부가 메타데이터를 자동으로 생성하고 제공할 수 있는 기술의 적용으로 콘텐츠 생산 비용에 있어 강점을 가지며 로컬 광고에 특화된 수익 모델도 적용 중임

☐ 유럽의 경우, RadioDNS를 중심으로 FM, DAB/DAB+ 및 DRM 방송을 통합하는 하이브리드 라디오 표준을 개발하고 현재는 FM을 중심으로 그 시장을 점차적으로 확대해 가고 있는 추세임

☐ 국내의 경우, 하이브리드 라디오에 대한 도입 요구는 방송사를 중심으로 증대되고 있으나 FM 수신을 지원하는 단말이 부족하고 디지털 라디오 전환이 이루어지지 않아 시장은 미미한 상태임

3. 시장환경분석

☐ ‘15년도 기준 세계 라디오 시장 규모는 469억원 달러이며 연 평균 증가율 2.8%로 ’20년도에는 536억원 달러 규모일 것으로 추정됨

☐ ‘15년도 기준 국내 지상파 라디오 사업 수익 현황은 3,274억원 규모이며 향후 큰 변동은 없는 것으로 추정됨

☐ 하이브리드 라디오는 아직 상용화되지 않아 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 기존의 라디오방송용수신기기 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출은 증가하였으며, 수입량은 감소하였음

☐ 국내에는 아직 하이브리드 라디오 방송 서비스를 실시하고 있지 않아 하이브리드 라디오 방송 기술에 대한 경제적 파급효과 전망치는 아직 발표된 것이 없음

4. 기술환경분석

☐ 스마트폰의 FM 칩 활성화가 이루어지면 스마트폰을 통해 라디오를 청취하고 이미지나 메타데이터를 이용하여 관련 부가 정보를 확인할 수 있어, 기존 FM 방송 및 IP 스트리밍 서비스가 제공하지 못한 중간 개념의 서비스로 진화가 예상됨

☐ RadioDNS는 실제 2015년에 RadioDNS lookup, RadioVIS 및 RadioEPG 표준을 완료하였고, 현재는 차량에서 매력적인 서비스로 고려되는 RadioTAG 및 RadioWEB 서비스에 대한 표준을 추가로 개발하고 있으며 개발된 기술을 실제로 접목하기 위한 노력이 유럽을 중심으로 미국 및 호주에서 가속화되고 있는 실정

- 미국은 Nextradio사에서 자사 고유 솔루션을 개발하여 자국민들에게 하이브리드 라디오 서비스를 제공하고 있으며 영국, 독일을 비롯한 유럽 여러 국가에서 긍정적으로 검토를 진행 중
- 이미 DAB+의 성공적인 안착을 이룬 호주에서도 차기 라디오 플랫폼으로 하이브리드 라디오를 고려하고 있으며 CRA(Commercial Radio Austria)를 중심으로 다음 그림을 준비해 나아가고 있는 중

☐ 글로벌 라디오 전장 업체인 Visteon에서도 하이브리드 라디오 수신이 가능한 차량 단말 및 스마트폰을 개발함

☐ 영국의 Radioplayer사에서는 하이브리드 라디오 수신을 위한 차량용 Radioplayer car 하이브리드 컨버터를 개발하고 관련 앱 개발 및 실험을 진행 중임

☐ 삼성전자는 갤럭시 스마트폰(A3, A5, Core Advance, S4 Mini, Express 2 등)에 FM 하이브리드 앱 탑재, RadioVIS 및 RadioEPG 기능을 구현함

☐ LG전자에서는 2016년에 자사 Stylus 2 폰에 DAB/DAB+ 수신 기능 지원을 탑재하고 RadioDNS 하이브리드 라디오 기능을 구현함

☐ 라디오 방송의 디지털 전환에 대해 긴 시간 논의만 하던 사이 모든 미디어 플랫폼이 디지털로 전환되었고 스트리밍 오디오방송과 같은 유사 라디오방송에 시장 자체를 잠식당할 위기 상황

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 청취자의 반응 정보 및 요구사항을 실시간으로 반영하여 프로그램에 반영 가능 • 재난 시 방송 매체로써의 FM 라디오의 강점을 살려 방송망과 통신망을 연동한 풍부한 재난방송 콘텐츠 제공	• 디지털라디오가 미도입 상태이므로 FM 하이브리드 라디오 방송 서비스만 제공 가능 • 디지털라디오 국내 테스트베드 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 각 방송사별 별도의 앱으로 운영되므로 전국 FM 하이브리드 라디오 통합 서비스 제공 가능 • 세계 시장 초기 단계이므로 해외 진출 발판 마련 가능	• FM 라디오 방송의 스트리밍 서비스 제공 중 • 국내 디지털라디오 미도입으로 인하여 디지털라디오 관련 종사자의 계속되는 이탈

중소기업의 시장대응전략

➜ **하이브리드 라디오 서비스 세계 시장은 아직 초기 단계이므로 FM/DAB/HD-Radio/DRM을 통합한 하이브리드 라디오 앱을 개발하여 해외 진출 추진**

6. 전략제품 기술로드맵

하이브리드 라디오 방송 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		기반 기술 개발	프로토타입 개발	상용시제품 개발	하이브리드 라디오 방송 상용시제품
하이브리드 라디오 방송 핵심 기술	양방향 게이트웨이 서버 기술	양방향 게이트웨이 서버 기술			FM 하이브리드 라디오 양방향 게이트웨이 서버
	슬라이드쇼 기술	하이브리드 라디오 슬라이드쇼 기술			FM 기반 하이브리드 라디오 슬라이드쇼 기술 개발
	하이브리드 라디오 앱 기술	하이브리드 라디오 앱 기술			FM 하이브리드 라디오 앱
기술/시장 니즈		스마트폰에서의 FM 칩 활성화 요구 증대	하이브리드 라디오 도입 필요성 증대		라디오 방송과 통신망의 연동

방송송출/플랫폼 장비

1. 개요

- ☐ 아파트나 연립주택 등과 같은 공동주택의 경우에는 옥상에 안테나를 설치해 수신된 지상파 방송 신호를 각 가정으로 보내주는 방식을 사용하며, 이러한 수신 형태를 공동수신이라고 하며, 이때 필요한 공시청 설비 중 지상파 방송신호가 전파 전송과정에서 발생하는 디지털 신호의 변형, 왜곡 등의 신호를 보정하여 다시 RF 신호로 재변조하는 방송장비가 공시청 신호처리기임
- ☐ HD 방송을 위한 공시청 설비로는 RF 신호를 수신하기 위한 UHD 실외 안테나, 수신 장치함, 층별 분배함, 세대단자함, 벽면단자, 헤드엔드시스템 등이 필요하며, 특히 지상파 HD 신호를 처리하기 위한 HD 공시청 신호처리기는 헤드엔드시스템에 포함되어 있음
- ☐ UHD 방송을 위한 공시청 설비는 HD 방송과 대부분 동일하며 공시청 설비 중 UHD 공시청 신호처리기 교체만으로 구축이 가능함
- ☐ 방송송출/플랫폼 장비(공시청 신호처리기)는 제품분류 관점에서 방송 신호의 형태에 따라 크게 HD 신호처리 기술과 UHD 신호처리 기술로 구분이 가능함

2. 산업환경분석

- ☐ 방송기기의 기술력이 미흡하여 후발주자로서의 한계를 가진 산업
- ☐ 국내 방송장비 업체의 중소·영세성으로 데스밸리(Death Valley) 극복에 어려움
- ☐ 외산 대비 제품 경쟁력 부족에 따른 국내외 수요 확보의 어려움
- ☐ 방송 장비 기술의 교체는 인프라 시설의 막대한 투자가 수반되며 그 방식이 20년 이상 지속되는 특성 때문에 일반적으로는 후발업체의 시장진입이 난항임
- ☐ 방송 장비 산업은 각 나라별 방송표준에 영향을 받는 지역성의 특성을 지니며, 방송 사고에 대한 민감한 방송사들의 요구에 따라 일부 글로벌 기업이 주도하고 있음
- ☐ 방송 산업 자체가 많이 축소되어 M&A가 많이 이루어지고 있으며, 개발에 대한 부담으로 최근에는 S/W 기반의 솔루션을 많이 탑재하는 상황임
- ☐ 최근 국내에서는 UHD 도입계획에 따른 국내 개발이 시급한 UHD 분야 R&D를 집중 지원하여 세계 최고 수준의 기술력을 확보하기 위한 정부 정책 추진 중

3. 시장환경분석

- ❑ 세계 방송기기 시장은 ’15년 322억 달러 규모로 추정되었으며, 연평균 2.4%의 성장률로 ’20년 362억 달러 규모에 이를 전망
- ❑ 국내 방송기기 시장은 ‘15년 약 4조 6,408억 원에서 향후 5년간 CAGR 2.9%의 평균증가율로 ‘20년 약 5조 3,539억 원으로 전망됨
- ❑ 방송사업 시장은 ’11년부터 연평균 7.5%의 성장률로 ’14년 14.7조원 규모에 이르렀으나, 전년대비 증감률은 지속적으로 감소 중
- ❑ 방송국용 기기 품목의 무역특화지수는 ‘11년(0.28)부터 ’15년(0.20)까지 다소 감소한 것으로 나타나 국내 기업의 수출량에 비해 수입량이 증가하고 있는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

- ❑ 일본은 국가IT경쟁력 강화를 목표로 UHD 도입 로드맵을 수립하고 가장 적극적으로 UHD 도입을 추진 중
- ❑ 미국·유럽은 유료방송을 중심으로 UHD 서비스가 도입되었으나 차세대 지상파방송 표준화 작업을 활발히 진행 중
- ❑ 방송사가 단방향으로 콘텐츠를 제공하던 기존의 방송 환경에서 이용자가 능동적으로 다양한 콘텐츠를 선택하는 양방향 방송 환경으로 진화
- ❑ UHD, 홀로그램 등 실감형, 몰입형 실감미디어 콘텐츠에 대한 관심의 고조
- ❑ 지상파 3사는 2017년 2월 수도권 지역부터 지상파 UHD 방송을 개시하고, 이를 단계적으로 확대하여 전국적인 UHD 방송 환경 구축 예정
- ❑ 국제 표준화 동향, 국내 지상파 UHD 방송 도입 일정 등을 고려하여 국내 환경에 적합한 지상파 UHD 방송표준방식으로 ATSC 3.0(북미식)으로 결정
- ❑ 세계 방송장비 시장은 유럽의 테크니컬러, 로데엔쉬발츠, 미국의 에릭슨, 하모닉스, GVG, 에버츠, 게이츠에어, 일본의 Sony, Panasonic, Ikegamil 등이 주도
- ❑ 2017년 국내 지상파 UHD 상용서비스를 앞두고 ATSC 3.0 송신/송출 장비 분야에 활발히 개발을 진행 중이며 일부 개발을 완료함
- ❑ KBS 자체 연구개발 실험방송 장비를 활용한 북미/유럽 방식 UHD 비교 실험방송 성공

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 2017년 지상파 UHD 본방송 시작 • ATSC 3.0 표준 규격에 국내 핵심기술 포함 • 세계 최고 수준의 IT 기술 보유	• 중소기업의 R&D 투자 미비 • 고부가가치 방송장비의 수입 의존
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 2018년 평창 동계올림픽 UHD 분야 시범서비스 • 한류 확산으로 국내 방송콘텐츠의 세계적 수요 확대	• 저가격의 해외 방송장비 출현 • 미국 및 유럽 등 방송 장비 개발 능력 • 방송사의 수익 감소로 인한 투자 축소

중소기업의 시장대응전략

➜ **UHD 및 부가서비스 관련 방송사의 방송장비 수요 예측 및 대응**

➜ **국내 UHD 상용서비스를 테스트베드로 활용하여 해외시장 진출**

➜ **ATSC 3.0 및 IP 기반 방송장비의 선제적 개발**

6. 전략제품 기술로드맵



HD/UHD 방송용 콘텐츠 제작 지능형 서버기술

1. 개요

- ☐ HD/UHD 방송용 콘텐츠 제작 지능형 서버 기술이란 기존 비디오 서버 기술을 기반으로 HD 또는 UHD 콘텐츠의 가공, 분석, 편집, 영상 합성, 적응적 스트리밍 등 기존의 개별 장비들에서 수행하던 콘텐츠 제작, 송출 기능들을 통합하여 유기적이고 지능적인 서비스가 가능하도록 하는 방송용 서버 시스템 기술을 의미

- ☐ 방송용 비디오 서버는 방송용 카메라의 비디오 출력 신호 및 마이크로의 오디오 신호를 멀티미디어 코덱을 통해 압축한 후 저장하고, 다양한 방식의 네트워크를 통해 클라이언트에게 방송하거나 혹은 주문형 비디오를 전송하는 역할을 담당하는 핵심 요소

- ☐ 방송 데이터의 디지털 아카이빙, 스트리밍 서비스, 및 주문형 서비스(AOD/VOD) 등 HD급 콘텐츠의 소비가 급증하고 UHD급 콘텐츠의 출현으로 대용량 데이터를 처리할 수 있는 비디오 서버에 대한 수요가 방송 장비 시장에서 지속적으로 증대

- ☐ 비디오코덱, 컴퓨터네트워크, 데이터베이스 등 IT 산업 기술이 모두 융합되어 있는 기술

2. 산업환경분석

- ☐ 방송의 디지털 전환이후 방송기술의 발전 속도 및 방송장비의 교체 주기가 아날로그 시대에 비해 비약적으로 빨라짐에 따라 IT 기술과 방송 기술의 집약체인 비디오 서버 산업도 급격한 기술 발전을 이루고 있음

- ☐ 방송용 비디오 서버는 주로 해외 메이저 브랜드의 제품에 절대적으로 의존하고 있어 진입 장벽이 높은 상황이지만, 국내 중소기업들은 해외의 비디오 서버용 하드웨어 입출력 보드를 이용하여 API를 통한 비디오 서버용 소프트웨어 개발이 활발하게 이루어지고 있는 상황임

- ☐ 개인 미디어 및 사설방송 등에 사용되는 비디오 서버의 경우에는 현재 HD급 콘텐츠가 주를 이루고 있고 국내 개발을 통해 세계 수준에 근접한 기술을 보유하고 있으며, 비용, 유지 보수 등에서 시장경쟁력 우위를 점하고 있음

- ☐ 비디오 서버는 방송 및 통신 등 전방 산업 내의 콘텐츠 제작, 또는 송출의 일부를 담당하고 있는 종속 산업으로, 주된 역할이 미디어 송출 및 서버 역할을 수행하는 것으로 시장 규모가 다른 산업에 비해 상대적으로 작음

- ☐ 비디오 서버 산업은 각 나라별 방송 표준에 영향을 받는 지역성의 특성을 지니며, 방송 사고에 대한 민감한 방송사들의 요구에 따라 신뢰성이 강조되고 있으며, 이로 인해 일부 글로벌 메이저 기업이 주도하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 전세계적인 디지털 방송 전환정책, 방송·미디어의 다채널화, TV의 융복합·다기능화에 따라서 방송 산업 전체 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 콘텐츠의 제작과 분배에 핵심적인 기능을 수행하고 있는 비디오 서버 분야에 대한 수요 및 시장 규모도 증가하고 있는 추세

- ☐ 세계 비디오 서버 시장은 2014년 12.6억 달러, 2015년 15억 달러, 2016년에는 16억 달러 시장으로 성장하였고, 2020년에는 25억 달러 이상의 시장 규모로 연평균 12.5% 속도로 성장할 것으로 전망
  - ■ 2017년 이후 UHD급 비디오 서버에 대한 수요와 멀티 플랫폼용 비디오 서버 시장 규모가 급성장할 것으로 전망

- ☐ 국내 방송장비 시장은 세계 방송 장비 시장의 약 1.3% 점유율 정도의 규모로서, 그 중에서도 방송용 비디오 서버 시장은 2015년 약 19억 규모에서 2020년 112억 규모로 연평균 성장률 44.8%로 급성장할 것으로 전망

- ☐ 비디오 서버로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 ICT 실태조사 수출 품목 중 방송용기기 방송국용기기 방송국용비디오기기 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 수출량에 비해서 수입량이 크게 증가하는 추세임

4. 기술환경분석

- ☐ UHD급 콘텐츠를 제작하기 위해서는 4K 이상 UHD 콘텐츠를 카메라와 마이크 또는 외부장치로부터 실시간으로 입력받아 초고품질 압축 기법을 이용하여 실시간으로 디스크에 저장하고 빔 프로젝터 등 다양한 디스플레이와 다채널 스피커로 실시간으로 UHD 콘텐츠의 재생이 가능한 UHD 콘텐츠의 획득/저장 기술 및 시스템의 개발이 필수적

- ☐ 몰입감 및 현장감을 극대화하는 초고화질, 초고해상도로서의 UHD 콘텐츠인 8K급 UHD 콘텐츠 획득/저장 기술은 4K UHD 콘텐츠 획득/저장장비를 4대로 병렬연결을 통해 획득하는 수준에 와 있는 상태이며 단일 획득/저장 시스템은 현재 개발 중

- ☐ 해외업체들은 아직 UHD 방송을 상용화한 나라가 없기 때문에 상용 제품이 많지 않은 것으로 판단되며, ROSS의 BlackStorm이 출시한 이후 지속적으로 업그레이드 중

- ☐ SONY는 제17회 인천 아시안게임 4K/UHD 제작 지원을 계기로 국내 4K/UHD 콘텐츠 제작 활성화를 위해 다양한 형태의 활동과 지원을 지속적으로 펼쳐나갈 예정

- ☐ 전자부품연구원이 개발한 시스템은 크게 UHD 콘텐츠 입출력 모듈, UHD 콘텐츠 편집 S/W, 그리고 UHD 콘텐츠 획득/저장/편집 시스템 세 부분으로 구성

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내의 HDTV, SmartTV, 스마트폰 등 TV/통신 산업에서의 세계적 위상 • 스마트폰 등 모바일기기 및 주문형 서비스의 수요 증가로 비디오 서버의 활용성 증대	• 외산 A/V 코덱 및 입출력 보드의 가격 경쟁력 높음 • S/W 및 H/W 기술의 난이도가 매우 높음 • 큰 수요자 교섭력(소수 수요기업에 납품하는 구조) • 중국 등에 비한 가격 경쟁력 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 방송 기술의 디지털화, 모바일 서비스 활성 등으로 인한 시장 규모 확대 • UHD 서비스에 따른 고용량 다기능 서버에 대한 수요 증대 • 국내 방송장비 제조사의 품질에 대한 신뢰성 개선	• 높은 SW 기술 의존도, 멀티 플랫폼, 방송표준 진화에 따른 관련 기술의 빠른 변화 • 외산 제품에 대한 높은 신뢰도 • 중국 등 저가 제품과의 치열한 성능 및 가격 경쟁

중소기업의 시장대응전략

➜ **SW 중심의 비디오 서버 다기능화 및 최적화 개발을 통한 제품 신뢰성 개선**

➜ **개방형 멀티 플랫 서비스 및 소규모 방송사 중심의 니치 마켓용 제품 다양화 추진**

➜ **UHD급 지능형 서버의 개발을 통한 기술 대응 추진**

6. 전략제품 기술로드맵

지능형 서버(비디오 서버) 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		부품의 내식성 및 내마모성 향상	열처리 공정의 에너지 효율화	열처리 공정의 지능화	지능형 에너지 절감형 고효율 표면경화 공정 기술개발
지능형 서버 핵심기술	미디어 코덱	멀티포맷 비디오 부호화 기술(MPEG-4, XAVC, ProRes 등)			실시간 멀티 포맷 코덱 지원
	입출력 인터페이스	UHD급 신호 인터페이스 기술(12G-SDI, 10GbP 등)	다채널 입출력 처리 기술		4K UHD급 멀티채널 다중 입출력 인터페이스 지원
	미디어 플레이어	UHD급 영상 재생 기술	사용자 환경 기반 네트워크 적응적 스트리밍 기술		다채널 모니터링 및 송출용 UHD 플레이어 지원
	지능형 미디어 관리 및 편집	UHD 콘텐츠 인제스트 및 편집 기술	지능형 영상 분석/검색 기술		다채널 동시 자동 편집 기능 지원
기술/시장 니즈		UHD 방송 서비스의 확대로 인한 신규 서버 요구 증대	개인, 소셜 미디어의 확산으로 인한 미디어 소비 급증	멀티 플랫폼 서비스를 통한 콘텐츠 서비스 시장 확대	

시험계측장비

1. 개요

☐ 통신 · 방송용 시험계측장비는 통신과 방송을 위한 출력신호 및 장비 전반의 환경을 측정 및 감시하기 위한 장치를 의미

☐ 시험계측장비는 기본적으로 어떤 물리적인 양을 정량적으로 표시하여 주는 장비를 말하는 것으로 특히 통신 · 방송용 시험계측장비는 통신과 방송을 위한 출력신호 및 장비 전반의 환경을 측정 및 감시하기 위한 장치를 의미

☐ 일반적으로 통신과 방송에서 신규 서비스 품질 검증, 관련 수신 단말기 테스트, 무선국 검사 및 유지 보수 등에 활용되며, 계측 범위의 증대, 사용자 인터페이스의 강화, 계측 정밀도와 같은 높은 수준의 기능이 포함된 기술개발 추진

☐ 또한 다양한 단말기 기기 및 여러 표준이 동시에 제공되는 무선 전파의 다양화에 따른 시험계측장비의 기능 통합화 요구가 증대하여 지속적인 연구 및 개발이 필수적으로 요구

2. 산업환경분석

☐ 통신이나 방송 모두 시험계측 분야는 현장 운용 및 무선전파 서비스 구현에 있어서 필수적인 요소로 지속적인 유지 및 성장이 전망되는 고부가가치 및 기술 집약형 산업

☐ 시험계측장비 제작 기술 노하우 확보의 폐쇄성으로 높은 진입장벽으로 수입 의존도로 타 산업 분야에 비해 상대적으로 높기 때문에 해당 신기술에 단기간의 기술 모방보다는 중장기적인 독자적 연구개발을 통한 기술혁신 요구되는 산업

☐ 광범위한 전방 수요 산업과의 연계성이 높은 산업 구조 다품종 소량 생산 체계 구조

☐ 전방산업으로 유무선 방송 및 통신, 반도체, 디스플레이, 공장 설비 자동화, 정밀기계, 환경, 기상, 항공, 방위, 의료, 바이오 등 활용 분야가 광범위하며, 기본적으로 사용되는 범용 시험계측장비부터 각 산업의 분야별 전문 시험계측기에 이르는 품목은 약 3,000종 추산되며, 후방산업으로 소출력 중계기, 베이스밴드 칩셋, AV/라우터, 광전송장치 등으로 구성

☐ 시험계측장비의 제작 기술은 전문화, 특수화된 분야로 일반적으로 관련 제조 기업은 전업화되어 있으며, 단일 품목 기준으로 내수 시장 규모가 작고, 기술 장벽은 높은 편이나 다양한 규격과 기능의 복합적인 요구로 대량 생산이 어려워 다품종 소량 생산 체계에 적합한 시장

3. 시장환경분석

☐ 시험계측장비 시장 규모는 2013부터 2015년까지 2.5%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 2020년까지 18억 29백만 달러에 달할 것으로 예측

- 시험계측장비 시장은 Agilent, R&S, Anritsu 3개 社의 매출규모가 전체 시장의 대략 90%이상을 차지

☐ 특히, 통신, 항공, 국방, 가전 등 다양한 분야에 활용되는 대표적인 장비가 스펙트럼분석기로서 활용도가 매우 높으며, 시장을 확대 및 발전시키는 주요한 요인으로 주파수범위의 확대, 측정속도, 장비의 주파수안정도 등 다양

☐ 국내 시험계측장비 시장은 국내 계측장비 업체의 영세성과 개발인력의 부족 등으로 인해 관련 제품의 핵심 모듈은 해외 활용도가 매우 높은 수준

- 국내시장은 2015년 1,389억 원 규모에서 2020년 1,989억 원 규모로 7.35%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 확대 성장 예측

4. 기술환경분석

☐ 이동통신 기술의 발전으로 음성위주의 서비스에서 데이터위주의 서비스로 발전되었으며, 전송속도 향상을 위한 기술규격의 진화·발전이 이루어지고 있으며, 기하급수적으로 증가하는 데이터트래픽을 수용하기 위해 기술규격의 진화속도 증가 추세

☐ 국가에서 실시하는 정기 검사활동 및 이동통신 사업자의 비정기적 유지 보수 활동 등에 적용 및 활용 가능한 형태로 발전하는 추세

☐ 첨단 시험계측장비의 경우, 제품의 시스템화로 인해 Turn-Key 발주가 증대되는 추세로, 특수분야의 원천 기술 및 다양한 제품 라인업 보유에 따라 다국적 계측기 업체가 세계 시장을 주도하며, 특히 고성능 시험계측장비의 해외 선진 기업과 국내 기업과의 기술 격차가 대략 3~5년 정도 뒤처져 있는 것으로 평가

☐ 세계 계측기 산업은 최첨단 계측기 분야의 특화된 기술을 보유하고 있는 미국, 독일, 일본, 영국, 이태리, 캐나다, 프랑스 등이 고부가가치 제품을 중심으로 전 세계 시장 주도

☐ 세계 계측기 시장 규모는 생산 공정 자동화, 현대화, 첨단산업(신재생에너지, 반도체, 정보통신, 우주항공 등) 고부가가치 제조업의 성장 확대에 따라 전자제품의 견조한 수요 증가로 지속적인 성장 전망

☐ 국내 통신용 및 방송용 시험측정장비는 서비스 사업자가 송출하는 서비스 품질을 측정하거나 수신단말기와 정합을 위한 테스트 검증용 장비 중심으로 개발 확대

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 2017년 지상파 UHDTV 상용화 정책 방안 및 발표로 서비스 시작에 대한 지속적인 정부의 관심 및 지원 • 과학기술과 ICT분야의 국가경쟁력이 높아 활용 가능	• 정부의 기술 개발 예산 규모가 적음 • 기초 핵심 기술의 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• UHDTV 및 4K, ATSC 3.0 등 방송의 신기술 도입 • IP, ATSC 3.0 등 신기술에 필요한 관련 장비 수요가 절실 • IoT, 차세대 통신 등에 필수적으로 필요한 장비 증가	• 계측장비용 핵심 부품인 RF 모듈, 메인 플랫폼 등은 거의 수입에 의존 • 시험계측장비 관련 핵심기술의 선진국 주도

중소기업의 시장대응전략

➜ 4K, UHD 상용화에 따른 시험계측장비 활성화에 따른 대응이 필요

➜ 해외기술에 대한 의존도가 높아 국내 업체들에게 기술개발 비용에 대한 부담이 발생하므로 연구개발이 필요

➜ 정부차원의 지원과 산학연체제 구축을 통한 연구협력이 필요

6. 전략제품 기술로드맵

시험계측장비의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표	통신	3G, 4G LTE 시험계측장비 개발	5G 시험계측장비개발	3G, 4G LTE 및 5G 휴대용 시험계측장비개발	통신 및 방송용 휴대용 지능형 시험계측장비개발
	방송	HD, 4K UHD 시험계측장비 개발	HD, 4K/8K UHD 시험장비 개발	HD, 4K/8K UHD 휴대용 시험계측장비 개발	
시험계측장비 핵심기술	통신	통신 채널시험계측 장비 기술 통신 패킷시험측정 장비 기술 통신 잡음시험 측정 장비기술	통신 기지국 시험측정 장비기술		2G, 3G, 4G, 5G 통신규격 지원가능한 휴대용 시험계측장비개발
	방송	방송 중계기 원격시험계측 장비 기술 방송 송수신 신호시험계측 장비 기술 방송 앰프자기진단 장비 기술	지능형 방송 시스템 시험계측 장비기술 방송 오류시험 측정 장비기술		HD 및 UHD 방송서비스 측정가능한 지능형 시험계측장비개발
기술/시장 니즈		이동환경에서 서비스 품질 검사 및 유지 보수 가능한 Handheld 형태로 전환	기존기술 및 신기술에 유연성과 확장성을 지닌 모듈러 솔루션 선호	기존 장비에 추가적인 하드웨어 없이 소프트웨어 변경으로 기능 추가 요구	

5G 이동통신 수신기술

1. 개요

☐ 5G 이동통신 기술이란 4G LTE 대비 1,000배 빠른 전송속도, 1ms 이하의 낮은 전송지연, 1,000배 이상의 다수 장치들을 연결할 수 있는 차세대 이동통신 기술을 의미

☐ 5G 이동통신은 고속·고품질의 이동통신 서비스 및 플랫폼, 이동통신 액세스 시스템, 이동통신 단말 및 부품으로 분류

☐ 이동통신 서비스 및 플랫폼은 대용량 데이터 전송률, 저지연, 고신뢰성, 다수연결성, 이동성 지원 등의 5G 이동통신 네트워크 요구사항을 충족시키며 사용자에게 새로운 경험을 제공할 수 있는 몰입형 서비스, 자율형 서비스, 지능형 서비스, 편재형 서비스 및 모바일 엣지 플랫폼 등 포함

2. 산업환경분석

☐ 5G이동통신 기술은 현재 연구개발 및 표준화 논의 단계이며 2020년 상용화를 목표임

- 사물인터넷과 대용량 콘텐츠 서비스가 5G 이동통신의 주요 서비스 플랫폼으로 떠오르면서 관련 산업구조변화, 시장규모 확대 등이 예상되고 있음
- 5G 이동통신의 핵심 기술은 용량증대 기술, 이동 네트워크 기술, 저지연·고신뢰 기술 및 다수 디바이스 수용기술, 5G 소형셀 기술, 콘텐츠 서비스 플랫폼 기술로 구분되며, 이동통신 주파수 대역을 뛰어넘는 초고주파와 광대역을 활용하는 기술인 mmWave, 많은 안테나 배열을 사용하여 네트워크 용량을 늘리고 송신 에너지를 최소화하는 Massive MIMO 등은 5G 기술 구현에 핵심임.

☐ 용량이 증대되고 다양한 디바이스에 접속되면서 사용자의 활용성이 증대되어 다양한 모바일 서비스 기술의 중요성도 커질 것으로 예상

- 2014년 미래창조과학부 주관으로 '미래 이동통신 산업발전전략(Creative 5G Mobile Strategy)'을 수립하여 5대 5G 핵심 서비스로 미래 SNS, 모바일 입체영상, 지능 서비스, 초고속 서비스, UHD/홀로그램을 선정

☐ 5G 이동통신은 사물인터넷의 확산으로 스마트폰 외의 다양한 기기로 통신서비스의 영역이 확대될 것으로 전망됨

- 과거 통신기술 공급 중심 구조에서 서비스 수요 중심 구조로 산업 주도권이 옮겨갈 것으로 전망되어, 우리나라의 IT 서비스 관련 규제 완화 및 정책 지원을 통해 서비스 산업 육성이 필요함
- 스몰셀 등 소규모 통신망을 지원하기 위한 장비 수요가 늘어날 것에 대비하여 통신장비산업 경쟁력 제고가 필수적임
- 국내 통신장비시장은 4G 이동통신 방식부터 외국 기업이 잠식하고 있으며 5G 분야에서도 같은 문제가 우려되고 있음

3. 시장환경분석

☐ 5G 이동통신 시장은 이동통신 서비스 및 플랫폼, 이동통신 액세스 시스템, 이동통신 단말 및 부품으로 이루어져 있음

☐ 전체적 5G 이동통신 세계시장은 ’16년 1조 4,202억 달러에서 연평균 4.6%의 성장률을 보이며 ’22년 1조 8,565억 달러 규모를 기록할 전망

☐ 전체적 5G 이동통신 국내시장은 ’16년~’22년 동안 총 34~35조 원 규모의 시장을 형성할 전망

4. 기술환경분석

☐ 5G에서는 센티미터파(3GHz~30GHz), 밀리미터파 (30GHz~300GHz)의 높은 주파수 대역에서 수백MHz 이상의 광대역폭을 이용하여 고속의 데이터 전송을 가능

☐ 안테나 수를 늘이거나 노드 수를 늘여서 무선 용량증대가 가능하며 이를 위해서는 간섭을 줄이면서 효과적으로 용량 증대를 달성할 수 있는 기술이 필요

☐ 기존 Macro커버리지 영역 내에 Traffic이 대량으로 발생하는 소규모 hot-spot이나 빌딩 내에 Pico 및 Femto 와 같은 소형 기지국을 다수 설치하여 HetNet(Heterogeneous Network) 기반 네트워크 용량을 증대하는 기술

☐ 5G에서는 다양한 방식의 신규 이동통신 신호 처리 기술(New Radio Access Technology)이 논의되고 있는 추세

☐ 향후 5G 네트워크에서는 가입자, 서비스 단위 실시간 통계제공이 가능하도록 설계되어 운용 기술이 더욱 진화할 것으로 기대

☐ 미국 TI C&ES는 27.5GHz~31.3GHz의 주파수를 이용한 광대역폭 통신 시스템을 TI(Texas Instruments) C&ES의 Multipoint system으로 개발

☐ SKT는 LTE Femto를 사용한 효율적인 Hot Zone의 구축을 추진

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 이동통신 선도 단말 업체 보유 • 글로벌 수준의 유무선 통신 인프라 구축 및 운영경험 보유 • 반도체, 디스플레이, 콘텐츠 등 전·후방 연관 산업의 발달	• 서비스/시스템 전반에 관한 핵심 기술 확보 미약 • 모뎀, RF 등 이동통신 단말 핵심 부품의 높은 해외 의존도 • 중소기업의 글로벌 경쟁력 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 모바일 데이터 시장 지속적 확대 및 타산업과의 융합을 통한 모바일 혁신 시작 • 신흥국의 통신 산업 발전을 통한 지속적인 시장 수요 증가 • 5G 시대에 대한 세계적 관심 증대	• 중국, 대만 등 신흥국의 단말·부품·서비스 경쟁력 강화 • 해외 메이저 업체의 핵심 기술 주도 및 제품 점유율 확대 • 원천·핵심기술 보유업체에 대한 로열티 지불 부담

중소기업의 시장대응전략

➜ `18년 세계 최초 5G 시범서비스, `20년 세계 최초의 상용서비스 제공 기여를 통한 글로벌 경쟁력 확보 및 해외시장 진출

➜ 차세대 이동통신 단말/부품 핵심 기술 개발 및 관련 산업 육성

➜ 다양한 버티컬 산업과의 결합을 통한 새로운 통신융합산업의 영역을 개척

6. 전략제품 기술로드맵



초고속단거리 무선통신부품

1. 개요

☐ 초고속단거리 무선통신부품 기술이란 근접거리에서 60GHz 주파수 대역 또는 테라헤르츠(100GHz~10THz 대역) 주파수 대역의 광대역을 활용하여 최대 100Gbps의 초고속 무선 통신을 제공하는 부품기술을 의미

☐ 초고속단거리 무선통신부품 기술에는 근접거리(통상 10cm 이내)에서 60GHz 주파수 대역을 사용하는 기기 간 초고속 P2P(Point-to-Point) 무선근접통신 기술과 테라헤르츠 주파수 대역을 사용하는 가시거리에서의 고속 데이터 통신 기술이 대표적임

☐ 근접거리에서 초고속으로 데이터를 전송하는 다양한 서비스 모델의 출현으로 이에 대비한 초고속단거리 무선통신부품 기술 확보 필요

2. 산업환경분석

☐ 초고속단거리 무선통신 산업은 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 현재 상용칩셋 제작 초기 지점에 위치하며, 주로 칩셋, 부품 및 모듈을 제조하는 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 산업임

☐ 초고속단거리 무선통신 산업은 기술집약적 산업으로 기술 노하우에 대한 폐쇄성이 매우 강하기 때문에 신기술에 대해 단기간에 기술모방이 어려워 개방형 혁신보다 독자적 연구개발을 통한 기술혁신이 주로 일어나는 산업임

☐ 후방산업은 칩셋 설계, 칩셋 제작, 부품 제작, 모듈 제작, 시험장비 및 부대설비로 구성되고, 대부분 중소기업이 접근하기가 가능

☐ 전방산업으로서 모바일 분야, 스마트카 분야뿐만 아니라 스마트홈, 의료기기, 웨어러블 디바이스, 무선메모리 분야 등 다양한 분야에 적용이 가능함

☐ 현재 근접거리 통신 제품으로는 근거리무선통신(NFC) 기능이 대표적이며 최근 출시되는 대부분의 스마트폰에 NFC 기능이 탑재되고 있음

☐ 기가급의 컨텐츠를 송수신할 수 있는 초고속단거리 무선통신부품 분야는 수년 전부터 기술의 필요성이 제기되어 현재 초고속 근접통신 관련 IEEE 802.15.3e 국제 표준화가 완료 시점에 있으며, 차츰 국내외 시장이 형성되어 가고 있음

3. 시장환경분석

☐ 초고속단거리 무선통신부품은 무선메모리, 디지털 사이니지/키오스크, 의료기기뿐만 아니라 커넥티드카, 스마트홈, 웨어러블 디바이스 등 다양한 산업 분야에 적용될 수 있으며, 대부분의 응용시장이 연평균 10% 이상의 고 성장률을 보일 것으로 전망됨

☐ 세계 디지털 사이니지는 HW, SW, 콘텐츠 등 다양한 분야의 산업이 연관되어 막대한 산업규모를 형성함

- 시장조사 기관 IHS는 디지털 사이니지 시장규모를 2015년 160억 달러에서 해마다 4.8% 증가하여 오는 2020년 200억 달러 규모로 성장 전망

☐ 국내 디지털 사이니지 시장은 2000년대 초반부터 시작되었으나, 주로 디지털 화면에 광고를 보여주는 형태가 대부분임

☐ 국내 디지털 사이니지 시장은 '스마트미디어 산업 육성 계획'에 따르면 '14년 약 8900억 원 규모에서 '20년까지 2조 규모로 성장 예정

4. 기술환경분석

☐ 전 세계적으로 넓은 대역폭 확보가 가능한 밀리미터파 기반의 5세대 이동통신 RF 기술개발이 활발히 진행되고 있는 중

- 최근 무선통신 기술은 급속도로 발전하여 새로운 무선기기가 출시됨에 따라 데이터 소비량이 기하급수적으로 증가하고 있어 이러한 모바일 사용자 트래픽 증가에 따른 수요를 충족하기 위해서는 새로운 무선기술이 개발되어야 하는 상황
- 기존의 6GHz 이하 대역에서 동작하는 이동통신 시스템은 대역폭 제한에 의한 전송 용량에 한계가 있으며 대용량을 수용할 수가 없는 문제점 직면
- 밀리미터파(mm-Wave) 무선통신 기술은 30~300GHz의 초고주파를 이용하여 1GHz 이상의 대역폭을 사용하고 밀리미터(mm) 단위의 짧은 파장을 제어하여 대량의 멀티 미디어 정보를 전송할 수 있는 5세대 이동통신 핵심 요고 기술로 연구개발 되고 있는 상황

☐ 유럽은 에릭슨 주도의 Mobile and Wireless communications Enablers for the Twenty-twenty Information Society(METIS) 프로젝트를 통하여 밀리미터파 관련하여 선도적 기술 개발을 진행하고 있는 중

☐ 일본은 초고주파대역 활용에 적극적이어서 NTTDoCoMo사에서는 11GHz 주파수를 이용한 10Gbps 급 패킷 송수신을 시연하였으며, 후지쯔 등과 함께 국제 표준화 기구인 3GPP에서 밀리미터파 기반 이동통신 표준화 추진을 제안

☐ 한국전자통신연구원(ETRI)에서는 밀리미터 기반 5세대 이동통신 단말용으로 RF 전치단 모듈을 개발하고 있으며, 모듈을 구성하는 전력 증폭기 등의 핵심 칩셋은 외산 칩의 수입에 의존하고 있으므로 국내 기관 주도의 개발이 필요

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 기존기술 대비 근접통신 전송속도/전력소비/전송용량 우위 • 큰 시장 규모 형성 가능	• 대용량 콘텐츠 증가에 따른 근거리 내 데이터 전송속도 필요성 증가 • 산업 내 D2D 데이터 전송 기반 사업모델 다수 발생
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 기술 도입자 관점의 주도적인 기술사업화 수익모델 기획 필요 • 기술사업화 모델 기반 기술 커스텀마이징 필요	• NFC 대비 기술인지도 낮음 • 기존 근거리통신 기술의 사용자 대체비용 발생

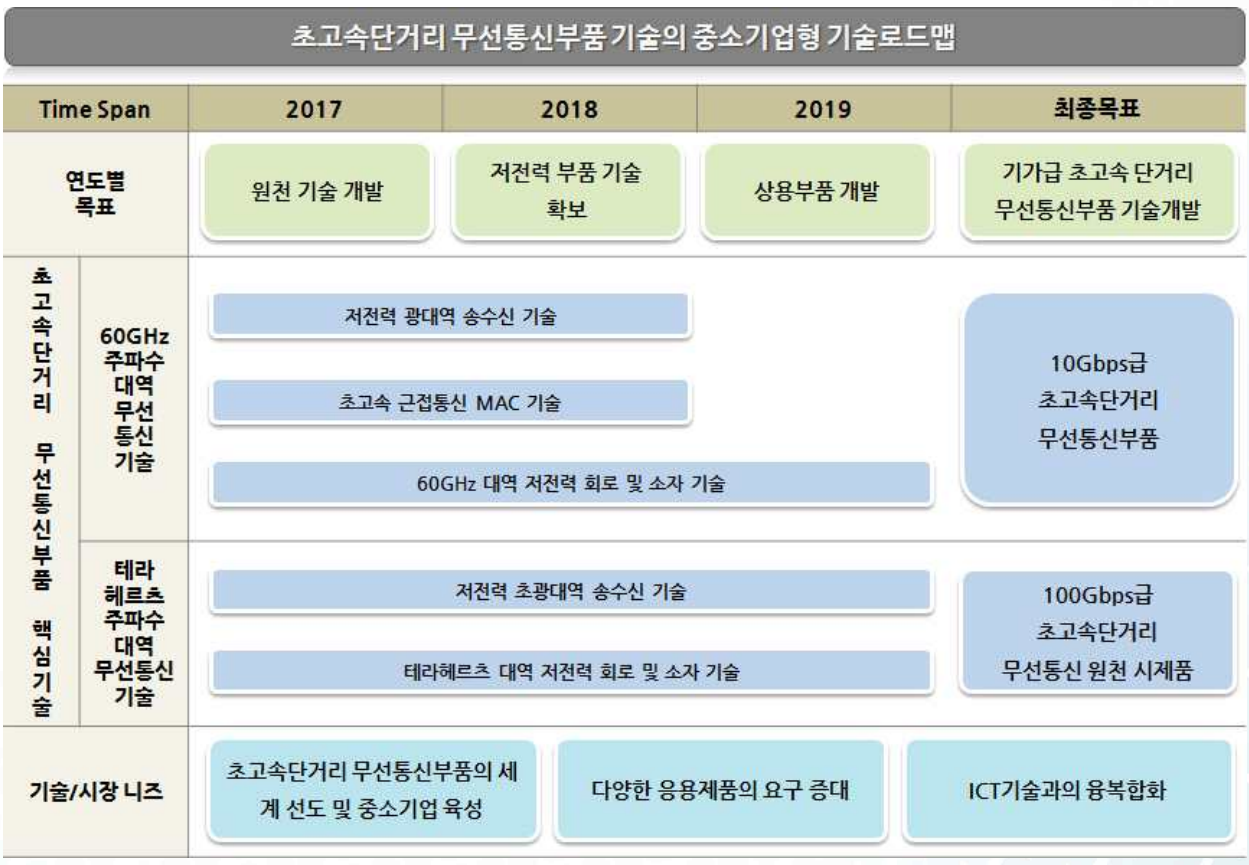
중소기업의 시장대응전략

➜ **부품의 저전력화, 초고속화, 고기능화 수요에 대응하는 초고속단거리 무선통신부품 기술개발을 통한 해외시장 진출**

➜ **초고속단거리 무선통신부품 기술의 선도 개발을 통한 국내 정보가전 산업 경쟁력 강화**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트미디어기기

- HMD
- 가상현실용 I/O 디바이스
- 스마트 시계/밴드
- 생활약자용 웨어러블 디바이스
- 동·식물 모니터링 디바이스
- 유해환경 모니터링 디바이스
- 레저·스포츠용 디바이스
- 실감형 교육용 웨어러블 디바이스
- 디지털 셋톱박스



스마트미디어기기

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 소재, 부품, 센서, 플랫폼 부문 지원 확대 • IoT 대기업·중소기업 간 오픈이노베이션, 개방형 파트너십 유도	• 세계 주요 선진국 기술개발 정책의 활발한 전개 • 대기업 중심의 계열화된 국내 산업 구조 • 개인정보보호, 안전 관련 법·제도 미흡
산업	• 스마트폰 시장성장 둔화로 IoT와 결합된 스마트 미디어기기가 차세대 성장동력으로 주목	• 보안이슈 및 사생활 침해 위협 • 생태계 선점 위한 국내 기업별 개별 플랫폼 구축 추세
시장	• IT융합분야 활성화를 통한 신시장 창출 • 피트니스, 헬스케어 부문 수요 증가 • VR/AR 시장 확대로 인한 관련 콘텐츠 및 디바이스 수요 증가	• 기기의 필요성에 대한 인식 대비 가격 경쟁력 미흡 • 해외 기업의 플랫폼 선점 가속화
기술	• 소형·경량화, 저전력화, 디자인 개선, 기능 추가 • 네트워크 및 데이터 처리 기술 향상	• 핵심 센서 및 부품에 대한 높은 해외의존도 • 신축, 유연성 소재·부품의 기술력 한계 • 중소·벤처기업의 제품개발 인프라 및 투자환경 미비



중소기업의 시장대응전략

➜ 고사양의 제품 개발 보다는 특정 목적에 특화된 기술 및 제품의 개발
➜ 대기업이 진입하기 어려운 다품종 소량생산에 적합한 제품 발굴
➜ 센서 고기능화, 소형화 수요에 대응하는 기술개발을 통한 해외시장 진출
➜ 교육, 실버산업 등 정부지원정책이 연계된 산업분야 적극 진출
➜ 콘텐츠 개발 및 제작역량 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
스마트미디어기기	HMD (Head Mounted Display)	지근거리에 초점이 형성된 가상스크린 장치로, 눈의 근접 위치에 설치된 디스플레이소자로부터 발생한 이미지를 전방에 확대하여 대형화면을 형성하는 안경이나 헬멧 형태의 장치. 가상 스포츠, 다양한 공간에 대한 체험, 여행, 사이버 박물관, 대형 공연 관람, 체험형 게임 등 다양한 문화와 환경을 가상체험 할 수 있도록 디스플레이 환경을 구축하는 장치
	가상현실용 I/O 디바이스	컴퓨팅 기술을 활용한 가상현실(VR)과 사용자와의 상호작용을 지원하는 장치로, 사용자의 얼굴영상, 눈동자의 방향과 움직임, 제스쳐, 음성과 이들을 결합한 신호를 전달하는 입력장치(Input)와 시각영상, 촉각, 후각 등을 사용자에게 전달하는 출력장치(Output)로 구성. 가상현실 기술의 발전으로 장치의 개인화, 소형화, 공감각화가 진행되면서 몸에 착용하는 웨어러블 디바이스, 촉각 디바이스 및 개인 공간 재현 디바이스가 연계된 융합 시스템 형태로 발전
	스마트 시계/밴드	사용자 신체 및 활동 정보 측정의 기능을 가진 손목착용형 장치로, 다양한 센서로 활동정보를 측정하거나, 휴대폰과 연동해 문자 수신, 전화, SNS 등 다양한 기능의 활용이 가능한 장치. 휴대폰이나 태블릿 PC와 통신하지 않고 직접 데이터를 처리하고 필요한 정보를 제공하는 독립기능과, 스마트폰과 같은 다른 휴대기기와 통신해서 알림이나 문자 등 주요 정보를 전달해주는 연동기능으로 구분
	생활약자용 웨어러블 디바이스	유아, 노약자, 장애인 등에게 위급상황 발생 시 센서 작동으로 보호자에 도움을 요청하거나, 건강 패턴을 실시간으로 기록, 분석하여 대응하고, 퇴화된 시각, 근육, 관절 등의 기능 보조를 위한 장치. 예로 시각장애인 보행자가 길을 찾아가기 쉽도록 진동 혹은 음성 지원을 통해 목적지까지 안내하는 등의 장치
	동·식물 모니터링 디바이스	동물의 건강상태나 질병발생 유무, 식물의 성장상태를 실시간으로 확인하고, 성장에 적합한 상태를 제공하기 위한 정보를 제공하거나 직접 제어할 수 있는 장치
	유해환경 모니터링 디바이스	센서기술에 기반한 소자와 지능형 신호처리가 결합된 개인용/휴대용 장치로 온도, 습도, 가스, 압력 등의 정보와 먼지, 자외선, 수질 등의 정보를 실시간 모니터링, 수집하여 인간, 생태계에의 영향 등에 대한 정보를 제공하는 기기. 예로 미세먼지로부터 국민이 안심하고 활동하는 것이 가능하도록 대기 중의 미세먼지를 측정, 분류, 포집, 정화, 예측, 감시하는 기술 등이 포함
	레저·스포츠용 디바이스	레저, 스포츠용 각종 도구나 장갑, 신발, 안경 등 신체의 각 부위에 부착된 센서를 이용하여 운동량 데이터나 운동 시 주변의 환경 데이터를 수집, 분석하고 주변기기를 통해 시각화된 정보를 제공함으로써 스포츠 데이터 기록, 운동 코칭 등 분야에 활용이 가능한 장치. 두 손의 자유로움, 통신망을 통한 실시간 전송 등 단말의 특징에 힘입어 자유로운 운동기록, 코칭, 콘텐츠 제작 등이 가능
	실감형 교육용 웨어러블 디바이스	실감형 교육용 웨어러블 디바이스는 온·오프라인 교육에 필요한 정보와 콘텐츠를 사용자에게 제공하고, 사용자는 오감으로 학습내용을 체감·습득, 상호작용 하는데 매개체 역할을 하는 기기. 키보드, 마우스, 터치 인터페이스와는 달리 대화형 인터페이스, 자연어 질의응답, 제스처 인식 등이 가능하여 일상에서 자연스러운 인터페이스를 활용한 콘텐츠 접근 및 활용을 통해 학습능률이 향상되는 효과가 있는 기기
	디지털 셋톱박스	가정에서 케이블 또는 위성방송을 수신하기 위해 필요한 장치로 TV에 위성이나 케이블 방송 시청, 혹은 인터넷 접속 등 다양한 부가기능을 가능하게 하는 등 기존의 아날로그 TV를 디지털 TV로 바꿔주는 하드웨어로 방송형식에 따라 케이블TV용, 위성방송용, 인터넷 TV용 등으로 나뉨

HMD(Head Mounted Display)

1. 개요

☐ HMD는 Head Mounted Display의 약어로써 사용자의 머리 부분에 장착하는 안경 또는 헬멧 형태로 영상을 눈앞에서 직접 보여줄 수 있는 디스플레이 장치

☐ HMD는 눈 바로 가까이에 존재하는 초소형의 디스플레이에서 생성되는 이미지를 광학시스템을 통하여 확대함으로써 사용자에게 몰입감이 높은 가상현실을 체험할 수 있도록 하는 대형의 가상화면을 제공

☐ 가상현실의 역사는 헤드 마운트 디스플레이(이하 HMD)의 역사라고 할 정도로 사용자의 시각을 차단해 몰입감을 가장 잘 표현할 수 있는 기기로 최근 급속히 발전하고 있으며, 당분간 경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 기술 및 분야

☐ 게임에서는 착용형 HMD와 스마트폰 기반의 HMD가 주로 사용되고 있으며, HMD는 차세대 모바일 산업의 핵심기기중의 하나로 세계시장 규모가 2012년 대비 2016년 3~4배 정도로 급속히 성장

2. 산업환경분석

☐ 가상현실 기술은 매우 오래된 기술이지만 이렇게 갑자기 부상한 이유는 대중화가 될 만한 ICT 기술 및 인프라가 마련되었기 때문

- 4K, 8K로 대변되는 UHD급 디스플레이가 개발되면서 더욱 현실적인 디스플레이 표현이 가능

☐ 고화질 디스플레이 기술, 모션·위치정보 기술, 컴퓨팅 및 네트워크 기술의 발전 및 콘텐츠 제작의 대중화 등 요인 또한 가상현실 및 HMD 관련 산업의 확장을 견인

- HMD에서 자연스러운 가상현실을 구현하기 위해서는 잔상 없는 디스플레이스 기술이 요구되며, 100도 이상의 시야각(FOV)을 요구
- 3D관련 기술의 발전과 더불어 자이로, 가속계, 모션 인식 및 처리 기술 등이 스마트폰에 적용되면서 가상현실의 대중화가 가능
- 정확한 세계의 위치정보를 표현하기 위한 X, Y, Z축과 yaw, pitch, roll의 회전축이 결합된 6자유도(DOF: degrees of freedom)가 가능해져 보다 몰입감 높은 가상현실 표현이 가능
- 최근 비약적으로 발전하고 있는 컴퓨팅 기술과 네트워크 기술로 인해 가상현실의 대중화가 빠르게 진행

☐ 가상현실의 응용 사례가 게임, 영화, 스포츠, 테마파크와 같이 엔터테인먼트 시장에서 벗어나 교육, e-커머스, 헬스케어 등 다수의 산업으로 확대될 가능성이 커서 관련 시장의 확산에 따른 파급효과는 매우 클 것으로 예상

3. 시장환경분석

☐ 전세계 가상현실(VR) 시장 규모는 2014년부터 시장이 본격적으로 형성되기 시작해 2015년에는 23억 달러에서 2016년에는 전년대비 65.2% 성장한 38억 달러에 이르며, 2018년에는 52억 달러를 기록할 것으로 전망

☐ 초기 가상현실 시장은 HMD(head-mounted display) 디바이스와 게임 소프트웨어 시장이 주류를 이루겠으나 2017년 이후 다양한 콘텐츠와 소프트웨어가 확대되면서 콘텐츠와 소프트웨어 시장이 전체 가상현실 시장의 성장을 주도할 것으로 예상

☐ 국내 가상현실(VR) 시장은 과거 군사, 가상 모델하우스와 같은 건축 분야를 중심으로 시장이 형성되었고 최근에는 게임, 애니메이션, 디지털 영상, e-러닝 등으로 응용 산업이 확산

- 한국VR산업협회 자료에 따르면 국내 가상현실(VR) 시장 규모는 2015년 9,636억 원에서 2016년에는 전년대비 42.4% 성장한 1조 3,735억 원을 기록할 것으로 예상했고, 향후 2020년에는 5조 7천억 원에 이를 것으로 전망

4. 기술환경분석

☐ 가상현실, 증강현실 관련 기업의 인수합병 및 기술 투자 활발

- 퀄컴은 2010년 오스트리아 증강현실 회사인 Imagination을 인수하고 연구센터를 설립하였으며, 페이스북은 가상현실 HMD 기기의 선도업체인 Oculus VR을 인수하고, 구글은 매직리프(Magic Leap)에 투자를 단행하는 등 인수·합병 시도가 활발

☐ 기업 간 투자와 인수 합병이 큰 폭으로 증가하면서 2016년 글로벌 실감형 콘텐츠시장 규모는 38억 8,000만 달러를 기록할 것으로 전망

☐ 가상/증강현실 시장 초기는 게임을 중심으로 한 완전 몰입형 가상현실 콘텐츠가 시장을 주도할 것으로 예상되나, 콘텐츠 영역을 비롯한 다른 산업 부문과의 결합이 본격적으로 시작되면 상대적으로 시야가 자유로운 증강현실이 기업 영역에서 활용도가 더 높을 것으로 예상

- 제조업이나 의료 분야에서 적극적으로 활용될 것으로 보이는 사물인터넷(IoT)과 AR 단말과의 통합이 가상현실보다 증강현실 시장의 성장 규모가 급격하게 증가하는데 기여할 것으로 전망

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고성능 스마트폰 제조 기술 보유 • 최신 무선 통신 기술 선도	• 핵심 반도체 기술의 부족 • 선행 기술에 대한 투자 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 VR/AR산업 지원정책 확대 • 게임 및 콘텐츠 시장 확대	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 국내 고급 인력의 해외 유출

중소기업의 시장대응전략

➜ **프리미엄 HMD, 보급형 HMD 시장의 차별적 대응**

➜ **가상현실 생태계 육성에 따른 경쟁력 있는 기술 개발**

6. 전략제품 기술로드맵

HMD 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		저가형HMD개발	저전력,경량HMD개발	비접촉식HMD제어	저가형,고성능HMD개발
HMD 핵심기술	하드웨어	스마트폰착탈식프레임설계기술			경량프레임개발
	소프트웨어	극초전력CPU및구동SW기술			실감영상소프트웨어개발
		모바일디바이스용ARVR콘텐츠개발기술			
	디바이스	ARVR영상전송을위한초고속무선데이터전송모듈기술개발			초고속통신모듈개발
	제어기술		HMD휴먼팩터문제극복기술		HMD최적제어기술개발
		3차원공간인지센서기술			
		비접촉식모바일디바이스제어기술			
기술/시장 니즈		VR기기의대중화	센서기술의진보		VR/AR기술의융합

가상현실용 I/O 디바이스

1. 개요

☐ 가상현실용 I/O 디바이스는 실제가 아닌 인공의 가상 환경을 실제의 세계와 유사하게 느끼고, 체험하고 상호작용 할 수 있도록 하는 장치

☐ 연구적인 측면에서 VR 콘텐츠는 3대 요소가 조화를 이룰 때 이상적인 수준의 사용자 경험 즉, 가상 세계에서의 존재감(virtual presence)을 제공할 수 있음

☐ 가상현실 I/O 디바이스의 개발은 보다 높은 몰입도와 실재감을 높여 가상현실 시장을 확대시키는데 핵심 역할

- 가상현실 기술은 매우 오래된 기술이지만 최근에야 부상한 이유는 근래에 제품의 대중화가 될 만한 ICT 기술이 개발되고 인프라가 마련되었기 때문
- 특히, 인간이 외부 세계와 통하는 대표적인 감각인 시각에 대응하는 몰입형 디스플레이는 VR 인터페이스 기술의 중심에 위치

☐ 가상현실은 그간 국방, 제조 등 B2G, B2B에 특화된 시장 중심이었으나, HMD, 디스플레이, 소프트웨어, 5G 등의 발전으로 대규모의 B2C 신시장을 창출할 것으로 전망

2. 산업환경분석

☐ 가상현실용 I/O 디바이스는 다양한 융합기술이 내재된 기술 집약적 산업으로 가상현실 산업의 미래를 결정하는 핵심기술

- ICT 기술의 발전과 콘텐츠 제작환경의 변화로 I/O 디바이스는 급속히 확산되고 있으며. ICT용 하드웨어의 발달정도에 따른 콘텐츠의 구현 정도는 가상현실 산업의 질적 수준과 파급효과의 정도를 결정
- 인공으로만 구현되는 가상의 콘텐츠와 실제와 가상을 결합하는 증강현실도 포함되며, 원격지에 위치하는 것과 같은 몰입감을 제공하기 위한 360도 영상기술, 가상의 객체와 사용자가 상호작용하는 인터랙션 및 실감성을 향상시키기 위해 다양한 감각을 자극하고 표현하는 오감 기술 등이 가상현실 산업과 연관

☐ 핵심 콘텐츠, 소프트웨어, 서비스 플랫폼, 고도화된 네트워크 등의 생태계 형성이 중요

- 가상현실 응용 사례가 게임, 영화, 테마파크와 같은 엔터테인먼트 시장에서 벗어나 교육, 헬스 케어 등 다수의 산업으로 확대될 가능성이 커서 관련 시장의 확산에 따른 파급효과는 매우 클 것으로 예상

☐ 가상현실 산업은 방송, 영화, 교육, 훈련, 자동차, 항공, 전시, 의료, 게임과 테마파크 등 다양한 산업과 융합되어 신사업과 신시장을 창출할 수 있는 미래지향적 산업

3. 시장환경분석

❑ 전세계 가상현실(VR) 시장 규모는 2014년부터 시장이 본격적으로 형성되기 시작해 2015년에는 23억 달러에서 2016년에는 전년대비 65.2% 성장한 38억 달러에 이르며, 2018년에는 52억 달러를 기록할 것으로 전망

❑ 초기 가상현실 시장은 HMD(head-mounted display) 디바이스와 게임 소프트웨어 시장이 주류를 이루겠으나 2017년 이후 다양한 콘텐츠와 소프트웨어가 확대되면서 콘텐츠와 소프트웨어 시장이 전체 가상현실 시장의 성장을 주도할 것으로 예상

❑ 한국VR산업협회 자료에 따르면 국내 가상현실(VR) 시장 규모는 2015년 9,636억 원에서 2016년에는 전년대비 42.4% 성장한 1조 3,735억 원을 기록할 것으로 예상했고, 향후 2020년에는 5조 7천억 원에 이를 것으로 전망

- 최근에는 국내기업인 삼성전자, LG전자가 HMD 디바이스와 360도 카메라 등을 출시하면서 모바일 중심의 하드웨어 시장이 급성장할 것으로 예상
- 반면 현재 가상현실 관련 국내 소프트웨어와 콘텐츠 시장은 매우 부족한데 가상현실 디바이스가 대중화되면 관련 콘텐츠 시장도 점차 확대될 것으로 예상

4. 기술환경분석

❑ HCI(Human Computer Interaction) 기술은 컴퓨터 시스템과 사용자 사이의 상호작용을 향상시키기 위한 기술로 유비쿼터스 환경에서 컴퓨터 등의 정보기기를 이용할 때에 사람과 컴퓨터 사이의 상호작용을 자연스럽고 편리하게 하기 위한 소프트웨어 및 하드웨어 인터페이스 기술

- 단말기 및 서비스의 기능이 복합화, 개인화됨에 따라 기존의 키패드, 마우스, 터치 중심의 인터페이스의 한계를 벗어나는 새로운 형태로써, 인간중심의 사용자 친화적인 상호작용을 지원
- HCI 기술은 실감 인터랙션 기술, 감성기반 인터랙션 기술, 혼합현실 정합 및 인터랙션 기술, 혼합현실 영상 렌더링 및 시뮬레이션 기술, 음성 언어 정보 처리 기술 등을 포함

❑ 마이크로소프트, 애플, 노키아, 모토로라, 소니 등의 해외 선진 기업들은 인터페이스 전문인력들을 통해 HCI 기반기술에서 응용분야까지 광범위한 연구를 진행

❑ 가상현실 디스플레이 기술은 초기의 투박한 컴퓨터 디스플레이 화면에서 머리에 쓰는 HMD 형태로 발전했으며, 최근에는 고글 형태의 경량화된 디스플레이 단말에 가속도 센서와 자이로 센서의 결합을 통해 더욱 정확한 동작을 인식하는 기술로 발전

❑ 오큘러스 VR이 촉발한 가상현실 디스플레이 기술 경쟁은 삼성전자, 소니 등 글로벌 IT 기업과 페이스북 등이 참여해 경쟁하는 양상으로 진행

❑ 가상현실 기술은 군용 시뮬레이터 등 일부 분야에만 제한적으로 활용되는 등 주류시장 진입에 성공하지는 못했으나, 최근 오큘러스 리프트를 위시한 새로운 단말과 관련 기술의 발달로 IT 및 콘텐츠 분야를 혁신할 수 있는 원동력으로 각광받고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부 주도의 연구 개발 육성 • 풍부한 IT 인프라 (빠른 통신 환경, IT기기 보급률) • 디스플레이, IT 기기 경쟁력 우위	• 선진국에 핵심 하드웨어 기술의 대부분 의존 • 소프트웨어, 하드웨어 기술의 미성숙 • 초기 진입 비용에 따른 보편적 서비스의 어려움 • 제품 시장의 미성숙
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 체험위주의 경험을 중요시하는 트렌드 • 테마파크의 차별화를 위한 새로운 콘텐츠 요구 • 하드웨어의 지속적인 발전과 보급 • 키덜트 산업의 성장	• 원천 기술을 보유하고 있는 기업 부족 • 산발적인 연구 개발로 체계적인 전문 인력의 부족 • VR 기술 활용 미흡 • 고비용의 인프라 구축 비용

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부 지원을 통한 VR 인프라 구축**

➜ **원천 기술 확보를 통한 글로벌 시장의 진입 및 선도**

➜ **새로운 콘텐츠와 결합한 제품 개발**

6. 전략제품 기술로드맵

가상현실용 I/O 디바이스 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		데이터 입력 및 출력 기반 기술개발	입력 정확도 및 처리능력, 출력효율 향상	I/O 디바이스 융합화	현실적인 가상현실 표현
가상현실용 I/O 디바이스 핵심기술	위치이동 트랙킹	위치정보 정확도 향상		사용자 의도 인지	사용자의 움직임 및 제스처 인식 장치 개발
	움직임 인식 모듈	제스처의 인식도 향상	디바이스 협업		
	명령, 텍스트 입력 장치	착용형 키보드 개발	Haptic 기술 개발		착용 가능한 명령, 텍스트 입력 장치의 개발
	스마트 음성인식	스마트 음성 인식 기술	디바이스 협업		
	I/O 데이터 통합 및 처리 SW	인지 데이터 통합	데이터 처리 효율화	시각/청각/촉각 피드백	고 프레임의 디스플레이가 가능한 데이터 통합 처리
	HMD	고해상도 디스플레이 구현		다양한 콘텐츠 개발	더욱 현실적인 시각적 표현 기술 개발
		광시야각 디스플레이	디바이스 협업		
	촉각 장치	Wearable actuator 개발		다양한 촉각 표현 구현	촉각적 표현 기술 개발
			디바이스 협업		
기술/시장 니즈		사용자의 의도/제스처 인식과 피드백	실제같은가상환경	촉각 표현 기술	안정감/몰입감 확보

스마트 시계/밴드

1. 개요

☐ 스마트 시계/밴드는 사용자 신체 및 활동 정보 측정의 기능을 가진 손목착용형 장치로, 다양한 센서로 활동정보를 측정하거나, 휴대폰과 연동해 문자 수신, 전화, SNS 등 다양한 기능의 활용이 가능한 장치

☐ 스마트 시계/밴드는 '착용 가능한 컴퓨터'로서 그 의미를 지니고 있으며, 시계나 손목 밴드로부터 발전된 개념이 아니라 스마트 폰에서 발전된 개념

- 스마트 시계/밴드란 이름은 그 형태의 유사성에서 차용되었으나, 스마트 시계는 단순히 시간을 표시하는 전통적인 시계들과는 구분되며, 스마트 시계와 밴드의 구분 또한 형태로 구별
- 시계와 같은 형태로 디스플레이가 일정 면적을 차지하는 제품이 스마트 시계, 디스플레이를 최소화하여 형태의 단순화를 한 것을 밴드로 구분

☐ 스마트 시계/밴드는 사용자 몸에 부착되어 기존의 스마트 폰으로는 알 수 없었던 혈압, 심박수 등 다양한 신체의 정보들을 감지하고, 상시로 사용자와 메시지 알림, 진동 또는 소리의 형태로 정보를 전달하는 것에 의의

- 기능적으로는 무선 기능의 유/무, 목적 측면에서는 병리학적 정보 수집/스포츠/일상생활/사무 등으로 나뉘며 다양한 기능적 집합을 가진 제품들로 구성
- 가까운 미래에는 주변 IoT 기기들을 무선 조종하거나 정보를 주고받는 IoT 허브 역할도 수행할 것으로 예상

2. 산업환경분석

☐ 스마트 시계/밴드 산업의 특징은 높은 경기 민감도, 후방 산업에 대한 큰 파급 효과, 자본·기술 집약적 산업, 차세대 성장 동력, IT 대기업 위주의 시장구조 등으로 요약

☐ 초기 스마트 시계/밴드는 기존 시계보다 기능은 다양하나 디자인이 투박하고 섬세하지 못하여 시계 고유의 패션제품으로써 기능은 다소 부족하였으나, 최근에는 자체 디자인 개선, 패션 브랜드와의 협업 등을 통해 패션아이템으로 자리를 잡아가고 있는 추세

☐ 스마트 시계/밴드는 기능별로 세분화되는 추세이며 제품 고유 기능을 강조하는 방향으로 마케팅이 진행

☐ 스마트 시계/밴드는 상시적으로 사용자의 몸에 부착되어 사용되는 제품이므로 사용자의 인체 신호를 수집하여 빅데이터화가 가능하고, 이를 위한 소형화, 고성능화, 다양한 센서기술, 고용량 배터리 기술 및 네트워크 기술 개발되면 U-헬스(유비쿼터스 헬스)로의 발전과정에서 중간 징검다리 역할이 기대

3. 시장환경분석

❑ 세계 스마트 시계 시장은 필요성의 부재 등 요인으로 성장이 다소 둔화됐었으나, 부품 소형화에 따른 제품 경량화, 디자인 개선, 다양한 기능의 부가 등 요인으로 향후 일정기간 동안 성장이 기대

- 스마트 시계/밴드는 스마트폰과 함께 다른 IoT 기기를 제어하기 용이한 형태로 제작되어 다른 기기에 대한 일종의 리모콘 역할을 할 것으로 기대

❑ 미국 온라인 조사기관인 Kentico에 의하면, 미국에서 현재 스마트 시계를 사용하는 인구는 26%로 영국, 호주 등 선진국가보다 높은 것으로 조사되었으며, 대부분의 스마트 시계 사용자들은 이메일, 문자, 전화 등 간단한 기능 위주로 사용하고 있는 것으로 조사

❑ 세계 스마트미디어기기 시장 성장이 둔화됐다는 평가를 받고 있는 가운데, 국내에서 이동통신 서비스에 가입된 착용형 스마트기기는 최근 1년 사이 급증

- 미래창조과학부가 집계한 통신 서비스 연결 웨어러블 가입자 수는 2016년 11월말 기준 83만7천여 명으로, 이는 2015년 12월말 기준 36만3천여 명에서 2배 이상 증가한 수치이며, 2016년만 보면 매달 5만 명 안팎의 신규 착용형 스마트기기 가입자가 늘어난 수준

4. 기술환경분석

❑ 현재 대부분의 스마트미디어기기 제품은 스마트시계와 같은 손목시계 형태나 손목밴드를 중심으로 피트니스와 활동 추적기 등 모바일 헬스 관련 제품이 대다수

- 구글의 '구글 글래스', 삼성전자의 '갤럭시 기어'로 촉발된 스마트미디어기기 시장은 애플, 엘지전자, 소니, 엡손, 인텔, 퀄컴 등 글로벌 IT기업들이 잇따라 진출하며 경쟁이 과열되는 양상
- 네트워크 및 데이터 처리 성능 향상과 함께 경량화, 소형화가 이루어지면서 대중화가 기대
- 향후 스마트시계, 스마트 글래스가 본격적인 시장 확대를 견인할 전망이며 패션, 생활편의 등 다양한 분야에 적용될 전망

❑ 응급상황 지원을 통한 서비스 개선, 의학관련 종사자의 의학정보 지원, U-헬스를 통한 재택근무 및 업무 환경 개선, 이상 신호 알림 후 증상 원격 상담 및 내방 예약, 사용자의 건강데이터를 병원으로 전송, 보험상품과 연계된 제품 착용 시 보험료 인하 등 방안 논의, 간단한 치료용 게임 앱을 통한 질병의 예방 및 재활 치료 등 다양한 부문에서 의료산업 발전을 위한 방안이 제시될 것으로 기대

❑ 현재는 스마트폰과 태블릿 PC등을 보다 효율적으로 이용하기 위한 보조적 개념으로 접근하고 있으나, 차세대 스마트 시계/밴드는 와이파이와 블루투스 등 근거리 통신망을 통해 다른 기기와 연결하는 '사물간 인터넷'의 중심 허브 역할을 기대

❑ 스마트미디어기기 진화방향 상 미래의 부착형 혹은 복용/이식형 기기의 전력은 어떤 방식으로 제공할 것인지에 대한 논의와 필연적으로 발생할 소형화 문제도 이슈화될 전망

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 대기업들의 공격적 마케팅을 통한 시장의 확장 • 주변사업 활성화 및 파급효과로 인한 정부 지원 • 높은 수준의 ICT 인프라와 스마트폰 기술력 • 세계 최고 수준의 미세공정 및 모바일 기술 • 다양한 애플리케이션으로 제품의 가치를 부가	• 제품 가격 인하 요구로 인한 부품 가격 압박 • 효용성에 대한 신뢰도와 기대 하락 • 소형화로 인한 제한된 공간 • 기존의 Rigid 기술이 아닌 soft 기술 개발 필요 • 디스플레이 크기 제약에 따른 입력의 어려움 • 짧은 배터리 수명
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 기능의 향상을 통한 시장의 다변화 • 차세대 스마트폰 산업 발전전략과 연동된 개발 • 스마트 헬스케어에 서비스 수요 증가 • 패션 소품 특성으로 인한 짧은 구매 사이클 • 귀금속과 결합 시 고가격 책정 가능	• 글로벌 스마트시계 제조사의 국내 시장 진입 • 모바일 생태계 조성을 위한 중소기업 정책 부족 • 배터리 수명 및 사용 시간 미비 • 대기 전력 저감 기술의 미비 • 과잉 정보 노출로 인한 피로감

중소기업의 시장대응전략

➜ **부품의 초소형화, 고기능화 및 저전력화 기술개발을 통한 해외시장 진출**

➜ **IoT 융합화를 통한 미래 IoT 생태계 선점**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정 개선**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 시계/밴드 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		Unit Device 개발 기술 확보	초소형화 및 저전력화	IoT 융합화	차세대 스마트 시계/밴드 개발
스마트 시계/밴드 핵심기술	사용자 내부/외부환경 감지 센서	생체신호/인체동작 센서 외부 환경 감지 센서	초소형화, 고성능화 및 저전력화	센서 오차범위 감소 및 모듈화	다양한 정보 수집
	I/O 디바이스	시인성 향상 디스플레이 기술 개발 동작/제스처 인식 기술 Portable Keyboard	인식률 향상 Rollable Keyboard	디자인 최적화 제품모듈화 시계/밴드 연동	사용자 중심의 사용 편의성 향상
	무선 Cloud 환경 구축	저전압 무선 기술 개발	IoT 통합 SW개발		IoT용 허브 기능
	전원기술	Compact형 배터리 개발		전원관리 기술 개발	장시간 동작 가능
기술/시장 니즈		더 스마트한 시계/밴드	장시간 동작 가능	심미성	다양한 IoT 디바이스들과의 연계

생활약자용 웨어러블 디바이스

1. 개요

☐ 웨어러블 디바이스란 신체일부에 부착하여 휴대성, 편의성을 극대화한 형태의 신체부착형 스마트 디바이스를 의미하며, 이 중 생활약자용 웨어러블 디바이스는 노인, 유아, 장애인 등 통상적으로 일상생활을 영위하는데 있어 어려움을 갖는 사람들이 신체적·인지적 활동에 도움을 받고자 착용하는 웨어러블 디바이스를 의미

- 웨어러블 디바이스는 착용자의 신체적·인지적 정보를 수집하여 제공하거나, 신체적·인지적 능력을 보조하는 기능을 수행
- 도움을 받는 주체는 궁극적으로 웨어러블 디바이스를 착용한 사람이 되지만, 웨어러블 디바이스에서 수집되는 정보의 경우 생활약자를 돌보는 보호자에게 제공되는 경우도 있음

☐ 수집되는 정보는 위치, 속도, 특정 신체부위의 움직임 등 물리적인 정보와 체온, 습기(땀), 호흡 상태 등 화학적인 정보를 포함. 보조 기능은 청각, 시각, 촉각, 근력 등의 보조가 포함

- 다만, 생활약자의 신체적·인지적 기능을 보조하는데 있어 「의료기기법」에서 정의하는 의료기기의 범주에 포함되지 않는 기기를 말함

☐ 최근 들어, 우리나라가 초고령 사회로의 진입이 예상되고, 장애인 복지에 대한 관심 증가, 워킹맘 등의 증가로 인한 영유아 돌봄 수요 확대는 향후 생활약자용 웨어러블 디바이스의 필요성을 커지게 할 전망

2. 산업환경분석

☐ 웨어러블 디바이스는 미국 군사 훈령용으로 개발되기 시작한 이래, 피트니스·웰빙, 헬스케어·의료, 인포테인먼트, 산업·군사용으로 응용 범위가 확대되고 있으며, 이중 피트니스·헬스케어 분야에서의 산업 성장이 눈에 뜨임

- 피트니스·웰빙 분야는 기술적 용이성, 풍부한 잠재 수요자 등으로 인해 가장 먼저 관련 시장이 열린 분야이며, 헬스케어·의료는 잠재적 수요가 큰 분야이긴 하나, 기술적·제도적 허들로 인해 단기간에 관련 시장 확대는 쉽지 않을 것으로 전망
- 반면, 생활약자용 웨어러블 디바이스의 경우, 기술적 측면 및 제도적 측면에서 피트니스·웰빙 기기와 헬스케어·의료 기기의 중간 지대를 형성함으로써 의료기기보다는 상대적으로 용이하게 시장이 개척될 수 있으며, 피트니스 기기보다는 진입장벽이 높아 기술개발을 통한 시장 확보가 용이한 영역

3. 시장환경분석

❑ Juniper Research에 따르면, 웨어러블 기기 중 피트니스·웰니스 관련 제품이 2018년 5,350만 개, 헬스케어·의료 관련 제품이 3,970만개 사용될 것으로 전망되며, 이는 2016년 대비 2배 가까운 성장세를 보이는 것

❑ 한편, 가트너가 2015년 발표한 자료에 의하면 사물인터넷을 적용한 유아모니터링 시장이 2014년 6억 5,600만 달러이며, 이후 연평균 41.62%씩 증가하여 2020년에는 44억 1,900만 달러에 달할 것으로 전망

❑ 평균 기대수명이 늘고 초고령사회 진입을 앞둔 국내에서도 생활약자용 웨어러블 디바이스 시장은 크게 성장할 것으로 예상

- 헬스케어 웨어러블 시장의 경우, 2015년 약 750억 원에서 2020년에는 약 3,600억 원 규모로 약 5배 가량 확대될 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 생활약자용 웨어러블 디바이스 또한 큰 성장세 예상

4. 기술환경분석

❑ 소형 디바이스에 탑재되는 고용량·고효율 소형 배터리 기술, 블루투스 등과 같이 단거리의 한계를 극복하는 광대역 통신 기술, 장시간 착용에 따른 부품의 저발열·저전력·소형화를 이룰 수 있는 부품 저전력화·소형화 기술, 인체의 곡선이나 의류에 쉽게 부착될 수 있는 플렉서블 기술, 생체 신호를 센싱하는 스마트 센서 기술 등의 기술요소들이 필수적

- 주로 사용되는 대표적인 센서로는, 물체이 가속도나 충격을 측정하기 위한 3축 가속도 센서, 온도 측정을 위한 온도 센서, 음파·소리 측정을 위한 음향 센서, 빛을 디지털 이미지화하기 위한 이미징 센서 등

❑ 현재 관련 기술을 둘러싼 이슈 중 가장 중요한 것은 소형화, 경량화와 함께 전력 소모를 최소화하는 프로세서, 통신모듈, 센서, 시스템 설계 등

❑ 액세서리형 웨어러블 기기는 휴대폰 기능, 운동측정 기능, 헬스케어 등을 지원하며 시계, 안경, 반지, 모자, 밴드 등 다양한 제품이 출시되고 있는 추세. 피트니스 밴드(팔찌형)는 이미 레드오션화 됨에 따라 최첨단 기술접목 등을 통한 차별화를 추진

❑ 의류 유형의 경우, 국내에서는 스마트섬유, 라이프셔츠 등 고기능 섬유 및 미래형 융복합 섬유에 대한 관심이 높지만, 기술력 및 생산기반이 선진국 대비 취약

❑ 신체부착형 웨어러블 디바이스는 주로 피부에 부착할 수 있는 형태와 안구에 부착하는 콘택트렌즈 형태를 중심으로 다양한 연구가 진행 중

- 유연·신축(flexible) 전자회로 기술, 장기간 생체에 문제없이 부착하기 위한 생체친화형 소재 및 탈부착 기술, 전원공급 기술이 필요

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 제품 적용이 용이한 ICT 인프라 • 핸드폰 부품 제작 등을 통해 경쟁력을 갖춘 후방산업 • 관련 인재 육성 정책 적극 추진	• 취약한 원천 기술 • 좁은 내수 시장
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 사회 인구구조 변화로 관련 수요 확대 • 아이디어 중심의 제품 개발 및 시장 창출 가능 • 중소·벤처기업 보유 기술에 대한 대기업 관심 증가	• 글로벌 ICT 기업의 관련 사업 진출 • 선진국 우수 벤처 기업 창업 활발

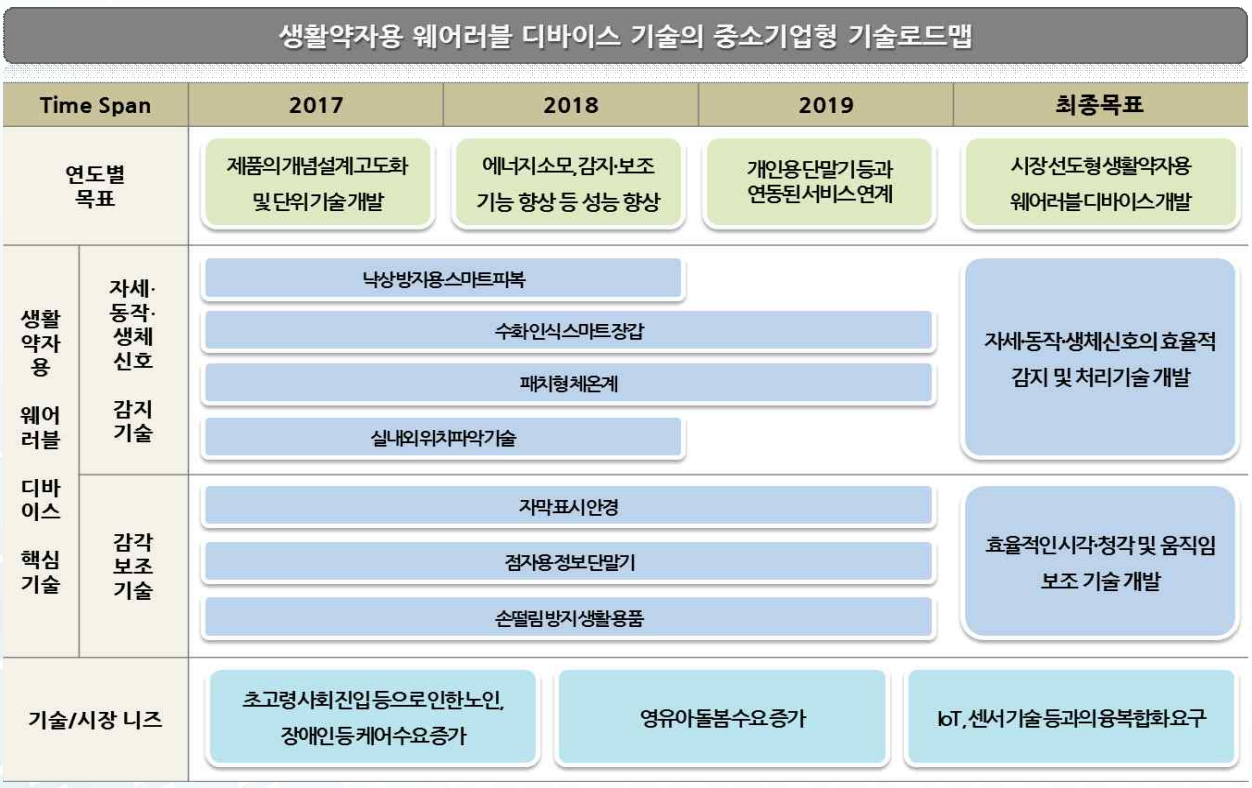
중소기업의 시장대응전략

➜ **제도적 허들이 낮은 제품 분야에 선재 진입하여 관련 시장 선점 및 확대**

➜ **단순한 제품 판매가 아닌 서비스 제공이라는 차원에서 다양한 부품의 융합·활용을 통한 새로운 제품·서비스 개념 설계에 집중**

➜ **사회 복지 서비스, 병원, 영유아원, 노인 요양원 등 사회 시스템과의 연계·협력 고려**

6. 전략제품 기술로드맵



동식물 모니터링 디바이스

1. 개요

❑ 동식물 모니터링 디바이스는 가정에서 키우는 반려동물이나 화초 및 주변 환경의 상태를 주기적으로 모니터링 하여 관련 정보를 제공하고 필요한 피드백 (예를 들면, 원활한 성장을 도울 수 있도록 급여·급수 등)을 제공하는 디바이스를 의미

❑ 동물 모니터링 디바이스와 식물 모니터링 디바이스로 나눌 수 있으며, 동물 모니터링 디바이스는 위치, 활동 등 주로 모니터링 대상 개체의 동적 활동의 측정이 주된 목적이며, 식물 모니터링 디바이스의 경우 물리적·화학적 주변 환경이 주된 측정의 대상

❑ 핵가족화, 1인 가족의 증가, 독거 노년층의 증가 등으로 반려동물에 대한 수요는 꾸준히 늘고 있으나, 집이 비어있는 시간 또한 늘어나면서 반려동물 돌봄에 도움이 필요한 경우도 증가하고 있어 동물 모니터링 디바이스의 필요성은 증가할 것으로 기대

❑ 웰빙에 대한 관심 증가, 안전한 먹거리에 대한 수요 증가는 가정 내에서의 화초 재배와 함께 소규모 식용작물 재배에 관심을 높이고 있으며, 이는 식물 주변의 환경 변화에 따라 적절한 피드백을 주는 식물 모니터링 디바이스의 개발 필요성을 높이고 있음

2. 산업환경분석

❑ 전통적인 반려동물 관련 산업은 사료, 의약품·잡화, 의료케어(동물병원), 반려동물 구매 및 기타 서비스로 구성

❑ 반려동물 관리제품(Pet care) 산업으로 한정하면, 고양이·개 사료, 기타 사료, 고양이 모래(litter), 헬스케어, 영양보조제, 의류·안전·장식품으로 구성

❑ 최근 반려동물 관리제품 시장은 큰 변화를 맞이하고 있는 시기로 프리미엄 제품 시장의 확대와 기술 기반 펫 케어 제품으로 요약할 수 있음

❑ 반려동물 시장은 미국 등 선진국에서 미래 지향 산업으로 주목받고 있으며, ICT 기술을 접목한 다양한 사업 기회 창출이 가능할 것으로 기대

❑ ICT 기술을 접목한 식물 모니터링 산업은 현재 가정 단위보다는 농장 단위의 스마트 팜(Smart Farm) 산업이 관심을 받고 있는 상황

❑ 스마트 팜 기술이 식량 재배의 효율성 향상을 목표로 한다면, 가정용 식물 모니터링 디바이스는 유사 기술을 적용하되, 저가·소규모 디바이스로 화분, 정원 등에서 취미용 화초나 소규모 작물 재배를 위한 것

3. 시장환경분석

☐ 시장조사 전문기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 미국의 반려동물 관리제품(Pet Care) 시장은 2016년 426억 5,730만 달러에서 2020년 483억 9,230만 달러 규모로 8.4% 성장 전망

☐ 스마트 팜 분야 선진국 중 하나인 일본의 관련 시장 동향 및 전망을 살펴보면 2020년에 308억엔 수준으로 성장할 것으로 전망

☐ 국내 반려동물 산업의 시장규모는 2012년 기준 약 9천억 원으로 추정되며, 반려동물 수요 증가로 가구당 지출 규모 또한 2020년 5조 8,100억 원 정도로 확대될 전망

- 세부산업 규모는 2012년 기준 수의진료가 35.1%, 관련용품 34.8%, 사료 28.0%, 장묘·보호서비스 2.1% 순으로, 동물 모니터링 디바이스와 관련이 깊은 관련용품만 보면, 2012년 3,099억 원에서 2020년 2조 219억 원으로 확대될 전망 (세부산업 별 동일 비율 유지 가정)

4. 기술환경분석

☐ 인구구조의 변화와 함께 반려동물을 돌보는 인구는 증가하여 국내 반려동물 수 500만 마리, 반려동물 인구 1,000만 명 시대 도래

- 1인 가구 증가와 고령화, 저출산 기조 확산으로 반려동물 가구 증가
- 한국의 1~2인 가구 비중이 전체 가구의 절반(50.5%, 2011년 기준)을 넘어서고, 출산율이 낮아지면서 애견 수(440만)가 영유아 수(220만)를 상회
- 국내 반려동물 사육가구 중 1인 가구는 약 30%로 추정, 미국과 일본은 대부분의 1~2인 가구에서 1마리 이상의 반려동물을 기르는 것으로 나타남

☐ 반려동물 주인들의 주인들이 기르고 있는 반려동물과 자신을 동일시하는 경향이 확산되면서, 혼자 남은 동물의 스트레스 관리, 건강 체크, 미용 등 반려동물에 대한 적극적 케어로 자신의 대리 만족을 추구하는 트렌드 강화

☐ 핵가족화, 1인 가구 확대 등으로 혼자 가정에 남아 있는 반려동물을 위한 스트레스 해소용 전용 TV 채널 서비스 제공, GPS 센서를 동물 목줄에 부착하여 원거리 모니터링으로 운동량을 체크하고 휴식량을 분석하며 위치 확인도 가능한 장치도 속속 상용화

☐ 기술을 이용한 반려동물 케어는 테크놀로지 팻 케어(Technology Pet Care)로 불리며 반려동물 먹이 제공 및 관리, 반려동물과의 소통·감정교류, 반려동물 훈련과 놀이, 배변처리까지 광범위하게 확대 중

☐ IoT 등 IT 기술을 이용한 식물 모니터링 디바이스는 현재 대규모 농작물 관리를 위한 스마트 팜 적용을 위해 주로 개발되고 있으나, 이를 소규모·저가격화 하여 가정 단위의 제품 또한 출시

- 센서, 급수·광원 컨트롤러 등을 결합하여 식물 생장에 최적화된 환경을 만들어주는 소규모 식물 재배기 등이 속속 개발되어 출시

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 제품 적용이 용이한 ICT 인프라 • 핸드폰 부품 제작 등을 통해 경쟁력을 갖춘 후방산업 • 관련 인재 육성 정책 적극 추진	• 해외 대비 애완동물 관리 시장은 아직 미흡 • 새로 개척되고 있는 시장으로 불확실성이 높음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 사회 인구구조 변화로 관련 수요 확대 • 아이디어 중심의 제품 개발 및 시장 창출 가능 • 기술적 난이도가 낮아 중소기업 진입 용이	• 국내 대기업의 플랫폼 비즈니스 영역 • 타 ICT 기기와의 연동이 중요하고 규모의 경제 달성 난망

중소기업의 시장대응전략

➜ **수요가 많은 특정 제품을 타겟으로 시장 진입**

➜ **아이디어 상품의 지재권 확보를 통해 사업화 및 라이센싱**

➜ **단순한 제품개발 차원이 아닌, 플랫폼 비즈니스를 목표로 중장기 계획 수립**

6. 전략제품 기술로드맵

동식물 모니터링 디바이스 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		제품의개념설계고도화 및단위기술개발	에너지소모,감지·보조 기능 향상 등 성능 향상	단말기연동등 서비스연계강화	시장선도형동식물모니터링 디바이스개발
동식물 모니터링 디바이스 핵심기술	동물 모니터링 기술개발	펫모니터링기술	활동량에따른자동사료급여기술		펫모니터링및 관리기술
		위치및거리기반실종방지시스템	반려동물훈련및훈육기술		반려동물장착형 교감기기
	식물 모니터링 기술개발	실내/가정용식물재배기	가상정보기반정원관리기술		실내외환경대응 식물관리
		토양성분모니터링기술			식물영양모니터링
기술/시장 니즈		IoT기반반려동물모니터링	교감형모니터링기기		환경대응형식물모니터링기기

유해환경 모니터링 디바이스

1. 개요

□ 유해환경 모니터링이란 대기, 물, 토양 및 지하수로 구성된 환경요소의 오염상황을 탐지해내는 기술로 정의할 수 있으며, 유해물질은 상기 세 가지 매체에 독립적으로 존재하는 것이 아니라 유해물질의 생성에서 확산 및 이동, 소멸의 과정이 모든 매체에 관련

- 환경 모니터링은 대기, 물, 토양 및 지하수의 오염 현황 및 그 위해성을 모니터링 하는 기술로 주요 위치에 설치하여 주기적으로 측정하는 방식과, 생활공간에 대해 사용자를 중심으로 측정하는 개인화 측정으로 구분

□ 기술적으로는 대기 및 수질에 존재하는 유해물질을 측정하기 위해 현장에서 센서를 이용하여 유해물질을 검출하고, 센서 네트워크를 활용하여 원하는 장소에서 즉시 모니터링 하는 장치 기술을 말함

- 오늘날 세계적으로 환경오염 관리에 대한 중요성이 높아지고 있는 상황에서 증가하고 있는 환경오염에 대해 이를 실시간으로 관리하는 기술에 관한 수요가 증가
- 기존 실험실에서 수행된 유해물질 측정 방식은 실시간 측정과 빠른 조치를 취할 수 없다는 한계가 있어 신속하게 검출 및 모니터링 할 수 있는 환경 센서에 대한 기술개발 필요성이 증대
- 광학적 원리를 포함한 물리·화학적 측정기술과 생물학적 측정기술이 모니터링 방법의 근간을 이룸

□ 최근 중국 발 미세먼지, 가습기 살균제, 공기청정기 필터 독성물질 검출 등 생활 속의 유해물질로 인한 피해가 사회문제로 대두되고 사회 시스템이 유해물질 관리에 대한 신뢰를 잃으면서 유해요소 측정에 대한 수요가 커지는 상황

2. 산업환경분석

□ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 소재산업과 완제품 조립산업의 중간지점에 위치하며, 주로 부품 및 모듈을 제조하는 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 산업

□ 환경오염 문제의 심화에 따라 화학적 및 생물학적 환경오염을 관리할 수 있는 휴대장비의 요구는 점점 증대될 것으로 예상

- 휴대 가능하면서도 빠른 시간에 적은 양의 오염물질을 실시간으로 검출·모니터링 가능한 환경칩 기술의 활용성은 점점 확대될 것으로 예상

□ 정책 기반의 수질 및 토양관리 등 통합 모니터링 및 관리운영 시스템의 필요성 증대에 따른 표준화된 환경통합 시스템의 핵심적인 기반기술로 자리매김 가능

- 수질환경 측정망과 관련된 기술 개발을 통해 확보된 기술·제품들은 2020년 약 2,900억 원 정도의 수출이 예상되어 관련 산업의 확대 및 경제 활성화에 기여할 것으로 기대

3. 시장환경분석

❑ 세계 환경센서 및 모니터링 기술 시장은 2011년 약 113억 달러의 시장을 형성하였으며, 그 후 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장하여 2016년 153억 달러 규모로 예측

❑ 환경센서 및 모니터링 시장은 크게 대기, 물, 토양, 소음 등 계측 분야에 따라서 구분되며, 동일한 시장성장률을 가정할 때 2020년에는 약 199억 달러의 시장을 형성할 것으로 예측

❑ 향후 센서와 무선이 결합하여 네트워크를 구축했을 때 전체 시장이 크게 성장할 것으로 예상되며 일본의 경우 가스 경보기를 위주로 방재, 보안 분야에서 상당부분 시장 확보가 이루어졌고, 지능화 되어 가는 전자레인지, 공기청정기, 에어컨 등과 연계된 가전 분야에서도 수요가 증가할 것으로 예상

❑ 다양한 환경 측정용 센서 및 모듈 개발을 통해 스마트폰과 같은 모바일 앱에 적용이 필요하고, 개발된 센서를 이용하여 인공지능 알고리즘, 센서 신호처리 및 제어를 통한 앱 서비스의 확장이 가능할 것으로 예측

4. 기술환경분석

❑ 최근 정부에서는 신성장동력의 일환으로 IT 기술과 접목된 환경공학(ET) 기술을 응용하여 생활공간의 친환경성능을 향상시키기 위한 접근이 시도

- 최근 이런 시도들은 USN (Ubiquitous Sensor Network)을 기반으로 하는 단계까지 진화했으며, 다양한 분야에서 응용 및 실용화 기술개발이 이루어지고 있음

❑ 센서기술은 기술적 측면에서 물리, 화학 그리고 바이오센서 등으로 대별할 수 있으며, 사용목적 측면에서의 환경센서는 크게 기체 중의 오염원을 측정하기 위한 센서와 액체 중에 존재하는 오염원을 측정하기 위한 센서로 나뉨

- 불특정의 다양한 오염원에서 다양한 오염물질을 발생하는 현장에서 보다 간단하면서도 저렴하게 지속적으로 측정 모니터링 할 수 있도록 하려는 노력들 때문에, 최근 환경 센서에 대한 연구가 더욱 활발히 진행되고 있음

❑ 실내환경에서 사용되는 가스감지 센서에는 흡 · 탈착현상을 이용하는 센서, 가스의 반응성을 이용하는 센서, 선택투과막을 이용하는 센서 등으로 나눌 수 있음

- 소자의 형태에 따라서는 BAW(bulk acoustic wave sensor), SAW (surface acoustic wave sensor), 반도체 센서, 전기화학 센서, 적외선 가스 센서 등으로 나눌 수 있음

❑ 수질 센서는 형태로 나누어 probe형과 lab-on-a-chip(LoC)형으로 나뉨

❑ 기존 바이오센서가 한 번에 한 가지 물질을 정성적, 정량적으로 검출하는 것을 목표로 하는 하나의 센서였다면 1990년대 이후에 등장한 DNA칩은 반도체 제작기술을 이용하여 평면상에 oligo DNA의 어레이를 제작함으로서 '센서'를 고집적화된 소자로 만들고, 고효율을 목적으로 하는 '칩'의 개념으로 발전

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 센서 반도체 기술의 적용분야 확대 • 환경 오염에 대한 인식 재고 • 환경센서 기술개발 활발	• 환경센서 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • 지속적인 연구 개발 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 환경 산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장 확대 • 수입대체효과 향상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 심각한 환경 문제의 대한 법적 제약 확대 • 환경문제 부각

중소기업의 시장대응전략

➜ 환경센서의 고기능화, 초소형화 수요에 대응하는 환경 센서 기술개발을 통한 해외시장 진출

➜ 환경산업의 적용 도메인 관련 확대에 따른 인접 기술 개발

➜ IoT기술과의 융복합화를 통한 관련 산업의 확대

6. 전략제품 기술로드맵

유해환경 모니터링 디바이스 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		제품의개념설계고도화 및단위기술개발	에너지소모,감지·보조 기능 향상 등 성능 향상	단말기연동등 서비스연계강화	유해환경모니터링 디바이스개발
유해환경 모니터링 디바이스 핵심기술	유해물질 센서기술	전자식가스센서		센서제품화	대기오염센서 고도화
		광학식가스센서			
		초미세먼지센서(PM2.5)		PM1.0제품화	
		수질오염센서		센서제품화	수질/생화학 센서제품화
		바이오센서			
	스마트 모니터링 기술	웨어러블실외환경측정기기			유해환경모니터링 IoT기기
			실내환경측정및연동		
기술/시장 니즈		유해환경측정센서개발	유해환경측정센서 고도화/제품화		유해환경모니터링 스마트기기개발(IoT)

레저·스포츠용 디바이스

1. 개요

☐ 레저·스포츠용 디바이스란 레저, 스포츠용 각종 도구나 장갑, 신발, 안경 등 신체의 각 부위에 부착된 센서를 이용하여 운동량 데이터나 운동 시 주변의 환경 데이터를 수집, 분석하고 주변기기를 통해 시각화된 정보를 제공함으로써 스포츠 데이터 기록, 운동 코칭 등 분야에 활용이 가능한 기기

- 스마트 레저·스포츠 용품은 실외의 다양한 레저공간부터 실내 체육관, 개인용 운동화에 이르기까지 다양하지며 사용자의 레저활동을 돕거나 운동추적 기능을 통해 데이터를 분석하고 사용자가 운동 효율을 최적화하는 데 도움이 되는 정보를 제공하기 위한 기기

☐ 스마트미디어기기는 휴대성, 항시성, 사용편의성, 환경적응성 등의 기능을 발전시키는 방향으로 기술개발이 진행되고 있어 레저·스포츠 활동의 기록, 분석, 코칭 등 부문에서 활용성이 증대될 것으로 기대

- 스마트 레저·스포츠는 IoT(Internet of Things) 확산의 광범위한 현상 중 하나로 인식되고 있으며, 인터넷에 연결된 스포츠 용품이 네트워크에 연결되고 데이터를 수집 및 공유하며 주변 환경과 상호 작용을 함으로써 사용자의 레저·스포츠 활동 효율성과 만족감을 극대화하는 역할을 할 것으로 기대

2. 산업환경분석

☐ 고령화 사회의 대두, 여가시간 증가, 국민들의 행복추구 및 건강에 대한 관심 증가가 레저·스포츠 활동의 참여로 이어지고 있으며, 기술의 발전 또한 국민 체육활동 참여 증가에 기여

☐ 국내 캠핑시장은 2009년에서 2012년 사이 1천억 원에서 4천억 원 수준으로 시장규모가 성장하는 등 주 5일제 근무로 가족 단위 캠핑, 아웃도어 등 레저산업이 급성장한 것으로 분석

☐ 국내 스포츠 산업은 다양한 국제대회 개최, 프로스포츠 관중 증가, 융복합 수요증대 등에도 불구, 기술개발 전문성 및 콘텐츠의 다양성 부족 등으로 새로운 수익모델 개발 한계

☐ IT와 과학기술의 발전으로 스포츠 용품+서비스, 스포츠+관광 · BT · NT 등 이종 간의 결합을 통한 스포츠산업의 범위가 확장

☐ 중소기업에 적합한 소량 다품종 체제는 사용자의 레저·스포츠 활동에 더욱 밀착된 데이터 확보가 가능하여 신산업·신시장 창출이 가능할 것으로 전망되고 기존 스포츠산업도 더욱 활성화 될 것으로 기대

3. 시장환경분석

❑ 세계 스포츠, 피트니스, 활동량 모니터링 등 레저·스포츠용 스마트미디어기기의 시장규모는 2013년 기준 약 19억 달러 규모로 집계되었으며, 연간 6.68%의 성장률을 보이며 2019년에는 약 28억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 세계 레저·스포츠 디바이스는 손목착용 밴드 형태의 전통적인 라이프로그, 운동기록 계기를 제외하면 비교적 시장 초기단계에 해당하여, 같은 기능에 기반한 성능이나 단가 경쟁 보다는 다양한 기능을 선보이는 쪽으로 제품이 출시

❑ 아디다스, 윌슨 등 스포츠 용품 업체는 각각 miCoach Smart Ball과 Wilson X Connected 농구공 등, 공에 내장된 센서를 이용하여 공의 움직임으로부터 사용자의 운동능력과 상황을 파악하고, 피드백을 통해 코칭하는 기능의 비슷한 용품(기기) 출시

❑ 한편, Technogym, Life Fitness 등은 체육관, 헬스장 등 일정 공간 내에 IoT 환경을 구축하여 사용자의 운동정보를 수집, 분석하는 시스템을 출시

❑ 세계 스마트 레저·스포츠 용품 제조업체는 제품 범위를 디지털화하기 위해 데이터 입력, 분석, 출력하는 기본적인 애플리케이션과 운영체제, 플랫폼 등을 개발하는 소프트웨어 업체 등의 투자에 나서고 있음

4. 기술환경분석

❑ 프로스포츠 업계에서는 선수들의 심박 수나 움직임 등을 감지하는 아디다스(Adidas)의 마이코치(miCoach) 시스템과 같은 웨어러블 시스템을 선수들의 기량 향상을 도모하기 위해 활발히 도입

- Garmin은 피트니스 밴드인 '비보핏', 런닝에 특화된 '포러너15', 골프워치 '어프로치S6', 아웃도어용 스마트워치 '피닉스3', '피닉스3 사파이어', '피닉스3 사파이어 로즈골드' 등을 출시
- 아디다스는 마이코치 디지털 트레이닝 시스템의 최신 버전으로 사용자의 심장 박동, 거리, 칼로리 등을 측정하고, 최적의 운동 강도를 안내하는 스마트 밴드, '마이코치 핏 스마트'를 출시
- 랄프로렌(Ralph Lauren)은 캐나다의 센서기술 전문업체 옴시그널(OMsignal)과 협력해 이용자의 생체 정보를 측정하는 센서를 탑재한 스마트셔츠 '폴로테크(Polo Tech)'를 개발

❑ 운동량 측정 센서를 내장한 스마트 러닝화 및 스마트 셔츠, 심박 수를 측정할 수 있는 스포츠 브라 및 커넥티드 레깅스 등과 같은 기능성 스마트의류는 일반 스포츠웨어 업계에까지 영향을 미침

❑ 여러 헬스케어 관련 기업들이 의류나 액세서리 기업은 물론 IT기업들과 공동개발을 통해 새로운 영역으로 진출하고 있으며, 속옷 시장의 경우에는 '스마트 브라'가 대표적

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 통신망 분야의 초고속 인프라 • 국내 IT 제품에 대한 높은 해외 인지도 • CPU와 결합된 자율화 센서형으로 진화됨에 따라서 다양한 분야에서 활용 가능	• 개인 정보 및 프라이버시 위협 증가 • IoT용 센서 주요 기술의 높은 해외 의존도 • 레저·스포츠용 유연 회로기판 기술 부족 • 중소기업의 IoT 기반 인프라 구축비용 부담
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 레저·스포츠 인구 증가 • 국내 IoT 제품용 센서 칩 및 모듈 수요 확대 • 정부의 센서 응용 IoT 육성 정책 강화	• IoT응용 센서 칩 및 모듈 핵심 기술력 부족 • 해외 주요국은 시장선점을 위한 공격적 투자 • 나이키, 아디다스 등 기존 해외 스포츠용품 기업의 브랜드 파워

중소기업의 시장대응전략

➜ **레저·스포츠 환경에 적합한 제품 내구성 확보**

➜ **레저·스포츠 종목별 최적화된 분석 솔루션 확보**

➜ **ICT 원천 및 핵심기술 축적 및 초고속 통신 기반의 장점을 살린 제품 품질 향상**

6. 전략제품 기술로드맵

레저·스포츠 디바이스의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		생체정보 기반기술개발	생체정보측정기술개발 고도화	동작인식기술및 에너지/ 디스플레이기술개발	고효율/고정밀 IoT센싱및 경량디스플레이기술개발
레저·스포츠 디바이스 핵심기술	입력기술	저항 변화 센서 개발 및 인식률 향상 생체전압 측정센서 개발 및 인식률 향상 피부 부착형 센서 개발 및 인식률 향상 모션 센서 개발 및 인식률 향상		센서 모듈화, 초소형화	생체신호및 생체정보측정기술개발 인체모션감지센서기술개발
	처리기술	레저·운동 정보 분석 기술 개발		분석정보 출력 기술	객체동작인식기술개발
	출력기술	인체무해 소재 개발	기판일체형 디스플레이기술 개발	경량화 및 신뢰성 향상	경량디스플레이기술개발
	전원기술	인체 운동에너지기반 에너지하베스팅 기술 개발		에너지 변환 효율 향상	운동에너지변환기술개발
기술/시장 니즈		레저 및 스포츠 디바이스 요구증대	웰니스 등 관심도향상		ICT기술과의 융복합화

실감형 교육용 웨어러블 디바이스

1. 개요

□ 실감형 교육용 웨어러블 디바이스는 온·오프라인 교육에 필요한 정보와 콘텐츠를 사용자에게 제공하고, 사용자는 오감으로 학습내용을 체감·습득, 상호작용 하는데 매개체 역할을 하는 기기

□ 키보드, 마우스, 터치 인터페이스와는 달리 대화형 인터페이스, 자연어 질의응답, 제스처 인식 등이 가능하여 일상에서 자연스러운 인터페이스를 활용한 콘텐츠 접근 및 활용을 통해 학습능률이 향상되는 효과가 있는 기기

□ 맞춤형 학습 지원을 위해 학습자가 착용형 디바이스를 이용하며, 사용자 정보와 연계한 학습 데이터를 로딩하고, 교사 또는 다른 사용자간 쌍방향 커뮤니케이션을 위한 데이터 전송을 수 행 한 뒤 사용자 상태정보를 저장하는 단계를 거침

□ 가상/증강 현실 기술을 사용하여 현실세계의 실제영상에 가상의 영상을 씌우거나 가상의 3D객체를 등록하고, 학습교재에 스마트 기기를 갖다 대면 영상정보를 스마트 기기에서 재생

- 학습 대상자에게 교육형 가상환경과 이에 대한 몰입감을 제공함으로써 단기간의 집중적인 체험 학습을 제공
- 실제 영상에서 학습자를 추출하기 위하여 깊이 정보 등을 활용하여 사용자와 사물을 구분 하여 식별하고 있으며, 가시광과 열 이미지 정보를 융합하여 배경을 제거하는 알고리즘이 적용
- 실시간 혼합 현실 렌더링 및 투영 기술, 실 환경 공간인식, 3D공간 동기화 기술을 이용한 학습자 합성 및 동기화 기술도 적용되는 추세

2. 산업환경분석

□ 가상현실 서비스를 제공하는 대표적인 분야는 교육 분야이며, 가상현실 시스템과 다른 분야를 융합한 서비스를 통하여 사용자들에게 기존의 단순 콘텐츠보다는 미래지향적이고 더 나은 콘텐츠를 제공하게 됨

□ 교육 분야를 접목시킨 가상현실 서비스 같은 경우에는 교육 콘텐츠와 사용자간의 상호작용 시 나타나는 다자간 사용자 상호작용 기술, 사용자가 직접 교육용 콘텐츠에 참여하도록 지원하는 기술로 구분됨

□ 교육용 체험형 콘텐츠 시스템 중 핵심 기술인 제스처 인식 모듈은 별도의 장치 없이 사용자의 손, 발, 머리 등을 시스템이 추적하여 사용자가 의도한 제스처를 인식하는 모듈임

□ 시각적 환경구현 기술인 실시간 렌더링 기술은 다양한 3D 그래픽 모델 정보로부터 실시간으로 래스터 그래픽스 이미지 영상을 만드는 과정을 의미하며, 매년 속도 개선을 목표로 함

3. 시장환경분석

❑ 증강현실 기술은 게임, 광고, 산업, 스포츠, 방송 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있지만, 가장 대표적인 분야는 이러닝(교육)이라고 할 수 있음

❑ 2012년 미국 CEA에서 주최한 국제 전자제품 전시회에서 Microsoft Keynote에서 Kinect의 새로운 모습을 공개

- 이번에 선보인 유아용 엔터테인먼트 콘텐츠는 3D 카메라를 이용하여 사용자의 몸동작을 인식하는 Kinect 기술에 음성에 의한 컨트롤을 강화하여 제스처 인식을 이용한 점이 특징

❑ 한국전자통신연구원에서는 학습자를 추출하여 가상의 콘텐츠에 추출된 학습자를 정합하여 학습의 효과를 높이는 '체험형 학습 시스템'을 학교와 도서관에 시범서비스를 진행 중

❑ KAIST AIM 연구실에서는 컬러 이미지를 이용해 학습자를 추출하고, 추출된 결과에 학습자의 얼굴, 양 손, 양 발을 인식하여 추적하는 연구를 진행

❑ 국내 KBS, MBC, SBS 등의 대부분 지상파 방송국에서는 크로마키 기법을 이용해 기상 캐스터를 추출하여 가상 스튜디오에 정합하여 시청자에게 날씨를 알려주는 날씨 안내 방송을 진행 중

4. 기술환경분석

❑ 가상현실, 증강현실과 교육 분야의 융합

- 2014년에 페이스북이 가상현실 기기 업체인 '오큘러스'를 인수한 후 2년이 지난 지금, 세계의 많은 기업이 가상현실 사업에 뛰어들며 관련 하드웨어 장비와 소프트웨어 등을 선보이고 있음
- 구글이 출시한 가상현실 교육 프로그램 '익스페디션 파이오니어 프로그램(Expeditions Pioneer Program)'으로 미국과 호주 등에서 10만 명이 넘는 아이들이 가상현실 교육을 경험
- 구글은 본 프로그램을 사용할 수 있도록 자사의 익스페디션 키트(교사용 태블릿PC, 스마트폰, 구글 카드보드 뷰어 혹은 Mattel의 뷰마스터, 라우터)까지 학교에 무료로 배포하였고, 더불어 화성과 만리장성 등 100개가 넘는 역사적인 장소에 대한 콘텐츠를 제공

❑ 실감 체험 교육을 발전시키는 세계적 추세에 발맞춰 우리나라도 새로운 개념의 창의적 교육 콘텐츠와 기술 개발로 교육의 틀을 바꾸려는 노력을 기울이고 있음

- ETRI는 가상현실(VR)을 이용한 '가상 체험형 학습시스템'과 증강현실(AR)을 이용한 '실감형 학습시스템' 등을 개발하여 학생들이 창의적이고 자기 주도적인 학습이 가능하도록 함
- 학생들이 교과서를 카메라로 비추면 책 속의 동물 사진이 입체적인 3차원 화면으로 변해 여러 각도에서 관찰하기도 하고, 다양한 상호작용을 통해 실감나는 학습이 가능함
- 공간 증강 인터랙티브 기술은 기존의 책으로 보는 AR 기술과는 달리 공간상으로 AR 기술을 확대하였고, 기술의 발달과 게임엔진의 최적화로 인하여 실감나는 가상객체를 표현할 수 있게 되여 다방면에 실감 영상으로 체험하는 교육을 확대할 수 있는 계기를 마련

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 웨어러블 디바이스 기술의 적용분야 확대 • 웨어러블 제품의 파급효과 큼 • 웨어러블 디바이스 기술개발 활발	• 웨어러블 디바이스 기술 관련 중소기업의 역량 부족 • 대기업 위주의 시장 구조
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 웨어러블 디바이스 기술의 지원정책 확대 • 실감형 교육시장의 성장 • 국내시장 증가	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 핵심 부품기술의 해외의존도 큼

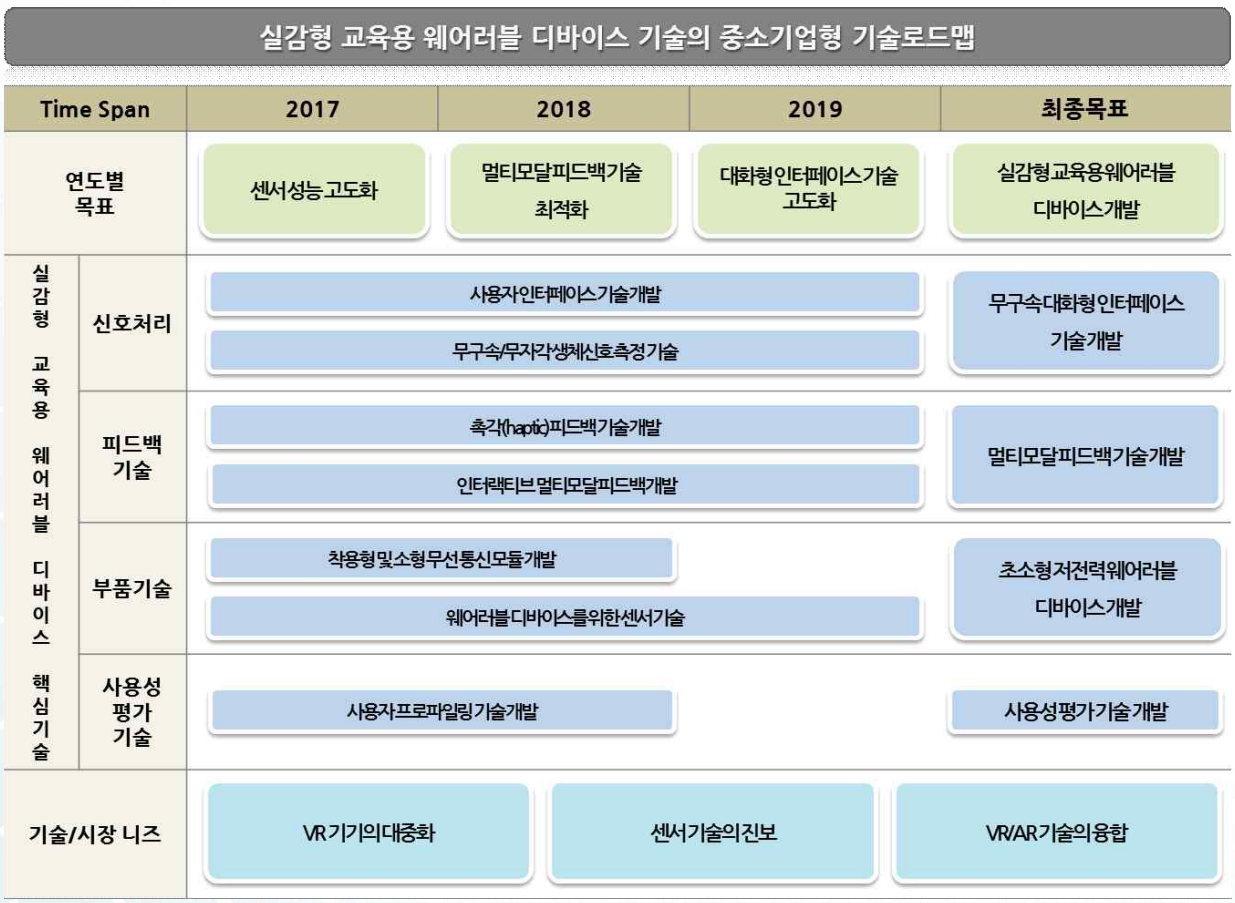
중소기업의 시장대응전략

➜ 소프트웨어, 콘텐츠, 디바이스가 융합된 비즈니스 모델 개발

➜ 적극적인 웨어러블 디바이스 관련 기술 개발

➜ VR/AR 기술의 융합에 따른 시장 개척

6. 전략제품 기술로드맵



디지털 셋톱박스

1. 개요

☐ 디지털 셋톱박스는 지상파나 케이블, 위성 등으로 송출되는 방송신호를 수신하고, 영상, 음성 및 문자 등 방송 구현에 필요한 데이터를 처리하여 TV 등 디스플레이 장치를 통해 출력할 수 있도록 하는 신호변환 장치

☐ 최근 소비자들은 단순 방송 시청을 넘어 다양한 부가기능을 갖춘 다기능 디지털 셋톱박스를 선호하면서 홈 미디어 서버로서의 셋톱박스로 발전

- 스마트 홈 시대 가정 내 중심 서버로 발전하고 있어 셋톱박스에 미디어 서버와 게이트웨이의 역할을 통합하려는 움직임 진행
- 셋톱박스 제조 기업들은 콘텐츠의 저장, 전송, 미디어 서버, 게이트웨이, 와이어리스, VoIP 등 다양한 요소를 셋톱박스에 집약하려는 노력을 집중
- 향후 각종 생활 서비스가 IPTV와 연계되고, IPTV에 연결된 IoT 단말들에서 생성된 데이터는 빅데이터 처리되어 개인별 맞춤형 서비스를 제공하는 환경이 구축될 것으로 예상

2. 산업환경분석

☐ 셋톱박스는 방송국에서 송출된 신호를 수신하기 위한 장치로 송출신호의 포맷을 정의한 표준에 따라 설계되기 때문에 디지털 TV 방송 표준 확인이 필요하며, 최근에는 고화질의 서비스를 위한 기술개발이 활발

☐ 디지털 셋톱박스 시장은 여타 방송장비 산업 대비 기술에 의한 진입장벽이 비교적 낮아 신생업체들의 진입이 활발하고 경쟁이 치열

☐ 최근에는 모듈이 탑재된 스마트카드를 셋톱박스에 탈착 가능하도록 하는 인터페이스가 도입되어 방송사업자는 셋톱박스 모듈의 변경이 필요한 경우 새로운 스마트카드만을 가입자에게 제공하여 유연한 서비스 제공이 가능

☐ 신흥시장 디지털 방송 전환의 확산이 셋톱박스 수요 확대에 기여할 것으로 기대

- 'International Communications Market Report 2012'(영국 방송통신 규제기관 Ofcom 발표)에 따르면 북미, 유럽 등 선진시장의 디지털방송 전환율은 대부분 80% 이상으로 디지털 전환이 거의 완료된 상황이지만 러시아, 인도, 중국 등 신흥시장의 디지털 방송 전환율은 40%대에 불과
- 국내 셋톱박스 제조업체들은 최근 셋톱박스 시장의 점진적 회복을 발판으로, 동남아, 인도, 남미 등 신흥시장과 유럽 등지로의 고가형 제품 시장 진출에 주력하고 있는 추세

3. 시장환경분석

❑ 세계 디지털 셋톱박스 시장은 2015년 약 194억 달러의 시장규모를 형성하였으며, 연평균 7.03%씩 성장하여 2019년에는 약 254억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상

❑ 세계 디지털 셋톱박스는 선진국에 이은 신흥국의 디지털 방송 전환수요, 선진국 제품의 고급화 및 IoT 허브로서의 기능 확대 등 요인으로 성장이 지속될 것으로 전망

❑ 기존 셋톱박스 시장은 유료방송업체 중심으로 구성돼 진입 장벽이 높았지만 애플과 구글, 아마존, 인텔 등 글로벌 IT기업이 스트리밍 서비스를 중심으로 관련 제품을 내놓고 있으며, 기존 셋톱박스 시장 역시 온라인영상서비스(OTT)를 기반으로 새로운 성장동력을 마련

❑ 국내 셋톱박스 시장의 성장은 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능 셋톱박스로의 발전, 2012년 국내 지상파 아날로그 방송의 2012년 종료에 따른 디지털 방송으로 전환 등에 기인하였으며, 2017년에는 아날로그 케이블TV 서비스의 종료 등 요인으로 셋톱박스 수요가 증가할 것으로 전망

4. 기술환경분석

❑ 셋톱박스 시장은 선진시장의 신제품 교체수요와 신흥시장의 디지털 전환 수요가 모두 확대될 것으로 예상되어 최근 몇 년간의 정체기를 벗어나 성장국면으로 진입할 것으로 전망

- 주목할 점은 디스플레이 해상도가 4K로 진화하면서 2000년대 HD 전환 이후 방송 기술 측면에서 큰 변화가 나타나면서 셋탑박스 수요가 지속적으로 확대될 수 있는 시장 환경이 조성

❑ 셋톱박스는 IPTV 서비스가 상용화되면서 VOD 시청, 애플리케이션 설치 등 능동적 TV시청의 필수장비로 인식되고 있으며, 이에 IPTV 서비스 제공자들은 Broadband Convergence Network(BCN) 구조를 수용하면서 개방형 인터페이스를 통해 인터넷상의 다양한 콘텐츠들을 제공하는 방향으로 진화

❑ 디지털 전환, IP제품 전환에 이어 HGS(Home Gateway Server) 시장이 개화

- 북미 방송 사업자들의 필요에 따라 HGS 시장은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 이는 셋톱박스 시장의 성장을 견인할 것으로 보임
- HGS는 기존 방송 수신 기능 역할을 담당하는 셋톱박스 기능에 Gateway 기능이 융합되어 인터넷, Wi-Fi, 전화서비스 까지 가능한 제품으로 방송사업자들이 스마트미디어 환경을 구축하기 위해 필요한 제품임
- 유료방송 가입자들은 HGS를 통해 N-Screen 기능, Home-automation, Home-security 기능 등을 사용할 수 있어 과거 대비 서비스 이용 편의성이 크게 증대

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체 설계 및 제조 기술 • 네트워크 성능 향상 • 능동·참여형 콘텐츠 수요 증가	• 폐쇄형 선진 시장구조 • 원천기술 투자 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 방송통신 융합 정책 활발 • 홈 IoT 허브로서 가능성 증대 • 신흥시장 디지털 방송 수요증가	• 클라우드 플랫폼 서비스의 대체 • 셋톱박스 시장 성숙기 진입 • 다국적 기업의 인터넷 방송 시장 확대 • 중국 제품과의 단가경쟁

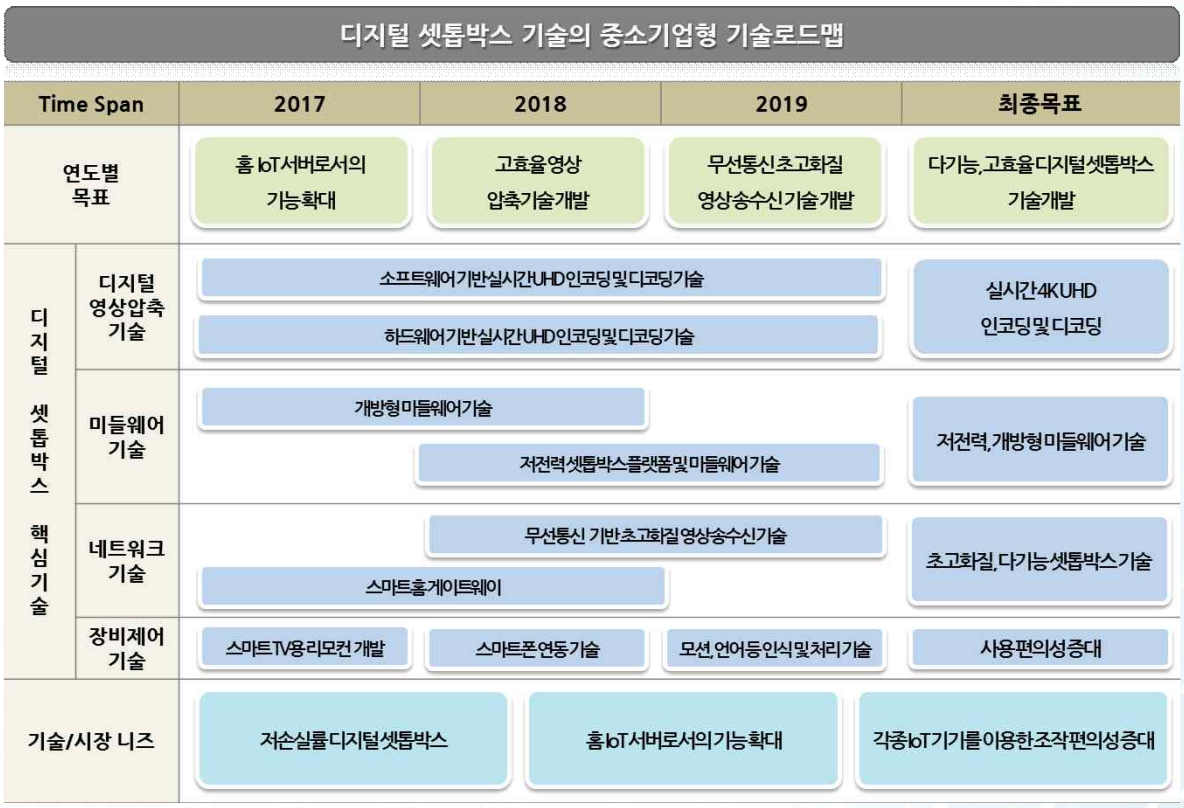
중소기업의 시장대응전략

➜ **고화질 영상압축 및 전송 기술 개발**

➜ **다기능 융복합화를 통한 스마트홈 허브로서의 기능 부각**

➜ **응용소프트웨어 개발을 통한 셋톱박스 제어 및 콘텐츠 접근 편의성 증대**

6. 전략제품 기술로드맵



로봇

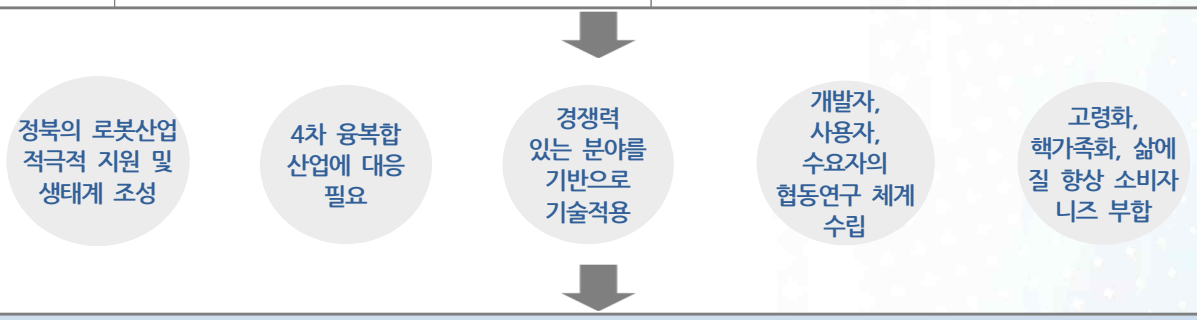
- 가사지원로봇
- 소셜로봇 플랫폼 및 서비스
- 노인과 장애인을 위한 근력 보조 로봇
- 스포츠 시뮬레이터 로봇
- 물류로봇
- 인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇
- 의료/재활 로봇



로봇

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부의 지능형 서비스 로봇에 대한 지속적인 육성 의지 • 로봇용 부품 산업 활성화 및 저가격화 • 정부의 인공지능 로봇 개발 지원정책 제고	• 중국, 미국 등 전세계 주요 국가의 경쟁적인 로봇 산업 지원 • 국내 개발자, 사용자, 수요자의 협동연구 부족
산업	• 대기업을 중심으로 활발한 투자 확대 • 이동로봇 기반 기술 확보 용이	• 최근 유럽 연합 및 미국 등과의 FTA 영향으로 국내 제품 경쟁력 미흡 • 4차 산업혁명 흐름의 국내 반영 지연 • 글로벌 기업이 세계시장 기술 선점으로 인한 수출 시장의 초기 진입 애로
시장	• Wellbeing, 고령화, 핵가족화, '삶의 질' 향상 등에 대한 사회 패러다임의 변화에 따른 수요 급증 • 소셜로봇의 필요성과 효과에 대한 사회적 관심 제고와 필요성에 대한 논의 활발	• 기술력이 낮은 제품의 경우 중국의 저가품 유입으로 인해 시장 점유 경쟁 치열 • 해외 물류로봇 기업의 적용분야 확대 움직임 • Pepper, Jibo를 이어 빠른 속도로 신개념의 글로벌 소셜로봇 제품들의 출시 지속
기술	• 청소로봇 등 세계 선도 로봇 제품 개발 기술력 보유하여 전방위적 로봇에 적용 가능 • 산업과 ICT의 융합에 따른 물류분야 로봇 적용 가능 군 확대	• 전문 인력 및 개발 비용이 커서 중소기업들이 접근하기 쉽지 않은 분야 • 음성인식, 지능형 어시스턴트 등 원천 요소 기술 분야에서 선도국가와 큰 기술 격차 • 고수준 서비스 제공을 위한 고성능 로봇 기술 취약



중소기업의 시장대응전략

➜ **기술력 향상, 수요확대 등을 위해 정부의 적극적인 지원정책 필요**

➜ **정부, 대기업 중심에서 원천기술인 지능형 서비스에 대한 투자를 적극 장려하는 한편, 중소기업은 아이디어와 기술력을 집약시킨 부품 및 부분품의 개발**

➜ **기 경쟁력을 확보하고 있는 분야(가사지원 로봇 등)를 기반으로 타분야 적용 가능하도록 제품 개발**

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
로봇	가사지원 로봇	일반 가정 내에서 인간과 함께 생활하며 가사 활동을 보조하거나 자율적으로 가장 환경을 판단하여 스스로 정해진 가사를 지원해 주는 미래 지능형 로봇
	소셜 로봇 플랫폼 및 서비스	사람들의 반응이나 행동에 따라 상호 작용하는 지능형 서비스 콘텐츠를 통해서 사람들의 교육 및 여가 활동에 도움을 주는 로봇
	노인과 장애인을 위한 근력 보조 로봇	노인들과 장애인들을 위한 근력 보조 서비스를 제공하기 위해 신체 외부에 장착하는 로봇
	스포츠 시뮬레이터 로봇	특정 스포츠와 연관된 교육, 훈련 또는 놀이를 위하여 만들어졌으며, 스포츠 활동에 필요한 환경과 동작을 재현할 수 있는 로봇
	물류 로봇	인간을 대신하여 생산자와 소비자 사이에서 원료 재료, 부품, 상품을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물류 센터 등에서 상품을 자동으로 관리하는 로봇
	인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇	산업자동화 분야에 사용되며 자동제어프로그램을 통해 다목적의 3축 또는 그 이상의 축을 가진 자동조정장치 로봇
	의료/재활 로봇	환자들의 치료와 재활활동을 주도적으로 수행하거나 보조하는 기능을 하는 로봇

가사지원로봇

1. 개요

☐ 가사지원 로봇은 가사활동을 보조하거나 자율적으로 가정환경을 판단하여 스스로 정해진 가사를 지원해주는 미래 지능형 로봇으로 정의

☐ 로봇 제품에서 제공하는 서비스를 기준으로, 청소서비스 로봇과 정리정돈, 설거지 등의 서비스를 제공하는 생활지원 로봇과 홈모니터링, 공기청정, 공기조절등 의 서비스를 제공하는 홈케어 로봇으로 구분됨

☐ 비전문적인 일반 사용자를 대상으로 해야 하므로 로봇기능이 부가되면서 사용자의 관리 및 편리성 보유 필요

☐ 가사지원 로봇은 타분야 로봇보다 사용자와의 원활한 상호작용(HRI, Human-Robot Interface)을 필요로 하며, 비구조화된 일반가정환경에서 작동하는 만큼, 환경인식, 위치인식 등 불확실성을 다루는 인공지능 기술이 요구됨

2. 산업환경분석

☐ 가사지원 로봇 기술은 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합과의 연계가 시급하며, 특히 기능적인 수행뿐만 아니라 인간과 공존하는 특성이 있으므로 안정성과 신뢰성의 확보가 중요한 제품

☐ 관련 원천기술 개발 및 상품화는 지속적인 기술개발과 현장 적용 기술이 융합되어야 상용화가 가능한 구조로 대량 생산이 가능한 제품을 얻어 내기 위해서는 목표 작업 분석 및 이를 제품화하기 위한 상당한 수준의이해 및 연구 필요

☐ 현재까지 출시되어 있는 대부분의 가사지원 로봇들은 선 제품 출시 후 시장 형성 구조를 가지고 있으며 이로 인해 중소기업 제품의 초기 시장 점유율이 우수

- ■ 현재 대기업의 시장 점유율보다 중소기업의 시장 점유율이 높은 중소기업형 산업

☐ 고령화와 1인 가구 증가는 간편함과 편리함을 추구하는 소비자들의 니즈에 충족하며 로봇청소기 시장 성장의 밑바탕이 됨. 기존 로봇청소기는 단점으로 지적되던 소음, 흡입력, 비싼 가격대를 이유로 유선청소기 혹은 직접 청소를 선호하는 소비자들에게 어필하지 못했지만, 스마트 가전제품에 대한 수요가 증가하면서 최신 기술을 탑재한 로봇청소기에 대한 관심도 증가함

3. 시장환경분석

- ☐ 가사지원 로봇 분야의 세계시장 규모는 2015년 1,172백만 달러 규모로 추산되며, 2017년 이후 2020년까지 연평균 41.3%로 급성장해 성장하여 9,263백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 가사지원 로봇 분야의 국내시장 규모는 2015년 2,939억 원 규모로 추산되며, 2020년까지 연평균 14% 성장하여 5,439억 원의 시장 형성이 전망됨
- ☐ 개인서비스용 로봇 수요 증가에 따라 교육 가사도우미 로봇, 육아 돌봄 로봇, 스마트 홈 서비스 로봇 SW, 라이프케어 로봇 시장 등이 지속 확대될 전망이며, 향후 가사지원 로봇 시장규모가 그 비중을 점차 확대 추세
- ☐ 가사지원로봇 분야의 무역특화지수는 연평균 0.51으로 수출형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 2652억 원 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

- ☐ 대상확인, 인식, 위치 확인 등의 기술 및 수집된 데이터를 기반으로 사람의 행동 패턴을 이해하고 상호작용하며 서비스 제공
- ☐ 최근 맥락인식 기반의 감지 메커니즘 개선으로 상황을 인식하고, 타 로봇과 상호작용하여 상황 확인 및 대처하는 시스템 개발
- ☐ 기존 장난감 및 청소기 기능의 로봇 외, 집사, 엔터테인먼트 제공, 보다 정교한 가사 노동 분담 등에 다용도로 활용 가능성이 확대됨
- ☐ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중
  - ■ NUA Robotics는 주인을 따라가는 캐리어 로봇을 개발
  - ■ 파나소닉, iRobot 등은 다양한 신기술을 추가한 로봇청소기를 개발
  - ■ 삼성전자, LG전자는 스마트폰으로 명령이 가능한 로봇청소기를 개발
  - ■ 세온전자는 반려동물 자동 급식 로봇을 개발

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고의 IT 기술력 및 메카트로닉스 관련 다양한 산업 기반 • 로봇용 부품 산업 활성화 및 저가격화 • 정부의 지능형 서비스 로봇에 대한 지속적인 육성 의지 • 로봇에 대해 거부감 없이 받아들일 수 있는 사회적 환경 조성	• 전문 인력 및 개발 비용이 커서 중소기업들이 접근하기 쉽지 않은 분야 • 사용자의 기능 및 가격 불만족 • 개발자, 사용자, 수요자의 협동연구 부족 • 기존의 가전제품들과의 차별성 및 가격 경쟁력 확보 애로
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• Wellbeing, 고령화, 핵가족화, '삶의 질' 향상 등에 대한 사회 패러다임의 변화에 따른 수요 급증 • 가사노동의 경제적 사회적 가치의 증대 • 미국, 일본 등 선진국에서도 시장 초기 상황이고 잠재적인 시장 성장성이 매우 큼 • 지능형 서비스 로봇 분야에 대한 국가 연구 개발 사업 추진	• 글로벌 기업이 세계시장 선점으로 인한 수출 시장의 초기 진입 애로 • 일부 제품군은 이미 국내 시장에서 레드 오션화에 가까운 포화 경쟁 상태이며 중국 제품 유입으로 인해 시장 점유 경쟁 치열 • 최근 유럽 연합 및 미국 등과의 FTA 영향으로 국내 제품 경쟁력 미흡

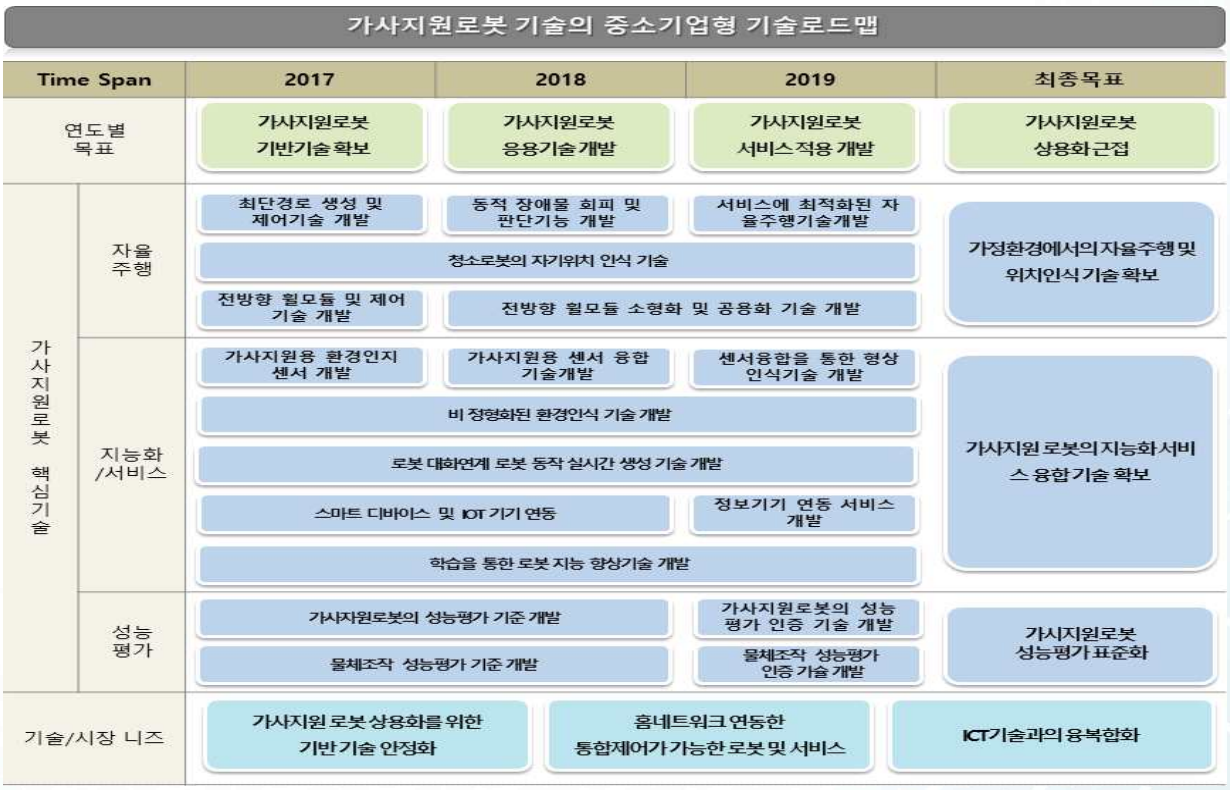
중소기업의 시장대응전략

➜ **로봇산업의 메카트렌드를 분석하고, 특화된 서비스로 틈새시장을 공략**

➜ **완성품 보다는 아이디어와 기술력을 집약시킨 부품 및 부분품의 개발**

➜ **기술력을 극대화시키기 위한 연구개발 투자 지속**

6. 전략제품 기술로드맵



소셜로봇 플랫폼 및 서비스

1. 개요

- ☐ 소셜로봇은 대화를 통한 소통과 감성 교감이 가능한 로봇으로서 대개의 경우 자율적으로 판단하고 행동하는 로봇으로 정의하지만 사람이 일부 기능을 직접 조작하는 반자동 로봇도 대화와 감성 교감이 가능하다면 소셜로봇의 범위 안에 포함

- ☐ 소셜로봇은 적용 분야와 기능에 따라 교육 기능을 대체하거나 교사를 보조하는 교육용 로봇, 쌍방향 게임과 콘텐츠 서비스, 공연 등을 통해 사람에게 즐거움을 제공하는 엔터테인먼트 로봇, 고령자와 장애인 등 사회적 약자에게 육체 뿐 아니라 정서적인 건강을 유지할 수 있도록 도움을 제공하는 케어 로봇, 정보 제공, 쇼핑 도우미 등 공공 장소나 쇼핑 센터 등에서 고객을 돕는 공공안내 로봇 등을 포함

- ☐ 소셜로봇을 구성하는 주요 기술과 제품은 음성인식, TTS(Text-To-Speech), 대화관리, 영상이해 기술, 감성로봇 플랫폼, 통합 로봇 소프트웨어 프레임워크, 소셜로봇 콘텐츠와 서비스 제작과 유통 프레임워크, 클라우드 로봇과 IoT 연계 기술을 포함함

- ☐ 소셜로봇 플랫폼은 인간친화적인 외형 디자인, 풍부한 구동과 표현 능력, 우수한 내구성, 높은 유지보수성 등 양립하기 어려운 장점들을 동시에 제공해야 함

2. 산업환경분석

- ☐ 소셜로봇은 교육용 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 케어 로봇, 공공안내 로봇 등으로 구성, 그 외에도 다양한 서비스산업 군이 미래 수요시장을 구성

- ☐ 휴머노이드 로봇의 적용범위 확대 및 플랫폼 비즈니스 모델로 진화 가능성 높음

- ☐ 일본 SoftBank가 프랑스의 로봇 회사 Aldebaran을 인수하여 2014년 Pepper를 소개한 이후 성공적으로 초기 상용화를 마무리하고 소셜로봇 생태계를 구축하는 단계에 있으며, 많은 후발 주자들이 빠르게 발전하고 있는 인공지능 기술을 발판삼아 다양한 형태의 소셜로봇 제품들을 개발 출시하고 있음

- ☐ 로봇 업체들은 소셜로봇이 필요로 하는 음성인식과 대화, 상황인식, 감성표현 등 관련 요소 기술 확보를 위해 인공지능 전문 기업과의 연합에 적극적으로 나서고 있음

- ☐ 교육 분야에서 소셜로봇은 대화, 동작, 표정 등을 통해 풍부한 소통 능력을 통해 능동적이고 감성을 교감하는 학습 지원이 가능하고 클라우드와 IoT 연계를 통해 광범위한 온라인 지능을 활용할 수 있으므로 지식기반 사회의 새로운 교육 수단으로 활용될 가능성이 높음

- ☐ 엔터테인먼트 분야에서 소셜로봇은 인간 감성 교류 확대, 인간 친화적인 콘텐츠 제공 등 1인 가구가 증가되는 사회적인 현상에 부합하는 수요 적응형 융합 서비스 가능

3. 시장환경분석

- ☐ 소셜로봇 분야 주요 품목의 2015년 세계시장 규모는 14억 6천 4백만 달러로 2020년에는 33억 9천 2백만 달러 규모를 형성할 것으로 전망
- ☐ 소셜로봇 분야의 주요 품목의 2014년 국내 시장규모는 765억 원으로 연평균 21.27% 성장하여 2018년에는 1,304억 원 규모로 성장할 것으로 전망
- ☐ 소셜로봇을 포함한 개인서비스용 로봇의 총 수출 금액은 2011년 2천 8백만 달러에서 2015년 4억 5천만 달러, 수입 금액은 2011년 1천 5백만 달러에서 2015년 2억 4천만 달러로 증가하는 양상을 보임
- ☐ 소셜로봇을 포함한 개인서비스용 로봇의 무역특화지수는 연평균 0.13으로 수출형 산업의 성격을 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 2억 1492만 달러 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

- ☐ 플랫폼 표준화의 중요성이 강조되어 기업간 얼라이언스가 추진되고 있으며 생활환경 변화에 대응하기 위한 복합기능으로 차별화함
- ☐ 로봇 시장 진입이 보다 용이해지면서, 서드파티 개발사들의 활발한 참여로 인하여 관련 생태계가 크게 확장되고 보다 다양한 응용 서비스가 개발될 것으로 기대됨
- ☐ 사용자의 동작·감정인식, 상황인지, 감정적 표현·교류 등의 인간-로봇 상호 작용(HRI) 기술 개발 부문에서의 혁신적 진보가 필수적임
- ☐ 교육, 의료, 복지 등과 같은 실제 환경에서의 수요를 고려하여, 실제 환경적용 위주의 개발 연구가 필요함
- ☐ 소셜로봇에 적용하기 위한 음성인식 기술, 영상인식 기술, 위치인식 기술, 로봇 감성표현 기술, 언어지능 및 지식추론 기술에 대한 연구 활발
  - ■ KIST는 4개의 마이크를 사용하여 주위 환경에서 발생하는 소리의 위치를 파악하여 카메라가 소음원을 보게 하고 소리의 종류를 분류하는 기술을 개발
  - ■ 소닉은 실내 천장에 반사표식을 붙여놓고 로봇으로 하여금 적외선을 이용하여 설치된 표식을 구분하는 방식으로 위치를 측정하는 시스템을 개발
  - ■ KAIST는 프리미티브 기반의 제스처 생성 및 감성모델 기반의 감정표현기술을 연구
  - ■ DST로봇은 15개의 모터로 구성된 관절구동방식의 4족 보행 로봇으로 다양한 감정모션과 지능적 행동패턴을 수행할 수 있는 가정용 애완 서비스 로봇을 개발
  - ■ 퓨처로봇은 음성과 표정을 통한 다양한 감성표현을 위한 지능형 아바타를 탑재하여 입모양, 허리 움직임, 상황에 따른 부위별 LED 표현, 립싱크 표현 기능을 구현함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 많은 기업이 교육, 엔터테인먼트 등의 분야에서 소셜로봇과 유사한 로봇 제품의 개발 경험을 축적 • 청소로봇 등 세계 선도 로봇 제품 개발 기술력을 적용 가능 • 충분한 고급 인적 자원 및 단위 기술의 확보	• 소셜로봇 제작을 위한 핵심 부품의 높은 해외 의존도 • 음성인식, 지능형 어시스턴트 등 원천 요소 기술 분야에서 선도국가와 큰 기술 격차
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 인공지능 로봇 개발 지원정책 제고 • 소셜로봇의 필요성과 효과에 대한 사회적 관심 제고와 필요성에 대한 논의 활발 • 대기업을 중심으로 활발한 투자 가능성 제고	• Pepper, Jibo를 이어 빠른 속도로 신개념의 소셜로봇 제품들이 속속 출시되고 있음 • 아마존의 Alexa, 구글 Assistant 등 소셜로봇의 소통 기능을 담당하는 원천 기술의 시장 선점 비중이 빠르게 확대되고 있음

중소기업의 시장대응전략

➜ **기존 제품과 차별화 요소가 있는 독자적 소셜로봇 플랫폼의 개발을 통해 조기에 시장 참여**

➜ **클라우드 기반 인공지능 서비스의 적극적 활용을 통한 빠르고 반복적인 프로토타이핑과 제품 평가**

➜ **소셜로봇의 핵심 요소인 소통과 교감 기술의 확보를 위한 지속적인 산학연 협력 시도**

➜ **소셜로봇을 플랫폼 비즈니스화 하기 위한 보급 방식을 채용하고 응용 개발과 유통 생태계 구축**

6. 전략제품 기술로드맵

소셜로봇 플랫폼 및 서비스의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		소셜로봇의 사회적소통과교감을위한 핵심요소기술개발	소셜로봇의 사회적소통과교감을위한 핵심요소기술성능고도화	소셜로봇플랫폼과 운용/개발체계 통합	사회적소통과교감능력을갖춘 통합소셜로봇플랫폼과 운용/개발체계구축
소셜로봇 핵심기술	소셜로봇 플랫폼	감성표현을위한로봇얼굴 (감정6종 표현)	감성표현을위한로봇얼굴 (실시간시선움직임/립싱크)	감성형로봇플랫폼 시스템통합과검증시험	세계최고수준의 표정/자세/제스처표현이가능한 감성로봇플랫폼개발
		유연한제스처와자세표현기술 (양팔자유도≥12)	유연한제스처와자세표현기술 (양손/허리자유도≥6)		
		감성형로봇플랫폼디자인과 수요자기반실증평가	감성형로봇플랫폼 프로토타입개발		
	상황인식과 표현	사용자감정인식 (영상기반표정인식)	사용자감정인식 (음성 기반감정인식)	사용자감정인식 (영상/음성융합기반성능개선)	다양한환경/상황변화에강인한 사용자감정인식기술개발
		시나리오기반대화관리기술	멀티모달대화관리기술	지능정보서비스연계를통한 대화주제확장기술	사용자와상호작용을위한 대화및의사소통기술개발
	콘텐츠/서비스 통합운용	발화기반대화시나리오저작	발화/동작결합형멀티모달 시나리오저작	시나리오시험과검증을위한 시뮬레이션기술	소셜로봇플랫폼기반 콘텐츠/서비스개발/실행 인프라구축
		멀티모달인식제어통합아키텍처개발		시범도메인대상 통합서비스개발과실환경검증	
		사람개입제어를위한 모니터링과제어프레임워크설계	원격모니터링과제어프레임워크개발과통합시험		
기술/시장 니즈		풍부한소통행위와감정표현이가능한 감성형로봇플랫폼제작기술확보	소셜로봇의 인간친화적상호작용능력향상		소셜로봇기반 콘텐츠/서비스개발과확산의 용이성확보

노인과 장애인을 위한 근력 보조 로봇

1. 개요

- ☐ 근력보조로봇이란 사용자의 뜻에 따라 자유롭게 움직임이 가능하며 고령자의 동작을 보조하거나 로봇의 구동력을 신체의 근력에 더해 더 큰 힘을 낼 수 있는 장치를 의미
- ☐ 근력보조로봇은 활용 대상에 따른 정상인을 위한 근력보조로봇, 장애인을 위한 근력보조로봇, 재활로봇 으로 분류와 구동 원리에 따른 능동형 근력보조로봇, 반능동형 근력보조로봇, 수동형 근력보조로봇으로 분류됨
- ☐ 정상인을 위한 근력보조로봇은 고출력 액추에이터를 구동함으로써 사용자의 근력 증강을 통해 다양한 임무에 대한 효율성을 증대시킬 수 있는 로봇으로 군사용(개인전투체계), 재난대응(재난현장 위급상황 긴급 대응), 산업용/건설용(고중량물 취급 및 반복 작업성 증대)등 다양한 분야에 적용이 가능한 시스템임
- ☐ 장애인을 위한 근력보조로봇은 역구동성이 보장된 비저항 구동기 설계기술, 행동의지 파악기술, 안전성 보장기술이 필요하며, 재활로봇은 재활정도 모니터링 및 정량화 기술, 물리치료방법 구현기술 등이 필요함

2. 산업환경분석

- ☐ 근력보조로봇은 산업, 군사 및 의료 3가지 범주로 나누어지며 각각의 범주는 장치 유형 및 응용 프로그램에 따라 세분화 된 산업
- ☐ 구동기 설계와 제어 알고리즘에 대한 폐쇄성이 강하기 때문에 독자적 연구개발을 통한 개발을 통한 기술혁신이 필요한 산업
- ☐ 다양한 사람의 신체 조건을 만족시키기 위한 로봇 설계 기술 개발 필요
- ☐ 다양한 소재 및 설계 방법을 이용하여 경량화를 진행함으로 근력보조로봇의 성능을 개선할 수 있는 산업
- ☐ 최근의 사이배슬론 대회를 통한 언론의 집중을 받아 산업 성장에 더 가속도가 붙음
- ☐ 전방산업은 재활로봇, 의료목적 근력보조로봇, 산업현장, 보병의 기동성 및 고중량 기반 물자 이동을 위한 근력보조로봇 등이 존재하고, 후방 산업은 근력보조로봇에 사용되는 부품 제철 등의 소재산업으로 구성

3. 시장환경분석

❑ 근력보조로봇은 직접적인 판매와 서비스를 포함해 시장의 지속적인 성장이 전망되며, ’25년까지 19억 달러 규모로 성장이 전망됨

❑ 기술적 진보에 의해 뒷받침 된 사회적 과제, 군사적 요구 사항 및 비즈니스 요구로 인해 군사, 의료 분야 뿐 아니라 건설 및 농업 산업 분야 등 다양한 응용 분야에서의 시장 확대가 기대되어 급속한 시장 확대 전망

❑ 근력보조로봇 관련 산업생태계는 크게 군사 분야, 산업 분야, 의료 분야, 상업 분야로 나뉘고 있음

❑ 재활 및 의료 분야 근력보조로봇 사업에 많은 기업들이 참여하고 있으며, 4~5년 내 큰 규모의 시장 성장 전망

4. 기술환경분석

❑ 주요 국가(미국, 일본, 이스라엘 등)의 연구소와 회사들이 근력보조로봇 기술을 주도하고 있으며, 일부 업체는 이미 상용화 중에 있음

❑ 근력보조로봇 기술은 정상인을 위한 보조로봇 기술과 하지 완전마비 장애인을 위한 보조로봇 기술, 하지 부분마비 장애인을 위한 보조로봇 기술로 분류됨

- 정상인을 위한 보조기술의 경우 근력을 증대시키기 위한 기술로 구성되며, 사람의 운동 특성을 학습하고 모방하는 행동의도파악기술이 대표적임
- 하지 완전마비 장애인을 위한 보조기술의 경우 로봇 착용자의 동작이 로봇의 제어시스템에 의해 주도되기 때문에 제어 난이도는 상대적으로 낮지만, 흉추 또는 요추에 척수손상을 입은 한지마비 환자로 대상 환자군이 제한적임
- 하지 부분마비 장애인을 위한 보조기술의 경우 근육약화와 신경근육질환 환자, 뇌졸중이나 척수손상을 겪은 재활환자, 그리고 일반적인 노인을 위한 기술로 이들에 대한 물리적 지원은 현대사회에서 가장 중요한 사회문제 중 하나이기 때문에, 기술에 대한 필요성이 지속적으로 성장할 것임

❑ 보조로봇을 위한 고출력 고효율 구동기 기술이 필수적임

- 정상인을 위한 보조로봇의 구동기 기술은 정상인의 근력 이상의 힘을 발생시키기 위한 필수 기술로, 구동기의 역구동성은 요구되지 않으나 뛰어난 제어성능이 반드시 요구됨
- 마비환자를 위한 보조로봇의 구동기 기술은 환자들의 특성에 따라 서로 다른 구동기를 적용시켜야 하므로, 출력과 저항력이 모두 큰 구동기와 출력은 크지만 저항력이 없는 구동기 기술이 모두 필요함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
■ 로봇용 부품 산업 활성화 및 저가격화 ■ 정부의 지능형 서비스 로봇에 대한 지속적인 육성 의지 ■ 로봇에 대해 거부감 없이 받아들일 수 있는 사회적 환경 조성	■ 전문 인력 및 개발 비용이 커서 중소기업들이 접근하기 쉽지 않은 분야 ■ 사용자의 기능 및 가격 불만족 ■ 개발자, 사용자, 수요자의 협동연구 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
■ 고령화, 1인 가구 증가, '삶의 질' 향상 등에 대한 사회 패러다임의 변화에 따른 수요 급증 ■ 안정성만 보장된다면 재활분야의 근력보조로봇은 경쟁력 있음 ■ 지능형 서비스 로봇 분야에 대한 국가 연구 개발 사업 추진	■ 글로벌 기업이 세계시장 선점으로 인한 수출 시장의 초기 진입 애로 ■ 선진 국가들과의 높은 기술격차로 국내 시장 잠식우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 정책적인 연구지원과 근력보조 로봇 구입을 위한 보조금 지원 등이 시장성장 주요 원인**

➜ **높은 가격대에도 불구하고 안정성만 보장된다면 경쟁력 있음**

➜ **기술력을 극대화시키기 위한 연구개발 투자 지속**

6. 전략제품 기술로드맵

노인과 장애인을 위한 근력 보조 로봇

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		선행기술 조사 및 로봇 설계 고정밀 고효율 구동장치 설계	제어 알고리즘 개발 근력측정 및 의도파악 센서 시스템 개발	통합 테스트 베드설계 및 제작 및 실험을 통한 성능 검증	인체공학적이면서 편리하고 안정성이 보장된 근력보조로봇 개발
노인/장애인 근력보조로봇 핵심기술	근력보조 로봇 설계	인체공학적 로봇 설계	신체 안정성 보장 설계	착용 편리성 고려 설계	인체공학적 및 착용 편리성을 고려한 안정성 보장 설계 기술 개발
	근력보조 로봇 구동기	고정밀 고효율 구동장치 설계			고정밀 고효율 구동장치 설계 기술 개발
	근력보조 로봇 제어 알고리즘		무저항 구동을 위한 제어 알고리즘 개발		무저항 구동 제어알고리즘 개발
	근력보조 로봇 센서		의도 파악을 위한 동작감지 센서 시스템 개발	사용자의 근력 측정센서 시스템 개발	사용자의 정확한 의도 파악 감지 및 근력측정 센서 시스템 기술 개발

스포츠 시뮬레이터 로봇

1. 개요

☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇이란 스포츠 활동의 실제적인 움직임을 모사하는 로봇을 의미하며, 실감나는 가상의 스포츠 체험을 제공하기 위한 소프트웨어와 하드웨어 기술을 의미함

☐ 스포츠 과학과 ICT 기술이 접목된 실감 스포츠 시뮬레이션 환경은 새로운 스포츠 산업 영역을 창출할 것으로 예상

☐ 스포츠 종목에 대한 전문적인 교육 훈련 또는 운동 효과를 제공하거나 가상 환경에서 몰입감 높은 스포츠의 체험을 가능하게 함

☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇 기술은 모션 플랫폼 기술, 플랫폼 해석 및 제어 기술, 실감 재현 콘텐츠 기술, 사용자 인터랙션 기술, 스포츠 교육 및 평가 기술 등을 포함

2. 산업환경분석

☐ 스포츠분야의 전략적 기술 개발과 글로벌 경쟁력 제고로 고부가 가치 창출을 위한 중요한 산업

- 스포츠 산업은 성장잠재력이 높은 산업으로서, 융복합을 통한 시너지 효과 창출로 경제 발전에 기여할 것으로 기대
- 세계 최고의 ICT 인프라와 기술력을 스포츠산업에 접목해 미래 성장 산업으로 발전시키고 선진화된 스포츠 환경을 구축하기 위한 전략수립이 필요

☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇은 스포츠와 다양한 산업과의 높은 연계성으로 새로운 시장을 창출

- 스포츠산업은 제조업, 정보통신, 유통, 엔터테인먼트, 미디어 등 다양한 산업과의 연계성이 높고, 신소재, 바이오, 나노 등 과학기술이 적용된 첨단 제품과 서비스 개발을 위한 국가 간 경쟁 치열
- 가상현실, 증강현실, 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 스마트웨어 기술 등 최신 기술을 스포츠에 적용하여 새로운 시장 창출 증대

☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇은 전방산업으로 전문/생활 스포츠, 피트니스, 웰니스 산업과 같은 전반적인 스포츠 산업 등과 연관관계이며, 후방산업으로는 센서, 액추에이터, 구동, 제어, 유무선 통신 등과 연관되어 있는 구조

☐ 스포츠산업은 타 부문에 비해 부가가치 유발계수와 고용 유발계수가 높고 경제적 파급효과가 큰 산업이나 국내 업체의 영세성으로 인해 생산성이 낮고 시장경쟁력은 미흡하므로 이에 대한 대응 전략이 필요하고, 신기술 융합을 통한 트렌드 변화에 대처할 수 있는 여건 조성 필요

3. 시장환경분석

- ☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇 분야의 세계시장 규모는 2015년 18.9억 달러 규모로 추산되며 2020년 30.2억 달러 규모로 연평균 9.8% 성장할 것으로 전망
- ☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇 모션 플랫폼 시장 규모의 전망을 위해 서비스 로봇 시장 규모와 모션 시뮬레이션 시장 규모로 살펴보면, 서비스 로봇에 대한 사회적 요구가 다양해짐에 따라 서비스 로봇의 시장도 확대되고 있고, 국방 수요가 중심이 되고 있는 모션 플랫폼은 스포츠를 포함하여 제조, 교육, 의료 등 전방위로 확산되면서 시장이 확대될 전망
- ☐ 가상 시뮬레이션 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항공 시뮬레이터와 밀리터리 시뮬레이터 시장은 고비용, 고위험의 훈련을 안전하고 경제적이며 효과적으로 대체할 수 있다는 장점으로 인해 지속적으로 성장
- ☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇 분야의 무역특화지수는 연평균 0.29로 수출형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 204만 달러 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

- ☐ 단순한 움직임과 반응력을 시뮬레이션하는 모션 플랫폼에서 모션의 정밀도를 높이기 위해 다자유도 방식과 전기식 액추에이터 기반의 모션 플랫폼으로 확대
- ☐ 스포츠 종목별 특화된 모션 플랫폼을 적용하거나 공통 플랫폼을 이용하여 다양한 스포츠 종목을 커버하기 위한 기술 개발 노력
- ☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇 모션 플랫폼과 실감 스포츠 콘텐츠의 접목뿐만 아니라 몰입 환경을 극대화하기 위한 다양한 실감효과를 재현하기 위한 장치와 신기술 도입
- ☐ 스포츠 시뮬레이터 로봇 분야에서도 사용자 중심 및 사용자 친화적인 제품이나 서비스가 시장을 주도할 것으로 예상되며 이와 관련한 사용자 인터랙션 기술의 강화
- ☐ 모션 플랫폼은 국방, 산업용에서 스포츠, 엔터테인먼트 분야로 확대되고 있으며, 단순한 움직임과 반응력을 모사하는 플랫폼에서 모션의 자유도와 정밀도를 높이고 가상현실 기술과의 접목을 통해 사실감을 증가하는 방향으로 기술 개발
- ☐ 가상현실 시뮬레이션 용품, 센서 장치, 데이터 기록 장비와 웨어러블 기기는 미국과 유럽이 시장을 리드하고 있으며, 가상, 증강, 실감 기술이 부상하면서 관련 기술 개발도 활발
- ☐ 국내 시뮬레이터 모션 플랫폼은 고가의 외산 개발도구나 시스템에 대한 의존도가 높은 편이며, 항공기, 차량, 국방 등의 연구용 시뮬레이터들이 주를 이루고 있지만, 일부 기업에서 스포츠 시뮬레이션을 위한 모션 플랫폼 개발이 이루어지고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부의 적극적인 연구개발 지원 • 로봇에 대해 거부감 없이 받아들일 수 있는 사회적 환경 조성	• 선진국과의 높은 기술격차 및 열위한 시장 점유율 • 전문 인력 및 개발 비용이 커서 중소기업들이 접근하기 쉽지 않은 분야
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 지능형 서비스 로봇 분야에 대한 국가 연구 개발 사업 추진 • 웰빙, 삶의 질 향상 추구 등으로 시장 수요 확대 지속	• 글로벌 기업이 세계시장 선점으로 인한 수출 시장의 초기 진입 애로 • 선진 국가들과의 높은 기술격차로 국내 시장 잠식우려

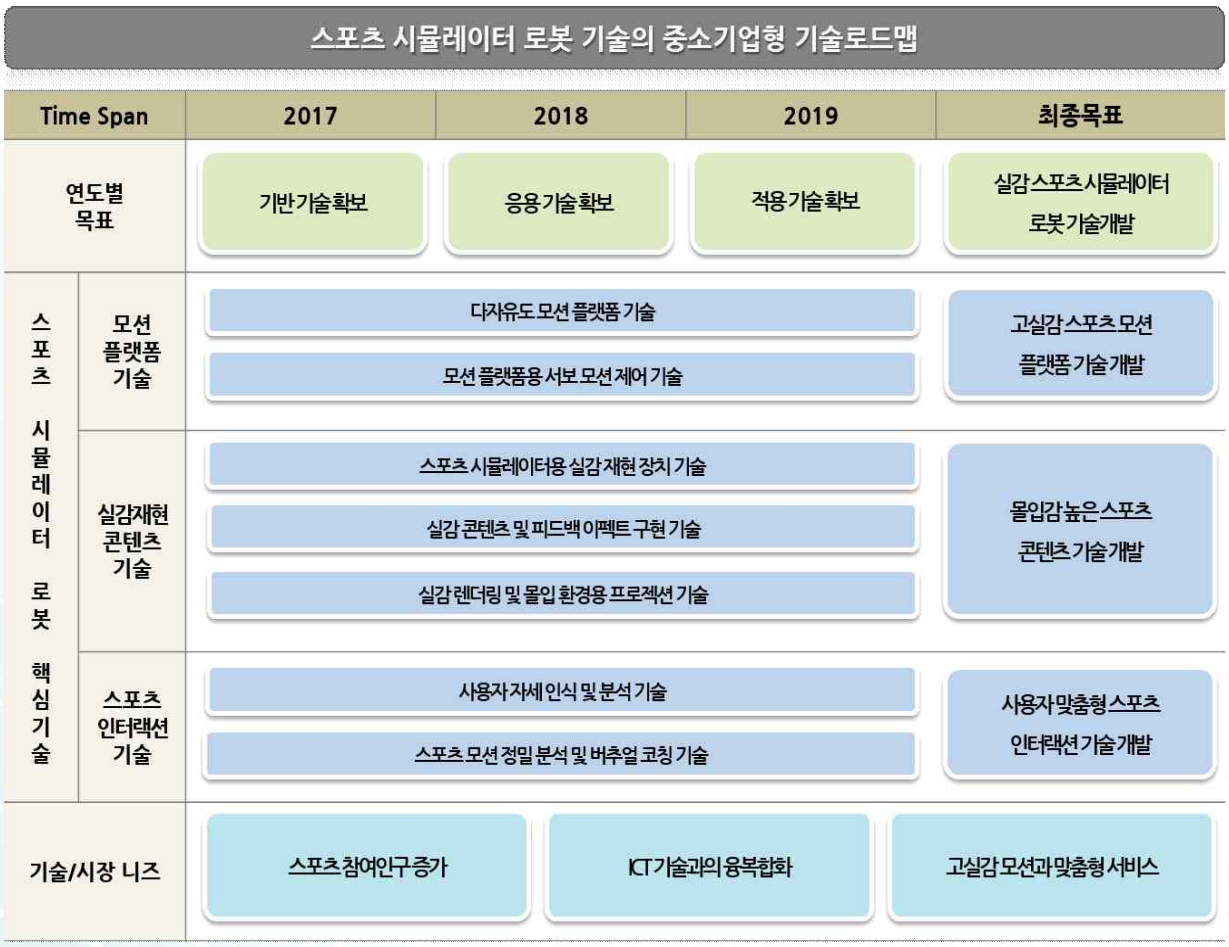
중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 정책적인 연구지원만에 시장 성공의 절대적 요소**

➜ **스포츠 과학과 ICT 기술의 융합을 통한 스포츠 산업의 활성화 지원**

➜ **기반 기술, 응용 기술확보, 실감 스포츠 시뮬레이터 등 고실감 모션 맞춤형 서비스 제공**

6. 전략제품 기술로드맵



물류로봇

1. 개요

☐ 물류로봇 기술이란 물류창고, 공장, 병원이나 공항 등의 대형 실내 공간 및 실외 공간 등에서 각종 물품을 이송하는 작업을 담당하는 로봇 시스템에 관련된 기술을 말하며, 여기에는 24시간 물품 이동, 적재, 하역 작업을 위해 필요한 물류로봇 플랫폼 개발 기술, 물류로봇이 실제로 수행해야 하는 작업 자체를 위한 임무 수행 기술, 그리고 실제로 플랫폼이 임무를 수행하는 데 있어서 필요한 정보를 취득, 가공, 생성하는 환경 인지 기술이 있음

☐ 물류로봇 플랫폼 개발 기술은 로봇 자체와 이에 부착되어 활용되는 센서 등 H/W를 연구 · 개발하는 기술로 물류로봇의 근간을 이루는 기술임

☐ 물류 임무 수행 기술은 물류로봇이 물류를 이송, 적재, 하역하기 위한 실질적 기술로서 여기에는 물품의 취득과 전달을 위한 핸들링 기술, 정확한 대상에게 물품을 전달하였는지를 확인하는 기술 등이 있음

☐ 물류로봇 기술은 센싱 및 플랫폼 개발, 작업 환경 인지, 그리고 물류 배송 등 임무 수행 기술로 구분되며 각 기술은 활용 목적 등에 따라 다양한 세부 기술로 분화됨

2. 산업환경분석

☐ 물류산업은 제조업의 산물인 제품들이 출발지에서부터 목적지로 전달되는 역할을 하는 산업으로써 인체에 비유하면 혈액을 운반하는 혈관에 해당하는 산업

☐ 물류로봇은 물류산업의 핵심인 물류의 이송, 적재, 하역을 로봇이 담당하게 되어 작업의 효율성을 극대화하고 정확한 작업 수행을 가능하게 함

☐ 물류로봇은 일반적으로 이동형 로봇이 가지는 특성을 갖춰야하지만, 적용 분야와 환경에 따라 특화된 형태의 로봇을 운용하는 것도 가능

☐ 물류로봇의 효용성을 극대화하기 위해서는 광역 공간에 다수의 로봇이 동시다발적으로 운용되어야 하며 이를 위해서는 물류로봇 시스템을 관장하는 관제 기능이 갖춰져야 함

☐ 물류로봇의 후방 산업으로는 물류로봇 플랫폼을 제작하기 위해 필요한 각종 센서, 모터 및 액추에이터, 통신 모듈 등에 관련된 분야와 제품 디자인, 머니퓰레이터나 카트 등의 외부 부착물 및 데이터 처리 등의 관련 분야가 존재

☐ 국내의 경우 정부 주도 차원에서 물류자동화 시스템을 구축하는 연구를 일부 수행하고 있으며, 물류 자동화 및 물류로봇 기술은 선진국 대비 2년 정도 뒤진 것으로 평가됨

3. 시장환경분석

❑ 세계 물류로봇 시장은 2015년 3억 5천 달러로 추정되고 있으며 높은 연평균 성장률을 유지하여 2020년에는 5억 74백만 달러에 육박할 것으로 전망됨

❑ 국내 물류로봇 시장은 2015년 기준으로 86억 원 규모로 성장하였으며, 2020년에는 162억 원에 다다를 전망

❑ 전체 로봇 시장에서 제조업용 로봇이 2/3에 달하나 이 비율은 점차 감소될 것으로 추정되며 빈자리를 전문 서비스용 로봇이 차지하게 될 것으로 예상됨.

- 하지만 IFR(International Federation of Robotics)의 자료에 따르면 의료, 필드, 국방 등 목적에 특화된 분야에 이어 가장 큰 시장이 형성되어 있는 분야가 물류로봇 분야이기 때문에 향후 성장 가능성은 높게 평가받고 있음

❑ 물류로봇의 경우 기반이 되는 물류 관련 산업이 커짐에 따라 그 규모가 증가될 것으로 보이며, 추가로 무인 이동체 시장의 확대에 따라 더욱 다양한 물류 관련 서비스의 수행이 가능해질 것으로 보임

❑ 기타 산업용 로봇의 무역특화지수는 연평균 0.17로 수출형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 9374만 달러 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

❑ 물류로봇은 공장이나 단순 창고 등의 정해진 환경에서 마그네틱 라인 등의 미리 지정된 표식을 따라 이동하는 형태에서 점차 다양한 작업 수행이 가능한 자율주행 기능을 포함하고 활용하는 방향으로 기술 발전이 진행

❑ 자율주행은 이동성을 갖춘 서비스용 로봇의 범용 기술이며, 물류로봇이 우수한 물류 서비스를 제공하기 위해 꼭 필요한 기술

❑ 실내 바닥 환경에서의 2차원 자율주행을 확대하여 3차원 자율비행 기술이 요구되는 분야도 확장될 것으로 예상됨

❑ 공장이나 물류창고를 벗어나지 못하던 예전 물류 작업에 비해 미래의 물류 작업은 연관된 다양한 기술과 연계되어 발전될 것으로 전망

❑ 정보 통신 기술의 발달 및 적용으로 이동 플랫폼이 외부 환경으로부터 다양한 환경 정보를 손쉽게 받아 활용할 수 있게 되는 시대가 다가오고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 플랫폼 구동 기술 보편화 • 물류산업에 대한 관심 증대 • 이동로봇 기반 기술 확보 용이	• 고수준 서비스 제공을 위한 고성능 로봇 기술 취약 • 인력 대비 로봇 적용의 강점 부각이 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 로봇개발 지원정책 제고 • 산업과 ICT의 융합에 따른 물류분야 확대 • 차세대 물류로봇 시장 선점 가능	• 4차 산업혁명 흐름의 국내 반영 지연 • 해외 물류로봇 기업의 적용분야 확대 움직임 • 중국 등 해외 국가의 로봇 기술 급성장

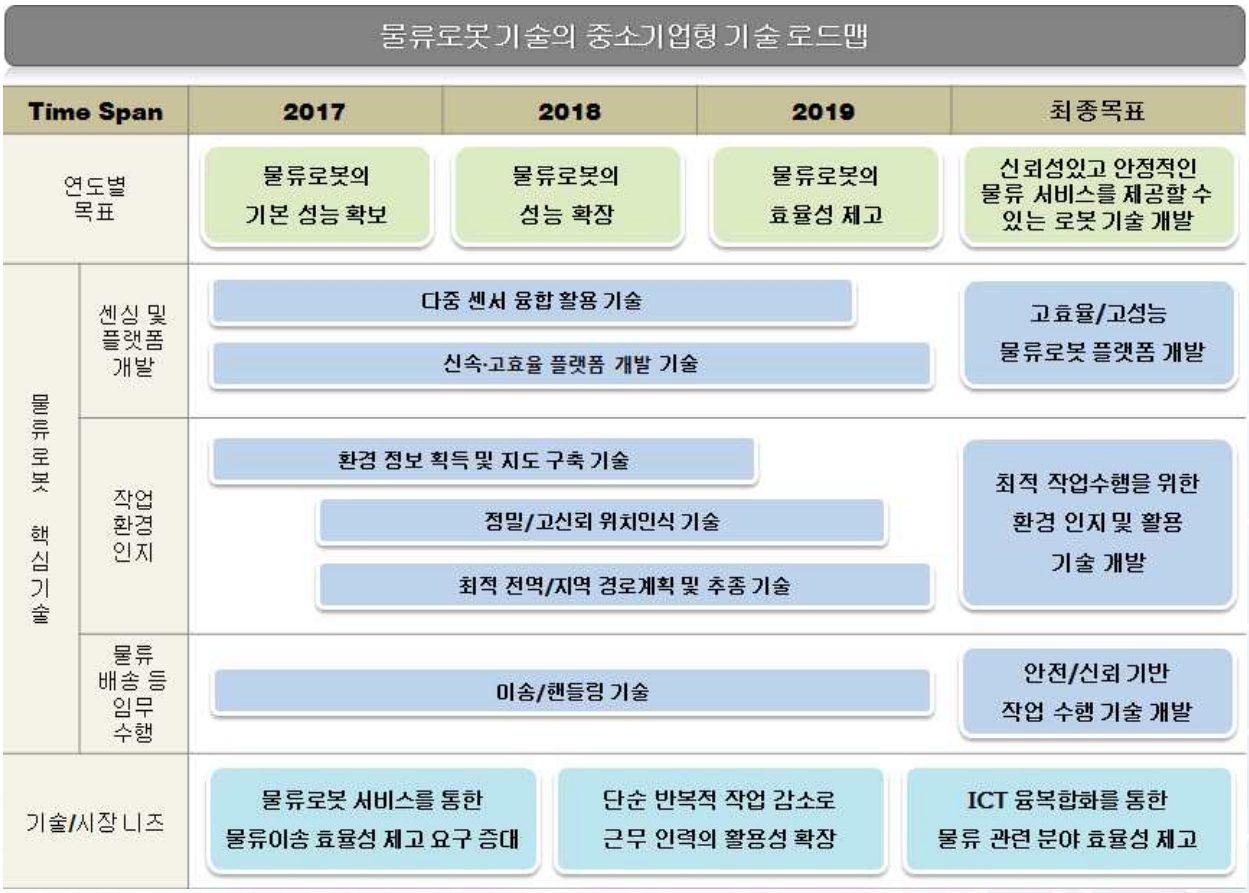
중소기업의 시장대응전략

➜ **고효율/고신뢰 물류 서비스 수요에 대응하는 물류로봇 기술 개발을 통한 국내외시장 진출**

➜ **단순 반복적 작업 감소로 인한 근무 인력의 활용성 확장을 위해 관련 기술 개발**

➜ **ICT 기술과의 융복합화를 통해 물류 관련 분야의 효율성 제고**

6. 전략제품 기술로드맵



인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇

1. 개요

- ☐ 협동 머니퓰레이터는 인간과 작업 공간을 공유하는 로봇을 의미하며, 기존에 인간이 로봇의 작업 공간에 들어오는 것을 금지하였던 전통적인 로봇에 비하여 활용대상 작업이 대폭으로 확대되는 효과를 의미
- ☐ 머니퓰레이터 로봇 플랫폼은 제조용 로봇의 기구 역할 수행해 제조용 로봇 기술개발에 있어 핵심 역할을 하며, 제조업 종사자를 대신해 미래 제조업을 견인할 것으로 기대
- ☐ 머니퓰레이터 로봇 플랫폼은 제품분류 적용기술에 따라 기구설계기술, 제어기술, 응용 소프트웨어 기술, 안전성 기술 등으로 분류
- ☐ 머니퓰레이터 로봇 플랫폼은 공급망 관점에 따라 액추에이터, 감속기, 엔드이펙터, 관절 및 로봇 팔로 분류

2. 산업환경분석

- ☐ 머니퓰레이터 로봇 플랫폼 기술개발을 통해 제조용 로봇의 다양화, 정보 지능화와 관련된 전후방 산업에 대한 파급 효과가 큰 고부가가치 산업의 창출, 기존 시장 확대 및 신시장 창출로 제조업용 로봇에서부터 서비스용 로봇에 이르기까지 시장의 급격한 증가 예측
- ☐ 생산자동화 적용이 어려운 기업에 고기능 조작기술, 다중로봇 제어기술, 초정밀 로봇제어기술, 고하중 로봇기술 등을 적용하여 재편된 산업구조현장에서 문제점, 애로사항 해소 및 로봇기술 개발에 대한 요구 충족
- ☐ 인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선, 반도체, 디스플레이 등 제조업을 두고 있으며, 후방산업으로 센서, 신호처리 산업, 모터 및 액추에이터, 통신제어, 시스템설계 산업 등을 두고 있음
- ☐ 인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇 분야에서 Rethink Robotics, Universal Robots, KUKA LBR iiwa 로봇, ABB의 유미로봇이 인간과의 협동에 가장 최적화된 로봇으로 평가
- ☐ 국내 로봇 생산기업들은 내수 시장이 한정 되어 있어 서보모터, 감속기, 제어기등과 같은 핵심부품 소재의 국산화 비율이 저조하며, 국내 대표기업은 모터넷인터내셔날, 에스피지, 현대 중공업, 로보스타, DST 로봇, 로보테크 등이 대표기업

3. 시장환경분석

☐ 인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇 분야의 세계시장 규모는 2015년 42억 2천 8백만 달러 규모로 추산되며, 2020년까지 연평균 13.94% 성장하여 75억 5천 6백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 국내시장 규모는 2015년 5,149억 원 규모로 추산되며, 2020년까지 연평균 21.63% 성장하여 1조 3,708억 원의 시장 형성이 전망

☐ 제조용 로봇 수요 증가에 따라 머니퓰레이터, 제어기, 센서, 구동기, 모터 등의 로봇 관련 시장 등이 지속 확대될 전망이며, 향후 인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇 플랫폼 시장규모가 그 비중을 점차 확대 추세

☐ 기타 산업용 로봇의 무역특화지수는 연평균 0.17로 수출형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 9374만 달러 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

☐ 유럽은 스마트 지속가능 물류 정책을 통해 물류의 효율성은 높이면서도 환경에의 영향은 최소화하는 정책적 목표 설정 및 관련 프로젝트에 집중 투자함

☐ 국내는 첨단제조로봇을 통한 스마트공장 고도화 추진

■ 로봇 수요창출, 전문기업 육성 등 향후 5년간 5천억 원 민관공동 투자함

☐ 로봇산업이 새로운 수출산업으로 성장할 수 있도록 정부는 민간의 투자와 연구개발 노력을 뒷받침할 것이며, 이를 위해 ①시장창출과 제도정비를 통하여 수요기반을 강화하고, ②R&D 투자와 인력양성, 인프라 조성 등을 통해 로봇산업의 역량강화와 전문기업 육성을 적극 추진할 것이라고 밝힘

☐ 인간친화형 협동 머니퓰레이터 로봇과 관련된 특허에서 세계 주요 출원인을 살펴보면 주로 미국의 출원인이 다수의 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 일본과 독일 출원인의 출원건수도 높게 나타남

☐ 국내의 경우 대기업은 삼성전자의 출원건수가 2건으로 가장 높게 나타났으며, 중소기업으로는 제이지테크윈, 엘아이지넥스원, (주)얼리이드테크파인더즈가 각각 1건씩의 출원건수를 나타내 본 기술에 대한 국내 연구 활동이 미미한 것으로 나타남

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 지속적인 국가 R&D 투자를 통한 로봇 기반기술 확보 • 로봇 머니퓰레이터관련 기업 및 인력 확보 • 세계 최고의 집적화 기술 확보	• 고속, 고정밀 로봇 및 핵심부품관련 국내 로봇기술 부족 • 국산 로봇 머니퓰레이터에 대한 신뢰성 부족 • 영세 중소기업이 다수 분포해 자본력 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계 및 국내 제조 산업의 로봇 자동화관련 수요증가 • 고령화, 저출산율, 3D 업종회피로 인한 로봇 수요증가 • 지능화를 통한 제조용 로봇의 고부가가치화	• 로봇 머니퓰레이터 및 핵심 부품에 대한 외국 제품 선호 • 전 세계적인 장기 경제 침체로 인한 제조업 투자 감소 추세 • 소비자의 지나친 기대 심리

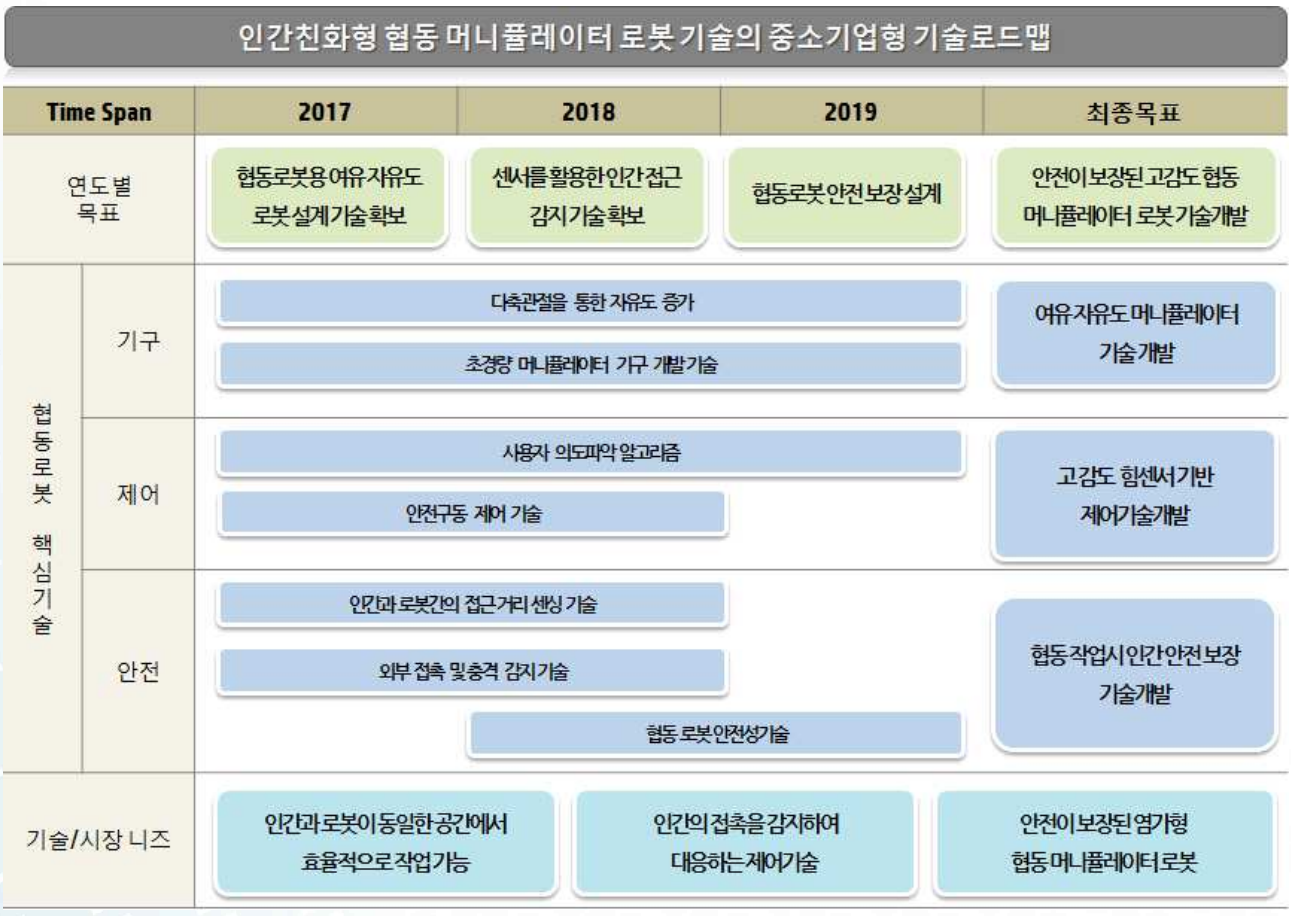
중소기업의 시장대응전략

➜ **핵심부품 국산화를 통한 가격 경쟁력 확보**

➜ **협동 머니퓰레이터 관련 핵심 기술 개발**

➜ **국내 산업에 적용을 통한 적용 실적 확보후 세계시장 진출**

6. 전략제품 기술로드맵



의료/재활 로봇

1. 개요

☐ 의료/재활 로봇은 정형외과 적 질환이나 신경계 질환으로 인해 운동에 장애를 가진 고령자 또는 장애인에게 육체적 지원, 고령자의 인지능력향상 지원 등을 통해 사회 또는 일상생활을 지원하고 재택진료 및 전문 의료 서비스를 제공하는 로봇으로 정의

☐ 의료/재활 로봇은 고령인 또는 장애인, 도움이 필요한 일반인을 대상으로 서비스를 제공하며, 재활 훈련 로봇, 이동 지원 로봇, 생활 지원 로봇 등을 포함

☐ 의료기술의 발달과 인간의 수명이 증가하고 사고 후 환자의 회생률이 증가함에 따라 고령화와 사고 등으로 인한 신경계 관련 질환 환자수도 증가하는 추세이며, 출산율의 저하로 고령자 및 장애인을 돌볼 수 있는 젊은 인력은 감소할 것으로 예상되어 의료/재활 로봇 개발에 대한 사회적인 요구가 증가할 것으로 전망

☐ 의료/재활 로봇은 적용 기술에 따라 근력보조, 재활 및 보행 보조를 위한 재활 훈련 로봇, 노약자 및 장애인의 이동 보조를 위한 이동 지원 로봇, 인간중심의 서비스 제공 수단으로 발전하고 있는 생활 지원 로봇으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 재활 로봇을 포함하는 로봇 산업은 기계, 금속, 반도체, 전기·전자, 컴퓨팅SW, 센서, 통신·네트워크 등 다양한 사업을 아우르는 융 복합적 성격을 지니고 있는 산업

☐ 재활 로봇은 인체를 대상으로 하는 특성상 다른 로봇에 비해 대량생산이 어려운 측면이 있음

- 일반적인 제조용 로봇 분야와 기술적인 접근 방법이 달라 기존의 제조용 로봇 업체가 즉각적인 시장 진입이 어려우며 이와 관련된 특화된 인력 및 기술 지원 등이 필요한 구조
- 현재 관련 제품들의 가격이 고가이라 개인이 직접적인 수요자가 되기에는 여러 가지 어려운 점이 있음
- 이에 따라 우선적인 수요 예상처가 될 수 있는 곳은 병원/요양원 또는 노인 복지시설이며 이들 수요처의 구매력 향상을 위해 정부의 복지 예산 편성 등 정책적인 지원을 통해 초기 시장 형성이 필요할 것으로 예상됨

☐ 노인과 장애인의 재활과 사회복귀를 돕는 재활로봇은 인구가 고령화되고 있는 상황에서 미래 성장잠재력이 높은 산업

☐ 전방 산업으로 실버케어 서비스 산업, 라이프케어 서비스 산업, 지능형 로봇 산업, 원격 의료 서비스 산업 등이 있으며, 후방 산업으로는 모터 · 액추에이터 산업, 반도체 산업, BT · IT 산업, 디스플레이 산업, 콘텐츠 및 서비스 산업 등이 대표 연관 산업

3. 시장환경분석

❑ 의료/재활 로봇 분야의 세계시장 규모는 연평균 13.85% 증가율을 보이며, 2015년 63.9백만 달러 규모로 추산되며, 2020년까지 18억 22.3백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 미국 FDA의 분석에 따르면 미국 의료용 로봇의 활용은 2005년 25,000건/년에서 2012년 450,000건/년으로 급격히 증가했다고 보도했으며, 미국 의료로봇 시장은 크게 5가지 영역(외과수술로봇, 비 외과 방사선수술 로봇, 응급처리로봇, 재활보조로봇, 비 의료용 병원로봇)으로 분류하여 기술개발 및 시장이 형성

❑ 국내 의료/재활 로봇 시장규모는 2015년 기준 18.1억 원으로 추산되며, 연평균 성장률은 13.4%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 34억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

❑ 기타 서비스로봇 산업의 무역특화지수는 연평균 0.51로 수출형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 2,652억 원 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

❑ 재활의료기기는 크게 이동 및 생활지원 기기와 신체기능 복원을 위한 대체 및 치료 기술로 나누어짐

❑ 제품화, 상품화가 가능한 기술 개발은 정부 주도가 아닌 민간의 시장경제 원리에만 맡겨도 충분한 발전 가능성이 있으나, 공공 부문의 기반 기술에 해당하는 재활의료 기술은 민간의 노력만으로는 높은 발전을 기대하기 매우 어려움

❑ 이러한 중요성으로 인해 선진국에서는 국가주도의 대규모 연구개발 사업이 진행되고 있으며, 미국은 NIH를 중심으로, 일본은 후생노동성이 중심이 되어 관련 연구비를 지원하고 있음

❑ 의료정보자동화 진전 및 영상처리 기술 발전으로 메디컬로봇 관련 기술의 도입이 가속화됨

❑ 영상, 진단, 치료, 환자관리 등 수술 외 다양한 분야의 기술개발이 진전 중이며 인공지능과 결합하여 로봇을 적용하고자 하는 R&D 활발함

❑ 국내에서 개발 중인 의료/재활 로봇 업체는 현대중공업, 피앤에스미캐닉스, 네오펙트 등이 있음

- 현대중공업은 보행재활로봇인 모닝워크(Morning Walk)와 환자이동보조로봇 캐리봇(Carrybot), 종양치료로봇인 로빈(Robin)을 개발
- 피앤에스미캐닉스는 보행장애 환자를 위한 관절운동기 Walkbot을 개발
- 네오펙트는 양손에 착용해 일상생활 동작들을 훈련할 수 있는 '라파엘 스마트 글러브'를 개발

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부의 적극적인 연구개발 지원 • 로봇에 대해 거부감 없이 받아들일 수 있는 사회적 환경 조성	• 선진국과의 높은 기술격차 및 열위한 시장 점유율 • 전문 인력 및 개발 비용이 커서 중소기업들이 접근하기 쉽지 않은 분야 • 사용자의 기능 및 가격 불만족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고령화, 1인가구 증가 등에 따른 수요 확대 예상 • 지능형 서비스 로봇 분야에 대한 국가 연구 개발 사업 추진	• 글로벌 기업이 세계시장 선점으로 인한 수출 시장의 초기 진입 애로 • 선진 국가들과의 높은 기술격차로 국내 시장 잠식우려

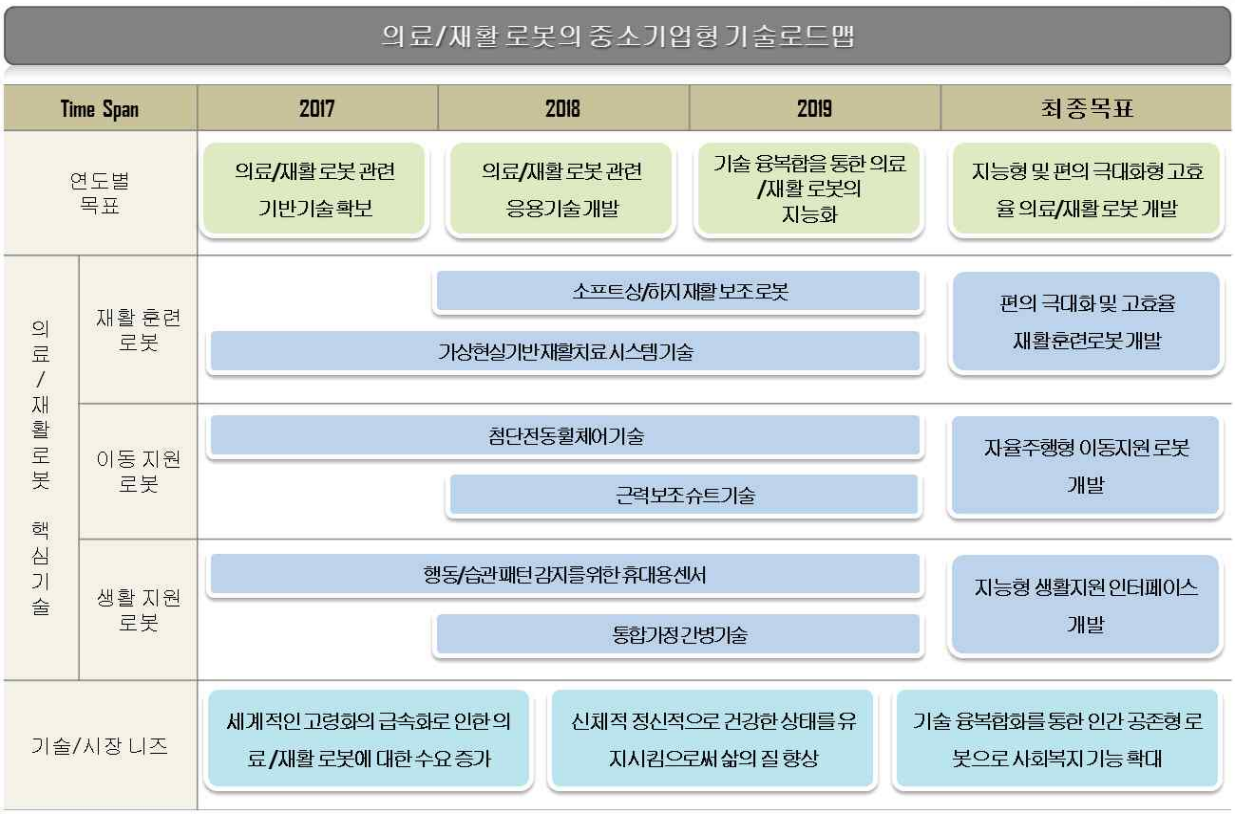
중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 정책적인 연구지원만에 시장 성공의 절대적 요소**

➜ **의료 재활로봇 관련 기반 기술 확보부터 시작하여 기술 융복합까지 이어질 수 있는 장기계획 수립**

➜ **중소기업이 경쟁력을 가지고 있는 분야(이동지원 기기 등)를 기반으로 확장성 있는 기술 지원 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



콘텐츠

- 가상/증강현실 콘텐츠
- 에듀테크 콘텐츠
- 디지털 사이니지 콘텐츠
- CG
- 모바일 콘텐츠
- 스마트토이 콘텐츠



콘텐츠

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부에서 가상/증강현실 콘텐츠 기술에 대해 국가적인 차원의 기술 개발을 선도함 • 산업부에서 에듀테크 산업육성전략 수립 및 국가적 차원의 기술 개발 선도 • 미래부, K-ICT 디지털 콘텐츠 산업 육성계획 수립으로 문화/ICT 융합 신시장 창출 추진	• 선진국의 표준 및 기술지재권 선점 가속화(기술 패권주의 심화) • 아이디어 기반의 스마트토이에 진출할 수 있는 클라우드 펀딩 등 제도 마련과 규제 개선 필요함
산업	• 가상/증강현실 산업 생태계 조성 초기단계 • 에듀테크 분야 중소기업 대상 벤처투자 자본 유입 급증 • 모바일기기, ICT 인프라 세계 경쟁력 보유 • 스마트토이 전개에 필요한 게임 등 관련 산업 글로벌 경쟁력 보유	• 디바이스 산업과 SW콘텐츠 산업의 비대칭 구조(대-중소기업) • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 콘텐츠 표준이 정립되지 않은 과도기 시기
시장	• 세계적으로 에듀테크 산업 분야의 창업과 투자 급증 • 소비자들의 수준높은 CG기술 구현에 대한 니즈 • 모바일 콘텐츠 세계시장의 지속적인 성장세 유지	• 국내 시장에 치중되는 콘텐츠 산업 특성으로 글로벌 경쟁에서 격리 우려 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 스타트업 기업이 활성화되지 않음 • 에듀테크 분야 글로벌 진출 시 시장의 상이한 요구에 따른 제품 현지화 비용 발생 우려
기술	• 세계 최고 수준 인프라(5G, 보급률 등) • 디지털사이니지 분야는 디스플레이 제조 부문 경쟁력 확보 • 게임 등 일부 CG기술에 한해 높은 숙련도 보유	• 가상/증강현실 원천기술(게임엔진, 저작기술) 경험 및 역량 부족 • 콘텐츠 제작·개발 플랫폼의 높은 외산 의존도로 fast follower 극복 우려 • CG기술 관련 R&D 투자 절대적 부족

대한민국 새로운 먹거리 산업 | 세계적인 블루오션, 에듀테크 | 훌륭한 ICT 인프라 환경 | 글로벌 기업의 시장 선점 | 불법복제 관련 법적 문제점 | 제작/개발 솔루션의 외산 의존도, 원천기술 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ 가상/증강현실 디바이스의 품질과 경쟁력이 플랫폼으로 전이될 수 있도록 디바이스 의존적인 플랫폼 확장

➜ 전세계적으로 고조되고 있는 교육 패러다임의 전환 움직임에 따라 블루오션으로 각광받는 에듀테크 기술 선점필요

➜ 글로벌 환경에 적합한 디지털 사이니지 킬러 콘텐츠를 개발하고 다양한 국가에 적합한 형태로 변형하여 서비스

➜ 틈새 CG기술 개발 전략으로 거대 글로벌 기업과의 기술 차별화

➜ 한류 콘텐츠를 바탕으로 모바일 콘텐츠 기획 및 창작으로 글로벌 시장 진출

➜ 창의적 아이디어를 클라우드 펀딩, 스타트업 육성정책으로 극복하여 시장 진출이 가능

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
콘텐츠	가상/증강현실 콘텐츠	가상/증강 현실 콘텐츠 기술은 컴퓨터를 이용해 구축한 가상공간 및 증강현실 공간 내에서 사용자가 시각·청각·촉각 등 인간의 오감을 활용한 상호작용을 통하여 공간적, 시간적, 물리적 제약에 의해 현실 세계에서는 직접 경험하지 못하는 상황을 체험할 수 있는 체감형 콘텐츠를 표현하고 운용하는 기술
	에듀테크 콘텐츠	기존의 교육콘텐츠와 이를 서비스하는 기반 시스템으로 구성되어 있는 이러닝(e-Learning)에서 학습 알고리즘, 데이터 기반 평가 및 분석 기술, 참여자간의 소통 및 공유를 위한 협력도구, 가상현실 및 증강현실 기술들이 포함된 에듀테크(EduTech)로 패러다임 전환
	디지털사이니지 콘텐츠	디지털사이니지는 상업 및 공공공간에서 다양한 정보와 광고 등의 메시지를 LCD, LED 등의 다양한 디스플레이 장치를 통하여 전달하는 지능형 디지털 영상 장치
	CG	CG(Computer Graphics) 기술은 소프트웨어 기반으로 실사 영상을 조작하거나 실사 영상과 같은 고품질의 새로운 영상을 만들어내는 시각·영상 기술의 집합을 의미하며 영상 및 융합 콘텐츠 제작의 필수 기반 기술임
	모바일 콘텐츠	스마트폰, 스마트패드 등 범용 운영체제를 갖추어 어플리케이션 구동이 가능한 모바일 환경에서 콘텐츠를 이용할 수 있는 어플리케이션 또는 소프트웨어로, 모바일 게임 콘텐츠, 모바일 증강현실 콘텐츠가 대표적인 제품임
	스마트토이 콘텐츠	스마트 토이 콘텐츠는 스마트폰 등 스마트기기와 연동되어 사용자에게 재미요소를 제공하는 콘텐츠로, 스마트 토이 자체의 정형화된 정의는 존재하지 않으나 통상 스마트폰과 같은 스마트기기와 무선통신 기능(Wi-fi, Bluetooth 등)을 통해 움직임과 표현 등을 제어할 수 있는 콘텐츠 기기를 의미함

가상/증강 현실 콘텐츠

1. 개요

☐ 가상/증강 현실 콘텐츠 기술은 컴퓨터를 이용해 구축한 가상공간 및 증강현실 공간 내에서 사용자가 시각·청각·촉각 등 인간의 오감을 활용한 상호작용을 통하여 공간적, 시간적, 물리적 제약에 의해 현실 세계에서는 직접 경험하지 못하는 상황을 체험할 수 있는 체감형 콘텐츠를 표현하고 운용하는 기술

☐ 가상현실(VR : Virtual Reality) 기술은 컴퓨터로 만든 가상공간 내에서 사용자의 시각·청각·촉각 등 감각정보를 확장·공유함으로써 공간적, 물리적 제약에 의해 현실세계에서 실질적으로 경험하지 못하는 상황을 실감적으로 체험할 수 있게 하는 총체적 기술

☐ 증강현실(AR : Augumented Reality) 기술은 현실 공간과 사물에 증강된 디지털 콘텐츠를 내재시킴으로써 사용자에게 보다 많은 체험 서비스를 제공하는 기술

☐ 가상/증강 현실 콘텐츠 기술은 ICT와 하드웨어 성능 발전으로 현실과 구분되지 않는 콘텐츠 구현이 가능해져 게임과 테마파크 등 엔터테인먼트 분야는 물론, 교육·훈련, 가상치료, 제조, 국방 등 다양한 산업과 융합되어 신산업과 신시장을 창출할 수 있는 미래지향적 산업임

2. 산업환경분석

☐ 가상현실은 고성능 컴퓨팅 수요 촉진과 초고화질 디스플레이 및 VR 콘텐츠 서비스를 위한 네트워크 수요(5G) 등 국내 ICT를 균형 발전시키는 생태계 조성형 사업

☐ 몰입감과 상호작용을 제공하기 위해 가상현실 산업에서는 컴퓨터그래픽스 기술로부터 디스플레이 기술까지 C-P-N-D 계층별 다양한 기술요소와 산업을 포함

☐ 스마트폰 성장 정체 등에 따라 글로벌 ICT기업들은 새로운 미래성장동력으로 가상현실을 주목, 기기 및 플랫폼 선점 경쟁 중

- 구글, 페이스북, 소니, MS, 삼성 등도 가상현실을 미래성장동력으로 인식하여, R&D 및 M&A 등을 통한 초기 생태계 선점에 주력 중
- 가상현실은 그간 국방, 제조 등 B2G, B2B 특화시장 중심이었으나, HMD, 디스플레이, SW, 5G 등의 발전으로 대규모 B2C 新시장 창출 전망

☐ 실사에 가상객체를 결합하는 증강현실(AR)은 방송과 교육을 비롯한 타산업융합을 통해 기존 산업의 도약과 콘텐츠 활용 확대로 높은 성장 전망

3. 시장환경분석

❑ 전세계 가상현실 시장 규모는 2014년부터 시장이 본격적으로 형성되기 시작해 2015년 23억 달러로 나타났고, 2020년에는 89억 달러를 기록할 것으로 전망

❑ 초기 가상현실 시장은 HMD(head-mounted display) 디바이스와 게임 소프트웨어 시장이 주류를 이루겠으나 2017년 이후 다양한 콘텐츠와 소프트웨어가 확대되면서 콘텐츠와 소프트웨어 시장이 전체 가상현실 시장의 성장을 주도할 것으로 예상

❑ 가상현실 분야 국내시장 또한 세계시장과 마찬가지로 하드웨어를 중심으로 성장하는 상황이며, 하드웨어 성장세는 40%대이고 소프트웨어 성장세는 20%대임

- 한국VR산업협회에 따르면 국내 가상현실 시장 총규모는 '15년 약 1조원 규모의 시장에서 '20년 5.4조원으로 연평균 42.6% 성장 전망

❑ 가상현실 분야의 무역특화지수는 연평균 0.6으로 수출형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 2.3억 달러 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

❑ 영상출력 인터페이스는 정보를 인지하는 기본 감각인 시각을 통한 정보전달 기술로 가상 · 증강현실의 핵심 기술로 HMD와 AR 글래스, 공간 프로젝션 기술 등이 중점 연구개발 분야

❑ 가상현실과 접목되어 적절한 모션을 제공하여 사실적인 체험을 극대화할 수 있는 모션 기술은 향후 공간과 비용이 최소화된 새로운 형태의 모션이 가능한 차세대 모션 플랫폼으로 발전이 예상

❑ 상호작용(Interaction)을 실현을 위한 인식기술 분야는 직관적인 인터페이스 활용을 위한 NUI(Natural User Interface) 방식으로 진화 중이고, 3차원 센싱 활용, 생체인식 기술개발 등으로 직관적 조작 가능한 형태로 개발 중

❑ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 페이스북은 가상현실을 촉발시킨 오큘러스사 20억 달러에 인수
- 구글은 VR 플랫폼 Daydream을 발표, 모바일 OS 플랫폼 경쟁력을 VR로의 확장
- 마이크로소프트는 증강현실 HMD인 '홀로렌즈(HoloLens)' 공개
- 삼성전자(Gear VR), LG전자(360VR), 3대 이동통신사(VR 유통플랫폼), 도담시스템즈(국방분야 가상훈련), 이노시뮬레이션(자동차/철도 가상훈련) 등도 기술개발과 서비스 중

5. 중소기업 대응전략

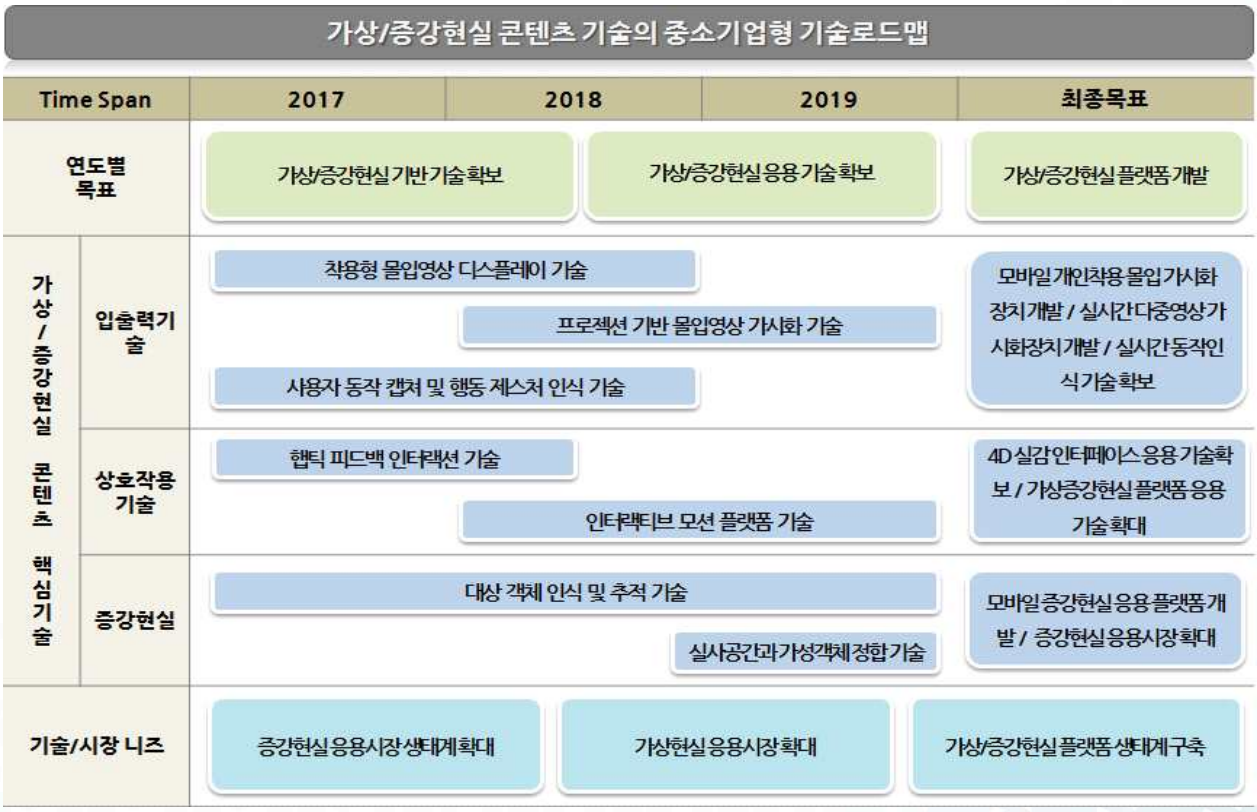
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 가상/증강현실 디바이스 핵심요소(모바일, 디스플레이, HMD등) 글로벌 경쟁력 보유 • 세계 최고 수준 인프라(5G, 보급률 등) • 국내에 우수한 가전, 모바일기기 및 자동차 제조시설 및 스마트홈/카 환경에 적합한 아파트 위주의 거주환경	• 디바이스 산업과 SW콘텐츠 산업의 비대칭 구조(대-중소기업) • 증강-가상현실 원천기술(게임엔진, 저작기술) 경험 및 역량 부족 • 스마트폰 산업에서 드러난 플랫폼 부재에 따른 취약점 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 스타트업기업이 활성화 되지 않음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 가상-증강현실 산업 생태계 조성 초기 단계 • 스마트폰 이후 패러다임 전환 기대로 글로벌 시장 조성 여건 • 가상-증강현실 융합이 유망한 콘텐츠 분야에서의 한류 문화콘텐츠 경쟁력	• 새로운 인터페이스 개발을 위해 글로벌 기업들의 분야간 제휴가 본격화 되고 있음 • 콘텐츠 제작·개발 플랫폼의 높은 외산 의존도로 fast follower 극복 우려 • 국내 시장에 치중하는 콘텐츠 산업 특성으로 글로벌 경쟁에서 격리 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **창의적인 UI기술 개발을 위해 아이디어 중심의 스타트업 발굴 및 육성 지원**

➜ **가상현실, 증강현실 디바이스의 품질과 경쟁력이 플랫폼으로 전이될 수 있도록 디바이스 의존적인 플랫폼 확장**

6. 전략제품 기술로드맵



에듀테크 콘텐츠

1. 개요

❑ 기존의 교육콘텐츠와 이를 서비스하는 기반 시스템으로 구성되어 있는 이러닝 (e-Learning)에서 학습 알고리즘, 데이터 기반 평가 및 분석 기술, 참여자간의 소통 및 공유를 위한 협력도구, 가상현실 및 증강현실 기술들이 포함된 에듀테크 (EduTech)로 패러다임 전환

❑ 증강현실 기술을 통하여 학습자 주변에 다양한 사물 및 공간을 배치하여 시·공간의 제약에서 벗어나 직접 다양한 체험을 하며 교육할 수 있는 교육용 콘텐츠 제작이 가능하여 효과적인 학습 도구로 주목받고 있음

❑ 에듀테크 콘텐츠에 관한 세부 기술로는 학습 분석 기술, 학습 에이전트 기술, MOOC(Massive Open Online Course), 네이티브 프로그래밍 기술, 소셜 러닝 콘텐츠 서비스 기술 등 다양한 기술들이 적용되어 사용되고 있으며 기반 기술의 사용 확대가 예상되고 있음

❑ 급성장하는 에듀테크 시장에서 교육 효율성과 교육 효과성을 높여주는 기술개발이 시장선점을 위해 필수

2. 산업환경분석

❑ 에듀테크 산업은 모바일, 클라우드 등의 기술과 오픈소스 학습 플랫폼, 국가차원의 콘텐츠 보급 등을 기반으로 수요자 특성을 고려한 다양한 형태의 교육 플랫폼 및 서비스로 개발되는 추세

❑ 국내 에듀테크 산업은 인터넷 인프라와 높은 교육열, 스마트 디바이스의 보급률 등의 유리한 기반 환경을 바탕으로 빠른 시장 진입과 기술 개발의 양상을 보이고 있으나 국외 유수한 대기업과 스타트업들의 아이디어와 기술력으로 무장한 콘텐츠 및 서비스로 산업 규모의 확대와 더불어 치열한 경쟁이 예상되는 형태

❑ 세계 각국이 국가차원에서 유아부터 성인까지 전 국민을 대상으로한 중장기 교육정책 및 기술개발 강화하고 있는 상황으로 다양한 기업들이 새로운 기술 개발에 경쟁중

- 구글, 페이스북 등 기존 플랫폼 기업은 활발한 전략적 인수, 투자를 통해 콘텐츠 측면을 보강하고 있으며 오큘러스, 삼성 등 고성능 디바이스 제조사 또한 향상된 UX로 개발자 및 콘텐츠 업체의 참여를 유도하여 생태계 선점을 위해 경쟁

❑ 최근 온라인과 오프라인을 병행하는 블랜디드 러닝, 동영상 수강 이후 오프라인 수업을 진행하는 플립 러닝, 다수 사용자를 대상으로 하는 온라인 종합 교육 강좌를 뜻하는 MOOC 등 새로운 개념들이 에듀테크 콘텐츠 산업에 속출하고 있으나 문화 환경의 격차로 국내 시장 정착에 어려울 것이라도 문제점도 시사

3. 시장환경분석[1)]

☐ 세계 이러닝 시장은 2015년 555.7억 달러로, 연평균 17.81%의 성장률로 2020년까지 1,260.9억 달러에 도달할 것으로 기대

☐ 에듀테크는 디지털 기기 보급 및 온라인 환경의 확산을 바탕으로 새로운 교육 이론을 접목한 학습 방법론의 빠른 시장 적용이 가능하여 중소기업 및 벤처기업 등의 투자와 시장 진입이 증가하는 추세

☐ 2015년 이러닝 산업 실태조사를 바탕으로 연평균 성장률 8.7%로 추정했을때 국내 기존 이러닝 시장은 2015년 약 3조원에서 2020년에는 약 5조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

- 최근 국내의 이러닝사업은 학습자 개인에게 알맞은 교육 콘텐츠를 지속적으로 제공하는 서비스와 관련된 개인맞춤형 학습과 관련된 시장이 확대되고 있음

☐ 지식정보산업 분야의 무역특화지수는 연평균 1.00으로 꾸준히 수출특화형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 4.9억 달러 흑자를 기록함

4. 기술환경분석

☐ 시·공간의 제약을 벗어나 직접 체험하며 교육할 수 있는 교육용 콘텐츠 제작에 대한 수요가 급증하고 있음

☐ 개인의 특성에 기반하여 학습 콘텐츠와 학습 과정을 추천하고 제공하기 위한 맞춤형 학습 플랫폼 개발 필요

☐ 프로그래밍 교육과정이 정규 교육과정으로 편입됨에 따라 코딩 학습에 대한 기술 개발 필요

☐ 초기 한국의 높은 이러닝 보급률 및 정부 지원정책들은 타국가의 벤치마킹 대상으로 여겨질 정도였지만 국내 시장은 답보 상태에 머물러 있는 반면 해외 에듀테크 시장은 급격히 성장중

☐ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 세계 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도하고 있으며, 다양한 연령층 및 세부 교육 분야로 응용을 위한 기술 개발에 집중
- 학습자의 학습효율성 및 집중도 향상을 위한 몰입형 교육 서비스 기술 개발, 인공지능, 빅데이터, 머신러닝 기술의 비약적 발전으로 개인 맞춤형 학습 기술 개발 가속화 진행
- 국내 스타트업 기업들의 구조상 수익구조가 없거나 투자 유치를 진행하고 있는 기업들이 대부분이며 자신들이 보유하고 기획하는 서비스 개발에 힘쓰고 있음
- 국내 에듀테크 기업 중 스타트업 규모를 벗어나 거액의 매출 실현 기업으로는 에스티앤컴퍼니, 스터디맥스, 스마트스터디 등이 존재

1) 에듀테크에 대한 시장현황은 이러닝 산업을 분석, 무역현황은 지식정보산업을 분석함

5. 중소기업 대응전략

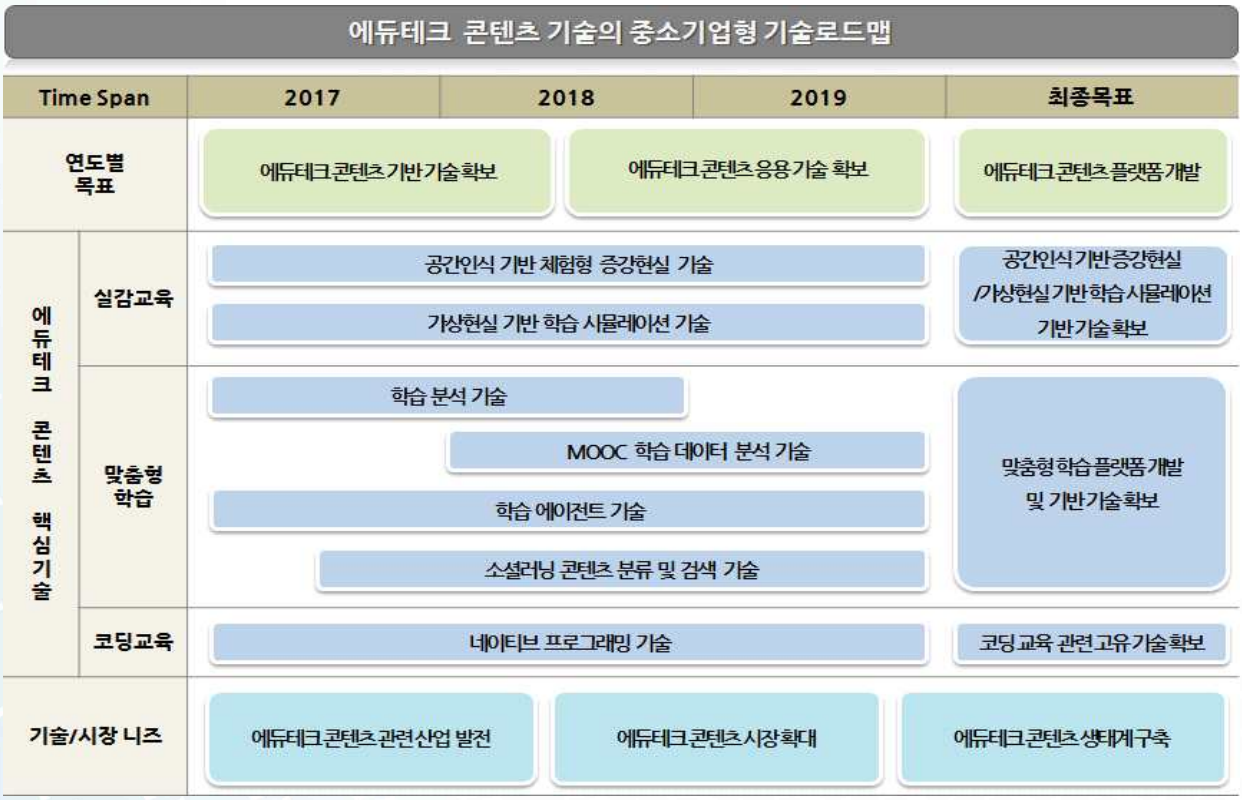
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 인터넷 인프라와 높은 교육열, 스마트 디바이스 보급률 등 유리한 기반 환경을 바탕으로 빠른 시장 진입이 가능 • 기술력과 아이디어를 바탕으로 저자본으로 시장 진출이 가능 • 에듀테크 관련분야 SW 인력 확대 • 중소기업 대상 벤처투자 자본의 유입 급증	• 국외 유수의 대기업과 스타트업들의 시장 선점 • 글로벌 진출 시 시장의 상이한 요구에 따른 제품 현지화 비용 발생 우려 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계적으로 에듀테크 산업 분야의 창업과 투자 급증 • (국내)2018년 디지털교과서 전면 도입 시기와 맞물려 시장 활성화 기대 • K-12레벨에서 소프트웨어 정규 교육화를 통해 세계적으로 정부 차원의 교육 지원 정책 활성화 • 공교육에서 개인교육 및 기업의 직무 교육에 이르기까지 다양한 교육 서비스 사업으로 확산 가능	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 개발하는 다양한 에듀테크 콘텐츠 및 서비스에 대한 시장 현지화를 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **전세계적으로 고조되고 있는 교육 패러다임의 전환 움직임에 따라 블루오션으로 각광받는 에듀테크 기술 선점이 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



디지털 사이니지 콘텐츠

1. 개요

☐ 디지털 사이니지는 상업 및 공공공간에서 다양한 정보와 광고 등의 메시지를 LCD, LED 등의 다양한 디스플레이 장치를 통하여 전달하는 지능형 디지털 영상 장치

☐ 현재 HD 혹은 Full-HD급 콘텐츠가 대부분인 디지털 사이니지를 대체하고, UHD콘텐츠 지원이 가능한 대규모 병렬 디스플레이 시스템에 최적화되어 광고 효과를 극대화 시킬 수 있는 실감성과 몰입감을 제공하는 차세대 디지털 사이니지 서비스용 초고해상도 콘텐츠 제작/유통/상영 기술 포함

☐ 최근 디지털 사이니지 기술은 기존 저화질 디지털 사이니지 대비 4배 이상 선명한 UHD급 고해상도 영상과 사용자 인터랙션이 결합된 디지털 사이니지 콘텐츠제작기술과 전송 및 디스플레이기술이 있음

☐ 디지털 사이니지는 옥외미디어, 커뮤니케이션 디지털영상장치 및 다양한 상업시설에서의 홍보장치로 그 활용범위가 광범위함

2. 산업환경분석

☐ 디지털 사이니지 기술은 영상매체, 웹 등 다양한 응용서비스의 결합을 통해 융합 콘텐츠를 소비할 수 있는 기술로서, 다양한 융합 서비스 및 공공적인 서비스를 제공할 수 있는 기술

☐ 광고수입에 전적으로 의존하는 사업모델로 플랫폼 사업자는 디지털사이니지 설치·운영비, 공간 임대료를 지불하고, 광고주로부터의 광고료를 통해 보전하는 구조임

- 중소기업은 이들과 협력하여 콘텐츠 공급, S/W 솔루션 개발, H/W 부품 납품, 디스플레이 완성품 조립 등을 담당

☐ 통신서비스 기반을 가진 통신사(플랫폼 사업자) 주도형 생태계로 아파트, 지하철역사, 편의점, 병원 등에서 디스플레이를 포함한 전체 인프라 구축과 운영을 주도함

☐ 디지털 사이니지 관련 중소기업은 C-P-N-D 각 분야에 고루 분포하나, 영세한 업체가 대부분

☐ 국내 대기업(삼성전자, LG, 현대아이티, CJ) 들의 시장 진출과, 기존 디스플레이 산업에 근간을 둔 중견기업(비티씨정보통신, JS커뮤니케이션 등), 대형통신사(KT) 등 다양한 분야/규모의 기업들이 디지털 사이니지 시장에서 움직이고 있으며, 이에 따라 고해상도 영상 콘텐츠 기반 대화면 디지털사이니지 산업 창출로 사이니지 산업 전체의 시장규모 및 고용창출 효과 극대화 가능

☐ 고해상도 디지털사이니지 서비스 제공 인프라는 재난 및 위기 상황 발생시 긴급 경보 서비스를 제공할 수 있는 사회 안전 인프라로서 이용될 수 있는 등 공공 서비스에 기여할 것으로 예상됨

3. 시장환경분석

❑ 세계시장의 경우, 하드웨어(특히 디스플레이) 비중이 53%를 차지하나, 점차 광고/콘텐츠 성장세가 연평균 16.7%로 커질 전망

- 시장규모는 '15년 약 171억 달러 규모에서 연평균 12.9% 성장하여 '20년에는 314억 달러 수준으로 성장할 전망

❑ 국내시장의 경우, 디지털 사이니지 시장규모에 대해서 미래부(2015)는 2015년 약 2조 1천억 원에서 2020년 3조 9천억 원으로 성장할 것으로 예측(HW,SW, 광고/콘텐츠 포함)

❑ 또한 소수 메이저사 중심으로 옥외 광고물의 디지털화에서 응용분야 발굴 및 IT기술 적용 등으로 시장이 점진적 성장중

- 디스플레이가 전체 생산의 과반수 이상('15년 기준 65.6%)을 차지하며 시장 성장을 견인하는 불균형적 생태계 형성중
- 국내 생산규모는 '15년 2.1조원 수준(세계시장 11.2%)에서 연평균 13.4%씩 급성장하여 '20년에는 약 4조원으로 성장 전망

❑ 광고산업의 경우 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세로 보여지지만 이는 국내 기업의 수출량이 증가하기보다는 해외기업으로부터 수입량이 감소하면서 나타나는 것으로 분석됨

4. 기술환경분석

❑ 콘텐츠 실감성 향상을 위하여 디스플레이가 대형화되는 추세로, 이러한 대형 디스플레이를 가지는 사이니지 시스템은 하나의 시스템으로 관리하기 어려워 다중시스템으로 콘텐츠 처리 필요

❑ 디지털 사이니지가 다양한 분야에 활용되면서 디스플레이 형태가 다양화 되고 있으며 따라서 콘텐츠의 배치, 인터랙션의 다양화 등 비정형화를 지원할 수 있는 기술개발 필요함

❑ UHD콘텐츠의 대중화에 따른 고해상도 디지털 사이니지 콘텐츠를 통하여 사용자의 실감성과 몰입감 향상에 대한 수요증가

❑ AR, VR기술과 결합하여 게임, 엔터테인먼트 및 의류쇼핑과 같은 분야의 서비스와 결합하여 디지털 사이니지 기술의 적용범위를 확대할 수 있는 기술개발 필요

❑ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 인텔은 디지털 사이니지를 위한 콘텐츠 관리시스템, 소매 클라이언트 관리자 공개함
- MS는 SW 분야의 강점을 활용하여 UI 적용 가능한 Windows7 기반 임베디드 플랫폼 출시
- 버라이즌 와이어리스는 모바일 라이프스타일 체험할 수 있는 디지털 사이니지 기반 쇼핑몰 개장
- KT는 국내 최고 포털업체인 NHN과 협력하여 텔레스크린을 위한 콘텐츠 강화에 주력중
- LG전자는 디지털 사이니지 업체 MRI와 함께 옥외 사이니지 업체 'LG MRI'를 설립

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 유비쿼터스, IPTV, 스마트TV등 관련 사업 경험 • 디스플레이 제조부문 경쟁력 • 강한 정부의 지원과 참여의지 • 콘텐츠 산업 육성과 투자	• 광고에 편중된 수익모델 • 대기업 HW 디스플레이 중심 경쟁력 • 낮은 SW기술력 • 법, 제도 규제로 인한 시장확대 제한
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 해외시장 성장에 따른 동반성장 가능 • 개발도상국가의 관심 증가 • 국내 ICT제품에 대한 인지도 확보 • 우리나라 ICT환경에 대한 벤치마킹	• 글로벌 기업의 적극적인 시장진입 • HW, SW, 콘텐츠등 다양한 분야의 기술력 필요 • 강한 법, 제도 규제 • 해외 시장에 비해 작은 국내시장 규모

중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장공략을 목표로 다양한 디지털사이니지 기술을 개발하고 이에 따른 및 콘텐츠 개발

➜ 관련 중소기업을 육성하고 국가차원의 인프라구축을 통하여 효율적인 기술개발 및 서비스 개발의 효율성 향상

➜ 현재 광고수익에 편중되어있는 수익모델을 다변화하고 AR, VR기술 등 다양한 ICT기술과 결합하여 새로운 서비스 개발

➜ 글로벌환경에 적합한 디지털사이니지 킬러콘텐츠를 개발하고 다양한 국가에 적합한 형태로 변형하여 서비스

➜ 한국의 우수한 ICT환경을 이용하여 해외업체들이 한국을 디지털사이니지 서비스 테스트베드로 활용할 수 있도록 노력

6. 전략제품 기술로드맵



CG(Computer Graphic)

1. 개요

☐ CG(Computer Graphics) 기술은 소프트웨어 기반으로 실사 영상을 조작하거나 실사 영상과 같은 고품질의 새로운 영상을 만들어내는 시각·영상 기술의 집합을 의미하며 영상 및 융합 콘텐츠 제작의 필수 기반 기술임

- CG 기술의 세부 분야로는 모델링, 애니메이션, 시뮬레이션, 렌더링 기술 등이 있으며, 각각의 세부 기술들이 조화롭게 파이프라인을 구성할 때 우수한 CG 결과물을 생성할 수 있음

☐ CG 기술은 해당 분야에 따라 또는 지원해야 하는 콘텐츠의 특성에 따라 광범위한 기술 구성을 가지고 있으므로, 각각의 목적에 맞게 선택해서 사용할 수 있도록 세부 기술 단위로 나뉘어서 SW 패키징되어 있음

☐ CG 기술은 세부 구성 기술의 특징에 따라 3D 모델링 SW, 애니메이션/시뮬레이션 SW, 렌더링 SW, 실시간 VR 엔진 기술로 나뉘어서 패키징 되었으며, 각기 다른 상용 SW 제품군을 형성하고 있음

☐ 또는 원하는 콘텐츠 개발 목표와 특징에 따라 영상 콘텐츠 제작 SW, 인터랙티브 콘텐츠 제작 SW, 산업용 3D 모델 제작 SW 기술로 분류할 수 있으며, 목적에 따라 각기 다른 세부 기술 파이프라인을 조합해서 사용함

2. 산업환경분석

☐ CG 기술 산업은 영화, 게임, 광고, 방송 등 영상 콘텐츠 분야에 핵심 기반기술로 활용되고 있으며, 디자인, 건축, 국방, 제조 등 타 산업으로의 확산이 용이한 분야로 산업적 파급 효과가 매우 큰 분야임

- 고난이도 기술을 필요로 하는 영화 CG 기술 관련 산업이 선도하고, 여기서 개발된 기술과 인력이 게임, 애니메이션, 방송 등 상대적으로 난이도가 낮고 실시간성을 요구하는 산업 분야 개발로 파급 확산되는 순서를 보임

☐ 콘텐츠 개발과 동시에 필요로 하는 CG 기술의 스펙이 명확해지면 기업 내 연구개발 방식으로 핵심 기술 개발이 진행되는 경우가 많지만, 국내 CG 기술 산업은 영세성으로 인해 역량 부족

- 고급 개발 인력과 전문 인프라를 필요로 하는 기술 집약적 산업으로 선도 업체의 기술 축적도가 높아 초기 진입 장벽이 높음. 이를 극복하기 위하여 틈새 기술을 선도 업체 SW의 플러그인 형태로 개발하는 2차 기술 생태계가 활성화됨

☐ 전방의 콘텐츠 개발, 디자인, 건축, 제조 산업과 후방의 HW, 디스플레이, 플랫폼 산업 모두에 산업 파급 효과가 큰 수준이며, 해외의 CG 기술 산업은 거대 SW 개발사들을 중심으로 전세계 CG 기술 관련 산업의 발전을 선도함

3. 시장환경분석

☐ 콘텐츠 산업 분야 중, CG기술과 밀접히 관련된 분야는 게임, 영화, 애니메이션 산업이며, 이 세 분야의 세계시장 규모 합산금액은 2015년 기준으로 1,630억 달러이며 2020년까지 1,980억 달러 수준으로 성장할 것으로 추정됨

☐ 2016년 Oculus, Sony, HTC 등이 최초의 컨슈머용 하이엔드 VR 헤드셋을 출시하면서, 2016년부터 2020년까지 게임 산업에 영향을 미칠 주요 변수로서 AR/VR 기술의 등장과 AR/VR 기술과 게임 콘텐츠 접목이 주목을 받고 있는 상황임

☐ CG기술 관련 국내시장은 게임, 영화, 애니메이션을 관련 시장으로 포함할 때, 2015년 16.2조원으로 추정되며, 매년 6.8%의 성장률을 통하여 2020년에는 22.6조원 규모로 성장할 것으로 예상됨

☐ CG기술과 관련된 콘텐츠 산업의 무역현황을 살펴보면, 2015년 기준으로 수입액이 2억 6백만 달러 수준임에 반해, 수출액은 36억 2천만 달러에 달하여 수출액이 수입액의 14배를 상회함

4. 기술환경분석

☐ 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있는 수치 기반의 극사실적 모델링 기법 개발 및 물리 연산 기반의 극사실적 시뮬레이션 표현 기술 안정화

☐ 물리적 연산에 의한 고품질 특수 렌더링 기술 범용화 및 시뮬레이션 고속화 연구진행

☐ HMD 기반 VR 콘텐츠 시장 확대로 안정적인 고실감 실시간 몰입형 렌더링 기술개발 수요증대

☐ 대규모 지형 모델 실시간 렌더링 기술이 항공 시뮬레이터 개발 업체들을 중심으로 경쟁적으로 개발 진행을 통해 군사훈련, 항공훈련 등으로 사용됨

☐ 사실적이고 자연스러운 동작 정보 생성을 위해 사람이나 사물의 실제 움직임 및 상세한 표정 캡쳐 기술 심화 개발

☐ CG기술 산업은 원천기술을 가진 해외기업 위주로 진행중이며 국내 일부업체가 자체기술 개발 연구중

- Autodesk는 거대 CG기술 개발업체로 기존 기술을 통합, 사용성과 실시간성을 높이기 위해 노력
- Epic Games는 직관적이고 편리한 통합 솔루션 개발로 게임 및 VR 콘텐츠 개발의 대중화 유도
- Google은 Google Earth 및 Earthengine 서비스를 위한 3차원 지형 모델 가시화 기술 개발
- FXGear는 확고한 CG 시뮬레이션 기술력을 바탕으로 멀티플랫폼, VR/AR 기술로 확장
- 덱스터 스튜디오: 자체 개발 소프트웨어 활용을 통한 인건비 절약
- 공간정보산업진흥원은 국토교통부의 지원을 받아 한반도 전지역의 3차원 지형형태 및 주요 도시의 건축물 3차원 가시화를 제공하는 V-world 서비스 운영

5. 중소기업 대응전략

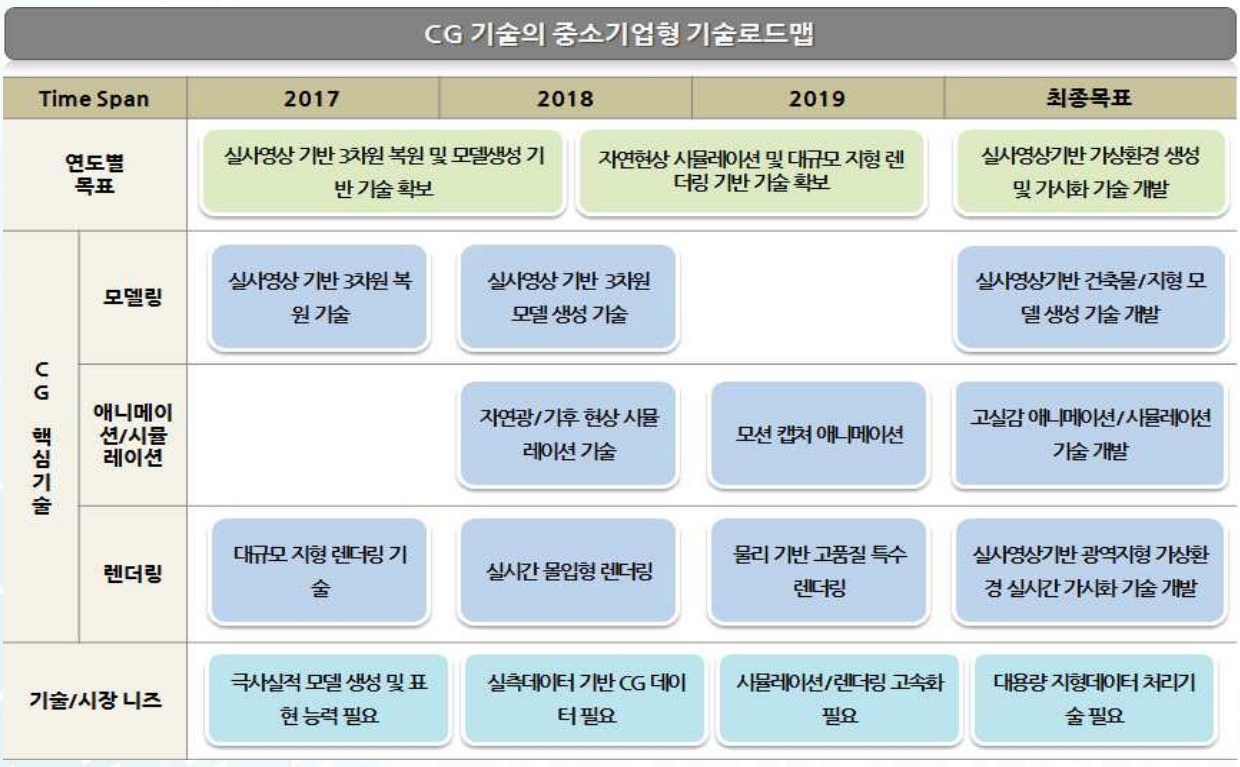
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계적으로 한류 문화 콘텐츠의 높은 위상 • 세계 최고 수준의 정보통신 인프라 • 디지털콘텐츠 저작 경험 및 노하우의 충분한 축적 • 게임 등 일부 콘텐츠 관련 CG 기술에 한해서는 높은 숙련도 • 정부 차원의 CG 기술 육성 계획 수립	• 국내 CG 기술 개발 업체의 영세성으로 인한 경쟁력 약화 • 높은 관심에 비해 저조한 VR 콘텐츠 시장 성장률 • 헐리웃 수준의 기술 개발 파이프라인 부재(In-House 기술 개발 체계 부족) • CG 기술 관련 R&D 투자 절대적 부족 • 협업, 융합 연구 경험 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 소비자들의 수준 높은 CG 기술 구현에 대한 니즈 • 영화, 애니메이션, 게임, VR, 뿐만 아니라 산업, 교육, 군사 등 사업 영역의 다양화 • HMD, 가상 입력 장치 등 다양한 디지털 디바이스의 출현 및 유통 • PC 외 모바일 단말기 등 활용 플랫폼 증가 • 클라우드 컴퓨팅 등 기술의 발전으로 인한 소비자 서비스 품질 증대	• 거대 글로벌 기업 위주의 시장으로 진입 장벽이 높음 • 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 선진국의 표준 및 기술지재권 선점 가속화(기술패권주의 심화) • 중국 등 아시아 후발 경쟁국의 추격 가속화 • 글로벌 경기 침체로 인한 기술개발 투자 감소

중소기업의 시장대응전략

➜ 정부 지원의 중소기업 CG 기술 개발과 콘텐츠 제작 업체 연계로 CG 제작 파이프라인 구축 및 SW 형태로의 기술 축적

➜ 틈새 CG 기술 개발 전략으로 거대 글로벌 기업과의 기술 차별화

6. 전략제품 기술로드맵



모바일 콘텐츠

1. 개요

❑ 모바일 콘텐츠란 스마트폰, 스마트패드 등 범용 운영체제를 갖추어 어플리케이션 구동이 가능한 모바일 환경에서 콘텐츠를 이용할 수 있는 어플리케이션 또는 소프트웨어로, 모바일 게임 콘텐츠, 모바일 증강현실 콘텐츠가 대표적인 제품임

❑ 모바일 게임 콘텐츠는 서버에 축적된 방대한 양의 모바일 게임 로그 데이터로부터 유용한 정보를 추출하여, 게임 서비스의 품질을 높이기 위한 기술

❑ 모바일 증강현실 콘텐츠 기술은 스마트폰, 테블릿, HMD(Head Mounted Display) 등과 같은 이동형 또는 착용형 장치의 디스플레이 화면에 사용자가 눈으로 보는 현실세계와 가상의 물체를 겹쳐 보여주는 기술

2. 산업환경분석

❑ 모바일 게임 콘텐츠는 사용자들의 무료 게임 플레이 도중에 이윤이 발생되는 In-App Purchase 형태의 게임 산업의 수익창출 모델 패러다임 변화가 이뤄지고 있음

❑ 모바일 증강현실 콘텐츠 산업은 어플리케이션, 하드웨어 플랫폼, 서비스 소프트웨어, 뷰어 기능의 스마트 디바이스, 영상 추적 및 정합기술, 데이터 전송 서버 등 다양한 기술 분야와 유기적인 연계가 필요한 산업임

❑ 게임 생태계의 주축인 모바일 게임 업계에서는 실제 수익이 발생하는 경제시스템의 효율적인 운영 및 활용 방안을 강구중이며, 게임 콘텐츠 업데이트를 위해 고도화된 서비스 관리기술 개발 요구 증가, 게임 서비스 운영 결과를 체계적으로 예측/검증하는 자동화 지원 방안이 필요함

❑ 모바일 증강현실 콘텐츠의 경우, 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 센서, 카메라 등 부품 및 증강현실 기기로 구성된 후방산업과 문화·의료·학습 등 증강현실 콘텐츠 서비스 및 앱 스토어, 구글 스토어 등의 콘텐츠 서비스로 구성된 전방산업으로 구성됨

❑ 모바일 게임 콘텐츠의 경우, 마케팅 지원 BI 기술을 게임에 적용하기 위해, 게임 로그에 기반한 게임 서비스 분석 기술에 대한 관심이 증가하고 있음

- 미국 Splunk社의 Splunk Enterprise, Google社의 Google Analytics는 서버, DB, 네트워크 등의 데이터를 분석해 수익, 이벤트간의 연관성 분석을 지원

❑ 모바일 증강현실 콘텐츠는 글로벌 업체들이 증강현실 시장 관련 기업을 인수하거나 신제품을 공개하며 시장선점을 위한 노력을 강화하고 있음

- 구글은 증강현실 번역앱 개발사인 'Quest Visual'와 가상현실 오디오 솔루션 개발사인 'Thrive Audio', 콘텐츠 개발사 'Skillman & Hackett' 등을 인수

3. 시장환경분석

- ☐ 모바일 게임 데이터 분석 관련 세계시장 규모는 2015년 1,264억 달러에서 2020년 1,869억 달러에 이를 것으로 전망함
- ☐ 모바일 증강현실 콘텐츠 세계시장은 2015년 115억 2,100만 달러 규모이며, 2013년~2015년까지 12.4%의 연평균성장률을 보일 것으로 예측되어 2020년 220억 5,300만 달러 규모에 이를 것으로 전망
  - ■ 실감형 콘텐츠 분야별 시장 전망에서는 가상현실과 증강현실의 2013년~2015년간 연평균 증가율은 각각 75.6%, 108.1% 성장할 것으로 전망됨
- ☐ 모바일 게임 데이터 분석 관련 국내시장 규모는 2015년 10조 8,500억 원 규모에서 2020년 13조 7,300억원 규모를 이룰 것으로 전망함
- ☐ 모바일 증강현실 콘텐츠 국내시장은 2015년 3,387억 원 규모이며, 2020년에는 4,041억 원 규모의 시장으로 성장할 전망
- ☐ 게임 산업의 경우 수출특화상태를 진행 중인 것으로 보이고 있으며 수출량은 계속적으로 증가하는 추세로 2015년 기준 무역수지가 33억 달러 규모 인 것으로 분석됨

4. 기술환경분석

- ☐ 모바일 게임 콘텐츠의 경우, 무료 게임 플레이 도중에 이윤이 발생되는, “게임 콘텐츠 판매 수익 ⇨ 게임 운영 수익”으로 수익 창출 모델의 무게 중심 이동
- ☐ 모바일 증강현실 콘텐츠의 경우, 고부가가치 중심의 HMD 증강현실 콘텐츠 개발 및 스마트폰 앱 방식의 증강현실 콘텐츠 개발 등이 이루어지고 있음
- ☐ 대형 게임사를 중심으로 게임 플레이 빅데이터 분석을 통한 게임 캐릭터 밸런싱 등을 시도하고 있으며, 다수의 게임 플레이어들의 행동 특성을 학습하는 기계학습 기반 행동 예측 기술 연구가 진행 중임
- ☐ HMD형 증강현실 디바이스는 자체 SDK를 지원하여 유용한 증강현실 콘텐츠를 저작할 수 있도록 하고 있음
- ☐ 국내외 업체들이 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁중
  - ■ Zynga는 빅데이터 기반 게임 통계 분석을 포함하여 개인화, 게임 상대 찾기 등의 서비스를 제공
  - ■ 구글은 Tango 스마트폰과, 유니티 게임 엔진을 활용할 수 있는 API가 포함된 SDK 공개함
  - ■ 5Rocks는 모바일 게임의 대표적 필드에 대하여 분석 및 근시적 통계제공
  - ■ SK텔레콤은 구글의 ‘T-AR’을 통해 증강현실 서비스 생성 도구 AR 브라우저 엔진 제공하고 있음
  - ■ 삼성은 갤럭시 기어/VR 등 웨어러블기기 생태계 조성을 위해 다양한 UI/UX 디바이스 개발 진행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 모바일기기 세계 경쟁력 보유 • 무선인터넷 등 모바일 서비스를 위한 인프라 환경 우수 • 과거 세계 최고 수준의 온라인게임 기술력 보유, 기술 경쟁 잠재력 보유 • 한류 문화를 배경으로한 콘텐츠 기획 및 스토리텔링 분야 강점 보유	• 모바일기기 등 HW 위주의 제품 경쟁력 강화로, SW/콘텐츠 경쟁력 상대적으로 뒤쳐짐 • 콘텐츠 제작 엔진 등 기반기술 및 제품의 해외 의존도 높음 • 게임, 스마트폰 중독 등의 부정적 인식에 대한 의식 전환에 장시간 소요 • 불법복제 및 무단 제작 등으로 유사 콘텐츠에 대한 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 웹툰, 드라마 등 한류 콘텐츠의 해외 인지도 상승 • 시간, 장소에 구애 받지않는 콘텐츠 이용을 선호하는 소비자 증가 • 모바일 콘텐츠 세계시장의 지속적인 성장세 유지 • 미국/유럽/일본 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 콘텐츠 관련 산업의 활성화	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 모바일기기 보급으로 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 중국 등 후발국가의 경쟁력 강화로, 시장 주도권 위협 요인 확대 • 다양한 형태의 모바일 콘텐츠가 생산 및 업데이트되고 있으나 콘텐츠 표준이 정립되지 않은 과도기임

중소기업의 시장대응전략

➜ **한류 콘텐츠를 바탕으로 한 모바일 콘텐츠 기획 및 창작으로 글로벌 시장 진출**

➜ **모바일 콘텐츠 기반기술 및 제품 확보로 세계시장 기술 경쟁력 주도 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트토이 콘텐츠

1. 개요

☐ 스마트 토이 콘텐츠는 스마트폰 등 스마트기기와 연동되어 사용자에게 재미요소를 제공하는 콘텐츠

☐ 스마트 토이는 무선통신 기능으로 스마트폰 등과 연동될 수 있다는 특징을 가지며, IoT 기술의 발전에 따라 소형화와 경량화가 가속화되고 있으며, 사용자 층도 스마트폰 등 스마트기기 활용이 능숙한 세대가 주축이 되어 어른들을 위한 장난감(키덜트) 개념으로 인식되고 있음

☐ 스마트 토이에는 스마트기기와의 무선 통신 및 토이의 동작 제어 등을 위한 회로를 갖추고 있으며, 드론(Drone)과 같은 비행체와 바퀴 등으로 이동하는 유형이 있으며, 다양한 센서와 정보 표시 장치를 갖추어 이를 활용하는 다양한 앱 개발을 위한 SDK도 공급되어 개발자 커뮤니티를 형성하는 등 전문적인 취미 영역으로 확대되는 진화와 발전을 거듭함

☐ 스마트 토이가 구동하는 방식과 목적에 따라 이동형과 상호 작용 콘텐츠 유형으로 분류함

- 드론과 같은 비행체나 바퀴 등을 이용하여 지상에서 이동하는 유형
- 스마트 토이 자체에 정보와 콘텐츠 표현 기능(디스플레이, 스피커 등)을 갖추어 이용자와 상호작용하거나 정보 및 콘텐츠를 제공하는 유형

2. 산업환경분석

☐ 스마트 토이에는 현존하는 기술은 물론, 실험적으로 개발되고 있는 다양한 ICT가 융합될 수 있으므로 특정한 범주로 기술을 한정하기 어려움

☐ 스마트 토이 콘텐츠는 최종 사용자에 의해 평가되는 콘텐츠 산업 특성을 가지고 있어, 후방 산업에 비해 전방 산업의 파급효과가 크다고 할 수 있으며, 글로벌 스마트 토이 산업과 비교하면 국내 스마트 토이 산업은 시장이 확대되고 있는 추세

☐ 스마트 토이는 흥미와 재미 요소가 중요한 콘텐츠 산업 특징으로 스마트 토이 자체의 기능적 우수성 이외에도 캐릭터와 스토리 같은 콘텐츠로서의 경쟁력이 중요한 성공 요인으로 평가됨

- 글로벌 시장의 스마트 토이 산업은 캐릭터 원형의 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업(디즈니) 이 주도

☐ 국내 스마트 토이는 완구와 장난감을 제조하는 오로라월드, 영실업 등 전통적인 장난감 제조사를 중심으로 시장 진출

- 미국 소비시장에 비해 협소한 국내 소비시장 한계로 도전적 기능을 적용한 시도는 제한적

☐ 캐릭터와 장난감 기능보다 스마트 기능이 부각된 스마트 토이는 ICT 분야의 스타트업이 트렌드를 주도

3. 시장환경분석

❑ IDATE 전망에 따르면 toy-to-life 카테고리의 글로벌 시장은 2013년 13억 유로 규모에서 성장하여 2015년에는 38.2억 유로, 2020년에는 83.8억 유로 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 전 세계 스마트 토이 시장은 장난감과 관련이 깊은 비디오 게임과 전통적인 토이 마켓에 비해 22%에 가까운 성장을 지속할 전망

❑ 완구산업의 국내시장은 2015년 1조 1,050억원 규모에서 성장하여 2020년에는 1조 5,550억원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망함

- 한류 캐릭터 완구의 수출, 스마트 토이 등 신제품 등장 등으로 국내 시장 규모는 더욱 커질 것으로 추정됨

❑ 완구산업의 경우 수출량은 줄고 수입량은 증가하는 추세로 2015년 기준 8,510억원의 적자를 기록함

4. 기술환경분석

❑ 단순한 움직임이나 정적인 장난감에 복잡한 움직임과 상호작용으로 차별화를 시도한 것이 스마트 토이 산업이 성장하게 된 계기

❑ 전기, 전자, 기계 분야의 다양한 기술이 장난감이라는 상대적으로 높지 않은 기술 수준의 요구산업과 접목되며 새로운 지능화 기술이 장난감에 여러 양상으로 접목

❑ 스마트 토이가 저연령층의 소비 시장 한계를 극복하고 소비 계층을 확대하였으나, 여전히 주요한 소비 계층은 저연령층인 만큼 친밀감을 이끌어낼 캐릭터의 경쟁력은 스마트 토이 상품 경쟁력의 중요한 요인으로 작용

❑ 전통적인 장난감 산업은 캐릭터 등을 보유한 글로벌 기업 등을 중심으로 상품이 확대

- 미국의 디즈니는 자사의 캐릭터를 모티브로 토이 투 라이프 전략을 세워 스마트토이 시장에 진입
- 일본의 장난감 제조업체인 타카라토미는 일본 통신사 NTT도코모와 공동 개발한 커뮤니케이션 로봇 '오하나스' 출시

❑ 국내의 경우 기존 완구업체와 신규 스타트업 업체들이 스마트토이 시장에 참여함

- 국내 기업인 나인원이 레고와 호환되는 IoT 기반 블록 스마트토이 제품을 출시
- 나인원은 한국과학기술연구원(KIST)과 공동으로 개발된 이 제품은 사용자 참여형 AR 기반의 스마트 토이로 상용화에 성공
- 완구업체 오로라월드는 모바일 게임사 핀콘의 게임 '헬로히어로' 장난감을 개발중
- 스마트토이를 일찍부터 내놓은 손오공은 교육용 완구 시장 개척에 노력중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 소비자의 높은 스마트기기 활용 능력과 새로운 기술에 대한 수용성 • ICT가 융합된 스마트 토이 구현에 요구되는 세계 최고 수준의 ICT 인프라 • 스마트 토이 전개에 필요한 게임 등 관련 산업의 글로벌 경쟁력 보유	• 상대적으로 협소한 내수 시장 규모로 수익성 확보에 어려움 • 스마트 토이 제작을 위한 H/W 산업 경쟁력 취약 • 임베디드 산업의 핵심 소자와 운영체제 등에 대한 외산 의존도
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트 토이 구현에 활용되는 임베디드 시스템 및 운영체제의 범용화로 접근 용이 • 첨단 기술 융합 트렌드에 따라 높은 수준의 스마트 토이가 우선 적용될 수 있는 인프라 보유 • 아이디어 기반의 스마트 토이에 진출할 수 있는 크라우드 펀딩 등 제도 마련과 규제 개선	• 글로벌 기업 주도권 선점에 따른 내수 시장 점유 우려 • 글로벌 시장에서 통용될 수 있는 스토리 등 콘텐츠 원형이 취약하여 글로벌 시장에서 경쟁 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **창의적 아이디어를 클라우드 펀딩, 스타트업 육성 정책으로 극복하여 시장 진출이 가능**

➜ **세계 최고 수준의 ICT 인프라를 적극 활용하는 차별화된 스마트 토이로 ICT 인프라를 최적 활용하는 스마트 토이 유형에서 글로벌 경쟁력 확보 가능**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 토이 콘텐츠 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		지능적 상황인식 스마트 토이 기술 확보	감성 기반 상호작용 스마트 토이 기술 확보		자연환경 행동을 모사하는 지능적 스마트 토이 콘텐츠 개발
스마트 토이 콘텐츠 핵심기술	센서 제어	스마트 토이에 실장되는 각종 센서에대한 제어 기술	스마트토이 자세 조절을 위한 센서 제어 기술		상황에 반응하는 적응형 스마트 토이 개발
	환경 인식	스마트 토이 실장되는 센서로 취득하는 주변 환경 인식 기술			
	카메라 영상 처리	스마트 토이에 실장되는 뎁스 카메라 영상 처리 기술	스마트 토이에 실장되는 카메라 영상 처리 기술		인간 행동을 모사하는 스마트 토이 콘텐츠 개발
	상태 표현	상황 정보를 인지하여 스마트 토이의 상태를 표현하는 기술			상황에 적응하는자율형 스마트 토이 개발
	감성 표현		이용자의 감성 표현 기술		이용자와 상호작용하는 감성형 스마트토이 개발
기술/시장 니즈		스마트 토이 활용 분야 확대	스마트 토이 기술 경쟁력, 차별화 필요	스마트 토이 산업간 연계 확산	

차세대자동차

- xEV용 에너지저장 및 관리 시스템
- xEV용 전력변환장치
- EV용 열관리/공조 시스템
- 운전자지원시스템
- 자율주행시스템
- 차세대 운전자 편의시스템
- 커넥티드 시스템
- EV용 고출력전동기



차세대자동차

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 자율주행자동차를 '9대 국가전력 프로젝트'로 선정하여 지원 • 산업부, 미래부, 국토부 공동으로 민간 중심의 "스마트 자동차 추진단" 구성 • 연료전지자동차 보급 및 시장활성화 계획 발표 및 관계국내 주력	• 친환경차 구매에 집중된 지원 • 자율주행, 커넥티드카에 기존 산업 규제 적용에 따른 불합리 존재
산업	• 자동차, IT 및 배터리 관련 우수 기술을 보유한 국내 대기업 및 연구원 • 기계, 소재, 전자. 통신 등 풍부한 전후방 연관 산업 기반	• 시설을 확충하고 있으나 여전히 부족한 전기/수소 충전 인프라 • 대기업과 중소기업 간의 기술격차 및 기술이전의 부진 • 중국, 미국의 보호무역주의 강화
시장	• 세계적인 온실가수 및 환경오염 규제 강화로 xEV 시장 연속적인 성장 기록 • '20년에 하이브리드차 시장을 주도하고, 그후 전기자동차 시장 주도 예상 • 스마트카 연평균 7.9%로 성장 예상 • 신규 출시 자동차에 커넥티드카, 자율주행 기능 탑재	• 세계적인 저유가 기조 유지 • 글로벌 자동차 회사들의 국내시장 진입에 따른 경쟁 가속화 • 테슬라의 전기차 배터리 생산공장 조기 가동
기술	• 세계 최고 수준의 전기차용 배터리, 전력변환, 정보통신 기술을 보유 • 기존의 자동차 기술과 ICT/IoT 기술의 융복합 용이	• 미국, 일본 등 선진국에 비해 낮은 핵심 기술 및 부품 기술 • 특허, 표준화 등 관련 리스크 증대

환경규제 강화 | 연비향상 저공해 | xEV 자동차 | 자율주행 | 커넥티드카 | IT 업체의 시장 진입

중소기업의 시장대응전략

➜ 안전장치 의무 장착 확대와 안전규제 강화에 따른 시장 확대를 준비하여 기술 및 제품 개발

➜ 전기자동차에 대한 정책적인 지원과 충전 인프라 확대 보급에 적극적 참여

➜ 자율주행, 커넥티드카에 대한 정부 지원 적극적 활용

2. 중소기업 전략제품

[차세대자동차 분야 전략제품]

전략제품		개요
차세대자동차	xEV용 에너지 저장/관리 시스템	리튬배터리 셀/모듈, 대용량 릴레이, 전류센서, 고전압 케이블, 커넥터 등의 에너지 저장기술과, 에너지의 소모, 방전, 충전을 관리하는 관리시스템을 의미
	xEV용 전력변환 시스템	DC-DC 컨버터, 탑재형 충전기, 고전압 대용량 인버터 등의 전력변환기술
	EV용 열관리/공조 시스템	엔진과 같은 열원이 없는 전기구동차의 캐빈룸 냉난방과 에너지저장/변환시스템 열관리를 통합 관리하여 에너지 사용 효율 극대화를 통한 주행거리 확장을 위한 시스템
	운전자 지원시스템	ABS/ESC, 주행자세제어, 충돌방지제어, Auto Cruise 제어, Air Bag 시스템, 차선유지시스템, TPMS 등 안전제어시스템
	자율주행 시스템	차량에 탑재된 인식센서(카메라, 레이더/라이다 등)를 이용하여 주행환경을 인지하고, 주행가능영역을 판단하여 자율적으로 주행할 수 있는 시스템으로, 자율주행과 연관된 센서(스위치), 액추에이터, HMI 등을 포함
	바디 편의시스템	스마트키(SMK), 도어 및 윈도우, 선루프, 공조기(HVAC), TPMS 등 운전자의 편의성과 관련된 시스템
	커넥티드 시스템	차량에 자체적으로 탑재된 통신모듈을 이용하여 외부인프라와 Connectivity를 구성하고 운전자에게 기존보다 향상된 서비스(안전 및 편의)를 제공해 줄 수 있는 시스템으로 V2X, 인포테인먼트, LTE/5G, ICT 서비스 등을 포함
	EV용 고출력 전동기	과거 단순한 회전력을 이용하던 제품에서 현재는 위치/힘 등의 제어가 가능한 기능으로 발전하면서, 전기·전자·기계 및 SW 기술이 결합된 융복합형 기술 추세를 보이고 있음

xEV용 에너지저장 및 관리 시스템

1. 개요

☐ 전기를 이용하여 구동하는 xEV 자동차(HEV, PHEV, EV)용으로, 전기에너지를 화학에너지의 형태로 변환하여 저장 후 필요할 때 이를 다시 전기에너지의 형태로 바꾸어 사용 가능한 에너지 저장장치와 이를 효율적으로 사용하기 위해 관리하는 장치(BMS)로 정의

☐ 에너지 저장장치로 이차전지(리튬이온전지, 금속공기 전지, 레독스 플로우 전지, 나트륨황 전지, 마그네슘 이온전지, 나트륨 이온전지 등) 부품 및 커패시터(EDLC, 슈퍼커패시터, 리튬이온 커패시터 등) 부품 관련 기술 포함

☐ xEV용 에너지 저장장치의 범위는 적용 용도에 따라 고전압/중대형 에너지 저장장치와 저전압/전장부하용 에너지 저장장치로 구분 할 수 있음

☐ xEV용 에너지저장 및 관리 시스템은 배터리 셀, 팩의 공급망과, 배터리 셀을 포함하는 BMS모듈의 공급망으로 나뉨

2. 산업환경분석

☐ 전 세계적으로 연비향상 및 온실가스 감축을 목표로 하는 환경규제 강화, 친환경으로의 수요자 선호변화 등 대내외적 자동차 산업 패러다임이 변함에 따라 내연기관 중심으로 되어 있는 자동차 산업의 구조 개편 필요성이 증대되고 있음

☐ 에너지 저장 및 관리 시스템은 xEV 자동차 보급과 연계되어 성장할 것으로 예상되며, 전문기술을 보유한 전기/전자부품 업체의 신규 진출로 인해 기존 완성차 업체-부품업체의 수직적 관계에서 벗어나 다수의 완성차 업체와 부품업체가 협력, 공급, 수요 관계를 갖는 복잡한 수평적 관계를 형성할 것으로 전망

☐ 친환경 정책에 따라 세계 각국은 친환경 자동차 보급을 위한 xEV 개발 및 보급 정책을 추진하고 있으며, 이에 따라 대용량 에너지 저장 및 관리 시스템 시장이 확대

☐ 자동차가 기계적 시스템 구성에서 능동적 제어가 가능한 전기 시스템으로 전환되는 추세에 따라, 안전성, 운전 편의성, 연결성 실현을 위해, 기존에 없었던 새로운 저장시스템 장착이 확대되고 있는 상황으로, 기존 기계 위주의 시스템 한계를 극복하기 위한 전장시스템화를 통한 연비 개선 노력 일환으로, xEV용 에너지 저장/관리 시스템 산업이 확대될 전망

3. 시장환경분석

- ☐ xEV용 에너지 저장장치 시장은 전통적인 납축전지, 니켈 카드뮴 전지부터 현재 각광받고 있는 리튬이온전지와 차세대전지를 포함하여 2015년 625억불의 시장 형성
- ☐ 에너지 관리 시스템(BMS, Battery Management Systems) 기술은 국내시장에서도 xEV 자동차 보급 및 전력 저장망 구축의 핵심적 요소로 부상하면서, 2018년 BMS 시장 규모는 570억원 달할 것으로 전망
- ☐ xEV용 에너지 저장/관리 시스템의 배터리 셀, BMS의 품목 단위의 무력현황을 분석하였으며, 수입량에 비해 수출량이 증가하는 추세
  - ■ xEV용 에너지 저장/관리 시스템의 수출현황은 '11년 37.8억 달러에서 '15년 42,4억 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 5억 6,000만 달러에서 '15년 6억 달러 수준으로 증가하여 무역수지 흑자폭이 소폭 증가

4. 기술환경분석

- ☐ 전 세계적으로 이산화탄소 배출 및 석유 의존도 감소, 에너지 효율 증대 등에 대한 관심이 높아지면서, xEV 기술과 관련 산업에 대한 신규 투자가 많아지고 있음
- ☐ BMS의 기술개발 동향은 가격경쟁이 치열해짐에 따라 원가절감을 위한 방향으로 진행될 것으로 예상되며, 지금까지는 배터리 셀의 안정성 확보를 위해 배터리의 전기화학적 반응을 억제하는 방향으로 배터리 관리 시스템의 기술이 개발된 반면, 기술동향은 활용범위를 적극적으로 확대하고 잔존 용량 및 수명을 보다 정확히 예측하고 기능적 안정성을 높이는 방향으로 전개
- ☐ xEV용 에너지 저장 장치 및 전력 저장용 이차전지 시장의 확대에 따라 고용량/고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이나 국내 기술 수준은 선진국 대비 초보적인 수준
- ☐ 국가별 출원비중을 살펴보면 미국이 41.4%로 최대 출원국으로 xEV용 에너지저장 및 관리 시스템 기술을 리드하고 있는 것으로 나타났으며, 일본이 27.2%, 한국이 23.1%로 비슷한 수준의 출원비중을 보이고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전국의 xEV 자동차와 에너지저장 및 관리 등 에너지 효율화 기기 보급 정책 수립 • 자동차 산업뿐만 아니라, 신재생 에너지, ESS, 로봇 등 다양한 수요가 존재	• 시장 환경 및 정책 환경은 xEV 보급 쪽으로 전개되고 있으나, 아직까지 셀(이차전지) 기술력 부족 • xEV용 에너지저장 및 관리 시스템 개발을 위해 완성차 업체와의 긴밀한 협조가 필요한데, 중소기업은 이러한 기회를 얻기가 어려운 상황
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 xEV 활성화를 위한 다양한 지원 정책 • 규모의 경제로 배터리 원가 인하 전망 • 카쉐어링과 같은 새로운 비즈니스 모델 등장	• 대기업의 대규모 투자와 자체 공급망, 중소기업과의 생산협력 구조 미약 • 새로운 에너지 시스템(대체 연료) 출현 • 부품 업체들의 기술 기반이 상대적 미약

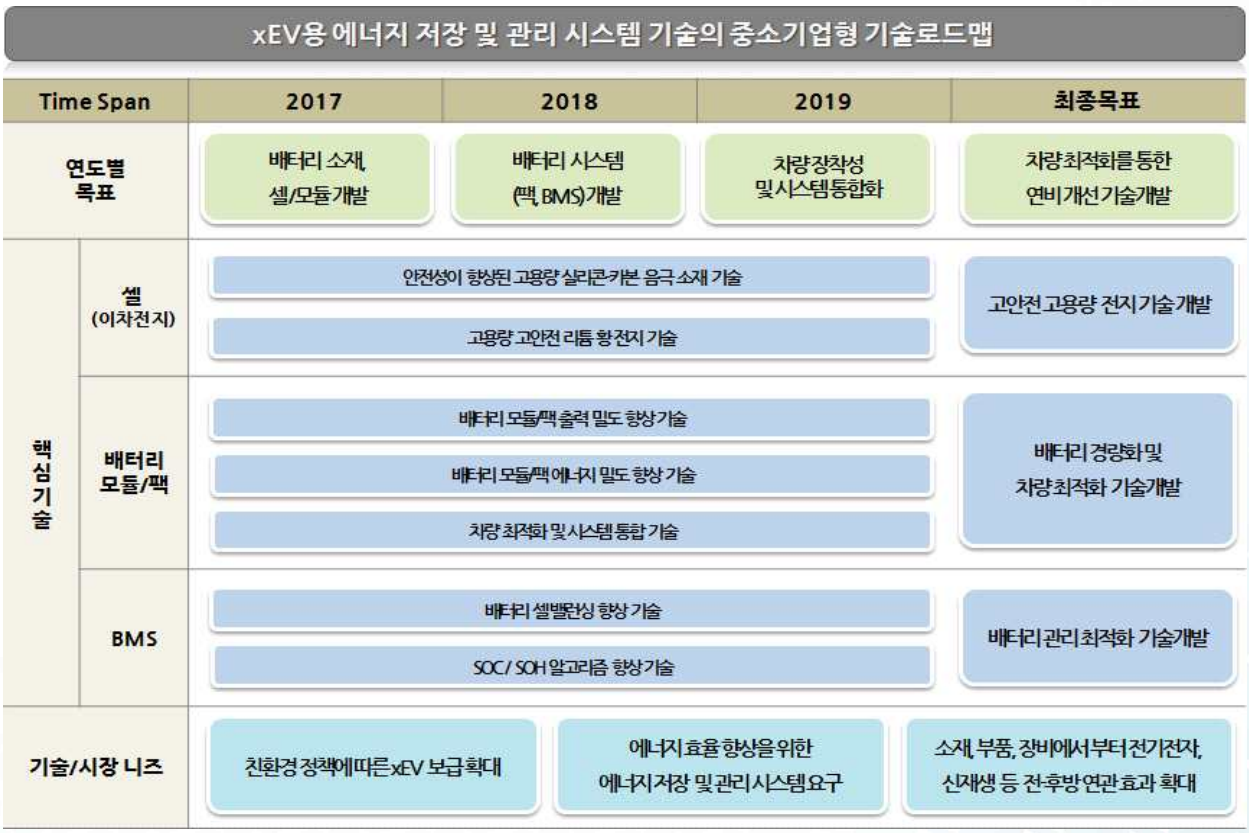
중소기업의 시장대응전략

➜ **연비 및 배출가스 규제와 온실가스 감축 필요에 따라 xEV에 대한 요구는 지속적으로 증대 될 것으로 예상되며, 이에 따른 정부의 정책도 확대될 예정**

➜ **중소기업은 셀 소재 및 제조는 상대적으로 기술력이 약하고 시장 진출이 어렵기 때문에, 배터리 모듈/팩과 BMS의 기술에 중점을 두고 기술 개발이 필요**

➜ **중소기업이 완성차 업체와의 협조 없이 단독 기술개발의 어려움이 있기 때문에, xEV용 에너지저장 및 관리 시스템 기술 노하우를 가진 공공기관 인프라를 활용해 기술력 향상 전략 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



xEV용 전력변환장치

1. 개요

☐ xEV용 전력변환장치는 전기에너지를 xEV의 전장품이 요구하는 다양한 전원 형태로 변환 및 제어하여 출력하는 장치들이 모두 포함되는 개념으로, 주요 전력변환장치로는 인버터와 컨버터가 있으며, 외부 전기에너지로 차량 내 배터리를 충전하는 전기자동차나 플러그인 하이브리드 자동차에서는 차량 탑재형 충전기도 이에 속함

☐ 자동차분야에서의 전력변환장치는 다양한 전장품이 요구하는 전원형태로 전기에너지를 제어, 변환, 공급하는 장치들이 모두 포함될 수 있으나, xEV에 특화되어 사용되는 전력변환장치로 한정하면 구동 모터용 인버터, 저전압 강압용 DC-DC 컨버터와 승압용 DC-DC 컨버터, 탑재형 충전기가 대표적으로 해당되고, 넓은 의미로는 차량 외부의 교류 및 직류 충전용 전기자동차 충전기도 포함

☐ xEV용 전력변환장치는 자동차를 구성하는 요소 제품으로 대기업 중심으로 공급망이 형성되어 있는 상황이며, 전력변환장치를 구성하는 반도체 소자를 포함한 다수의 주요 부품을 글로벌 전자부품업체에서 공급받아, 이를 적용한 전력변환장치를 대기업 위주의 1차 자동차부품업체에서 개발 및 제작하여 공급하고 있는 구조

2. 산업환경분석

☐ 차량 전장화 및 친환경화에 따른 고전압 시스템의 장착 확대로, 각종 전장부품에 전력을 공급하기 위한 다양한 전력변환장치가 전기전자산업에서 자동차산업으로 확산 적용되기 시작

☐ 자동차산업은 전후방 파급효과가 큰 산업분야이며, 광범위한 소재 및 기술 응용을 토대로 생산된 수많은 부품을 조립하여 자동차를 완성하는 대표적인 종합기계산업

☐ 국내 차량용 전력변환장치를 제조하는 업체로는 현대 모비스, LS 산전, LG 전자, 대성전기, 만도 등의 대기업이 대부분

- 이외에도 LG이노텍, LS전선, 현대오트론 등의 대기업과 파워로직스, 인팩, 이지트로닉스, 코리아하이텍 등의 기업들이 차량용 전력변환장치 개발을 추진

☐ xEV용 부품산업은 xEV 보급과 연계되어 성장할 것을 예상되며, 기술력을 보유한 전기전자부품 전문기업의 신규 진출로 인해 기존 완성차업체의 부품업체가 보였던 수직적 관계를 벗어난 새로운 공급망 형성이 가능할 것으로 예상

3. 시장환경분석

☐ 세계 자동차시장은 점진적인 성장세에 있으며, 전 세계적인 온실가스 및 환경오염 규제 강화로 인해 지속적이고 강력한 친환경 정책이 추진되고, 이에 따라 xEV 시장도 연속적인 성장을 기록하고 있음

☐ 국내 자동차산업은 기존 완성차업체와의 수직적인 부품 공급체계를 점차 벗어나 글로벌화 되면서, 자동차부품 전문기업이 다수 성장할 수 있는 토대가 마련

☐ xEV용 전력변환장치의 품목 단위의 무력현황을 분석하였으며, 수출량에 비해 수출량이 증가하는 추세

- xEV용 전력변환장치의 수출현황은 '11년 8.2억 달러에서 '15년 5.9억 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 13.5억 달러에서 '15년 13,7억 달러 수준으로 증가하여 무역수지 적자폭이 소폭 증가

4. 기술환경분석

☐ xEV용 전력변환장치는 차량의 제한된 공간에 장착해야하기 때문에, 소형화, 경량화를 통한 전력변환장치의 고전력밀도化를 요구

☐ 세계 자동차산업은 선진국이 보유한 기술우위 관점에서의 시장과 신흥 경제개발국이 지닌 가격우위 전략에 따른 시장으로 양분되어 성장하고 있으며, 전력변환장치 시장도 이와 동일한 시장체계를 구성하고 있음

☐ 세계 자동차 생산량 5위권을 차지하고 있는 우리나라는 선진국 대비 종합적인 자동차 기술경쟁력이 다소 부족하지만 전제 부품산업은 크게 발전하고 있는 추세로, 글로벌 완성차업체의 부품조달 다각화에 부합하여 양적, 질적 성장을 크게 진행하고 있음

☐ 기존 전기전자산업분야에 속하는 전력변환장치가 자동차산업 분야로 진입하기 위해서는 자동차산업에서 요구하는 수준 높은 성능과 신뢰성을 만족할 수 있어야 하며, 이를 연구개발 단계부터 검증할 수 있는 전문 평가설비를 갖춘 개발 환경이 요구됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 중소기업 중에는 세계 최고수준의 기술력을 보유한 전기전자 전문기업이 다수 존재 • 기존 산업용 전력변환장치와 유사한 HW 및 SW 구성이 가능 • 다양하고 새로운 고성능 반도체 소자의 개발로 성능 향상 가능성 증대 • 전기차 충전기 시장은 중소기업 적합업종으로 지정	• 자동차에서 요구하는 신뢰성 및 내구성을 만족할 수 있는 기술력 필요 • 기존 수직화된 자동차부품 공급망에 참여할 수 있는 기업의 영업력 필요 • 유사 전기전자산업 전문기업과 경쟁관계를 형성 • 완성차업체나 표준에서 요구하는 기술규격과 자동차산업 환경 전반에 대한 이해 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 기존 자동차산업의 부품과는 다른 전기전자기술 필요 • xEV용 시장의 성장과 더불어 지속적인 시장 성장세 전망 • 대단위 투자없이 중소기업이 자동차산업에 새롭게 진출할 수 있는 기회 • 전기차 충전기 시장은 아직 초창기 시장으로, 시장 진입이 용이	• 글로벌 및 국내 xEV 시장의 성장 지연 우려 • 기존 수직화된 자동차부품 업체들의 전기전자부품 연구개발 추진 • 자동차산업의 설계-개발-평가-양산으로 이어지는 장기간의 제품 양산기간에 대응 가능한 자본력과 기업 자생력 필요 • 글로벌 자동차부품업체는 물론 전기전자산업분야의 글로벌 업체들과도 경쟁해야 하는 오픈 경쟁 체제

중소기업의 시장대응전략

➜ **기존 자동차부품 중소기업이나 타 분야의 중소기업이 자동차산업에 용이하게 접근할 수 있는 기회를 제공**

➜ **전기차 충전기 시장과 같이 중소기업 위주의 시장형성 구도가 가능하고, 지속적인 성장세가 예상되는 xEV 관련 시장 접근에 유리**

6. 전략제품 기술로드맵

xEV용 전력변환장치 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		효율향상	소형, 경량화	요구규격만족	지능형에너지절감형 고효율표면경화공정기술개발
전력변환장치 핵심기술	인버터	인버터 양방향 전력변환 효율 향상 기술			모터일체형인버터개발
		일체형 인버터 방열 설계 최적화 기술			
	컨버터	컨버터 전력변환 효율향상 기술			컨버터소형, 경량화개발
			SiC, GaN 반도체 소자 적용 전력밀도 향상 기술		
	탑재형 충전기	V2G 대응 양방향 전력변환 효율 향상 및 충전통신 표준 호환성 확보기술			충전통신 규격만족
	전기차 전원공급장치	국제표준 대응 충전 통신 인터페이스 최적화 기술			충전통신 규격만족
기술/시장 니즈		방열최적화를통한소형경량화	전력변환부품의통합화		기술규격및표준만족

EV용 열관리/공조 시스템

1. 개요

☐ 자동차 공조시스템은 설치공간에 비교적 덜 제약을 받고 정적인 상태에서 작동되는 일반 가정용이나 상업용 공조장치와는 달리, 최소한의 공간에 설치되어야 하는 공간상의 제약은 물론, 움직이는 자동차 즉, 동적인 상태와 -30℃의 혹한지부터 45℃의 혹서지까지 다양한 외부환경하에서, 탑승자의 요구에 따른 공조(Climate Control)기능과 차량주행 시 시계확보 기능을 수행해야 하고, 또한 엔진동력을 이용하여 구동되는 관계로 차량의 주행성능 및 내구성까지 고려해야 하는 특수성을 지니고 있음

☐ 전기자동차 주행거리 향상을 위해 실내 냉난방을 위한 공조시스템과 배터리를 포함한 파워트레인 열관리 시스템의 유기적인 결합이 가속화 되고 있는 추세이므로, 공조 및 열관리 시스템 기술을 하나의 기술군으로 분석

☐ EV용 열관리 / 공조 시스템은 전동식 압축기, 열교환기류, 전동식 밸브류, 소재 등으로 공급망에 따라 세부 기술이 구분

2. 산업환경분석

☐ 수송부문의 이산화탄소 규제 관련하여,

- EU는 2020년까지 산업부문 CO_2 배출량을 2005년 대비 20%감축 및 자동차 CO2 배출기준을 2020년부터 95g CO_2/km로 규정하는 목표를 추진 중에 있음
- 연비규제 관련하여, 미국의 오바마 행정부는 승용차와 소형트럭을 대상으로 2016년부터 승용차의 연비를 16.6km/l로 규제하고, 2025년까지 현행의 약 2배인 23km/l로 규제할 예정임

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, EV용 열관리 / 공조시스템 기술은 전기자동차 시장과 동일시 될 수 있는 상황에서, 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 공조업체들은 중심으로 단위 부품과 시스템 산업 분야에서 점차적으로 완성차 시장으로 확대되고 있는 형태임

☐ 세계 100대 부품업체에 6개 업체가 공조 및 열관리 부품업체이며 Denso, Valeo, Delphi 상위 3개사의 매출이 Top 100에 들어가는 6개 사의 전체 매출의 70%를 담당하고 있음

☐ EV용 열관리 / 공조시스템에 대한 단위 부품 수준은 국내 최고 및 세계적인 수준으로, 국내 완성차 업체의 안정적인 수요가 있고, 한국산 자동차부품에 대한 인식향상으로 해외 선진사들의 수요도 발생되고 있으며, 중국 및 인도 등의 개발도상국들의 자동차 산업발달로 인한 공조부품 산업의 성장가능성이 충분함

3. 시장환경분석

❑ 세계시장에서 자동차의 에어컨시스템의 장착은 점차로 표준화(standard) 되어 가고 있으며, 유럽의 경우는 동유럽과 서유럽이 서로 상이하며, 서유럽의 경우 90%수준이고, 동유럽은 60% 수준임. 더욱이 아시아 시장의 대표적인 국가인 중국은 10% 수준의 낮은 장착률을 보이고 있어 앞으로 자동차용 에어컨 시장의 성장성은 매우 크다고 할 수 있음

❑ 국내 자동차 시장이 현대/기아, GM대우, 르노삼성, 쌍용으로 분류됨에 따라 현대/기아에 공급하는 한온시스템과 두원공조, GM대우에 공급하는 한국 델파이 그리고 르노삼성과 쌍용에 공급하는 대한칼소닉 등의 회사들의 매출로 내수시장이 구성됨

❑ EV용 열관리/공조시스템의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

- EV용 열관리/공조시스템의 수출현황은 '11년 100만 달러에서 '15년 3억 3,000만 달러 수준으로 급격히 증가하였으며, 수입현황은 '11년 300만 달러에서 '15년 2,000만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 흑자폭이 대폭 증가

4. 기술환경분석

❑ 전기동력 자동차의 등장은 기존의 내연기관 자동차와 전혀 다른 열관리 시스템을 설계해야 한다는 과제를 부여하였음. 내연기관과 배터리/모터 조합에 따른 하이브리드 시스템, 전기자동차 시스템, 연료전지 시스템 등 다양한 차량 동력 시스템으로 인하여 이전의 연구와는 다르게 상당히 복잡한 열관리 시스템 설계가 필요함

❑ (Denso) 자동차 열관리 시스템(공조 및 냉각) 분야 세계 1위 업체로, 일본 Toyota 그룹중 Toyota 자동차 다음으로 규모가 큰 기업이고, 공급 부품들의 우수한 성능 및 내구 품질로 인하여서, 완성차인 Toyota 자동차외의 매출이 50.0%이상을 차지하고 있음

❑ (한온시스템) 자동차용 공조 및 열관리 시스템에 대한 Total solution을 제공하고자 하고 있는 국내 1위 공조업체임

- (동향) 국내 시장 점유율이 감소하는 반면, 해외 시장 점유율을 높여가고 있는 상황. 비스테온 공조사업부 인수를 통한 시너지 효과를 통해 선진기술 흡수. 현대차에 그룹에 집중된 매출 의존도를 낮추고 유럽 완성차로의 수익처 다변화

❑ EV용 열관리 / 공조시스템 부품 업체들은 미래 친환경 그린자동차 공조시스템의 핵심부품들을 생산하고 있으며, 아울러 관련 부품 생산업체도 많은 것으로 파악됨. 특히 국내의 주요 공조업체가 입지하고 있어 지역으로 공조관련 최고 기술 경쟁력 보유하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 인간중심 능동공조(Multi-zone 냉난방, 열쾌적성 원천기술) 시스템 개발 • 전력기반 자동차 용 공조시스템 및 열관리 기술 집중 개발 • 중소승용차 분야의 경쟁력 우위 유지를 위한 차량의 고급화전략으로 독자기술의 자동차 냉난방시트 개발 강화	• 쾌적성 및 안락성 관련 원천기술 개발에 집중 투자하여 수요 잠재력이 큰 시장 선점 • 해외 완성차 업체의 한국산 자동차 부품의 수요증가 대응을 위해, 중소업체의 독자개발 능력 향상을 위한 집중 개발 • 전기동력자동차 부품개발 기술육성 및 지원
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 완성차에서 열관리 / 공조시스템에 대한 단위 부품별로 납품을 진행할 예정임 • 핵심기술 활용하여 특허 진입장벽 구축 및 해외특허에 대한 회피기술 연구 • 친환경 대체냉매 개발 및 적용 • 신흥개도국의 기술 및 품질차별성을 위한 특화분야 선정 및 집중 투자	• 선진 자동차업체의 동향 파악 및 기술 정보 공유를 통한 지적재산권 확보 • 원천기술 개발에 대한 시급한 투자로 선진 자동차 부품업체와 신흥 경쟁국과의 경쟁에서 경쟁력 확보 • 단순 생산기지화된 지역업체들을 기술 및 고부가가치형 모듈 생산 클러스터로 전환 • 정부 지원 적극적 유치 및 지역 연구개발 체계 확립 • 공조업체 주도의 선행연구개발 및 원천 기술개발

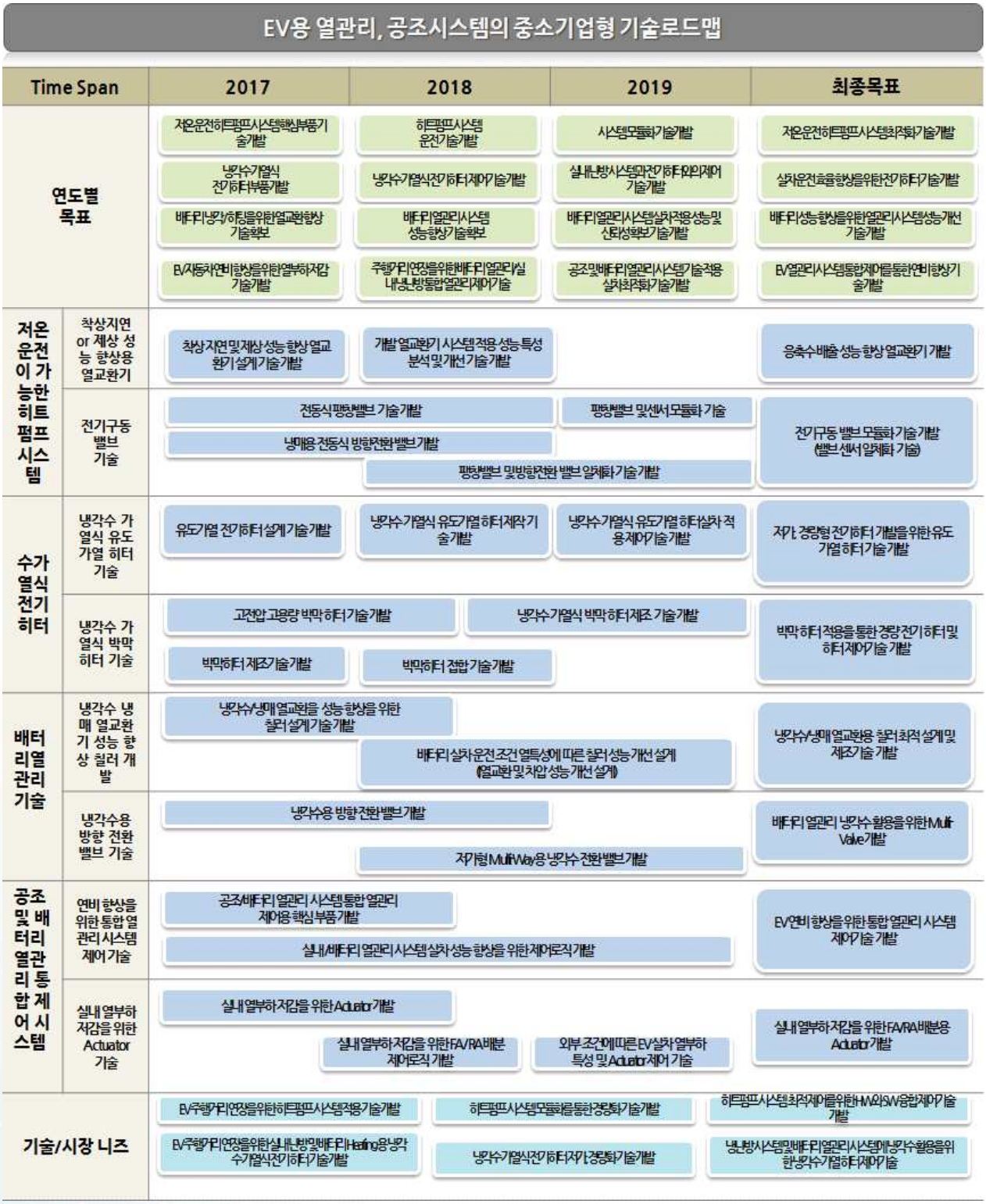
중소기업의 시장대응전략

➜ **시스템 단위가 아닌 단위 부품별로 납품 가능**

➜ **EV용 열관리 / 공조시스템의 핵심부품들에 대한 성능 및 품질향상**

➜ **가격경쟁력을 통한 중소기업 특화 산업이 가능함.**

6. 전략제품 기술로드맵


EV용 열관리, 공조시스템의 중소기업형 기술로드맵
Time Span
2017
2018
2019
최종목표
연도별 목표
저온운전히트펌프시스템핵심부품기술개발
히트펌프시스템 운전기술개발
시스템모듈화기술개발
저온운전히트펌프시스템최적화기술개발
냉각수가열식 전기히터부품개발
냉각수가열식전기히터제어기술개발
실내난방시스템과전기히터와의제어 기술개발
실차운전효율향상을위한전기히터기술개발
배터리냉각/히팅을위한열교환향상 기술확보
배터리열관리시스템 성능향상기술확보
배터리열관리시스템실차적용성능및 신뢰성확보기술개발
배터리성능향상을위한열관리시스템성능개선 기술개발
EV/자동차연비향상을위한열부하저감 기술개발
주행거리연장을위한배터리열관리실 내난방통합열관리제어기술
공조및배터리열관리시스템기술적용 실차최적화기술개발
EV/열관리시스템통합제어를통한연비향상기 술개발
저온운전이가능한히트펌프시스템
착상지연 or 제상 성능 향상용 열교환기
착상지연및제상성능향상열교 환기설계기술개발
개발열교환기시스템적용성능특성 분석및개선기술개발
응축수배출성능향상열교환기개발
전기구동 밸브
전동식팽창밸브 기술개발
팽창밸브 및센서모듈화 기술
냉매용전동식 방향전환밸브개발
팽창밸브 및방향전환 밸브 일체화 기술개발
전기구동 밸브모듈화 기술개발 (밸브센서일체화 기술)
수가열식전기히터
냉각수 가열식 유도가열 히터 기술
유도가열 전기히터설계기술개발
냉각수가열식 유도가열 히터제작기 술개발
냉각수가열식 유도가열 히터실차 적 용제어기술개발
저가, 경량형 전기히터 개발을위한유도 가열히터기술개발
냉각수 가열식 박막 히터 기술
고전압 고용량 박막히터기술개발
냉각수가열식 박막히터제조 기술개발
박막히터 적용을통한 경량 전기히터및 히터제어기술 개발
박막히터제조기술개발
박막히터 접합기술개발
배터리열관리기술
냉각수 냉매 열교환기 성능 향상 철러 개발
냉각수/냉매열교환을 성능 향상을 위한 철러설계기술개발
배터리실차운전조건열특성에 따른 철러성능 개선 설계 (열교환및 차압 성능개선 설계)
냉각수/냉매열교환용 철러최적 설계및 제조기술 개발
냉각수용 방향 전환 밸브 기술
냉각수용 방향전환밸브개발
저가형 MultiWay용 냉각수 전환밸브개발
배터리 열관리 냉각수 활용을위한 Multi Valve개발
공조및배터리열관리통합제어시스템
연비 향상을 위한 통합열관리 시스템 제어 기술
공조/배터리열관리 시스템통합열관리 제어용 핵심부품개발
실내/배터리열관리시스템실차 성능 향상을 위한제어로직개발
EV/연비 향상을 위한 통합 열관리 시스템 제어기술 개발
실내 열부하 저감을 위한 Actuator 기술
실내열부하저감을 위한Actuator개발
실내열부하저감을 위한FA/RA배분 제어로직 개발
외부조건에따른 EV실차 열부하 특성 및Actuator제어 기술
실내열부하 저감을 위한 FA/RA배분용 Actuator개발
기술/시장 니즈
EV주행거리연장을위한히트펌프시스템적용기술개발
히트펌프시스템모듈화를통한경량화기술개발
히트펌프시스템최적제어를위한HW와SW융합제어기술 개발
EV주행거리연장을위한실내난방및배터리Heating용냉각 수가열식전기히터기술개발
냉각수가열식전기히터저가,경량화기술개발
냉난방시스템및배터리열관리시스템에냉각수활용을위 한냉각수가열히터제어기술

운전자지원시스템

1. 개요

☐ 운전자에게 위험 상황에 대한 경고나 정보를 제공하는 기술로 능동 안전 시스템 및 주행지원 시스템에 대한 통합 기술

☐ 운전자지원시스템을 위한 부품으로는 카메라와 레이더와 같은 센서군과 차량용 MCU 및 제어기가 있으며, 기능별 SW를 통하여 운전자지원시스템이 최종 구현된다. 차량의 기능은 분산 제어를 통해 작동되어 차량의 다른 ECU와 협조 제어를 통해 원하는 기능을 수행하게 되는 것이 특징임

☐ 운전자지원시스템은 센서, 제어기 시스템 기술, 신뢰성 등으로 공급망에 따라 세부 기술이 구분

- 센서 분야에는 카메라 센서를 위한 이미지센서, ISP, 고성능DSP, 메모리, 광학 렌즈 등이 필요하며, 레이더를 위한 레이돔, 안테나가 필요하며 열영상 Mems 센서와 초음파 센서 기술 등이 포함

2. 산업환경분석

☐ 운전자지원시스템은 최근 각국의 교통사고 사망자 줄이기 위한 캠페인과 안전규제 강화로 능동 안전시스템과 상해경감시스템을 중심으로 단기간에 급성장하여 큰 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 운전자지원시스템 기술은 아직 초기 시장진입 단계이나, 신차안전도프로그램의 시행으로 향후 2-3년 안에 시스템을 관장하는 대기업을 중심으로 급속히 시장이 성장할 것으로 전망

☐ 국내 운전자지원시스템을 제조하는 업체로는 (주)만도, 현대모비스(주), 이래오토모티브시스템(주), 에스엘(주), ㈜피엘케이테크놀로지 등 소수의 업체가 시장에 참여하고 있음

☐ 운전자지원시스템은 차량과 운전자의 협조 운전을 통해 안전을 확보하고 운전자의 주행 부하를 경감하여 피로도를 낮추는 역할을 담당하며, 이는 항공 및 국방에서의 자동항법 또는 자율주행의 기술을 활용하여 차량에 적용 및 고도화 수행

3. 시장환경분석

❑ 제품 관련된 직접적인 시장 외에도 서비스 시장을 포함한 지속적인 성장이 전망되며, ′20년까지 20억불 규모로 성장이 전망됨

❑ ' 11년 보급률이 4.8%에서 ' 18년 75.7%까지 증가할 것으로 보이며 시장은 5억4천만달러에 달할 것으로 전망

❑ 운전자지원시스템 기술의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량은 감소하는 추세이며, 수입량은 일정 수준을 유지하는 추세

■ 운전자지원시스템기술의 수출현황은 ‘11년 33억 7,700만 달러에서 ’15년 41억 7,000만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 1억 약 35억 6,000만 달러에서 ’15년 32억 3,000만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 증가

4. 기술환경분석

❑ 주요 선진 부품업계는 카메라, 레이더를 기반으로 운전자지원시스템의 체계적인 개발 수행

❑ 운전자지원시스템 기술은 대기업을 중심으로 선진 기술 추격

❑ 운전자지원시스템용 핵심 부품인 카메라 및 레이더 개발을 위한 전문화된 장비는 일부 구축이 진행되어 있으나 부족한 실정임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 각국의 안전기준 강화 및 운전자지원시스템 소비자 인지도 향상 • 카메라 이미지센서 및 개발 라이브러리 및 레이더의 요소기술 확보 • SW 개발 툴 및 고성능 DSP의 개발로 성능 향상 및 구현 기술 발전 • 센서 개발을 SW 및 HW 개발 전문 인력 확대	• 자동차용 전장품을 위한 신뢰성 및 적용 규격 이해 인력의 부족 • 초기 시장 진입까지 장시간 소요 • 핵심 부품의 국산화 부재 • 대형 부품업체 위주의 시스템 기술에 대한 정보 부족 • OEM의 요구사항을 반영한 초기 개발이 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 운전자지원시스템 부품 기술진보 및 가격 하락 • 일반인을 대상으로 한 AM 시장 성장 및 적용 확대 • 자율주행차 구현을 위한 기초 기술로 트렌드 기술 개발 고도화 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 시스템 체택으로 국내 관련 산업의 활성화	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 성능 미달 또는 저가 제품의 유통으로 사고 유발 가능성 우려 • 대기업 중심 시스템 산업의 시장 창출 우려 • 표준 및 PL법 등의 강화로 제품 이상에 대한 리스크 증대

중소기업의 시장대응전략

➜ **운전자지원시스템 부품의 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **저가 시장형성을 통한 시장 확대**

➜ **자동차 적용을 위한 신뢰성 확보를 기반으로 제품 고도화 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



자율주행시스템

1. 개요

☐ 한국은 세계 5위의 자동차산업국이고 ICT, SW, 반도체 등 타 산업의 기술도 세계 선도수준으로 산업간 융합에 성공할 경우에 특정 선도국이 없는 상황에서 상당한 경쟁력을 확보할 것으로 예상

☐ 자율주행 시스템은 정의에 따라서 주변 환경을 인식하기 위한 센싱 시스템, 위험판단 및 주행 경로 계획을 위한 제어시스템 및 액추에이팅 시스템을 포함하며, 운전자와 차량 간 제어권에 관련된 HVI 등이 직접적 범위에 해당하며, 자율주행 시스템 구성에 필요한 외부 인프라(도로시설물)와 연계하기 위한 통신 및 SW기술이 간접적 범위에 해당함

☐ 전통적인 기계기술 중심의 자동차가 전자정보통신기술을 중심으로 융복합화되어 자율주행 시스템으로의 시장 및 산업구조 변화와 산업생태계 확장

2. 산업환경분석

☐ 자율주행 시스템은 전 세계적으로 활발히 연구 및 개발되고 있는 분야로, 기술의 융복합 지원을 위한 신산업 생태계 구축이 필요함

☐ 자동차산업은 잘 알려져 있는 것과 같이 대표적인 국내 주력산업으로 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 매우 큰 수준이며, 그 중에서 국내 자율주행 시스템 관련기술은 아직 초기 시장 진입 단계로, 일부 대기업을 주도로 관련된 상용화 시장이 조금씩 확대되고 있는 형태

☐ 전 세계적으로 자율주행 시스템은 BMW, 벤츠, GM, 현대자동차 등 대형 OEM을 중심으로 시장이 형성되고 있으나, 자율주행 시스템에 탑재되고 있는 부품은 BOSCH, DENSO, CONTINENTAL 등 대형 부품사를 통해서 개발되고 있음

☐ 자동차와 ICT·SW·반도체 융합을 기반으로 자율주행 자동차산업의 글로벌 경쟁력을 조기에 확보하고, 중소·중견기업 주도의 미래성장동력을 창출하여 국내 자동차산업의 구조를 고도화하고 고령자, 교통사고 등 사회 안전 관련 이슈 해결에 기여하여 국가차원의 편익을 제공할 수 있도록 산업구조의 재편이 일어날 것으로 예상됨

3. 시장환경분석

- ☐ 자율주행 기술을 탑재한 양산형 자동차는 '20년경 시장에 출시될 것으로 예상되며 '20년에서 '35년까지 북미, 서유럽, 아시아태평양 세 지역의 자율주행자동차 시장 연평균성장률은 85%에 이를 것으로 전망

- ☐ 우리나라는 세계 최고의 전기전자 및 정보통신 기술을 보유하고 있고, 세계 5위의 자동차 산업을 보유하고 있기 때문에 우리의 수준 높은 ICT 및 SW 기술을 바탕으로 미래의 자율주행 자동차 시장을 개척한다면, 새로운 산업 생태계를 조성하고, 질 좋은 일자리를 창출 할 수 있을 것으로 기대됨

- ☐ 자율주행 시스템 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 월등히 많은 추세를 유지

4. 기술환경분석

- ☐ Google은 DARPA 무인차 대회에서 우승한 Standford 대학의 리더의 세바스찬 스런 교수와 CMU의 Chris Urmson 교수를 포함한 핵심 연구원들을 영입하여 자율주행자동차를 개발하고 있음

- ☐ 국내 대표 완성차업체인 현대기아자동차 및 대형부품업체인 현대모비스, 만도를 중심으로 부분적인 선행 기술개발을 하고 있으나 유럽/미국/일본과 같은 국가 주도 대형 프로젝트 기반의 체계적인 R&D 투자에 대한 것은 알려져 있지 않음

- ☐ 자동차 성능시험장 형태의 시험주로(PG)의 실험인프라는 기 구축, 혹은 향후 구축계획이 존재하나 자동차 통신조건의 재현 및 관련 기술개발을 전담하기 위한 테스트베드형 실험인프라는 현재 구축되어있지 않으며 유관시설에 대한 구축계획이 부재

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 국내 자동차, IT기술 • 기계, 소재, 전기, 전자 등 풍부한 전후방 연관 산업 기반 • 높은 교육 수준과 성실한 국민성 • 선진기술 추격속도의 가속화	• 선진국에 비해 낮은 핵심, 부품 기술 • 원천기술 보유역량 부족 • 자동차-IT 융복합 환경 부족 • 전문 조직 및 인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내 자동차업체 시장 점유율 및 브랜드 파워의 성장세 • 국내 부품업체의 글로벌화 • 일본 자동차업체의 성장세 둔화 • 소비자의 안전과 편의 요구 증대 • 신규 플레이어 참여 공감대 형성	• 일본, 유럽 등 선진기술 업체들의 기술 보호주의 강화 • PL법, 특허, 표준화 관련 리스크 증대 • 신규 전장품 가격의 지속적 상승 • 후발 주자(중국, 인도)의 투자 확대 • 엔저 등 환율부담 가중

중소기업의 시장대응전략

➜ **산업간 기술 융복합을 통한 신개념 안전 기술을 선제적으로 확보하고, 전자제어와 통신기술을 접목한 자율주행 新서비스 융복합 기술 개발**

➜ **한-EU, 한-미 FTA에 따른 첨단, 고부가가치 시장 공략 가능한 기술을 지원하고, 자동차-他산업간 상호 교류 채널확대를 위한 체계 구축**

6. 전략제품 기술로드맵



차세대 운전자 편의시스템

1. 개요

❑ 차세대 운전자 편의시스템이란 기계 중심의 자동차 기술에 최신의 전기•전자, 정보통신, 임베디드 시스템 기술 등을 융•복합하여 운전자에게 고도의 편의성을 제공하기 위한 기술

❑ 차세대 운전자 편의시스템 제품 분야는 운전자 정보제공 기술, 운전자 모니터링 및 HVI(Human Vehicle Interface) 기술, 운전자 주행편의기술 관련 제품 등으로 구분

❑ 차세대 운전자 편의시스템 부품은 제품 유형에 따라 다양한 공급망 관점을 고려할 수 있으나 대체로 센서, 반도체를 비롯한 하드웨어 부품 등을 공급하는 2-3차 이하의 공급업체와 하위부품을 공급받아 다양한 기능을 수행하는 소프트웨어를 탑재하고 모듈 및 시스템을 완성하여 제품 신뢰성을 확보해 완성차 업체에 공급하는 1-2차 공급업체로 구분

2. 산업환경분석

❑ 차세대 운전자 지원시스템 기술 분야는 자동차 산업 분야뿐만 아니라 정보통신 분야가 융•복합되어 고도화된 자동차 산업을 창조하고 자동차 산업의 경쟁력을 확보할 수 있게 하는 새로운 국가적 성장 동력원

❑ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 차세대 운전자 편의시스템 기술은 일부 대기업을 중심으로 부품산업분야에서 점차 사용화 시장이 확대되고 있는 형태

❑ 현대자동차는 제네시스 G80에 부주의운전경고시스템(DDA), DIS통합조작키, 내비게이션(애플 카플레이어 지원), 블루링크, 인텔리전트 운전석 시트, AVM, 스마트 공조 시스템, 클러스터 이오나이저, 스마트 하이빔 등을 적용

❑ 자동차산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있으며 2015년 수출 3대 품목 중 하나로 전체 수출의 8.7%를 차지하며 경제 발전, 무역 수지 흑자 유지에 큰 기여를 하고 있음

3. 시장환경분석

☐ 시장조사 전문기관 야노경제연구소는 2030년까지 글로벌 자율주행자동차 생산규모가 6.500만대 이상이 될 것으로 전망

☐ 지능형 시스템과 연관이 있는 국내 안전 및 편의 부품의 시장 전망을 보면 2012년 약 39억 달러 규모로 형성되었으며, 연평균 성장률 약 5.9%수준으로 2017년 52억 달러 수준이 될 것으로 전망(Strategy Analytics)

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.25)부터 '15년(0.04)까지 무역수지가 회복되는 것으로 나타나 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 유지되는 것으로 나타났으며, 국내 생산이 수입을 대체하는 것으로 분석됨

4. 기술환경분석

☐ 주요 선진국(미국, EU, 일본 등)들이 주도, 운전자 지원 시스템 개발 및 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 서비스 시장 확대 전망

☐ 운전자 편의 시스템이 포함된 스마트카 개발에 대한 정부의 기술 육성 전략

- 정부의 "미래성장동력 종합실천계획"에서 스마트 자동차 분야의 기술 개발 추진 로드맵을 발표하고 3단계('스마트 자동차 발전기반 구축', '스마트 자동차 상용화기반 구축', '스마트 자동차 산업생태계 활성화')로 구성된 기술육성전략을 추진하고 있음

☐ 국내의 운전자 편의 시스템 기술은 현대기아자동차, 현대모비스, 만도, LG전자 등의 메이저 제조사의 주도로 개발되고 있으며 선진국과의 기술 인프라는 격차는 약 2~3년으로 조사됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 국내 자동차, ICT 기술 • 세계 5위 수준의 자동차 기업 보유 • 기계, 소재, 전기, 전자 등 풍부한 전후방 연관 산업 기반 • 선진 기술 추격속도의 가시화 • 높은 교육 수준과 성실한 국민성	• 선진국에 비해 낮은 핵심 부품 기술 (센서, 차량용 반도체, 소프트웨어 등) • 자동차-ICT 융•복합 역량 부족 • 선진국의 구술우위 • 전문 조직 및 인력 부족 • 중소기업 위주의 산업 자생력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내업체 시장 점유율 및 브랜드 파워의 성장세 • 국내 부품업체의 글로벌화 • 소비자의 안전과 편의 요구 증대 • 안전법규 강화에 따른 지능형 시스템 장착 증가 추세	• 일본, 유럽 등 선진기술 업체들의 기술보호주의 강화 • 신규 전장품 가격의 지속적 상승 • 특허, 표준화 관련 리스크 증대 • 후발 주자의 경우 막대한 투자비 요구 • AUTOSAR, ISO26262 준수능력 확보 요구
중소기업의 시장대응전략	
➜ **높은 수준의 IT 및 SW 기술을 바탕으로 새로운 산업 생태계 조성 및 첨단 자동차 선진국으로 도약**	

6. 전략제품 기술로드맵

차세대 운전자 편의시스템 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		차세대운전자편의 시스템설계	차세대운전자편의 시스템개발	차세대운전자편의 시스템 성능확보	고편의및 개인화기반 차세대 운전자지원시스템개발
운전자편의시스템 핵심기술	운전자 모니터링 및 HVI	운전자 상태 모니터링 기술			운전자의주행상태 모니터링 운전자모델링및정량적분석 인공지능기반음성인식인지 정확도향상
		운전자 모델링 및 분석 기술			
		인공지능 기반 음성인식 및 서비스 기술			
	운전자 정보제공 기술	LDM(Local Dynamin Mao)) 생성기술			표준화연계 LDM생성 기술
		인포테인먼트 통합 인터페이스 기술			인포테인먼트 통합 인터페이스 및 학습형개인화서비스
		학습형 인포테인먼트 개인화 서비스 기술			
기술/시장 니즈		고안전, 고편의에 대한 관심 증대 및 스마트 기기와 차량간의 연결성 요구	개인 맞춤형 서비스 수요 증가		ICT기술과의 융복합화

커넥티드 시스템

1. 개요

☐ 자동차와 ICT·ITS 기술을 융합하여 스마트 기기 등 상시 무선 네트워크에 연결된 미래형 차량 시스템

- 차량의 위치 추적, 원격 차량진단, 사고감지 등 안전 중심 기능을 주로 제공하는 텔레메틱스(Telematics)와 지도, 내비게이션 등 이용자에게 정보와 편의를 제공하는 인포테인먼트(Infotainment) 등이 고도화된 개념

☐ 커넥티드 시스템은 자동차 기술과 ICT·ITS 기술을 융합하여 자동차가 하나의 고성능 컴퓨터로 차량 내부는 물론 스마트홈, 스마트가전, 오피스 등 외부까지 연결성을 갖는 것으로 크게 운전자 및 탑승자를 위한 서비스 관점에서 텔레매틱스 분야, 인포테인먼트 분야, Connectivity 분야로 범위를 정할 수 있음

☐ 커넥티드 시스템의 공급망은 크게 모바일 디바이스, 스마트 인포테인먼트시스템, V2X 통신 모듈 및 서비스로 구분됨

2. 산업환경분석

☐ 커넥티드 카 시장은 장기적으로 볼 때 자율주행(Driverless Driving) 자동차 개발과 현재 자동차 산업의 중간 단계라 볼 수 있으며, BMW, AUDI, GM 등 대부분의 완성차 업체들이 관련 기술 및 서비스 개발에 집중하고 있음

☐ 커넥티드 시스템은 자동차 및 ICT·ITS 등 관련 산업간 상호의존성이 높아 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 커넥티드 시스템 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 커넥티드 요소기술 및 서비스 기술이 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 스마트폰 OS 시장을 장악한 구글과 애플은 각각 차량용 '안드로이드 오토'와 '카플레이'를 통해 호환 가능한 차량을 확대해 나가고 있음

☐ 커넥티드 카는 연결성 강화를 통해 자동차 산업의 혁신을 주도하며, 다양한 비즈니스 모델 및 수익원을 창출해 줄 것으로 기대하고 있으며 스마트 에너지 효율/전기자동차, 디자인과 더불어 세계 자동차 산업의 성장과 발전을 주도하는 핵심 트렌드로 부상하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 세계 커넥티드 카 산업은 매출액 기준 약 500억 달러 규모로 추정되고 있으며, 2015~2020년 동안 커넥티드 카 보급의 증가로 관련 산업 규모는 연평균 약 29% 증가해 2020년경에는 약 1,600억달러 규모에 도달할 것으로 전망됨
- ☐ 국내 커넥티드 카의 시장규모는 2013년 4,624억 원 규모에서 2017년 9,646억 원 규모로 약 2배 이상 성장할 것으로 전망되고 있음
- ☐ 커넥티드 시스템 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량이 소폭 증가하는데 그쳤으나 수입량이 상승하는 추세를 보임
  - ■ 해외기업이 기술개발 및 시장을 주도하고 있고, 국내 시장 및 기업은 해외기업을 추격하는 상황이 반영된 결과로 보임

4. 기술환경분석

- ☐ 주요 선진국(미국, EU, 일본 등)들이 안전성, 편의성·연결성, 친환경성, 클라우드 모빌리티 서비스, 지능형 교통시스템(ITS)오 연결, 사용자 친화적인 하드웨어 및 인터페이스 등 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 서비스 시장 확대 전망
- ☐ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, ICT 산업과 연계를 통한 성장 잠재력 보유
- ☐ 커넥티드카 개발을 위한 자동차회사와 통신회사 간 합종연횡 가속화

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준의 ICT 인프라와 기술 보유 • 대용량 데이터 소비로 인한 초곡속/고품질 니즈 발생 • 다양한 융합기술을 이용한 스마트가전, 스마트홈 연결 수요 증가 • 5G 주변 산업 활성화 및 파급 효과	• 커넥티드 서비스 관련 국내 기술 역량 부족 • 커넥티드 서비스 플랫폼 미비 • 국내 IT업체의 차량환경 적용 제품 개발 경험 부족 • 차량환경에 특화된 보드 및 벤치마킹 데이터 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 커넥티드 카 시장 선점을 위한 기술 투자 확대 • 5G 이동통신 표준기술에 따른 서비스 개발 추진 • 운전자 및 동승자 맞춤형 서비스 수요 증가	• 글로벌 완성차업체 및 이동통신 업체의 국내 시장 진입 가속화 • 커넥티드 구성 기술에 대한 높은 해외 의존도 • 커넥티드 시스템 생태계 조성을 위한 중소기업 지원 정책 미비

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 개발하는 독창적인 커넥티드 서비스에 따라 신규 비즈니스 모델 발굴 및 신시장 창출 가능**

➜ **커넥티드 기술과 서비스를 연계한 통합 패키지 형태로 개발하는 방식으로 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



EV용 고출력 전동기

1. 개요

❑ 전기자동차용 구동시스템은 엔진이 없는 전기 자동차에서 동력(전기에너지 → 운동에너지)을 발생하는 장치로서, 전동기와 인버터로 구성되며 전동기 축에 감속기 또는 변속기를 연결하여 회전력을 바퀴에 전달하여 차량을 구동시키는 부품

❑ 구동용 모터는 효율, 출력 등 성능과 경량화 측면에서 유리한 매입형 영구자석 동기 모터(IPMSM)가 주를 이루고 있으며, 탈 희토류 및 가격 경쟁력 측면에서 강점을 가지는 유도모터(IM), 권선형 동기모터(WFSM)가 차량에 적용되고 있음

❑ 고출력 전동기 부품은 제품 유형에 따라 다양한 공급망 관점을 고려할 수 있으나 대체로 스테이터, 로터, 인버터 등의 부품을 공급하는 2-3차 이하의 공급업체와 하위부품을 공급받아 모듈 및 시스템을 완성하여 제품 신뢰성을 확보해 완성차 업체에 공급하는 1-2차 공급업체로 구분

2. 산업환경분석

❑ 선진국을 중심으로 한 자동차 환경 규제 강화로 인하여 전력기반차는 가솔린 대비 5배, 연평균 20% 이상 급속 성장하고 있으며, 2014년 글로벌 친환경차 시장규모는 230만대 수준에 도달한 것으로 판단됨

❑ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 기술은 선진국 대비 80-90% 이상이며, 시장도입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태이며, 전동기는 주로 대기업 중심으로 확대되고 있고 인버터는 중소기업 중심으로 시장 형성이 이루어지고 있음

❑ 국내 전동기를 제조하는 업체로는 현대모비스, 효성중공업, 현대로템, LG전자 등의 대기업 중심으로 시장에 참여하고 있음

❑ 자동차산업이 xEV로 진화되면서 소비자 선택의 다양성을 추구함에 따라 어느 한 업체가 독점적인 위상을 가지기 힘듦

- 새롭게 변화되는 밸류체인 내 참여자들의 역할에 따라 기존 완성차업체들의 밸류체인 구조는 많이 달라질 것으로 예상됨

3. 시장환경분석

❑ 전기차용 AC모터 시장 규모는 2015년 4천억원에서 2020년 3조원 규모로 성장할 것으로 전망함. DC모터를 포함하면 2015년 1.7조원에서 2020년 8.6조원 규모의 시장으로 성장할 전망임

❑ 2004년까지 6,000여대에 불과했던 친환경 자동차의 보급 대수는 2014년 18만대로 전체 등록대수의 0.9%에 불과한 수준이나, “친환경 자동차 개발 및 보급 기본계획(2016년~2020년)”에 따르면 2020년까지 자동차 등록대수의 10%인 220만대를 친환경 자동차로 보급할 계획임

❑ 고출력 전동기 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량은 증감을 반복하는 추세를 보이며, 수입량은 증가하는 추세를 보임

4. 기술환경분석

❑ (미국) Tesla는 Model S EV에 고출력 고효율 유도전동기를 탑재하였고, GM은 Volt의 2세대 ‘Voltec’ 파워트레인에 영구자석형 동기전동기를 탑재함

- Tesla는 회전자에 동(Copper) 다이캐스팅과 동바(Copper Bar) 브레이징 기술을 적용하여 동손 저감, 회전자(축 냉각 기술 적용) 및 고정자(재킷 구조) 냉각 구조 개발을 통하여 냉각성능을 확보하여 출력밀도 개선 및 효율 향상을 실현함

❑ 현대모비스는 2009년 현대자동차에서 개발한 국내 최초 하이브리드 자동차 ’아반테 LPi 하이브리드‘에 탑재된 15kW급 전기모터(영구자석형) 개발을 시작으로 xEV용 전기모터 연구개발을 지속적으로 수행하여 2011년 쏘나타 HEV와 K5 HEV용 30kW급 전기모터(영구자석형), 2013 투산 FCEV용 100kW급 전기모터(유도전동기), 2014년 쏘울 EV용 80kW급 구동모터(영구자석형), 2015년 쏘나타 PHEV용 50kW급 구동용 전기모터(영구자석형)를 양산 개발하였음

❑ 해외의 경우 전기차 구동시스템의 성능 평가 등을 위한 공용 인프라는 AVL, HORIBA Europe Gmb 등이 유명하며, 전기차 모터 다이나모시스템, Power HIL 시스템 등 모터 에뮬레이터 등이 추가됨

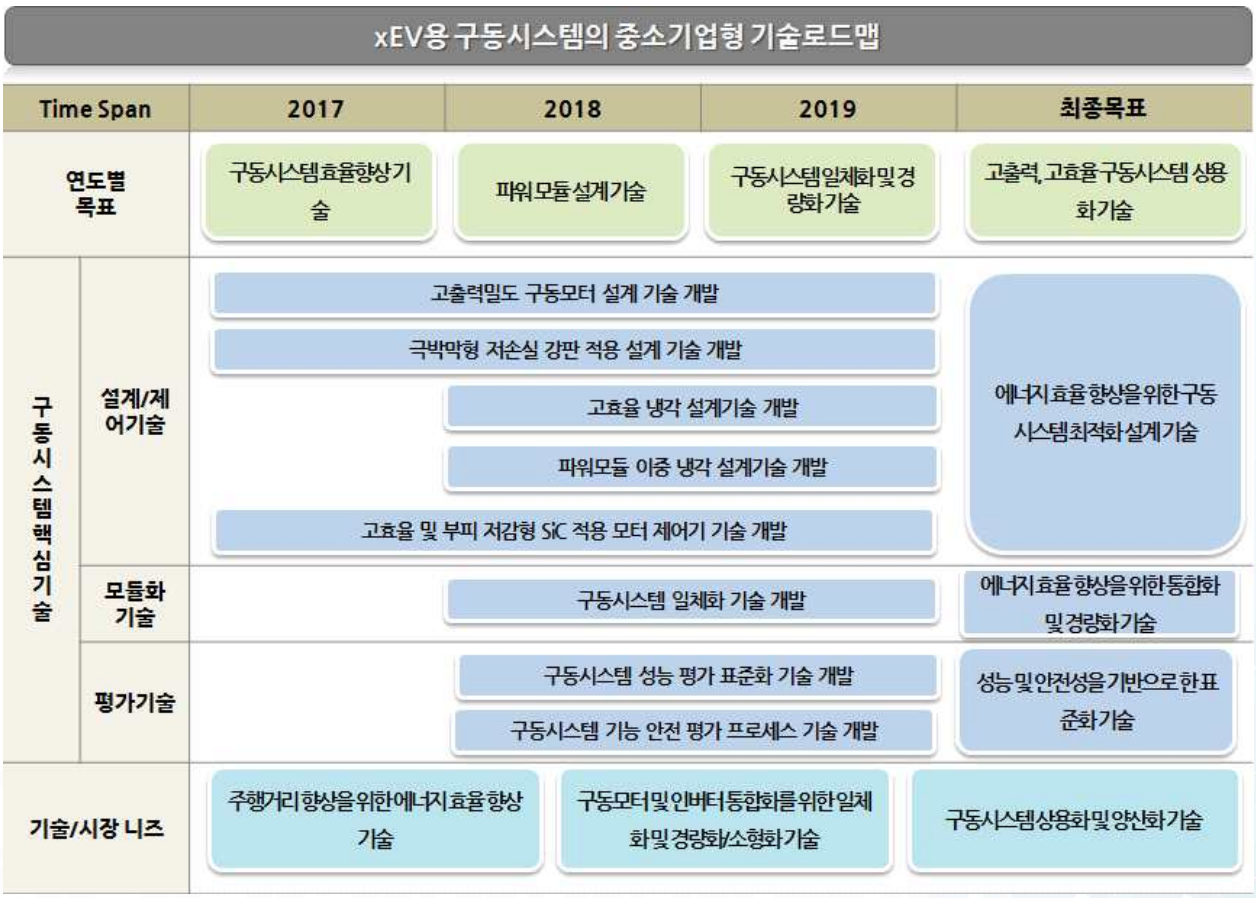
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 차량의 성능 및 주행특성 결정 • 연비향상을 위한 고효율/고출력밀도 증대 • 유지보수의 편리성, 고신뢰성, 소형/경량 패키지 특성	• 열악한 환경 조건 만족 필요 • 전력모듈화의 방열문제 개선 필요 • 요소 기술 개발 필요 • 모듈화 및 통합화 최적화 기술 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 융합적인 기술 분야 특징이 있음 : 모터설계기술, 구조설계기술, 방열기술, 센서기술, 재료 적용 및 소자기술 등 • 구동시스템기술이 xEV 성능에 크게 기여함 • IGBT 전력반도체 소자 기술 개발 기회 부여	• 중국의 희토류 수출 억제 정책 • • 희토류와 같은 소재 공급의 한계 • Si기반 IGBT 전력 반도체 소자 수입 의존 • 원천소재 및 기술 개발의 한계

중소기업의 시장대응전략

➜ **고신뢰성, 고밀도, 고효율의 특성을 만족하기 위하여 차량 특성을 고려한 설계기술, 방열기술, 소자기술 등을 통한 부품 모듈화 및 부품 수 감소, 원가절감, 유지보수의 편리성 등에 기여 할 수 있고, 기존 자동차 시장의 변화 요구에 신속, 정확히 대응하는 전략이 필요함**

6. 전략제품 기술로드맵



항공우주

- 위성 안테나 시스템
- 무인기 자율비행 시스템
- 친환경 소형 가스터빈엔진
- 유도항법 시스템
- 전자광학 및 관측용 탑제 시스템
- 액체로켓 엔진
- 항공전자 통신 네트워크



항공우주

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 국내 군용 유인기, 무인기 개발이 활발하여 국산화 확대를 위해 중소기업 선행연구 확대 요인으로 작용 • 감항인증의 전문성이 더욱 요구되고 있으며, 세계는 수출입 항공기의 효율적 감항인증을 위해 국가 간 협력관계가 확대	• 체계사업 일정 준수를 위해 해외도입 또는 면허생산방식으로 적용 우려 • 글로벌 서플라이 체인의 형성시에도 핵심기술에 대한 보호는 더욱 강화되었으며, 선진국은 자국의 우위성 유지를 목적으로 기술이전에 제한
산업	• 국내 수요 기반이 탄탄한 MRO를 적극적으로 산업화하여 Niche Market 공략 • 글로벌 경쟁력 확보가 가능한 기술분야의 국내 기업을 World Class로 육성 • 항공R&D 예산 증대와 금융지원책 마련하고 군수요를 활용한 offset 전략의 효율적 활용	• 해외 전문 중소기업을 전략적으로 인수하여 기술과 관련인력을 확보 • 세계 최고 수준인 타 산업분야와의 융합을 통해 기술적 난이도를 해결 • 정치외교적 영향력 및 체계업체의 Global 마케팅 능력 부족
시장	• 항공운송 수요가 확대되며, 생산수요가 증가함에 따라 기체구조물 생산 기회 확대 • 분업 구조에 의해 일부 기술 이전 효과가 일어나면서 후발주자의 신규 시장 진입기회 가능성도 확대	• 일본의 기술력과 중국의 대규모 투자에 밀려 기회 상실 • 국제공동개발 참여를 위한 투자비 및 원가절감 요건 미충족시 제외
기술	• 기술 격차가 크지 않은 무인기 분야 및 높은 기술 능력을 지닌 복합재 공정 분야의 업체 육성 및 지원 • 체계기술에 비해 부품, 설계, 소재 등에서 핵심원천기술이 부족	• 미국 이외에 고가의 무인기 시장과 저가의 드론 시장은 이스라엘과 중국이 양분 • 복합재 원소재는 일본 기업들의 독과점이 형성되어 생산장비, 생산기술의 도입을 통한 기술종속

산업 육성 | 융합 분야 확대 | 인증 체계 수립 | 통합적 지원 정책 | 핵심 기술 확보 | 국산화 비율 확대

중소기업의 시장대응전략

➜ 신뢰성 관련 요구사항이 증가되고 있으며, 국제적 항공기 인증체제 구축이 선행되어야 하며, 시험평가를 위한 인프라 구축 투자 필요

➜ 국제 공동개발에 위험분담(RSP) 방식 참여 등 글로벌 서플라이 체인 참여 기회로 활용되고 있으며, 단순 하청 구조를 벗어나기 위한 핵심기술 선도연구 수행

➜ 국내에서 발단된 IT 산업과의 직접적인 융합을 통해 미래형 무인기 핵심 기술과 신기술을 확보하고 미래 시장을 개척

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
항공우주	무인기 자율비행 시스템	현재의 고도/속도유지, 자세유지의 기초기능과 기설정된 경로를 움직이는 단순 자동비행에서 기상변화, 충돌위치로 접근하는 항공기 회피 등 예기치 않은 상황에서도 항공기가 자율적으로 판단하고 능동적으로 대처할 수 있는 자율비행기능으로 발전하는 추세임. 미래의 항공기의 경우 전자장비에 의한 항공기의 자율비행기능을 통해 차별화 경쟁성을 확보할 것으로 전망
	친환경 소형 가스터빈엔진	국제민간항공기구(ICAO, International Civil Aviation Organization)가 1983년부터 환경규제위원회(CAEP, Committee on Aviation Environmental Protection)를 설립하여 NOx 등 주요 대기오염물질에 대한 규제(CAEP/2, CAEP/4, CAEP/6 등)를 제정하고 적용하고 있음. 엔진 제조사들은 CAEP/6 기준 보다 20% 이상 NOx 배출량을 저감한 엔진
	유도항법시스템	우주비행체의 복잡한 서브시스템 으로 ADCS(Attitude Determination and Control Subsystems)와 ODCS(Orbit Determination and Contol Subsystem)으로 나누어지고, 항법 또는 궤도결정의 의미는 우주선의 위치와 속도 또는 유사한 시간의 함수와 같은 궤도요소로 결정되며 위성의 유도와 궤도 결정은 미리 결정된 위치에 도달하기 위해 궤도 수정하는 기술
	전자광학 및 관측용 탑제 시스템	사람의 눈이 볼 수 있는 가시광선 대역을 촬영하는 지구관측 인공위성에는 고성능의 전자광학카메라가 탑재되며, 기술이전이나 공동 개발과 같은 방법으로 개발이 불가능하기 때문에, 고성능 지구관측 위성의 지속적 개발을 위해서는 반드시 확보해야 할 기술임.
	위성 안테나 시스템	위성 안테나와 위성간의 통신은 외란의 영향 등에 대하여 대응하고 양호한 수신 상태를 유지해야함. 위성을 추적하기 위한 정교한 제어기술이 요구됨.
	액체로켓 엔진	탑재체를 궤도까지 진입을 시키기 위한 여러 단으로 구성된 발사체의 액체연료엔진은 연소기, 터보펌프, 가스발생기, 엔진공급계(밸브류, 배관 등), 기체 공급계, 추진제어, 고체엔진의 킥모터, 부스터 등으로 구성되어 있으며, 선진국의 기술이전이 불가함.
	항공전자 통신 네트워크	항공 전자체계를 구성하는 장비들이 독립적으로 존재하였으나, 각 장비들에서 공통기능부분을 추출하여 통합된 핵심컴퓨터 (IMMC: Integrated Modular Mission Computer)를 구성하고 통합하기 어려운 아날로그 및 RF 등은 독립적으로 구성하고 이를 대용량 고속의 직렬버스로 연동하여 구성하는 체계. 기존의 연산 분산형 항공전자체계보다 개방성, 고신뢰성, 식성, 정비성 등의 장점 항공기내 다채널영상 및 고해상도의 데이터 통신이 요구됨에따라 대용량 영상신호 고속전송을 위한 10GbE (GigabitEthernet) 인터페이스 기술이 적용, 고속전송 네트워크 구현에 따른 케이블경량화, 기존 모듈의 활용성 증대, 모듈오류발생 시 채널을 능동으로 전환할 수 있는 기술로 구성. 항공용 데이터버스(네트워크)는 ARINC429, MIL-STD-1553B, AFDX에서 Fibre Channel로 발전하고 있으며, Fibre Channel은 현존하는 최고속 항공용 네트워크로 규격화된 기술

위성 안테나 시스템

1. 개요

☐ 인공위성은 임무에 따라 '실용위성'과 '과학위성'으로 구분되며, 궤도에 따라서는 저궤도(LEO, Low Earth Orbit), 중궤도(MEO, Medium Earth Orbit), 정지궤도(GEO, Geostationary Earth Orbit) 위성 등으로 구분

☐ 중소형위성 시스템은 개발 측면에서는 위성체, 탑재체, 지상장비 등으로 분류 가능하나, 위성 개발 이후에 실제 사용되는 영역의 차원에서는 지구관측, 항법, 통신, 재해재난 등의 활용 기술로 구분

☐ 중소형위성 시스템은 위성체, 탑재체 및 지상장비 설계, 개발, 시험, 발사의 과정으로 시장에 공급되며, 발사되는 위성 탑재체의 임무에 따라서 지구관측, 재해재난, 통신, 항법 등의 위성서비스를 제공하는 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 인공위성 기기 산업은 정부가 주도하여 수요 창출, 예산확보, 기술 개발 등을 추진해야 하는 산업으로, 타 산업과는 달리 민간 자체적으로 산업이 활성화 되거나 육성되기 어려운 산업영역

☐ 인공위성 산업은 인공위성 제작에 관련된 기기 산업과 인공위성에 의해 얻게 되는 정보를 기반으로 하는 위성정보 서비스 산업으로 크게 구분

☐ 세계 항공우주 및 국방 분야의 가장 큰 기업 중에 하나인 유럽의 EADS 그룹의 우주분야 사업을 담당하고 있는 곳은 Astrium사로, Airbus Defense & Space로 통합이 결정되어(2013년 여름) 현재는 Airbus 그룹 산하로 운영

☐ 우주관련 연구소를 보유하고 있는 기업체는 72개로 전체의 49%. 연구소를 보유한 기업체는 전체 우주 분야 매출액의 56%, 전체 우주분야 인력의 66.3%를 차지하여 상대적으로 규모가 큰 기업에서 연구소를 보유

3. 시장환경분석

- ☐ 2014년 12월 31일 기준 운용 중인 세계 위성 수는 1,261기로 이 중 약 52% 이상 이통신 위성에 해당하며, 38%는 상업 통신위성에 해당. 2014년 말 기준 57개국에서 한 기 이상의 위성을 운용(컨소시엄 참여국 포함)

- ☐ 향후 정부 계획에 의해 지속적으로 인공위성 개발 수요가 증가할 것이며, 인공위성 기기 분야가 현재의 연평균 증가율을 유지할 것으로 가정하면, 2018년 인공위성 기기 분야 시장규모(내수)는 2,571억 원에 이를 것으로 예측

- ☐ 무역특화지수는 '11년(0.56)부터 '15년(0.75)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 위성안테나 관련 제품의 해외 시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 자동 추적은 오차 탐지 방법에 따라 모노펄스 추적, 로빙(lobing) 추적, 프로그램 추적 등으로 분류되며, 자동적으로 위성을 추적하기 위한 두 개의 주된 방법은 스텝 추적과 모노펄스 추적 방법이며, 모노펄스 추적 방법에는 다중모드 모노펄스 추적과 다중 혼 모노펄스 추적이 있으며, 로빙 추적 방법에는 스텝 추적, 코니컬 스캔 추적 및 순차적 로빙(빔 전환) 추적 방법이 있음

- ☐ 해외 위성안테나 분야 주요 제작 업체는 유럽의 스페인의 RYMSA, 스웨덴의 RUAG, 프랑스의 MBDA, 미국의 EXELIS, AntDevCo, SSTL 등을 곱을 수 있음

- ☐ 국내 안테나 전문 업체가 위성안테나를 새로 개발하여 우주급의 세계적인 수준에 도달하기 위해서는 초기 많은 투자가 필요하고 지속적인 성능개선 노력이 필요함. 국내 위성안테나 수요가 적으므로 국제 경쟁력을 갖추어 세계 시장을 개척하여 공급량을 늘려 나가는 것이 필요함

- ☐ 글로벌 통신 인프라 관련, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Traty (CTBT)에서 디자인한 그로벌 알람 시스템은 기능이 잘 수행되는 통시시스템, 신뢰성이 있고 정확한 데이터 전송에 해 구동됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우주개발 중장비 계획 등 정부의 적극적인 기술개발 지원 • 전체적인 국내 시장 규모가 크지 않기 때문에 대기업의 참여는 거의 없어 중소기업 적합성이 높은 분야임	• 작은 국내 시장 규모 • 핵심기술의 부재 • 글로벌 우주전문기업의 부재 • 전문인력(기술, 산업화)의 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 위성분야 시장의 지속적인 확대 전망 • 세계적인 상업용 통신/관측위성 수요 증가 및 관련 위성활용서비스시장 성장 • 개발도상국 등 위성운용 국가의 확대로 신규 위성 시장형성 및 발사수요 증가	• 주요 선진국이 항공우주분야를 중점 추진분야로 선정하면서 새로운 우주개발 경쟁시대에 돌입 • 중국 우주기술개발 역량의 비약적인 성장 • 글로벌 대형 우주기업의 증가 및 시장 독식 체계 심화
중소기업의 시장대응전략	
➜ **우리나라의 경우 아직까지 대기업에서 지상장비 분야의 시장에 적극적으로 참여하고 있지 않음**	
➜ **중소기업의 국내소요 제기된 지상장비 부분에 대한 용역 개발 참여를 통한 관련 기술 확보하고 시장 진출 가능**	

6. 전략제품 기술로드맵

위성안테나 시스템 기술의 중소기업형 기술 로드맵

Time Span			2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표			다중위성데이터수신기술고도화	다중위성데이터처리기술고도화	위성데이터통합및가공기술개발	후방산업및위성데이터서비스산업규모확장
위성안테나 시스템 핵심기술	위성안테나	위성 안테나 자동화 기술	다중위성자동추적/프로그램추적/수동추적 알고리즘설계	자동추적기술개발 프로그램추적기술개발 수동추적기술개발	GUI통합 안테나시스템통합 및 시험	다중위성자동제어를위한추적 안테나시스템개발
		다중 빔 안테나 수신 기술	빔간간섭제거기술개발 위성접속스케줄링 기술개발	빔별전력제어 시스템제작	안테나시스템 통합 및시험	다중위성시분할수신또는동시수신안테나시스템개발
	신호 및 데이터 처리	기상 영향 저감 기술	신호감쇠모델링 저감기술 분석	저감알고리즘설계 및 검증	시스템구현및검증시험	주파수별요구가용도성능구현을위한신호감쇠저감기술선정
		위성 데이터 수신 고속화 기술	High data rate Modulation/Demodulation/ CCSDS decoder FPGA개발	720MHz IF converter개발 고속PCI드라이버개발 장치HW통합	고속저장및네트워크 출력기술개발 복조위상파형분석기술개발	위성데이터고속수신장치개발
		데이터 스위칭 기술	다중위성수신 스케줄러개발	위성영상별카탈로그생성기술개발	위성영상자료정합및데이터융합처리 HW통합및시험	다중위성데이터시분할수신및전처리통합시스템개발
		위성 데이터 활용 기술	위성수신데이터별 처리기술개발	복수데이터융합/보정/변화탐지기술개발	시스템통합및시험	위성영상데이터고속처리및융합기술개발
기술/시장 니즈			스마트디바이스를이용한다양한위성정보시장확대 고속데이터송/수신등인프라강화를통한국가경쟁력확보 중소기업에특화된우주기술확보			

무인기 자율비행 시스템

1. 개요

☐ 비행기에 탑승하는 조종사 없이 사전에 입력된 프로그램에 따라 또는 비행체 스스로 주위환경(장애물, 항로)을 인식하고 판단하여 자율비행하는 비행체와 관련된 기술이며 조종사 작동을 단순히 전달하는 기계식 조종장치에서 현재에는 자동조종 등 조종사의 기능을 보완하는 전자식 조종장치로 발전하였음

☐ 무인 자율비행 시스템 기술은 자동이착륙기술, 협업적/비협업적 충돌회피기술, 재형상제어 및 능동플로터 방지기술, 조종로봇 개발기술 등으로 세부 기술이 구분

2. 산업환경분석

☐ IT와 연관성이 높은 분야로, IT 경쟁력이 높은 우리나라에 유리하고 IT 산업 파급효과가 높음

☐ 무인기 산업의 생태계 개념

- ① 무인기 시스템 및 부품 공급자와 ② 소비자, 활용자를 중심으로, ③ 인증, 공역 등 운영제도와 R&D, 금융·세제 등 정부 지원, ④ 기타 인프라, 인력양성, 국제협력체계의 유기적 결합으로 경쟁력 강화

☐ 미국은 국방성의 “무인기 개발을 위한 장기계획”에 근거하여 향후 25년간의 연구 · 개발이 진행되고 있으며, 무인기 자율비행의 궁극적인 목표는 다수 무인기가 편대를 이루어 임무를 최적으로 달성하도록 상황인식, 위기상황 대처, 임무 재구성 등을 스스로 수행하는 것임

☐ 항공우주연구원에서는 무인항공기 센서퓨전 및 자율비행제어 시스템에 관한 연구, GPS 고장진단 연구를 수행하여 기본기술을 확보한 상태이며, 서울대에서는 지능형 통합비행제어시스템 연구를 위해 무인기 복합 고장진단 기법, 신경망 이용 재형상 비행제어 연구를 수행하여 시뮬레이션 단계까지의 기술은 확보하고 있음

3. 시장환경분석

☐ 2001년 9/11 테러 이후 미국의 대테러 전략으로 시작된 아프가니스탄 및 이라크 전쟁에서 무인기의 효용성이 입증되어, 군사용 무인기 시장을 중심으로 급격히 팽창

☐ 국내 무인기 시장은 2015년 253억, 2016년 363억, 2017년 454억으로 군사업을 중심으로 증가 추세에 있으며, 2020년 630억으로 전망됨

☐ 무역특화지수는 '12년(0.17)부터 '15년(0.62)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 열처리 제품의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

☐ 항공기 수요의 급속한 증가함에 따른 항공기의 자율비행 능력 중요성 증가

☐ 미국은 국방성의 "무인기 개발을 위한 장기계획"에 근거하여 향후 25년간의 연구 · 개발이 진행 중

- 무인기 자율비행의 궁극적인 목표는 다수 무인기가 편대를 이루어 임무를 최적으로 달성하도록 상황인식, 위기상황 대처, 임무 재구성 등을 스스로 수행하는 것임

☐ 항공우주연구원에서는 무인항공기 센서퓨전 및 자율비행제어 시스템에 관한 연구, GPS 고장진단 연구를 수행하여 기본기술을 확보한 상태이며, 서울대에서는 지능형 통합비행제어시스템 연구를 위해 무인기 복합 고장진단 기법, 신경망 이용 재형상 비행제어 연구를 수행하여 시뮬레이션 단계까지의 기술은 확보되어 있음

☐ 무인기 비행시험 공역 관련

- 세계적인 무인기 개발 증가 추세에 따라 미국·유럽 일부 국가가 전용 시험장을 최근 지정하였으며 영국의 NAC Wales와 같은 일부 시험장의 경우 일정 조건 아래 무인기 전용 공역을 제공함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 미국 등은 국가주도의 연구개발 활발하게 진행 • 국가주도의 연구개발 활발 • 자동차 및 선박 등 다양한 사업분야에 적용이 가능	• 원천기술 등 확보 미흡 • 민간무인기의 공역통제에 대한 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 무인기의 민간 항공기의 공역에의 통합 운용에 대한 요구 급증 • 유인기 수준의 자율비행 능력 요구	• 무인항공기의 민간 상용운용을 위해서는 무인항공기의 공역진입이 필수

중소기업의 시장대응전략

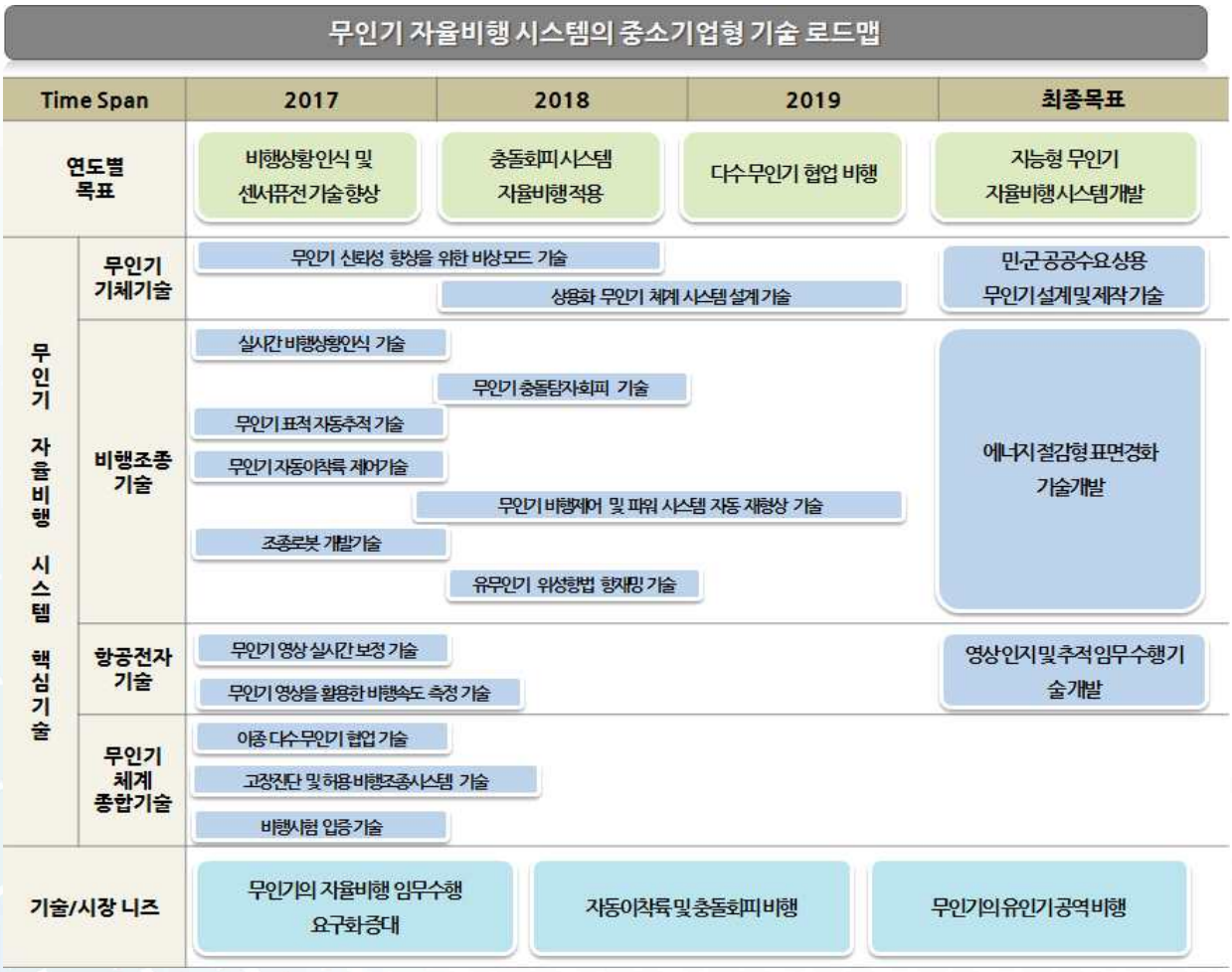
➜ **무인항공기의 민간 상용운용을 위해서는 무인항공기의 공역진입이 필수적이라 국내에서도 항공안전과 관련하여 연구개발이 진행되고 있으므로 본 과제의 핵심기술 활용 기대**

➜ **국내 운용 무인기 및 LSA/GA급 항공기의 충돌회피 장비 활용**

➜ **미래형 개인비행체(PAV : Personal Air Vehicle)에 대비한 충돌회피 기능의 필요성이 요구되는 시점이라 다양한 수요가 예상**

➜ **자동차 및 선박 등 다양한 사업분야에 적용이 가능하며 이를 기반으로 다양한 분야로 확대**

6. 전략제품 기술로드맵



친환경 소형 가스터빈 엔진

1. 개요

☐ 항공용 가스터빈 엔진이란 연소실에서 연료와 공기의 연소를 통해 발생한 고온의 가스를 분출시켜 반작용 힘을 통해 추진력을 얻는 엔진 및 이로부터 파생된 엔진을 의미하며 친환경 소형 가스터빈 엔진은 이러한 기본적인 구조를 소형화 시키고 고연비 친환경 특성을 추가한 것을 의미함

☐ 가스 터빈 엔진에는 크게 터보제트, 터보팬, 터보프롭, 터보샤프트 엔진으로 분류할 수 있으며 이들은 모두 터보제트 엔진을 기반으로 하고 있으며 이러한 기본 구성에 소형화 및 친환경 특성을 가미한 제품을 친환경 소형 가스터빈 엔진으로 분류

☐ 기술적으로 분류된 가스터빈 엔진은 각 종류마다 특징이 있고 사용되는 항공기종도 다양한데 점차적으로 소형화 및 친환경 적인 측면이 부각되고 있어 친환경 소형 가스터빈 엔진의 개발이 부각되고 있음

2. 산업환경분석

☐ 친환경 소형 가스터빈 엔진과 같은 항공기용 엔진 산업은 고부가가치 산업이지만 안정성, 신뢰성이 중요시되므로 규제가 많아 대규모 연구비 및 시설 투자가 불가피하고 민간 기업이 적극적으로 투자하기 곤란함(정부차원의 개발 로드맵 및 인프라 구축 요망)

☐ 친환경 소형 가스터빈 엔진 산업은 산업구조 고도화를 위한 대표적인 지식기반 산업이며, 제품의 특성상 신뢰성, 정밀성, 경량화, 에너지 효율성 등과 관련한 고부가가치의 첨단 기술들이 복합적으로 활용되는 시스템종합산업임

☐ 1999년 항공 산업 구조조정을 통해 완제기 제작은 항공 3사(삼성항공, 대우중공업, 현대우주항공)의 통합으로 설립한 '한국항공우주산업(KAI)'으로, 엔진분야는 '한화테크윈(구 삼성테크윈)'으로 재편되었고, 부품업체로는 대한항공, 위아, 한화 등과 전자장비 업체인 LIG 넥스원, 한화탈레스 및 퍼스텍 등이 있음

☐ 소형 가스터빈엔진 개발과 관련해서는 한국항공우주연구원, 한국기계연구원 등 국책연구소와 삼성테크윈을 비롯한 몇몇 기업이 연구 과제를 수행해 왔거나 수행 중에 있음

3. 시장환경분석

❑ 세계 민간 항공기 엔진 관련 시장의 규모는 2020년에 약 856억 달러 규모에 이를 것으로 판단되며 이 중에서 지역별로는 북미(54%), 유럽(30%), 아시아태평양(13%) 순으로 점유율을 가지는 것으로 추정됨

❑ 급격히 성장하고 있는 항공시장에서 민간 및 군 관련 가스터빈 엔진에 대한 국내 시장은 대부분 외국의 주요 기업이 점유하고 있으며 가스터빈 엔진에 대한 국내업체의 점유율은 거의 전무함

❑ 친환경 소형 가스터빈엔진 관련 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 다소 증가하는 추세

- 친환경 소형 가스터빈엔진 수출현황은 '11년 557만 달러에서 '15년 550만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 1,356만 달러에서 '15년 1,343만 달러 수준으로 감소하여 무역수지는 -0.2 흑자를 나타내고 있음

4. 기술환경분석

❑ 항공용 친환경 소형 가스터빈 엔진과 관련한 개발 업무는 고부가가치 산업이지만 안정성, 신뢰성이 중요시되므로 항공인증이라는 산업구조로 인해 규제가 많아 대규모 연구비 및 시설 투자가 불가피하고 민간 기업이 적극적으로 투자하기 곤란함

❑ 친환경 소형 가스터빈 엔진 개발을 위한 연구소 및 산업체 인프라를 활용하는 것이 중요하며 기 구축된 인프라를 최적의 상태로 운용하고 활용하는 것을 통해서 개발 사이클(Cycle)을 완성하는 것이 필요함.

❑ 두산중공업의 경우는 주로 설계 시험 및 제작/조립과 관련한 인프라를 구축하고 있는데 자회사의 발전용 가스터빈을 개발하기 위한 용도로 주로 사용되기 때문에 구축된 인프라의 공유가능성이 낮긴 하지만 엔진 주요 구성품에 대한 접합부 용접 및 주조/단조 설비가 잘 구비되어 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 가스터빈의 국산화 비율 지속적 상승 • 항공용 가스터빈 분야에 대한 자체 연구 결과 보유 • 발전분야에서 가스터빈에 대한 기술 및 수요 증대로 시너지 효과 기대 • 우수한 기계 가공 기술과 인력의 보유	• 소재 및 열처리 기술 수준이 취약함 • 대외 기술 의존도 높음 • 선진 대기업에 비해 시스템 설계 능력이 낮음 • 국내 기업 간 경쟁체제가 형성되지 않음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 항공기용 엔진에 대한 환경규제 강화 • 고효율/고성능 소형항공기 수요증가 • 침체된 항공기 시장의 활성화를 위한 각종 프로그램 가동 • 수입 대체 및 기술 자립을 위한 정부 차원의 지원	• 중국/일본 등 신흥 엔진 생산국 시장진입 가시화 • WTO, FTA 등 국내시장의 개방화 • 시장개방에 따른 글로벌 경쟁가속 • 낮은 인지도로 인하 해외시장 확보 불투명

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 친황경 소형 가스터빈 엔진 개발에 참여할 수 있는 부품 산업 및 요소 기술 분야에서 경쟁력을 확보하여 국내 및 해외 진출 가능**

➜ **국가적인 차원의 지원을 적극 활용하고 민군 협력 프로젝트를 통해서 고효율 및 환경규제에 대응할 수 있는 기술을 개발하는 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵

친환경 소형 가스터빈 엔진 기술 로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		가스터빈엔진 설계 및 제작기술확보	가스터빈엔진 종합 및 제어기술확보	가스터빈엔진 운용및 검증기술확보	가스터빈엔진 국산화완료
친환경 소형가스터빈엔진 핵심기술	엔진시스템	엔진 시스템 설계 기술	엔진 시스템 종합 및 제어기술	엔진 시스템 신뢰성 시험/ 검증 기술	가스터빈엔진 설계/종합/검증기술확보
	압축기/ 터빈 팬	핵심 구동부품 설계 및제작기술	핵심 구동부품 작동 제어기술		압축기/터빈 /팬 설계/제작검증
	연소기	연소기 연소 안정성 기술	연소기 연소 제어 기술		고효율 친환경 연소기 설계/ 제작기술 확보
	인증기술	국제 인증 규격 체계화 기술		국제인증 규격 확보 및 BASA PA 확대 체결	가스터빈엔진 설계/종합/검증 기술확보
기술/시장 니즈			고효율 친환경 가스터빈 엔진		가스터빈 엔진 국산화를 통한 경제성 확보와 해외시장 진출

유도항법 시스템

1. 개요

☐ 유도항법 시스템은 우주비행체의 복잡한 서브시스템 중의 하나로서 수행하는 세 가지 주요기능과 밀접한 관계를 가지고 있지만 흔히 두 가지의 기능 ADCS(Attitude Determination and Control Subsystems)와 ODCS(Orbit Determination and Control Subsystem)으로 나누어지고, 항법 또는 궤도결정의 의미는 우주선의 위치와 속도 또는 유사한 시간의 함수와 같은 궤도요소로 결정되며 위성의 유도와 궤도 결정은 미리 결정된 위치에 도달하기 위해 궤도 수정하는 기술을 의미함

☐ 유도항법시스템(Guidance, Navigation and Control)의 분류는 관성항법 부에 해당하는 자이로, 가속도계 그리고 항법 컴퓨터를 통합하여 만들어지는 INS 로 이루어지며 관성항법부의 오차누적을 보완하기 위하여 위성을 이용한 위성항법시스템과 여기서 나오는 출력과 지상 관제센터로부터 탑재된 통신 안테나를 통하여 수신한 비행제어 명령신호를 통합하여 발사체의 정밀 비행항법 설계기술이 포함

☐ 관성항법시스템은 발사체에서 자세제어를 위한 기본시스템으로서 임무에 따라 발사체에 적합한 항법기술 및 동조자이로시스템, 링레이져자이로, 광섬유자이로, 초소형 자이로 시스템 등이 있으며 자이로 시스템 설계 및 시험평가를 위한 시험설비들이 포함

2. 산업환경분석

☐ 약 4천만 개의 GNSS 관련 장비 들이 세계적으로 사용되고 있으며 European Global Navigation Systems Agency에서는 2019년 까지 약 7천만 개의 제품들이 세계적으로 이용될 것으로 예상되고 전 세계 GNSS 시장은 2013년 ~ 2019년까지 연간 8.3%의 성장을 예상하며 2019년 이후에는 연간 4.6%의 성장을 예상함

☐ 항법시스템이 개발되기 시작한 것은 2차 대전 시기로 먼저 군사용으로 비행체 및 유도무기의 가속도를 측정하는 가속도계와 각속도를 측정할 수 있는 자이로를 기반으로 하는 관성항법시스템 개발

☐ 2015년 세계 위성관련 매출을 확인해 보면 3%의 성장률을 보였고 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있고 지난 5년간 인공위성의 수는 매년 39% 증가하였고 2011~2015년 사이 우주로 발사된 수 도 매년 36% 증가하고 있음, 통계적으로 보면 59개국이 적어도 1개 이상의 인공위성을 보유하고 있음

☐ 전 세계적인 GNSS 활용범위 확대경향이 발생하여 기존의 항법이나 측량복적 이외에 통신의 시각동기, 긴급구조, 미아추적, 노인복지, 레저 등으로 응용분야가 확대되고 있어 21세기 핵심산업의 하나로 적용되고 있음

3. 시장환경분석

☐ 관성항법시스템을 생산하는 해외업체는 주로 유도탄 및 항공기용 항법시스템을 전문으로 생산하는 업체로서 대부분 오랜 역사를 가진 회사들로 고성능부터 다양한 제품군을 보유한 국내에 진출한 업체로는 미국의 Honeywell, Northrop Gurman 사정도고 프랑스의 Safran(Sagem)사가 국내에 진출해 있고 또한 영국의 BAE사와 프랑스의 Thales, 스웨덴의 SAAB, 이스라엘의 Elisra 등이 존재함

☐ 유사한 시스템으로 우리나라는 먼저 군사용으로 1978년 지대지 유도탄 백곰을 국방과학연구소에서 개발한 이후 다양한 유도탄에 적용되어 왔으며 향후에도 다양한 지대지 유도탄과 차세대 전투기인 보라매에 적용될 예정

☐ 유도항법시스템 관련 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 증가하는 추세

- 유도항법시스템 수출현황은 ‘11년 7억 469만 달러에서 ’15년 15억 7,814만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 7억 1,465만 달러에서 ’15년 3억 6,486만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 대폭 증가

4. 기술환경분석

☐ 새로운 위성항법(Galileo, Compass) 시스템들이 개발 및 수신기 개발을 위한 GNSS 항법 신호 생성 장비의 필요성 증가

☐ 관성항법시스템을 생산하는 해외업체는 주로 유도탄 및 항공기용 항법시스템을 전문으로 생산하는 업체로서 대부분 오랜 역사를 가진 회사들

☐ 관성항법시스템은 국내에서는 국방과학연구소에서 개발한 동조자이로를 두산인프라코어가 생산하여 유도탄 및 위성에 탑재하기 시작했고 그 후 RLG를 개발하여 역시 두산에서 생산하여 국산 기동헬기 “수리온”에 탑재. 또한 센택을 인수한 한화에서 관성센서를 생산하여 군사용으로 납품 중임

☐ 유도항법 시스템 분야의 중소기업이 현재 기술개발을 추진 중이거나 추진할 계획이 있는 기술에 대한 기술개발현황은 하기와 같음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우주 관련 산업에 대한 개발 및 투자에 대한 국민적 공감대 형성 • 유도 무기사업의 꾸준한 연구 개발을 통한 우주 유도 항법 시스템과 유사 기술력 확보 • 고도의 반도체/IT 기술수준을 활용한 항법 정밀도 향상	• 한정적 인 국내시장 • 천문학적인 개발비용 • 선진국들의 MTCR 및 ITAR 등을 활용한 기술전수 통제 • 우주 선진국들과의 경쟁력 부재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국가 주도형 우주산업에서 민간 주도의 산업으로 전환 진행 • 부족하지만 유도항법 시스템 국산화체계 가능성 구축으로 세계 틈새시장 진출 가능 • 주변국(러시아, 일본, 중국)의 우주개발 추진전략 및 국가 투자 증가	• 전략적 핵심기술의 부재 및 경쟁력 확보 곤란 • 저조한 발사체 관련 가술력 • 더딘 기술개발 속도 및 투자 대비 선진국의 기술이전 미흡

중소기업의 시장대응전략

➜ **유도 무기관련 기술 개발을 통해 유도항법 기술력 학습**
➜ **유도항법 시스템 기술 중 국산화 가능 분야를 선정하여 국내 및 세계 시장의 판로 확대**
➜ **ICT기술의 우위에 있는 기술을 활용하여 유도항법 시스템 시장에 접근**

6. 전략제품 기술로드맵

유도항법 시스템 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		임무수행을 위한 시스템설계	신뢰도분석 및 구성품 환경시험	지상통합시험 및 온보드 장착시험	우주발사체 유도항법 시스템국산화
유도항법 시스템 핵심기술	비행제어	비행궤도제어용 임무 및 소요기술분석	비행제어법칙 검증 및상세설계후시험평가	통합 및 비행체 연동시험, 모의비행시험	고신뢰성 비행제어 기술확보
		비행제어용 센서요구조건확립 및 시스템 기본설계	상세설계후 제작, 환경 및 지상시험	통합 및 비행체 장착 후 연동시험, 모의비행시험	
	항법 시스템	위성항법시스템 구성품 개발요구도 작성 및 기본설계	구성품 상세설계 및 제작, 전력관리, 환경 및 지상시험수행	통합운영시험 및 발사체 장착 후 연동 및 인증시험, 모의비행시험	항법시스템 정확성 향상 및 자체기술확보
		관성항법 자이로 센서측정 규격도출 및 기본설계	세부기술검토 및 제작, 전력관리, 환경 및 지상시험수행	통합운영시험 및 발사체 장착 후 연동 및 인증시험, 모의비행시험	
	상 하향 데이터 링크	탑재통신시스템 규격도출 및 기본설계	상세세부설계 및 중량/전력관리, 환경 및 지상시험 수행	통합운영시험 및 발사체 장착 후 연동 및 인증시험, 모의비행시험	비행중 데이터 통신 안정성 확보
	탑재컴퓨터/ 소프트웨어 설계 및 사업	탑재비행제어 SW 규격서 작성	SW 운영성 및 상세설계 검토, 비행모드 관리, 지상 연동/운영시험	통합운영시험 및 발사체 장착 후 연동 및 인증시험, 비행임무 SW 검증, 모의비행시험	온보드 제어 SW 검증 및 모의시험 기술확보
		HILS 및 시뮬레이터 설계 및 요구조건 상세분석	상세설계 및 시스템/체계 통합	단위 및 통합시험, 연동 및 비행수락시험, 실시간 모의비행시험	
기술/시장 니즈		신뢰성이 높은 항법시스템 핵심요소기술 개발		발사체 유도제어 구성품의 국산화	

전자광학 및 관측용 탑재시스템

1. 개요

☐ 레이더는 전자파를 공간상으로 송신하고 표적으로부터 반사된 신호를 분석함으로써 표적을 탐지·추적·식별하는 감시정찰센서이며, 주야 전천후로 임무를 수행할 수 있어서 군사용뿐만 아니라 민간에서도 널리 사용되는 분야임

☐ SAR는 크게 탑재되는 플랫폼에 따라서 위성용 SAR와 항공용 SAR로 분류

- 위성용 SAR은 지구를 저궤도로 회전하면서 영상을 획득할 수 있으므로 전 지구에 대한 영상을 획득할 수 있고, 직접적으로 노출되거나, 요격당할 확률이 항공용에 비하여 낮기 때문에 상대적으로 은밀한 정보수집이 가능하고, 지형에 의한 차폐가 없다는 것이 장점

☐ SAR체계의 구성은 크게 전자기파를 방사하는 안테나, 광대역 파형을 발생하는 송수신기, 영상을 합성하는 신호처리기 등으로 이루어짐. 체계구성과 유사하게, SAR체계의 구성기술은 체계종합, 안테나부, 송수신부, 신호처리, SAR 지상체 및 영상 활용 등 5개 대분류기술로 분류

2. 산업환경분석

☐ 위성용 SAR은 대기환경에 영향을 받지 않고 고해상도 지상영상 획득이 가능한 전천후 기능을 제공함. 수동형 관측 시스템은 기상조건 및 일조현상에 의해관측이 제한되는 반면, 고해상도 SAR는 상당한 무게와 전력을 요구하여 시스템통합관점에서 위성에 적용가능한 수준의 경량화와 저전력화 기술개발이라는 어려운 과제를 해결할 필요

☐ 후방산업은 기계, 전자, 재료, 컴퓨터, 부품 등으로 구성되고, 장비의 경우 많은 부분이 중소기업에서 선진장비를 모방수준에서 제조

- 기술 성능의 안정성과 신뢰성에 따라 처리 제품의 품질을 결정하는데 영향력이 높은 문제점이 있으므로, 다양한 분야의 융합에 의한 장비 국산화가 중요

☐ 현재 운용 중인 위성 SAR체계는 대부분 원격탐사를 주목적으로 개발된 위성으로서 ERS-1/2, RadarSat-1/2, Envisat/esa, Cosmo-Skymed, TecSar- X, SAR-Lupe등이 운용중이며, 선진국을 중심으로 Terra SAR-X와 같은 전자식 능동위상배열(AESA : Active Electronically Scanned Array) 방식과 SAR-Lupe와 같은 기계적 빔조향 방식의 안테나를 개발하여 적용 중

☐ 전방산업인 위성영상 분야 관련 위성정보 활용 서비스 시장은 연평균 14%의 높은 증가율을 보이고 있으며 '10년 세계 지구관측 위성 영상 판매액은 13억 달러로 '92년 미국 정부가 고해상도 위성자료의 상용 판매를 허가한 이후 지속적으로 증가함

3. 시장환경분석

☐ Transparence MarketResearch 시장조사기관이 예측에 따르면, 전 세계 군용 레이더 시장 규모가 2019년에 84억 4,000만 달러에 이른다고 예측[2)]

- 동 기간 중 군용 레이더 시장이 연 평균 2.9% 비율로 성장할 것이라고 전망 (예측보고서 : 2013~2019 군용 레이더 시장-세계 업체 분석(규모·점유율·성장·추세·예측))

☐ 국내 위성정보는 활용 측면에서 선진국 대비 기술 수준이 낮고 국내 산업 기반이 취약

- 영상품질은 동일 해상도를 갖는 외국 위성(KNOS, Quick, Bird)등에 비해 낮고 항공 영상과의 경쟁력도 부족한 상황임

☐ 전자광학 및 관측용 탑재 시스템 관련 무역현황을 살펴보았으며, 수입량과 수출량 모두 감소하고 추세이나 수입량의 감소가 많이 두드러짐

- 전자공학 및 관측용 탑재 시스템 수출현황은 ‘11년 1억 8,778만 달러에서 ’15년 1억 4,228만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 ‘11년 7,561만 달러에서 ’15년 2,203만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 소폭 증가

4. 기술환경분석

☐ SAR 기술개발 동향

- SAR의 안테나 기술의 트렌드는 능동 위상배열 안테나를 이용한 다중 영상 모드와 정밀 표적 영상 식별 및 이동 표적 탐지 등의 새로운 기술을 적용하는 것임. 주요 기술은 크게 정밀 표적 식별을 위한 초고 해상도 기술과 이동표적 탐지 기술, 다양한 주파수와 편파를 이용한 폴라리메트릭 표적 분류 기술, 입체영상 제작과 정밀 고도정보를 위한 인터페로메트리 기술, 짧은 재방문 주기를 위한 다수위성의 성단 운영 기술, Bi-Static/Multi-Static SAR 기술 등으로 발전

☐ 미국의 경우 세계 방산시장의 선도기업인 FLIR, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman 등에서 다양한 모델의 전자광학체계 장비를 개발/양산 단계에 있으며, 센서간의 융합기술의 분야에 지속적인 체계개발이 진행 중

☐ LIG넥스원은 레이더와 미사일 등 정밀무기를 생산하는 업체로, 고해상도 광학 카메라와 적외선을 이용해 지상 표적을 촬영하는 동시에 본부로 전송해주는 장비, 위성용 특수레이더(SAR)와 장거리 레이더, 공군용 3차원 저고도 레이더 등을 개발

2) Global military radar market to grow 2.9 percent each year and reach $8.44 billion in 2019, militaryaerospace.com, 2014. 12. 17.

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 시스템 개발/운영 비용 절감 • 시스템 임무 신뢰성 증가 • 민군 기술격차 감소 • 새로운 융합제품/응용분야 확대	• 기술개발 투자 비용 대비 낮은 시장성 • 데이터고비용 • 낮은 영상 품질 만족도 • 데이터 접근성 부족 • 핵심기술 확보 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국가별 독자적 지구 관측 역량 요구 증대 • 민군 겸용 모델 출현 • 민관 파트너십 모델 출현 • 우주분야 민간부문 산업생태계 성숙 • 위성분야 시장의 지속적인 확대 전망	• 높은 기술적 진입장벽/기술통제 • 부족한 상업용 투자자금 • SAR영상 활용 인프라 구축 및 유지 부담 • 군의 영향력과 기술접근 제한 • 중국의 우주기술개발 역량의 비약적인 성장

중소기업의 시장대응전략

➜ **위성영상 활용시스템, 영상응용처리기술 등 새로운 융합 및 응용 기술개발을 중점**
➜ **위성분야의 시장의 중요성이 높아지는 시점에서 정부사업에 관심을 갖고 필요한 연구목표 설정**
➜ **영상의 신뢰성 및 고선명 기술을 통해 높은 영상품질을 구현하여 만족도 향상**

6. 전략제품 기술로드맵

전자광학 및 관측용 탑재 시스템 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		요구조건도출, 개발현황 분석 및 기본 설계	시제품 설계, 개발 및 시험	환경시험 및 핵심기술 검증	관측용 탑재시스템의 핵심기술 개발
전자광학 및 관측용 탑재 시스템 핵심기술	센서기술	SAR안테나 기술과 EO/IR센서 기술 합성 요구조건분석, 도출 및 기본설계		센서 합성 패키지 시제품 제작 및 환경시험 수행	SAR안테나 및 EO/IR센서 패키징 기술 검증 완료
		영상감시장비 센서헤드 요구조건 도출 및 기본설계	센서헤드 시제품 개발 및 시험	센서헤드 개발품 환경시험 수행 및 핵심기술 검증	영상감시장비 센서헤드 기술개발 완료
	신호 송수신 기술	SAR용 신호 송수신기 요구조건 도출 및 개발현황 분석	SAR용 송수신기에 대한 상용 모델 설계/제작	시제품 개발 및 환경시험 수행을 통한 핵심 기술 검증	연구개발 수준의 SAR용 신호 송수신기 기술검증 완료
		SAR 신호 주파수 발생/합성기 요구조건 도출 및 개발현황 분석	SAR용 주파수 발생/합성기에 대한 상용 모델 설계/제작	시제품 개발 및 환경시험 수행을 통한 핵심 기술 검증	연구개발 수준의 SAR용 주파수 발생/합성기 기술검증 완료
		Lidar용 레이저 신호 송수신기 요구조건 도출 및 기본설계	신호 송수신기 상용모델 설계 및 제작	송수신기 시제품 개발 및 환경시험 수행을 통한 핵심 기술 검증	Lidar용 지능형 레이저 탐지를 위한 신호 송수신기 기술검증 및 개발완료
	신호, 영상 처리 기술	EO/IR 및 SAR 센서 데이터 융합 요구조건분석, 도출 및 기본설계		통합 신호 수집/변환/융합 알고리즘 개발 및 Test 장비를 이용한 검증	통합 신호 융합, 분석을 위한 알고리즘 개발완료
		항공 및 위성용 요동 보상 및 표적위치 추적을 위한 신호처리 요구조건 도출 및 개발현황 분석	요동 신호 보상 및 표적 추적 알고리즘 개발 및 Test 장비 구축	실제 측정데이터를 이용한 신호 분리/구분/증폭/추적 알고리즘 검증	항공 및 위성용 요동보상, 표적위치 추적을 위한 알고리즘 및 시험장비 개발 완료
기술/시장 니즈		군사, 민간 및 산업분야에서 늘어나는 관측용 탑재시스템의 요구에 부응 항공/위성 분야에서의 영상/신호 수집 관련 다중센서 복합 운용 요구 증대 IoT와 같은 4차 산업혁명과 함께 통합 시스템 운용을 위한 신호/영상 처리 기술 수요 증대			

액체로켓 엔진

1. 개요

☐ 액체로켓엔진은 우주발사체를 발사하기 위하여 화학반응을 하는 액체 추진제를 이용하여 추력을 발생시키는 시스템으로 정의

☐ 우주발사체의 추력을 발생시키는 시스템인 엔진에는 액체로켓엔진과 고체로켓엔진이 있음. KSLV-I 나로호의 경우, 1단에는 러시아에서 제작한 액체로켓엔진을, 2단에는 국내에서 제작한 고체로켓엔진(킥모터)를 사용하였음. 현재 한국형발사체의 경우, 1단, 2단, 3단 모두 국내 주도로 친환경 추진제를 이용한 터보펌프 가압식 액체로켓엔진으로 개발 중임

2. 산업환경분석

☐ 세계적으로 독자적인 액체로켓엔진 기술을 보유하고 있는 나라는 러시아, 유럽, 미국, 우크라이나, 인도, 중국, 일본 등 극소수에 불과할 정도로 기술의 과점 현상이 뚜렷하며, 이 중에서도 현재 액체로켓엔진 시스템을 수출하는 국가는 러시아가 거의 유일

☐ 액체로켓엔진 시장은 전반적으로 특정 기업이나 국가 기관이 주도하는 방식보다 국가 기관들(우주청 등), 우주발사체 제작 기업들과 액체로켓엔진 제작 기업들 간의 협력을 통해 주도되는 시장

- 우주산업은 종래에는 국가 주도 산업적 성격이 강했지만, 미국의 스페이스엑스, 오비탈 사이언스, 블루 오리진, 버친 갈랙틱 등의 민간 기업들이 본격 진출함에 따라 본격적인 산업의 구조개편이 진행되기 시작

☐ 한화테크윈은 액체로켓엔진 조립을 위한 모델링, 해석, 조립을 위한 치구제작, 시험을 위한 이송, 시험 후 분해 등의 업무를 수행

- 한화테크윈은 터보펌프 제작, 엔진공급계 밸브 제작 등도 수행 중

☐ 액체로켓엔진 산업은 최첨단 복합기술이기 때문에 개도국보다는 선진국에 영향을 줄 것이며, 기존의 제조업 분야의 기술적 도약으로 창업이 활성화될 것으로 예측

3. 시장환경분석

☐ 위성을 싣고 지구 궤도에 투입할 목적으로 제작하는 우주발사체 추진시스템으로 액체로켓엔진이 사용되므로, 위성 및 우주발사체 세계시장 동향과 밀접한 관계가 있음

- 세계 위성제작 시장은 2020년까지 포함한 완만한 성장이 전망되며, 2020년에 194억불 규모까지 성장이 전망됨

☐ 우리나라는 1990년부터 과학로켓 및 저궤도 발사체개발을 추진하였으나, 최초로 액체로켓엔진을 개발하기 시작한 것은 KSR-III(Korea Sounding Rocket-III)부터임

- 한국 최초의 추진제 탱크 가압식 액체로켓엔진을 적용한 KSR-III는 2002년 11월 발사에 성공함으로써 액체로켓엔진 관련 기초기술을 습득함

☐ 액체로켓엔진 관련 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 증가하는 추세

- 액체로켓엔진 수출현황은 '11년 516만 달러에서 '15년 15억 520만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 912만 달러에서 '15년 973만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 흑자폭이 소폭 증가

4. 기술환경분석

☐ 최초의 국내 액체로켓엔진은 주연소기로 공급되는 추진제를 탱크에서 가압하는 가추진제 탱크 가압식 엔진이었음. 하지만 이 방식의 엔진은 발사체 구조중량이 과도해지고 연소압을 높일 수 없어 고출력 엔진을 제작할 수 없음

☐ 미국에서는 민간업체들이 우주발사체 서비스 시장에 진출하여 자체 액체로켓엔진 개발을 완료한 상황인데, 민간업체들은 기존의 정부주도 기술개발과 달리 3D 프린팅을 이용한 액체로켓엔진 구성품, 탄소섬유를 이용한 부품제작 등을 주도하고 있음

☐ 국내 액체로켓엔진 개발은 미래부 산하 정부출연기관인 한국항공우주연구원에서 주도하고 있음

- 한국항공우주연구원은 과학로켓, KSLV-I 나로호 등의 주관기관의 경험을 살려 KSLV-II 한국형발사체 개발사업도 주관

☐ 국내의 액체로켓엔진개발을 포함한 우주발사체 개발사업은 정부주도로 추진이 진행되고 있는 정부수탁 연구과제로서, 액체로켓엔진 관련 시험시설을 한국항공우주연구원 나로우주센터에 집약하여 건설하였음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우주기술 개발에 대한 정부의 강력한 정책 추진 의지 (한국형발사체개발사업 국정과제 확정) • 기계, 재료, 부품소재 등 액체로켓엔진 에 바로 적용 가능한 관련 기술의 국제 경쟁력 확보 • 30톤급 액체로켓엔진 파워팩(연소기+가스발생기) 선행개발을 통한 개발경험 축적 • 액체로켓엔진 관련 시험시설 구축완료를 통한 개발 기반 확보	• 액체로켓엔진의 국제기술 협력을 통제하는 MTCR, ITAR 등의 협정 존재로 기술노하우 확보 어려움 • 우주기술 예산 확보와 관련한 타 과학 기술 분야와의 경쟁 심화 및 우주기술 선진국과의 예산 격차 확대 • 액체로켓엔진 개발 후 지속적인 시험을 통한 신뢰성 확보를 위한 추가일정 소요 • 액체로켓엔진 가격경쟁력 확보를 위한 수요처 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 지속적인 위성발사 및 달탐사 계획 추진 등에 따른 국내 액체로켓엔진 수요 증가 • 1기의 액체로켓엔진 개발 완료 후 동일한 엔진 여러 개를 묶는 클러스터링을 통한 추력 증가가 요즘 경향이므로, 대량생산을 통한 원가절감 가능 • 주변 강대국(중국, 러시아, 일본 등)의 지속적인 우주개발 추진 전략에 따른 독자적 액체로켓엔진 개발 필요성 부각	• 우주기술 선진국의 지속적인 우주개발 투자 확대에 따른 액체로켓엔진 기술 격차 심화 • 액체로켓엔진 개발완료를 위한 지속적 투자 대비 결과 부실 시 언론 및 국민으로부터 우주기술 효용성 제기 가능 • 경제성에 기반을 둔 액체로켓엔진 선진국의 발사비용 인하로 발사초기 상대적 고비용 발사체 비용에 대한 부담

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제작하는 액체로켓엔진 구성품의 성능과 품질 향상에 따라 액체로켓엔진 성능 향상 및 경제성 확보 가능**

➜ **정부의 적극적인 독자적 액체로켓엔진 기술확보 정책 아래 중소기업의 도전적인 기술혁신을 통해 액체로켓엔진 신뢰성 확보 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



항공전자 통신 네트워크

1. 개요

☐ 통합모듈형 항공전자체계 하에서 각 모듈 간의 대용량 고속 데이터전송 시스템

☐ 항공 디지털 데이터 버스는 항공전자체계에서 모듈 간 정보 전달을 위해 사용되는 네트워크로서 속도, 네트워크 토폴로지, 용도 및 신뢰도 수준에 따라 구별됨

2. 산업환경분석

☐ 항공산업 관련 기술 분야는 군용과 민수용의 공통 활용이 가능한 국방 관련 최신 기술이 포함되어 있어 선진구구에서 후발 주자에 대한 수출을 엄격히 제한하고 기술 또한 이전하지 않는 대표적인 분야

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 항공 디지털 데이터 버스 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, KFX 및 LAH 와 같은 대형 방사청 사업을 중심으로 항공전자분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 해외에서 MIL-STD-1553B 카드를 개발 및 공급하는 업체는 DDC, Excalibur Systems, GE Fanuc, Ballard Technology 등 다수의 업체가 시장에 참여하고 있음

☐ 자동차 산업에서 새롭게 도입되고 있는 TSN (Time Sensitive Network) 기술 영역에 항공전자 디지털 데이터 버스 기술의 높은 신뢰성이 영향을 줄 것으로 예측

3. 시장환경분석

❑ 항공 디지털 데이터 버스 시장은 항공전자체계의 기반 기술로서 항공전자 시장이 성장되는 것과 더불어 성장할 것으로 전망됨

❑ 국내 항공전자 산업은 세계 주요 국가 대비 후발주자로서 아직 초기 시장에 머물러 있으며, 국내 항공전자 시장 규모는 2010년 기준 약 1억 달러 (지식경제부, 2010년)로 세계 시장 50억 달러에 비해 매우 작은 규모

❑ 항공전자통신네트워크 관련 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

❑ IEEE 802.3 이더넷 COTS 기술을 기반으로 한 ARINC 664 (AFDX) 상용화 성공으로 차세대 항공 디지털 데이터 버스로 기술이 확산되는 계기

❑ 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도, 다양한 제품에 ARINC 664(AFDX) 기술을 적용해 시장 확대 전망

- Rockwell Collins는 AgustaWestland AW169와 AW189의 글래스 콕핏을 개발하였고, Integrated Avionics Solutions의 확장성과 유연성(configurability)를 위해 ARINC 664 AFDX 네트워킹을 적용

❑ DO-180G와 같은 항공 감항 인증용 환경시험 인프라는 여러 KOLAS 인증기관을 통해 인프라가 구축되어 있음

- 한국산업기술시험원(KTL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 전자부품연구원(KETI), FITI시험연구원 등 환경 시험을 위한 인프라는 상당히 구축되어 있음

5. 중소기업 대응전략

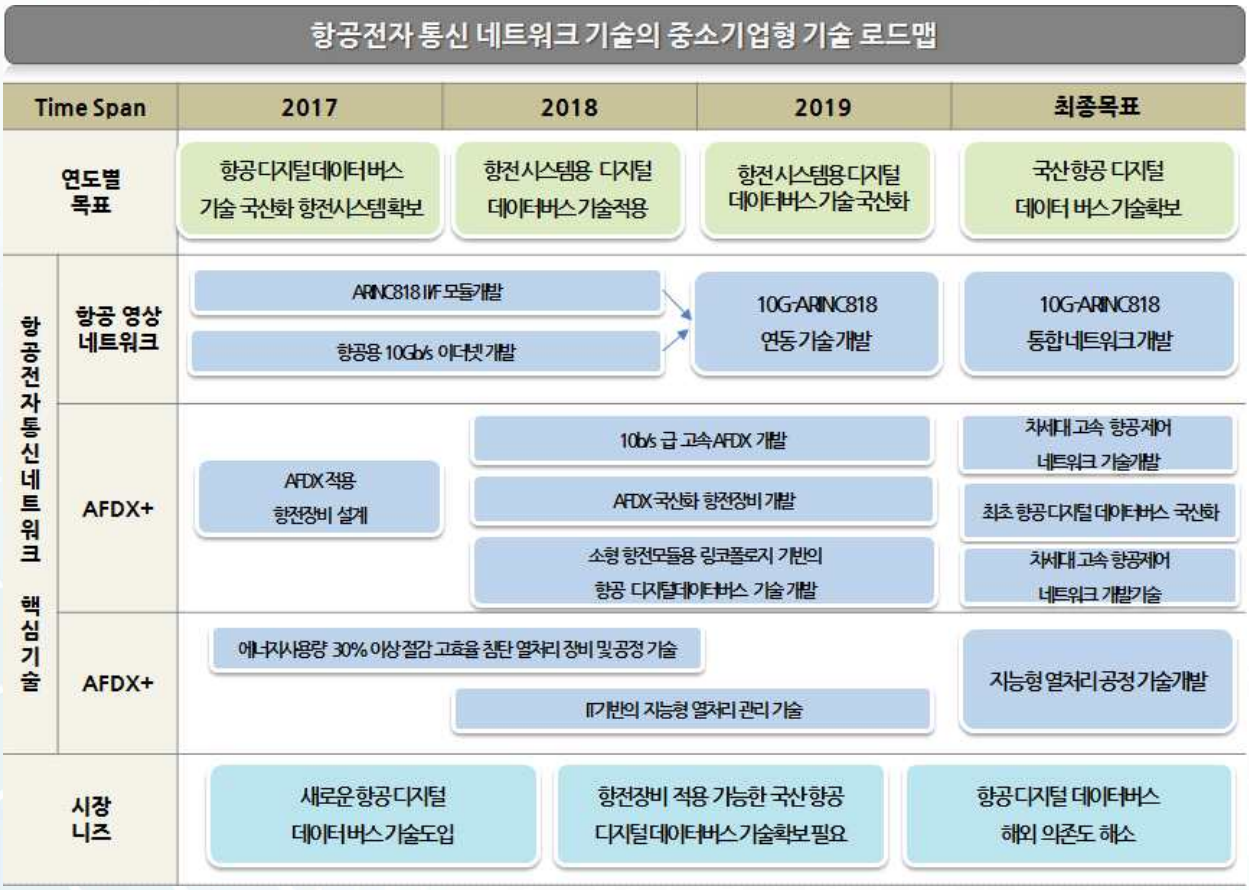
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 인터넷망 구축을 통한 이더넷 및 광통신 기반 기술이 충분히 축적되어 있어 이를 기반으로 항공 디지털 데이터 버스 기술 개발 용이	• 항공 디지털 데이터 버스 기술을 적용할 수 있는 대상 항공기가 부족 • 기술개발 결과물을 비행 시험할 수 있는 환경이 좋지 않음 • 항공감항인증 환경이 열악함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 경량 공격형 헬기(LAH) 사업에 ARINC 664 기술이 채택되어 향후 관련 기술 응용 사례가 늘어날 전망 • KFX 및 LAH에 영상 인터페이스 표준으로 ARINC 818을 채택하였음. 개량 사업 및 신규 항공기 개발 사업에 ARINC 818 인터페이스 적용 가능성 높음 • AFDX+, μAFDX 신기술 등장과 Airbus의 TSN 표준으로 AFDX 제안 움직임	• TTTech의 Time-Triggered Ethernet 경쟁 기술이 위성 탑재 등의 실적을 쌓고 있음 • 국내 국방 분야에서 ARINC 664를 사용하지 않고 일반 1G 이더넷을 이용해 시스템을 구성하려는 비-엔지니어적인 움직임이 존재 (향후 감항인증 시 시스템 안전성 담보 불가능 우려)

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내에서 개발한 원천기술 기반의 네트워크 인터페이스 카드는 가격경쟁력과 항공전자체계 인증 대응 지원 전략 등을 통해 국내 시장을 우선 점유**

➜ **국내 방산/항공 시장에서의 실적을 토대로 세계 항공전자 디지털 데이터 버스 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



생활안전

- 지능형 주차 관제 시스템
- 센서형 식품 안전관리 시스템
- 실시간 재난 관리 시스템
- 지능형 화재안전 대응 시스템
- 유해물질 유통 모니터링 시스템
- 가정용 건강 응급상황 대응 시스템



생활안전

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부 각 부처 별 생활안전 관련 기술 개발 및 서비스 영역 확대 • 지자체별로 안전사고로 인한 사망자를 감축하도록 하는 목표관리제를 추진	• 타 주력산업 대비 예산지원 및 관심은 여전히 미흡한 상태 • 전문가를 위한 인력 양성 시스템 부재
산업	• 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 무인항공기 등과 같이 첨단과학기술을 이용한 재난안전 문제 해결에 대한 요구가 증대 • 지식정보보안 산업 성장을 주도할 것으로 예상 • 고령화, 지구온난와 등으로 인한 재난대비 시스템에 대한 필요성이 확대	• 예측 불가능한 자연 환경 변화를 대비하는 기술에 대한 불확실성 • 초미세먼지, 에너지소비증가 등 환경문제 부각 • 선진국의 고사양 제품과 중국 등의 저가 제품과의 경쟁으로 시장점유율 하락
시장	• 테러 · 사회 안전에 대한 위협이 확산되어 물리보안제품에 대한 수요가 증가 • 전세계적으로 복합재난에 따른 피해 확대	• 국가 별로 상이한 당면 과제 및 산업 구성 • 제품의 성능보다 신뢰성, 유지 보수 등의 이유로 글로벌 제품을 선호하는 경향
기술	• 우리나라는 국민안전처 중심의 ICT 기술의 활용이 진행 중 • 학계 및 연구계는 첨단 ICT 기술을 활용한 다양한 형태의 재난·안전기술 및 관련 요소 기술을 연구 중	• 해외에 비해 국내 기술력의 기술격차가 상대적으로 큼 • 차세대 기술에 대한 선 개발 의지가 부족함

부처 별 서비스영역 확대 | 안전사고 목표관리제 추진 | 재난 대비 시스템 확대 | 재난안전 문제해결 요구 증대 | 물리보안 제품의 수요 증가 | ICT 기술의 다양한 활용 진행 중

중소기업의 시장대응전략

➜ 정부의 정책 확대 및 의무화 등으로 산업의 확장이 예상됨
➜ 전세계적으로 재난 안전에 대한 수요가 증가하고 있으며 앞으로도 지속적인 성장이 전망됨
➜ 글로벌 대비 우수한 기술력 확보로 경쟁력 제고
➜ 시장에서 요구하는 기술을 선점하고 시장점유율을 확보하기 위한 기술 개발 전략
➜ 센서, 저전력통신, IoT, 빅데이터를 활용한 새로운 제품 구상
➜ 고효율, 고부가가치화 기술 확보를 통한 시장경쟁력 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
생활안전	지능형 주차 관제 시스템	초보 및 노인 운전자의 급증에 따른 주차의 어려움을 해소하고 최적의 주차 공간을 빠른 시간 내에 안내해 주기 위한 장치로써 클라우딩 시스템을 활용하여 주차 방향 유도, 차량 인식 등이 가능하도록 하는 관제 시스템
	센서형 식품 안전관리 시스템	콜드체인, 온도변화센서 등을 활용해 식품의 이력, 안전, 품질과 신선도 등의 각종 정보를 제공하고 효율적인 관리가 가능하도록 하는 차세대 식품 시스템으로써 RFID/USN을 활용한 안전/품질 관리, 유통정보 등을 실시간으로 관리하는 시스템
	실시간 재난 관리 시스템	다양한 ICT 기술과 장비들을 활용하여 평상시에는 위험관리에 대한 대비와 예측 시스템을 가동하고, 재난 시에는 재난관리 시스템이 가동되어 재난으로부터의 피해를 최소화하기 위한 시스템
	지능형 화재안전 대응 시스템	ICT 및 센싱기술을 바탕으로 최근 대형 및 고층화 된 건물에서 발생하는 화재를 조기에 발견하고 신속하게 대응함으로써 피해를 최소화하도록 하는 장치
	유해물질 유통 모니터링 시스템	유해물질이 누출되었을 경우, 곧바로 감지해 통합 모니터링을 한 뒤 처리시스템으로 전송해 정보를 수집하고 전달하는 디바이스로써 업무 처리 시간 단축과 재난사고 발생 시 유출지역 및 확산 경로 분석을 통해 유관부서의 신속한 대응 및 사고 처리가 가능하도록 하는 시스템
	가정용 건강 응급상황 대응 시스템	평상시 심전도 및 맥박 측정이 가능하며 가정에서 응급 상황 발생 시, 신속한 응급 처치 및 병원과의 연계를 통해 빠른 대응이 가능하도록 하는 시스템 및 장치

지능형 주차관제 시스템

1. 개요

☐ 차량의 주차 관리는 주차 관제 시스템(Parking Guidance System)을 이용하여 관리되고 있음. 주차 관제 시스템이란 여유 주변 주차 시설 안내, 주차공간 예약, 주차장 진입후 주차 시설내 빈 주차 공간 안내, 주차 시설내에서의 차량 안전 관리, 주차 위치 확인, 주차 요금 정산, 출차 시 주변 도로 상황 안내 등을 포함하여 주차에 관련된 모든 것을 관리하고 지원하는 모든 시스템들을 말함

☐ 지능 주차 관제 시스템 (Intelligent Parking Guidance System, Smart Parking)은 주차 관제를 사람이 하지 않고 시스템이 알아서 자동으로 하는 시스템들을 말하며, 주차장에서 주차 가능한 주차면을 파악하는 시스템, 진입하는 차량을 주차장 내에서의 최적 경로 유도를 통한 최단시간 주차경로를 제공하여 비어 있는 주차 공간으로 유도하여 주차하게 하는 시스템, 주차된 차량의 위치를 제공하는 시스템, 주차 요금 정산 시스템, 주차 요금 모바일 전자 결제 시스템, 개별 주차장의 여유 주차면이 파악이 되면, 인근 주차장과의 네트워크 시스템을 통한 여유 주차장 안내, 주차 공간 예약 등을 통해 교통에 최소 영향을 주는 도로간 차량 이동 지원 시스템 등을 포함함

☐ 세계적인 추세는 주차 유도 관제 시스템에서'스마트 주차'로 진화하여 도로 위에 장착되는 모든 센서와 주차 공간 분석 및 주차장 예약·탐색용 모바일 앱을 하나로 통합해 제공

2. 산업환경분석

☐ 주차 관제 관련 솔루션/서비스 산업은 주차 관제 요소 제품 및 시스템을 통합하여(System Integration) 필요한 주차 관제 솔루션 및 서비스를 제공하는 산업을 말함

☐ 주차 관제 솔루션 산업의 특징은 1)성장기 산업, 2)구매자 교섭력이 높은 산업, 3)고부가가치 산업, 4)기업 규모별 사업영역이 명확한 산업으로 요약됨

- 성장기 산업 ; 차량증가로 인한 주차공간의 부족으로, 효율적이고 지능적인 주차관리 솔루션시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨
- 구매자 교섭력이 높은 산업 ; 주차관리 솔루션은 차별화된 통합기능과 가격경쟁력으로 소비자를 만족시켜야 하는 등 구매자 교섭력이 높은 산업임
- 고부가가치 산업 ; 주차관리 솔루션의 개발은 기술집약적인 산업으로, 중소기업도 참여가 가능한 성격을 갖고 있으며, 고부가가치를 창출하는 산업임
- 기업 규모별 사업영역이 명확한 산업 ; 경쟁력을 위해서 원천기술을 보유해야 하는 하드웨어 개발 산업과 달리, 주차관리 솔루션에서 소프트웨어와 서비스 플랫폼 구축 산업은 모듈별 사업화가 가능하여 기술을 보유한 중소기업 역량과 규모에 적합한 산업임

3. 시장환경분석

☐ 주차 관제 관련 세계 시장 규모는 'Grand View Research[3]' 가 발표한 시장 보고서에 따르면, 2015년 39억 8천만 달러에서 2024년 84억4천만 달러로 증가하여 연평균 8.7% 성장할 것으로 예상함

☐ 차량의 증가가 주차장 가용성 부족에 영향을 미치고, 또한 지자체/기관 등의 공공 부문 주차 정책 및 경제의 발전은 전 세계적인 주차 관리 산업 성장을 강화시킬 것으로 전망됨

☐ 국내 주차 관리 솔루션 시장 규모는 한국신용정보원 자료(2016.6)에 따르면, 2011년 1,587억 원에서 연평균 7.99% 성장하여 2014년 1,998억 원 규모로 성장하였으며, 이후에는 연평균 11.96% 성장하여 2019년에는 3,786억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망됨

☐ 아웃소싱을 통한 주차 운영과 무인주차관리 솔루션의 수요는 증가할 것으로 전망됨

4. 기술환경분석

☐ 주차 보조 시스템(PAS, Parking Assist System)은 운전자가 쉽고 편리 하게 차량을 주차할 수 있도록 도와주는 시스템

☐ 최근의 주차 보조 시스템은 기존의 조향 장치뿐만 아니라, 시스템이 판단하여 차량 속도 및 변속기 제어를 실시하여 운전자의 편의성 및 안전성을 확대하는 방향으로 개발되는 추세임

☐ 지능형 주차관제 시스템은 최종적으로 자율 주차 시스템과 통합적으로 이루어져야 하며, 주차장 모니터링 기술 및 스마트 관제 시스템 기술과 함께 발전하고 있음

☐ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 세계 최초로 상용차에 적용된 주차 보조 시스템은 일본 닛산의 '어라운드 뷰 모니터(Around View Monitor System)'로 차량의 위에서 내려다보는 것과 같은 영상을 실시간으로 운전자에게 보여주는 방식임
- BMW는 세계 최초로 개발한 리모트 컨트롤 파킹 시스템을 2016년 11월부터 7시리즈 전체 모델에 적용함. 국내는 2017년 3~4월께 출시할 예정. 뉴 5시리즈에도 탑재하는 방안을 검토
- 현대자동차는 자동주차 지원 시스템(Smart Parking Assist System)을 개발하여 상용화하고 있음. 이 기술은 운전자가 디스플레이에 나타난 지시 문구에 따라 조향 휠에서 손을 뗀 채 후진기어를 넣고 브레이크만 조작하면 차가 알아서 빈 공간을 찾아 주차하는 시스템
- 국내 기업 가운데 주차 보조 시스템에 사용이 가능한 센서 시장에 본격적으로 뛰어든 기업은 삼성전자로 차량 이미지 센서 시장에 진입할 준비를 하고 있음

3) Parking Management Market Analysis By Application (Transport Transit, Commercial, Government), By Parking Site (On-street, Off-street), By Component (Hardware, Software, Service), By Solution (Access Control, Security & Surveillance, Revenue Management, Parking Reservation Management, Valet Parking Management) And Segment Forecasts To 2024(2016년 8월)

5. 중소기업 대응전략

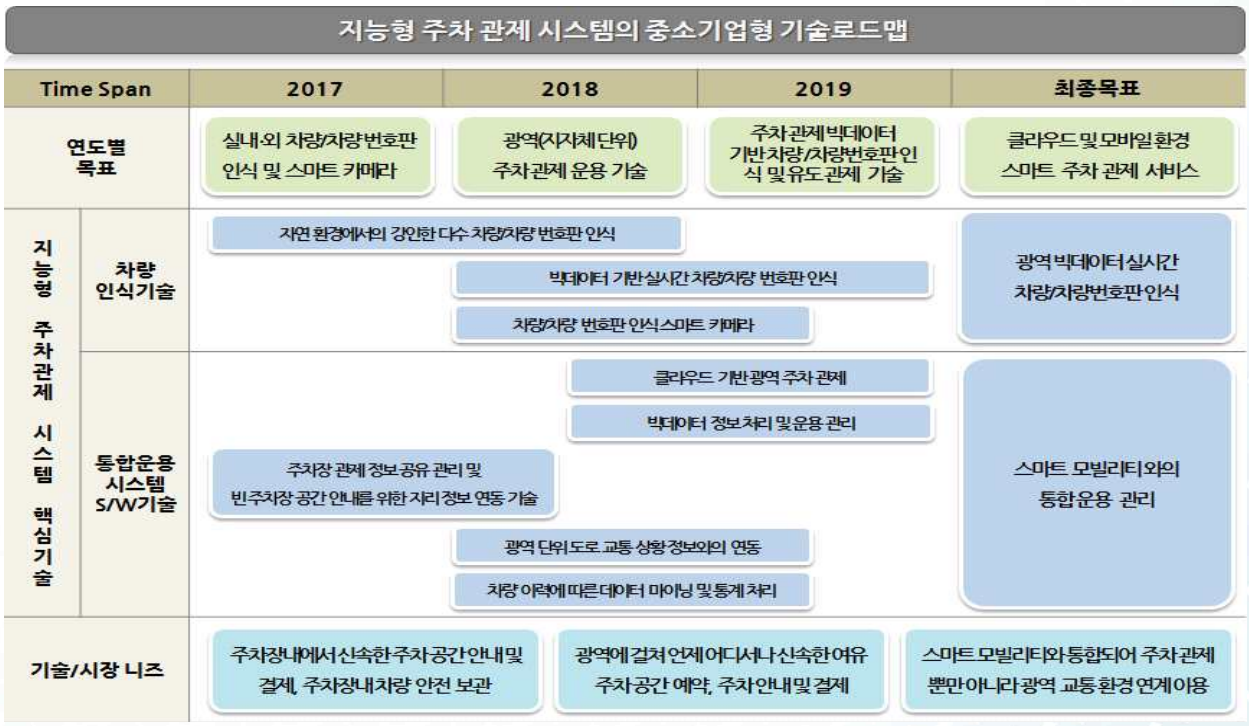
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 차량 증가 및 주차 공간 협소로 효율적인 주차 관제 시스템 수요 증대 • 주차 관리의 인건비 등의 관리 비용 상승으로 무인화 추세 • 영상/센서 기반 차량/차량번호판 인식 기술 등의 발전으로 신뢰성있는 지능 주차 관제 시스템이 SI 사업으로 발전되어 중소기업 시장 진입이 용이	• 솔루션으로써 주차 관제는 SI 사업으로 시장 진입 장벽이 낮아 경쟁이 치열 • 주차면 관리 및 차량 감지 등에 사용될 센서의 가격이 아직은 고가여서 소규모 주차장에 도입하는 데 경제적 부담 존재 • 실외 주차 관제에 효과적으로 사용할 수 있는 영상 기반 기술 (차량 번호판 인식, 빈 주차면 확인, 불법 주정차 차량 확인 등) 및 센서 기술의 발전이 더 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트 시티 스마트 주차의 사회적 관심 및 요구 증대 • 주차공간 공유로 주차문제 해결하고자 하는 지자체/사회적 요구 증대로 스마트 주차 수요 증대 • 모바일 전자결제(핀테크) 기술의 발전으로 별도의 요금 정산 장비/시설 불필요 등으로 주차 관제 구축 비용 감소 • 클라우드 기반 기술의 발전으로 주차관제를 글로벌 서비스화 가능 • CCTV 영상 모니터링으로 차량 번호판 인식 뿐만 주차장 영상 보안 감시도 가능	• 소규모 중소기업의 경우, 신기술 및 전국 규모 시스템 구축에 애로 • 광역 규모 주차 관제 시스템 구축 가능에 따른 사업 규모 증대로 대기업 시장 진출 시작 • 광역 규모의 주차 유도 시스템으로 구축 시에 주차 정보를 통한 운전자 이동 정보 노출 우려 • 각 나라 고유 번호판 인식의 어려움으로 타국 주차 시스템으로 수출에 애로

중소기업의 시장대응전략

➜ **창의적인 UI기술 개발을 위해 아이디어 중심의 스타트업 발굴 및 육성 지원**

➜ **가상현실, 증강현실 디바이스의 품질과 경쟁력이 플랫폼으로 전이될 수 있도록 디바이스 의존적인 플랫폼 확장**

6. 전략제품 기술로드맵



센서형 식품 안전관리 시스템

1. 개요

❑ 센서형 식품 안전 관리 시스템이란 식품 유해 요소 검출 기술과 유해 요소의 제거 기술 및 추적 관리 시스템 기술을 통하여 식품의 유통 중에 발생되는 식품 유해 요소를 선 검출하고 그 요소를 제거하여 유통과정중의 안정성을 확보하는 기술 및 이를 사용자가 손쉽게 접근하여 위해 요소에 대한 피해를 최소화 할 수 있는 경보 및 알림 기술을 의미

❑ 식품 유해 요소 제거 기술은 감지 센서를 통해 정보를 실시간 수집하여 유해물질량을 예측하고, 이에 따른 선/후속 조치로서 식품의 균을 제거 하는 기술

❑ 추적 및 관리시스템 기술은 검출의 정확한 분석, 진단, 확산 예측을 위해서는 유무선 통신이 가능한 지리정보(GIS), 위치기반서비스(LBS), RFID 등의 위치감지 기술을 이용한 식품 유통이력 추적, 관리시스템과 발생 유해물질 정보에 따른 식품유통시 각 개별 센서를 이용하여 손쉽게 이력, 품질을 확인할 수 있는 모바일 기반 S/W 시스템 구축 필요

2. 산업환경분석

❑ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 부품산업과 모듈 및 시스템 산업과 연계되어 있으며, 공공 안전과도 직결되어 있는 산업으로 산업의 최종 제품의 품질 및 성능과 함께 삶의 전반적인 영역에서 안전을 결정적인 산업

❑ 부품 산업에서 시스템 산업 전반에 걸쳐 연계되어 있는 분야이나 국내의 부품 산업과 시스템 산업 발전 상태는 비대칭을 나타나고 있는 상황으로 효율적인 발전을 위해서는 부품산업의 경쟁력 확보가 중요한 시점임

❑ 미국은 식중독 감시와 조사를 위하여 Foodnet(적극적 감시), Pulsnet(미생물 유전자형 분석을 통한 실험실간 네트워크), Outbreak Alert(식품원인분석) 시스템을 가동하여 적극적 대응

❑ EU는 유통되고 있는 식품에 대한 긴급 경보 시스템(RASFF)의 운영 강화를 하고 있음

❑ 일본의 경우 식중독을 포함한 식품 안전 관련 자료는 식품 안전 위원회를 포함한 여러 기관이 공유를 하며 발생 원인부터 후생성 산화 기관과의 체계적인 대응을 실시하고 있음

❑ 국내의 경우 2012년 8월 1,742명의 환자가 발생한 경기지역 학교 집단 식중독 사건과 같은 해 9월 부산지역 학교 집단 식중독 사건이 발생한 바 있으며, 김치 매개 식품에 의한 학생 집단 식중독으로 인해 국내산 굴이 수출 중단되는 사건도 있었음

3. 시장환경분석

☐ 바이오센서의 경우 '14년 102억 달러에서 연평균 10.4%의 성장률을 보이며 '19년에는 169억 달러의 규모로 성장할 전망

☐ 식품안전검사 (Food safety testing)에 대한 국내 시장 규모는 2015년에는 129억 원으로 성장하였고, 2020년에는 12.5%의 성장률을 보이며 약 222억 원 시장으로 성장할 것으로 예상됨

☐ 최근 5년('11~'15년)간 연평균 성장률을 살펴보면 수출금액은 80.1%로 증가하였으며, 수입금액은 5.2%로 증가하였음

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.88)부터 '15년(-0.28)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 센서 제품 관련해 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

☐ 식품이 부패할 때 발생하는 휘발성유기화합물(VOC, Volatile Organic Compounds)의 양을 감지하여 식품의 신선도 및 부패여부를 조기에 검출 가능함

☐ 식품 본연의 품질을 최대한 간직하면서 동시에 유통 안전성을 확보하기 위한 새로운 식품가공기술 역시 지속적으로 연구되고 있음

☐ 우리나라는 현재 농산물, 축산물, 수산물, 수입쇠고기, 식품이력제 등 각 부처별 이력 추적관리 시스템이 운영되고 있음. 분산관리 중이 식품 분야별 이력정보는 최종적으로는 통합관리가 이루어 질 것임

☐ 국내외에서 식품 안전을 위한 기술개발 활발

- 미국의 Neogen은 시료를 증균 후 3~4 방울을 device에 떨구어 결과 판독 띠가 하나면 음성, 두 개면 양성 판정하며, 배양시간이 오래 걸리며, 별도의 ELISA reader기 필요함
- 이탈리아 Liofilchem 시료 액을 Kit에 접종 후 배양하여, 색깔변화를 관찰. 배양시간이 오래 걸리며, 검출한계가 좋지 않음
- 독일R-biopharm RT-PCR기반 측정 시스템으로 식중독 균 및 바이러스의 신속한 isolation 및 extraction 수행하며 별도의 RNA & DNA extraction kit 필요함
- 영국의 벤처기업 ARS랩이 선보인 페레스(Peres)라는 제품은 온도와 습도는 물론 암모니아와 휘발성 물질의 함량을 측정하는 센서를 통해 식재료가 부패했는지를 쉽게 감별할 수 있음
- 한국식품연구원의 식품안전연구단 최성욱 박사 연구팀은 '16년 6월 식품 속 식중독균을 고속으로 분리·농축할 수 있는 식품시료처리 자동화 시스템을 개발하였음
- 건국대 수의과대학 서건호 교수 연구팀이 금나노입자의 응집반응을 제어함으로써 식중독균을 단시간 내에 검출할 수 있는 기술을 개발하였음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 식품내 이물질 센서 적용분야 확대 • 식품 오염에 따른 피해 감소 파급효과 큼 • 식품 유통 통합 모니터링 기술개발 활발	• 식품 유해 인자 검출 센서 및 관련 기술 부족 및 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • 국민의 식품안전에 대한 감성적 판단 팽배 및 관련 업체 영세업체 85% 이상
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 식품 유통 및 관련 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 수입대체효과 향상	• FTA 확대 등으로 수입 식품위해물질 유입 증가에 따른 선진 기업 국내 진출 • HACCP 등 제도 적용에 따른 사후관리 미흡 소비자 중심의 식품안전정책 추진 소홀 • 사전예방적 식품안전관리 미흡 및 외식 등 증가하는 식문화 환경에 대응 미비

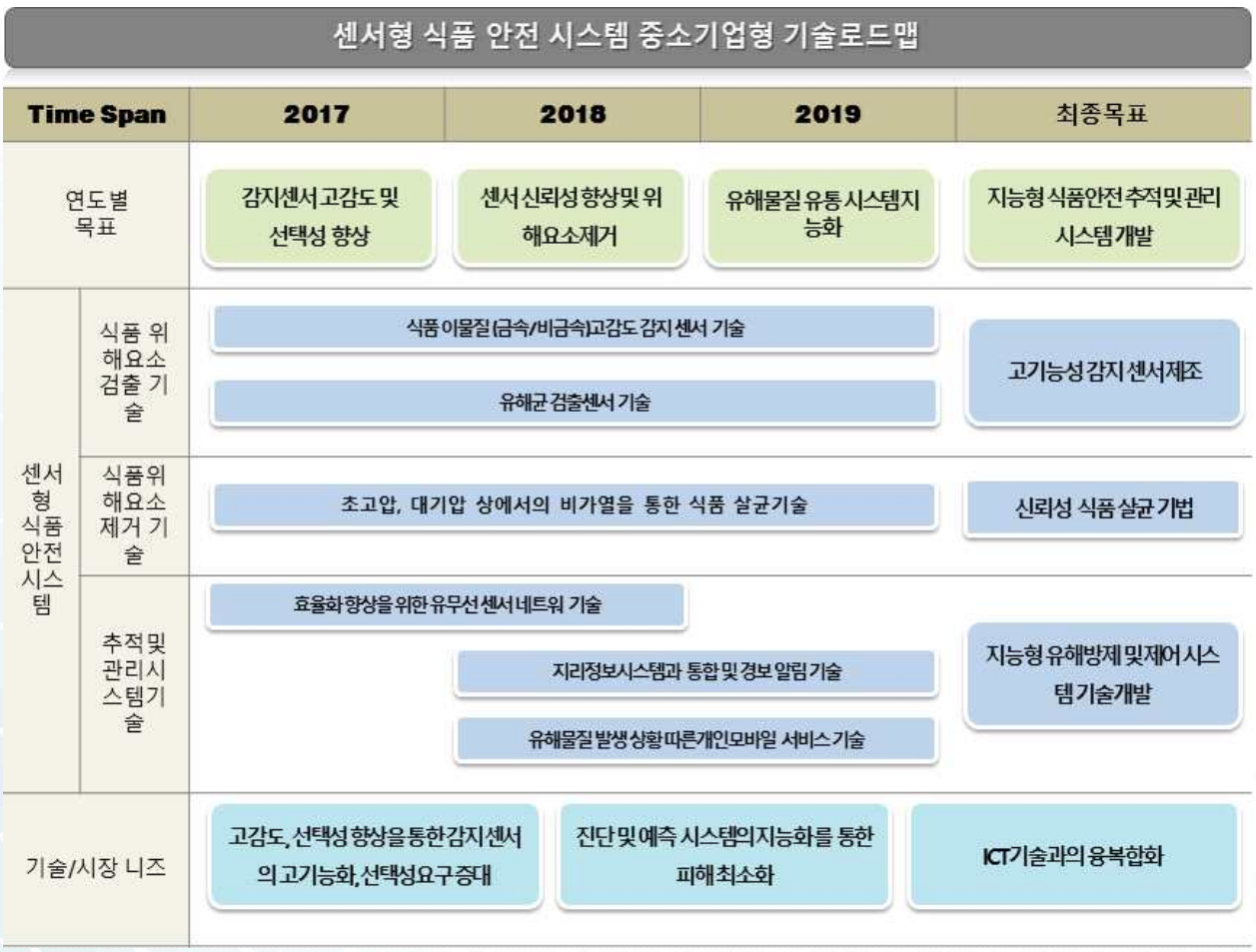
중소기업의 시장대응전략

➜ 식품 안전 관련 인명피해 중요성 인식 증대에 대응하여 식품 유통 모니터링 시스템 개발을 통한 국내외 시장 진출

➜ 식품 안전 관련 국민 안전 향상을 위한 관련 기술 개발

➜ ICT기술과의 융복합화를 통한 국가 인적 물적 피해 개선

6. 전략제품 기술로드맵



실시간 재난 관리 시스템

1. 개요

☐ 실시간 재난 관리 시스템 기술이란 자연 및 사회 재난의 발생 징후를 정보통신기술(ICT) 등을 활용하여 실시간으로 감시하고 경보함으로써 재난으로부터 인명과 재산 피해를 최소화하기 위한 기술을 의미

- 재난은 “재난 및 안전관리 기본법”에 따라 자연재난과 사회재난으로 구분하고 있으며 각각에 대한 대응방법과 체계가 다름
- 기존의 재난관리는 공공기관을 중심으로 자연재난을 주로 대상으로 이뤄져 왔으나 최근 다양한 사회재난의 발생과 기업들의 사업 안정성 강화를 위하여 전략적으로는 BCP/BCM(Busiess continuity plane / Busiess continuity management) 도입을 시작하고 기술적으로는 스마트 펙토리 추진과 동시에 안전관련 기술수요가 증가

☐ 실시간 재난 관리를 위해서는 재난 현장별 특성을 반영한 시스템 구축이 중요

2. 산업환경분석

☐ 재난안전 분야는 타 분야와 비교하여 사업화가 매우 더디며 그나마 소방 등 일부분야에 한정되어 활성화 되어 있는 상황

☐ 재난 안전분야의 관리시스템 개발에 활용되는 센서 및 관련 기술의 경우 그 수요가 많지 않아서 점차 뒤처지고 있음

☐ 재난안전 관리시스템의 경우 상용제품 보다는 특정 목적 시스템으로 개발 되는 경우가 대부분으로 해외기업의 국내 진입은 매우 어려우며, 해저지진 탐지장비 등 국내에서 생산하지 않는 특수한 장비만 도입되고 있음

☐ 대형 플랜트에서 누출되는 가스 확산 시뮬레이션 시스템의 경우 국내에서 개발된 시스템은 실무에 적용되고 있지 못하며 주로 일본수입 제품이 활용되고 있으며 장기간의 연구개발이 필요한 기술임

☐ 조기경보 기술은 아직 국내에서도 연구개발 단계로서 정부에서 운용중인 재난문자서비스 등 일부 서비스가 있으나 현재도 정확성에 문제가 있어 장기적인 연구개발을 통해 개선할 예정임

☐ 재난안전 분야는 패쇄적인 시장으로써 외국기업이 국내에 진출하기 어렵고 반대로 해외진출도 쉽지 않으며 일부 우수 시스템은 ODA(공적개발원조;official Development Assistance) 방식을 통해서 개도국에 보급되고 있음

3. 시장환경분석

☐ 미국, EU는 과거 자연재해 중심의 방재정책에서 9.11테러 이후 방재를 포함한 국가적 안전 확보를 위한 정책을 펴고 있음. 즉 테러를 포함하여 사회재난에 대한 관리를 강화하고 있음

☐ 2013년 오바마 정부 국토안보부(DHS)의 연구예산만 약 8.13억 달러 정도이며, 일본은 재해예방 예산으로만 2005년에 23조원을, 피해복구에는 7.3조엔을 투자하였고 재난안전 능력 강화를 위해 연평균 20조에 가까운 예산을 예방사업에 투자하고 있음.

☐ 국내 재난안전 시장은 이제서야 형성 되는 단계이며, 정부부처에서는 지속적으로 예산을 지속적으로 늘려가고 있음.

- 국가재난안전통신망 시범사업은 2015년 11월23일부터 본격적으로 착수하였으며, 총사업비는 329억8,200만원으로 결정됨
- 국가재난안전통신망의 통합을 통해 단일화된 국가재난망을 확보하게 되었으며 이를 통해 국가재난 상황에 보다 신속하고 관련기관의 유기적인 대응을 확보할 전망

☐ 특히 2014년 세월호 사고 이후 사회재난에 대한 경각심이 고취되면서 집중적으로 투자가 늘고 있고, 2016년 경주지진을 계기로 지진대응 기술에 대한 수요가 폭증하고 있음

4. 기술환경분석

☐ 감지된 지진, 기상 정보 등은 국가기관이 이를 조사하여 공개하고, 재난 감시 시스템은 이러한 정보들을 수집하여 GIS상에 표시하고 피해규모 정보는 감시 또는 지원하는 기술을 의미함

☐ 비정형적 재난 및 신종재난 발생 가능성 증가와 복합재난에 따른 피해 확대로 과학기술을 통한 과학적 재난대응 요구 증대 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 무인항공기·자동차 등 첨단과학기술을 이용한 재난안전 문제 해결에 대한 요구 증대

☐ 재난 정보관리를 위해서는 통합재난정보관리 플랫폼 구축과 첨단기술기반 재난정보 분석 및 모니터링 기술개발이 필요

☐ 재난 안전 R&D 연구는 자국의 주요 재난 극복을 중심으로 발전

- 일본의 재난관리 시스템의 특징으로는 중앙정부, 지방자치단체 및 국민 간의 연계가 이루어진 종합적인 재난방제체제가 구축되어 있음
- 미국은 2002년 9.11사태와 같은 테러에 대한 근원적인 대처를 위해 국토안보부법을 제정하여 국가재난관리시스템의 기능강화를 위한 제도적 기반을 구축. 이를 기초로 2003년에는 국토안보부(DHS: Department of Homeland Security)를 설립함
- 한국건설기술연구원은 2016년 3월 재난재해 발생시 피해를 최소화하고 대상 SOC 시설물의 안전도를 향상하기위한 ICT기반 재난대응 의사결정 지원시스템(DRiMSS)를 개발함
- 국내 기업인 유엔이(대표 박남희)는 '16년 10월 사물인터넷(IoT)과 센서 기술을 접목해 `전자SOP기반 스마트재난 관리시스템`을 개발했다고 밝힘

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 분야의 다양성(공사장, 산업현장, 플랜트, 하천 등)에 따른 특화 기술 필요 • 조기 경보 체계 등 예방에 초점을 둠 • 분야별 특화된 기술 보유 업체 많음	• 재난안전 국가 R&D 투자 적음 • 고려해야하는 안전요소가 다양함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 지진 대응, 공사장 폭발 등 사회적 요구 급증 • 산업체에서 안전에 대한 투자 급증 • 분야가 다양해 현장 기술 확보가 쉬움	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 표준화 등 기술의 호환성 등에 관심이 적음 • 여러 다른 기술과 통합 요구시 대처 능력약화

중소기업의 시장대응전략

➜ **재난예방 기술에 대한 표준화 및 플랫폼기술 개발을 통한 다양한 분야 적용가능 시스템 개발**

➜ **특정 재난분야에 특화된 기술을 모듈화 하여 운용**

➜ **IoT, 빅데이터 기술 등의 융합을 통한 지능형 기술 접목 및 선도**

6. 전략제품 기술로드맵

실시간 재난 관리 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		플랫폼 기술개발	조기 경보체계 구축	지능형 관리체계 구축	지능형 안전기반 조기경보기술 개발
실시간 재난관리 핵심기술	하천 안전	수위 변동 및 침수 감지 센서 모니터링 기술	지능형 의사결정 및 예경보 체계 센서 모니터링 및 네트워크 기술		지능형 하천 수위 변동 감지 및 침수 예경보 시스템
	사면 안전	실시간 사면변위 측정 및 모니터링 기술 드론 및 항공사진 등의 정밀 분석기술	지능형 의사결정 및 예경보 체계		지능형 사면 변위 및 낙석 감지 기술
	플랜트 안전	고감도 누출가스 감지 및 실시간 모니터링 기술 누출가스 확산 예측 기술	지능형 의사결정 및 예경보 체계		지능형 화학물질 누출감지 및 확산 예경보 시스템
	공사장 안전	현장 작업자 추적기술 및 위험지역 판별 기술 공사 및 공정별 현장 위험요소 분석 기술	지능형 현장안전 관리 지원 체계		현장 작업자안전관리 지원시스템
	플랫폼 기술	지자체 요구 분석 및 표준화	프로토타입 정립 플랫폼 구축 및 운영		지자체 생활안전 관리 통합 운용 플랫폼 개발
	지능형 운용	재난안전 빅데이터 기준 정립 재난안전 빅데이터 분석기술	지능형 의사결정 체계		지능형 의사결정 및 재난안전 정보 연계확산 기술
기술/시장 니즈		재난안전 조기 경보 기술 및 체계 구축 요구 증대	적용성과 효율성이 우수한 재난 예방 및 대응기술		ICT기술을 활용한 지능형 재난 감지 및 경보기술

지능형 화재안전 대응 시스템

1. 개요

- ☐ 지능형 화재안전 대응시스템은 ICT 및 센싱기술을 바탕으로 최근 대형 및 고층화된 건물에서 발생하는 화재를 조기에 발견하고 신속하게 대응함으로써 피해를 최소화하도록 하는 첨단 시스템
- ☐ 최근 사회구조가 도시화, 고층화, 조밀화 되어감에 따라 화재의 형태 또한 복잡 다양해지고 있으며 화재로 인한 인명 및 재산 피해 역시 증가 (최근 5년간 연평균 10.4% 증가)
- ☐ 최근 10년(2005~2014년도)간 화재사고 평균 발생건수는 42,100건, 인명피해는 2,248명으로서 이중에서 사망자는 372명, 부상자는 1,876명, 사망비율은 16.54%로 발생
- ☐ 화재감지 및 경보시스템은 기존의 단순 감지 및 경보수준에서 지능화 및 복합화된 첨단 시스템으로 진화하고 있음

2. 산업환경분석

- ☐ 단순 화재감지 및 경보를 수준을 벗어나 ICT 기술과의 융·복합을 통해 조기 화재감지 및 효과적인 경보, 대응이 가능한 다기능, 고성능 화재 감지 및 대응 시스템이 개발되고 있음
- ☐ CCTV를 활용한 지능형 화재 모니터링 시스템 적용에 대한 수요가 증가
- ☐ 독일의 가정 내 화재경보기 장착 의무화는 현재 연방주별로 시행 중이며 가정 내 침실, 어린이방 그리고 비상통로로 이어질 수 있는 복도에 각각 화재경보기 1개 장착을 의무화
- ☐ 중국 정부가 소방산업에 대한 투자를 지속 확대되며 소방 관련 법규도 출범하는 등 중국 소방산업의 시장의 성장을 견인함
- ☐ 프랑스 가정의 연기 감지기 설치가 의무화됨에 따라 관련 수요가 급증 전망
- ☐ 후방산업은 센서소재 및 소자, 영상카메라, 적외선열상카메라, 영상인식 관련 S/W, 등이 포함됨
- ☐ 전방산업으로는 소방산업과 안전산업이 되며, 화재 감지 및 경보는 물론 피해자 대피 유도관제, 소화 및 대응 등 국민 안전에 관한 산업이 포함됨
- ☐ 지능형 화재안전 분야는 크게 영상화재감지기, 화재감지센서, 화재관제 및 대응시스템으로 구분할 수 있으며, 많은 국내 중소기업이 참여하고 있음
- ☐ 국제화, 개방화에 따른 무한경쟁시대를 맞아 소방용품에 대한 국제 표준화 활동이 빠르게 진행되는 추세이고, 재난양상의 다양화, 규모의 대형화 추세에 비례하여 첨단 소방산업 기기와 기술의 중요성 및 역할 증대

3. 시장환경분석

❑ 세계의 화재 감지기 및 탐지기 시장은 2015년에 27억 달러 규모에 달했으며, 2020년까지 10.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 전망

❑ 국내 화재감지기 시장은 아직 열감지식과 같은 저가 센서로 위주로 형성되어 있지만, 열, 온도, 불꽃감지, 연기 등 복합감지 기능을 탑재한 제품이 출시되고 있으며 최근 무선 및 IoT 기술을 적용하는 첨단 제품이 개발되고 있음

❑ 지능형 화재안전 대응 관련 무역현황 분석은 화재안전 관련 품목으로 무역현황을 살펴보았으며, 수출량 및 수입량 모두 증가하는 추세임

- 수출현황은 '11년 3억 2,700만 달러에서 '15년 5억 2,600만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 3억 1,000만 달러에서 '15년 3억 8,500만 달러 수준으로 증가함
- 최근 5년('11~'15년)간 연평균 성장률을 살펴보면 수출금액은 12.6%로 증가하였으며, 수입금액은 4.9%로 증가함

4. 기술환경분석

❑ 건축물에도 다양한 IoT 센서들이 적용된 지능형 빌딩 시스템이 구축되고 있음. 특히 복잡한 공간구조를 가진 대형 시설의 경우 정확한 대피로를 전달하는 것으로 소방안전의 근본적 개선이 가능함

❑ u-방재시스템은 화재발생시 온도와 연기를 측정하여 현장상황에 대한 정보를 제공하는 USN 기반의 화재 모니터링 기술

❑ 국내외 업체에서 지능형 화재 안전 제품을 개발 및 출시

- 샌디에이고 슈퍼컴퓨터센터(SDSC)와 퀄컴(Qualcomm) 연구소, 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UC Sandiego) 등이 함께한 WIFIRE 프로젝트는 빠르게 확산할 가능성이 높은 산불에 대해 실시간으로 데이터 기반 예측 모델링 및 분석을 지원함
- 독일 마그델부르크-스텐달 대학(University of Magdelburg-Stendal)은 스스로 산불을 찾아 초기에 진화가 가능한 자율주행 소방방재로봇인 '올루(OLE, Off-road Loescheinheit)'를 개발하였음. 상용화되지 않음
- 일본과 독일은 노인요양시설에 적합한 화재 감지 및 대응 시스템 구축하고 있음
- 코너스톤즈테크놀러지(www.cornerstonestech.com)는 2016년 화재감지 정보를 서버에서 수집한 뒤 상황별로 최적화된 대피경로를 피난자에게 음성 또는 방향 지시, 조명 등으로 안내해주는 IoT 기반 화재대피 유도시스템을 출시하였음
- KT의 MOS(Monitoring, Maintenance and Management Operating System) 서비스는 건물, 공장, SOC 등 시설물과 건물에 설치된 각종 설비들의 상태를 중앙관제센터에서 24시간 감시, 제어하는 서비스임

5. 중소기업 대응전략

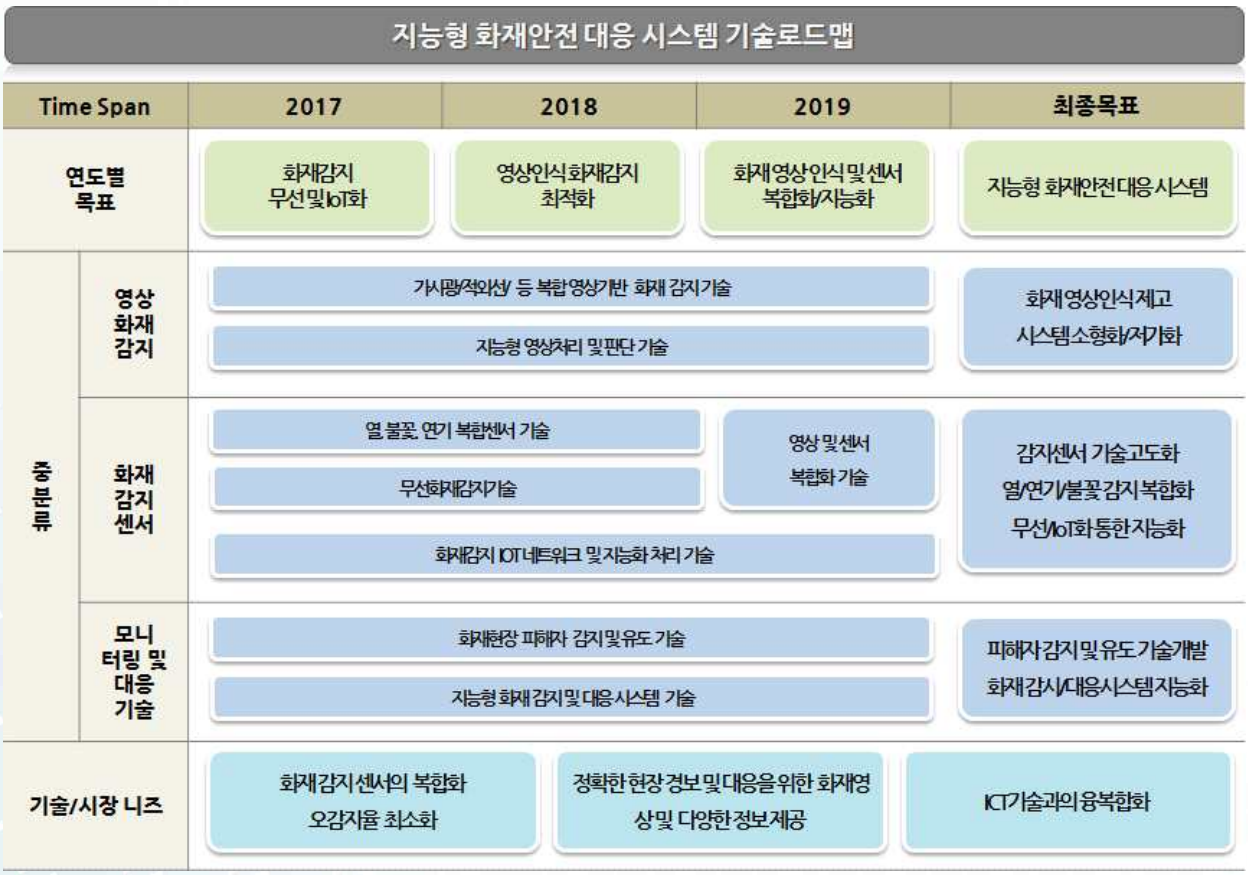
강점(Strength)	약점(Weakness)
• IT 보안 기술력 확보 및 산업 인프라와 IT와의 융합이 많이 진행된 국내 환경 • LTE, 등 초고속 통신 망 활용 가능 • 화재 감지 센서기술 확보 • 영상인식 관련 기술 상당 수준으로 확보	• 소방분야의 모니터링을 통한 영상 감시 및 알람 업체들이 H/W 중심으로 편중되어 S/W기술 개발의지 부족 • 글로벌 업체들에 비해 낮은 국내 장비 선호도
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 각종 대형 화재로 인한 인명피해 확대에 따른 고기능의 화재감지 및 대응제품에 대한 수요 증가 • 환경 변화 영향으로 자연재해에 대한 피해가 증가하고 있어 재난재해 방지에 대한 수요 증가 • 산업간 융합화 분위기 고조 • 정부의 소방산업 진흥의지 높음	• 중국의 저가 화재감지기 도전을 받고 있으며 고가시장은 선진국에 의해서 진입장벽이 높은 편

중소기업의 시장대응전략

➜ 화재관련 경보기 및 대응시스템은 중소기업에 적합한 업종으로 적잘한 기술개발 지원으로 통해 성능과 품질 향상을 추진하고 가격경쟁력 확보을 통한 글로벌 진출 가능

➜ 무선 화재감지기 등 신기술 제품이 적용될 수 있도록 관련 소방법 개선이 필요하고, 공공의 수요를 발생시켜 초기 시장을 제공 필요

6. 전략제품 기술로드맵



유해물질 유통 모니터링 시스템

1. 개요

❑ 유해물질 유통 모니터링 시스템이란 유무선 센서 네트워크를 형성하여 유해물질 누출을 감지, 누출시 파급효과 등에 대한 분석, 진단, 확산을 실시간으로 모니터링하고 지리정보시스템과 연동하여 피해를 최소화하기 위한 경보 및 알림 기술을 의미

❑ 유해물질 누출 분석 및 평가 기술은 감지 센서를 통해 누출된 유해가스의 정보를 실시간 수집하여 유해물질 누출 발생 시 배출량을 예측하고, 이에 따른 인적, 물적 환경에 어떠한 파급효과가 발생할 것인지 분석, 진단, 확산 예측 기술

❑ 유해물질 모니터링 및 방제기술은 유해물질 누출 검출의 정확한 분석, 진단, 확산 예측을 위해서는 유무선 통신이 가능한 센서 네트워크 기술과, 지리정보시스템(GIS)과 연동한 실시간 모니터링 기술, 피해 최소화를 위한 효과적인 경보 및 알림 기술, 그리고 발생 유해물질 정보에 따른 방제 방법 및 현장 제어 시스템 구축 요구

2. 산업환경분석

❑ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 부품산업과 모듈 및 시스템 산업 등이 유기적으로 연계되어 있으며, 공공 안전과도 직결되어 있는 산업으로 산업의 최종 제품의 품질 및 성능과 함께 산업 안전 영역에 중요한 산업

❑ 유해물질 유통 모니터링 시스템 기술 일반 제품 생산 산업 기술과 달리 공공 안전의 성격을 내포하고 있으며, 업체에서는 수익성 증대를 위해 안전 관련 비용 투자를 소홀히 하는 경향의 특징을 갖고 있기 때문에 정부 차원에서 법적 강제성을 부여하는 것이 요구됨

❑ 부품 산업에서 시스템 산업 전반에 걸쳐 연계되어 있는 분야이나 국내의 부품 산업과 시스템 산업 발전 상태는 비대칭을 나타나고 있는 상황으로 효율적인 발정을 위해서는 부품산업의 경쟁력 확보가 중요한 시점임

❑ 미국은 '국가나노기술전략(NNI)'을 통해 나노 소자 및 응용 기술 전반에 걸친 투자를 지속적으로 진행 중이며, 2001년 ~ 2013년까지 미국 나노기술 분야 R&D 투자 총 누적 금액은 174억 달러를 나타냄

❑ 일본의 경우 세계 온실기체자료센서를 일본 기상청 산하에 두어 운영하고 있으며, Ryori, Minamitorishima, Yonaguni jima 등에 3개소에서는 종합적인 기후변화 감시관측을 수행하고 있음

❑ 국내의 경우 연구기관 중심으로 나노 기술을 적용한 초고감도 가스센서와 다양한 가스를 측정하고 분석할 수 있는 가스센서 어레이 개발에 연구 개발이 활발히 진행되고 있음

3. 시장환경분석

☐ 2015년 기준 세계 가스센서 시장은 29억 달러 규모이며, 2020년에는 연평균 4.0%로 성장하여 36.4억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됨

☐ 유해물질 감지 모니터 관련 시장은 2017년에 582억 달러에서 2020년에 1,082억 달러 규모로 시장이 성장할 것으로 예측

☐ 국내 유해물질 검출 센서 국내 시장은 2015년 기준 약 2억 달러 규모이며, 2020년 2.8억 달러 규모로 연평균 6.4% 성장할 것으로 예상

☐ 국내 유해물질 검출 센서 네트워크 및 모니터링 시스템 시장은 시장 특성상 유해물질 검출 센서 시장보다 클 것으로 예측되고 있으며, 2017년에 28억 달러에서 2020년에 51억 달러로 시장 성장이 이루어질 것으로 예측

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.88)부터 '15년(-0.28)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

☐ 사람의 호흡 가스 감지를 통한 질병진단, 식품 안전 진단 센서, 유독가스 감지 센서에 활용을 위한 극미량의 유해물질을 감지하기 위한 나노 기술을 활용한 초감도 센서 개발이 진행됨

☐ 유해물질 유통 모니터링 시스템 분야는 주로 화학약품을 대상으로 하고 있으며 독성화학물질에 대한 통제와 환경오염을 일으키는 대기 및 수질 모니터링 분야를 포함하고 있음

☐ 유해물질 모니터링 시스템 기술은 검출(센스) 기술에 지리정보(GIS), 위치기반서비스(LBS), 통신네트워크기술, 데이터베이스기술, 모니터링 시스템 기술로 구성되며, 머지않아 인공지능기술(AI) 등이 적용될 것임

☐ 수집한 환경정보를 수요자와 의사결정권자에게 제공하거나, 환경 예측 정보를 현장 이용자가 쉽게 활용하는 등, 정보의 접근성 및 활용성 향상을 위해서는 클라우드 기반 통합 환경 모니터링 시스템 기술의 개발이 필요함

☐ 국내외 업체에서 투자와 연구영역을 확대하고 있음

- Emerson Electric company는 최근 가스 모니터링 업체들을 인수함에 따라 센서의 고감도, 고기능의 추구뿐만 아니라, 시스템에 직접 연동 가능한 일체형 센서 개발에 이르기까지 연구영역을 확대하고 있음
- Honeywell은 가연성 가스, 산소 및 유독성 가스센서를 개발해 왔으며, 매년 200만개 이상의 가연성 가스센서와 100만개 이상의 전기화학식 센서를 생산
- 센텍코리아는 국내 최고의 반도체식 가스센서 회사로 알콜, LPG/LNG, VOC, CO 등을 측정하는 반도체식 가스센서와 이를 이용한 음주측정기 및 가스 경보기 제품을 생산하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 유해물질 감지센서 적용분야 확대 • 유해물질 누출 피해 감소 파급효과 큼 • 유해물지 통합 모니터링 기술개발 활발	• 유해물질 검출 및 방제 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • 환경기업의 3D 인식 지속
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 환경산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 수입대체효과 향상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 에너지절감 요구 확대 • 환경문제 인식 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ **유해물질 방제, 대규모 인명피해 중요성 인식 증대에 대응하여 유해물질 유통 모니터링 시스템 개발을 통한 국내외 시장 진출**

➜ **환경 산업의 국민 안전 향상을 위한 관련 기술 개발**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 국가 인적 물적 피해 개선**

6. 전략제품 기술로드맵



가정용 건강 응급상황 대응 시스템

1. 개요

☐ 가정용 응급상황 대응 시스템이란 홈 헬스케어 기술과 홈 응급상황 대응 기술 및 진단지원 시스템을 통하여 가정에서 발생할 수 있는 응급상황에 대처하고 그 피해를 최소화 할 수 있는 경보 및 알림 기술을 의미함

☐ 가정에서 발생되는 급상황 응급 대응 기술로서 심장충격기는 고령화 등으로 인해 심장질환의 증가 및정부의 AED 설치 의무에 따라 시장 수요가 급증하고 있음(아시아-태평양 시장성장율 17.8%(05~11), 국내시장 성장율 41.5%(09-11))

☐ 개인별 건강데이터 및 메타데이터 관리용 데이터베이스 기술과 가정용 가입자별 응급상황 발생시 관리, 대응을 위한 관리, 통신 지원 시스템 기술 및 응급환자 발생시, 기존 헬스데이터 분석 결과를 바탕으로 영상을 통한 응급환자 원격진료 시스템의 응급환자 영상진료 시스템 기술

2. 산업환경분석

☐ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 부품산업과 모듈 및 시스템 산업과 연계되어 있으며, 공공 안전과도 직결되어 있는 산업으로 산업의 최종 제품의 품질 및 성능과 함께 삶의 전반적인 영역에서 안전을 결정적인 산업

☐ 부품 산업에서 시스템 산업 전반에 걸쳐 연계되어 있는 분야이나 국내의 부품 산업과 시스템 산업 발전 상태는 비대칭을 나타나고 있는 상황으로 효율적인 발정을 위해서는 부품산업의 경쟁력 확보가 중요한 시점임

☐ IoT, 빅데이터, SNS는 스마트 헬스케어의 핵심 기술과 서비스 요소로 자리잡아갈 뿐만 아니라, 스마트 헬스케어 산업의 성장에 크게 기여할 것

☐ 스마트 헬스케어의 센서는 가정용/개인용 의료기기에 통신기능을 추가한 초기단계의 단순 측정 센서에서 점차 편의성과사용성이 중심이 되는 웨어러블 센서와 1:多의 복합 분석 기술로 발전해 가고 있음

☐ 미래의 스마트헬스케어 서비스를 위해서는 미국 HP CEO인 멕 휘트먼이 선언한 새로운 메가트렌드 유형의 IT비즈니스인 클라우드, 모바일, 빅데이터, 보안 등 네 가지가 상호보완적으로 잘 결합돼야만 성공적인 서비스가 가능함

☐ 미국 선진 기업의 아시아 진출 본격화

☐ 국내의 경우 법 제도 개선을 통한 정책지원 필요

3. 시장환경분석

☐ Frost&Sulivan의 자료에 의하면, 2012년 세계 헬스 시장은 5조 9,000억 달러 규모에 이를 것으로 전망했으며 이 가운데 U-헬스가 3 ,800억 달러를 차지할 것이라 예상

☐ 홈-헬스케어 분야와 장비와 서비스까지 모두 포함한 U-헬스 관련 국내 총 시장규모는 2015년 기준 약 3조 4천억 원 정도이며 , 2020년까지 연평균 성장률 12.5%로 약 6조 1,510억 원 정도로 추정되고 있으며 , 시장의 확장성을 예측할 수 있는 서비스 이용자수는 20~60대 기준으로 약 1 ,350만 명으로 예상

☐ 가정용 건강 응급상황 대응시스템의 수출현황은 '11년 1억 9,700만 달러에서 '15년 2억 2,900만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 9,300만 달러에서 '15년 1억 700만 달러 수준으로 증가함

4. 기술환경분석

☐ 웨어러블 센서는 전력소비 저감, 부품 소형화, 유연화, 눈에 띄지 않게 하는 기술 등이 주목받고 있음. 이 가운데 전력 분야가 가장 큰 문제로 남아 있음

☐ 스캔 패치 기술은 궁극적인 웨어러블 기술이 될 것임. 전자회로를 피부에 부착해 근육의 움직임을 모니터링 해 몸의 상태를 진단하거나 파킨슨병과 같은 행동장애가 있는 뇌 질환에 대한 실시간 모니터링을 가능하게 할 것임

☐ 모바일 기반 개인 건강관리 시스템은 모바일 기기뿐만 아니라 건강관리를 비롯하여 SMS와 원격진료로 제공되는 개인 건강지침 시스템(Personal guidance system), 건강 정보 및 약 복용 알람(medication reminders) 등 모바일 기기와 연결된 애플리케이션 등이 있음

☐ 스마트폰을 기반으로 건강 정보(라이프 로그)를 축적하고, 상황인지 정보, 의료 기관의 개인 진료기록 등을 바탕으로 전문가나 집단지정 또는 인공지능을 통한 헬스케어를 개인 맞춤형으로 제공 가능하며 이런 정보 활용을 통한 지원 시스템의 기능 중 하나가 응급상황 대처임

☐ 국내외에서 다양한 가정용 건강 응급상황 대응 시스템 관련 상품 개발 및 출시

- 마시모는 2015년 스마트 맥박 산소측정기 '마이티새트(MightySat) Rx'의 미국 FDA와 EU의 승인을 획득함
- 메디데이터는 2015년 모바일헬스기기로 2형 당뇨환자 건강상태 실험 위한 MOVE-2014를 주도하여 임상시험 완료함. 이를 통해 신속한 임상, 비용, 절감 등으로 새로운 신약개발 모델 가능성 제시하였음
- Pathway Genomics는 웨어러블 디바이스 등에서 얻은 개인의 헬스케어 데이터와 개인의 유전정보를 통합하려는 파노라마(Panorama)라는 서비스를 개발 중
- 눔(noom.co.kr)은 생활습관개선프로그램을 스마트폰으로 제공하는 건강관리 코칭 서비스를 제공하고 있음. 체중감량 프로그램, 당뇨병관리 프로그램 등 특화된 집중 프로그램을 제공하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 복지부 시범사업 등 수가반영 추진중 • 시장 규모 확대(고령화)	• 서비스 구매에 부정적인 소비패턴 지속 • 데이터, 컨텐츠 등 관련 요소 기반 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 브랜드 파워 지속 상승: 의료기기/의료서비스 • 통신 인프라 개선: LTE/4G 보급율 확대 • 성과중심 수가보상체계 도입 증가	• 브랜드, 마케팅력 취약 • 웰니스 관련기기/서비스 • 중국 등 후발국과의 기술격차 축소 • 글로벌 시장에서의 서비스 경험 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ **가정내에서 발생하는 인명피해 중요성 인식 증대에 대응하여 가정용 응급사항 대처 시스템 개발을 통한 국내외 시장 진출**

➜ **가정에서의 응급 상황을 위한 관련 기술 개발**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 국가 인적 물적 피해 개선**

6. 전략제품 기술로드맵



정보보안

- 지능형 영상보안
- 바이오 인식
- 클라우드 보안
- 사물인터넷 보안
- 모바일 보안
- 스마트 산업제어시스템(ICS) 보안
- 헬스케어/의료 보안
- 드론 정보 보안



정보보안

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 미래부의 'K-ICT 시큐리티 2020' 등 정보보호 산업정책 추진으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 정보보호 분야의 투자를 확대 • 제1차 정보보호산업 진흥계획'에 따라 창업 활성화, 산업형 인재확보, 법제도 개선 등 추진	• 각종 규제법 발효 등으로 기업의 보안요소가 복잡해짐에 따라 보안기술 수준에 한계를 보임
산업	• 보안 위협의 증가와 고도화로 인해 정보보안 수요 증가	• 타 산업 대비 진입장벽이 높아 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않음 • 국내 기업의 대다수가 중소기업으로 영세한 사업 규모로 인해 투자, 인재확보 등에 어려움
시장	• 보안 위협의 증가와 고도화로 인해 정보보안 수요 증가 • 개인정보보호법 강화 등으로 기업의 고객정보 보호를 위한 보안 제품 및 서비스 수요 증가	• 시장 내 우수인력 부족 • 기술 거래 활성화, 인력 활용 등을 위한 체계적인 생태계 구성이 미흡한 수준 • 외국계기업의 시장의 큰 비중을 차지하고 있어 경쟁 심화
기술	• DRM 등 콘텐츠 보안 분야와 CCTV, 바이오 인식 제품분야의 기술 경쟁력이 선진국 대비 높은 수준	• 국내 정보보안 기술은 시장이 협소한 일부 제품만 세계 수준 • 네트워크 보안 등 주요 보안분야의 원천 기술 부족

보안 위협의 지속적 증가 | 전세계 및 국내 시장 성장 전망 | 고부가가치 사업 | 핀테크, IoT 등 융합 보안 시장 급성장 | 글로벌 시장 경쟁 심화 | 외국계 기업의 국내 진출 증가

중소기업의 시장대응전략

➜ 정보보안 분야의 신시장 진출을 위한 적극적인 투자 및 글로벌 진출전략 수립

➜ 적극적 M&A를 통한 사업분야 확대 및 융합보안 신시장 대응 필요

➜ 정부의 지원정책을 적극 활용하여 글로벌 우수 연구자와의 국제 공동 R&D 등을 추진, 관련 기술의 적극적 확보 노력 필요

➜ 동남아시아, 중동, 남미 및 아프리카 등 ICT 정장 지역을 중심으로 가격경쟁력을 확보함으로써 해당 시장 선점을 위한 노력 필요

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
정보보안	지능형 영상보안	실시간(사전 예방형) 모니터링이 가능하도록 루프 센서, 열적외선 이미지 센서, RFID 및 초음파 방식 등을 활용한 통합관제 시스템.
	바이오 인식	개개인으로부터 평생불변과 만인부동의 특성을 갖는 특징을 찾아 이를 자동화된 수단으로 등록·저장하여 제시한 바이오정보와 비교/판단하는 장치.
	클라우드 보안	HW/SW 등 각종 ICT 자원을 통신망에 접속해서 서비스로 이용하는 방식인 클라우드의 안전성 강화를 위해 요구되는 보안 기술
	사물인터넷 보안	인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물인터넷의 안전성 강화를 위해 요구되는 보안 기술.
	모바일 보안	스마트워크 환경이 보편화됨에 따라 모바일 환경을 보호하기 위한 총체적인 활동으로써 모바일 보안은 스마트폰을 포함한 모바일의 전체적인 보안 대응 방안을 의미
	스마트 산업제어시스템(ICS) 보안	전력, 가스, 수도, 하수, 오일 및 교통시스템과 같은 국가주요 기반시설 및 산업분야에서 원거리에 산재된 시스템의 효과적인 원격모니터링 및 제어를 위해 필수적으로 사용되는 컴퓨터 기반의 시스템에서의 보안 기술
	헬스케어/의료 보안	암호화 되지 않은 평문 형태의 정보를 전송하고 있는 헬스케어 및 의료 분야에서 요구되는 의료정보, 접근제어, 의료정보 공유 등의 보안 기술
	드론 보안	드론의 주파수 및 관련 코드의 탈취나 해킹을 방지하고 관제하기 위해 요구되는 기술이나 장치

지능형 영상보안

1. 개요

☐ 21세기 들어 첨단 장비들의 등장으로 인하여 우리의 생활은 보다 편리하고, 안전을 보장으로 하는 시스템의 요구를 강하게 제시 받고 있음

☐ 2014년 기준으로 현재 전국의 약40여 곳 이상의 지자체가 CCTV 통합관제센터를 구축 완료하여 운영 중에 있으며 2016년 말까지 기존 CCTV 통합관제센터에 지능형 통합관제시스템 기능을 도입하는 시범사업을 통해 관제요원의 피로도로 인한 감시 한계를 극복하고, 사전 감시를 통한 예방차원의 통합관제센터시스템 구축사업을 수행 중

☐ 최근에는 저전력 MCU(Micro Control Unit), RF(Radio Frequency) 칩 및 배터리 등 지능형 하드웨어를 탑재한 초소형 지자기 센서 노드를 통해 사람이나 차량의 주요 이동정보를 추적 수집하는 시스템으로 발전

☐ 이는 기존의 CCTV 기반 모니터링 시스템 대비 매우 혁신적인 기술경쟁력을 갖는 것으로 평가될 수 있다. 이러한 지능형 통합관제 기능을 실행하기 위해서는 다음과 같은 시청각 인지기능 기반의 센서 융합 기술이 필요

2. 산업환경분석

☐ CCTV의 발전 방향은 1세대 아날로그 기반을 기본으로 시작되어 2세대 디지털을 거치면서 적지 않은 장비의 발전과 높은 해상도의 발전으로 이어져 제3세대 네트워크 기반의 CCTV카메라, 해상도, 압축코덱, 전송매체, 영상분석, 저장장치의 획기적인 기술적 발전을 이루고 있음

☐ 지능형 영상분석 시스템이 영상보안 분야의 커다란 트렌드로 인식되면서 영상보안 제품 및 서비스의 필수요소로 자리매김

☐ 국내 CCTV 기술은 높은 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 특히 DVR은 글로벌 기술력을 선도하고 있으나 지능형 시스템으로의 교체요구에 대한 수요니즈를 완전히 충족시키지는 못하고 있는 실정

☐ 국내 CCTV 관련 하드웨어, 소프트웨어, 솔루션과 지능형 영상분석, 영상보안 등의 기술은 카메라 업체, VMS 업체, SI업체가 고루 시장을 형성하고 있는 것으로 나타남

☐ 지능형 CCTV 기술력은 글로벌 메이저 기업들이 절대 강세를 보이고 있어 대부분 외산 기술을 도입 및 운용하고 있으며 일부 국내 기업이 자체 기술력을 확보하고 있는 상황

☐ 향후 지능형 영상인식 솔루션이 영상감시 솔루션을 대체할 것으로 예상되어 관련 핵심기술을 조기에 개발할 필요

3. 시장환경분석

❑ 세계 지능형CCTV 분야 시장규모는 2015년 166억9천2백만 달러로 추정되며, 향후 성장세를 지속하여 2018년에는 236억 4천5백만 달러 규모로 성장할 것으로 전망

❑ 2015년 지능형 CCTV 분야의 국내 시장규모는 3조, 4,826억원으로 추정되며, 2018년까지 성장세가 지속되어 4조 9,397억원 규모로 성장할 것으로 전망

❑ 통계청 CCTV 수출입 현황을 살펴보면, 2012년 수출액 약 4억 달러를 달성했던 CCTV는 2016년 지표의 50%가 감소한 약 2억 2,248만달러가 되었으며, 수입도 2012년 불과 5천 581만달러였는데 2016년 1억 3,677만 달러를 기록

4. 기술환경분석

❑ 실시간(사전 예방형) 모니터링이 가능하도록 루프 센서, 열적외선 이미지 센서, RFID 및 초음파 방식 등을 활용한 통합관제 시스템

❑ CCTV 통합관제시스템은 기업이나 공공기관의 보안·감시 목적 외에도 주차장 및 지하철 등 공공장소 등으로 적용분야가 확대되면서 카메라, 디지털 저장장치, 영상분석 및 인식기술 등이 빠르게 발전하면서 지능적이고 능동적인 보안시스템으로 발전

❑ 영상보안 시스템은 고성능 CCTV 카메라가 급속히 보급되면서 직접 감시 및 분석의 한계를 극복하고 사후처리가 아닌 실시간 감시 시스템에 대한 요구 등의 통합형 지능형 영상보안 시스템으로 발전

❑ CCTV 카메라와 DVR제품은 점차 ‘인터넷의 광역화 및 광대역화’, ‘디지털 기술의 채용에 따른 아날로그 시스템 대비 저렴한 TCO(Total Cost of Ownership)’, ‘원격 관제 및 통제의 용이성’, ‘네트워크 기반의 유지보수를 통한 비용절감’, ‘클라이언트 기기의 빠른 발전 등의 네트워킹 기능이 강화된 IP(Internet Protocol) 카메라와 NVR 제품’으로 전환되고 있는 추세

❑ CCTV 관제시스템이 날로 지능화되면서 영상감시 기술도 과거의 해상도 위주에서 위험지역 탐지 및 회전형 카메라 시스템 등 첨단기술로 빠르게 진화

❑ 지능형 CCTV의 발전형태는 1세대 모션 디텍션(Motion Detection)에서 2세대 영상분석(Video Analysis)를 거쳐, 3세대 크라우드소싱(Crowd Sourcing)으로 발전하고 있음

❑ 미국은 엔드포인트 분야에서는 시만텍, 네트워크 분야에서는 시스코, 모바일 분야에 서는 SAP, IAM 분야에서는 IBM과 EMC, UTM 분야에서는 체크포인트, 콘텐츠 보안은 맥아피 글로벌 보안기기전문 기업들이 자사의 강점 분야를 중심으로 각자 다른 보안 사업 분야로 영역을 넓히며 경쟁 중임

❑ 국내 기업으로는 에스원이 PC 및 개인정보 통합 서비스, 중소기업 대상 최적화 솔루션, 초기투자와 유지보수 비용 부담 최소화라는 구성으로 국내 지능형 영상보안 시장에서 우위를 점하고 있음

5. 중소기업 대응전략

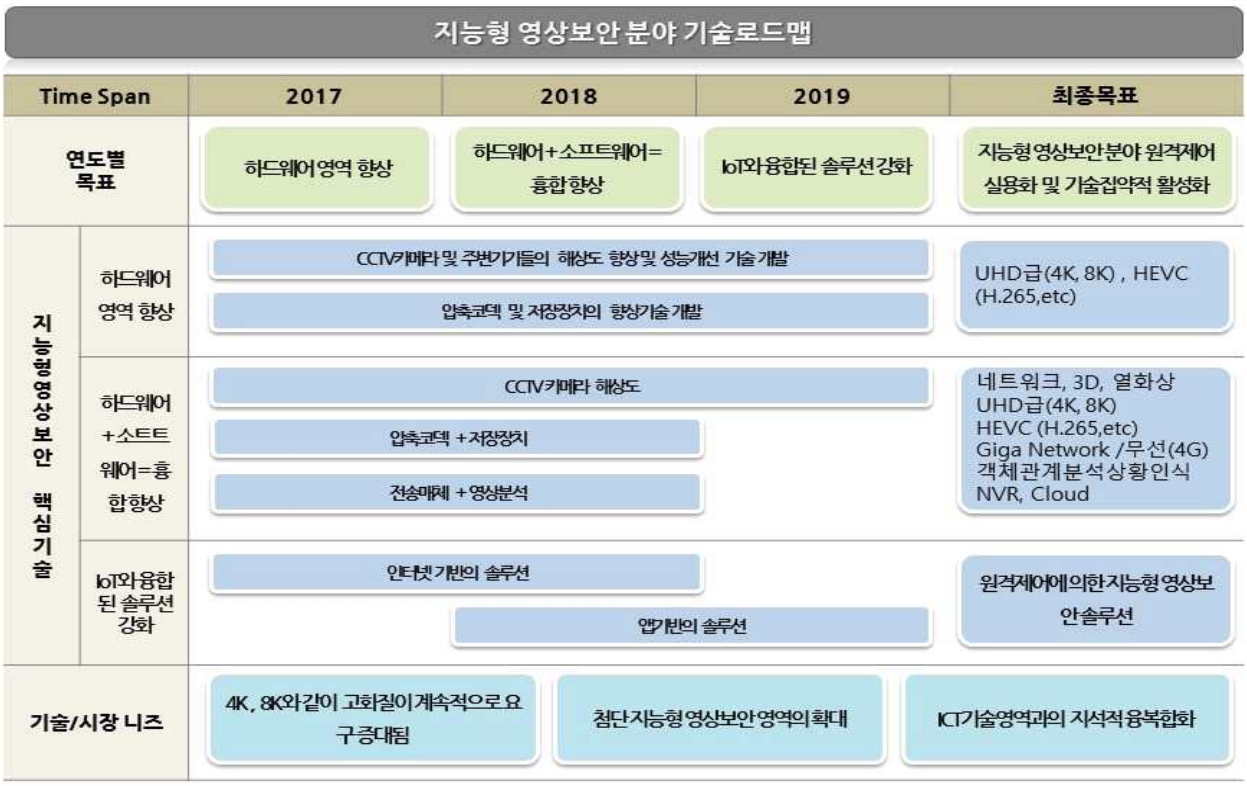
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 영상보안 장비의 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 날로 개선되어 출시되는 HW, SW 등으로 보급의 확대 및 활용도 증대 • 다기능의 기술개발 및 성능향상의 발전 • 관련 분야 인력 확대 및 기술 보급의 급성장 • 영상보안 분야의 인터넷 및 앱과의 연동 확대	• 기존의 아날로그 방식에 비교하여 다기능에 따른 기능의 복잡도에 따른 활용 연령대의 재교육 요구 • 앱과의 연동에 따른 기술적 보안 • H/W적인 장비의 개선 필요 • 해외 제품과의 가격 경쟁력 부재 • 수입제품들의 A/S 문제 대두
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내외 제조업체의 증가에 따른 가격의 하락 및 인프라 구축 • 아날로그방식과 디지털 방식의 융합에 따른 활용도의 확대 • 아날로그 방식을 탈피한 디지털 방식에 따른 S/W엔지니어의 확대 보급에 따른 기술적 진보 예고 • 선진국의 지능형 영상장비 및 소프트웨어 개발에 따른 국내 업체들의 촉진제 역할을 통한 국내 업체들의 업그레이드화	• 기술적 우위의 선진 국가들의 국내시장 진출로 경쟁력 강화에 따른 국내 관련업체들의 시장 수요 축소가 예상 • 저가제품의 국내 시장 진출에 따른 시스템의 부실화 우려 • 무분별한 시스템 설치에 따른 사생활 침해 우려 • 과잉 생산 및 설치에 따른 소비자 피해 사례 초례 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업 및 벤처기업의 새로운 사업 영역으로의 확대를 통하여 국내 관련업체의 활성화에 기여**

➜ **시스템의 확대 보급을 통하여 국민의 치안 보장 및 안정적인 생활을 높이는데 기여하므로 행복지수 향상에 도움이 되리라 기대**

6. 전략제품 기술로드맵



바이오 인식

1. 개요

☐ 바이오인식이란 사람의 신체적 특징, 행동적 특징을 추출·저장해, 개개인을 식별하는 수단

- 신체적 특징은 지문, 얼굴, 홍채, 정맥 등이 있고, 행동적 특징은 음성, 서명(사인), 자판입력(Keystroke), 걸음걸이 등이 있음
- 바이오인식은 열쇠나 비밀번호처럼 타인에게 도용되거나 복제될 수 없으며, 분실의 위험성도 없기 때문에 다른 식별 기술에 비해 상대적으로 더 안전하다는 장점
- 안전성과 사용자 편리성으로 인해 향후 개인인증을 위한 핵심기술로 자리잡을 전망

☐ 바이오인식 기술은 디지털 기술의 발달, 정보통신 인프라의 보급 확대, 개인정보 침해사례 증가에 대한 우려 등 기술 · 사회문화적 요소와 맞물리면서 정보기술과의 융합이 가속화

2. 산업환경분석

☐ 높은 기술진입장벽이 존재하는 산업

- 바이오인식산업은 인간의 신체 일부 또는 행동 특성을 IT산업과 접목한 분석 시스템을 통해 본인만이 보유한 특징을 인증 수단으로써 사용하는 산업

☐ 성장단계의 첨단산업

- 바이오인식 산업의 경우 산업초기인 90년대 이전에는 기술적 안정성 부족, 높은 가격, 경험 부족, 인식 부족 등의 이유로 시장의 발전 속도가 더뎠으나, 90년대 이후IT 기술의 급속한 발달에 따라 기술적 안정성 확보, 센서의 소형화 및 다양화를 통한기술의 집적도 향상, 제품 가격의 인하, 편의성 증대 및 보편적 기술로의 자리 매김

☐ 공공사업을 기반으로 확대되는 산업

- 바이오인식 시장은 현재 세계 시장의 60%를 차지하고 있는 미국, 유럽을 중심으로 바이오인식 사업화가 정부 및 공공기관에서 활발히 진행되고 있으며, 이에 따른 시장의 규모도 동반 상승 중

☐ 국가 간 바이오인식 데이터 호환 및 표준화가 확대되고 있는 산업

- 국가 및 기업별로 각각의 바이오인식 알고리즘 기술에 의해 구현이 되고 있으며 국가간의 호환성을 확보하기 위하여 ICAO(국제 민간 항공 기구) 를 중심으로 ISO 표준을 채택하여 적용하려는 시도가 있으며 미국의 Exit/Entry 사업의 일환으로 비자 면제국에게 면제를 위한 기본 조건으로 제시하고 있음

☐ 국내 바이오인식 기술개발 및 제품제조 전문기업은 슈프리마, 유니온커뮤니티, 니트젠앤컴퍼니 등 40여개 기업이 활동 중에 있으며, 3개 기업의 매출합계는 700억 원 수준으로, 해외 시장 진출 비중이 30% 이상으로 수출비중이 매우 높음

3. 시장환경분석

- ☐ AMI는 2020년까지 바이오인식 센서가 탑재된 모바일 기기, 바이오인식 앱, 바이오인식 인증 세계 시장 규모는 연평균 67%씩 성장해 346억 달러(약 38.2조원)에 이를 전망 (AMI, 2015)
- ☐ KISA의 2015 국내 정보보호산업 실태조사에서는 국내 바이오인식 산업체 매출규모를 2015년 기준 1861억 원으로 예측 (2014년 매출액 대비 6.6% 성장)
- ☐ 국내 바이오인식 시장은 2014년 1,745억원 규모에서 연평균 7.61%씩 성장해 2020년에는 2,709억원 규모로 성장 전망
- ☐ 바이오인식 부품, 제품에 관한 정확한 수출/입 정보는 없는데, 그 이유는 HS 코드가 유사한 항목이 없기 때문

4. 기술환경분석

- ☐ 바이오 인식이란 개개인으로부터 평생불변과 만인부동의 특성을 갖는 특징을 찾아 이를 자동화된 수단으로 등록·저장하여 제시한 바이오정보와 비교/판단하는 장치
- ☐ 지문인식이나 홍채인식 인증에서 벗어나 얼굴인식, 목소리인식 등과 같은 다양한 인증서비스가 스마트폰을 통해 제공됨
- ☐ 미국, 일본, 프랑스 등은 생체정보의 안전한 이용을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 출입국 심사, 출입통제, 행정(무인민원발급), 사회복지(미아찾기 등), 정보통신(휴대폰인증, PC·인터넷 로그인) 등 광범위한 분야에서 바이오인증기술을 적용하고 있음
- ☐ 바이오인식 중 가장 많은 부분을 차지하는 지문인식기는 IoT 어플리케이션 영역과 뱅킹, 파이낸스 산업에 지문인식기 채택이 늘어나면서 향후 지문인식기 시장은 거대한 성장 기회를 맞을 것임
  - ■ 애플은2015년 9월 출시한 아이폰6S·6S플러스는 새로운 방식의 터치 지문인식 기술 '포스터치(Force Touch)를 적용함
  - ■ 구글은 2015년 출시한 차기 운영체제(OS) '안드로이드M 6.0(마시멜로)'과 안드로이드 페이에 지문인식 기능을 정식 추가하며 처음으로 안드로이드OS에 생체인식 기술을 지원함
  - ■ 삼성전자는 갤럭시 노트7은 홍채 인식을 위해 적외선 LED와 홍채 인식 전용카메라를 갖추고 있음
  - ■ 그 외 국내 기업으로는 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, 삼성SDS, 크루셜텍, 한국정보인증 등의 기업과 ETRI가 표준화에 참여했으며, 바이오인증 분야의 글로벌 선도업체인 데이온(Daon)과 스타트기업인 스마트인증(KoSac)사가 있음

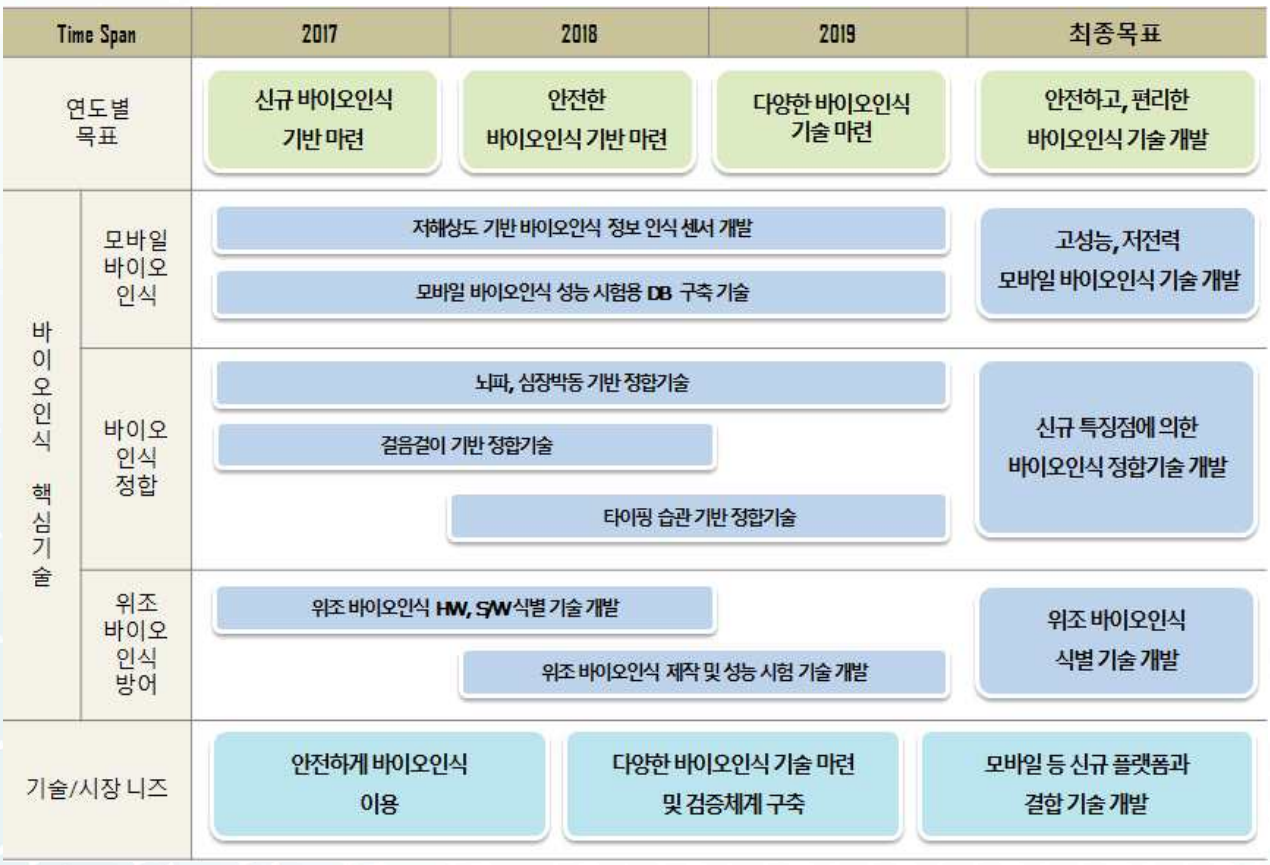
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• (시장) 정보통신 인프라구축 우수 • (기술) 지문, 얼굴, 정맥 등 인식알고리즘 국내 바이오인식제품의 우수성 해외 입증 • (표준) 제품의 시험기술과 보호기술에 대한 ISO/IEC, ITU-T 표준화 선도	• (시장) 협소한 내수시장 및 업체간 과열경쟁 • (기술) 대형 국가프로젝트에 대한 국내업체 개발경험 부족 • (표준) 원천기술에 대한 국내기업의 표준화 참여 미약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• (시장) 국가안위를 위한 신원확인 수요 급증과 바이오인식 시장의 높은 성장률 • (기술) 신원확인 수단으로 금융거래 등에 바이오인식 기술 적용 확대화 추세 • (표준) 국제표준화 활발한 진행으로 초기에 표준화 참여 가능	• (시장) 미국 등 조기 도입에 따른 국가와 기업 독점 우려 • (기술) 일부 국가와 회사에서 원천기술에 대한 기술적 우위선점 • (표준) 표준화에 대한 국가간, 업체간 경쟁치열 및 선진국의 국제표준 전문인력 풍부

중소기업의 시장대응전략

➜ **바이오인식은 출입통제 기반 지문, 얼굴, 홍채 시장 외 금융거래 등 온라인 기반 시장으로 발전 중이므로, 중소기업은 알고리즘 등 핵심원천기술 개발 및 응용분야에 대한 서비스 모델을 개발해, 국내외 시장 진출 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



클라우드 보안

1. 개요

☐ 클라우드 컴퓨팅이란 IT자원을 직접 설치할 필요 없이 '원격으로 빌려 쓰는 서비스' 형태로 인터넷상의 서버군을 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 IT 관련 서비스를 한 번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경을 말함

☐ 사용자가 필요로 하는 컴퓨팅 자원(네트워크, 서버, 스토리지, 애플리케이션과 서비스)을 필요로 하는 시점에 즉각적으로, 필요로 하는 양을 유동적으로 제공(On-Demand)하여 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용할 수 있게 해줌

☐ 서버가 공격받으면 개인정보의 유출이 우려되는 단점이 있음. 기존IT 환경의 보안위협을 그대로 상속하고 클라우드 특성에 따른 가상화, 다중임차(Multi-tenancy), 원격지에 정보위탁· 사업자종속, 모바일기기접속, 데이터 국외이전, 침해 사고 대형화, 데이터 센터의 안전성 등의 공격위협이 여전히 존재하고 있음. 클라우드 컴퓨팅의 실현을 위해서는 보안적인 문제점 해결이 선결 과제임

☐ 다수의 사용자가 참여하는 클라우드 컴퓨팅에서는 기본적으로 데이터 관리의 안전성 확보와 유출방지, 통합인증과 권한관리 기술들이 다양한 보안요구를 만족시킬 수 있도록 확장성 있는 기술이 필요함

2. 산업환경분석

☐ 시장조사전문기관인 가트너社는 시장에서 클라우드 컴퓨팅이 서서히 받아들여지는 단계로 거품시기를 지나 2~5년 내 도입이 본격화될 것으로 전망

☐ IT인프라 자원을 소유의 관점에서 임대의 관점으로 바꾸어 IT자원의 비용 효율 극대화를 추구하며 가트너 등 매년 IT분야 주요 10대 트렌드에 포함되어 전세계적으로 IT 환경을 혁신적으로 변화 시키고 있음

☐ 클라우드 컴퓨팅 관련 산업은 태생적으로 IT 자원의 아웃소싱과 밀접한 관련을 가지고 있으며, 가장 빠른 성장이 예상되는 분야는 클라우드 컴퓨터 서비스와 스토리지 서비스 분야이며, 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상되는 분야는 데이터센터 아웃소싱 분야임

☐ 클라우드 시장은 공용 클라우드 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있으나, 국내 클라우드 시장은 보안 우려 등으로 사설 시장이 공용 클라우드 시장보다 더 빠르게 성장

3. 시장환경분석

❑ 전 세계 가상화 시스템 보안 시장은 2010년 4.3억 불, 2011년 6.7억 불에서 2015년까지 17.5억 불 규모로 연평균 27.1% 성장할 것으로 전망(Virtual Security Appliance 시장동향, 인포매틱스 리서치, 2011)

❑ IDC에 따르면 2016년 국내 클라우드 시장 규모는 1천842억 원을 기록. 전년 대비 48.5%나 증가한 수치. 2017년까지 국내 클라우드 서비스 시장이 연간 31.5%씩 성장해 약 5천억원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됨.

❑ 무역특화지수는 '11년(-0.32)부터 '15년(-0.37)까지 정체상태에 있어 소프트웨어 산업의 비교우위가 지속적으로 낮은 수준에 머물고 있는 것으로 분석됨

4. 기술환경분석

❑ 클라우드 환경에서는 SecaaS[4] 및 보안 기능의 가상화 기술을 사용하여 보안 서비스를 유연하게 제공하는 구조로 발전하고 있음

❑ 클라우드는 IoT·빅데이터 시대와 맞물려 IT시장에 활력을 불어넣을 기폭제로 기대함

❑ 현재 국내 업체 기술력은 빈약하지만 우수한 ICT 인프라를 기반으로 사업을 확대하고 역량을 강화해 글로벌 선도 기업으로 도약을 추진함

❑ 클라우드 분야는 글로벌 기업의 투자가 활발하며, 국내엔서는 해외 사업을 강화하고 있음

- 맥아피, 아카마이, 트랜드 마이크로 등 보안업체를 중심으로 바이러스 백신, DDoS 방지 등 자사 보유 보안기술을 클라우드 환경에 적용하기 위해 연구
- 국내는 지난 '15.9월 '클라우드 컴퓨팅 발전법1)' 시행 이후, 오라클·아마존·IBM 등 주요 IT기업 투자가 이어지며 시장 선점 경쟁이 점화됨
- 안랩은 2009년 7월 클라우드 기반 백신 서비스를 출시하여, 클라우드 서버를 이용한 지능형 악성코드 탐지기술을 발표함
- 파수닷컴은 모바일 클라우드 환경에서의 컨텐츠 보안 DRM 솔루션 3종을 개발/판매하고 있으며, RSA 2011 등을 통해 제품을 발표하는 등 국외 시장에 진출 중
- LG 유플러스는 MS와 협력해 PC·인터넷전화·스마트폰 등을 연동해 사무실 안팎에서 업무를 쉽게 처리할 수 있도록 도와주는 클라우드 방식 기업용 통합 커뮤니케이션 '비즈(Biz)스카이프' 출시함
- ㈜이글루시큐리티 클라우드 기반의 서비스와 연관된 '주요데이터 자동변환 시스템 및 그 방법'에 관한 특허취득
- 펜타시큐리티는 지난 2011년부터 클라우드 보안 시장의 수요 증가에 대비, 클라우드 전용 웹방화벽 'WAPPLES V-Series'와 엔드유저 대상의 솔루션 'cloudbric(클라우드브릭)' 출시

4) SecaaS(Security as a Service): 클라우드 기반으로 한 보안 서비스

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 클라우드 컴퓨팅 확산을 견인할 수 있는 우수 인프라 보유 • 스마트폰과 스마트 TV, 태블릿PC 등 네트워크 연결 단말의 높은 보급 및 이용 경험	• 국내 기술은 해외 의존도가 심화되고 있으며 핵심 기술 완성도 부족 • 대규모 클라우드 컴퓨팅 투자를 이끌기 위한 인센티브 정책 등의 부족 • 클라우드에 전반적인 관련 인식이 낮으며 국내 보유 기술력, 전문인력 등이 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IT시스템의 운영, 유지비용 절감 및 유연성 확보, 보안문제 등의 한계를 극복하기 위해 전산환경을 클라우드 시스템으로 전환하는 사례가 증가 • PC, 스마트폰, 태블릿 , 웨어러블 디바이스, 스마트TV 등 개인이 2개 이상의 장비를 사용하는 환경이 조성됨에 따라 어플리케이션, 데이터 등을 공유할 수 있는 클라우드 서비스의 요구 증가 예상 • 클라우드 등 민감한 정보의 외부 전송에 따른 네트워크 보안요구 증가 • 정부의 클라우드산업 발전·육성 의지 높음	• 민간 분야의 클라우드 도입비율은4.2%, 공공 분야의 경우 2.6%에 불과하며 50인 이상 기업의 클라우드 도입율을 23.5%로 40%가 넘는 미국에 비해 저조한 수준 • 해외 선도 클라우드 서비스 기업의 국내시장 진출 및 다양한 형태의 서비스 제공으로 경쟁 가속화

중소기업의 시장대응전략

➜ 시장 수요 충족을 위해 다양한 협력 모델과 채널 파트너를 활용

6. 전략제품 기술로드맵

클라우드 보안 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		클라우드 보안 기반기술 개발	지능형 클라우드 보안기술 개발 및 고도화	통합 클라우드 보안기술 개발	확장성 및 범용성이 보장된 첨단 클라우드 보안기술 개발
클라우드 보안 핵심 기술	프라이버시 보호	개인정보 안전 저장기술	개인정보 안전 폐기 기술	개인정보 통합 관리기술	다양한 데이터베이스에 적용 가능한 개인정보 기술 개발
		개인정보 암호화 기술	개인정보 수집 식별 기술	개인정보 데이터 마이닝 기술	
	컴플라이언스 지원	통신 프로토콜 및 프로토콜의 보안에 관한 기술			통신/백업/감시/탐지/감시 등 확장성이 보장된 컴플라이언스 지원 보안기술 개발
		백업 기술	복구 기술	백업 및 복구를 위한 융합 기술	
		서버/플랫폼/스토리지용 보안감시 기술			
		외부 유출 탐지 기술	외부 유출 통제 기술	탐지 및 통제 기술 통합	
	보안 연계	SLA 보안연계 기술	자원간 보안연계 기술	통합 보안연계 기술	클라우드 자원간 통합 보안연계 기술 개발
기술/시장 니즈		클라우드 시장 활성화	데이터 유출 우려 해소	동적 보안 서비스 제공	

사물인터넷 보안

1. 개요

- ☐ 사물인터넷(Internet of Things: IoT)은 미래인터넷의 통합된 부분으로서 표준과 상호 호환 통신 프로토콜로 자가 설정 기능을 갖춘 동적 글로벌 네트워크 인프라
- ☐ 사물인터넷 보안은 사물인터넷의 통합화 특성에 기인한 각 요소 기술 자체의 보안 취약성과 연동시 새로운 보안 취약성에 대응하기 위한 보안 기술
- ☐ 디바이스 영역의 보안은 초경량·저전력·저성능의 특성을 지닌 IoT 디바이스에서 동작 가능한 보안 기술을 적용
- ☐ 네트워크 영역의 보안은 이기종 기기가 상호 연결된 IoT 네트워크를 대상으로 하는 해킹 및 악성코드 공격 등을 탐지 · 차단하기 위한 보안 기술
- ☐ 플랫폼 영역의 보안은 다양한 디바이스와 플랫폼에서의 IoT 서비스 지원을 위한 OS, HW 펌웨어 등의 플랫폼에서 발견되는 취약점을 악용한 보안위협에 대응하는 기술
- ☐ 서비스 영역의 보안은 IoT 기반 서비스를 사용·관리할 수 있는 웹 또는 모바일 응용프로그램의 서비스에서 발생 가능한 위협에 대응하는 기술

2. 산업환경분석

- ☐ 사물인터넷 서비스 확산으로 인터넷에 연결된 모든 사물이 사이버해킹 대상이 됨에 따라 보안 위협 우려 증가
- ☐ 사물인터넷 단말의 보안 취약성의 특징은 크게 ①고도의 보안 솔루션을 도입하기 어렵고, ②외부에서 해킹 사실을 확인할 수 없으며, ③복잡한 네트워크 구조로 침투 경로가 다양하다는 점 등이 지목
- ☐ 스마트가전, 스마트카 등 사물인터넷과 관련된 보안 문제가 이미 여러 차례 가시화되면서 업계의 경각심이 높아지는 추세
- ☐ 사물인터넷 관련 기업들은 주도권을 선점하고 자사 중심의 생태계를 조성하기 위한 기업 간 경쟁이 심화되고 있으며, Cisco, Google 등 IT 기업을 중심으로 인수합병이 활발함
- ☐ 사물인터넷 산업이 활성화되기 위해서는 표준화 및 운용성/호환성 문제, 보안 문제, 수익 모델 확보 및 제도적 장애요인 등의 저해요인을 극복해야함

3. 시장환경분석

❑ 세계 사물인터넷 시장은 네트워크, 단말기 등의 하드웨어뿐 아니라, IoT 관련 서비스 및 소프트웨어 분야 또한 높은 성장세를 보일 것으로 예측되며, 2019년까지 서비스 및 소프트웨어 분야는 연평균 44%의 성장률을 보일 것으로 전망

❑ 국내 IoT 시장은 2015년 3조 8,000억 원에서 2022년 22조 9,000억 원까지 성장할 것이며, 특히 서비스 관련 매출의 비중이 52.6%까지 증가할 것으로 전망

❑ 한국인터넷진흥원의 '2015 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 정보보안산업 수출액은 2014년 72,989백만 원이었으며, 2015년도 수출액은 90,700백만 원으로 24.3% 증가

4. 기술환경분석

❑ 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물인터넷의 안전성 강화를 위해 요구되는 보안 기술

❑ 사물인터넷 제품 및 서비스 제공자가 준수해야 할 안전한 설계, 개발, 공급망 확보 등 3대 보안원칙을 제시하고, 7대 분야별 보안관리 체계 확립에 필요한 사항도 지원함

❑ 사물인터넷의 가격하락 속도와 기술들 간의 호환 및 표준화가 가장 큰 이슈이며, 전원, 무선주파수 등 기술적 제약요인을 극복하는 기술개발 속도 중요함

❑ 사물인터넷은 다양한 사물 및 서비스 간 상호운용성을 기반으로 하므로 표준 정립이 아주 중요하며 보안 측면에서 위협 예방 및 대응 체계를 갖추기 위해서도 반드시 필요한 사항임

❑ 해외업체는 시장의 주도권을 확보하기 위해 경쟁 사업 추진

- 미국의 Google은 IoT 장치를 보다 쉽고 빠르게 개발할 수 있도록 지원하는 오픈소스 솔루션 'Brillo' 발표함
- 영국 정부는 시민들과 공공서비스에 도움을 주는 스마트 시티 프로젝트 개발을 촉진하기 위해 1천만 파운드에 달하는 IoT 경쟁 사업을 추진할 것이라고 발표함
- 중국의 Xiaomi는 자사 모바일 플랫폼 'Mi'기반 냉장고, 공기청정기 등 가정 내 모든 기기를 연결, 단일 어플리케이션으로 통합 관리 가능한 스마트 홈 솔루션 'Mi Home' 발표함

❑ 국내업체는 원천기술 확보 부족으로 사물인터넷 보안 기술 및 산업도가 쉽지 않은 상황

- 결국 국내 사물인터넷 보안 시장조차도 대형 사물인터넷 제품 제조업체(삼성전자, LG전자 등), 대형 이동통신사(SKT, KT, LGU+ 등), 글로벌 보안업체(시스코 등)를 중심으로 치열한 주도권 경쟁이 이뤄질 것임
- 따라서 국내 보안 중소기업 및 스타트업의 성장을 도모하기 위하여 사물인터넷 보안 원천기술 개발 및 확보를 위한 정부의 적극적인 지원과 함께 사물인터넷 제품 혹은 통신망을 보유하고 있는 국내 대기업 및 통신업체들과의 상생 환경을 조성하는데도 적극 나서야 함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• IoT는 다양한 산업분야에 적용되고 있으며, 홈·가전·의료·교통분야 시장 활성화에 따른 보안 수요 증대 • IoT 개방형 플랫폼을 활용한 오픈 이노베이션 생태계로 전환 중	• 전문 인력 부족 • 원천기술 확보 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 IoT 보안 우수기업 발굴·육성 정책 • IoT 네트워크 상용화(LTE-M(KT), LoRa(SKT), NB-IoT(KT,LGU+ 예정)	• 표준화 미비(제정 중)로 상호운용성 부족
중소기업의 시장대응전략	
➜ **특정 산업군에 특화된 보안 솔루션 및 플랫폼 개발** ➜ **보안 하드웨어 및 보안 소프트웨어 솔루션 원천기술의 개발과 특허출원을 통한 기술 보호**	

6. 전략제품 기술로드맵

IoT 보안 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		IoT 보안 기반 기술 확보	IoT 보안 기술 개발	IoT 보안 기술 적용 및 통합구성	IoT 보안 기술 선도 및 경쟁력 강화
IoT 보안 핵심기술	융합보안	IoT 디바이스 보안 기술 IoT 네트워크 보안 기술	IoT 서비스/플랫폼 보안 기술 IoT 데이터/프라이버시 보안 기술		IoT 디바이스/네트워크/서비스의 융합 보안성 강화
	공유 및 시험·평가·인증	취약점 자동수집 및 공유 프레임워크 다양한 IoT 도메인에 대한 보안성 자동화 시험 기술			취약점의 수집/공유/시험/평가의 자동화 및 인증 기술 확보
	IoT 보안 운영체계	IoT 네트워크 노드간 인증 기술	원격 보안관리·관제 기술		네트워크 노드간 상호인증 기술 원격 보안관리관제 기술 확보
기술/시장 니즈		IoT 산업 활성화를 위한 보안 기술의 중요성 증대	표준화/호환성/상호운용성 확보 필요	다양한 산업 분야 IoT 응용서비스 도입에 따른 정보보호 요구 증대	

모바일 보안

1. 개요

☐ 모바일 보안이란 모바일(휴대폰과 휴대용 개인정보단말기 등) 서비스(모바일 오피스, 모바일 뱅킹, 모바일 전자화폐 등) 상에 발생할 수 있는 위협(바이러스 공격, 개인정보 유출 등)으로 보호하기 위한 기술임

☐ PC와 동일한 개방형 환경인 모바일에 정보 시스템이나 유·무선 인터넷과 같은 네트워크를 통하여 전달되는 정보의 위조 및 변조, 유출, 무단 침입 등과 같은 불법 행위로부터 조직 혹은 개인의 단말기와 정보를 안전하게 보호하는 제품 및 기술임

☐ 무선랜은 내부 네트워크에 연결된 장소에서 비인가 무선랜이 설치되고 Ad-Hoc 네트워크 무선랜이 운영 중일 경우 외부 사용자가 내부 네트워크로 접속할 가능성이 존재하는 등 다수의 위협이 존재

☐ 스마트폰은 표준화된 인터페이스와 범용적인 운영체제를 갖추어 사용자가 원하는 애플리케이션을 쉽게 설치할 수 있으며 외부 인터넷에 손쉽게 접근할 수 있는 단말기이지만 외부에서도 스마트폰에 손쉽게 접근할 수 있으며 해킹의 위험이 있음

☐ 이러한 스마트폰 등의 모바일 단말기 안전을 위해서는 응용프로그램, 플랫폼, 단말기, 네트워크 등에서 발생할 수 있는 위협 대비 등 스마트폰 개발부터 사용까지의 단계를 체계적으로 관리하고 각 단계별 보안기술을 적용할 필요가 있음

2. 산업환경분석

☐ 모바일 보안 산업은 모바일에 대한 생활 및 비즈니스 비중 확대로 필수적인 안전산업으로 자리잡고 있으며, 해킹 범죄와 함께 끝없이 진화·발전하는 성장산업임

☐ 대표적인 모바일 서비스인 모바일 클라우드, 모바일 오피스 등은 꾸준한 기술 발전과 함께 보안 위협 또한 증대되고 있고, 그러므로 모바일 클라우드와 모바일 오피스 관련 보안기술은 차기 모바일 시장에서 유망한 기술이 될 것으로 보임

☐ 이러한 모바일 보안기술을 위한 후방산업으로는 모바일 CPU, 모바일 OS 등이 있으며, 모바일 보안 기술이 적용된 전방산업 제품으로는 모바일 애플리케이션, 모바일 클라우드, 모바일 오피스 등이 있음

☐ 모바일 보안기술 분야는 모바일 소프트웨어가 중심이 되고, 모바일 소프트웨어는 크게 모바일 운영체제와 모바일 애플리케이션으로 나눌 수 있으며, 보안기술은 애플리케이션 보안이 중심이 되어 발전하고 있음

3. 시장환경분석

❍ 세계 모바일 보안 시장은 40.8% 성장률을 기록하며 2020년까지 348억 달러로 성장할 것으로 예상됨

❍ 국내 모바일 보안 분야는 2020년까지 연평균 12.2% 성장해 250억 원 규모의 시장을 이룰 것으로 예상

❍ 한국정보보호산업협회의 '2015 국내 정보보호산업 실태조사'에서 모바일 보안 제품은 2014년의 경우 약 5,400만 원 수출, 2015년의 경우 약 1억 9,100만 원의 수출액으로 추산하고 있으며, 2014년 대비 2015년에 254% 증가하였음

4. 기술환경분석

❍ 스마트워크 환경이 보편화됨에 따라 모바일 환경을 보호하기 위한 총체적인 활동으로써 모바일 보안은 스마트폰을 포함한 모바일의 전체적인 보안 대응 방안을 의미

❍ 모바일 앱 보안은 모바일 기기의 정보보호를 위한 앱의 위변조 방지 및 암호화 등을 제공하는 기술로, 모바일 기기에 필수적임

❍ 모바일 오피스 보안 기술은 그룹웨어를 모바일에서도 사용할 수 있도록 하는 모바일 오피스의 이용으로 발생되는 다양한 보안 위협으로부터 모바일 기기의 정보를 보호하는 기술임

❍ MDM 기능은 스마트폰이나 휴대용 모바일 기기를 보호, 관리, 감시하는 일련의 과정을 의미하며 안전한 패스워드의 설정, 모바일 앱 배포, 도난 및 분실 시 원격 자료 삭제 등의 기능을 제공함

❍ 모바일 가상화 기술은 MDM과 별도로 하나의 단말기에 개인용 스마트폰 환경과 기업용 스마트폰 환경을 분리시켜 사용하도록 해주는 방식임

❍ 무선 침입 방지(WIPS, Wireless Intrusion Prevention System)는 기업의 무선 네트워크 안팎에서 발생하는 침입을 탐지하고 차단하는 무선 보안 솔루션임

❍ 미국 정보보안시장은 전세계 시장 중 가장 크고, 성장성도 높은 것으로 예상되는 만큼 IT 분야별 주요 사업자들이 대거 진입해 활동 중임

- 엔드포인트 분야에서는 시만텍, 네트워크 분야에서는 시스코, 모바일 분야에 서는 SAP, IAM 분야에서는 IBM과 EMC, UTM 분야에서는 체크포인트, 콘텐츠 보안은 맥아피 글로벌 보안기기전문기업들이 자사의 강점 분야를 중심으로 각자 다른 보안 사업 분야로 영역을 넓히며 경쟁 중임

❍ 세계적 보안업체에 비해 국내 기업은 후발 주자들로 구체적인 모바일 보안 기술동향에 관한 구체적인 자료는 조사되지 않음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 스마트폰, 태블릿 PC 같은 모바일 기기의 수요 증가 • 모바일 서비스의 증가	• 해외에 비해 낮은 보안기술 기술력 • 원천기술에 대한 투자 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국가의 보안기술의 필요성 인식 및 정책적 지원 • 스마트 워크의 전 세계적인 추세 강화	• 모바일 서비스 기술의 빠른 변화 • 모바일의 핵심인 운영체제 OS의 해외의존

중소기업의 시장대응전략

➜ **모바일 오피스 및 클라우드 분야의 발전에 따른 보안 수요 급증**

6. 전략제품 기술로드맵

모바일 보안 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		모바일 보안 기반기술 개발	모바일 보안 기술 고도화	모바일 보안 통합 관리 시스템 개발	산업 전반에 활용되는 모바일 보안 시스템 개발
모바일 보안 핵심 기술	정보 보안	콘텐츠암호화전송기술 모바일바이오인식기술 매체접근제어기술	모바일적용매체통신프로토콜	매체접근및통신보안관리기술	다양한 산업 분야에 융합 가능한 모바일 보안 기술 개발
	모바일 악성 코드 탐지 및 대응	모바일취약점화이트박스/블랙박스테스트 기술 네트워크모바일실행코드탐지기술 시그니처/행위기반악성코드분류및분석기술 모바일가상화기술개발	취약점분석자동화기술 실행코드재구성기술 분석결과저장/관리기술		신변종 악성코드에 대한 지속적인 연구 및 서비스 환경 조성
	모바일 보안 솔루션	단말기데이터암호화기술개발 모바일VPN통신프로토콜개발 단말기원격제어기술	보안관리및도난방지기술	모바일데이터원격백업및삭제기술	기업 내 모바일 오피스 환경 지원을 위한 보안 기술 개발
기술/시장 니즈		모바일 오피스 환경에 대한 요구	안전한 모바일 클라우드 서비스	데이터 유출 방지	

스마트 산업제어시스템(ICS) 보안

1. 개요

☐ 산업제어시스템(Industrial Control System; ICS)은 전력, 가스, 수도, 하수, 오일 및 교통시스템과 같은 국가주요 기반시설 및 산업분야에서 원거리에 산재된 시스템의 효과적인 원격모니터링 및 제어를 위해 필수적으로 사용되는 컴퓨터 기반의 시스템

☐ 산업제어시스템은 주요 기반시설로써 사이버 공격으로 인해 기능이 마비되면 국민의 생명, 생활, 재산, 국가 경제에 중대한 영향을 끼쳐 국가경제에 혼란 초래할 수 있으므로 보안의 중요성이 강조됨

☐ 국내에서 점유율이 높은 PLC(Programmable Logic Controller) 제조사의 대표 제품을 대상으로 강건성 테스트(CRT: Communication Robustness Test) 한 결과, 백여 개가 넘는 Fail 케이스가 발생했고 그중 제로데이 취약점도 다수 포함되어 있었음

☐ 또한, 클라우드 및 사물인터넷 기술이 산업제어시스템에 도입됨에 따라 스마트 산업제어시스템 구축이 활성화 될 것이며, 이에 따라 외부로부터 보다 다양한 형태의 공격 시도가 가능함. 이에 스마트 산업제어시스템의 특성을 고려한 보다 안전하고 강력한 정보보안 기술 및 제품 개발이 필요

2. 산업환경분석

☐ 최근, 산업제어시스템은 다양한 산업분야 및 제조, 발전, 가공 등의 산업시설 뿐만 아니라 전력, 자원운송 등 주요정보통신 기반시설 및 빌딩, 공항 등의 시설에 적용되고 있음

☐ 기존 인터넷망에서의 보안 사고에 대한 위협이 산업제어시스템으로 확산되었고, 2010년 스턱스넷(Stuxnet) 공격이 발생됨에 따라 산업제어시스템의 정보보호에 대한 관심이 더 높아지고 있음

☐ 이런 추세와 더불어 미국을 중심으로 한 자동화표준 단체인 ISA(International Society of Automation)는 산업제어시스템을 구성하는 제품 및 시스템의 보안요구사항을 정의하고 이를 표준으로 주도함과 동시에, 산업제어시스템을 구성하는 SCADA, DCS, PLC 등의 장치에 대한 보안성을 시험·평가하고, 산업제어시스템을 운영하는 조직의 정보보호 관리체계를 심사하는 산업제어시스템의 안전성을 확보하기 위한 산업제어시스템 평가인증 제도에 대한 개발을 본격화하고 있음

☐ 스마트 산업제어시스템이 사용되는 기반 시설이나 시스템이 미치는 영향력은 광범위하기 때문에 만약 사이버 공격으로 정상적인 기능 수행에 문제가 발생하면 수많은 사람들의 안전에 큰 타격을 입힐 수 있으므로 산업 제어 시스템 환경에 적합한 보안 기술에 대한 끊임없는 연구와 개발로 보안 취약점을 최소화해야 함

3. 시장환경분석

- ☐ Transparency Market Research사의 '산업제어시스템 시장-글로벌 산업 분석: 규모, 시장점유율, 성장 동향 및 2015-2021 전망 보고서'에 따르면, 전 세계 산업용 제어 시스템 시장 규모는 2014년 580억 달러였으며, 2015년부터 2021년 사이 연평균 4.9% 성장해 2021년 810억 달러에 달할 것으로 전망됨
- ☐ 국내 스마트 ICS 보안 시장은 초기 단계로, 아직까지는 국내 스마트 ICS 보안에 대한 인지도 및 기술 개발에 대한 투자가 낮은 탓으로, 스마트 ICS 보안 제품(장비)의 대부분 수입에 의존
- ☐ 물리보안제품에 비해 정보보안제품은 보안성 지속 서비스 인력을 위한 해외 현지지사 비용부담, 신뢰성, 해외진출 레퍼런스 부족으로 인해 수출용 제품출시 및 해외진출이 부진함

4. 기술환경분석

- ☐ 전력, 가스, 수도, 하수, 오일 및 교통시스템과 같은 국가주요 기반시설 및 산업분야에서 원거리에 산재된 시스템의 효과적인 원격모니터링 및 제어를 위해 필수적으로 사용되는 컴퓨터 기반의 시스템에서의 보안 기술
- ☐ 파이프라인 시설과 같은 산업 제어시스템을 겨냥한 사이버 표적공격 위협이 심화되고 있어 사이버테러의 대규모 물리적 재앙이 일어날 가능성 대두됨
- ☐ 산업 제어시스템(Industrial Control System, ICS)은 전력, 가스, 수도, 교통 등의 국가 주요기반시설 및 산업 분야에서 원거리에 산재된 시스템의 효과적인 원격 모니터링 및 제어를 위해 필수적으로 사용되는 컴퓨터 기반의 시스템을 가리킴
- ☐ 산업 제어시스템 공격 위협 분석 및 사전인지를 위하여 모니터링, 시스템관리 및 패치관리를 지원하는 통합보안 관리 기술이 주류를 이루고 있음
- ☐ 산업제어시스템은 다양한 기능을 수행하는 IT 시스템과 달리 정해진 기능을 수행하는 것에 맞춰져 있기 때문에 화이트리스트 기반의 보안 기술(Positive Security Model) 적용이 가능하여 블랙리스트 기반의 보호(Negative Security Model) 기반보다 효과적으로 보호 대책의 구현이 가능함

5. 중소기업 대응전략

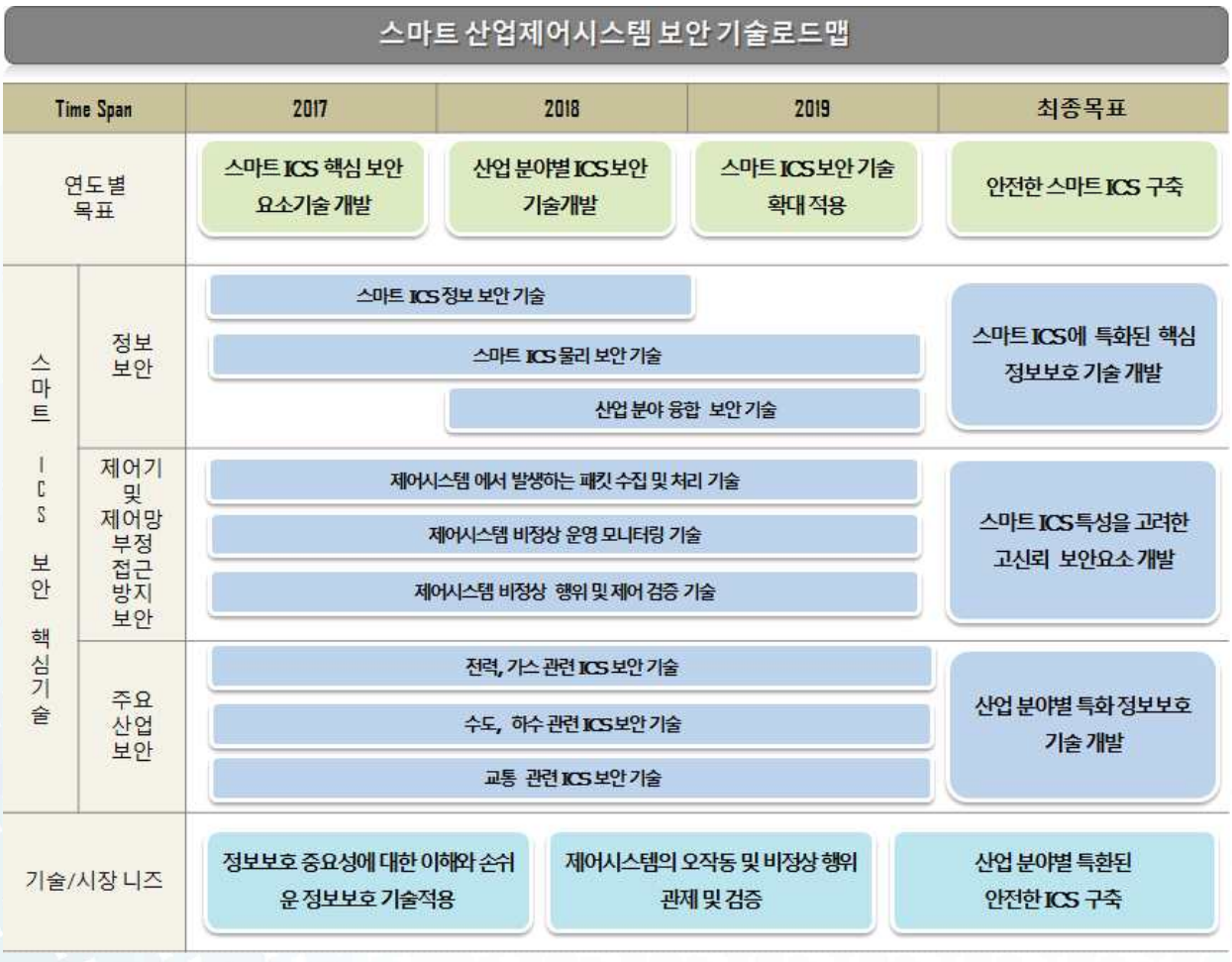
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 2014년 한국수력원자력 해킹으로 ICS 보안 인식 상승 • 국내 정보보호 기업들은 미국, 유럽, 일본에 이어 전 세계 4위 수준의 정보보호기술을 보유('13년 기준)	• 국내 정보보호 시장은 '13년 7.6조원 수준으로 세계 시장의 2.4% 수준 • 미국, 유럽 등 글로벌 보안 기업의 국내 진출 가능성 • 국내 ICS 보안기술은 외부경계 보호에만 치중하는 실정
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 잇따른 해킹 사건으로 보안에 대한 심각성이 널리 퍼져있었기 때문에 보안 산업에 관심이 많은 상황 • 정부의 K-ICT시큐리티발전전략 성과에 따라 더욱 큰 보안 생태계를 갖추게 될 것 • 최근 ICS는 빌딩, 공항 등의 시설에도 적용되고 있으므로 보안 제품의 수요가 더 늘어날 것으로 전망됨	• 글로벌 보안 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 (국외의 경우, ICS 보안 취약성을 해소하기 위한 방어기술 연구가 활발히 진행 중이며 관련 솔루션이 출시된 상황) • 미국, EU 등의 주요 국가에서는 이미 ICS 보안의 요구사항을 정의하고 표준을 주도하고 있음

중소기업의 시장대응전략

➜ **ICS-CERT 등의 ICS 보안 취약점 보고서를 통한 취약점 분석이 잘 이루어진 보안 제품의 개발 필요**

➜ **최근의 ICS 사용 범위가 확대되고 있으므로, 다양한 분야에서 적용할 수 있는 범용 ICS 보안 제품 수요가 늘어날 것**

6. 전략제품 기술로드맵



헬스케어/의료 보안

1. 개요

☐ 헬스케어/의료 정보 산업에서 사용되는 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신 및 수신 도중에, 훼손, 변조, 유출 등을 방지하고 의료기기, 시스템 서버 등의 물리적 장치의 도난이나 훼손을 방지하기 위한 관리적, 기술적 방법을 말함

☐ 헬스케어 및 의료 산업은 의료서비스, 의료기기(의료시스템), 의약품 제조업을 포함하는 산업이며, 다양한 사회적, 기술적 환경 변화에 따라 산업 외연이 크게 확장되는 추세임

☐ 헬스케어/의료 산업의 스마트화와 이에 따른 변화에 맞춰 헬스케어/의료 정보와 기기들에 대하여 사이버 공격이 가능하게 되었고, 이에 대항하기 위하여 다양한 의료 정보와 정보시스템을 보호하는 보안 기술들의 필요성이 대두됨

☐ 헬스케어/의료 분야에서 사용하는 정보 및 기기들에 대한 다양한 정보 기술들의 보안을 수행하기 위해 다양한 정보 보안 융합 기술 및 의료정보, 의료정보시스템 관련 보안 기술들이 필요

2. 산업환경분석

☐ 신체 건강의 이상 유무를 별도 측정 없이 실시간 파악하고 관리해 주는 PHR[5]과 같은 개인건강정보 관리 시스템의 보급 확산

☐ 바이오센서 기반의 개인용 의료기기 보급 확대와 함께 이를 활용한 차별화된 의료서비스 개발 경쟁으로 이에 대한 소비자의 선택 폭 확대

☐ 헬스케어/의료 산업 보안에서는 개인 소유 또는 의료기관들의 의료기기, 의료정보시스템에서의 개인데이터 보호와 이를 공유하는 통신망에서의 최첨단의 보안이 필요

☐ 세계 각 국은 헬스케어/의료 사업을 핵심 비즈니스로 육성 중이며, 특히 의료와 ICT 융합이 해결책으로 부각되면서 미국, 중국 등 주요 나라는 정부 차원 정책을 적극 추진 중에 있음

☐ 다양한 의료정보 보호 및 보안 표준을 준용하여 개발된 헬스케어/의료 서비스는 신규 서비스 창출을 도모하는 기업에게 진입장벽을 낮추고, 헬스케어/의료 분야의 관련 기술 발전을 촉진시키며, 산업 활성화에 크게 기여 할 것으로 판단

☐ 궁극적으로는 이러한 안전한 헬스케어/의료 환경을 만듦으로써 사람들의 건강 증진 및 시간적, 경제적 비용의 절감으로 인한 전반적인 삶의 질 증가로 인류 발전에 원동력이 될 것으로 기대됨

5) PHR(Personal Health Records): 생체정보, 가족력, 예방접종, 운동프로그램 등 개인의 다양한 건강정보를 수집해 통합 분석 및 관리하는 시스템

3. 시장환경분석

☐ 헬스케어 중 스마트 헬스 데이터 분석 시장은 연평균 16.2% 수준으로 성장하여 2020년까지 약 1,778억달러에 달할 것으로 예상됨

☐ 헬스케어 중 스마트 헬스 데이터 분석 관련 국내 시장은 연평균 23.0%로 세계시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2020년에는 3조 4,994억 원에 달할 것으로 전망

☐ 헬스케어/의료 보안에 관련한 무역현황에 대한 자료 분석이 쉽지 않아 의료기기로 무역 현황 파악시, 수출액의 경우 2010년부터 2014년까지 연평균 11.2%의 성장세를 유지하고 있으며, 수입액은 2010년 이후 연평균 성장률은 4.5%을 나타냄

4. 기술환경분석

☐ 암호화 되지 않은 평문 형태의 정보를 전송하고 있는 헬스케어 및 의료 분야에서 요구되는 의료정보, 접근제어, 의료정보 공유 등의 보안 기술

☐ 헬스케어/의료 분야와 ICT 기술의 융합은 유헬스(u-health)에 이어 디지털 헬스(digital-health)가 새롭게 부상

☐ 단순히 헬스케어 산업 서비스 및 제품에 보안 기술을 적용하는 것에서 발전하여 자신들 만의 보안 제품뿐만 아니라 타사의 제품 및 플랫폼과 연관될 수 있도록 HIPAA와 같은 규정준수 표준을 지원해야 함

☐ 국내외에서 대기업 및 스타트업들 기업들이 기술과 서비스 제공

- IBM의 Watson는 Wellpoint와 같은 미국 대형보험회사를 비롯하여, MD Anderson 암센터, Memorial Sloan Kettering 암센터, Cleveland Clinic 등 세계적인 의료기관, 뉴욕 게놈 센터와 같은 유전체 연구소를 포함하여, 미국 보훈청과 같은 공공기관에게도 서비스를 제공함
- Flatiron Health는 대표적인 스타트업으로 OncologyCloud라는 제품을 통해 병원과 의사, 환자를 대상으로 암 진단 및 치료 관련 분석 결과를 제공하고 있음[6)]
- 삼성SDS와 KT의 유전체서비스 사업 등 국내 대기업들이 차세대 성장 동력사업으로 헬스케어를 선정하여 큰 투자를 하고 있음
- 뷰노(http://www.vuno.co/), 클디(http://www.cldi.io)는 대표적인 국내 스타트업 기업으로 두 회사 모두 deep learning 기술을 이용한 의료 영상 데이터 분석을 진행

☐ 국내 헬스케어/의료 보안 분야는 아직 미성숙 단계이며 관련 연구개발 및 투자가 미비한 편이고, 관련 인프라 역시 많이 부족한 상황임

6) 헬스케어 빅데이터 현재 동향과 이슈, 서울아산병원(신수용)

5. 중소기업 대응전략

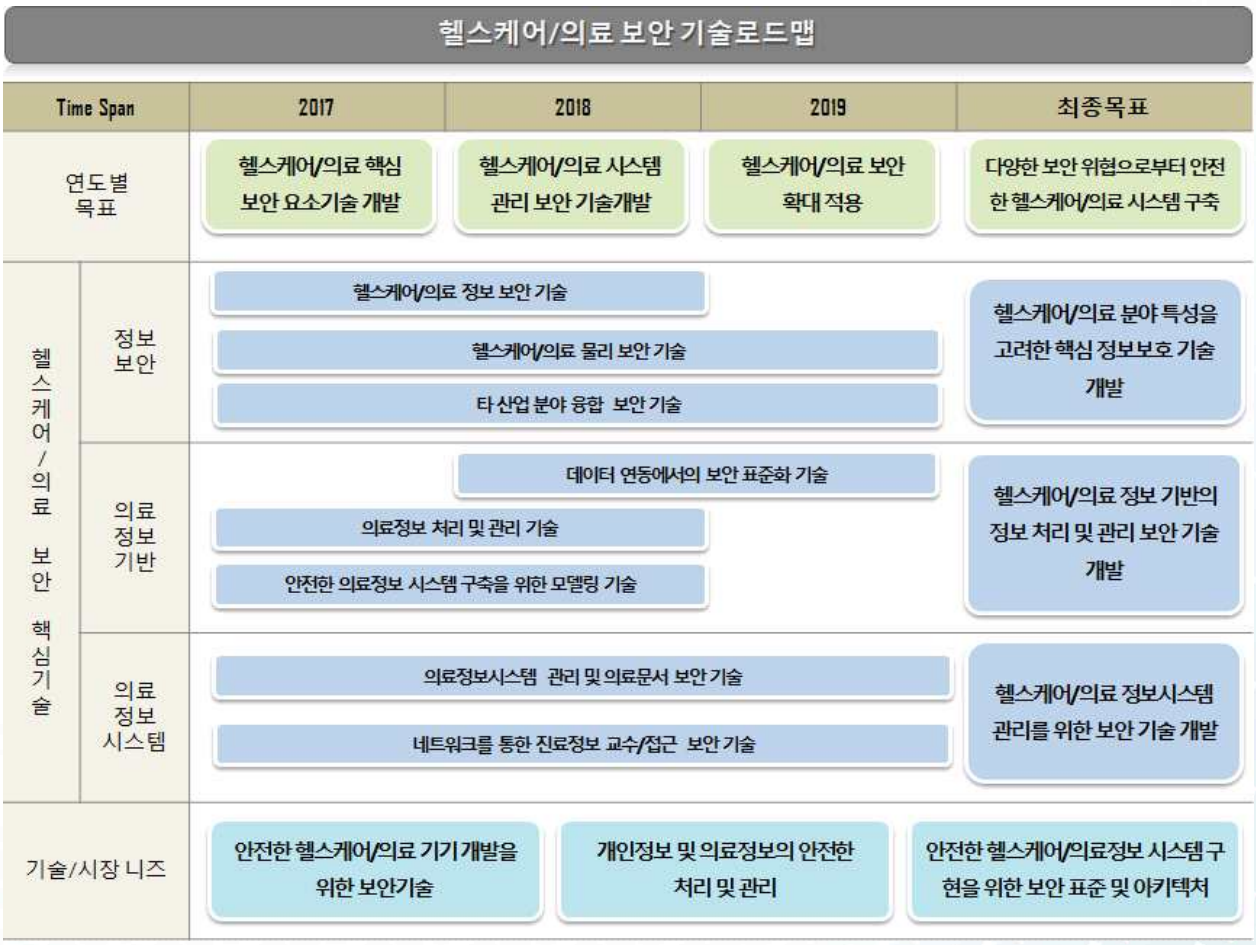
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 헬스케어/의료 관련 서비스 보안 품질 강화 • 다양한 소재에 맞는 보안 기술의 발전 • 새로운 시장 및 부가가치 창출 • 국민 건강 증진이라는 궁극적인 목표에 가까워지면서 전반적인 국가 발전에 활력 부여	• 의료산업의 지역, 분야별 분절 • 병원이 디지털화 되더라도 수익에 반영되지 않아 경제적 효과 미비, 이로 인한 보안 지출 감소 • 국내에서는 과도한 규제들로 인해 창업과 투자가 저조 • 헬스케어/의료 보안 관련 인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 질병의 예방과 관리의 시대인 건강수명 시대로의 헬스케어 패러다임 변화 • 전 세계적인 저출산 고령화로 헬스케어/의료 시장의 규모 증가로 인한 관련 보안 제품/서비스 수요 증가 • 네트워크 환경의 발달로 사물인터넷과 같은 소형 디바이스에 적합한 환경 구축 가능	• 웨어러블 제품이 많은 만큼 관련 기관에서의 신체에 대한 안전 인증이 필요 • 보안 공격으로 개인의 의료정보의 유출과 유출된 내용의 악의적 사용 • 여러 업체의 참여로 인한 다양한 헬스케어/의료 제품, 서비스와 보안 관련 상품의 상호호환성 문제

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제공하는 안전한 스마트 헬스케어/보안 서비스 이용층의 확대 및 보급화**

➜ **높은 잠재성이 있는 산업인 만큼 산업 성장을 저해하는 국내의 과도한 규제들을 완화시키도록 국가 차원의 기술적·정책적 지원 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



드론 정보 보안

1. 개요

☐ 드론의 정보보안이란 컴퓨터 또는 유·무선 네트워크상의 특성에 따른 사이버 보안공격 및 침해사고로 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 유출에 대해 보안취약요인을 분석하고 개선하는 것을 의미

☐ 최근 드론(Drone)이라고 불리는 것은 조종사가 비행 장치에 탑승하지 않고 원격으로 조종하거나 자동 조종을 통해 임무를 수행하는 무인 비행장치(항공기)

☐ 드론은 원격조종 또는 자동 조종을 통해 임무를 수행하는데 이때 무선통신 기술이 사용됨. 그렇기 때문에 드론의 제어신호가 방해 받거나 혹은 탈취 당한다면 치명적인 결과가 발생할 수 있음

☐ 드론은 컨트롤러를 통해 원격조종 또는 자동조종을 통해 임무를 수행하는데 무선통신기술을 사용하며 민간에서 드론제어에 사용가능한 무선통신 방식은 블루투스, 셀룰러시스템, 위성통신 등이 있음

2. 산업환경분석

☐ 군사용으로 개발되었던 드론이 상업용으로 확대되면서 물리적 보안, IT보안 산업이 로봇, 건설, 선박, 항공, 금융, 유통 등 기존 산업과 결합된 융합보안으로 확대 발전하고 있음

☐ 드론에 대한 위협 인식이 확산 되면서 “안티 드론”이라는 새로운 개념의 필요성 대두

☐ 컴퓨터 또는 네트워크의 생활비중이 확대 되어 정보에 대한 보안 산업이 사회에 필수적인 안전산업으로 인식됨

☐ 드론보안 취약점

- GPS 신호 수신방해, 통신전파 재밍,자이로 센서 동작 방해 등으로 드론의 비행 또는 통신 무력화 가능
- 악성코드 감염에 의한 제어권한 탈취는 드론의 대부분 기능을 오작동 시킬 수 있는 위험 존재
- 비행 중인 드론을 불법탈취한 후 충분한 시간과 장비로 역공학, 메모리 분석, 부채널 분석 등을 통해 비밀키 해킹 가능
- 최근 드론은 사용자에게 편리한 조종을 지원하기 위해 스마트폰, 리모콘 등을 연동시켜 쉽게 조종할 수 있게 개발되고 있음. 하지만 스마트폰의 어플리케이션을 사용하게 될 경우 가장 큰 문제점은 어플리케이션에 대한 디컴파일 및 리패키징이 가능하다는 것임

3. 시장환경분석

☐ 드론 보안과 관련된 정보 보호 시장 규모로 봤을 때, 세계시장의 연평균 성장률은 8.6%로 지속적인 성장세를 보이고 있음

☐ 국내 시장의 연평균 성장률은 10.5로 세계 시장보다 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상

☐ 드론 정보 보안의 수출 금액은 '11년 이후 '14년까지 꾸준히 증가하다 '15년도에 감소하였으며, 수입금액은 '11년도 이후 15년도까지 계속 증가하는 추세임

4. 기술환경분석

☐ 한국의 뛰어난 IT 인프라와 제조능력, 일본의 탄탄한 기술기반을 토대로 중국 드론시장을 추격하기 위한 한·일 협업의 중요성도 대두되고 있기에 공동 연구 개발 등도 적극적으로 검토해야 할 필요가 있음[7)]

☐ 현재 세계 드론시장은 생산을 중심으로 미국과 중국이 주도함

☐ 드론의 상업시장 규모는 향후 5년간 연평균 43%의 큰 성장세를 이어가며, 2016년 100만 달러에서 2020년 5억 달러 규모로 급격하게 증가할 전망임

☐ 국내외에서 서로 다른 특징을 지닌 드론을 개발

- 일본 파나소닉[8)]은 카메라 등 기존 제품을 드론용으로 바꿔 드론을 개발중이며 수요가 증가하면 드론 전용 카메라 모듈 제품화도 검토할 예정임
- 국내 STX가 선보인 드론트랙커(The DroneTracker)는 드론이 접근할 때 경보음이 울리고 드론의 이동 경로를 영상으로 담아내면서 참관객에게 보임
- 쿠도커뮤니케이션은 영상 내 이벤트가 발생하면 시스템이 자동으로 감지, 경고음과 동시에 관리자에게 알려주도록 함

7) 서울-뉴시스, 2016. 04
8) 서울-뉴시스, 2016. 04

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 드론 신사업 정책 확산 • 소기업 위주의 시장환경 조성 • 드론 임무수행에 대한 기대치 상승	• 대기업의 시장 진출시 경영환경의 위험성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 제어, 보안기술의 핵심기술 확보 용이 • 국내 환경에 적합한 보안솔루션 구축 용이	• 국외 특허기술보유 업체와의 분쟁 • 항공관제환경의 미구축 • 진화하는 해킹기술의 방어전략 부재

중소기업의 시장대응전략

➜ 부품의 고기능화, 장수명화 수요에 대응하는 드론 정보 보안 기술개발을 통한 해외시장 진출

➜ 정뿌리산업의 에너지 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발

➜ ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정을 개선

6. 전략제품 기술로드맵



지식서비스

- 바이오 시큐리티 금융서비스
- 재난안전 위험관리 서비스
- 개방형 스마트 제조지원 시스템
- 개인맞춤형 스마트러닝
- 스마트 유통물류 시스템
- 생산설비 유지관리 서비스
- 산업기술 지식화 서비스
- AR, VR 기반 지식서비스



지식서비스

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 범부처간 체계적 법제 지원 추진 • 전략적 유망 분야 선정 통한 효율적 지원 • 서비스-제조업 융합 발전 추진 • 서비스 R&D 인프라 혁신 지원	• 지원 부처 간 정책 융합 미흡 • 제조업 중심의 정책과 규제 • 부족한 서비스 R&D기획 및 예산 지원 (비기술적, 창의적 지식 서비스 분야)
산업	• 산업 경쟁력 원천으로 지식서비스 부상 • 서비스가 제품의 부가 영역에서 핵심 영역으로 변화 • IT분야 세계적 경쟁력 및 인적 자원	• 개도국 산업 성장에 따른 국내 제조업 위기 • 해외 주요 선진국의 서비스 혁신 경쟁 격화 • 취약한 서비스 생태계와 낮은 대외 경쟁력
시장	• 사회 환경 변화 (소득수준 향상, 저출산, 고령화 등)로 지식서비스 산업 잠재력, 중요도 제고 • 산업의 융복합화 가속화로 핀테크, 스마트러닝 등 다양한 신규 융합 서비스 출현에 의한 성장성 • 세계적 수준의 제조기업, ICT인프라 기반 보유	• 해외 선진국 대비 지식서비스 산업의 저조한 대외 경쟁력 • 중소기업 중심으로 규모의 영세성, 자체 브랜드 미약 (기업 대형화, 전문화 필요) • 작은 내수 시장 기반으로 수요 기반 취약 (서비스 인식부족, 대가의식 미비, 활용도 저조) • 서비스 개발 등 공급 역량 미흡 (성공 사례 부족, 창의적이고 우수한 전문 인력)
기술	• ICT와 서비스 업종간 융합 촉진에 의한 창의적 비즈니스 모델 개발 용이한 환경	• ICT 분야의 기술 순환 주기 단축에 의한 빠른 진부화 • ICT분야의 빠른 발전 속도에 의한 다양한 서비스 융합 모델 간 경쟁 심화 환경

서비스 경쟁력 강화를 위한 지원정책 확대

사회 환경 변혁기 (소득 향상, 저출산, 고령화)

제조업-서비스 융합 통한 신성장 기회

제조업 대비 R&D투자 미흡

경제 개방과 글로벌 서비스 경쟁 격화

성공 사례 및 가치 인식 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ 제품, 기술 서비스의 융합을 통한 新시장창출형 비즈니스모델 발굴

➜ 사전/사후 관리 서비스로 가치사슬 확장에 의한 Total Solution 제공
(고객 전환 비용 증대, Lock-in 효과, 고객 만족도 제고)

➜ 서비스의 차별화 통한 포지셔닝 선점 및 부가가치 제고

➜ 서비스 모델의 다각화 통한 상이한 차별적 고객 흡수, 사업 운영 효율화

2. 중소기업 전략제품

[지식서비스 분야 전략제품]

전략제품		개요
지식서비스	바이오 시큐리티 금융서비스	생체인식을 통한 금융결제처리 방식의 전자금융서비스 지원기술, ATM, 카드 판독기, POS, RFID리더기, 스마트기기 등 기존 특수목적 장비 및 스마트기기에 적용 및 구현 가능한 생체인식 보안 서비스
	재난안전 위험관리 서비스	재해유형을 식별하고 대응절차, 재해 경감활동 기준을 수립하여 제공, 온라인으로 대응 훈련할 수 있는 모듈, 재난 안전에 대한 자기 진단으로 취약성을 분석하고 대책을 수립할 수 있는 모듈 등을 제공하는 서비스
	개방형 스마트 제조지원 시스템	제조 기업이 보유한 기술주제별 특허 포트폴리오 분석, 사업모델과 연계한 R&D 가치예측 서비스를 제공, 개방형 생산정보화 서비스 기술을 활용하여 중소 제조기업 맞춤형 생산정보화 구축, 생산관련 빅데이터 분석 및 실시간 모바일 서비스 제공하는 시스템
	개인 맞춤형 스마트러닝	소외계층의 학습 접근성을 제고하기 위한 사회적 필요기술과 학습자간간의 협업을 지원하는 기능과 협업에 의하여 생성된 지식 커뮤니티를 구성하고 지식의 클라우드 서비스를 제공하는 서비스
	스마트 유통물류 시스템	스마트 센서와 통합관리SW, IoT기술 등의 융합을 통해 Supply Chain Management를 고도화하여 소비자 맞춤형 서비스를 지원하도록 하는 유통물류서비스
	생선설비 유지관리 서비스	공장 등에 설치된 생산설비에 대해 설비의 내구수명 전주기에 걸쳐 고장을 예지하여 수리/관리하고 업그레이드 및 새로운 설비교체, 중고기계 유통 등 설비기능을 유지 보전하는데 필요한 체계화된 토털서비스
	산업기술 지식화 서비스	산업현장에서 소요되는 기술 지식, 아이디어, 정보 등을 지식화 하여 산업인력의 교육, 효율향상, 재교육, 무인화 등에 기여하여 산업의 부가가치와 경쟁력을 향상시키는 서비스
	AR, VR 기반 지식서비스	가상현실 기술을 활용하여 업무지식, 고객정보, 제품정보, 매뉴얼 등을 지식화 하여 실감 있게 전달함으로써 생산성 향상, 소비자 편의성 증대, 문제해결의 신속. 정확성 향상 등에 이바지하는 지식서비스

바이오 시큐리티 금융서비스

1. 개요

☐ 바이오 시큐리티 금융서비스란 만인부동(萬人不同)과 종생불변(終生不變)이라는 특수한 신체특성과 사람의 이동성을 활용하여 암호화된 바이오인식 기술을 금융결제처리방식의 전자금융서비스 지원 기술, ATM, 카드 리더, POS, RFID 리더기, 스마트기기 등 기존 특수목적장비 및 스마트기기에 적용 및 구현 가능한 바이오인식 보안 서비스를 의미

☐ 바이오인식 기술은 인간의 고유한 생체정보를 자동화된 장치로 추출하여 개인을 식별하거나 인증하는 기술

- 인간의 생체정보는 크게 신체적 정보 특징과 행동적 정보 특징으로 나뉘는데, 신체적 정보로 지문·정맥·홍채·얼굴 등이 있고 행동적 정보로는 음성·서명·자판입력·걸음걸이 등으로 구분
- 생체정보는 별도의 보관 및 암기가 불필요하며 분실 우려가 없고 도용·양도가 불가능하다는 점에서 비밀번호, 공인인증서 등 기존 인증수단에 대한 추가 또는 대안 인증수단으로 주목
- 바이오인식 기술의 사용은 고객의 특징을 추출·저장하는 등록(Registration) 단계와 금융서비스 이용 시 본인임을 확인하는 인증(Authentication) 단계로 구분
- 바이오인식 기술의 정확성을 측정하는 지표로는 본인거부율(FRR: False Rejection Rate)과 타인수락률(FAR: False Acceptance Rate)이 있으며 낮을수록 정확도가 높음

2. 산업환경분석

☐ 바이오 시큐리티 금융서비스는 핀테크 산업 발전과 인터넷 전문 은행의 확대로 인한 비대면 실명확인이 확대되면서 급성장 중

☐ 고객들의 편리한 온라인 또는 모바일 간편결제를 위해 바이오인식 기술은 전자상거래 업체들까지 확대되는 추세

☐ 미래창조과학부와 한국인터넷진흥원은 2016년 12월 공인인증서 인증방법을 기존 비밀번호에서 지문인식으로 변경하는 방안을 마련

☐ 해외의 바이오 시큐리티 금융서비스는 각 국가별 프라이버시 이슈, 금융서비스 여건, 정부의 정책방향 등의 차이에 따라 도입 양상이 다르며, 지문인증 방식뿐만 아니라 심전도 및 심장박동 등 국내와 비교하여 보다 다양한 바이오인식정보를 활용 중

☐ 국가 주도의 ID 사업을 통해 북미지역보다는 정부 주도의 아시아 지역이 바이오 시큐리티 금융서비스에 대해 보다 적극적

☐ 운영체제(OS)를 중심으로 한 기업들은 바이오인식 기능을 추가·확대하는 추세

☐ 국내 바이오인식 기업은 시장성에 따라 큰 폭의 기술 격차가 발생

3. 시장환경분석

❑ 바이오인식분야의 세계 시장규모는 ‘15년 기준 25억7천3백만 달러에서 연평균 증가률 66.5%로 ‘20년에는 333억2천9백만 달러에 이를 것으로 전망됨

❑ 전 세계 바이오인식 기술별 시장비중은 지문인식이 66%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어서 기타(13%), 얼굴인식(12%), 홍채인식(7%), 정맥인식(2%)으로 아직까지 지문인식시장이 절대적인 비중을 차지하고 있는 것으로 분석

❑ 국내 바이오인식 시장의 매출액 규모는 2014년 기준 1,867억 원으로 추산되며, 2013년부터 5년간의 추세를 보았을 때 연평균 9.2%씩 증가하여 2018년에는 4,147억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

❑ 무역특화지수는 ‘11년(-0.002)부터 ’16년(0.447)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 지문인식 및 홍채인식제품의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

❑ 생체인식은 많은 응용분야에서 다양하게 사용되고 있으며, 기본적으로 사용자의 특징을 추출하여 저장하는 등록(registration/enrollment), 1대1 매칭으로 사용자 본인임을 확인하는 인증(verification) 데이터베이스에서 1대 N 매칭으로 많은 사람들 중에 사용자를 찾아내는 식별(identification) 등으로 구분됨. 인증과 식별은 응용영역에 따라 선택적으로 이용되어지며, 이에 따른 시스템 구성에서 차이가 있음

❑ IoT 기반의 핀테크, 헬스케어, 위치기반서비스 등의 서비스가 확대되면서 해킹이나 개인정보 유출의 위험에 대응하기 위한 안전한 보안기술로 부상하고 있으며, 금융, 컴퓨터·정보시스템 보안, 통신기기 및 서비스 관리, 출입관리, 의료복지 및 공공 분야 등 광범위한 분야에 적용이 예상됨

❑ 애플사는 2015년 9월 출시한 아이폰6S·6S플러스는 새로운 방식의 터치 지문인식 기술 ‘포스 터치(Force Touch)를 적용함

❑ 구글은 2015년 출시한 차기 운영체제(OS) ‘안드로이드M 6.0(마시멜로)’와 안드로이드 페이에 지문인식 기능을 정식 추가하며 처음으로 안드로이드OS에 생체인식 기술을 지원함

❑ 삼성전자는 갤럭시 S6에 지문인식 기능을 탑재했으며 이를 기반으로 모바일 결제서비스 '삼성페이‘를 선보인데 이어 차기 신제품에 홍채인식 기술을 장착할 계획임

❑ SK텔레콤은 뉘앙스 커뮤니케이션즈의 '보컬 패스워드'라는 화자인증 기술을 이용한 목소리 인증 서비스를 제공함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준의 바이오인식 관련 국내 기술 보유 • 국제표준 준용 및 핵심특허 보유 • 세계 최고 수준의 스마트폰 보급국	• 요소기술간 기술수준 격차 및 소형화 이슈 발생 • 상대적 내수시장규모 협소, 장기적 투자 요구 • 관련기술 표준화 및 브랜드 인지도 미흡 • 신용카드 가맹점 단말기 교체 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 바이오인식 기술에 대한 국가적 관심과 높은 성장률 • 전 세계적 핀테크 산업의 성장 및 인터넷 전문은행의 도입에 따른 시장 확대 및 정부 지원 확대 • 바이오 기술 호환성 관련 국제표준 제정 진행 중	• 해외 선도 4개사의 시장점유율이 45.5% 도달 • 인도, 터키 등 개발도상국의 경쟁사 증가 • 바이오인식기술에 대한 심리적 거부감 • 해킹 및 보안문제

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 기술표준 도입 참여 및 장비 소형화를 통한 모바일 기반 기술 개발**

➜ **바이오인식 기술을 통한 새로운 금융서비스 개발 및 선도적 제안**

➜ **바이오인식 시스템의 장비 및 부품에 대한 지속적 국산화 및 성능 개선**

6. 전략제품 기술로드맵

바이오 시큐리티 금융서비스의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핵심기술 국내표준 확립 및 기반조성	바이오시큐리티 금융서비스 활성화	바이오시큐리티 금융서비스 시장 확대	바이오시큐리티 금융서비스 활성화 및 세계시장 점유율 확대
생체인식 보안 핵심기술	홍채, 망막인식 보안기술	보안기술 표준개발 및 모바일 생체인식 응용기술	근거리, 중거리, 원거리 오인식률 감소기술		홍채, 망막인식을 통한 보안솔루션
	얼굴인식 보안기술	보안기술표준 개발 및 얼굴인식 응용 기술	얼굴인식의 제한적 환경 극복 기술		얼굴인식을 통한 보안솔루션
	음성인식 보안기술	국내표준 확립 및 핵심어 확대 인식기술	대화체/자연어 음성 인식 기술		대화체 인식 및 자연어 음성인식 기술개발
기술/시장 니즈		사용거부감 감소 및 생체정보 보안 강화를 통한 바이오 인증 시장 조성	부품 및 솔루션 개발을 통한 금융서비스 상용화 및 확산		ICT 기술과의 융복합화와 시장확대

재난안전 위험관리 서비스

1. 개요

☐ 재난안전 위험관리 서비스란 업종별 재해유형, 우선순위를 식별하고 대응절차, 재해 경감 활동 기준을 수립하여 제공하는 서비스

☐ 보다 광의의 산업 단위의 개념으로 재난안전 산업은 방재산업, 소방 산업, 안전산업을 모두 포함하는 의미로 사용되고, 해외 선진국은 일반적으로 안전산업을 보건 및 환경 산업까지 수반하는 것으로 정의

- 위험관리 서비스업은 위험을 사전에 예방하고 발생에 대비하며 위험 발생 시에 효과적인 대응 및 복구를 통하여 그 피해와 영향을 취소화시키고 조기에 위험 이전의 상태로 복귀시키고자 하는 제반 서비스 활동

2. 산업환경분석

☐ 국내 재난안전 위험관리 서비스업은 정부 규제에 의해 시장규모 좌우

- 주요 선진국은 민간에 의한 자율 규제가 중심이 되나, 국내의 경우 재난·안전을 공공의 역할로 인식, 정부에 대한 시장 의존도가 높음*

☐ 정부 조달과 관련 법령에 따른 단순 제조·시공 등의 수동적 역할로 관련 기업의 규모가 영세하고 시장 선도형·기술 혁신형 기업이 부족하여 기업 발전의 인프라가 취약

☐ high-end 제품은 기술과 자본력을 갖춘 선진국이 우위를 점하고 있으며, low-end 기술 제품군은 가격 경쟁력을 갖춘 개도국(중국 등)이 국내 시장을 점유

☐ 국내 재난 안전 관련 산업은 하드웨어(H/W)와 건설업을 중심으로 발달하여 산업간 연계를 통한 융·복합 서비스의 발달 미흡

☐ 국내 기업은 센서 노드 및 센서 네트워크 기술력을 보유한 기업을 중심으로 방재 및 환경 센서를 활용하여 사업간 시너지 창출이 가능한 모니터링 및 경보 서비스 시스템을 개발하면서 통합적 지능형 예방 솔루션으로 사업을 확장하면서 경쟁 우위를 확보하는 양상임

☐ 국내 과학 기술력을 고려할 때 국가적 지원을 통해 높은 부가가치를 창출하는 IT, ST와 연계를 통해 빠른 기간 내 경쟁력을 갖출 수 있으며, 내수 시장 확보와 함께 수출에 기대를 걸어 볼 수 있는 분야

3. 시장환경분석

□ 세계 시장은 빈번한 대형 재난으로 급성장 추세에 있으며, 전문가들은 세계 재난안전 시장 규모가 '11년 2,530억불 규모이며 '21년까지 연평균 6.9% 성장 전망

- 세계 재난안전산업 시장에서 기술 부문이 63.5%를 차지하고 있으며, 이 기술 부문의 81.5%는 ICT를 활용한 기술 및 서비스로 분석

□ 안전에 대한 수요가 증가하면서 각 국이 안전산업 육성을 국가 주요 과제로 추진하고 있어 전 세계 재난 안전 위험관리 서비스업은 빠르게 성장하고 있음

□ 국내 안전 산업은 16년 기준 75억 달러의 시장규모를 형성하는 것으로 추산되며 연평균 성장률은 세계 평균 보다 다소 높은 7.5%로 추정

- 국내 재난안전 위험관리 서비스는 정부 사업에 대한 의존도가 높아 공공부문의 조달 관련 시장 중심으로 구성되어 있는데, 정부의 재난안전 관련 투자 강화에 따라 성장 전망이 양호

4. 기술환경분석

□ 자연재해, 테러, 사고 등 국가 안전 및 국민의 생명, 재산을 위협하는 위험요인들에 대응하기 위한 것으로, 공공 부문 수요가 높음

□ 국가 재난관리 정보시스템은 예방, 대비, 대응, 복구 등 재난관리 단계별 업무를 지원하는 전국 단위 종합정보시스템을 말하며, 1994년 성수대교 붕괴사고, 1995년 삼풍백화점 붕괴사고 등을 계기로 국가재난관리의 안정적 기반을 마련하기 위해 구축, 운영

□ 재난 정보관리를 위해서는 통합재난정보관리 플랫폼 구축과 첨단기술기반 재난정보 분석 및 모니터링 기술개발이 필요

□ 공공안전과 관련해서는 광대역통신이 주목을 받고 있는데, 미국의 경우 2012년 LTE 기반의 재난안전통신망인 FirstNet을 구축하기로 결정하고 700MHz 대역을 할당하여 시범 구축 및 운영을 시작

□ 일본은 츄우고쿠 전력과 NEC가 2,500종의 데이터를 실시간으로 수집 . 분석하여 원자력 발전소의 이상을 검지하는 시스템을 개발하여 적용하고 있음, 빅데이터 분석기법을 응용하여 플랜트 파라미터를 실시간 해석하고 복수의 파라미터 간의 관계성을 평가하는 INVARIANT 분석기법을 적용

□ 공공안전과 관련하여 우리나라는 재난안전통신망 구축을 추진하였으나 10년 넘게 사업이 표류중임, 세월호 사고를 계기로 2014년 7월 PS-LTE가 재난안전통신망 기술로 선정되어, 국민안전처가 2017년 전국망 구축을 목표로 정보화전략계획을 진행 중

□ 유엔이는 사물인터넷(IoT)과 센서 기술을 접목해 `전자 SOP기반 스마트재난 관리시스템`을 개발, 지진이나 태풍 등 재난 발생 시 상황별 행동 절차를 자동 제시

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 수준의 ICT기술력 • 관련 기업 및 연구기관 증가 • 고급 기술 인력의 보유 잠재 역량	• 선진국 대비 정부지원 미흡 • 기업 규모의 영세성 • 하청 중심의 사업 구조로 전문성과 고유성 취약 • 서비스 산업 발달 미흡 • 기준 및 제도의 국제화 미비 • 전문 인력의 체계적 육성 및 관리 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 안전에 대한 관심과 인식 제고 • 중동, 동남아 등 신흥 시장 진출 기회 • 통계, 제도 개선 등 산업 인프라 지원 정책	• 시장 개방에 따른 경쟁 환경 심화 • 기반 기술의 빠른 변화 • 과당 경쟁에 따른 수익성, 기술개발 약화 • 해외대기업과의 치열한 경쟁

중소기업의 시장대응전략

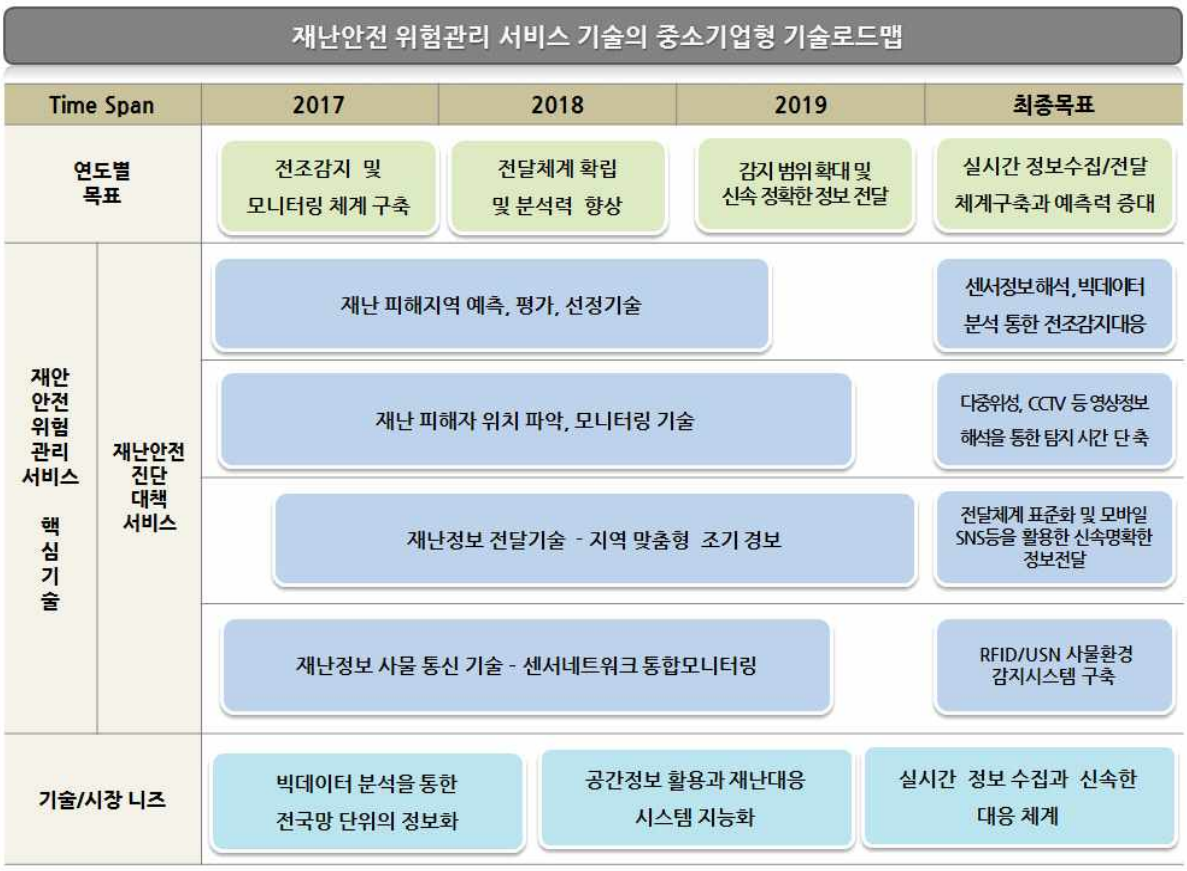
➜ **틈새시장 개척을 통한 해외 신흥 시장 개척**

(정부 지원사업 활용한 정부 유관 단체 G2G마케팅, 대기업 기술협력을 통한 컨소시엄 진출 추진)

➜ **H/W 기반 기술을 바탕으로 첨단 융·복합 서비스 개발 통한 신규 수요 창출**

(정부 주력 R&D 지원 사업 분야 IoT, 빅데이터, 로봇 분야)

6. 전략제품 기술로드맵



개방형 스마트 제조지원 시스템

1. 개요

- ☐ 개방형 스마트 제조지원 시스템은 개방형 생산정보화 서비스 기술을 활용하여 중소 제조기업 맞춤형 생산정보화 구축, 생산관련 빅데이터 분석 및 실시간 모바일 서비스를 제공하는 시스템을 포함한 개념
- ☐ 맞춤형 생산을 위한 개방형 스마트 제조지원 시스템(FaaS)은 스마트팩토리 및 기존 공장들을 인터넷에 연결하여 웹을 통해 기업 또는 개인 고객이 신제품 생산을 의뢰하면, 플랫폼 상에서 온디맨드 공학과 실시간 플래닝을 수행하며, 실시간 동적 제조운영을 통한 맞춤형 제품을 생산하고 조달 유통하기 위한 기능들을 제공함
- ☐ 개방형 제조지원 서비스 플랫폼(FaaS)의 구조는 고객이 자신이 원하는 제품생산의 요구를 정확하게 지속적으로 전달하기 위해 개방성을 제공하는 FaaS 클라우드 계층과 다양한 이종 제품들을 최적의 생산 효율을 가지고 혼류생산 할 수 있도록 하는 FaaS 제조운영 계층, 그리고 3D 프린터, 로봇과 같은 혁신형의 제조설비들을 IoT(Internet of Things)를 기반으로 유기적으로 연결함으로써 팩토리 전체 성능을 향상시키도록 하는 FaaS 실행제어 계층으로 구성

2. 산업환경분석

- ☐ 전 세계적으로 제조 환경은 장기적 성장 둔화, 고객의 요구 다양화 및 생산 참여, 노동원가 상승, 에너지·자원 비용 상승, 환경오염 문제 및 불확실성 증가 등 다양한 이슈에 직면
- ☐ 세계 제조업은 성장 한계에 봉착하고 있으나, 최근 ICT와 센서 기술의 급속한 발전에 따라 성장 한계 돌파를 위한 제조업의 4차 산업혁명 시대가 도래, 제조업의 하이테크화를 위한 연구 및 개발(R&D)을 적극 추진하면서 스마트 제조 부상
- ☐ 개방형 스마트 제조지원 시스템의 주요 적용 대상 산업은 제조 지능화가 미흡한 업종으로 자동화 구현이 어려운 주문 생산 방식의 기계업, 수작업 중심의 공정을 가진 뿌리사업, 기업 규모 가영세한 제약 및 화학 중소기업 등이 주로 적용
- ☐ 생태계를 구성하는 기업 현황을 보면, 각 영역에서 고유의 개별 솔루션을 제공하는 기업들이 많지만 다른 영역과의 인터페이스가 증가함에 따라 기존의 서비스 영역을 확장하는 기업들도 증가하는 추세
- ☐ 국내 기업의 경우 하드웨어 디바이스 요소에 대한 기업들은 대부분 영세한 규모이며, 대기업 관련 SI기업들과 중소 제조 기업에 대한 시스템 구축 기업들이 대부분인 상황으로 핵심 요소 기술은 글로벌 선도 기업에게 크게 의존하는 상황
- ☐ 글로벌기업들은 전통적인 전문 분야를 바탕으로 수직적, 수평적 영역 확장 추세

3. 시장환경분석

❑ 세계 시장은 2015년 843억 달러 이상으로 CAGR 12.1%의 성장률을 달성할 것으로 예상되었으며, 2020년 총 1,492억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망됨

- 글로벌기업들이 스마트 제조 지원 시스템 분야를 제조분야 기술혁신의 핵심으로 보고 IoT기반의 플랫폼과 소프트웨어 개발 공급에 기술역량을 집중
- 전 세계적 고령화로 인한 고기량 제조 인력들의 은퇴, 청년들의 공장 근무 기피로 제조업의 인력난이 심화되고 잦은 트렌드 변화와 제품 수명 주기의 단축 경향에 의한 공급 대응 시간의 단축 추구로 제조공정의 스마트화 추구
- 센서, RFID, 로봇, AGV 등 요소 기술의 가격 인하에 따른 초기 투자비용 감소에 따른 스마트 공정 도입 확대

❑ 국내 시장은 2015년 3조 3,020억 원에서 CAGR 23.8%의 성장을 이룰 것으로 예상되었으며, 2020년 총 9조 6,024억 원의 시장규모로 고성 장세를 시현할 것으로 전망됨

- 국내 제조업의 IT접목은 초기 단계로 스마트 제조 지원 시스템에 대한 민간 투자기 이제 막 시작 단계이나 중소기업과 응용시스템을 중심으로 기술 도입과 시장 성장이 빠르게 확산 중
- 국내 산업 구조는 제조업을 근간으로 하여 스마트 시스템 도입 시 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 정책적 지원과 기술 격차 축소에 따른 견조한 성장이 예상

4. 기술환경분석

❑ 스마트공장이 공장인터넷, 컴퓨터 기반 상호 운영적 통합제조, 유비쿼터스 제조, 디지털공장, 자동화 및 자율기반 유연 제조시스템 등 제조시스템의 진화와 WSN(Wireless Sensor Network), MES(Manufacturing Execution System), M2M(Machine to Machine), WoT(Web of Things), IIoT(Industrial Internet of Things), IoF(Internet of Factory Things), CPS(Cyber-Physical System) 등 기술 패러다임의 상속 결과로 볼 때, 현재 스마트공장의 대표적인 기술은 최신의 IIoT와 CPS 패러다임이라고 할 수 있음

❑ 미국은 글로벌 금융위기 이후 첨단 제조업이 국가 경쟁력의 근간으로 인식하고 인력양성. R&D 투자 확대 등의 정책을 추진 중에 있음

❑ 중국은 디플레이션 탈피와 경제 재건을 위해 아베노믹스 3대 전략의 하나로서 '산업재흥플랜'(2013.6)에 기반을 둔 과학기술혁신 정책을 전개하고 있음

❑ 한국은 제조업의 창조경제 구현을 목표로 4대 추진방향, 13대 세부 추진과제를 중심으로 제조업 혁신 3.0 전략을 수립하여 시행 중

❑ 스마트공장 고도화와 융합신제품에 필수적인 IoT 등 8대 스마트 제조기술에 '17년까지 1조원 민관 R&D를 추진하고,'15년 300억 원 규모 제조-IoT 투자 펀드 조성 등을 통해 상용화를 촉진

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 ICT인프라 보유 • 개방형 산업 구조 • 정부의 정책적 육성 지원	• 핵심 원천 기술 (첨단 제조, 센서) 미흡 (관련 연구의 개별적 진행으로 다양한 기능들을 유기적으로 결합시키는 관련 원천 기술 전무) • 비즈니스 모델 부재 • 산업화 연계 제도 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 응용 요소기술 기 확보 • 생산 패러다임 변화 • 산업지원 정책 수립	• 글로벌 선도기업과 기술 격차 • 기업 간 동반성장 협력 미흡 • 미시적 R&D 정책

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 ICT 기술력 기반으로 다품종 복합 생산 기술 개발**

➜ **다양한 제조 산업으로 확산 가능하도록 공통 생산, 조달, 물류 및 안전 기술 개발 추진**

➜ **수요산업과 융합을 통한 내수 시장 확보**

➜ **대·중소 협업 체제 구축을 통한 글로벌 Nich 시장 공략**

6. 전략제품 기술로드맵



개인맞춤형 스마트러닝

1. 개요

❑ 스마트러닝은 인간을 중심으로 한 소셜 러닝(Social learning)과 맞춤형 학습(Adaptive learning)을 접목한 학습 형태임. 스마트러닝은 첫 이니셜에 따라 Self-directed (자기주도적 학습), Motivated (맞춤형 학습을 통해 학습자의 흥미와 동기를 야기함), Adapted (맞춤형 교육제도), Resource enriched (풍부한 교수-학습 자료), Technology-embedded (정보기술 기반)로 하는 SMART한 교육임

❑ 개인 맞춤형 스마트러닝 기술은 학습참여자 정보공유 기술과 제공 서비스 두 분야로 구분됨

- 학습참여자 정보공유기술에는 소셜네트워크를 통한 커뮤니티 기반의 학습, 지능적 적응적 학습을 통한 학습 성과 강조 등이 포함
- 제공서비스에는 스마트 미디어, U-러닝 서비스, M-러닝 등이 포함

2. 산업환경분석

❑ 초기 인터넷을 통해 지식을 단순 전달하는 방식에서 맞춤형·창의적 학습이 가능한 쌍방향·유비쿼터스 형태로 발전하는 추세

❑ 빠르게 발전하는 IT기술과 인프라가 이러닝산업의 패러다임 변화(스마트화)와 수요창출을 견인

❑ UCC, SNS 등 웹2.0 기술과 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)의 확산으로 인해 학습참여와 지식공유 활성화

❑ Google은 검색, 뉴스, 블로그, 문서 등의 기능을 활용한 온라인교육 플랫폼 'Google for Educators'를 무료로 제공

❑ 3D가상현실 서비스인 'Second Life'의 15%가 교육·연수로 활용, 하버드·프린스턴 등 400여개의 유명 대학이 참여하여 프로그램 운영

❑ 이러닝 환경(디바이스)이 PC 위주에서 스마트폰 등으로 확장됨에 따라 시간·장소의 제약 없이 이러닝 활용 가능

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 이러닝 시장규모는 ’15년 1,212억 달러 → ’20년 2,299억 달러로 연평균 성장률(전망) 15.9%이며, 아태지역의 높은 성장세 예상
- ☐ 고속 인터넷 보급확산, 글로벌 경제위기 이후 교육·훈련 비용절감을 위한 이러닝 도입 확대 등으로 수요가 급격히 증가
- ☐ 국내 이러닝 시장규모는 ’05년 14,708억 원 → ’09년 20,910억 원 -> 2015년 3조 4,851억 원으로 빠르게 성장, 세계시장의 약 4.1%(’09) 차지
- ☐ ’14년 이러닝 사업자 수는 1,691개로 전년대비 42개 사업자가 순 증가하여 2.5%의 증가율을 기록함

4. 기술환경분석

- ☐ 스마트러닝은 스마트 미디어의 개발과 보급, SNS(Social Network Service)의 활성화를 통해 개인 간의 소통과 개인의 사회참여가 증진되는 현상을 학습 환경에 반영한 것으로, 정부는 스마트러닝을 21세기 지식정보화 사회에서 요구되는 새로운 교육 체제 전반의 개혁을 위한 지능형 맞춤 교수-학습 지원체제라고 정의함
- ☐ 스마트미디어는 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV, 전자출판, 동영상, 3D, 소셜웹, 웹 애플리케이션 등을 사례로 들 수 있으며, 양방향성이 보장된 상호소통의 도구로서, 융복합 콘텐츠를 수용할 수 있는 미디어로 시공의 제약이 없이 서비스를 제공해주는 미디어임
- ☐ U-러닝은 무선 인터넷, 증강현실, 웹의 현실화 기술을 적용시킨 것으로, 물리적 공간과 전자공간이 통합된 새로운 공간차원에서 설명되는 확장된 개념의 학습체제임
- ☐ 미국 오바마(Obama) 행정부가 향후 5년 내에 미국 전역에서 디지털 교과서 도입을 추진하겠다고 선언함(2012.2)
- ☐ 일본정부는 디지털교과서 교재 협의회(Digital Textbook and Teaching, 이하 DiTT)가 디지털 교과서를 사용하여 학습하는 교육을 목표로 한 ‘DiTT 정책 제언 2012’를 발표함(2012.4.5.)
- ☐ 콘텐츠진흥원은 스마트러닝 시범콘텐츠 개발지원 사업을 추진, 지원함
- ☐ 고양시 스마트러닝·전자출판 기업을 대상으로 마케팅 및 인증 지원 사업을 통해 기업의 경쟁력 강화하고, 고용 및 매출 증대를 통한 기업 성장 발판 마련

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• ICT 인프라 기반 • 교육에 대한 소비자의 높은 관심과 의지	• 디지털기기의 학습·교육 효과에 대한 부정적 인식 (인적 상호작용 감소, 스마트기기 의존도 제고)
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 디지털교과서, 스마트교실 등 구축 계획에 따른 공교육 시장 잠재력 • 하드웨어, 플랫폼, 네트워크 진화에 따른 새로운 기능의 차별적 콘텐츠 창출	• 통신사업자 등 다양한 경쟁자 진입과 합종연횡 (제휴/경쟁)에 따른 복합적인 생태계 경쟁으로의 전환 • 가격 인하 압력에 따른 수익구조 약화 위협

중소기업의 시장대응전략

➜ **다양한 학습 환경에 대응 가능한 On-Off 연계 콘텐츠, N-Screen 형 콘텐츠 제작**

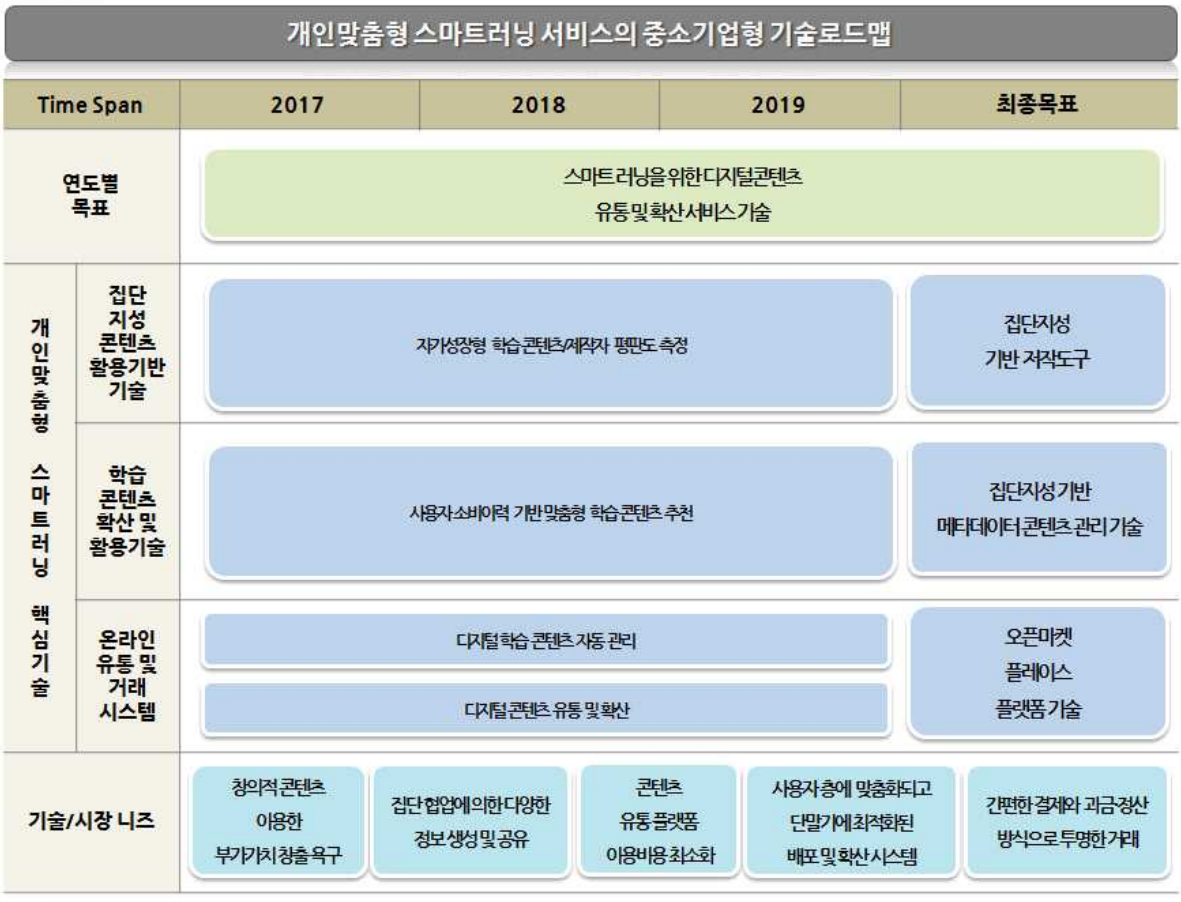
➜ **대기업형 플랫폼 사업에 대응하기 위한 틈새 영역에서 콘텐츠 개발 경쟁력 확보 통한 우위 확보**

➜ **폐쇄적 플랫폼 기반의 대기업과 차별화된 유통·마케팅 전략과 비즈니스 모델 구축**

➜ **효율적 사업 운영 체계 구축**

➜ **글로벌 타깃의 콘텐츠 개발로 시장 확대**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트 유통물류 시스템

1. 개요

☐ 스마트 유통물류 시스템이란 스마트 센서와 통합관리SW, IoT기술 등의 융합을 통해 Supply Chain Management를 고도화하여 소비자 맞춤형 서비스를 지원하도록 하는 유통물류시스템를 의미

☐ 스마트 유통물류는 제품이 주문, 생산, 포장, 운송, 판매되는 전 과정에서 첨단 지식기술 및 지능화된 소프트웨어를 적용해 물류시스템을 효율화, 최적화한 것으로 포장, 수송, 보관, 상하역 정보, 보안 등의 물류활동 간 연계가 가능하도록 혁신한 시스템

☐ 물류기술은 물류비 절감 이외에도 물류보안, 안전문제와 친환경 문제가 고려되어야 하는 복합적인 응용기술로 물류시스템 및 물류프로세스의 핵심은 물류 전체 과정 상의 화물과 정보, 자금흐름을 유연하게 연계시키는 것이며, 이를 위해 운송·보관 및 하역·포장 등 과정별로 효율·효과성, 보안·안전성, 지속가능성·환경성을 충족하도록 필요한 물류시설과 장비 및 소프트웨어 기술 등이 유기적으로 연동되어야 함

2. 산업환경분석

☐ 물류산업의 글로벌 3대 트렌드는 안정(sustainability), 안전(safety), 효율(efficiency)로 자연재해, 사회불안, 정치 불안, 테러 등에서 공급망을 안정화시켜 물가안정, 정보공유, 고부가가치성 등을 확보하기 위한 기술개발활동이 활발해지는 추세

☐ 물류산업은 국가경제의 90% 이상을 무역에 의존하며 수출주도 성장을 하고 있는 우리나라 입장에서 기업 활동의 글로벌화에 반드시 요구되는 핵심 산업이자 국가산업 경쟁력의 핵심요소인 산업

☐ 전세계 물류비는 79조 달러이고, 미국이 전세계 물류시장의 35%를 점유하고 있으며, EU는 물류경쟁력지수(LPI)에서 상위 20개국 중 12개국이 유럽국가일 정도로 물류산업에 강점을 보유하고 있으며, 일본은 100억 엔 이상 규모의 물류기업만 약 360개가 넘고, 중국은 '11년 기준 사회물류총액이 25조 달러 규모로 매년 10%이상의 성장을 하고 있지만 국내 물류비는 1천억 달러 수준에 그치는 상황

☐ 글로벌 대형 유통물류기업 간 M&A 및 전략적 제휴를 통해 규모의 경제를 구성하고 유통물류 시스템을 ICT기술과 융합하여 서비스를 고도화시키고 있음

☐ 국내사의 경우 물류자회사를 만드는 대형 그룹사들의 움직임이 활발하고, 포화된 국내시장을 넘어 해외에서 먹거리를 찾으려는 움직임 확산

3. 시장환경분석

☐ 스마트 유통물류 시스템은 물류산업이 ICT기술과 융합하여 진화하는 서비스 분야로 독자적인 시장으로 구분키 어려우므로 전문 물류산업인 3PL market을 통해 시장수요 측정을 하려함

☐ 2015년 전세계 3PL(Third-Party Logistics) 시장 규모는 7,210억 달러, 2016년에는 7,368억 달러로 성장하고 2020년에는 8,039억 달러에 이를 것으로 예상됨

☐ 세계 3PL(Third-Party Logistics) 시장규모를 2015년을 기준으로 지역별로 살펴보면, 아시아·태평양지역 2,769억 달러(38.4%), 북미지역 1,901억 달러(26.4%), 유럽지역 1,545억 달러(21.4%), 기타지역 642억 달러(8.9%), 남미지역 353억 달러(4.9%) 순으로 아시아·태평양 지역이 가장 큰 시장규모를 차지하고 있음

☐ 스마트 유통물류 시스템은 물류산업이 ICT기술과 융합하여 진화하는 서비스 분야로 독자적인 시장으로 구분키 어려우므로 전문 물류산업인 3PL 시장을 통해 시장수요 측정을 하였음

☐ 국내 3PL 시장규모는 약 17조원으로 추산되며 성장정체로 인해 2020년 약 16.8조원 규모가 될 것으로 추정됨

4. 기술환경분석

☐ 경제 규모 확대 및 글로벌화에 따라 전 세계적으로 물동량이 지속적으로 증가하고 있고, 물류정보매체(RFID) 기술의 발달로 분류(sorting)·반출(picking)과 같은 하역 자동화 기술개발이 활발히 이루어지고 있음. 뿐만 아니라 글로벌 이슈인 환경 문제에 대응하여 친환경적 물류에 대한 관심과 수요도 증가하고 있음

☐ 항공 운송 분야에서도 대형 화물이 늘어나면서 더 큰 화물기가 필요해지고 있고 화물 적재공간의 유연성이 필요해지고 있음. 최근 미국 록히드사나 러시아의 Locomosky사에서는 항공운송에서 연료 및 비용 절감효과가 높고 지상의 구조물 없이도 이착륙이 가능한 대량의 화물(여객 동시 가능) 운송 비행선을 개발하고 있음

☐ 아마존은 고객의 주문과 물류가 이원화 되었던 기존의 물류센터를 주문/재고/유통을 직접 관리하는 주문이행센터(fulfilment center, fc)로 재정의 하였고, 고객의 다양한 주문을 예측 가능한 물류 시스템으로 구현하기 위해 아마존이 직접 모든 IT시스템을 다시 개발함

☐ CoolGuardian은 차량 적재함 온습도 관제, ECO Driving관리를 위한 운행기록 관제, Rule에 의한 실시간 온습도 제어, 차량 적재한 보안관리 기능을 수행하는 통합장비로 물류센터 내에서는 Cell단위 온습도 관리용으로 활용 가능

☐ 국내 저가 생활제품 판매점의 대명사로 꼽히는 다이소는 전국 970여 개 매장에서 판매하는 상품 수만 2만여 개. 이 가운데 1000~2000원 대 제품이 전체의 88%에 해당되고, 평균가격인 1200원을 기준으로 판매된 제품 수를 계산해보면 8억 7000만개 종류임, 다이소는 현재 전 세계 35개국 3,600여 개 업체로부터 이들 제품을 공급받고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 견실한 IT인프라 활용을 통한 기술구축 용이	• 중소기업의 영세성으로 인한 Supply Chain 확보를 위한 투자부족 • 고급개발인력 부족에 따른 개발역량 확보 곤란
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• ICT융합기술의 발달로 물류효율성 증대 • 전후방산업의 성장에 따른 시장 확대	• 화주의 인식부족으로 자회사를 활용하는 2자 물류 환경 강화 • 물류 대기업의 M&A 및 제휴를 통한 사업 확장

중소기업의 시장대응전략

➜ **IoT 융합기술 활용을 통한 고부가가치 물류시스템 구축**

➜ **안전한 배송, 화물의 개성에 특화된 물류시스템의 개발**

➜ **중소기업에게 강점이 있는 응용기술을 신속하게 적용하여 신서비스 창출**

6. 전략제품 기술로드맵



생산설비 유지관리 서비스

1. 개요

❑ 생산설비 유지관리 서비스란 공장 등에 설치된 생산설비에 대해 설비의 내구수명 전주기에 걸쳐 고장을 예지하여 수리/관리하고 업그레이드 및 새로운 설비교체, 중고기계 유통 등 설비기능을 유지 보전하는데 필요한 체계화된 토털서비스를 의미

❑ 생산설비 유지관리 서비스는 생산설비의 이상 유무와 작동성능을 모니터링·진단하고 보수, 교환, 세척, 정화, 수리 등 유지 보수하여 설비의 수명주기를 관리하고, 적시에 업그레이드 및 설비 교체, 구매활동 등을 지원하여 공장의 생산기능을 최적의 상태로 유지해주는 종합서비스

❑ 생산설비 유지관리 서비스는 재해, 고장, 사고 등으로 인한 갑작스러운 생산중단 같은 위기상황에서 피해를 최소화하고 정해진 목표시간 내에 핵심 업무를 보호하기 위한 관리체계인 BCM(Business Continuity Management) 개념을 지원하고 생산효율을 극대화시키며, 설비 구매고객에 대한 사후관리 및 LOCK-IN 서비스를 제공하여 제조업의 경쟁력을 향상시키는 고부가가치 서비스로서의 기능을 수행하는 지식서비스 산업영역

2. 산업환경분석

❑ 생산설비 유지관리 서비스가 포함된 EAM/ERP산업은 기업이 보유하고 있는 설비나 자산 등 물적 자원과 인적자원을 비즈니스 관점에서 효율적으로 관리하기 위한 전사적 자산/자원 통합관리솔루션을 제공하는 산업으로 기업들의 정보화 환경이 복잡해지고 고도화되면서 효율적이고 신속한 의사결정을 지원하기 위하여 도입된 이후 지속적인 진화와 발전을 이루고 있는 산업

❑ EAM은 설비 및 시설 등 자산의 도입계획, 구매, 제작, 설치, 보수, 개선, 보전, 폐기에 이르는 생애주기 전체에 걸쳐 자산을 가장 유용하게 활용해 기업의 자산효율성을 향상시키는 솔루션으로 설비의 이용계획, 보전, 개선, 작업관리 향상, 설비수명 연장등과 같은 CMMS 기능을 포함하고 있음

❑ ERP는 생산설비 관리기능을 탑재하여 활용이 가능하며, 최근의 ERP 시장은 2000년대 초반 도입기와 2000년대 중반 성장기를 거치면서 2010년을 전후로 고도화와 통합을 통해 성숙된 이후 시장이 포화되어 사실상 정체단계에 진입한 상태로 클라우드 기반 ERP등 신서비스를 통해 새로운 활로를 모색 중

❑ 글로벌 대형 소프트웨어 기업인 MS, SAP, IBM, Oracle, Infor 등이 세계 시장을 주도하고 있으며 ERP 공급업체가 EAM도 함께 공급하여 연계하는 특성을 지녀 신규시장 개척이 어려운 환경이므로 중소기업과 스타업의 경우 타깃고객을 달리하거나 특수한 기업수요와 목적에 맞는 차별화된 서비스가 필요한 상황

❑ 국내 EAM/ERP 기업들은 소속그룹 내 제조계열사 시스템 구축이나 중소기업을 대상으로 한 중저가형 솔루션 제공을 머물러 있는 실정

3. 시장환경분석

☐ 생산설비 유지관리 서비스는 생산설비를 포함한 자산관리 서비스로서의 EAM(Enterprise Assets Management) 산업에 포함되는 서비스로서 EAM 시장을 통해 시장수요 측정이 가능함

☐ 2015년 전세계 EAM(Enterprise Asset Management) 시장 규모는 14.9억 달러, 2016년에는 15.3억 달러로 성장하고 2020년에는 17.0억 달러에 이를 것으로 예상됨

☐ 생산설비 유지관리 서비스는 생산설비를 포함한 자산관리 서비스로서의 EAM(Enterprise Assets Management) 산업에 포함되는 서비스로서 EAM 시장을 통해 시장수요 측정이 가능함

☐ 국내 EAM 시장규모는 2015년 기준 약 102.4억 원으로 추산되며 매년 9.68% 성장하여 2020년 약 162.5억 원 규모가 될 것으로 추정됨

☐ 최근 5년('11~'15년)간 연평균 성장률을 살펴보면 수출은 104.3%로 증가하였으며, 수입은 110.6%로 증가하여 전체 무역수지는 지속적인 적자 상태

4. 기술환경분석

☐ 생산관리의 대상은 제품의 제조에만 한정시켜 관리범위가 설정되었지만 현재와 같이 산업사회가 복잡하게 발전되고 인간의 욕구가 다양해짐에 따라 재화를 생산하는 제조부문 못지않게 서비스부문의 활동도 중요하게 됨

☐ 제조업의 생산설비 유지관리 서비스는 생산관리 지원 분야로서 중장기 생산전략과 영업방침에 따라 생산 공정의 설계와 설치 및 생산기술을 지원함. 또한 생산시설이 정상적이고 표준적으로 가동되어 생산목표를 달성할 수 있도록 생산 시설의 유지. 보수 및 정비관리, 생산 공정 개선 역할을 이행

☐ 전사적자원관리(ERP) 시장에서 해외기업과 국내 기업 간 경쟁이 치열해지고 있음, 국내 ERP 시장 성장세가 멈추면서 해외 기업들이 국내 기업들의 텃밭인 중견·중소기업 시장까지 진출하고 있음

☐ 국내 주요기업의 ERP 재구축 프로젝트 제외하면 대부분의 그룹사는 대규모 투자보다는 기존 시스템 활용도를 높일 전망

☐ 중견·중소기업이 ERP를 도입할 때 해외 시장 진출을 고려할 수 있다고 평가하고 있음. 대기업 생산·판매법인의 해외진출 활성화에 따라 중견기업의 해외 동반 진출이 활발히 진행

- 향후 2~3년간 ERP와 기업용 솔루션 시장은 클라우드가 주도할 것으로 예상하고 있으며, 특히 게임·애플리케이션 개발사 등 콘텐츠 사업자와 팹리스 업체 등에서 클라우드 ERP 솔루션 도입을 주도할 것이라 예측

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 생산 환경에 대한 이해도 및 가격경쟁력 • 국내 견실한 IT인프라 활용을 통한 기술구축 용이	• 중소기업의 영세성으로 인한 투자 부족 • 고급개발인력 부족에 따른 개발역량 확보 곤란
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• ICT융합기술의 발달로 새로운 융복합 서비스 발굴기회 증대 • 전후방산업의 성장에 따른 시장 확대	• 글로벌 대형기업의 중소기업 시장 확장 정책 • 중소 브랜드에 대한 신뢰도 및 인지도 부족

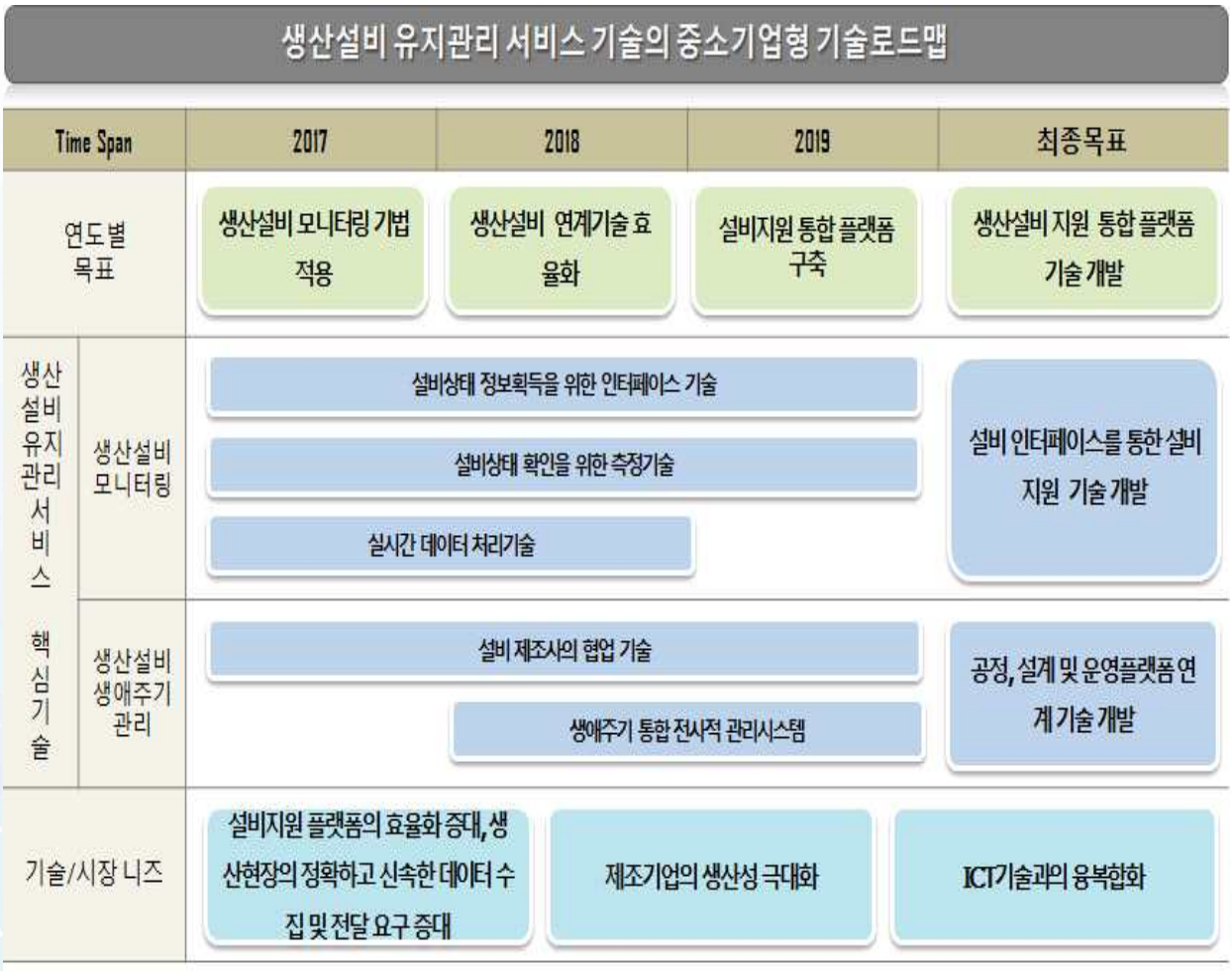
중소기업의 시장대응전략

➜ **IoT, 클라우드 융합기술 활용을 통한 차별화된 설비관리 서비스**

➜ **개별 기업에 커스터마이징된 고기능 저비용 설비자산관리시스템 제공**

➜ **강점이 있는 중소기업의 응용 서비스에 신속하게 적용하여 신서비스 창출**

6. 전략제품 기술로드맵



산업기술 지식화 서비스

1. 개요

- ☐ 산업기술 지식화 서비스란 제조 및 서비스산업의 고유기술과 ICT, 그리고 인간(사용자) 중심의 경험·감성·인지·분석기술간 융·복합을 통하여 상품성 있는 고부가가치 新상품 및 서비스 개발을 지원하고, 제반 운영관리 최적화 기술 및 관련 서비스 개발을 지원함으로써 제조 및 서비스 산업의 경쟁력을 강화하고 고부가가치 융합 新서비스 산업의 창출을 지원하는 서비스
- ☐ 지식을 이용한 상품과 서비스의 부가가치를 크게 향상시키는 지식 집약형 산업의 성격이 뚜렷한 분야에 해당
- ☐ 산업기술 지식화 서비스는 지식창출 기술과 지식관리/운영기술 크게 두 분야로 구분되며 각 기술은 지식화와 공유 방법에 따라 다양한 기술로 분류

2. 산업환경분석

- ☐ 지식화 서비스 산업이 제공하는 서비스는 지식 집약적인 무형의 재화로서, 업종마다 성격과 내용이 다르고 언어·그림·소리 등의 형태로 생성·전달·거래됨
- ☐ 데이터 용량이 커지면서 이를 효율적으로 검색할 필요성이 커짐에 따라 정보간의 상호연결에 숨어 있는 정보를 발견하고 분석하고 정확하고 빠른 검색 결과의 제공이 요구되고 있기 때문에 단순한 키워드 검색에서 인공지능 지식검색으로 전환이 지속적으로 진행
- ☐ 국내 지식 검색 시장은 대용량의 빠른 검색을 요구하는 웹 포털 검색 시장과 소용량이라도 정확한 검색을 요구하는 엔터프라이즈 검색 시장으로 양분되어 있으나, 점차 두 시장의 경계가 허물어지고 있는 실정
- ☐ 다양한 산업환경: 업종이 다양하고, 종사자들의 개인역량과 경험, 인적관계에 의존하여 업무가 진행되는 관행이 강함
- ☐ 인공지능 지식검색 소프트웨어는 세계적으로 검색 시장의 규모는 증가하고 있으며 국내 또한 매년 증가하는 추세이지만 아직 국내시장 규모는 미진한 수준
- ☐ 지식기반 빅데이터는 향후 관련 시장의 규모와 활용 범위가 폭발적으로 증가할 것으로 예상

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 산업기술 지식화 서비스 시장(미국 및 유럽중심)은 2015년 기준 7천932억 달러로 2020 2020년에 2조 360억 달러로 전망(출처: Eurostat)되며, 미국은 사회전반에 걸친 지식화 신규 R&D에 집중하고 있으며, 유럽은 FP7을 통해 지식R&D과제 선정 및 대규모 예산(533억 유로)을 투입
- ☐ 국내 산업기술 지식화 서비스 시장규모는 2015년 기준 23조 6,960억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 15.9%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 64조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상
- ☐ 서비스 소프트웨어 분야 주요품목의 2014년 국내시장 규모는 1조 9,851억 원이며 2013년부터 2018년까지 연평균 9.88% 성장하여 2018년에는 2조 8,996억 원 규모로 성장할 것으로 전망
- ☐ 서비스 소프트웨어 분야의 국내시장에서는 스마트 제조서비스 시스템 시장이 가장 큰 수준의 시장으로 2014년 기준 1조 1,911억 원을 형성

4. 기술환경분석

- ☐ 정보통신기술의 발달로 컴퓨터, 데이터베이스, 웹 등의 다양한 채널이 등장함, 그 결과 지식이나 정보의 증가속도는 기하급수적으로 빨라졌고, 지식의 공유와 확산은 가속화되었음, 이에 따라 지식관리의 필요성은 더욱 높아졌으며 기업은 기업포털을 통해 개인은 웹 포털을 통해 지식으로 접근 및 관리하고 있음
- ☐ 지식저작도구(Knowledge Authoring Tool)는 지식공유형 플랫폼에 탑재될 생산기반 관련지식들의 입력을 도와주는 도구로써 생산기반기술 관련 산.학.연 전문가가 직접 사용하게 됨
- ☐ 지식제공자가 보유한 생산기반기술은 보고서, 그래프, 도표, 동영상, 도면 등 다양한 형태로 존재하며 이를 최소한의 노력으로 지식 공유형 플랫폼에 탑재할 수 있도록 해주는 역할을 수행
- ☐ 유럽은 자동차, 항공우주, 나노기술(NT) 등 제조분야의 29개 영역을 포괄하는 유럽기술플랫폼(ETP, European Technology Platform)을 구축하였으며, 특히 생산기반기술 분야를 중심으로 구축. 운영되고 있는 Future Manufacturing Technologies (MANUFACTURE)는 미래핵심 산업으로써의 생산기반기술에 대한 인식을 나타내고 있음
- ☐ 미국은 대기업 주도 하에 개방적 구조로 시장 기반의 표준화 전략을 추진하고 있으며, 사물인터넷의 연장선상에서 새로운 사업모델과 수익흐름의 창출이라는 현실적 실리를 추구하고 있음
- ☐ 국내 삼표산업은 경기도 화성시 비봉면에 위치한 화성몰탈 공장에 '자동출하시스템'을 도입하였음, 기존에는 운송 차량이 몰탈을 싣기 위해 공장 입·출입 시 차량 번호, 주문량, 제품종류, 거래처 등 여러 단계의 확인 과정으로 인해 많은 시간이 소비됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계수준의 ICT 인프라 및 인적자원 • 세계수준의 제조업 경쟁력	• 글로벌기업 대비 솔루션 기반 기술력 열위 • 국내 산업 (수요) 기반 취약 (다단계 하청구조, 영세 기업 중심, 기술 축적 열위)
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 선별 육성 지원 정책 (클라우딩 컴퓨팅 활성화 종합계획 등) • 지식 서비스 시장의 성장 잠재력으로 적용 영역 확대	• 글로벌 외국계 솔루션의 시장 주도 • 첨단 기술 분야의 기술수명 주기 단축

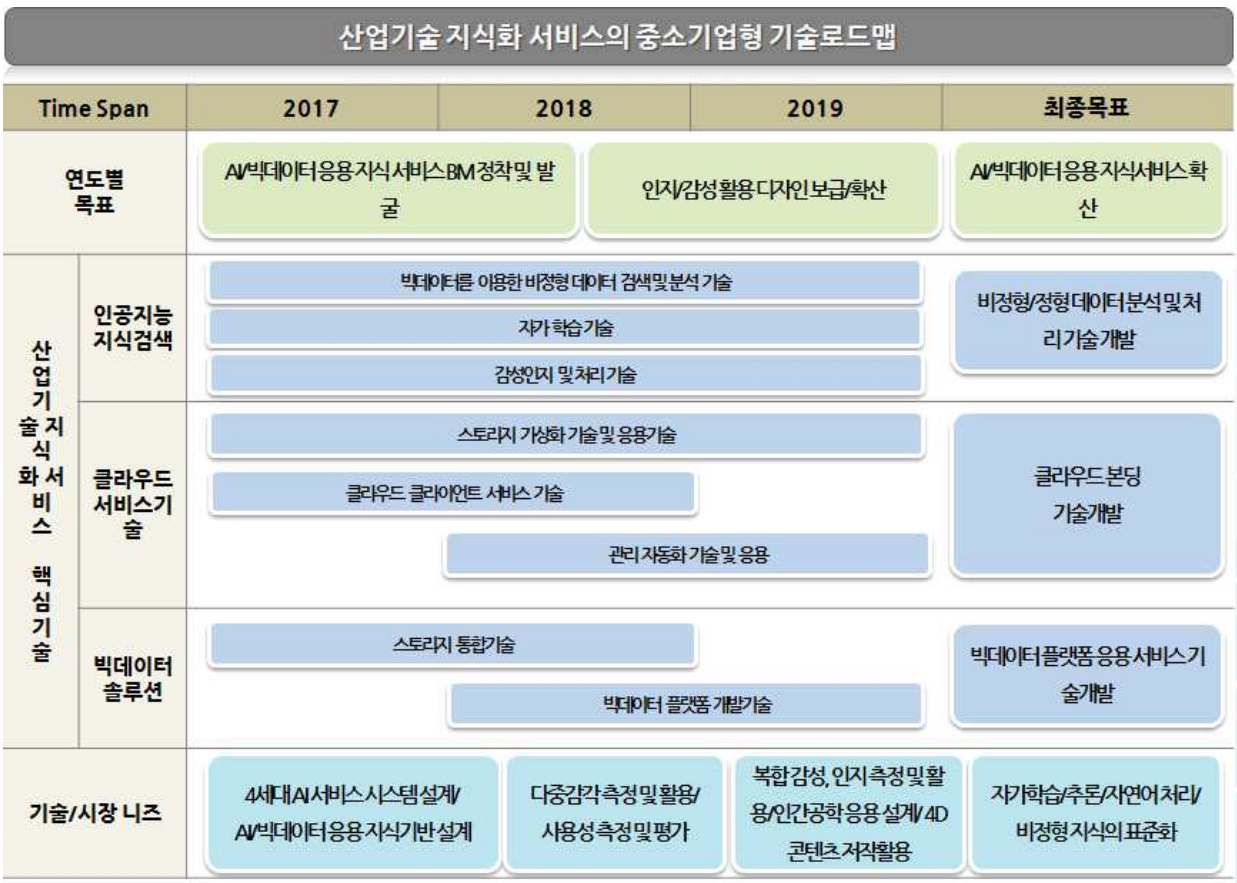
중소기업의 시장대응전략

➜ **제조업, S/W, 서비스 융합을 통한 블루오션 영역 개발**
(경쟁력 있는 제조업 기반의 혁신 아이디어 접목 영역 발굴 등)

➜ **가치사슬별 집중과 선택을 통한 틈새영역 또는 특화된 역량 제고**

➜ **다변화된 지역으로 해외 진출 통한 시장 확대**

6. 전략제품 기술로드맵



AR, VR 기반 지식서비스

1. 개요

- ☐ 가상화 기술은 현실정보의 가상화 정도에 따라 실제, 증강현실(Augmented Reality, 이하 AR), 증강가상(Augmented Virtuality), AR과 증강가상을 합친 혼합현실(Mixed Reality), 가상현실(Virtual Reality, 이하 VR)로 구분
- ☐ AR은 실제와 가상 사이 영역인 혼합현실의 한 종류로, 현실에 가상 정보를 합성해 사물이나 이미지 정보를 '증강'시키는 것을 의미. 사물에 대한 인간의 감각과 인식을 확장한다는 측면에서 '확장현실'이라고 불리기도 함
- ☐ VR은 가상공간을 실제처럼 느끼며 그 공간에 인간의 감각이 완전히 몰입될 수 있도록 특정한 환경이나 상황을 구현하는 것을 의미
- ☐ AR, VR 기반 지식서비스는 가상화 기술을 활용하여 업무지식, 고객정보, 제품정보, 매뉴얼 등을 지식화하여 실감있게 전달함으로써 생산성 향상, 소비자 편의성 증대, 문제해결의 신속/정확성 향상 등에 이바지하는 지식서비스를 의미

2. 산업환경분석

- ☐ AR, VR은 기존 오락위주의 애플리케이션 서비스 중심에서 지식, 교육, 훈련 등 제조 의료 등과의 융합을 통한 기술 주도형 서비스 창출이 가능한 분야
- ☐ 이동통신, 마케팅, 인터넷 포털 등 다양한 IT 서비스 기업들이 수익창출 목적 이외 자사의 서비스 홍보·마케팅 등의 목적으로 AR 콘텐츠를 활용
- ☐ 솔루션 분야는 기술력과 자본 소요가 모두 높아 진입이 어렵고 기술 집약성이 높기 때문에 가격경쟁이 심하지 않으나, 콘텐츠 분야는 상대적으로 진입이 용이하고 다수 경쟁에 따른 가격경쟁력이 치열
- ☐ AR, VR 기술은 타 산업과의 융합에 따른 부가가치 창출이 용이하며, CPND (Content-Platform-Network-Device) 생태계 전반의 성장을 견인할 기회요인을 제공
- ☐ 국내 AR 업체는 원천기술의 경우 해외에 의존하고 있으며, AR 서비스가 제한적인 환경에 한정되어 있어 관련 시장 창출에 어려움을 겪고 있음
- ☐ AR 서비스 업체는 SPRXmbile, Total Immersion, Qualcomm 등 AR을 구현할 수 있는 플랫폼 업체와 구글, Mobility, Tonchidot 등 플랫폼 상에서 서비스를 제공하는 콘텐츠 업체로 구분
- ☐ VR 기술이 대중화가 될 만한 ICT 인프라가 마련되었으며, 스마트폰 시장 성장 둔화 속에서 글로벌 ICT 업체들은 VR이 'Next Mobile' 이 될 수 있을 것으로 판단하고 적극적으로 관련 사업 영역을 확장하고 있는 상황

3. 시장환경분석

☐ 세계 AR, VR 시장 규모는 2014년부터 시장이 본격적으로 형성되어 2015년 23억 달러, 2016년 49억 달러에 이르며, 2018년에는 383억 달러를 기록할 것으로 전망

- 초기 AR, VR 시장은 HMD 디바이스와 게임 소프트웨어 시장이 주류를 이루겠으나, 2017년 이후 다양한 콘텐츠와 소프트웨어가 확대되면서 콘텐츠와 소프트웨어 시장이 전체 AR, VR 시장의 성장을 주도할 것으로 예상

☐ 국내에서 AR의 활성화 정도가 미흡하여 VR 시장을 중심으로 살펴보고자 하며, 국내 VR 시장은 과거 군사, 가상 모델하우스와 같은 건축 분야를 중심으로 시장이 형성되었고 최근에는 게임, 애니메이션, 디지털 영상, e-러닝 등으로 응용산업으로 확산

☐ 국내 VR 시장 규모는 2015년 9,636억 원에서 2016년에는 전년대비 42.4% 성장한 1조 3,735억 원을 기록할 것으로 예상했고, 향후 2020년에는 5조 7,271억 원에 이를 것으로 전망

☐ 국내 AR 시장을 참고하기 위한 AR 콘텐츠 분야의 시장 규모를 살펴보면, 2013년 2,679억 원 규모로 추산되며, 2017년까지 연평균 13.96% 성장하여 4,439억 원의 시장을 형성할 것으로 전망

☐ AR, VR 기술의 수출현황은 '11년 5,000만 달러에서 '15년 4,900만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 2억 3,200만 달러에서 '15년 2억 5,900만 달러 수준으로 증가함

4. 기술환경분석

☐ 디스플레이 기술은 머리에 착용할 수 있는 형태의 HMD와 착용하지 않는 non-HMD로 구분되며, 현재 HMD 및 대소형 디스플레이를 주로 사용하고 있지만, 사용자들의 이동성 증대와 편리성 요구의 증가로 핸드헬드(Hand Held)형 디스플레이로 발전하고 있음

☐ 가상현실, 증강현실에서 통신사의 적극적인 참여가 두드러지는데, 최근 KT는 세계 최초로 야구 경기를 VR로 생중계해서 세계인의 관심을 끌었으며, KT는 2018년 평창 동계올림픽 경기를 VR 콘텐츠로 제공해 세계인에게 VR을 대중화하는 계기를 마련한다는 계획임

☐ 미국은 증강현실 안경을 최초로 개발한 것을 시작으로 이후 여행객을 위한 시스템인 '투어링 머신'을 개발하였으며, 이밖에도 군사 및 여행자를 위한 GPS칩을 장착한 헤드셋을 개발하고 의학계에서는 복강경 수술 등에 이용할 수 있는 시스템을 시험 개발하는데 성공함

☐ 일본은 게임에 응용하는 연구를 진행하며 마그네틱 센서, 카메라가 부착된 헤드셋, 자기센서를 장착한 장갑을 착용하면 상대방을 보면서 즐기는 게임 등을 개발하는 데 주력하고 있음, 가상현실 게임에서는 그래픽 처리한 아바타(분신)를 이용하지만, 증강 현실 게임에서는 게임 참여

☐ 인공지능 전문기업 셀바스AI가 연세대학교 강남세브란스병원, 가상현실(VR) 전문기업 에프앤아이와 인공지능 및 VR 기반의 건강관리 기술개발을 발표함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 콘텐츠 분야는 상대적으로 진입이 용이함 • 타 산업과의 융합에 따른 부가가치 창출이 용이함	• 솔루션 분야는 기술력과 자본 소요가 모두 높아 진입이 어려움 • 원천기술을 해외해 의존하고 있으며, AR 서비스가 제한적인 환경에 한정되어 시장 창출이 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 교육, 전시, 테마파크 등으로 적용분야 확장됨 • HMD, 디스플레이, 소프트웨어, 5G 인터넷 등의 발전으로 대규모 B2C 신시장 창출 전망	• AR 서비스를 이용할 수 있는 미디어가 한정적임 • 대부분 서비스가 모바일 AR의 대표적 분야인 지역정보 서비스에 집중되어 있어 차별성을 보여주지 못함 • 단발성 서비스로 수익모델을 창출하는데 어려움

중소기업의 시장대응전략

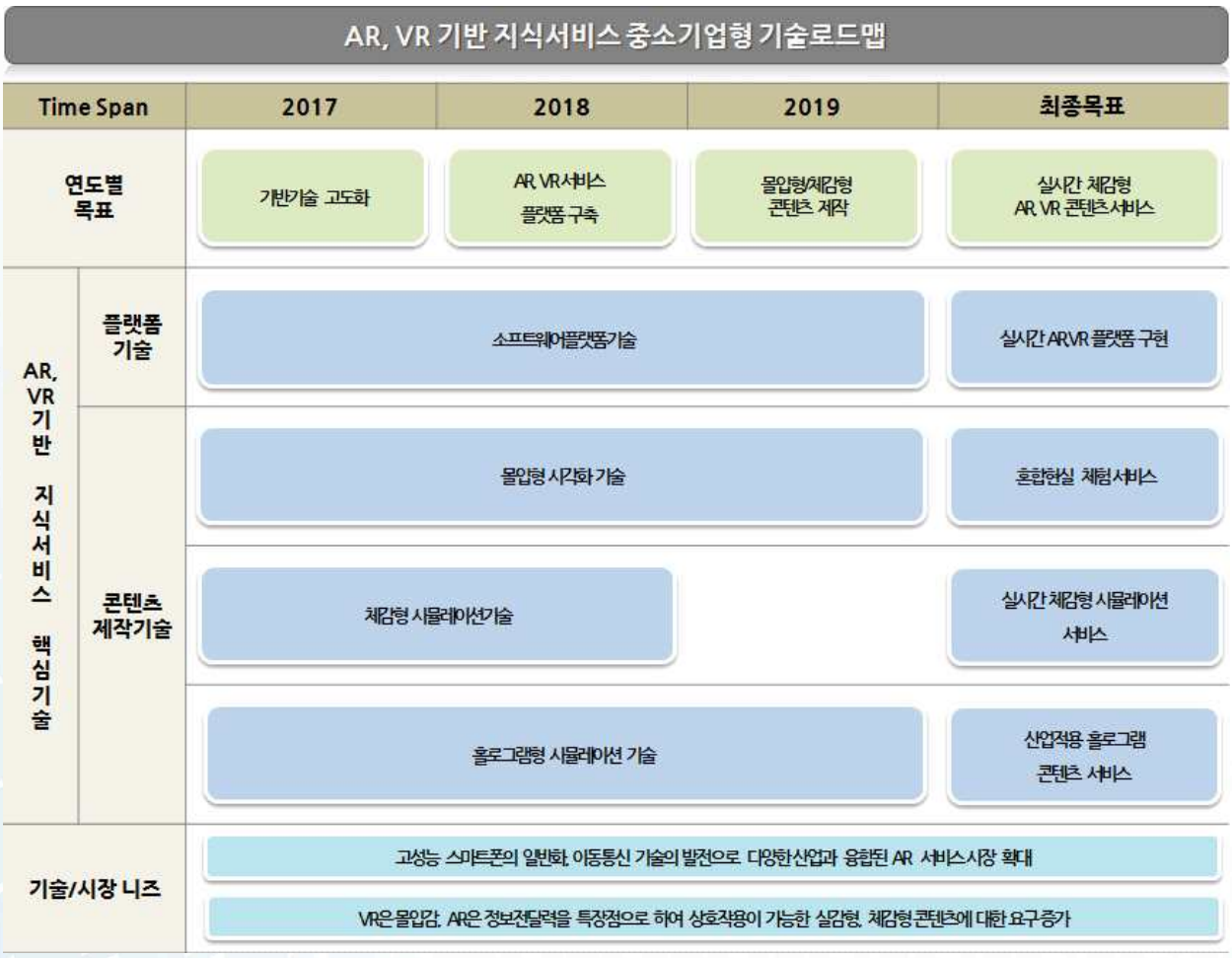
➜ 자사 핵심 역량에 기반하여 다양한 수요 영역에서 콘텐츠 융복합을 통한 신시장 창출

➜ 전략적 제휴를 통해 생태계 조성과 영향력 확장 위한 협력 기반의 경쟁

➜ 가치사슬의 확장과 통합 통한 일관화된 패키징 서비스 제공

➜ 콘텐츠 수요 기반, 기술 역량 등에 있어 생태계내 차별적 포지셔닝 구축

6. 전략제품 기술로드맵



스마트팩토리

- 스마트 제조 애플리케이션
- 스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술
- 스마트 제조 CPS
- 스마트 제조 빅데이터 시스템
- 스마트 제조 홀로그램
- 3D 프린팅 제조 시스템



스마트팩토리

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 제조혁신 3.0전략에서 It와 소프트웨어 융합을 통한 제조업 혁신 전략 설계 • 국가경쟁력의 핵심요인으로 부각 • 정책당국의 친환경 규제 강화와 지속가능한 친환경 공장 트렌드 확산	• 중소기업의 경우, 최근 정책당국의 환경 및 에너지 규제강화에 대한 대응이 어려움 • 지식재산권 등 연구개발의 결과물을 적절히 보호하기 위한 보호방안 미흡
산업	• 제조공장의 에너지 소비증가로 에너지 비용 절감에 대한 제조기업의 수요 증가	• 인도, 브라질, 베트남의 도약이 예상되는 한편 미국, 독일, 일본 및 한국 등은 점차 제조 리더쉽을 잃어가는 상태 • 스마트팩토리 구축을 위한 자금 조달의 어려움
시장	• 최종 수요자의 특정한 요구를 충족시킬 수 있는 복잡한 모델링소프트웨어 활용 가능	• 스마트 제조에 대한 구체적 개념 및 효과에 대한 통일된 이해 미흡 • ICT 등에서 빠르게 등장하는 새로운 기술 활용에 필요한 인력부족 및 직원훈련한계
기술	• ICT의 발달로 실시간 네트워크 교류가 가능한 모바일 기기 및 센서 활용 가능 • 다양한 첨단 제품 및 공정 시장이 풍부한 국내 제조시장을 기반 • 세계 최고 수준의 공장을 보유한 국내 제조 대기업과의 협력을 통한 스마트팩토리 구축가능	• 스마트팩토리 구축 기술 대부분을 선진국이 보유하고 있어, 대부분의 국가는 해외 기술도입 필요 • 숙련기술자 확보의 어려움

제조혁신 3.0 | 에너지 비용 절감 | 산업 융합화 | 고부가 가치화 | 대기업과의 협력 | 신뢰성 향상

중소기업의 시장대응전략

➜ 제조 혁신 3.0전략에서 IT와 소프트웨어 융합을 통한 제조업 혁신 전략 설계

➜ 기존 대비 고품질/고정밀 자동생산, 소비자 맞춤형 유연생산, 효율적인 생산자원 관리, 공정비용 절감, 새로운 비즈니스 창출 등 기대

➜ 환경친화적 개발을 통한 환경문제 대응 및 신시장 창출

➜ 제조업의 발전을 토대로 타 산업의 발전을 유도하는 시장연계 및 견인형 정책은 물론, 신지식과 기술을 기반으로 기존에 없던 새로운 시장을 창조하는 시장창출형 정책까지 정책 기조의 다변화 추세

➜ 고효율, 고부가가치화 기술 확보를 통한 시장경쟁력 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
스마트팩토리	스마트 제조 애플리케이션	스마트팩토리의 전체적인 공정설계, 제조실행분석, 품질분석, 설비보전, 안전/증감작업, 유통/조달/고객대응 등을 실행하는 애플리케이션
	스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술	기존 센서에 논리, 판단, 통신, 정보저장 기능이 결합되어 데이터 처리, 자동 보정, 자가 진단, 의사결정 기능을 수행하는 고기능, 고정밀, 고편의성, 고부가가치 센서
	스마트 제조 CPS	사이버물리시스템은 기업의 정보시스템(ERP, CRM, SCM, MES 등) 및 컴퓨팅 시스템(PLC, CAD, CAM, 센서 등)과 현실세계의 사물(기계, 로봇 등)들과 네트워크로 통합하여 제어하는 기술
	스마트 제조 빅데이터 분석 시스템	제조의 全주기를 빅데이터 심층분석을 통해 정확한 수요예측, 고객 맞춤형 설계, 심층적 피드백 반영, 라인효율 최적화, 예방형 장비 교체, 선진적 물류/유통체계, 장비효율 극대화, 레고식 맞춤형/주문형 생산, 이상탐지 기반 고품질 제품 생산 등을 가능하게 하는 시스템
	스마트 제조 홀로그램	자동차/기계 부품 등의 여러 요소를 입력하여 산출된 시제품의 3차원 입체 영상을 검토하여 보완, 정밀도 등 품질향상, 비용 및 시간 절감을 도모하게 하는 기술
	3D 프린팅 제조 시스템	적층가공(Additive Manufacturing·AM)이라고도 불리며, 디지털 디자인 데이터를 이용, 소재를 적층(績層)해 3차원 물체를 제조하는 기술로 사용자 요구에 맞게 다종소량 제조에 적합하고 제조사의 전체 비용절감 효과를 볼 수 있는 제품

스마트 제조 애플리케이션

1. 개요

☐ 스마트팩토리의 전체적인 공정설계, 제조실행분석, 품질분석, 설비보전, 안전/증감 작업, 유통/조달/고객대응 등을 실행하는 애플리케이션

☐ 스마트팩토리 IT 솔루션의 최상위 소프트웨어 시스템으로 MES(Manufacturing Execution System), ERP(Enterprise Resource Planning), PLM(Product Lifecycle Management), SCM(Supply Chain Management) 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하는 애플리케이션

☐ 스마트팩토리 통합 운영 및 서비스 기술

- 스마트팩토리 애플리케이션들에 대한 효과적인 운영환경을 제공할 수 있도록 애플리케이션 간 통합, 하위 플랫폼 및 디바이스와의 연계 및 기타 관련 시스템들과의 연동을 위한 운영 및 서비스 기술 필요
- 대용량 제조 데이터를 연동한 스마트팩토리 애플리케이션의 통합운영 프레임워크를 개발하고, 실시간 데이터 기반 가상모델 생성기술과 제조 지식화 기술을 탑재하여 확장된 운영 및 서비스 환경 구축

2. 산업환경분석

☐ ICT 기반의 '제4차 산업혁명 (4th Industrial Revolution)' 도래

- 1차(18세기)·2차(20세기 초)·3차 산업혁명('70면 초)을 거쳐 ICT와 제조업이 완벽하게 융합하게 될 4차 산업혁명기(2020년 이후) 도래가 초읽기에 돌입
  - 수력·증기기관을 이용한 공장기계화, 전력을 이용한 대량 생산, 전자기기와 ICT에 따른 부분 자동화를 거쳐 ICT와 제조업이 융합하는 신산업 혁명기 도래
  - ICT와 제조업의 융합을 통한 제조업의 서비스화와 고부가가치 창출은 과거보다 제조업의 효율을 높이면서 각국의 제조업의 비중을 높이는 수단으로 작용할 것
  - 제조업과 ICT 융합이 새로운 경쟁력이 되고 있고, 생산 방식의 혁명을 일으키며 제조업 위기의 돌파구로 주목 받으면서 제조업 부활에 날개를 달아주는 요소로 부상
- ICT는 네트워크에 접속된 기기끼리 자율적으론 동작하는 M2M(Machine to Machine), 개발·판매·ERP(Enterprice Resource Management)·PLM(Product Lifecycle Management)·SCM(Supply Chain Management) 등의 업무 시스템에 활용되어 자동화 촉진

☐ 사물인터넷의 개화와 제조 생태계의 네트워크화

- ICT를 기반으로 모든 사물이 인터넷으로 연결되어 사람과 사물, 사물과 사물간의 정보를 교환하고 상호 소통하는 사물인터넷이 신성장 동력으로 부상

3. 시장환경분석

❑ 스마트팩토리 시장은 ‘15년 1천 900억 달러에서 ’20년 2천 800억 달러로 성장이 전망됨

- 공급산업 : 필드 디바이스(30%), ICT(70%)
- 수요산업 : 이산공정산업(53%), 연속공정산업(47%)

❑ ‘18년 아시아에서의 스마트팩토리 시장 확대에 대응하기 위해 국내 스마트팩토리 공급산업의 육성이 필요함

- ‘13년에는 미주, 유럽, 아시아가 비슷한 점유율을 차지하고 있으나, ‘18년에는 중국 산업의 자동화 요구가 확대됨에 따라 아시아 시장 확대가 전망됨

❑ 독일, 미국, 일본 등 선진 국가들은 지멘스(독), Rockwell Automation(미), GE(미), Mitsubishi(일) 등 핵심 고부가가치 스마트팩토리 구현을 위한 엔지니어링 산업의 인프라가 기 확보되어 있음

❑ 우리나라 스마트팩토리 시장은 중국, 일본, 인도에 이어서 네 번째 시장을 차지하고 있으며, 연평균 성장률 10.8%로 제일 높은 비율을 나타내고 있음

- 특히, ‘18년 중국시장이 확대됨에 따라, 국내 스마트팩토리 산업의 육성이 절대적으로 필요함

4. 기술환경분석

❑ IoT를 결합한 스마트 공장의 도입이 국내 제조업의 효율을 높이는 수단으로 작용

- 소비자의 다양한 개성·요구, 시장의 빠른 유행 변화에 대응하기 위해 제품의 출시주기가 점차 빨라지고, 근로자들의 근로환경 개선과 경영자들의 생산상 증대 요구 급증

❑ 3D프린팅의 활용으로 생산 경제성 증대

- 3D프린팅의 활용으로 수시로 변하는 부품형상에 맞추어 반제품을 실어 나르는 Jigs&Fixures를 3D프린팅 기술로 생산함으로서 경제적이고 신속하고 대응

❑ 클라우드 시스템을 통한 데이터의 수집 및 교류

- 현재에도 많은 양의 데이터가 제조 부문에서 발생하고 있으며, 유연성 향상을 위해 즉각적이고 정확한 정보를 수집하고 제공함으로써 데이터에 기반한 의사 결정이 가능

❑ 제조고정의 가상화 및 제조설비와 시스템간의 연동을 통해 최적화 생산 및 제어, 에너지 절감 기술

- 공정 기기의 센서로부터 수집된 정보를 가상화시켜 다양한 센서 기반의 응용 서비스 또는 사전에 많은 가능성들을 타진해 볼 수 있게 하는 기술로써, 실제 물리적 충돌 또는 움직임 중첩, 재연이 어려운 상황을 소프트웨어로 연출하여 발생 가능한 문제점을 예측하여 혁신적 비용 절감을 실현할 수 있게 해 줌

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 제조 공정 전체에 적용 가능한 통합 솔루션 • 제품 신뢰성 증가와 제조 단가 절감 • 제조업을 위한 예측 분석 통합 솔루션	• 제조업에서의 예측 분석은 초기 단계로 기업들의 인식 부족 • 초기 투자 비용
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계적으로 예측 분석에 대한 투자 확대 • 기업의 고효율, 고품질 요구에 따른 시장 확대 • 예측 분석에 대한 사회적 이슈	• IoT와 통합 된 형태의 글로벌 대기업 국내 진출 • 빠른 시장 변화

중소기업의 시장대응전략

➜ 실시간 불량 분석, 설비 수명 예측, 조기 경보, 가상 계측 등 제조업에서 사용 가능한 통합 예측 분석 솔루션을 이용한 해외시장 진출

➜ 다양하고 복합적인 분석 알고리즘을 사용하여 최적의 분석 결과 제공

➜ MES, ERP 등의 다양한 전산시스템과의 연동으로 분석 결과를 실시간으로 제조 공정에 반영

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 제조 애플리케이션 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		Big Data 전처리 및 현황분석	원인분석	예측 분석	지능화, 최적화를 통한 Smart Factory 구축
스마트 제조 애플리케이션 핵심기술	수요 맞춤형 공정 및 운영 최적화	Big Data분석 알고리즘을 이용하여 상태분석 및 이상신호를 발견하는 실시간 조기경보시스템 이미지 프로세싱 및 Deep Learning을 이용한 이미지 분석 시스템 실시간 생산정보 분석 기술 설비 Parameter 와 에너지 사용량의 상관관계를 분석한 에너지 절감 시스템 기술			실시간 생산정보 기반 4M 상태 가시화, 분석을 통한 불량 최적화, 조기경보 애플리케이션 기술, 팩토리 에너지 소비를 고려한 생산운영 최적화 기술
	인간중심 안전 및 작업지원	팩토리 공간정보 모델링 및 표준화 기술	작업자 이상, 유해상황감지 및 산업대응 기술		팩토리 내 작업자 업무환경 및 상태 감지, 사전 대응 기술 애플리케이션 기술
	지능형 유통 및 조달물류	가치사슬 연계 물류흐름 추적관리 및 물류운영 최적화 기술			실시간 데이터 분석을 통한 지능형 물류조달 애플리케이션 기술
	스마트 팩토리 통합운영 및 서비스	Big Data를 통해 계측 되지 않은 값을 예측하는 가상 계측 시스템 기술 설비 Condition에 따른 설비 수명 예측 시스템 기술			실시간 데이터 기반 가상 모델 생성 및 애플리케이션 연계 기술
기술/시장 니즈		불량에 대한 신속한 원인 탐지로 수율 증대	설비 장애 시간 최소화로 가동율 증가	IoT, Big Data 기반의 예측 분석 시스템	

스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술

1. 개요

☐ 스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술 기술이란 스마트팩토리를 가능하게 하는 습도, 온도, 진동, 기압, 영상 정보 등 스마트팩토리 현장에서의 다양한 정보를 전기적 신호로 변환하는 소자 부품과 이미지 센서를 활용하여 스마트팩토리의 현장 상황을 영상 처리 기술을 적용하여 스마트한 제조환경을 가능하게 함. 센서의 구성은 센서부, 신호처리부, 제어부로 구성되며, 센서부는 목적 대상물의 신호 정보를 받아서 이 정보를 신호 처리부에서 아날로그나 디지털 등의 전기적 신호로 변환함. 이 변환된 신호를 제어부에서 소프트웨어를 사용하여 필요한 정보로 활용하거나 다른 디바이스에 연결하여 정보를 전달하는 기능을 함. 즉 측정 대상물의 정보를 감지하여 전기적 신호로 변화시켜 주는 장치를 센서(sensor)라 정의함

- 스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술 기술에는 마치 인간이 주변 환경을 인지하고 파악하는 것처럼 센서를 통하여 전기적 정보를 취득하고 분석할 수 있게 됨으로써 센서는 인간의 오감과 같은 감각 기관의 역할을 수행하여 스마트팩토리의 핵심 기술이 됨

- 디지털 시장의 성장으로 인간과 기기간의 상호 작용이 심화되고 있어서 기기들의 지능화 되고 있으며, 이에 따라 시장에서 요구하는 센서의 기능도 소형화, 복합화되고 있음

2. 산업환경분석

☐ 센서산업은 센서 제조를 위한 소재산업, 소재를 이용하여 고유 기능이 구현된 소자 산업, 여러 개의 소자를 사용하여 조립한 모듈 및 시스템형 산업을 포함하는 융복합 산업 영역임

- 센서산업은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되고 있으며, IoT 시대의 도래에 따라 산업적 활용도는 대폭 증가할 전망

- 인간과 기기 간 상호작용 심화에 따라 모든 기기가 지능화되고 있으며, 이에 따라 센서의 기능도 소형화·복합화 되고 있음

☐ 세계 센서시장은 IT융합의 진전으로 센서 사용이 급증하고 센서의 첨단화 추세에 따라 시장이 급성장하고 있으나, 국내 산업의 경쟁력은 선진국 대비 매우 취약한 상황

- IT융합의 진전으로 센서가 대부분 기기의 핵심부품으로 대두되어 센서산업의 경쟁력 확보가 국가 산업경쟁력 강화의 필수 요소

- 우리나라의 경우 센서 핵심기술 수준이 선진국 대비 매우 낮은 수준으로, '13년 기준 글로벌 센서 시장에서 시장점유율은 2.1% 수준에 불과

☐ 고효율·고품질을 위한 고효율 고품질 스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술의 경우, 선진국과의 기술 격차가 매우 커서 해외 제품에 대한 의존도 높고, 그 결과 센서 적용 제품의 고가화가 발생하여 다양한 분야의 제품에 대한 가격 경쟁력 하락

3. 시장환경분석

□ 전세계 스마트 센서 시장은 2015년 677억 달러에서 수요 급증으로 2020년 약 1,147억 달러로 전망

- 첨단센서 비중은 20%에서 2020년 49%로 크게 높아질 것으로 전망(2014 하반기 산업전망: 유진투자증권, 2014. 5)
- 센서산업은 기술진입 장벽이 높아 선진국과 일부 기업이 산업의 경쟁력을 확보하고 과점하고 있는 상황으로 미국, EU, 일본이 세계시장의 70%를 점유하고 있음

□ 세계 유형별 센서 시장 전망은 이미지 센서와 압력센서 그리고 바이오센서 순으로 비중이 큰 것으로 나타남.

- 가장 큰 비중을 보이는 이미지 센서는 주로 스마트 기기, 디지털 카메라, 방송촬영용 카메라, 의료영상기기 등에 사용됨

□ 산업통상자원부의 보도에 따르면, 국내 센서 내수시장은 ’15년 약 72억 달러 규모에서 ’20년 99억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

- 국내 내수시장은 세계 시장보다 높은 성장률이 예상되나 국내 기업의 내수시장 점유율은 10.5% 수준으로 매우 낮은 상황
- 국내 기업의 생산액은 ’12년 기준 13.3억 달러 규모로 세계 시장에서 차지하는 비중은 1.9%로 매우 낮은 수준

4. 기술환경분석

□ 센서기술은 크게 시스템의 요구사항에 따라 발전하여 왔으며, 기존의 산업용 센서는 벌크형 센서(Discrete)로 크기에 상관없이 특정 기능만 구현함

- 모바일 IT 시대가 도래하면서 무엇보다도 초소형의 센서(CMOS, MEMS)가 요구됐으며, 이후 벌크형 센서와 초소형 센서가 하나의 반도체 칩 안에 집적화된 iMEMS 센서, 하나의 칩으로 동시에 구현하거나 두 가지 센서를 하나로 통합하는 융복합 센서(Combo, Multi)로 발전해옴

□ 센서 기술의 주요 이슈는 센서와 회로, 시스템 기술로 구분할 수 있고 센서는 감지방식과 감지구조가 핵심으로, 주요 이슈로는 고성능화(기계/전기식, 광/전자 센서), 소형화 (MEMS 센서), 다기능화(복합 센서), 저전력화(나노 센서) 등

- 시스템 분야는 소형화와 대량생산화 등의 패키지 분야의 이슈가 크며, 벌크 시스템 형태에서 SiP(System in Package)로 발전하여 패키지를 층층이 쌓는 MCP(Multi-Chip Package)가 등장
- 앞으로는 SoC 형태의 MEMS와 CMOS를 직접 집적하는 iMEMS가 등장할 것이며, 나노 기술이 접목되면서 소형화 및 멀티 센서로 진행될 것으로 전망

□ 우리나라의 스마트센서 기술수준은 영상 센서를 제외하고 선진기업과 큰 차이를 보이며, 대부분 저가의 단순 센서 위주의 생산 활동을 펼치고 있는 것으로 판단

5. 중소기업 대응전략

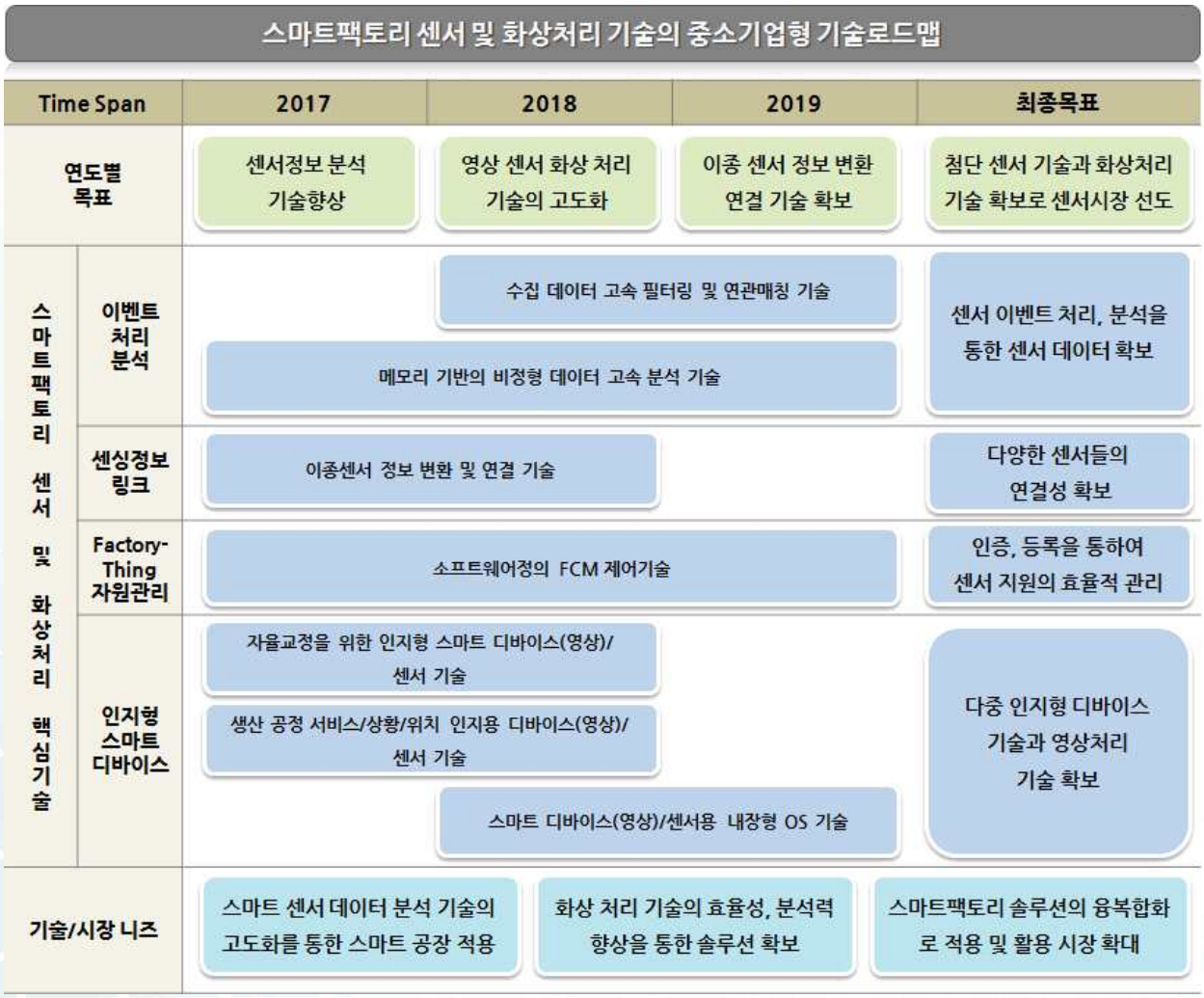
강점(Strength)	약점(Weakness)
• (환경) 유연한 산업구조 • (기술) 우수한 IT 인프라 • (정책) 산업지원 정책 수립	• (환경) 영세한 산업구조 • (기술) 핵심 원천기술 미흡 • (정책) 산업계 연계 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• (환경) 제조 패러다임의 변화 • (기술) 기반기술 연구·개발 • (정책) 정부와 업계의 높은 니즈	• (환경) 생산지원 인프라 부족 • (기술) 글로벌 업체와의 기술격차 • (정책) 미시적 R&D 정책

중소기업의 시장대응전략

➜ 나노·MEMS, SoC 기술, 비접촉·무선화, 기능화·자동화, 소형화·저가격화, 소재 다변화 등의 기술을 접목하여 초소형, 고성능, 다기능(지능형) 센서 제품 개발로 시장 대응

➜ 지능형 카메라에 적용하여 생산 공정에 투입이 가능한 화상처리 알고리즘 개발

6. 전략제품 기술로드맵



스마트 제조 CPS

1. 개요

☐ CPS는 모든 사물들이 서로 연결되어 정보를 교환하는 사물인터넷(Internet of Things)에서 컴퓨팅을 이용한 사이버세계와 물리 세계가 발전된 IT 기술을 통해 유기적으로 융합되어 사물들이 서로 소통하며 자동적, 지능적으로 제어되어 지는 시스템

- 기존 임베디드 시스템의 미래지향적이고 발전적인 개념으로써 기존의 전통적인 산업에 ICT기술이 결합되어 기존 산업과 서비스에 새로운 부가가치를 부여하고자 융복합 산업을 구현하기 위한 핵심 기술
- 다수의 이종 시스템들이 네트워크를 통해 결합되거나 연동되어 자율적으로 임수를 수행하는 스마트, 시티, 국방, 교통, 스마트그리드, 스마트제조 등을 포함하는 대규모 시스템(System of System)에 필수적으로 필요한 기술로써 사회 전분에 걸쳐 광범위한 적용이 예상 됨
- CPS는 대규모로 시스템들을 통합하는 통합화의 과정이기도 하면서 각각의 시스템들이 독립적으로 제어 되는 대표적인 분산정보 시스템의 구조를 가지고 있음. 그래서 CPS를 System of System라고 정의 할 수 있고, 이런 분산제어 시스템의 구조이어야만, 현실 세계의 복잡하고 대용량의 데이터를 수집, 통제 할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 사이버시스템과 물리시스템 간의 정밀한 모델링 및 시뮬레이션 기술을 적용해 각종 산업 분야에서 새로운 서비스 및 가치 기회를 창출

- 인간과 기술적 시스템 사이의 쌍방향 협업은 숙련된 노동인력의 부족 문제와 점증하는 작업장 내의 다양성(연령, 성, 문화적 배경 등)을 해결함으로서 지속적인 생산성을 유지할 수 있음
- 일반적으로 OS 기술이 갖는 한계점인 기술 지원 및 유지 보수 문제를 해결함으로서 새로운 시장 개척 기회를 확보

☐ 무인자동차, 무인항공기 등 조립 산업이 CPS로 진화함에 따라 자율제어를 위한 시스템, SW, 부품 수요가 폭발적으로 성장할 것으로 예상되는 상황에서 솔루션 공급 산업의 주도가 가능

- 국내 원천 기술을 확보하여 외산 대비 저렴한 가격으로 고신뢰 OS를 제공함으로서 국산화를 통한 가격 경쟁력 확보

☐ 제조업, 건설업 등의 기존 산업 및 운송·물류, 헬스케어·의료 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 전망되며 전 세계 GDP의 46%에 해당 하는 산업 영역에서 직·간접적인 새로운 부가가치 창출이 가능할 것으로 예상

- 제조·생산 분야에 CPS 모델링 및 시뮬레이션 기술을 적용해 국내 제조업(전체 수출 중 97.8% 차지)의 경쟁력 향상 및 경제 발전에 이바지

3. 시장환경분석

☐ 4차 산업혁명의 가속화와 함께 세계 주요 국가의 정부, 주요 기업들의 참여로 CPS시장은 향후 가파른 성장이 예상됨

- CPS기술의 세계 시장 규모는 향후 2020년 약 1.99조 달러로 전망됨
- CPS시장은 가파른 성장을 통해 차량용 반도체 등 자동차 관련 시스템을 제외한 전통적 임베디드 시스템 시장을 능가할 것으로 예상됨

☐ 산업/제조 분야에서는 기존의 공장 자동화 기술과 산업용 임베디드 시스템이 결합된 CPS로 기술적 진화가 일어나며 이에 따른 시장 변화가 빠르게 진행될 전망

- 산업/제조 전체 시장은 연평균 3.57% 성장하는 반면 산업용 임베디드 시스템 시장(PLC 등)은 2019년까지 연평균 2.3%씩 역 성장할 것으로 예상
- CPS 기반의 지능형 제조 시스템 시장은 산업/제조 분야의 성장을 이끌며 연평균 4.4% 성장 할 것으로 예상

☐ 국내 CPS 시장은 2015년 약 4.1조 원에서 2020년 약 17.1조 원 규모로 성장할 것으로 전망

- 다만, CPS관련 기술 개발 현황은 분야별로 차이가 있겠지만 대부분 초기단계에 머물고 있으며, 대부분 연구소나 학교를 위주로 핵심 원천기술 개발이 진행되고 있음

4. 기술환경분석

☐ CPS에 대한 자율제어, 통합 연동 미들웨어, 산업용네트워크, 모델링 및 시뮬레이션, 임베디드 시스템, 설비 연결 표준화 통신, OS 및 플랫폼관련 기술 개발이 활발

- SOA기반 통신 장비, DB 서버, 응용프로그램 등과 같은 시스템 컴포넌트의 돌발 문제에 자율적 대응 가능한 방법(IBM)
- Columbia대학의 HW와 SW 통신신호 조합에 의한 정상여부를 판단하는 방법
- ASF (Cisco)에 의한 감시, 로그 변환, 필터링, 분석, 진단 및 복구, 피드백의 6단계 자율제어 프로세스 방법 등이 제시

☐ CPS 분산 환경의 시스템 간 실시간 제어를 위해 시뮬레이션의 시간 동기화 알고리즘 설계와 시뮬레이터를 개발하여 검증하는 방법들이 개발

- CPS 자율제어 지능화를 위한 기존 솔루션은 해외의존도가 높고 상용화 SW개발 역시 초기 개발단계에 있음

☐ 최근의 연구중점은 과거의 WSN을 더 신뢰적이고 쉽게 수행하기 위해 CPS 구축 환경의 시너지효과에 따른 이익 구현으로 전환되어 가고 있음. 신뢰도 개선을 위해 가상 및 현실의 센서네트워크(CPSN) 응용분야와 다양한 센싱 정보의 가상공간 연결 방법, CPSN 구조 설계이슈 등이 제시되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 빠른 신기술의 확산이 미래솔루션으로서 CPS 기술에 대한 제조업 시장의 반응이 클 것으로 예상됨 • 세계 최고 수준의 제조업 시스템, 통신/네트워크 인프라 등을 보유 중. 4차 산업혁명의 관심도 증가로 정부의 정책적 지원이 기대됨	• 제조업에서 CPS가 구체적으로 적용되어 개선된 사례가 부족, CPS 등의 스마트 핵심 제조기술은 앞서 나가고 있는 독일 등의 선두국가들에 비해 뒤처지는 상황임 • 중소기업은 대기업에 비해 정보화가 상대적으로 취약하여 CPS도입을 위한 Infra System부터 구축하거나, 동시에 구축해야 함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 신개념, 차세대 플랫폼 기술로써 시장 파급효과가 클 것이며, 새로운 응용분야가 무궁무진 할 것으로 예상됨 • CPS를 통한 혁신적인 공정개선 등으로 신제품개발 및 원가 절감, 다품종 소량 생산 등 새로운 성장 동력으로 작용. CPS의 특성상 새로운 국제표준기술개발로 외국의 기존 핵심 기술 무력화를 통해 기술선점가능성이 높고 원천기술 확보가 가능함	• 미국, 유럽 등 선진국 뿐 아니라 중국, 인도 등 후발국의 시장 진입 위협이 있으며, 세계 시장 개척에 따른 경제적 부담이 존재함. 선진국의 핵심기술 도입으로 인해 국내 기술이 성장하지 못하게 되어 유지보수 및 개선 등이 성장을 방해할 수 있음. 미국, 유럽의 천문학적 규모의 장기적 지원 정책에 따른 위협요인이 존재하며, 국내에서는 아직까지 지원 정책이 미비한 상황

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 중소제조업의 스마트 공장화를 위한 로드맵 수정과 마스터플랜의 재정립**

➜ **CPS 기술에 대한 인식제고와 방향성 정립**

➜ **중소기업 마다 당면한 과제부터 해결이 가능한 CPPS의 점진적 도입 필요**

➜ **중소기업에서는 IT 기술에 대한 이해와 의사결정이 쉽지 않음으로 정부의 기술로드맵을 충실히 이행함으로서 리스크를 줄이며 스마트 제조로 전입해야 함.**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 제조 CPS의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		기술 개발 집중화 전략 고신뢰 CPS개발	동반 성장 전략 지능형 CPS 개발	적용 범위 확대 전략 자율형 CPS 개발	안전성/효율성으로 최적화된 제조공장 구축
스마트 제조 CPS 핵심기술	사이버 물리	서비스 기반 사이버물리 기술	제조 가상화 시스템 기술		사이버 물리 제조 시스템 구축
	산업 네트워크	고신뢰성 산업용 전용 통신기술	산업네트워크를 고려한 초소형 보안기술		고신뢰성 산업네트워크 구축
	이종 연동형 산업용 게이트웨이	현장 제조환경 특성 반영 데이터 수집/처리 기술			상호 호환성 산업용 게이트웨이 구축
	Factory-Thing D2D 프로토콜	Factory-Thing D2D 표준 정보연계 프레임워크			표준화된 D2D 데이터 교환 시스템 구축
기술/시장 니즈		에너지 소비 절감, 보다 정확한 고장 예측	개인별 맞춤형 주문생산		ICT기술과 제조업의 융복합화

스마트 제조 빅데이터 분석 시스템

1. 개요

☐ 빅데이터란 기존의 정형화데이터뿐 만 아니라, 대량의 다양한 비정형/반정형/정형데이터를 저장, 관리, 분석할 수 있는 분산/통합 데이터 처리를 말함

- 인터넷 3.0(협업과 소통)기술과 OSMU(One Source Multi Use), OPMD(One Person Multi Device)로 소셜 네트워크 서비스의 확산, 동영상 콘텐츠의 유통 증가 등으로 대량의, 다양한 데이터를 처리하여 분석할 수 있는 빅데이터가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 어지럽게 나열된 방대한 양의 데이터에서 사람의 욕망(마음)을 읽고, 기업의 제품 및 서비스에 반응과 홍보·마케팅 그리고 서비스 품질 개선에 활용하거나 독감과 관련된 단어에 대한 인터넷 검색의 집계와 위치분석으로 전 세계적으로 독감의 유행 수준/전파를 예측하는 등 기존 데이터 수집 및 분석 방법론으로는 불가능했던 서비스를 가능하게 함
- 빅데이터 관련 기술은 IBM, SAS, Oracle, SAP, MS, 구글, HPE와 같은 글로벌IT 기업 뿐 만 아니라 아마존처럼 전자상거래 기업 그리고 GE, 지멘스, 슈나이더 등 전통적인 기업에서 적극적으로 추진하고 있어 국내 기술의 성장과 경쟁력 확보가 절실히 요구됨

2. 산업환경분석

☐ 데이터의 양은 전 세계적으로 2020년에는 35제타바이트로 증가할 것으로 예측하고 있으며 이는 10년 사이에 44배나 증가함을 의미함. 대량·다양한 데이터의 실시간처리로 의사결정하는 비즈니스 환경으로 변화하고 있으며 전통방법으로 분석이 어려운 비구조 데이터가 80%를 차지

☐ 빅데이터 분석시장은 향후 폭발적인 성장이 예상되는 만큼, 관련 중소기업들에 대한 정부의 지원책과 관련 법규 마련을 통해 향후 빅데이터 분석 분야가 국가의 중추 산업으로 발전할 수 있음

☐ 고급 분석 기술의 부재가 가치를 끌어내는 데 가장 큰 장애요인

- 현재 대부분의 기업들은 초기 빅데이터 활용의 초점을 정형 데이터 분석에 맞추고 있음. 그러나 많은 기업들이 다양한 데이터 유형을 분석해야 할 필요를 느끼고 있음
- 빅데이터를 활용중인 기업들 중 절반 이상이 콜센터 상담과 같은 자연 상태의 텍스트를 분석할 수 있는 고급기능을 이용하고 있다고 대답함
- 대부분의 기업들은 지리공간적 위치 데이터나 음성, 비디오와 같은 비정형 데이터나 스트리밍 데이터 등을 분석할 능력을 보유하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있음
- 빅데이터 활용기업들은 복잡한 데이터 속에서 패턴을 발견하기 위해 최적화 모델, 시뮬레이션 기능 등 점점 더 고급 능력을 원하고 있으며, 이런 고급 기술과 분석 기능을 취득 발전시키는 것이 빅데이터를 활용중인 기업들의 가장 큰 과제가 되고 있음

3. 시장환경분석

☐ Economist는 “데이터는 자본이나 노동력과 거의 동등한 레벨의 경제적 투입 자본으로 비즈니스의 새로운 원자재 역할”을 할 것으로 언급하면서 빅데이터는 비즈니스 트랜드 파악, 질병 예방, 범죄해결 등에 효과를 나타낼 것으로 전망

☐ 글로벌 빅데이터 시장은 2026년에 846달러를 넘어 설 것으로 예측되고 있으며, 2011년부터 연 평균 17%의 성장세를 보일 것으로 전망됨

- 특히 2014년에는 39.6%의 성장세를 보인 것으로 나타났으며, 2015년에도 21.7%의 고성장 추세를 이어갈 것으로 전망되고 있고, 2016년 이후에는 연간 15% 내외의 안정적 성장을 보일 것으로 예측

☐ 빅데이터 시장의 성장을 견인하는 요인으로는 빅데이터 활용 사례가 확대되고 데이터웨어하우스 시장의 성숙이 이루어졌다는 점과 데이터 거버넌스, 데이터 변환 및 데이터 파이프 라인 생성 기능과 관련한 빅데이터 제품 및 서비스의 지속적인 성능 개선 등이 주로 언급

☐ 국내 빅데이터 시장 규모는 2015년에 약 3천억원에 이를 것으로 예상되며, 세계 빅데이터 시장의 약 1.6%의 비중을 점유할 것으로 전망함

4. 기술환경분석

☐ 빅데이터로부터 기계 학습, 통계 분석, 시뮬레이션, 최적화, 시각화 등의 기법을 이용하여 데이터 내에 존재하는 의미있는 정보를 추출하기 위한 기술

- 단기적으로는 정형데이터를 마이닝하는 위주로 진행되지만, 점차 전문적 분석 기술을 요하는 비정형 데이터로 이동할 전망임
- Deep analytics의 필요성이 더욱 증대되며, 분석대상 데이터 소스, 분석기법 (소프트컴퓨팅, 신경망, 유전알고리즘 등)이 다양해짐

☐ 데이터 자체에 대한 수집, 보안, 운영 등 기능적 관점의 기술로 빅데이터 플랫폼의 효율적·안정적 운영과 관리를 위한 기술

- 빅데이터 도입이 본격화 되면, 데이터 품질관리, 정보 거버넌스, 메타데이터 관리 등 빅데이터 정보자산 관리가 이슈화될 것임
- 축적된 빅데이터 자산의 가치 및 위험 평가에 대한 체계와 시스템이 요구될 전망임

☐ CSA(Cloud Security Alliance TM)는 빅데이터 영역에 있어 보안과 개인 정보보호 관련된 10개 주요 주제 발표

☐ 국내 연구개발은 공공기관 및 대기업 위주로 진행이 되고 있으며, 각 분석기술의 단계는 초기 단계에 머물러 있어서 향후 기술 선도를 위해선 집중 투자가 필요함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 신기술의 트랜드 추격 및 습득 생산성 높음 • 원천기술에 비하여 응용 및 상용분야의 개발력은 상대적으로 우수함 • 연구개발에 대한 강력한 의지 및 의사결정	• 기업의 업무가치사슬 관점에서 데이터분석, 제품기획 및 기술개발, 홍보마케팅/영업, 관리까지 전 과정 데이터의 인과관계 추론경험부족 • 빅데이터 활용을 위한 분석 전문 인력 부족 • 업종과 SW개발 인력의 전문성 및 경험 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 4차 산업혁명의 지원정책과 트랜드에 동승하여 빅데이터 시장 진입 용이 • GE, 지멘스, 슈나이더 등 글로벌 기업들의 빅데이터 관련 기술 국내 특허 출원이 아직 낮은 수준 • 센싱 데이터의 표준화, OneM2M 초기단계	• HPE,IBM 등의 솔루션이 진출로 인한 시장 위협과 중국 등 신흥국의 저가공세 • 규모의 경제, 역량의 한계로 대응력과 경쟁력이 약한 중소기업들에게 불리함 • 정부3.0 공공부문이 이슈주도, 민간 확산 미흡

중소기업의 시장대응전략

➜ 기술개발전략(Make, Buy, Alliance & Licensing)에 따라 4차 산업혁명에 대응하는 글로벌 선진 기업의 비즈니스 성장기회에 동참

➜ 막대한 양의 정형, 반정형 및 비정형 데이터 분석으로 적시 정보를 얻거나 시장상황에 신속한 대응과 비즈니스 성장기회를 식별할 수 있는 빅데이터 아키텍쳐에 대한 투자 집중

➜ 전체 보다는 CEP(context event processing context event processing)와 같은 빅데이터 기술 개발에 집중. 단, 가치사슬(value chain) 각 단계는 데이터 수집·분석, 제품기획 및 기술개발, 홍보마케팅, 영업활동 등 전 분야에 대한 경험축적이 필요. 각 과정에서 인과관계를 예측, 추론

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 제조 빅데이터 분석 시스템의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		국내 빅데이터 시장 진입기반 마련	빅데이터 기반 기술 개발 및 경쟁력 확보	기반 기술 고도화 및 해외시장 진출 초석	기반 기술 고도화와 융합을 통한 미래 빅데이터 선도
빅데이터 분석 시스템 핵심기술	생산 빅데이터 애널리틱스	생산 현장 데이터 수집/관리 기술 생산 데이터 분석 기술 분석 결과 정보 가시화 기술			사이버 물리 제조 시스템 구축
	자원 모델링/ 시뮬레이션	인적/재료/공정/설비 모델링 기술			모델링/시뮬레이션을 통해 최적화된 공정데이터를 토대로 효율적인 공장 운영 관리 지원
	예측기반 품질 및 설비 고도화	데이터 분석 기반 품질 고도화 기술 실시간 데이터 기반 품질 및 제품 수명 예측 기술	고장진단 및 예측기반 설비보전 기술		품질분석/설비보전 애플리케이션을 통한 생산 제어 및 관리
기술/시장 니즈		에너지 소비 절감, 보다 정확한 고장 예측	개인별 맞춤형 주문생산		ICT기술과 제조업의 융복합화

스마트 제조 홀로그램

1. 개요

❑ 홀로그램(Hologram)은 물체로부터 전파해 오는 빛 그 자체를 간섭무늬의 형태로 기록하고 재현하는 기술임

- 홀로그램은 실사로부터 반사되거나 회절되어 전파되는 빛의 분포를 기록 및 재현하는 기술로 데니스 가버(Denis Garbor)가 1948년에 발표한 논문 'A New Microscopic Principle'에서 최초로 구현원리를 설명, 가버는 이 원리로 1971년 노벨물리학상까지 수상함
- 상용화가 이미 이루어진 3D입체 영상과 상용화 단계에 진입하고 있는 초고화질(Ultra High Definition, UHD) 영상기술을 넘어, 향후 홀로그램으로의 영상기술 진화가 이루어질 전망

❑ 홀로그램(Hologram)은 실제 사물을 보는 것과 동일한 입체감과 현실감을 제공해 주는 인간친화형 실감형 콘텐츠 기술로 각광받고 있음

- 홀로그램은 기존 3D 영상대비 △안경착용 無△시각피로 無△공간왜곡 無등을 지향하는 완전한 입체 영상을 구현하는 기술임
- 이처럼 불편함 없이 입체감과 현실감을 느낄 수 있다는 점에서 인간의 눈으로 직접 보는 효과를 가장 잘 구한하기 때문에 차세대 미래 실감형 기술로 각광받고 있음

2. 산업환경분석

❑ 홀로그램 기술은 다양한 산업에 적용되어 활용되고 있으며, 특히 홀로그래피 기술을 활용하면 레이저빔 또는 카메라를 이용하여 객체 정보를 정밀하게 획득할 수 있어 다양한 스캐너, 산업용 테스팅, 설계 등 제조 산업 분야에 적극적으로 활용되고 있음

❑ 홀로그램 산업은 현재 강점과 약점, 기회와 위협을 모두 가지고 있음

- 강점과 기회요인으로는 국내외적으로 정부와 민간 부문에서 홀로그램에 관한 관심이 고조되고 있으며, 세계 최고 수준의 3D 디스플레이 기술력을 보유하고 있어 대외경쟁력이 높고 국가적으로 전략적 기술개발을 추진중에 있음
- 약점과 위협요인으로는 선진국에 비해 홀로그램 분야 원천기술 및 산업기술격차가 상존하고 있으며, 관련 표준을 아직 정립하지 못한 상태인바 이에 대한 보다 적극적인 표준개발 및 선점전략이 필요함

❑ 해외 기업들은 현재 주목하고 있는 홀로그램 기술은 3D 홀로그램으로 3D 입체영상, 울트라 HD(Ultra HD) 등 진화를 거듭하고 있는 디스플레이 분야의 새로운 차세대 혁신 기술로 각광받고 있음

❑ 3D 홀로그램의 구현을 위해 주목받고 있는 홀로그램 기술은 디지털 홀로그램으로 실사영상 및 3차원 객체를 완벽하게 재현할 수 있다는 측면에서 실감 영상의 궁극의 기술로 각광 받고 있으며 다양한 활용 서비스로의 발전이 예측되어 산업적으로 큰 의미가 있음

3. 시장환경분석

□ 세계 홀로그램 시장규모는 ’15년 기준 약 199억 달러 규모로 형성되어 있으며, ’25년 세계 시장은 1,162억 달러로 연평균 약 14% 내외로 지속성장할 것으로 전망됨

- 현재 세계 홀로그램 시장은 보안/인증, 인쇄/전시, 의료기기/산업장비 등 아날로그 홀로그램이 주도 하고 있는 것으로 나타남
- 2020년까지, 아날로그 및 유사 홀로그램 시장을 중심으로 관련 기술의 상용화, 제품화 등이 계속 진행될 것으로 예상됨
- 2020년 이후 디지털 홀로그램 시장이 본격화 되면서 기존 아날로그 및 유사 홀로그램 시장을 점진적으로 대체하면서 성장할 것으로 전망됨

□ 국내 홀로그램 시장규모는 2015년 기준 4,875억 원 수준으로 추정되며, 2020년 국내시장은 8,155억원 규모로 지속성장할 것으로 전망

- 이중 보안/인증 및 의료기기 등 산업장비 등 아날로그 홀로그램이 시장을 주도할 전망
- 유사 홀로그램 분야인 홀로그램 콘텐츠 시장은 상용화, 제품화가 지속적으로 진행될 것으로 예상
- 디지털 홀로그램 분야 중 HMD 시장은 2020년 경, HUD 시장은 2021년에 새롭게 열릴 전망

4. 기술환경분석

□ 레이저를 쏘아 360도에서 볼 수 있는 리얼 홀로그램을 구현하는 기술은 광학 기술의 한계로 당분간 실용화가 힘든 만큼 디지털 프로젝션과 반사 거울이나 투명막, 시각적 착시 효과를 이용해 보다 더 간단하고 실용적인 방식으로 홀로그램을 구현하려는 연구가 진행현재 아날로그 홀로그램 기술이 보안, 인증, 인쇄 등 분야에서 다양하게 활용되고 있으며, 최근 유사 홀로그램 시장이 부각되고 있는 상태로 디지털 홀로그램 시장은 태동 단계

□ 홀로그램은 차세대 영상기술로, 미래국가경제를 견인할 새로운 성장 동력으로 기대되고 있으나, 우리나라는 아직까지 관련기술 전반적인 측면에서의 기술성숙도가 부족한 상황임에 따라 시장 수요 중심과 미래 국가경쟁력 확보를 위한 핵심원천기술 개발이 동시에 요구

□ 현재 홀로그램 시장은 아날로그 시장과 유사 시장이 당분간 주도할 것으로 전망됨에 따라 수요기반의 산업응용기술개발이 필요

□ 3D 홀로그램의 구현을 위해 주목받고 있는 홀로그램 기술은 디지털 홀로그램으로 실사영상 및 3차원 객체를 완벽하게 재현할 수 있다는 측면에서 실감 영상의 궁극의 기술로 각광 받고 있으며 다양한 활용 서비스로의 발전이 예측되어 산업적으로 큰 의미

□ 글로벌 기업들은 홀로그램 시장의 잠재력을 높이 평가 하며, 지속적으로 R&D에 투자하고 있음에 따라, 미국, 일본, 독일 등의 기술 선진국에서 홀로그램 관련 특허를 선점하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준의 디지털 인프라 • 고화질 디스플레이 제조 역량 • 정부의 홀로그램 육성 전략	• 홀로그램 원천기술 및 산업기술격차 • 홀로그램 개발업체의 부족 • 전문인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 홀로그램의 높은 성장성과 확장성 • 신기술 수용도 및 동반성장 의지 • 3D 입체 영상의 수요 증가	• 선진국의 홀로그램 투자 급증 • 홀로그램 관련 표준 부재 • 홀로그램 관련 비즈니스 모델 부재

중소기업의 시장대응전략

➜ R&D투자 확대를 통한 제조분야 전후방 기술개발

➜ 홀로그램의 글로벌 진출 경쟁력을 확보할 기반 구축

➜ 스마트 제조기술 시장의 규모 확대를 도모

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 제조 홀로그램의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		홀로그램 프린팅 기술	홀로그래픽 스테레오그램 기술	디지털 홀로그램 기술	디지털 홀로그램 본격화
홀로그램 핵심기술	스마트 검사장비	고분해능 3차원 이미징 기술			스마트 검사장비 제조 시스템 구축
	증강현실 활용	See-Through 홀로그램 AR기기 개발 및 활용 기술			증강현실 활용 인프라 구축
		홀로그램 AR 기기 인터페이스 기술			
	홀로그램 메뉴얼	홀로그램 프린팅 기술			홀로그램 매뉴얼 제작 및 보급 시스템 구축
			프린팅 홀로그램 기록 재료 및 저장 기술		
기술/시장 니즈		홀로그램 활용을 통한 제조 활성화 요구 증대	뿌리산업의 홀로그램화		ICT기술과의 융복합화

3D 프린팅 제조 시스템

1. 개요

☐ 디지털 디자인 데이터를 이용, 소재를 적층(積層)하여 3차원 물체를 제조하는 프로세스

- 재료를 자르거나 깎아 생산하는 절삭가공과 대비되는 개념으로 공식용어는 적층제조(AM: Additive Manufacturing), 쾌속조형(RP: Rapid Prototyping)
- 구현하고자 하는 물체를 3차원 디지털 도면을 통해 가상의 물체로 디지털화한 후, 매우 얇은 단면(약 0.015~0.10mm)을 한 층씩 형상을 쌓아 결과물을 제조
- 적층제조(Additive Manufacturing, AM)라고도 불리며, 입체물을 기계 가공 등을 통하여 자르거나 깎는 절삭가공(Subtractive Manufacturing) 제조방식과 반대되는 개념

☐ 3D 프린팅 기술은 첨가 가공 공정기술과 기계제어 기술 및 3차원 설계기술의 발전을 기반으로 제품을 직접 혹은 시제품을 빠르게 생산해 냄으로써 제조업의 혁명을 예고하고 있음. 전자, 항공·자동차, 의료, 교육·패션, 건축 등 다양한 산업분야에 걸쳐 맞춤형 제작에 적용되고 있음

2. 산업환경분석

☐ 3D프린팅은 1984년 최초로 개발된 이후 2000년대까지 단순 시제품 제작에 주로 사용되었으나, 최근 장비 및 소재의 기술진보에 따라 완성품 제작까지 활용범위가 확대

- 3D프린팅은 기존의 제조공정과 달리 틀(금형 등) 없이 시제품을 만들 수 있고, 디자인 도면의 변경으로만 수정이 가능하기 때문에 제조업 분야의 시제품 개발 단계에서 주로 사용

☐ 3D프린팅은 제조업의 혁신 뿐 아니라 투자, 판매, 재무관리 등의 전 단계에 변화를 가져올 수 있는 기회를 제공

- 3D프린팅은 금형 투자의 고정비용을 낮춰주고 시장에서의 반응을 살펴보기 위한 소량 생산을 가능케 하며, 재고자산을 줄여주어 경영리스크를 감소시킬 것으로 예상
- 제품의 주기가 점점 짧아지는 가전 시장의 경우 성공여부가 신제품 출시 속도에 크게 좌우되는 까닭에 3D 프린팅을 적용하여 기업 경쟁력을 갖추는 것이 목적

☐ 최근에는 3D프린팅 관련 기술개발과 장비 재의 가격하락에 힘입어 산업용 정밀기계, 자동차, 의료, 항공 등 다양한 분야에 활용되고 있음

- 특히 부품 제조분야에 활용도가 높은데 3D프린팅으로 부품을 생산할 경우 미리 생산해 창고에 비축할 필요가 없으며, 단종된 부품도 도면만 있으면 다시 제작할 수 있음
- 스마트팩토리에 적용될 경우 과거 복수의 부품을 개별 생산해서 조립하던 공정을 일체형으로 설계하여 조립, 용접 등 일부 공정을 단축 가능하며, 기존 방식으로 구현이 어려운 복잡한 형태의 제품을 손쉽게 제작 가능할 뿐 아니라 재고를 보유할 필요가 없기 때문에 스마트 제조의 개념에 부합하는 제조 방식임

3. 시장환경분석

☐ Wohlers Associates의 2016년 보고서에 따르면 3D 프린팅 관련 시장은 '09년 이후 큰 성장을 경험하고 있으며 최근 5년 동안 시장 크기가 4배로 성장하여 2015년에 약 51억 달러 규모를 기록

- [3D 프린팅 제품] 전세계 매출은 2015년 약 23.6억 달러이며 2014년 19.97억 달러에 비해 18.4% 성장. 장비, 시스템 업그레이드, 재료, 애프터마켓 제품(소프트웨어, 레이저 등)이 시장의 성장을 이끌었음

☐ 3D프린터 시스템의 실제 활용은 미국, 독일, 일본의 3개국이 60% 이상을 차지하고 있음. 프린터 시장 규모는 항공기, 자동차, 의료분야를 중심으로 하여 많은 기업들이 의욕적으로 도입하여 성장되고 있으며, 2018년까지 세계 제조업체의 25% 이상이 3D 프린터를 도입할 것으로 전망되고 있음

☐ 3D프린터 장비 공급업체는 소수의 선두기업들이 시장의 약 70% 이상을 점유하고 있으며, 장비 공급업체가 직접 소재 개발을 통해 소재 공급까지 주도하고 있는 상황

☐ 2015년에 실시한 국내 3D 프린팅 산업 실태조사 결과 2014년 국내 3D 프린팅 산업의 총 매출액은 1,562억원이며 분야별로는 장비가 1,266억원, 소재 215억원, 서비스 57억원, 소프트웨어 24억원임

4. 기술환경분석

☐ 3D 프린팅 기술은 제조업, 의료, IT 등 다양한 분야에서 기술 패러다임을 바꾸며 산업 혁신을 이끌 것으로 기대되고 있음

- 높은 가격 때문에 주로 산업용 프로토타입 시제품 제작용으로 사용되던 3D 프린터가 가격이 저렴해지면서 집에서 개인맞춤형으로 제작된 완구, 액세서리에 적용되거나 맞춤형 보청기, 의수, 의족 등의 의료기기를 만드는 데 사용하는 방향으로 확산되고 있음

☐ 기술 관련 주요 이슈로는 핵심 특허권 만료, 위상 기하학 최적화, 새로운 프로세스 기술개발, 금속물질의 개발 및 진화 등이 있음

- 기존의 특허가 만료되어 누구나 사용할 수 있게 됨에 따라 이를 발전시키거나 새로운 방식의 기술을 개발하려는 노력이 진행되고 있음
- FDM 방식의 원천 기술 특허권 만료 시 오픈소스 프로그램인 RepRap 같은 시스템이 가능해졌고 그 결과 2011년 2만대 이상의 개인용 3D 프린터 보급이 이루어짐

☐ 3D 프린팅 기술을 시제품 생산을 빠르게 하는데 초점을 두고 사용하고 있지만, 최근 일부 다국적 기업들은 3D프린팅을 비즈니스 모델에 적용하여 그들의 가치전달 네트워크의 효과성과 효율성을 높이려는 움직임을 보여주고 있으며, 가장 대표적으로 눈에 띄는 움직임을 보이고 있는 곳은 신발산업임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 3D 프린팅 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • HW, SW 및 최종 제품의 가격경쟁력 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 기본적인 CAD 기술을 갖춘 인력 확대 • 3D 모델링 SW의 확산	• 국내 장비생산기술 미약 • 완제품 출력 시까지 장시간 소요 • 특정제품 인쇄에 필요한 소재의 부족 • 높은 소재 가격 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 3D 프린터의 기술진보 및 가격 하락 • 네트워크+3D프린팅+신소재의 결합, 새로운 생산/유통/ 소비 방식 탄생 • 저가형 및 금속 프린터 고성장 예상 • 융합기술의 부상	• 글로벌 기업의 국내 진출 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 총기류 등 불법 무기 제조 확산에 대한 우려 • 선진국과의 기술 격차

중소기업의 시장대응전략

➜ **특정 시장 수요에 부응하는 선택과 집중을 통해 초기 시장에 성공적으로 진입**

➜ **클라우드/네트워크 기반의 수요 창출 및 DB 확보로 새로운 유통 모델 창출**

➜ **CAD 인력 풀을 바탕으로 하는 설계 역량의 확보**

➜ **공동 연구, 공동 마케팅 등의 유관기업들과의 기능적 협업으로 중소기업 3D 프린팅 클러스터 창출**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정을 개선**

6. 전략제품 기술로드맵

3D 프린팅 제조 시스템의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		개인 맞춤형 3D프린팅 설계 기술 개발	다기능 맞춤형 3D 프린팅 제조 기술 개발	고부가가치 제품의 고속 제조 공정기술 확립	중소 제조업 스마트화를 위한 3D프린팅 설계 제조 기술확보
3D프린팅 제조 시스템 핵심기술	제조	자유 곡면 상의 3D 전자소자 프린팅 기술 3D 프린팅을 이용한 사물인터넷용 스마트센서 모듈 제조 기술 모래형 주형제작을 위한 샌드 프린터 및 샌드 소재 국산화 및 양산 제작			고부가가치 제품을 위한 3D프린팅 제어기술 개발 고속 고정밀 3D프린팅 공정 제어기술 개발
	제품설계	클라우드 기반 3차원 가상제조 오픈플랫폼 기술 빅데이터 기반 소량생산 디지털 서칭/매칭 기술 3D 프린팅 기반 A/S용 부품설계 및 제작기술			맞춤형 설계 기술 개발
	공장설비	초고속 정밀 3D프린팅 공정 기술			다양한 수요 요구조건을 수용할 수 있는 고성능 3D프린팅 기술개발
기술/시장 니즈		소비재, 자동차, 의료, 금형 등 다양한 산업 분야 3D프린팅 확산	다품종 소량생산/ 개인 맞춤형 제작수요 증가		고부가가치 고정밀 제품을 위한 3D프린팅 고속 제조 기술 확대

바이오

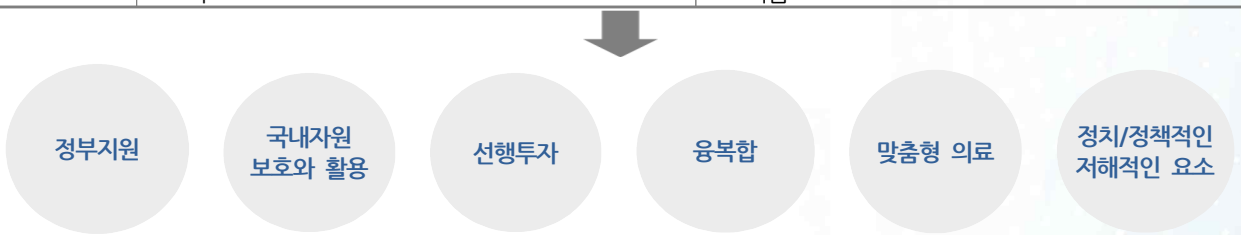
- 생체적합성 소재
- 바이오 칩
- 웰빙 전통 및 친환경 편의식품
- 유전체 분석
- 면역화학 진단
- 분자진단
- 건강기능식품, 고령친화식품



바이오

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 글로벌 경쟁이 가능한 국내기술에 대한 정부지원 확대 법제화를 통한 뿌리산업 육성 • 보건의료 중심의 개혁정책 개발 • 나고야 의정서 발효 개시에 따른 자생생물 및 기능성소재 개발 지원책 마련	• 선진 각국의 BT 육성책 강화에 따른 원천기술 확보의 어려움 • 국가정책 기반 단위의 지원정책 미흡 및 인허가 및 생물산업 관련 복잡한 법체계 • 절대적으로 작은 국토로 인한 생물다양성 부족과 기능성 및 표준화에 따른 정책의 부족
산업	• 고부가가치형 신성장동력 산업으로의 인식 • 인구노령화에 따른 핵심산업으로 부상 • 성장단계에 있는 국가들의 관련 기술 및 서비스 수요증가 • 고위험 고수익 산업(시장)으로 대기업 투자 기피 현상에 따른 중소기업 주도산업	• 식품 혹은 소재의 경우, 원료의 해외의존도가 높아 안정적 수급 곤란 • 인도, 중국 등 추격형 개발도상국과의 경쟁 필수 • 경기 싸이클이 민감하고, 높은 투자가 필요한 산업군 • 기업주도 보다는 학문기관 중심의 연구개발
시장	• 예방 및 건강보건 증진 그리고 현장진단/신속진단을 위한 진단기기 수요 증가(진단분야) • 개인별 맞춤의료의 수요 가시화와 질병의 전주기 제품에 대한 니즈 증가 • 웰빙, 기능성에 대한 관심 증가에 따른 소비성향 변화(식품/신소재분야) • 신종 전염병에 대한 사회적 공감과 관련 제품에 대한 니즈 확대	• 수입제품에 대한 높은 선호도와 인지도의 지속적인 증가 • 소비자의 급변하는 다양한 기호에 대한 충족의 어려움 대처 전략 미흡 • 바이오신소재의 경우 다국적 기업의 시장을 선점 • 일부 백신 혹은 치료제에 대한 부작용에 따른 부작용 확산
기술	• 글로벌 기업과의 경쟁성을 갖춘 바이오/전기전자/IT 기술을 적용한 융복합된 기술개발 • 틈새시장 공략이 가능한 독자적 기술역량 확보 • 천연물(소재) 활용에 대한 수준 높은 전통지식 확보	• 해외 기술의존도가 높으면 일부 기술의 경우 소수 글로벌 기업이 독점 • 최신 기술에 대한 연구개발자의 보수적 접근 • 국내 자원 및 IP 부족에 따른 신기술 확보의 어려움



중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장 트렌드에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체 적 목표시장 수립

➜ 다른 산업분야와의 융복합을 통한 원천기술 확보 가능성이 높으며, 정부의 선행투자에 대한 신속한 대처가 필요

➜ 신소재 등 일부 선진국대비 기술수준이 낮은 분야는 산학연 기술개발 체계구축을 통해 기술 및 제품화 역량 극복

➜ 식품소재 산업의 경우, 진입장벽이 낮은 현재의 산업구조를 선재적인 R&D 투자로 강소업체 중심으로 육성해 대외경쟁력 강화

➜ 고령화, 노령화에 따른 관련시장 확대를 대비한 맞춤형 제품과 기술 전략 마련

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
바이오	생체적합성 소재	생체적합성 소재란 생체적합성과 생체기능성을 갖추고 있는 대체제, 생체재료의표면 개질소재, 생체조직보조제 및 의료용품 및 기기에 활용되는 소재
	바이오 칩	바이오 칩은 바이오소자 또는 생물소자라고도 하는데 작은 기판 위에 DNA, 단백질 등의 생물 분자들을 결합시켜 유전자 결함, 단백질 분포, 반응 양상 등을 분석해낼 수 있는 생물학적 마이크로칩
	웰빙 전통 및 친환경 편의식품	웰빙 전통 및 친환경 편의식품은 친환경안심, 건강기능성 소재와 발효기술로 생산, 가공, 저장, 포장 등 새로운 유통기술 등을 융합한 고부가 식품
	유전체 분석	극소량의 시료로부터 동식물, 세균 및 바이러스의 유전체를 초고속으로 해석하여 산업적, 의학적 유용한 유전정보를 획득하기 위한 차세대 유전정보 해독기술
	면역화학 진단	특이적으로 결합하는 항원-항체 반응의 원리를 이용하여, 각종 질병에 의해 생성된 질병 표지자를 검출하여 질병을 진단하는 시스템
	분자진단	대표적인 체외진단 기법으로, 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 DNA의 분자 수준 변화를 기내 핵산 증폭기술인 PCR 등의기술을 적용하여 질병 등을 진단하는 제품
	건강기능, 고령친화식품 및 소재	노인의 섭취기능 및 대사기능 저하, 영양성분 부족 등 일반적인 고령 소비자의 신체적 특징을 반영하고, 다양한 기호를 충족시킬 수 있는 식품과 만성질병예방과 항산화, 영양보급 및 면역력 증강 등 건강기능성 식품

생체적합성 소재

1. 개요

❑ 생체적합성 소재는 “살아 있는 생체조직에 직접 접촉하는 재료의 총칭”으로서, 신체 각 부위가 불가역적으로 질병이나 손상을 입을 경우 대체 시술에 이용되는 것임. 생체 조직이란 신체 내 모든 장기 및 피부 등 외부와 접촉을 하는 부위, 혈액 등을 포함하고 있음

❑ 생체적합성 소재는 생체에 직접 접촉하는 생체 재료라는 의미로, 생물학적시스템과의 상호작용을 목적으로 한 의료기기 및 인공장기에 사용되는 물질이며, 인체 기능을 회복, 보강하는데 사용되거나 의료용 기구에의 적용을 통해 생체적합성을 향상시키는 물질

❑ 미국 국립보건원은 생체재료를 “인체의 조직, 장기 및 기능을 치료, 개선 및 대체하는 목적으로, 단기간 및 장기간의 모든 기간 동안, 전체시스템 또는 시스템의 일부로 사용되는 모든 천연물질과 합성물질 및 이러한 물질들의 조합”이라고 정의

- 좁은 의미의 생체재료는 생체 내에서 손상된 조직이나 장기의 일부를 대체하여 이들의 기능을 보완 대체할 수 있는 물질
- 넓은 의미로는 인체 내의 이식재료 뿐만 아니라 인체의 질병을 진단, 치료하기 위한 수단으로 개발되는 재료로써 생체조직, 혈액, 체액 등과 접촉 시 생체거부반응이나 독성반응 등을 나타내지 않는 생체적합성 물질로 정의

2. 산업환경분석

❑ 생체적합성 소재에 대한 연구/개발은 최근 정부의 적극적인 투자를 통해서 대학 및 연구소에서 진행되고 있으며, 현재 제품화하여 시장에 소개되고 있는 제품도 대기업이 아닌 중소기업이나 중견기업 위주로 시장 확보 노력

❑ 생체적합성 소재가 적용되는 의료기기는 세계적으로 10개 이내의 메이저 회사들이 독점적으로 공급하고 있으며, 시장 규모가 큰 제품일수록 과점도가 높은 편으로, 열악한 환경의 한국 기업들이 높은 시장 진입장벽을 극복하기 어려움

❑ 의료기기 중 체내 인공 삽입용품은 수출유망품목 및 수입대체품목으로 조사되었으며, 특히 인공관절은 80% 이상을 수입하고 있으나, 최근 국내 기업 및 연구소에서 개발을 진행하고 있으며 일부는 시장진입을 추진 중

❑ 주요 제품인 인공관절 이외의 생체적합 의료기기 및 소재의 경우, 국내 조직공학의 발달로 소재 형태로 수출하는 사례가 늘고 있으며, 금속, 섬유, 세라믹 공학 분야 기반기술 수준도 꾸준한 향상이 진행

3. 시장환경분석

❑ 생체적합성 소재 세계시장은 2015년 58억 달러에서 2020년 100억 달러, 15년 까지 연평균 12.6% 성장

❑ 최근 생체재료의 개발은 재료표면과 세포사이의 분자단위에서의 반응들을 이해하고 이를 응용하는 것에 초점이 맞춰져 연구 및 개발이 전개

❑ 이와 같은 연구 전개 및 제품 개발의 전망 아래 선진국들은 미래에 예상되는 인공장기와 의료부품의 수요와 부가가치를 고려해 생체재료 개발을 유망산업으로 대대적인 연구개발 투자

❑ 국내의 빠른 고령화 사회 진입으로 인해 생체적합 소재 시장이 2015년 159억원 규모로 성장하였으며, 2020년에는 257억원 규모로 성장할 것으로 예상

❑ 국내에서도 여러 연구소와 벤처기업 등에서 생체고분자 재료를 활용한 인공장기와 인공피부의 개발이 이루어지고는 있으나, 선진국에 비해 기술수준이 크게 뒤져 있어 국가적 차원에서의 전략 마련과 함께, 산·학·연 제휴를 통한 의학 및 공학의 학문적 연구협력을 통해 시장이 한층 더 성장할 것으로 예상

4. 기술환경분석

❑ 고령화 사회에 접어들면서 인공장기에 대한 수요가 급격히 늘고 있음. 인공피부, 인공연골, 인공혈관, 인공 뼈 등 다양한 바이오 인공장기의 개발과 상품화가 활발함. 응용범위도 늘어나고 있음. 인공장기 대중화의 핵심은 인체 내에서 면역 거부반응 없이 반영구적으로 그 기능을 유지할 수 있는 생체의료용 소재를 개발하는 것

❑ 의료용기기 용구 등의 병원 내에서 세균, 바이러스 및 AIDS균 등의 감염에 대하여 심각한 문제가 되고 있어 고분자재료를 이용한 일회용 의료용구의 중요성이 점차 강조되고 있음

❑ 생체적합 소재의 경우, 제품화를 위하여 대부분 수입하고 있음. 수입된 고가의 소재로써 완제품을 생산하는 업체는 원자재비의 비율이 높아 국내 완제품 생산업체의 사업적 부담이 크고 활성화에 제한

❑ 현재 시장의 제품들의 조직 대체물로써의 부족한 기능과 재료를 환자에 사용하였을 때, 부식이나 염증반응 등의 부작용에 대해 재생의료기술 및 기술의 융합을 통한 새로운 소재 연구가 요구

❑ 최근 조직공학의 발달로 인해 조직 내에 천연적으로 존재하는 세포외 기질 등을 활용하여 생체적합성은 물론 조직재생에 대한 수요가 높아지면서 기존의 합성생체재료를 천연유래의 생체유래소재로 대체하려는 연구가 활발히 진행

❑ 국내의 바이오자원 및 신소재, 장기분야의 경우, 상당수의 제품이 상용화단계 이전의 연구개발 단계이기 때문에 대학 및 연구소단계에 머물러있는 경우가 많은 상황

- 실질적인 중소기업참여현황은 화장품소재가 대부분이며 화학소재의 경우 농업 및 세제 등의 분야에 소수의 업체가 참여

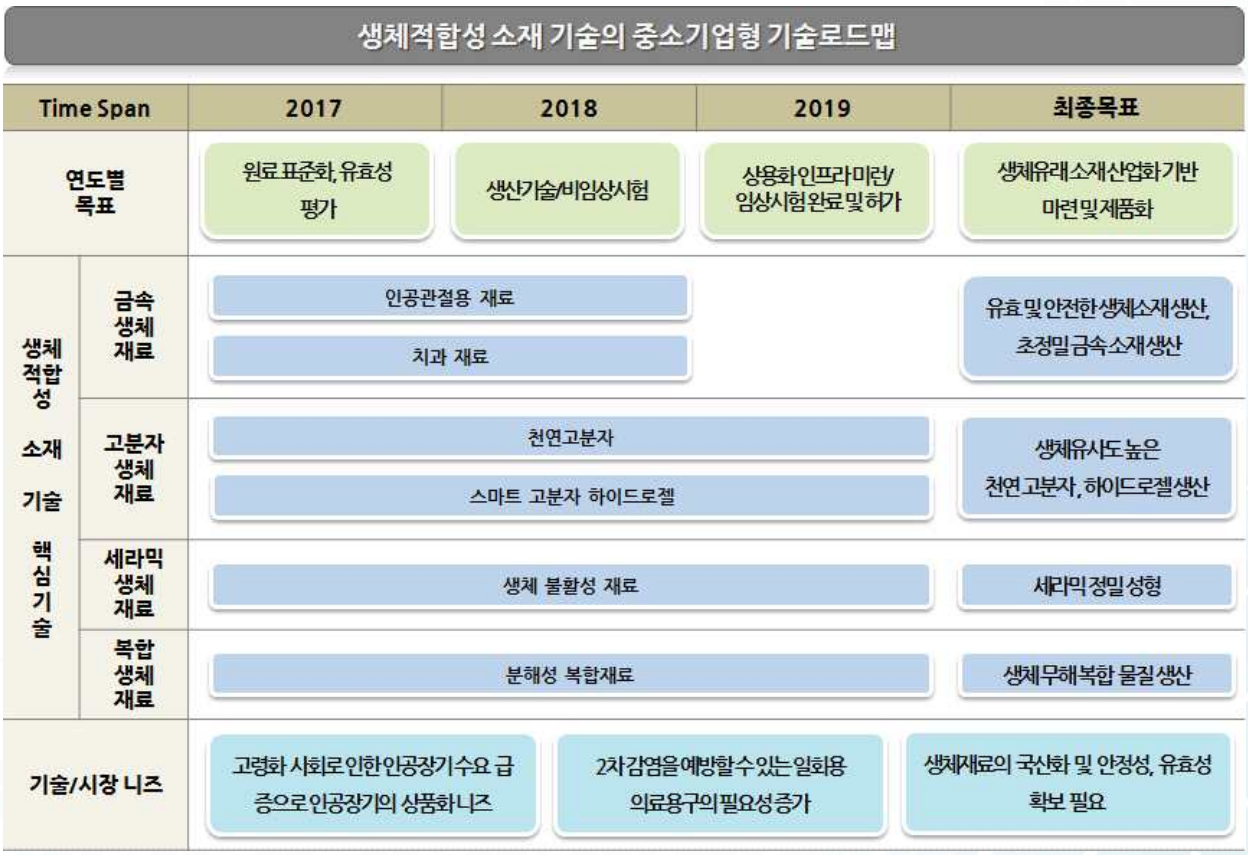
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
■ 유기화학, 섬유, 제제 관련 분야 기술력을 바탕으로 해외수출 다수 경험 ■ 정부의 적극적 연구개발 투자에 기반하여 대학 및 연구소에 첨단분야 연구성과 축적	■ 생체재료 제품은 대부분 수입에 의존하고 있고 연구 기술을 바탕으로 한 제품화는 도입단계 ■ 제품개발 기간이 장기간 소요 개발 비용 많이 듦 ■ 제품 대부분 연구단계 수준이며, 영세기업 위주의 제품 생산되고 있음 ■ 제품관련 제도의 제품허가 및 관리 기관의 신속한 대응력 미흡 ■ 실질적인 산학연 연계 프로그램 및 공동연구 체계 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
■ 인구고령화와 친환경 산업 바이오제품에 대한 관심 증대 ■ IT, BT, NT, 메디컬 분야의 상호 높은 관심 통한 기술 융합	■ 대형 판매업체의 자금력을 바탕으로 한 시장선점에 의한 높은 진입장벽 ■ 특허권에 대한 분쟁 발생시, 국내기업 어려움 ■ 단기적인 투자금 회수 구조의 국내 산업 환경

중소기업의 시장대응전략

➜ **생체적합성 소재 분야는 노령화에 따른 인구구조의 변화와 부족한 공여조직에 요구되는 수요를 만족시키기 위한 미래지향형 고부가가치 창출사업**

6. 전략제품 기술로드맵



바이오 칩

1. 개요

□ DNA, 단백질, 항체, 세포 또는 뉴런 등 생체물질을 유리, 실리콘, 고분자 등의 고체기질 위에 집적화하여 극미량의 시료를 분석하여 생물학적 정보를 얻거나 생화학적 동정 및 반응속도 또는 정보처리 속도를 높이는 생체정보 감지소자

- 바이오 칩은 기본적으로 기존의 반도체 칩 상에 검출 대상 등 컨텐츠가 세포, 단백질, DNA, RNA 등의 생물학적 분자, 효소 등 생화학적 분자의 조합으로 이루어진 소자
- 극미량의 분자를 검출에 용이한 점으로 인해 질병 예측, 진단, 의약품 개발, 유전체 분석 및 뇌과학 분야에까지 널리 활용되고 있음

□ 소량 고감도 검출의 특성을 바탕으로 의료현장, 제약산업, 재난현장 등

- 의료의 패러다임이 질병의 예측 및 조기진단으로 옮겨감에 따라 극소량의 생물학적 표지자 검출이 필요함
- 세포 단위 또는 세포 하위 단위에서의 생명현상을 계측하고, 이를 토대로 개인의 건강상태 및 건강 위험요소 등을 판별하기 위해 자동화된 방식의 바이오 칩 기술이 지속적으로 활용될 것으로 전망
- 자동화 방식의 미세 생리활성 검출이 가능하므로 의약품 개발을 위한 후보물질 탐색을 위한 고속 스크리닝에 활용 가능
- 정밀한 검사가 어려운 재난현장 등에 운반형 판독장비와 함께 활용 가능한 바이오 칩의 경우 현장 진단 및 조기 대응을 가능하게 함

2. 산업환경분석

□ 소모성 소자인 칩, 분석을 위한 장비로 이분할 수 있고, 장비 시장의 경우 의료기기, 연구용 장비와 마찬가지로 독과점적 시장 양상을 보임

- 바이오 칩은 단일 제품이 아니라 바이오 분석 플랫폼을 형성하는 제품
- 결국 분석 자체의 성능 향상보다는 분석이 활용되는 분야의 니즈에 따라 제품의 개발 방향이 정해짐

□ 기술의 표준화가 가장 큰 이슈로 시장의 레이아웃을 결정지을 요인으로 작용

- Affymetrix(현 Thermo Fisher)가 주도한 유전자 분석 기술 컨소시엄(GATC)은 다양한 유형의 칩을 읽고 부석할 수 있는 산업 표준을 마련하는 것을 목표로 설정
- 표준화 작업에 참여 가능성에 따라 개별 기업은 표준화된 시장 또는 독자적인 제품 및 플랫폼 개발로 전략 선택 가능

□ 고효율·고품질을 위한 고효율 고품질 스마트팩토리 센서 및 화상처리 기술의 경우, 선진국과의 기술 격차가 매우 커서 해외 제품에 대한 의존도 높고, 그 결과 센서 적용 제품의 고가화가 발생하여 다양한 분야의 제품에 대한 가격 경쟁력 하락

3. 시장환경분석

☐ 바이오 칩 세계시장은 2015년 76.3억 달러에서 2020년까지 약 177.5억 달러에 달할 것으로 예상

☐ 정밀의료(맞춤의료) 보급 확대

- 바이오 칩은 세포, 단백질, 유전자 등 생물학적 물질에 대한 정보를 단시간에 대량 분석하는 툴로써 생물학적 정보의 수집과 집적이 필요한 분야의 핵심기술
- 최근 정밀의료가 새로운 의료 패러다임으로 등장함에 따라 대량의 인간 유전체 분석이 필수불가결하게 됨
- 개인 유전자 검사 서비스가 확대됨에 따라 유전자 분석에 필요한 바이오 칩에 대한 수요가 증가할 전망

☐ 바이오 칩의 응용분야 확대

- 바이오 칩은 전통적으로 연구, 임상 진단, 신약 개발(고속 스크르닝) 등의 분야에 활용
- 현재 주요 제품은 바이오센서, 진단키트, 자동화 측정 플랫폼으로 질병에 따라 감염성 질환 진단, 암 진단, 급만성질환 진단 등에 활용

☐ 바이오 칩 국내 시장은 2015년 5,220억 원으로 예상되었으며, 이후 아시아 시장 성장률을 적용하여 2020년에는 1조 3,993억 원에 달할 것으로 전망

4. 기술환경분석

☐ 분석 장비 및 플랫폼에 자동화 기능을 적용함으로써 정확도와 재현성을 향상시키고 사용자 편의성을 제공

☐ 융합적 기술 적용으로 기존 소재의 한계성 극복

- 안경의 화염 가수분해 증착(flame hydrolysis deposition) 기술은 ICT 제조에 활용되고 있으며 바이오 칩 개발에도 적용

☐ 질병 마커의 빠른 검출, 다중 센싱, 질병 조기진단 등이 가능한 바이오 칩 검출 플랫폼 개발

- 소량의 시료를 사용하므로 최적화를 통한 다양한 대상을 동시에 검사할 수 있는 장점을 극대화하는 전략

☐ 생물학적 소재(bio content) 개선

- 생물학적 수용체는 표적물질 다양성이 낮고 소재의 안정도, 선택성, 결합력, 생산비용 측면에서 개선 필요

☐ 소형화, 융합화를 통한 활용 범위 확대

- 저가의 유전자 기반 질병진단 칩 개발이 활발하게 이루어지고 있으며, 나노 기술과의 접목으로 칩 및 검출 성능 제고

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• IT상용화기술을 접목한 가격 경쟁력 • 활발한 연구개발 활동 및 우수 임상연구 능력	• 투자력과 기술력 취약 • 시장규모가 작음 • 원자재, 시약원료 대외의존성 높음 • 기반기술 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 질병관련 바이오마커 확충 • 개인 대상 분석서비스 활성화(맞춤의학, 예측의학으로의 패러다임 전환) • 환경오염, 신/변종 바이러스 검출 등 신규수요 풍부	• 기술경쟁 가속화 • 활용 대상에 따라 인허가 및 평가 시스템 상이 • 인수합병을 통한 시장 지배력 경쟁
중소기업의 시장대응전략	
➜ **다양한 활용 범위로 인해 특화된 제품/서비스 개발 시 시장진입 가능** ➜ **생물학 분석이 대량, 자동화됨에 따라 시장 성장 가능성 높음**	

6. 전략제품 기술로드맵



웰빙 전통 및 친환경 편의식품

1. 개요

□ 친환경안심·편의식품이란 유기농산물, 무농약농산물, 저농약농산물 등 친환경농산물과 유기식품 인증을 받은 유기가공식품을 의미함

- 친환경 농산물은 환경을 보전하고 소비자에게 안전한 농산물을 공급하기 위해 농약과 화학비료 및 사료첨가제 등 합성 화학물질을 사용하지 않거나, 최소량만 사용하여 생산한 농산물을 말함
- 유기가공식품은 친환경농업육성법에 따라 유기농산물로 인증을 받은 원료 또는 재료를 95% 이상 사용하여 제조 및 가공한 식품을 말함

□ 유기가공식품에 사용 가능한 원료

- 유기가공식품을 제조하기 위해서는 국내법에 따라 인증 받은 유기식품
- 농림축산식품부 장관이 국내 수급상 필요하다고 인정하여 고시한 해외생산 유기가공식품

□ 웰빙전통식품은 기존 전통식품의 개념을 뛰어 넘는 고부가, 고기능성 유용물질을 생산하는 제품을 의미함

- 전통식품은 국내산 농수산물을 주원료 또는 주재료로 하여 예로부터 전승되어 오는 원리에 따라 제조, 가공, 조리되어 우리 고유의 맛, 향, 색을 내는 식품을 말함

2. 산업환경분석

□ 우리나라 농업은 과거 1차 산업으로써 생산 위주의 산업에 머물렀으나 최근 농업기술의 발전 및 기후변화, 웰빙 등 농축산업을 둘러싼 환경 변화에 따라 생산, 가공, 유통 등 부가가치를 증대시키는 산업으로 발전하고 있음

□ 농식품부에서 2020년 매출 1조원, 2천만 달러 수출산업으로 육성할 계획임

- 농식품부에서는 프리미엄 농산물, 식품안전에 대한 국민적 관심이 높아짐에 따라「유기가공식품산업 활성화 방안(대책)」을 마련하고 있음
- 소비시장 확대(해외 수출시장 개척, 국내 수요시장 확대, 기업-농업간 상생 협력 확대), 산업 활성화(R&D 및 6차 산업화 지원), 산업 생태계 조성을 적극 지원하고 있음

□ 최근 선진국의 유기농, 유기가공식품에 대한 수입 요구가 급격히 증가하면서 개발 도상국가들도 유기식품산업의 생산과 수출에 참여하고 있음

□ 친환경농산물은 친환경농업육성법에 근거를 두고 운영되고 있으며 유기가공식품의 경우 식품산업진흥법에 근거를 두고 있음

3. 시장환경분석

□ 세계 유기농식품 시장은 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 2000년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있음

- 세계 유기농산물은 2014년 172개국 8,120만 ha에서 생산되고 있고 지속적으로 증가세를 보이고 있는 것으로 나타남
- 유기농경지 면적은 2013년 대비 약 50만 ha 증가하였으며, 전 세계 농경지의 약 1%가 유기농업을 이행 중임

□ 유기농식품 세계 시장 규모는 1990년 150억 달러에서 2012년 4.3배 증가한 640억 달러, 2014년에는 5.3배 증가한 800억 달러로 빠르게 성장하고 있음

- 세계 유기농식품 시장 규모는 북미와 유럽에 집중되어 있으며 스웨덴은 40%로 가장 큰 시장 성장률을 보였으며 노르웨이도 25%로 크게 성장함
- 세계 유기농식품 판매의 47%는 미국에서, 42%는 유럽에서 이루어짐. 미국의 경우 271억 유로의 규모, 유럽 연합은 239억 유로의 규모임

□ 친환경 농산물 시장은 지속적으로 확대될 전망임

- 친환경 농산물 시장은 인증제도 개선, 유통체계 확충 및 소비 확대, 바이오 확충 등을 포함하는 '제4차 친환경농업 육성 5개년 계획'이 예정대로 추진될 경우 2015년 3조 9862억원을 기록할 것으로 전망됨

4. 기술환경분석

□ 웰빙 전통식품은 한식 한류의 영향으로 첨단기술 융합에 의한 고부가 전통발효식품의 글로벌 신규 시장 진출에 대한 기대 증대

- 웰빙 전통식품은 전통적으로 전해져 내려오는 우리나라 고유의 전통식품 중 건강 증진에 효과가 있음이 입증된 식품으로 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 등의 식품성분들이 미생물의 작용으로 분해되고 새로운 성분이 합성되어 영양가가 향상되고 기호성 · 저장성이 우수해진 식품

□ 웰빙 기능성, LOHAS, Slow Food 식품에 대한 욕구

- 국내 식품산업의 추세는 삶의 질 향상을 추구하는 바이오 정책의 추구와 세계무역시장의 개방으로 급속하게 변화

□ 안전성이 확보된 웰빙식품 요구

- 소비자의 식생활은 외식의 증가, 급식의 확대 등 소비패턴의 변화
  - 식품의 대량 조리 및 유통이 증가함에 따라 유해물질 오염 및 식품안전사고의 대형화 가능성 증가에 따른 소비자 불안 증대
- 최근 소비자들은 최소한의 공정을 거친 식품을 선호하며, 화학첨가제가 함유된 식품을 기피
  - 전자기 활용, 가스치환과 같은 물리적 처리법과 천연 항균물질이 선호되고 있으며, 짧은 시간에 식품의 저하시키지 않으며 안전성과 저장기간을 증대할 수 있는 기술들이 연구

5. 중소기업 대응전략

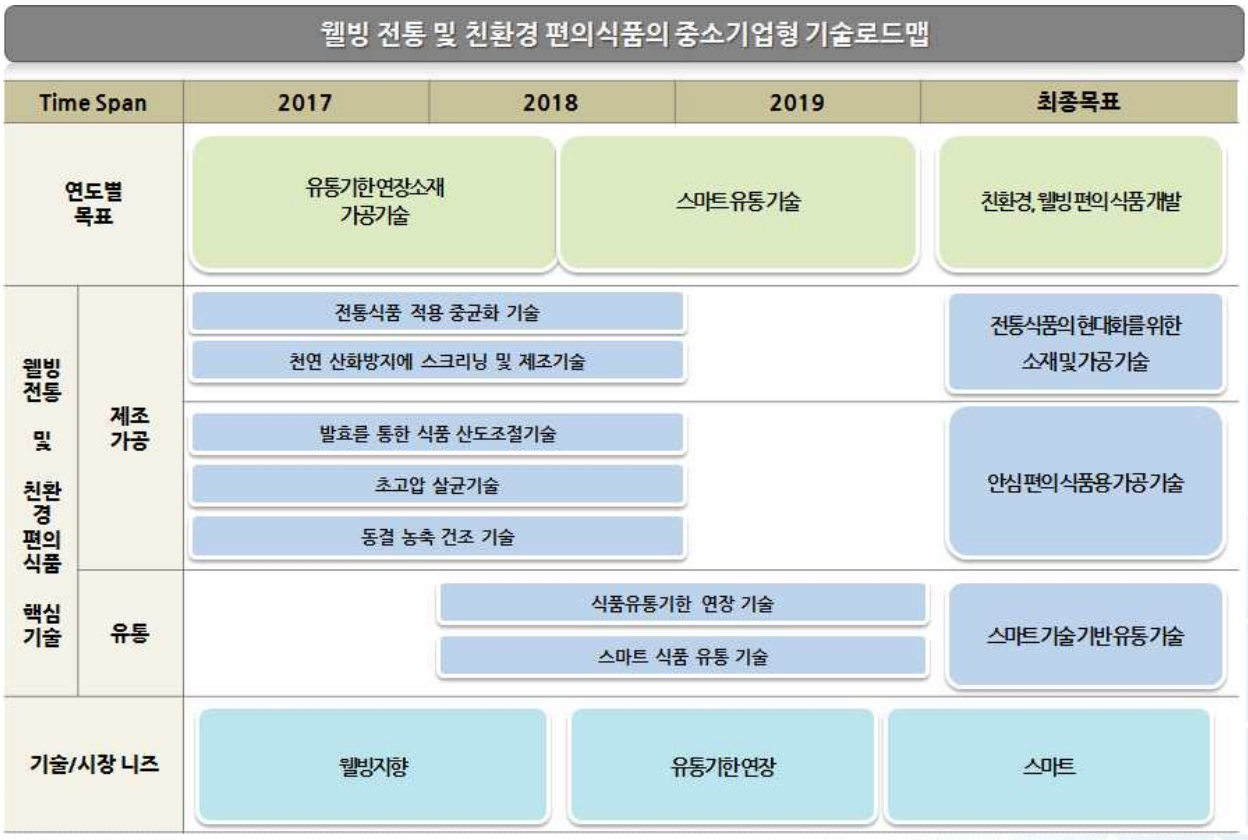
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고부가가치 기능성식품을 통한 수익증대 가능 • 정부의 강력한 농업생명공학 분야 육성정책 및 지속적 투자	• 농업 BT 분야 국가 통합 조정 기능 미흡 • 식품유통시스템 취약, 관련 사업 기반 미약 • 농림축산 유용식품 소재 개발 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 안전한 먹거리를 선호하는 소비자 기호 트랜드 • 건강 관련 제품에 대한 관심 증가 • 웰빙, 슬로우푸드 등의 환경 조성	• 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 불법, 부정 및 유사 식품에 대한 소비자들의 불신 증가

중소기업의 시장대응전략

➜ **건강에 대한 소비자의 관심증대로 자연친화적인 '친환경', '유기농' 고품질 친환경안심식품의 시장 니즈 적극적인 반영**

➜ **친환경안심식품의 BT, IT 등의 첨단기술 및 타 산업과의 융복합을 통하여 고부가가치 제품개발**

6. 전략제품 기술로드맵



유전체 분석

1. 개요

☐ 극소량의 시료로부터 동식물, 세균 및 바이러스의 유전체를 분리, 정제하여 초고속으로 해석하고, 이를 통해 산업적, 의학적으로 유용한 유전정보를 획득하고 활용하기 위한 유전정보 해독 기술

- 유전체는 개체의 전체 유전자를 포함하는 완전한 DNA(또는 RNA) 모음으로서 개체를 형성하고 유지하는 데 필요한 모든 정보를 포함
- 유전체 정보는 유전현상을 이해하고, 이와 관련된 생물학적 작용과 작동 과정을 밝혀 과학적, 의학적, 산업적 효용가치를 창출하는 데 필수적인 정보
- 유전체 분석은 위의 유전체 정보를 획득하고, 나아가 의학적, 산업적으로 유용한 정보를 선별, 가공하고, 이를 활용한 서비스를 제공하는 산업 분야

☐ 유전체 분석은 생물의 형성 및 발달 과정, 생명현상 유지와 관련된 모든 기능의 최소 단위의 기록을 분석, 활용함으로써 21세기 의약 및 바이오산업을 이끌어갈 핵심기술

- DNA(Deoxyribonucleic acid, 디옥시리보핵산)는 개체 유전형질의 핵심요소로 1953년 제임스 왓슨과 프란시스 크릭이 4가지 염기를 가진 핵산들(Adenine, Thymine, Guanine, Cytosine)의 상보적 결합과 이중나선구조를 밝힌 후 집중적인 연구가 이루어졌음

2. 산업환경분석

☐ 유전체 분석 비용 하락과 수요 증가에 따른 잠재적 시장 성장성

- 유전체 분석 산업의 핵심은 시퀀싱 비용과 최종 소비자 규모
- 유전체 시퀀싱 비용은 2015년 10월 기준 1,245달러까지 낮아졌으며(NHGRI), Illumina사의 Hiseq X10은 1,000달러 이하 비용으로 유전체 시퀀싱이 가능

☐ 생물정보학, 빅데이터 등 타 기술분야와 융합으로 새로운 형태의 서비스, 산업으로 변모

- 유전체 분석 결과는 방대한 양의 데이터(인간 유전체 서열을 데이터로 환산할 경우 200기가 바이트)
- 큰 단위의 데이터를 다루고 분석하기 위해 정보처리 및 분석 기술과 접목이 필요하고, 최근 빠르게 발전하고 있는 빅데이터 분석 기술과의 융합이 필연적

☐ 진단, 예측에서부터 표적치료제 개발에 이르기까지 보건 산업 내 적용 분야가 다양하고, 인허가 관련 정부 규제에 민감

- 유전체는 생명현상 전반에 관여하므로 보건 산업과 밀접하게 연관되어 질병 진단, 질병위험도 예측, 표적 치료제 선택 등 임상진료에 활용될 수 있으며, 다수의 유전체 정보를 분석하여 새로운 표적치료제를 개발하는 등 보건 산업 내에서 활용도가 높음

3. 시장환경분석

❑ 유전체 분석 시장은 2020년까지 약 200억 달러에 달할 것으로 예상됨

❑ 유전체 분석 시장은 유전체 분석 비용의 하락과 개인 유전체 분석 수요 증가로 인해 빠르게 성장해왔으며 이러한 추세가 향후에도 지속될 전망

- 유전체 분석 시장규모의 증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 분석 가격으로 전장 유전체 분석 비용은 최근 10여 년간 급격히 감소하여 2015년 10월 기준으로 1,245달러를 기록(NHGRI)
- 미국의 23andMe와 같은 개인 유전체 분석기업이 소비자 직접 서비스 보급을 주도하면서 개인 유전체 분석이 빠르게 증가하여 이미 백만명 규모를 넘어섬

❑ 15년 이후 꾸준한 성장이 예상되나, 국내업체의 시장 점유율이 2%에 불과하며, 장비 등 핵심 기술은 해외에 의존

❑ 국내에서도 DTC 서비스가 제한적으로나마 허용됐고, 향후 적용 범위가 확장될 것으로 전망

- 2016년 6월 30일 보건복지부는 체질량지수, 중성지방 농도, 콜레스테롤, 혈당, 혈압, 색소 침착, 탈모, 모발 굵기, 피부 노화, 피부 탄력, 비타민C 농도, 카페인 대사 등 12가지 항목 관련 40여개 유전자 검사를 비의료기관이 직접 실시하는 것을 허용(비의료기관 직접 유전자검사 실시 허용 관련 고시)

4. 기술환경분석

❑ 유전체 분석에 소요되는 비용 저감을 위한 기술개발 노력 지속

- 현재 Illumina사의 NGS 장비가 분석기기 시장을 독점하고 있지만 3세대 기술인 단일 분자 시퀀싱 방식의 장비 개발이 활발하게 이루어지고 있음
- 혁신적인 시퀀싱 장비가 등장할 경우 시장을 석권할 수 있다는 기대감이 높음

❑ 단순한 유전체 데이터에 임상 및 의료 정보를 더한 다차원적인 데이터 생산 및 이를 토대로 한 2차 가공으로 데이터의 질 향상

- 유전체 정보만으로는 활용에 한계가 있고, 특정 인구를 대상으로 인구학적 특성, 임상의학적 특성을 포함하여 데이터 분석 시 활용도를 제고할 수 있는 방향으로 전환 중에 있음
- 특히, 개인 유전체 정보 분석 서비스를 실시하여 데이터를 확보한 기업과 제약기업 간의 협업 또는 시너지 창출을 위한 인수를 실시하는 등 변혁적 비즈니스 모델이 나타나면서 시장 내 주도권 경쟁이 치열해질 전망

❑ 유전체 정보를 확보하는 방식이 표준화되고, 비용이 저감됨에 따라 추가적인 가치 생산이 정보 분석과 해석으로 전이

- IBM, Apple 등 대형 IT 기업들이 자신들의 데이터 분석 역량과 소비자 네트워크를 유전체 정보 분석, 건강정보 서비스에 활용하려는 추세

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 ICT 역량 • 데이터 인프라 확충	• 표준 • 산업 생태계 부재 • 법/제도 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 수요 확대(개인 유전체 분석) • 활용 범위 확장 • 정부의 육성 의지	• 개인정보 유출 우려 • 글로벌 기업의 시장 잠식

중소기업의 시장대응전략

➜ **수요가 확대되는 추세에서 Informatics의 강점을 활용한 다양한 신규 사업모델 개발이 가능**

➜ **산업의 발전을 위해 표준 확립, 규제체계 정립 등 정부 노력 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



면역화학 진단

1. 개요

☐ 면역화학 진단은 면역화학적 진단, 임상화학적 진단, 임상미생물 진단, 조직 진단, 분자진단(molecular diagnostics), 자가혈당측정, 현장검사(POCT, Point-of-care Testing), 혈액진단, 지혈검사 등 체외진단(IVD, In vitro Diagnostics)이라는 대분류에 속하는 진단분야임

☐ 항체-항원 반응에 기초한 진단 방법으로, 병원체 특이적인 항원 혹은 항체를 효소면역화학 검정법, 형광면역화학 검정법, 스핀면역화학 검정법, 등을 통해 병원체를 진단하는 키트 및 기기(시스템)

- 면역화학 진단시스템은 특이적으로 결합하는 항원-항체 반응의 원리를 이용하여, 각종 질병에 의해 생성된 질병 표지자(항원 또는 항체)를 검출하여 질병을 진단하는 시스템으로 체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD)시장의 가장 많은 부분을 차지하고 있음
- 특정 질병에 특이적으로 존재하는 질병 표지자 탐색, 이 표지자를 측정할 수 있는 관련 시약, 개발된 시약을 이용하여 진단할 수 있는 대량 처리장치, 장치를 제어하는 소프트웨어의 개발 및 데이터 처리기술 등을 포함

2. 산업환경분석

☐ 과거 질환 치료 중심에서 조기진단을 통한 사전 예방 및 건강증진 중심의 트렌드 변화로 면역화학 진단시장은 글로벌 의약품 시장보다 더 빠르게 성장하고 있는 산업임

- 하지만, 유명 브랜드 제품이나 기존에 검증된 제품을 계속 사용하는 속성이 있어 쉽게 다른 제품으로 바꾸지를 않는 경향성을 크며(switch-effect), 의료기술의 발전과 함께 바이오, IT 등이 결합되어 계속해서 다양하고 새로운 기기들이 출현하고 있고 기술변화 주기가 빠른 분야임

☐ 최근 몇 년 동안 특히 현장검사 분야, 자가혈당측정분야, 분자 진단 분야의 성장이 두드러진 양상을 보이는데 이와 같은 현상은 앞으로도 계속될 것으로 예측됨

- 현장검사 분야는 특히 빠른 검사결과가 필요한 검사종목들을 비롯해서 숙련된 인력이 아닌 검사자가 수행해도 오류가 없도록 기술을 개발하여 다른 종목들로 까지 확대되는 추세이므로 앞으로 급속하게 늘어날 전망이고, 자가혈당 측정 분야는 인간 수명이 늘어나고 비만증가 등의 원인으로 당뇨 등 혈당증가를 보이는 환자들이 꾸준히 증가하는 등 건강에 대한 관심 증가, IT 와 접목한 u-Health 등의 유용성이 확실한 분야이기 때문에 앞으로도 더욱 확대될 것으로 예측됨

☐ 사회적 비용 증가와 고령화 시대 진입에 따라 개인 맞춤형 의료를 가능케 하는 조기진단과 예방에 대한 관심이 증가하고 있음. 조기진단으로 치료 기간을 단축, 사전 예방을 통해 의약품 소비량을 줄여줄 수 있다는 면에서 진단시장의 성장은 빠르게 이루어질 것으로 전망함

- 진단시장은 체내진단과 체외진단으로 나누어볼 수 있으며, 체내진단은 의료 장비 등을 활용하여 인체 내 변화를 감지해내는 것이며 체외진단은 생물학적 샘플을 활용하여 진단하는 것으로 질병 감염 여부, 치료 진행 정도 등을 파악할 수 있음

3. 시장환경분석

❑ 전 세계 체외진단 시장은 2012년 기준으로 464억 달러 규모이며, 북미 시장이 46.5%로 전체에서 차지하는 비중이 제일 큼. 또한 2019년 까지 약 710억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 되는 등 성장 가능성이 큰 분야임

❑ 체외진단기기 (In Vitro Diagnosis, IVD) 시장규모를 보면 세계시장은 2012년 456.8억 달러에서 2017년 646.5억 달러로 증가세에 있으며 특히 면역화학진단(immunoassay)과 현장진단(POC)시장의 성장세는 CAGR 6.7%, 8.6%로 고속성장세를 유지하고 있음

❑ 면역화학진단(immunoassay)은 15년 227억 달러에서 20년 350억 달러의 성장을 전망함

❑ 국내 면역화학 진단은 현장 진단 검사를 위주로 산업화가 진행되어 왔으며 특히 면역화학골드 입자 기반의 rapid kit를 기반으로 하는 정성검사 제품이 대부분을 차지하고 있음

❑ 국내 면역화학 진단 산업은 BT산업에 영향을 크게 받고 있으며, 타 국가 대비 우위에 있는 IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 산업을 육성할 수 있을 것으로 예측됨

- 국내 시장은 2015년 2,478억 원에서 2020년 4,120억 원까지 지속적으로 성장이 예상됨

4. 기술환경분석

❑ 글로벌 고령화 추세에 따른 예방 의학 중요성 부각, 중심에 선 진단키트 시장

- 글로벌 고령화 추세로 인해 바이오 의학 시장에서는 진단의학의 중요성이 점차 중요하게 부각되고 있으며, 그 수요 또한 크게 늘어나고 있음. 최근 국내 대기업들도 이러한 진단의학의 중요성을 인식하고 점차 투자 확대 및 원천기술 확보와 관련 제품 개발에 나서고 있는 상황임
- 노령화, 소득수준 향상 등에 의해 바이오진단 시스템 관련 시장 성장, 특히 체외 진단시장 중심으로 고성장 추세

❑ 향후 신 진단 산업은 NIH의 헬스 비전인 4P(Predictive, Personalized, Preemptive, Participatory)를 따라 패러다임이 변화할 것으로 예측되는 가운데 질병의 조기 진단, 예방 및 관리를 위한 기술이 주를 이룰 것으로 예상되고 있음

❑ 면역화학 진단은 단일 질병 진단에서 다중 질병 진단으로 기술 방향이 글로벌화 되고 있고 DNA 칩을 이용하여 HPV 등 단일 질병을 측정하는 기술에서 알러젠 및 여러 가지 감염성 질환을 동시에 측정하는 다중 질병진단으로 방향을 전환되고 있음

❑ 응급 및 현장 진단용 심근 경색 마커들은 각 마커별로 혈액 내 나타나는 기간과 이에 따른 민감도와 특이도가 특징적으로 발현되기 때문에 심근경색을 포함해 심혈관 질환의 현장 진단 마커 시장은 빠른 성장을 보이는 분야로 응급실 뿐 아니라 병동에 이르기까지 폭넓게 이용되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 질병의 조기진단 가능 • 고민감도, 고 특이도의 제품력 • 임상기관과의 활발한 산학협력 • 외산에 비한 경쟁가격 • 심장질환, 암질환, 갑상선질환 등 멀티 측정검사 가능	• 작은 내수시장과 높은 시장경쟁 • 융복합 기술과 연구기반 취약 • 외산에 비해 낮은 인지도 • 투자여력이 낮은 기업의 영세성 • 진단결과의 수치화와 정량화가 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 신흥국 시장의 수요증가 • BT/IT/메카트로닉스 등 탄탄한 사회적 인력풀 • 글로벌 수요가 가장 많은 최외 진단 방법 • 창의적, 도전적 선도 기술 및 시스템에 대한 정부지원	• 경쟁가격의 글로벌 제품의 출현 가능성 • 급격한 의료시장 기술의 변화 • 짧은 제품 및 기술주기 • 글로벌 기업 중심의 독과점 시장구조 • 선진국의 의료기기 규제강화

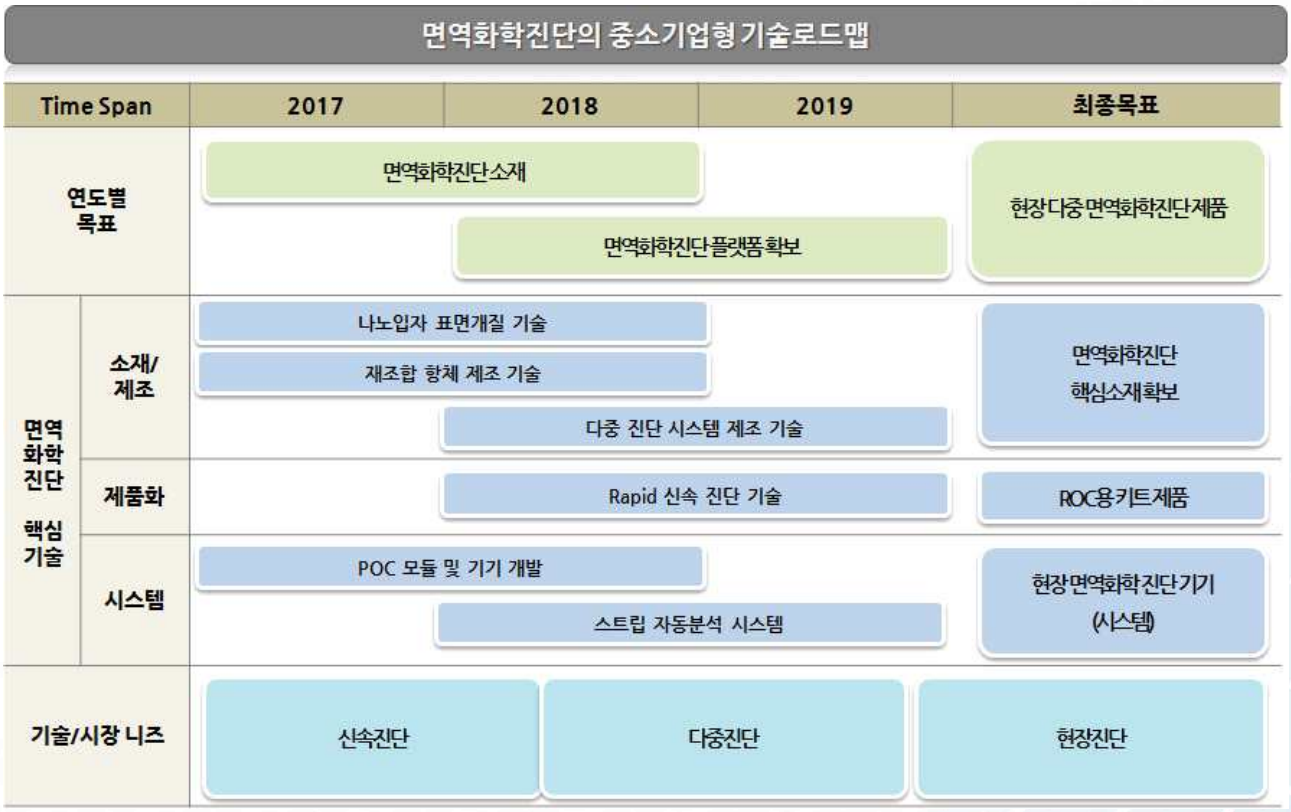
중소기업의 시장대응전략

➜ **질병 치료에 대한 조기진단, 예후 측정 분석을 할 수 있어 급속한 노령화 시대 진입에 따라 체외 진단제시장의 성장이 지속될 전망**

➜ **국내 인허가 방법 및 절차에 대한 규격화된 제도적 장치 마련 시급**

➜ **생산단가 및 검사비용 절감을 위한 원천소재 개발을 통해 가격경쟁력 강화**

6. 전략제품 기술로드맵



분자진단

1. 개요

☐ 진단검사(Diagnostics)는 체내진단 검사(In Vivo Diagnostics)와 체외진단 검사(In Vitro Diagnostics, IVD)로 대별되고, 체외진단 검사는 일반 체외진단 검사(Routine IVD)와 전문 체외진단 검사(Esoteric IVD, Specialized IVD)로 구분할 수 있음. 전문 체외진단 검사는 일반진단 검사(General Chemistry), 혈액진단 검사(Hematology), 세포진단 검사(Cytology), 미생물진단 검사(Microbiology), 면역조직진단검사(Immunochemistry), 유전자진단 검사(Genomics, Proteomics, Metabolomics)로 구분할 수 있음. 일반적으로 면역조직진단 검사 및 유전자진단 검사를 분자진단 검사(Molecular Diagnostics, MDx)라고 함

- 면역조직진단검사 및 유전자진단검사를 포함하는 분자진단검사는 DNA, RNA, 단백질을 기반으로 유전자와 대사 기능, 의약품 대사, 질병 유발 관계를 평가하는 검사임
- 유전자진단 검사는 유전자 발현정도를 이용하여 특정 질병 진단, 특정 질병 유발 가능성을 평가하는 검사이며, 면역조직진단 검사는 항원-항체 반응을 이용하여 암, 박테리아 감염, 바이러스 감염 여부를 진단하는 검사를 말함

2. 산업환경분석

☐ 바이오진단 산업은 헬스케어 기기, 정보통신기기, 의료기기, 스포츠기기, 자동차 기기, 이동통신기기와 같이 다양한 센서들의 응용에 따라 필요한 모듈이나 서브시스템이 존재함. 또한 바이오 소재에 따라 단백질, DNA, 바이러스, 호르몬이 있고 센서들의 소재에 따라 물리, 화학, 바이오, 전자기, 방사선, 또는 광 반도체 분야로 구분됨

- 기술적으로는 염기서열 분석기술 발달로 개인 유전 정보 해독의 시간과 비용이 단축되고, 다양한 질병과 관련된 유전자변이들이 밝혀지고 있으며, 또한 개인 유전 정보를 질병진단과 맞춤형 치료, 나아가 질병 예측 및 건강관리에 활용하는 활동이 증가
- 사회경제적으로는 질병의 정확한 진단과 개인에 맞는 효과적 치료를 가능케 하고, 질병발병을 예측·예방함으로써 건강한 삶 추구와 의료비 절감에 기여할 수 있는 맞춤 의료에 대한 관심이 증대
- 향후 개인 맞춤형 의학 시대가 도래하면 환자에 따라 적합한 의약품과 적절한 용량을 선정하기 위하여 약물유전학 및 약물유전체학이 이용될 전망임. 특히 암세포 특이적 분자만을 공격하는 분자표적 항암제(Molecular Targeted Cancer Therapy)가 각광받기 시작하면서 암세포 특이적 분자를 발현하는 환자를 구분하기 위하여 약물유전학 및 약물유전체학이 광범위하게 이용될 전망임
- 스마트팩토리에 적용될 경우 과거 복수의 부품을 개별 생산해서 조립하던 공정을 일체형으로 설계하여 조립, 용접 등 일부 공정을 단축 가능하며, 기존 방식으로 구현이 어려운 복잡한 형태의 제품을 손쉽게 제작 가능할 뿐 아니라 재고를 보유할 필요가 없기 때문에 스마트 제조의 개념에 부합하는 제조 방식임

3. 시장환경분석

☐ 세계 체외진단 시장은 2010-2016년까지 연평균 4.6% 성장하여 2016년 536억 달러 규모로 성장할 것으로 보임. 한편 세계 분자진단 시장은 2004-2010년까지 연평균 10.9% 성장하여 2010년 31억 달러 규모를 형성하여 2010-2016년까지 연평균 9.5% 성장하여 2016년 53억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

☐ 세계 분자진단 시장은 15년 72억 달러에서 20년 115억 달러의 성장을 전망함

☐ 세계 분자진단 시장은 지역별로 미국 45.8%, 유럽 29.2%, 일본 10.4%, 기타 14.6% 비중을 나타내고 있음

- 기업별로 살펴보면 Roche 28%, Qiagen 11%, Gen-probe 11%, Cepheid 4% 비중을 나타내며 상위 4개 기업이 전체 분자진단 시장의 54% 비중을 차지함
- 미국의 FDA 허가를 취득한 분자진단 제품별로 세균 감염 진단 37.9%, 바이러스 감염 진단 34.6%, 간질환 진단 13.7%, 암 진단 7.2%, 호흡기 진단 5.9%, 면역 및 염증 진단 0.7% 비중을 나타내고 있음

4. 기술환경분석

☐ 전 세계적으로 선도기업들이 유전체 응용분야에 집중하기 시작함

- 진단분야에서는 분자진단이 가장 유망한 응용분야가 될 것으로 전망되어 분자진단 관련 시스템 및 진단 키트 등 다양한 기술 및 제품개발 모색 필요
- 유전질환 및 맞춤의약 관련 산학연 협력을 통해 분석기술과 활용기술의 연계가 필요함
- 게놈 시퀀싱의 급속한 기술발달로 유전질환 검사에 대한 시간 및 비용이 감소되어 일반인의 접근이 용이해 질 전망임

☐ 체외진단 중 분자진단 시장의 급성장

- 면역화학적 진단, 자가 혈당 측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물진단, 지혈진단 및 조직진단 등 8개 분야의 체외진단 분야 중 연평균 증가율이 가장 높은 분야로 분자진단, 면역화화적 진단, 현장 진단 및 자가 혈당 측정 분야가 예방중심 보건의료 트랜드에서 가장 높은 성장률을 기록 할 것으로 전망됨

☐ 동반진단을 이용한 정밀진단의 시대

- 동반 진단(Companion diagnostics, CDx)은 특정 약물 치료에 대한 환자의 반응성을 예측하기 위한 분자 진단 기법의 일종으로 MRI, NIR Fluorescence 등과 같은 진단 기능과 동시에 치료용 목적의 물질이 하나의 형태로 구성된 것으로 환자의 유전적 특성 및 변이에 따른 개인적 차이로 인해 같은 항암제를 투여해도 치료에 차이가 나타나는 것에 착안하여 개인적 유전 특성 및 변이를 진단하고 의약품을 선택, 치료하기 위한 그 근거를 검출하기 위해 만들어진 미래 유망 진단 기술임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 삶의 질 향상에 대한 지속적인 관심 • 혁신적 조기질병 검진 기술의 상용화 • 기존 검사법 대비 높은 정확성 • 경제성, 편리성을 갖춘 차세대 진단법	• 상대적으로 기술 축적이 적음 • 시스템의 경우 초기의 비용 부담 • 외국 브랜드와의 경쟁력
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 시장 및 고객의 요구를 반영한 제품특성(편의성, 정확성, 신속성 등) • 원격검진과 분석 및 재택진료 등 U-헬스케어 플렛폼과의 연계	• 원천기술 확보에 따른 기술료 가중 • 개인의 의료 및 생명정보 등 법 제도의 정립

중소기업의 시장대응전략

➜ **유전자와 단백질의 구조연구에 초점을 두는 기초연구 개념에서 응용연구인 기능연구로 패러다임의 전환**

➜ **관련산업이 예방적 진단 개념으로 재빠르게 전환됨으로써 이에 대한 시장니즈의 적극적인 반영**

➜ **주요 소비그룹으로는 병원, 임상기관, 제약회사/생명공학 기반기업, 대학연구실, 정부 산하연구 등으로 이러한 산업구조 속에서 콘텐츠의 구성(확보), 가격 및 품질(정확성), 브랜드 인지도가 주요 경쟁요소가 됨**

6. 전략제품 기술로드맵



건강기능, 고령친화식품 및 소재

1. 개요

❑ 건강기능식품은 인체의 정상적인 기능 및 건강을 유지하거나 증진시키는 식품

- 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성 원료)을 사용하여 제조한 식품
- 의약품처럼 특정 질병의 치료나 예방을 하는 것이라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리 기능을 활성화시켜 건강을 유지하고 증진시키는데 도움을 주는 식품
- 동물 효능 시험, 전임상독성시험, 인체적용시험 등 과학적인 기능성 및 안전성을 평가하여 식품의약품안전처에서 인정된 기능성 원료를 사용하여 만든 식품이며 특정 기능을 나타내는 유효성분이 인체에서 효능을 나타낼 수 있을 정도로 함유되어 있으며 안전성과 기능성이 보장되는 일일섭취량이 정해져 있음

❑ 고령친화식품은 고령자의 신체적, 생리적 특성을 고려하여 고안된 특수식품

- 나이가 들어 신체기능이 떨어진 노인들의 신체적, 생리적 특성을 고려하여 질병 예방 및 치료, 노화 억제 및 영양, 건강 상태 유지에 도움을 줄 수 있도록 만든 식품
- 주식 개념보다는 영양 보충식 개념의 식품으로 소화기능의 저하, 근력, 골격의 약화, 등 각종 노인성 질환 개선을 위한 영양 보충 및 섭취 기능 보완 목적으로 물성과 영양을 갖추어 제조한 식품

2. 산업환경분석

❑ 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병 예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있음

❑ 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되어, 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도도 크게 증가함

❑ 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 추구 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래 식품산업으로 부상하고 있음

❑ 건강기능식품의 발전은 식품산업의 새로운 발전의 계기가 되어 식품과 의약품의 산업간, 학문간 부분적 통합 움직임이 활발함

❑ 한류 문화 열풍으로 인하여 세계 각국에서 국내 식품에 대한 관심도가 증가하고 있는 추세임

❑ 국산 소재의 연구개발 자료가 빈약하여 과학적 근거가 풍부한 외국산 원료 수입과 제품화 선호 추세임

❑ 건강기능식품 산업은 국민의 건강 증진에 기여할 수 있는 차세대 국가주력산업이며 농식품산업을 이끌어갈 국가 주력사업의 일원임

3. 시장환경분석

❑ 2015년 기준 세계 건강기능식품 시장 규모는 1,178억 6,000만 달러(약 135조원) 규모로 추산되며 2020년까지 1,676억 8,000만 달러(약 190조원)로 성장할 것으로 전망됨

❑ 2015년 기준 미국은 약 400억 달러 규모로 세계 시장 34.3%의 점유율을 나타냈고 다음으로 중국은 163억 달러로 13.8%, 일본 109억 달러로 9.2%로 단일 국가 기준 큰 시장 점유율을 차지했음

❑ 2017년부터는 베이비붐세대(단카이세대)의 70대 진입이 시작돼 실버산업·미용산업·식품산업시장이 커질 전망임. 특히 일본의 실버산업은 100조엔 규모의 거대시장으로 수출유망품목은 구강·치과위생용제품, 먹는 코스메오일(코코넛오일·아보가도오일 등), 실버식품 유니버셜푸드(건강죽제품 등), 치과용 임플란트 제품, 항암제 등임

❑ 미국의 경우 웰빙 트렌드에 따라 유기농 제품 구매가 증가했고 자신에게 맞는 비타민 및 식품보충제 구매로 건강관리를 하는 소비자들이 증가하였음. 제조업체들은 제품의 효능 및 건강관리의 중요성 교육을 통한 소비자들의 인식 변화를 목표로 다양한 마케팅을 확대하고 있음

- 2015년에서 2020년까지 비타민 시장에서는 비타민 B, D가 높은 판매 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 프로바이오틱 보충제는 연평균 12.2% 성장률을 기록할 것으로 예상됨. 프로바이오틱스의 경우 장 건강, 면역 기능 외 정신 건강과 관련된 연구가 많이 진행되고 있음

4. 기술환경분석

❑ 향후 건강기능식품 개발 방향은 신규 기능성 원료 개발, 원료 종 특이성분/기능성분 검증이 주류가 될 예정이며 이에 따른 안전성/안정성이 검증된 제품 개발이 시급함

❑ 국내 식품의약품안전처에서 기존 27가지 기능성 카테고리에서 2014년 '정자 운동성 개선', '월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선', '유산균 증식을 통한 여성 질 건강', '어린이 키 성장에 도움을 줄 수 있음', 2015년 '수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음' 신규 기능성 원료를 추가 등재하였음

❑ 신제형 기술 및 원료 개발

- 소비자 니즈를 충족시키고 고령화 시대에 대응할 건강기능식품·고령친화식품 개발을 위해서는 소비자를 우선으로 고려한 개인 맞춤형 제형 개발이 필요함

❑ 고령친화식품과 관련하여 고령자를 위한 유제품이 지속적으로 개발 및 출시가 되고 있으며 최근에는 고령자들의 뇌혈관 질환, 치매, 면역 저하 등을 개선시킬 수 있는 장내 미생물, 즉, 유산균을 활용하여 노화에 따른 뇌질환, 면역 기능과 관련된 연구가 활발히 진행되고 있음

❑ 2016년 12월, 건강기능식품으로 사용할 수 있는 기존 제형인 분말, 환, 정제, 캡슐, 과립, 액상, 페이스트, 시럽, 겔, 편상 제형에서 '필름' 제형이 추가되어 지속적으로 신규 제형에 대한 연구 개발이 진행되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부 및 지자체 간의 연구개발 투자 증가 • 건강기능성 식품의 소비 요구도 증가 추세 • 건강기능성 및 고령친화식품에 대한 유망산업 인식 • 산학연 연계 개발 강화	• R&D 인프라 및 투자 부족 • 건강식품 산업체가 대부분 영세 • 기능성 원료의 높은 해외 의존도 • 고령친화식품 개발 기술 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계/국내 건강기능성 식품 시장 지속적 성장 전망 • 한방소재 활용도 유망 • 해외 인증 및 수출 확대	• 다국적 기업의 국내 시장 점유 증가로 인한 국내 기업의 위축 • 국제 GMP 의무화 경향 • 수입 원료에 대한 소비 선호도 증대 • 국내 내수시장 포화로 인해 신규 시장 개척 난항 • 나고야 의정서 협약에 따른 해외 소재 활용도 고려

중소기업의 시장대응전략

➜ 최근 웰빙, 로하스 열풍 및 고령화사회 진입으로 건강기능식품·고령친화식품 시장은 꾸준히 증가할 전망이므로 이에 따른 고부가가치 기능성식품산업도 지속발전 할 것임

➜ 건강기능식품·고령친화식품 개발에 대해 정부 차원에서 적극적인 지원이 이루어진다면 한층 더 강화된 기술 개발력 및 국제 경쟁력을 갖출 수 있는 글로벌 제품 개발이 가능할 것임

6. 전략제품 기술로드맵



헬스케어

- 스마트 현장 진단기기(모바일 진단기기)
- 웨어러블 헬스케어 디바이스
- 실시간 건강관리 시스템
- 만성질환 모니터링 서비스
- 실버케어 모니터링 서비스
- 개인건강기록(PHR)
- 스마트 헬스 데이터 분석



헬스케어

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 융합분야의 신성장 동력화에 대한 정부의 강력한 의지 • 미래부는 “모바일 헬스케어 사업”을 신규과제로 선정 및 연구에 착수함 • 보건복지부는 “바이오 헬스 7대 강국 도약”을 발표하고 지원사업에 돌입함	• 법적 허용이 제한적임에 따라 안전성을 담보 할 수 있는 구체적인 가이드라인이 없음 • 재택, 원격진료 서비스 인프라 및 관련 법규와 제도 등이 미비함
산업	• 모바일 환경 트렌드와 이를 통한 비즈니스 모델 확장의 무한성 • 질병의 관리와 의료비 절감에 대한 기대감 • 타 산업 분야 기업들의 신성장 동력 확보	• 산학연 협력기반 취약함 • 세계화 전략 부재 및 낮은 국제적 장비 신인도 • 개인 민감정보 보호를 위한 정보보안 체계 미흡 • 인프라 미구축으로 서비스 대중화 시간이 필요함 • 국내 헬스케어 산업에 대한 낮은 소비자 인지도
시장	• 신 서비스의 높은 수용성 • 세계 인구 고령화 사회 진입에 따른 보건/복지 분야 투자 증가 • 낮은 의료비 부담에 따른 진료접근성이 높음	• 모니터링 서비스에 대한 지불 비용 대비 효과분석 미비 • 생체신호 측정기기를 생산하는 국내 중소기업 규모가 미흡함 • 대기업의 요양 서비스 시장에 대한 진입 시도
기술	• 세계 최고 수준의 ICT 인프라 • 기존 세계 최고 수준의 반도체 제조 기술 • 세계적 수준의 의료기술 및 임상 조건 보유	• 기술력, 자본력, 인지도 등에서 선진국 기업들에 비해 열세 • 해외 기술의 의존도가 높고, 중소기업의 연구개발인력 수급이 불안정함

세계 최고수준의 ICT 인프라 및 반도체 제조 기술

신성장 동력에 대한 정부의 강한 의지

세계인구 고령화로 인한 니즈 발생

높은 규제 장벽 등 제도적 문제

개인 민감정보 보안 체계 미흡

기술,자본,인지도 등 선진국 기업에 비해 열세

중소기업의 시장대응전략

➜ 웰빙 트렌드에 부합하는 수요의 급증과 함께 ICT 융합을 통한 스마트 헬스케어 산업의 확대로 기업의 글로벌 R&D 역량 확보

➜ 다양한 헬스케어 제품들의 시장경쟁에서 이기기위해 정밀도 향상 및 새로운 기능 추가 등 차별화 요소를 갖추어야함

➜ 전방산업에 속하는 웨어러블 기기의 국내 산업 환경이 취약하고 중소기업의 기술개발 역량이 미흡하여 기술 경쟁력 확보가 시급하고, IT와의 융복합을 통해 시장을 선점할 수 있는 경쟁력 있는 기술 확보가 필수

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
헬스케어	스마트 현장 진단기기 (모바일 진단기기)	Personal Healthcare Service가 가능한 POC-ICT 연계의 현장진단 제품으로 병원에 가야만 진단할 수 있었던 질병을 의사나 환자가 현장에서 진료하는 것이 가능하게 하는 진단기기 또는 제품
	웨어러블 헬스케어 디바이스	웨어러블 헬스케어 디바이스는 신체에 부착하거나 신체의 한 부분으로 결합시켜 인체의 건강관리 능력을 증강 · 보완하고 인간의 의지에 따라 조절이 가능한 모든 기기
	실시간 건강관리 시스템	실시간 건강관리 시스템은 스마트폰, PC, 태블릿 등을 활용하여 실시간 영상 상담, 상담 중 실시간 생체정보 믹싱 및 전송, 양방향 커뮤니케이션을 지원하며 이에 따른 건강관리를 구성하는 시스템
	만성질환 모니터링 서비스	만성질환 모니터링 서비스는 고혈압이나 당뇨병 같은 만성질환이 있는 환자를 대상으로 인터넷으로 관리하는 원격 모니터링 시스템
	실버케어 모니터링 서비스	실버케어 모니터링 서비스는 고령자를 대상으로 질병 및 생활관리 서비스를 제공 및 관리하는 원격 모니터링 시스템
	개인건강기록(PHR)	개인 건강과 관련한 모든 정보, 이를 바탕으로 제공되는 개인건강관리 서비스, 그리고 개인건강 정보와 개인건강관리 서비스를 제공하는 플랫폼을 모두 포함하는 개념
	스마트 헬스 데이터 분석	스마트 헬스 데이터 분석은 건강 및 의료 관련 데이터를 수집, 가공, 분석하여 건강정보, 의료분야에 활용 가능한 가치 있는 정보를 만들어 내는 기술

스마트 현장 진단기기(모바일 진단기기)

1. 개요

☐ 스마트 현장 진단기기는 바이오기술과 정도통신기술의 융합으로 다양한 모바일 의료진단기기

☐ 스마트 현장진단 분야는 웨어러블 디바이스의 적용과 확산이 가장 빠르게 이루어지고 있는 영역으로 의료서비스 패러다임이 변화함에 따라 향후 건강관리서비스 영역을 넘어 진단, 수술 및 치료 부문에도 웨어러블 디바이스가 확대 적용될 예정임

☐ 모바일 의료기기의 발달은 스마트 헬스케어 서비스의 형태를 보다 구체화할 다양한 비즈니스 모델의 창출이 가능한 분야임. 24시간 모니터링이 필요한 만성질환자에게 잠재적 니즈가 매우 높을 것으로 예상되며, 이를 통해 질병의 관리와 의료비 절감에 큰 역할을 할 수 있을 것

☐ 웨어러블 디바이스는 '유형'에 따라 크게 휴대형(Portable), 부착형(Attachable), 이식/복용형(Eatable)으로 분류할 수 있음

- 현재 시장에서 출시된 제품의 활용분야와 주요 기능을 통해 제품을 분류해 보면, 휴대용은 밴드, 안경 및 의류 형태의 제품으로, 부착형은 렌즈, 패치 등의 형태로, 그리고 이식 복용형은 알약과 이식칩 형태의 제품으로 구분할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 스마트 현장진단 산업은 IT, BT, NT 등 신기술의 융합을 통하여 창출되는 고부가가치의 메디컬 신산업으로 고령화 사회의 도래에 따른 New-Aging 산업 분야, 현대인의 생활 질병에 대한 라이프스타일 산업 분야와 세계최고 의료서비스 제공을 위한 첨단의료 산업분야를 견인하는 차세대 산업임

☐ 스마트 현장진단 진단에서 모바일 헬스케어는 이동 중에도 생체정보를 측정하여 언제 어디서나 건강관리 서비스를 제공하는 기술로써 모바일 헬스케어를 위해서는 이동 중에도 생체정보를 안정적으로 측정할 수 있는 센서 시스템이 필요하며, 이러한 센서 시스템은 착용형 또는 휴대형으로 구현됨. 따라서 스마트 현장진단은 바이오/의료분야를 토대로 IT 분야가 핵심산업으로 편재되는 산업 프레임을 가짐

☐ 국내 기업들은 IT 기술 우위를 바탕으로 틈새시장 선점 및 중국 등 신규시장 개척에 주력할 필요가 있음. 삼성, LG 등 대기업이 의료기기 시장 진출을 모색하고 있으며, 캡슐형 내시경, 휴대용 진단기기 등 IT와 융합된 첨단 U-Health 기기에서 경쟁력 있는 제품을 출시하여 수출하고 있음

☐ 세계 센서시장은 IT융합의 진전으로 센서의 사용이 급증하고 센서의 첨단화 추세에 따라 시장이 급성장하고 있으나, 국내 산업의 경쟁력은 매우 취약

3. 시장환경분석

❑ 세계 스마트 현장 진단기기 시장은 2015년 605억 달러에서 2020년에는 약 970억 달러 규모의 시장을 이룰 것으로 전망됨

- 세계 센서시장은 ’14년 795억 달러에서 연평균 7.9% 성장하여 ’19년에는 1,161억 달러 규모로 TV시장과 비슷한 규모로 성장할 전망임
- 휴대용 모바일 진단기기를 기반으로 하는 U-헬스케어의 세계 시장 규모는 2015년 340억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

❑ 미국, EU, 일본 등 주요 선진국에서 스마트 헬스케어의 중요한 분야로서 모바일 의료 활성화를 위한 정책을 추진 중에 있음

❑ 국내 스마트 현장 진단기기 시장은 2015년 6조 6,800억 원에서 2020년에는 15조 2,800억 원 규모의 시장을 이룰 것으로 전망됨

❑ 스마트 현장 진단기기와 관련이 있는 기존 의료기기 중 진단기기 분야의 무역특화지수는 최근 5년간 소폭 증가하며 무역수지의 적자폭이 줄어들고 있는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

❑ 제품의 소형화로 인해 과거에는 병원에 가야만 진단할 수 있었던 질병도 의사나 환자가 현장에서 지료하는 것이 가능해 짐

❑ 당뇨병, 고혈압, 심장질환은 규칙적인 생리상태를 측정, 관리해야 하는 대표적인 대사질환이기에 상시적인 모니터링이 필요한 만성질환자에게도 스마트 현장진단기기의 역할이 매우 중요해질 것임

❑ 진단 산업은 NIH의 헬스 비전인 4P(Predictive, Personalized, Preemptive, Participatory)를 따라 패러다임이 변화할 것으로 예측되는 가운데 질병의 조기 진단, 예방 및 관리를 위한 기술이 주를 이룰 것으로 예상됨

❑ 국내외 업체들이 다양한 기술개발을 하며 경쟁중

- 스위스 벤처기업 Sensimed는 녹내장 환자의 안압을 24시간 측정하는 비침습 의료기기 개발
- Corventis의 무선센서가 내장된 밴드 형태의 기기를 개발하여 실시간으로 심전도, 심박동수를 수집하여 모니터링 센터로 전송
- 한국생산기술연구원은 사용자의 생체/생활환경신호를 비침습적으로 측정, 처리, 전송, 분석하여 적극적으로 건강관리를 지원할 수 있는 섬유센서 기반의 웰니스 의류와 건강관리 시스템을 개발
- 한국전자통신연구원에서 천 소재의 옷에 센서와 무선통신 칩을 장착해서 사용자의 심전도, 호흡, 운동량을 측정할 수 있는 바이오셔츠를 개발함
- 선경메디칼(엠헬시노트), GMSBIO(GBIO-i) 개발

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고의 스마트 모바일 소비환경 • 세계 최고 수준의 의료서비스 환경 • 세계 최고의 모바일 인프라	• 기술력, 자본력, 인지도 등에서 선진국 기업들에 비해 열세
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 모바일 환경 트랜드와 이를 통한 비즈니스 모델 확장의 무한성 • 질병의 관리와 의료비 절감에 대한 기대감	• 법적 허용이 제한적임에 따라 안전성을 담보 할 수 있는 구체적인 가이드라인이 없음 • 산업 환경에 맞는 제도 정비가 시급한 실정

중소기업의 시장대응전략

➜ 웰빙 트랜드에 부합하는 수요의 급증과 함께 ICT 융합을 통한 스마트 헬스케어 산업의 확대로 기업의 글로벌 R&D 역량 확보

➜ 고령화시대를 위한 의료비 절감과 사회경제적 비용 감소라는 경제·산업적 파급효과를 고려한 융복합 신제품 전략

6. 전략제품 기술로드맵



웨어러블 헬스케어 디바이스

1. 개요

□ 웨어러블 헬스케어 디바이스는 신체에 부착하거나 신체의 한 부분으로 결합시켜 인체의 건강관리 능력을 증강 · 보완하고 인간의 의지에 따라 조절이 가능한 모든 기기를 의미함

- 웨어러블 헬스케어 디바이스는 디스플레이, 센서, 소프트웨어, 네트워크, 프로세스, 기계 등 다양한 기술이 융합된 복합체

□ 개인의 생체 데이터를 수집, 활용하여 적시에 효과적인 예방과 치료를 제공하는 맞춤형 의료는 의료비 감소를 가능하게 하여, 웨어러블 헬스케어 디바이스의 성장을 가속화하는 요인으로 작용하고 있음

□ 웨어러블 디바이스는 대상시장에 따라서 피트니스, 헬스케어, 인포테인먼트로 구분됨

- 피트니스 디바이스는 걸음 수, 이동거리, 칼로리 소모량, 수면시간 등 사용자의 활동 측정 및 활용
- 헬스케어 디바이스는 의료기기 승인을 받은 웨어러블 기기로 심장 박동, 혈당량 등 생체신호를 측정 및 활용
- 인포테인먼트 융합형 디바이스는 전화, 음성인식, 사진, 네비게이션 등과 같은 기능을 구현하여 사용자가 실생활에서 요구하는 정보를 실시간으로 송수신 가능

2. 산업환경분석

□ 웨어러블 헬스케어 디바이스는 IoT 스마트 디바이스와 헬스케어와의 융합으로 웨어러블 디바이스의 적용과 확산이 가장 빠르게 이루어지고 있으며, 의료서비스 패러다임이 변화함에 따라 피트니스/웰니스 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있음

□ 사용자의 개인 생체 지표를 꾸준히 확보해야 하는 헬스케어 산업의 특성상 웨어러블 디바이스를 통해 일상생활에서 끊임없이 자동으로 만들어지는 라이프 로그 데이터는 사람들의 생활 습관이나 건강 정보 등을 풍부하게 담고 있어 중요도가 점차 부각될 것임

□ 또한 특징으로 기능적인 측면과 더불어 스포츠, 레저 등과 같이 소비자의 활동과 연관된 목적성을 가진 다양한 제품들이 출시되고 있으며, 특수 목적성 제품이 시장에서 경쟁력을 가지기 위해 디자인의 중요성이 부각 되고 있으며, 앞으로도 더욱 강화 될 것임

□ 현재 헬스케어 분야에서 출시된 웨어러블 디바이스는 지배적인 기업이나 제품 없이, 창의적 아이디어를 구현한 다양한 제품이 출시되어 실용성을 검증받고 있음

- Jawbone, fitbit, 직토워크 등 초반에 출시된 밴드형 디바이스가 65%를 차지함

□ 웨어러블 헬스케어 디바이스의 시장경쟁력 확보를 위해 원재료 차별화를 통한 다양한 차별화가 시도되고 있음

3. 시장환경분석

☐ 웨어러블 헬스케어 디바이스의 세계 시장은 ‘15년 24.5억 달러에서 ’20년에는 약 120.1억 달러 규모의 시장을 이룰 것으로 예측함

☐ ‘15년 기준 피트니스 웨어러블 디바이스가 웨어러블 디바이스 시장에서 가장 점유율이 높은 것으로 예측되지만, 앞으로는 인포테인먼트와 헬스케어 디바이스 분야에서 시장점유율이 증가할 것으로 예측하고 있음

☐ 웨어러블 헬스케어 디바이스의 국내 시장은 ‘15년 750억 원에서 ’20년에는 3,600억 원 규모의 시장을 이룰 것으로 전망함

4. 기술환경분석

☐ 웨어러블 디바이스의 기능적 메커니즘은 웨어러블 디바이스를 착용한 사용자의 신체변화 정보(움직임, 생체 신호 등)와 사용자 주의를 둘러싼 환경정보(온도, 습도 등)를 사용자에게 제공 또는 주변의 IoT(Internet of Thing)에 명령을 통해 전달되어 적절한 행동의 서비스가 이루어지는 것이며, 이는 많은 주요 기술(센서, 통신 등)의 밀접한 연결이 필요함

☐ 이에, 소형 전자기기에 탑재되는 고용량 고효율 소형 배터리기술, 블루투스 등과 같이 단거리의 한계를 극복하는 광대역 통신 기술, 장시간 착용에 따른 부품의 저발열·저전력·소형화를 이룰 수 있는 부품 소형화·저전력화 기술, 인체의 곡선이나 의류에 쉽게 부착 될 수 있는 플렉서블·종이형태화 기술, 생체 신호 및 환경 오염 등을 센싱하는 스마트 센서 기술 등이 필요함

☐ 센서는 정보 및 에너지를 물리적, 화학적, 생물학적 수단을 사용하여 검출하는 장치로 웨어러블 디바이스에서 센서를 통해 다양한 정보를 획득할 수 있게 함으로써 사용자에게 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공함

☐ 국내외 업체들이 주도권 확보를 위한 기술 및 제품 개발 경쟁중

- 구글은 안경형 스마트기기인 구글글래스를 발표, 또한 헬스케어 전용 어플리케이션 개발함
- 인텔은 웨어러블 디바이스 시장을 공략하기위해 가장 작은 프로세서 쿼크 발표
- 애플은 2015년 스마트시계 ‘애플워치(Apple Watch)’ 출시
- 핏빗은 ‘나이키 퓨얼밴드’와 유사한 기능은 물론 수면상태 정보나 음식 섭취 정보까지 추적할 수 있는 웨어러블 디바이스 ‘핏빗플렉스(Fitbit Flex)’를 출시함
- 조본은 사용자의 움직임을 측정하여 운동량이 부족하면 진동으로 운동을 지시하는 ‘조본 업(JawBone Up)’이란 팔찌형태의 웨어러블 디바이스를 공개함
- 삼성은 갤럭시 기어, 심밴드 등 다양한 웨어러블 디바이스를 발표
- LG전자는 걸음 수와 움직인 거리, 칼로리 소모량 등 신체 활동량을 측정하며, 음악 재생기기로도 사용 가능한 손목밴드인 ‘라이프밴드 터치’를 공개함

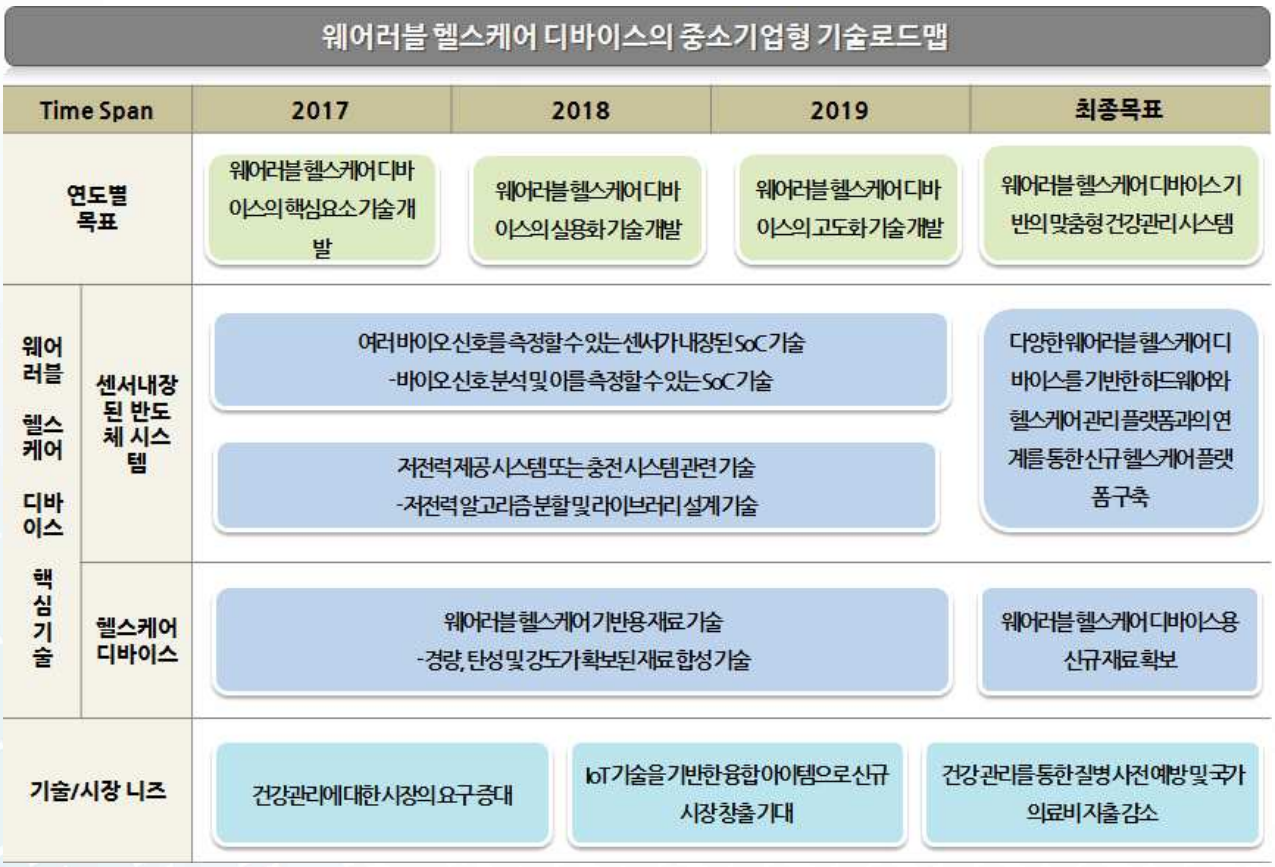
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준의 ICT 인프라 및 제조 기술력 보유 • 다양한 시범사업 등 정부의 헬스케어 IT 지원	• 국내 헬스케어 산업의 낮은 대외 인지도 • 생체신호 측정기기를 생산하는 국내 중소기업 규모 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• ICT기술 비용 감소에 따른 헬스케어 기술과의 융합 가속화 • 1인당 의료 지출액 증가에 따른 정부 재정 지출 부담 완화 필요성 증가	• 초기 단계부터 헬스케어 시장을 선점하고 있는 다국적 기업 및 수많은 스타트업/벤처기업과의 글로벌 경쟁 불가피 • 글로벌 기업의 플랫폼 선점으로 인한 개발 자유도 억제 가능성

중소기업의 시장대응전략

➜ 세계시장으로 볼때 웨어러블 헬스케어 디바이스는 어느정도 포화상태, 따라서 편의성 및 기술적 우수성 등 차별화 요소에 대해 고려해야 하며, 교체 주기가 짧은 만큼 지속적인 제품 이용을 위한 전략이 필요함

6. 전략제품 기술로드맵



실시간 건강관리 시스템

1. 개요

- ☐ 실시간 건강관리 시스템이란 스마트폰, PC, 태블릿 등을 활용하여 실시간 영상 상담, 상담 중 실시간 생체 정보 믹싱 및 전송, 양방향 커뮤니케이션을 지원하며 이에 따른 건강관리를 구성하는 시스템 기술을 의미
- ☐ 최근에는 IT 기술의 발달과 더불어 원격에서 환자의 질병을 예방, 진단, 치료, 관리할 수 있는 유헬스 서비스가 새롭게 등장 하였으며, 의료진과 환자 간 시공간의 장애를 극복하고 가장 효율적인 의료서비스를 제공할 수 있는 수단으로 주목받고 있음
- ☐ 실시간 건강관리의 모바일 기기를 기반으로 피트니스, 헬스케어, 응용분야의 목적으로 개발되어 왔으며, 이외에도 다양한 응용범위로 개발되고 있음
- ☐ 실시간 건강관리 시스템은 다양한 헬스케어 제품을 포괄적으로 포함하는 플랫폼적인 성격을 가지고 있으며, 단계적으로 해당 제품을 적용하여 지속적인 제품 및 서비스의 확대와 같이 성장 가능성이 매우 높은 분야임

2. 산업환경분석

- ☐ 건강이 사회의 중심가치가 됨에 따라 의료서비스 전문화 및 다양화 등 개인 맞춤형 의료서비스가 요구되고 있으며, 대면 중심의 의료체계에서 예방 사후관리, 맞춤형 의료서비스 등으로 패러다임이 변화해 감에 따라 성장 잠재력이 높은 산업분야
- ☐ 모바일 기기는 실시간 건강관리 시스템의 핵심부품으로 웨어러블 시장 확대와 더불어 그 규모가 커질 것으로 예상되며, 타 분야 시장 형성에 큰 영향을 줄 것으로 예측되고 있음
- ☐ 미래의 친환자 중심의 특성화된 치료와 처방이 중요해짐에 따라 환자별 맞춤관리가 확대되는 추세로 의료시스템 시장의 확대와 더불어 기존 의료기기 기업의 시장진출로 인해 산업구조 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예측
- ☐ 실시간 건강관리 시스템 기술은 센서 부품, 플랫폼, 사례기반 추론, 개인건강기록, 스마트 미디어, 스마트 보안기술 등 다양한 기술이 종합되는 제품으로, 시장진출의 핵심 조건은 센서 부품/소재 분야와 정보해석 기술 등 콘텐츠/SW 분야로서, 선진국 대비 취약한 기술에 대해 개발 성공여부가 중요함
- ☐ 실시간 건강관리 시스템이 주요 해외시장 진출을 위해서는 디지털 헬스케어 서비스가 필수적이며, 국내에서는 관련 서비스가 시범사업으로 운영되고 있어 모바일 헬스케어 서비스 및 웨어러블 서비스 또한 늘어나고 있는 추세임

3. 시장환경분석

❑ 세계 실시간 건강관리 시스템 시장은 2015년 64억 달러에서 2020년에는 약 396억 달러 규모의 시장을 이룰 것으로 전망됨

❑ 실시간 건강관리 시스템은 현재는 전체 시장 대비 작은 규모이나 향후 높은 성장세를 보이며 세계적으로 고르게 성장할 것으로 예상됨

- 스마트폰의 보급, 사물인터넷의 발전, 이용자의 친숙함 등으로 인하여 성장이 가속화되고, 주요 기술의 비용이 점점 저렴해짐에 따라서 시장 규모가 확대될 것으로 전망됨

❑ 국내 실시간 건강관리 시스템 시장은 2015년 1,048억 원에서 연평균 성장률 19.3% 성장하여 2020년 약 2,533억 원에 이를 것으로 전망됨

- 세계시장 연평균성장률 45.0%에 상대적으로 낮은 성장률이나 국내시장도 꾸준히 성장할 것으로 전망됨

❑ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야의 평균 무역수지는 -0.92로 수입위주의 산업이나 무역수지의 적자폭이 소폭 줄어들고 있음

4. 기술환경분석

❑ 스마트폰의 보급률이 경제수준과 별도로 확대되고 있기 때문에 이러한 m-Health 어플리케이션의 확대보급은 건강관리 서비스의 혜택을 받는 범위를 넓히는 데도 기여하고 있음

- 모바일/스마트폰 이용자들은 건강관리 어플리케이션을 다운받아 자신의 건강상태를 관리함. 이러한 어플리케이션을 통해 섭취한 음식 칼로리의 측정, 일일 운동량과 심장박동 수의 측정, 수면 패턴 기록 및 혈당수치의 분석 등이 가능해짐

❑ 실시간 건강관리 시스템 분야는 IT 기술의 발전과 고령화, 소득 증대 등의 트렌드를 바탕으로 급성장 하고 있으며, 스마트기기와 다양한 융복합 기술을 바탕으로 서비스 분야와 시장이 크게 확대되고 있음

- 미국, 유럽 등 선진국들은 정부주도하에 IT헬스 산업을 지원하고 있으며, 글로벌 의료기기 기업과 대형 통신업체 등이 적극 참여하여 시장을 주도하고 있음

❑ 실시간 건강관리 시스템 분야는 국내 IT 역량을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 사업 분야 이지만 최근까지 여러 가지 규제로 인하여 세계 발전 추세에 뒤처지고 있으며, 국내 헬스케어 수준도 혈당체크, 건강관리 등 자가진단에 머물러 고부가가치 창출에는 제대로 대응을 못하고 있는 실정임

❑ 최근 정부에서 원격진료를 허용하는 의료법 개정을 추진하는 등 IT헬스 산업 활성화를 위한 지원이 진행되고 있지만, 미래 성장동력 중 하나인 IT헬스 산업이 글로벌 시장 에서 뒤처지지 않도록 산업 활성화를 위한 정책적 지원 및 제도적 장치 마련이 필요함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 수준의 보건의료 서비스 • 세계 최고 수준의 ICT 인프라 • 기존 세계 최고 수준의 반도체 제조기술 • 신 서비스의 높은 수용성	• 기술경쟁력 및 원천기술 • 요소기술 및 융합기술 분야별 전문가 부족 • 산학연 협력기반 취약 • 재택, 원격진료 서비스 인프라 및 관련법규와 제도 등 미비
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 관련 세계시장 대폭 성장단계 • 산업화 초기단계로 선진국 추격 용이 • 노령화 사회 진입에 따른 보건/복지 분야 투자 증가 • 신 서비스의 높은 수용성 • 융합 분야의 신성장동력화에 대한 정부의 강력한 의지 • IT와 융합으로 다양한 산업분야에 파급효과화	• 선진국의 지적재산권 선점 • 세계화 전략 부재 및 낮은 국제적 장비 신인도 • 국내시장의 외국장비 독점 • 중국 등 신흥국가의 도전 • 의료장비에 대한 인허가 및 평가 시스템 미비

중소기업의 시장대응전략

➜ 재택, 원격진료 서비스 인프라 및 관련법규와 제도가 아직 미비하며 의료장비에 대한 인허가 및 평가 시스템 부재로 정부 차원의 법규 방안이 필요한 산업 분야

➜ 다양한 헬스케어 제품들의 시장경쟁에서 이기기위해 정밀도 향상 및 새로운 기능 추가 등 차별화 요소를 갖추어야함

6. 전략제품 기술로드맵



만성질환 모니터링 서비스

1. 개요

- ☐ 만성질환 모니터링 서비스란 TV, PC, 스마트폰, 태블릿 등 통신 디바이스를 활용하여 고혈압이나 당뇨병 같은 만성질환이 있는 환자를 대상으로 인터넷으로 관리하는 원격 모니터링 시스템
- ☐ 세계적으로 의료서비스는 사전 진단 통한 예방과 관리를 통한 비용 절감을 목표로 발전하고 있으며 만성질환 모니터링 서비스는 해당 트렌드에 부합하는 차세대 의료 서비스 분야
- ☐ 만성 질환은 일단 발병하게 되면 완치되는 것을 목적으로 하지 않으며 평생토록 약물 복용이나 생활습관 교정 등을 통해 질환을 관리하고 부작용이나 합병증 이차적인 질환을 막는데 치료 목적이 있으므로, 환자의 정보를 의료진에게 실시간으로 전달하여야 정확한 진단과 치료가 가능
- ☐ 만성질환 모니터링 서비스는 적용기술에 따라 질환의 신체지표 감지기술, 원격모니터링 기반 실시간 건강상태 모니터링 및 실시간 질환 관리 기술, 질환관리 정보보호 및 추적 기술로 분류

2. 산업환경분석

- ☐ 완치가 어려운 만성질환의 특성에 따라 장소와 시간에 구애받지 않는 원격 모니터링 서비스의 중요성은 점차 증대하고 있으며, 이를 구현하기위한 기반기술 및 시스템 개발이 활발히 진행 중
- ☐ 의료정보 관리와 관련된 플랫폼 분야는 의료기관간 정보 통합의 부재로 낮은 효율성 및 타 기관 이용의 불편사항이 다수 존재하며 이를 해결하기 위해 IT 기기와의 융합 및 연동으로 다양한 정보를 수집하고 분석할 수 있는 관리 SW 솔루션이 발전중
- ☐ 국내 발전된 IT 인프라와 급격한 인구 고령화를 고려해 볼 때 만성 질환 원격 모니터링 서비스는 급성장할 수 있는 분위기가 무르익은 상태
- ☐ 만성질환 모니터링 시장은 고혈압, 당뇨 등 완치가 어려우며 관리가 필요한 질환이 주요 질환으로 분류되며, 이중 환자가 직접 측정하기 용이한 혈당, 혈압, 심혈관 등에 대한 홈헬스 모니터링 디바이스 개발이 활발히 진행되고 있는 추세
  - ■ 홈 모니터링 분야에서 최초로 FDA 승인을 받은 BIOTRONIK가 선두기업으로 현재 약 55개국에 홈헬스 모니터링 서비스를 제공
  - ■ 세계 2위 홈 모니터링서비스 업체인 Cardiocom을 인수한 Medtronic, 인터넷 기반 원격 케어 시스템에 강점을 보이는 St.Jude Medical, 심장 분야에 특화된 Boston Scientific, 모기업을 기반으로 강력한 스마트홈 체계를 구축 중인 Philips Healthcare 등 5개 기업이 시장을 선도
- ☐ 만성질환 및 성인병 환자 증가에 대한 경계심과 건강관리에 대한 보급이 확대되면서 현장에서 즉각 질병이나 병원균의 진단 · 검사를 가능하도록 하는 현장진단 시스템(POCS: Point Of CareSystem)에 대한 관심역시 높아져 개인 기반의 건강관리 관련 상품 시장이 확장 예정

3. 시장환경분석

☐ 만성질환 모니터링 서비스가 포함된 u-메디컬 산업의 세계시장 규모는 2015년 932억 달러 규모로 추산되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 15.0% 성장하여 2020년 1,868억 달러 규모가 형성될 것으로 전망됨

☐ u-메디컬 산업 관련 국내 시장 규모는 2015년 6,513억원 규모로 추산되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 15.0% 성장하여 1조 3,105억 원의 시장 형성이 전망됨

☐ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야의 평균 무역수지는 -0.92로 수입위주의 산업이나 무역수지의 적자폭이 소폭 줄어들고 있음

4. 기술환경분석

☐ 만성질환 모니터링 서비스를 제공을 위해서는 개인의 신체적, 건강에 관련되어 다량으로 축적되어 있는 개인의료 정보를 단시간에 정확히 분석할 수 있는 시스템이 필요

- 의료기기 원격서비스는 개인의 의료정보를 기반으로 만성질환 관리, 건강증진, 예방, 질병 진단 등의 종합적인 서비스를 제공하는 서비스로 이를 위해서는 개인의료정보의 정보화, 분석 시스템이 필요
- 다량의 정보 중에서 원하는 정보를 단시간 내 획득하기 위해 빅데이터를 기반으로한 정보 분석 방법이 새로운 대안으로 부상 중

☐ 글로벌 기업들이 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 일본은 휴대전화를 통한 의료시스템 서비스 도입으로 상위 5대 기업이 병원정보시스템과 의료영상정보시스템의 아시아-태평양 지역 시장의 55.4% 점유
- 미국의 NASA, HP, MIT 등에서는 PDA나 착용식 컴퓨터와의 통신이 가능한 원격 건강진단 시스템과 스마트 액세서리를 이용하여 바이오 신호를 측정, 분석할 수 있는 라이프가드(Lifeguard) 등 착용형 또는 부착형 생체신호 감지시스템을 개
- IBM은 모바일 환경에서 건강진단을 위한 헬스케어 솔루션을 발표했으며 인터넷 기반 의료영상 전송저장시스템(PACS) 개발 및 도입을 진행
- 국내 의료정보화는 IT 기술의 발달로 산업계에는 많이 적용되고 있으나 원격 서비스가 의료기기에 접목된 사례는 극히 미흡함
- 삼성전자는 삼성메디슨 등을 통해 첨단 ICT 기술을 융합한 원격 의료기기를 선보일 예정이며, SK텔레콤은 서울대병원과 벤처기업 헬스커넥트를 설립하고 ICT와 병원 의료서비스를 연계한 개인 맞춤형 건강관리서비스를 진행하고 있으며, KT는 연세대세브란스병원과 합작기업 후헬스케어를 세우고 초소형 센서기기로 환자의 건강 상태를 24시간 확인하는 서비스를 준비중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 개인용 스마트 디바이스 보급률 및 IT 인프라 구축율 • 세계적 수준의 의료기술 및 임상 조건을 보유 • 제품 생산관련 우수 인프라 및 제조 기술 확보 • 우수한 소프트웨어 개발 기술 및 인력 보유 • 낮은 의료비 부담에 따른 진료접근성이 높음	• 개인 민감정보 보호를 위한 정보보안 체계 미흡 • 이해관계자 간 협력체계 구축 미흡 • 상호 운용성 확보를 위한 표준화 방안 미비 • 관련 서비스에 대한 명확한 수익 모델 부재 • 네트워크용 미들웨어 다양성에 따른 지배적 솔루션 확보 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 만성질환 환자수 증가 및 고령화 사회 진입에 따른 수요 증가 • 표준화 기술 미실현에 따른 세계시장 선점 가능성 존재 • 건강관리에 대한 수요자 관심이 증가하고 있는 추세 • 융복합화 추세에 따른 첨단 의료 서비스에 대한 수요 증대 • 차세대 의료 사업에 대한 정부의 강력한 지원 의지	• 글로벌 경쟁 심화 추세 • 다국적 선진기업 원천기술 독점 • 모니터링 서비스에 대한 지불 비용 대비 효과 분석 미비 • 개인정보 유출에 대한 사용자 거부감 • 인프라 미구축으로 서비스 대중화 시간이 필요

중소기업의 시장대응전략

➜ 만성질환 모니터링 서비스는 만성 질환에 대해 실시간으로 질환의 상태를 모니터링이 가능한 의료관리 시스템으로 건강관리에 대한 수요자 관심 및 수요 증대에 따라 차세대 의료 서비스로 부각

6. 전략제품 기술로드맵



실버케어 모니터링 서비스

1. 개요

❑ 실버케어 모니터링 서비스는 고령자를 대상으로 질병 및 생활관리 서비스를 제공 및 관리하는 원격 모니터링 시스템으로 정의

❑ 실생활과 접목된 생체정보 감지기기 시장은 무선통신 기술, 유비쿼터스 기술 등과 융합하여 큰 시너지 효과도 기대할 수 있으므로 국가적인 차원의 지원 필요

❑ 실버케어 모니터링 서비스와 연계된 소형 의료기기, 유헬스 등과 같은 기술혁신을 통해 질병의 사전예방과 일상 건강관리가 현실화 될 것인 바, 이를 통해 일상생활 환경 및 의료현장에서 휴대용 진단기기로 생체신호를 실시간 측정하고, 원격진료시장의 활성화가 전망됨

❑ 실버케어 모니터링 서비스는 노인질환 관련 신체지표 감지기술, 원격모니터링 기반 실시간 건강상태 모니터링 기술, 원격모니터링 기반 실시간 질환 관리 기술로 나눌 수 있음

- 생체신호 모니터링(Vital Sign Monitoring: VSM) 디바이스는 웨어러블 기기나 신체에 장착된 센서를 이용하여 사용자의 맥박, 혈압, 심전도, 체온, 혈당 등 다양한 생체신호를 측정 · 획득하는 디바이스임

2. 산업환경분석

❑ 고령자의 경우 건강을 챙기기가 어렵고 응급상황 발생시에 즉각적인 구호가 이루어지지 않는 경우가 많기 때문에, 유무선 통신망 기반을 사용하여 고령자의 질병의 예방, 상태파악, 예후, 건강 및 생활 관리의 개인 맞춤형 서비스가 필요

❑ 고령자의 의료정보를 바탕으로 하여 측정된 생체정보 생활습관 등을 종합적으로 분석하여 건강관리에 도움

❑ 실버케어 모니터링 시장은 고령인구들에게 자연적으로 발생하게 되는 노인병(관절염, 치매 등)과 만성질환(고혈압, 당뇨 등)이 주요 질환으로 분류되며, 질병관리, 동작 및 환경 감지센서 등을 활용한 홈헬스 모니터링 및 응급상황 발생 시 보호자 및 119 연락 시스템이 포함된 디바이스를 개발하는데 활발한 추세를 보임

❑ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야는 글로벌 IT기업들의 시장 형성을 주도하고 있으며, 표준화를 통해 시장진입 장벽을 형성하고 있어 필요 핵심기술 개발을 통한 경쟁력 확보와 산업화가 가능

❑ 실버케어 모니터링 서비스는 국내에서도 고령화 인구 비율이 점점 늘어나고 있는 추세에 의해 수요가 증가하면서 국가적으로 복지 시스템이 선진국에 비해 미흡한 실정으로 향후 국내 시장의 성장 잠재 가능성이 높은 산업이라 전망됨

3. 시장환경분석

❑ U-실버 분야 세계 시장 규모는 2015년 418억 달러에서 2020년 665억 달러로 연평균 9.7% 성장할 것으로 전망됨

❑ 미국, 일본 등 선진국은 정부 정책의 영향으로 산업의 성장 기회가 더욱 확대되고 있는 상황

- 미국의 GE, Microsoft Cisso, Oracle, Intel, Google, AT&T 등 대규모 IT/통신 기업 및 일본의 마쓰시타, NTT 도코모 등을 중심으로 산업 진출 가속화

❑ 국내 U-실버 시장은 2015년 5,324억 원에서 연평균 9.7% 성장하여 2020년 8,453억 원에 달할 것으로 전망됨

- SKT, 삼성 등 통신 IT 대기업의 헬스케어 분야 적극참여 등으로 민간 주도로 U-health 시장 기회가 앞당겨짐

❑ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야의 평균 무역수지는 -0.92로 수입위주의 산업이나 무역수지의 적자폭이 소폭 줄어들고 있음

4. 기술환경분석

❑ 최근 국민건강특별위원회에서 U-Healthcare 분야에 대한 정책이 이슈화되고 있고 국가 정책적으로 스마트 기기와 결합한 형태의 U-Healthcare 관련 생체신호 측정기기 연구개발 장려

❑ 21세기 바이오센서 기술 분야에서는 질환의 조기 진단, 예방, 예후 예측, 진단-치료의 융합 등 개인별 맞춤의료가 핵심 키워드이며, 바이오센서의 체외진단 분야는 맞춤의료시대에 필수불가결한 도구로써 중요성이 더욱 커질 것으로 예상

❑ 스마트 기기와의 결합을 위한 생체신호 측정센서의 개발은 U-Healthcare에서 가장 핵심적인 기술로 향후 지속적인 연구가 필요한 분야

❑ 무선 생체신호 측정기기: 기존의 생체신호 측정기기는 대부분 유선 통신 방식으로 측정 중 사용자는 이동이 자유롭지 못하거나 이물감을 느끼게 되는 반면, 무선 통신 방식의 생체신호 측정기기는 사용자의 편의성을 최대화

❑ 건식능동전극과 같은 기술개발을 통해 사용자의 편의성을 극대화하면서 안정적인 신호 포집 가능

❑ 글로벌 기업들이 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- IBM은 모바일 환경에서 건강진단을 위한 헬스케어 솔루션을 발표, PACS 개발 및 도입 진행
- 일본의 세콤은 보안 서비스와 결합된 홈케어서비스 혈압 심전도 등 제공
- 국내의 경우, 메디아나(환자감시 장치) 바이오시스(다기능 환자 감시 장치, 포켓형 태아심음심박측정기), KT(초소형 센서기기를 통한 모니터링 서비스 준비중), LG(당뇨 관리서비스), ETRI(낙상감지폰) 등 제품을 개발 및 서비스 중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내의 높은 IT 기술력에 바탕을 둔 융합기술 개발 용이 • 고령화, 건강, 복지, Well-being 트렌드에 따른 지속적인 관련 산업 수요 증가	• 핵심기술의 해외 의존도가 높아 High-End 시장으로의 진입애로 • 생체신호 측정기기를 생산하는 국내 중소기업 규모 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 해외 기업들의 국내 진출로 관련 사업의 파이가 커질 것으로 전망 • 동작 및 감지센서, 무선통신 기술 접목 등 핵심기술 확보 노력 • 대기업의 요양 서비스 시장에 대한 진입 시도	• 해외 기술의 의존도가 높고, 중소기업의 연구 개발인력 수급이 불안정 • 미국, 유럽연합, 일본과 같은 선진국의 발 빠른 기술 선점

중소기업의 시장대응전략

➜ **실버케어 질환의 조기 진단, 예방, 예후 예측, 진단-치료의 융합 등 개인별 맞춤의료가 핵심 키워드**

6. 전략제품 기술로드맵

실버케어 모니터링 서비스 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		생체신호 및 동작감지센서 무선통신개발	무자각 생체신호 측정기기개발	개인 질병관리 시스템 연계 및 구호시스템 연계 보호자 알림 서비스 개발	측정된 생체정보 및 동작감지데이터를 활용한 개인 패턴분석 및 질병관리, 응급상황 구호연계
실버케어 모니터링 서비스 핵심기술	실버케어 서비스	노인질환 관련 신체지표 감지기술 원격 모니터링 기반 실시간 건강상태 모니터링 기술 원격 모니터링 기반 실시간 질환관리 기술			노인의 질병 및 생활상태 모니터링 및 관리 서비스, 구호시스템 연계를 위한 감시자 시스템 개발
	질환관리 원격 모니터링 시스템	질병 및 생활관리 정보 보호 및 추적 기술			데이터 분석 고도화 및 알림서비스 지연 최소화, 신호처리 모듈 개발
기술/시장 니즈		인구고령화 및 소득수준 향상에 기인한 만성질환의 증가로 지속적 건강관리 수요증가	스마트기기와 결합가능한 웰니스 및 유헬스용 생체신호 측정기기 수요증가	노인의 고독사 방지 및 노인 삶의 질 향상과 더불어 부양가족의 부담과 불안해소	

개인건강기록

1. 개요

- ☐ PHR은 개인 건강 기록과 관련된 모든 정보, 이를 바탕으로 제공되는 개인 건강 정보와 개인 전강 관리 서비스를 제공하는 플랫폼을 모두 포함하는 개념으로 유사한 형태로 EMR(Electronic Medical Record), EHR(Electronic Health record)이 있음
- ☐ PHR은 개인 건강 관리를 위한 개인 건강기록 입수 기술, 생활관리를 위한 관찰 기술, 원격모니터링 기반 실시간 건강상태 모니터링 및 관리 기술로 분류 될 수 있음
- ☐ 의료소비자가 능동적으로 참여하는 Health 2.0에 따라 의료소비자 스스로 정보 수집, 공유, 교환이 가능한 영역에서 PHR을 중심으로한 비즈니스모델 마련이 필요
- ☐ 다양한 개인건강기기(PHD) 및 어플리케이션(PHA)을 통해 수집된 개인건강정보(PHI)들은 각각의 정보를 통합하여 저장 · 관리할 수 있는 데이터 플랫폼이 필요

2. 산업환경분석

- ☐ 인구고령화에 따라 만성질환자가 증가하면서 만성질환 치유에 필요한 첨단 의료기법에 대한 수요와 검진 · 진료 · 재활을 결합하여 환자의 일상생활을 유지하는 개인별 맞춤형 서비스에 대한 수요가 증가
- ☐ 개인건강기록(PHR) 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요인 중 하나는, 의료기관의 EHR 도입임. EHR을 이용함으로써 의료기관이 보관하는 기록에 소비자가 쉽게 접근할 수 있게 될 것. 또 소비자 사이에서의 PHR 이용 확대는 의료 제공자가 PHR과 상호성을 갖는 EHR 사용을 고려하는 동기 중 하나임
- ☐ Bio Tech와 ICT 등 기술의 진보, 고객의 의식 변화, 비용 효율 추구 정책 등으로 인해 의료산업의 패러다임 혁신이 본격화 될 것으로 기대
- ☐ 국내의 경우 모바일 단말을 활용하여 다양한 서비스를 개발, 제공하고 있지만 미국, 유럽, 일본은 선진국에 비해 DNA나 생체정보 등의 인체 기반 정보 분야는 물론 체력, 식이/영양정보 등 다양한 헬스케어 기반 데이터의 경우 매우 부족하여 고부가가치 분야의 스마트 헬스케어의 기반 경쟁력이 취약한 상태

3. 시장환경분석

- ☐ 개인건강기록 분야의 세계시장 규모는 2015년 529억 달러 규모이며, 2015년부터 연평균 24.0% 성장하여 2020년 1,552억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 개인건강기록 분야의 국내시장 규모는 2015년 1조 828억원 규모이며 2020년에는 1조 9,322억원 규모의 시장 형성 전망
- ☐ 국가 의료보험에 의한 의료서비스에 대한 만족도 저하로 양질의 의료서비스 제공에 대한 수요는 높은 상태임
- ☐ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야의 평균 무역수지는 -0.92로 수입위주의 산업이나 무역수지의 적자폭이 소폭 줄어들고 있음

4. 기술환경분석

- ☐ 수익모델의 부재, 의료기관의 PHR 활용 및 서비스에 대한 법제도의 미비 및 개인 정보 유출 우려로 활성화되지는 않은 상태이나 대형병원은 EMR과 연결된 PHR을 자체적으로 개발하여 운영 중이고, 국내 선도기업은 다양한 기술과 결합하여 PHR 플랫폼을 상용화하고 PHR 기반 서비스사업 전개
- ☐ 헤셀은 검진기관과 연계하여 검진영상정보를 스마트폰으로 제공하는 솔루션을 B2B로 제공하고 있으며, 오픈잇은 IEEE11073 등 표준기반 및 각 기기별 독자규격을 적용하여 PHD와 웨어러블기기와 연동하는 플랫폼 솔루션을 개발
- ☐ 질병관리본부에서 운영 중인 예방접종 등록관리 정보시스템은 예방접종기록의 DB 구축을 통해 사용자 스스로 필수예방접종의 종류 파악 및 접종 시기 등을 관리 할 수 있으며, 본인의 예방접종 기록에 한하여 인터넷을 통해 언제든지 조회 및 다운로드가 가능
- ☐ 심박, 혈압, 체온 등 개인건강정보를 측정하여 전달하는 커넥티드 PHD(Connected Personal Health Device)는 기존 의료기기에서 비침습 및 착용형, 지속 측정하는 형태로 발전
- ☐ 국내외 다양한 기업들이 PHR 이용 점유율을 높이기 위해 경쟁중
  - MS는 2007년에 'HealthVault' PHR 플랫폼을 출시 및 운영중, 2014년 피트니스용 플랫폼인 'Health'를 추가로 출시
  - 헬스맥스는 공용건강기기에서 측정하는 건강정보를 바탕으로 개인맞춤형 커뮤니티케어서비스를 제공하며, 누스코는 병원과 연계된 PHR을 기반으로 건강관리서비스를 제공
  - 유비케어는 기업건강검진을 대행하며 검진기록을 관리하며, 라이프시맨틱스는 표준 기반으로 개인건강정보 및 의료정보를 저장하는 플랫폼을 상용화
  - 서울아산병원에서는 'my Chart in my Hand' 서비스를 통해 건강관리, 의료정보, 투약정보, 외래예약, 건강정보 등의 서비스 제공

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 앞선 IT 기술로 IT 융합 기술력 확보 • 우수한 의료기술과 의료시스템 보유 • 신기술에 대한 높은 수용성 및 속도에 민감한 문화적 특성으로 융합산업에 적합한 문화 보유	• 낮은 소비자 인지도 • 수익화의 어려움과 법제도 상이 이슈 • 서비스의 유용성 검증 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 소득수준 상승으로 건강한 삶에 대한 시장 수요 증가 • 초기 시장으로 명확한 시장을 지배하는 기업이 존재하지 않아 시장 선점 가능성이 높음 • 앞선 IT분야의 기술 및 브랜드를 통해 IT의료 융합을 통한 시너지 효과 기대	• 이스라엘, 중국 등 경쟁국의 급속한 성장세가 뚜렷 • 글로벌 기업 간의 표준화 주도로 진입장벽 형성 예상
중소기업의 시장대응전략	
➜ 전방산업에 속하는 웨어러블 기기의 국내 산업 환경이 취약하고 중소기업의 기술개발 역량이 미흡하여 기술 경쟁력 확보가 시급하고, IT와의 융복합을 통해 시장을 선점할 수 있는 경쟁력 있는 기술 확보가 필수	

6. 전략제품 기술로드맵



스마트 헬스 데이터 분석

1. 개요

□ 스마트 헬스 데이터 분석은 건강 및 의료 관련 데이터를 수집, 가공, 분석하여 건강정보, 의료분야에 활용 가능한 가치 있는 정보를 만들어 내는 기술

- 스마트 헬스 데이터는 보건의료와 관련된 빅데이터의 수집과 분석을 통해 보건 증진과 의료 혁신을 위한 가치 있는 정보로 정의되며, 본 로드맵에서는 이를 만들어내는 일련의 과정을 스마트 헬스 데이터 분석 기술로 정의

□ 의료, 헬스케어의 핵심이 근거 중심 의료에서 데이터 중심 의료로 전환될 전망으로 보다 광범위한 데이터를 수집, 분석하고 유의미한 정보를 이끌어내는 일련의 과정이 의료에 미치는 영향이 매우 큼

□ 개인의 신체, 정신적 건강에 대한 관심이 증가하고 있으며, 일상생활에 지장을 주지않는 수준의 데이터 수집 기술이 발전함에 따라 건강 데이터 관련 기술, 산업이 지속적으로 발전할 전망

□ 스마트 헬스 데이터 분석 관련 산업은 제품 관점에서는 개인 건강기기, 건강정보 어플리케이션, 건강정보 플랫폼 서비스로 나눌 수 있고, 공급망 관점에서는 일반인 대상의 건강관리 서비스와 환자를 대상으로 하는 스마트 의료 서비스 분야

2. 산업환경분석

□ 데이터의 종류에 따라 의료 데이터와 생활 데이터로 나눌 수 있으며, 우리나라에서 의료 데이터는 생명윤리 및 안전에 관한 법률, 의료법 등의 영향 하에 있고, 생활 데이터는 그에 비해 규제에서 비교적 자유로움

□ 일상생활에서 개인의 건강관리는 새로운 시장으로, 센서기술의 발전, 다양한 사업모델을 통해 급속도로 성장이 예상됨

- 바이오센서 기술의 발전으로 센서가 소형화됨에 따라 일상생활에 영향을 주지 않으면서 데이터 측정이 가능해졌고, 중력, 가속 등 활동 감지를 통해 착용자의 신체활동 정보를 추가함으로써 보다 정밀한 계측과 데이터를 축적하고, 물리량과 활동정보를 조합하여 가공된 정보 생산도 가능

□ 의료정보의 경우 병원과 연계하는 방식으로 활용범위가 제한적이며, 주로 EMR(Electronic Medical Record) 시스템과 연동하여 구현

□ 소비자 주도적인 헬스케어 플랫폼 선점 여부에 따라 시장 지배적인 영향력 획득이 가능함

- 애플은 헬스케어 플랫폼 구축에 앞장서면서 HealthKit, ResearchKit, CareKit을 잇따라 출시
- 비슷한 시기에 구글은 구글 핏, 삼성은 SAMI 플랫폼을 출시하면서 경쟁구도 구축

3. 시장환경분석

- ☐ 스마트 헬스 데이터 분석 시장은 연평균 16.2% 수준으로 성장하여 2020년까지 약 1,778억 달러에 달할 것으로 예상됨
- ☐ 스마트 헬스 데이터 시장을 서비스, DB관리로 볼 경우 서비스 시장은 약 9%대 연평균 성장률, 데이터 분야는 20% 이상의 시장 성장률을 보일 것으로 전망
  - ■ 특히 데이터 해석-분석 분야는 연평균 37%가 넘는 성장률을 보일 것으로 예측
- ☐ 스마트 헬스 데이터 분석 관련 국내 시장은 연평균 23.0%로 세계시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2020년에는 3조 4,994억 원에 달할 것으로 전망
- ☐ 정부의 지원 의지 확인과 관련 신생기업 출현으로 빠른 생태계 구축 가능
- ☐ 스마트 헬스 데이터 측정을 위한 웨어러블 디바이스의 필수 부품인 표시반의 무역 규모는 2013년 이후 감소 추세로 기본적으로 수입특화 상태를 유지하며 무역수지 적자폭을 줄여가고 있음

4. 기술환경분석

- ☐ 식이 조절, 생활습관 교정에서부터 약물 복용, 의료적 의사결정 지원에 이르기까지 다양한 적용 분야 존재
  - ■ 미인지 정보측정 분야는 칼로리 소모, 이동 거리, 수면 등 행동 추적, 체온, 심박수, 혈압 등 신체 정보 모니터링으로 사용자의 별도 개입 없이 자동으로 데이터를 측정, 분석하고 통계결과를 제시
  - ■ 인지적 정보입력 분야로는 식이, 활동유형 등 전기, 기계적 방식으로 직접 측정이 어려운 데이터를 사용자가 직접 입력하게 하고, 결과 분석을 통한 추가정보 제공
- ☐ 글로벌 ICT 기업이 플랫폼을 내세운 헬스 데이터 분석 및 서비스 산업 진출
  - ■ Apple은 Health Kit을 출시하면서 함으로써 높은 시장 점유율(2015년 기준 17.2%)을 가진 아이폰을 매개로 헬스케어 산업에 적극
  - ■ Validic은 병원, 보험사, 제약사 등을 하나의 플랫폼으로 연결시켜 데이터의 흐름을 만들어냄
  - ■ 삼성도 SAMI를 선보이며 헬스케어 플랫폼 경쟁에 참여
- ☐ 데이터 산업은 기본적으로 데이터의 양과 규모가 산업 전체의 수익성을 결정하므로 사용자 참여를 유도함으로써 보다 방대한 양의 데이터를 보유하고 이를 토대로 부가가치를 창출하려는 경쟁 가속화 전망
  - ■ SNS 서비스와 연계하여 양방향 정보소통 창구를 마련하고, 소비자의 생활 패턴에 맞는 데이터 수집 방식을 채택
  - ■ 소비자가 지속적으로 데이터를 생산할 수 있도록 서비스에 엔터테인먼트 요소를 접목시켜 지속적인 흥미와 동기 부여

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 ICT 역량	• 개인정보 및 건강/의료정보 관련 법/제도 미흡 • 부족한 BI 인력
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 수요 확대(건강관리에 대한 소비자 관심 증가) • 센서 기술 발전으로 적용 범위 확장	• 정보 보안 이슈 (개인정보 유출 우려) • 글로벌 기업의 플랫폼 선점으로 인한 개발 자유도 억제 가능성

중소기업의 시장대응전략

➜ **아직 시장형성 초기 단계로 경쟁우위 확보전략 필요**

➜ **표준 정립, 규제합리화 등 정부의 적극적인 지원정책 시행 시 빠른 성장 가능**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 헬스 데이터 분석 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		기반기술 확보 및 범용성 입증	편의성 / 실용성 기반 소비자층 확보		클라우드 플랫폼을 중심으로한 건강데이터 분석서비스 생태계 구축
스마트헬스 데이터 분석 핵심기술	데이터 수집	보건의료관련 빅데이터수집 기술 : 센서기술 확보	보건의료관련 빅데이터수집 기술 : UX 개선		보건의료 관련 빅데이터 수집 기술 개발
	데이터 분석	보건의료 데이터 분석 기술 : 표준데이터 양식 및 참조 데이터 구축	보건의료 데이터 분석 기술 : 실증데이터 비교 / 분석		보건의료 건강 데이터 분석 기술 개발
	건강정보 서비스 플랫폼	보건의료 데이터 클라우드 플랫폼 : 클라우드 컴퓨팅 환경 구축	보건의료 데이터 클라우드 플랫폼 : 기기 - 애플리케이션 호환성 확보		보건의료 건강 데이터 클라우드 플랫폼 구축
기술/시장 니즈		사용자 편의성	유의미한 정보 제공	기기 / 기술간 호환성	

의료기기

- 의료정보관리 플랫폼
- 원격진료 서비스
- 시청각 등 감각 보조기기
- 영상진단 및 측정기기
- 생체신호 측정기기
- 정형외과·치료용 치료재료 및 도구
- 치료수술용 기구 및 기기



의료기기

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 고령화 사회로의 진행에 대비한 당국의 노력 • BT 분야 육성 계획에 따른 u-Healthcare 및 웰니스 서비스에 대한 당국의 관련 연구 지원 • 의료기기의 안정성과 유효성 검증을 위한 프로세스의 개발이 진행	• 선진국의 의료 지출 삭감 정책 시행 • 신규 국제 규격 시험 평가에 대한 기술 규제 강화 • 국제 통용 가능한 표준화 제품 개발에 애로 • FTA협정 활성화로 기존 관세 무역 장벽이 약화로 인한 국내 의료기기 산업보호의 필요성
산업	• 고령층 대상 산업의 시장규모 증가 • 생체신호 측정기기를 이용한 관련 기술들의 발전 • 예방 및 건강유지 중심 시장으로 변화, 확대 • 중국, 일본 등 주변 국가의 유동인구 증가에 따른 의료수요 확대	• 많은 연구 개발비가 소요되고 투자 측면에서 위험 • 사업 참여 및 시장 진입 장벽이 높음 • 국내 관련 기업의 영세화로 기술 개발 투자 능력 부족 • 세계적인 경기 불황으로 인한 소비 위축
시장	• 치료에서 예방을 중요하는 환경에서 영상 진단 및 측정기기에 대한 수요의 증가 • 고령화, 식생활 습관 변화, 신체활동의 감소 등으로 만성질환에 의한 사망률 증가 • 패러다임 변화로 인한 건강관리 관심 증가	• 동물 비임상 시험을 통한 안전성 및 유효성 평가, 임상시험 승인절차 및 임상시험 등 복잡한 단계 • 의료기기 분야의 산업화에 대한 전반적인 이해 부족 • 원천 기술에 대한 재산권 강화 • FTA 개방의 가속화 및 시장선점 경쟁 심화
기술	• 생체적합성, 조직 재생에 대한 수요가 높아지면서 기존의 합성 생체 재료를 천연 유래의 생체 유래 소재로 대체하려는 연구 활성화 • 제품 표준화, 원천 기술의 확보를 통한 경쟁력 강화 • 나노융합 기술 및 표면 처리 기술의 개발로 인한 제품의 다양성	• 기술 진입 장벽이 높은 선진국 독점형 첨단 기술에 의존 • 핵심 부품에 대한 국산화 개발 실적 부족하여 제품 개발에 애로 • 원천 기술 미확보로 인한 기술개발 한계 • 일부품목에 한정된 기술적 경쟁력



중소기업의 시장대응전략

➜ 질환의 조기 진단, 예방, 예후 예측, 진단-치료의 융합 등 개인별맞춤의료가 핵심 키워드

➜ 고령화, 식생활 습관 변화, 신체활동의 감소 등으로 만성질환에 의한 사망률이 증가하고, 치료에서 예방을 중요하는 환경에서 영상 진단 및 측정기기에 대한 수요의 증가

➜ POC 분야에서는 진단과별 특화된 기능 제공, 이동이 간편하도록 하는 소형화 기술, 임상적으로 유용한 정보의 제공 등이 경쟁력을 가질 수 있는 분야로 이를 위한 요소기술 확보가 필요

➜ 금속, 폴리머, 세라믹, 고분자를 이용한 치료재료 기술의 발달로 독성이 없고 인체에 무해, 생체 안정성, 생체 적합성이 뛰어난 소재 개발 등 고부가가치 산업으로 전환 추세

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
의료기기	의료정보관리 플랫폼	의료정보관리 플랫폼이란 국내 보건의료 정보화, 보건의료서비스 강화와 보건의료 정보의 표준화를 위한 플랫폼으로 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위하여 환자 맞춤형· 개인중심 의료정보 통합 관리 시스템을 의미
	원격진료 서비스	원격진료 서비스란 정보통신 기술을 이용하여 공간 및 시간에 구애받지 않고 원거리에서 의료정보 및 의료서비스를 전달하는 서비스를 의미함
	시청각 등 감각 보조기기	시청각 등 감각 보조기기란 노령화, 손상된 시청각 능력 보완을 위하여 시청각 정보의 확대, 증폭, 타 감각 대체를 통한 비장애인과 유사한 정보접근을 가능하게 하는 기구를 의미
	영상 진단 및 측정기기	영상 진단 및 측정기기란 인체의 기관, 조직, 세포 및 분자의 구조, 기능, 대사 및 성분 등에 대한 정보를 측정하고 영상화하여 질병의 진단 및 치료에 필수적인 자료를 추출, 가공, 해석, 관리 및 출력하는 장치를 의미
	생체신호 측정기기	생체신호 측정기기란 생리학적 활동에 의해 발생하는 전자기적 변화를 전극 등으로 측정하여 전기신호로 바꾸어주는 기기를 의미
	정형외과, 치료용 치료재료 및 도구	손상된 골절 부위 및 뼈와 치아를 치료를 위해 생체조직의 재생을 돕는 기계적 차폐막, 치아 파손 부위의 수복, 치아 수복물 또는 교정창치의 고정 등의 역할을 하는 치과치료 재료를 의미
	치료 수술용 기구 및 기기	치료 수술용 기구 및 기기는 질병, 질환의 치료 및 미용, 성형을 목적으로 다양한 진료과(안과, 외과, 내과 등)에 활용되는 각종 치료 및 수술용 기구 및 기기를 의미함

의료정보관리 플랫폼

1. 개요

❑ 의료정보관리 플랫폼 기술은 의료서비스 제공을 통해 획득된 다량의 의료정보를 표준화하여 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위한 통합 정보관리 시스템을 의미

❑ 병원 내, 병원 간 의료정보 교환을 용이하게 하며 최근 부상되고 있는 원격의료서비스 구현을 위해 필수적인 제품으로 중요성이 증대하고 있는 추세

❑ 병원 운영의 효율성 제고와 대외 경쟁력 강화를 위해 건강정보를 전자상으로 기록하는 병원 의료정보화가 확산되고 있으며, 병원 내 정보화를 기반으로 협력 병원 및 병원 간, 재택 환자 간 건강정보 송수신 등의 정보 공동 활용 기반이 조성되고 있는 추세

❑ 의료정보뿐만 아니라 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인의 의료 정보 접촉이 활발해져 개인 건강 기록(PHR) 및 유전자 검사 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료 정보 플랫폼 사업의 중요성이 새롭게 증대하고 있는 추세

2. 산업환경분석

❑ 의료정보는 처방전달시스템(Order Communication System, OCS), 전자의무기록시스템(Electronic Medical Record, EMR), 의료영상저장전송시스템(Picture Archiving Communication System, PACS)로 구분되며, 다량의 정보를 포함하고 있어 이를 효율적으로 관리할 수 있는 플랫폼 필요

❑ 최근 의료 및 보건 산업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집 · 변환 · 저장 · 처리 · 송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발

❑ 모바일 및 휴대용 디바이스에 적용되는 애플리케이션 의료정보 시스템은 네트워크 피싱 및 해킹의 위험에 쉽게 노출되며, 타 서비스 분야에 비해 민감도가 높은 정보의 유출이 발생하기 때문에 보안 솔루션이 포함된 의료정보관리 플랫폼 개발 필요

❑ 국내 의료기관의 정보화 현황을 살펴보면 종합병원의 경우 영상정보관리시스템(PACS)과 처방전달시스템(OCS)의 보급률이 각각 96%와 93%에 달하고 있고, 전자의무기록시스템 (EMR)도 66%가 보급될 정도로 세계적 수준을 유지

  ■ 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원으로의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고, 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정

❑ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야는 글로벌 IT기업들의 시장 형성을 주도하고 있으며, 표준화를 통해 시장진입 장벽을 형성하고 있어 필요 핵심기술 개발을 통한 경쟁력 확보와 산업화가 가능

3. 시장환경분석

❑ 의료정보관리 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2015년 516억 6,800만 달러 규모이며, 2015년부터 2020년까지 연평균 16.2% 성장하여 1,093억 6,500만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 의료정보관리 플랫폼 분야의 국내시장 규모는 2015년 1,258억 원 규모이며, 2015년부터 2020년까지 연평균 9.9% 성장하여 2,015억 원의 시장 형성 전망

❑ 국내 의료기관은 아날로그 헬스케어인 1.0세대와 디지털 2.0세대를 넘어 스마트 커넥티드인 3.0 세대를 맞이하면서, 차세대 병원정보시스템 구축이 의료기관 생존을 위한 필수조건으로 인식

❑ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야의 평균 무역수지는 -0.92로 수입위주의 산업이나 무역수지의 적자폭이 소폭 줄어들고 있음

4. 기술환경분석

❑ 국내 일부 대형병원을 중심으로 의료정보교류 사업을 진행한 경우가 있으나, 의료기관별 상이한 의료용어와 서식을 사용하고, 국제표준 반영이 미흡해 의료정보교류 활성화 및 확산에 한계가 있어 국제표준을 반영한 의료정보교류 방침 재편성

❑ 의료통합시스템망은 초기 공급망 관리(Supply Chain Management. SCM) 형태로의 기술 개발을 통해 보안 안정망을 확보, 향후 SaaS(Software as a Service)형태로의 전환으로 모바일, 태블릿 PC 등의 휴대기기의 범용성화 추진 필요

❑ 표준화된 네트워크 기반 의료정보관리 플랫폼 개발은 의료분야의 기록을 활용한 의료서비스의 유비쿼터스 시스템 개발 호소

❑ 환자의 의료 기관 선택의 폭 및 과거 의무 기록의 용어의 표준화를 통한 진료 과정 간소화 요구 증가

❑ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 유럽의 e-Health 이니셔티브 프로젝트는 전자건강기록(EHR)시스템의 국가 간 상호 호환성 및 스마트 개방형 서비스를 실시하고 있으며 유럽 전역의 친 환자 건강 정보에 대한 접근 용이
- Apple은 유명 의료기관과 제휴를 통해 혈압, 맥박수, 체중 등의 의료데이터를 개인 이용자 또는 의료기관에게 제공 기능을 포함한 헬스케어 개발도구 헬스킷을 개발
- LG-CNS는 경희의료원과 원주기독병원과 IPTV(환자병상에 맞춤형 콘텐츠 제공) 및 신생아 정보시스템 구축 등 스마트카드 활용 서비스를 구축하여 제공받을 수 있는 제품을 개발, 출시
- 라이프시맨틱스는 표준 기반으로 개인건강정보 및 의료정보를 저장하는 플랫폼을 상용화
- 대형 대학병원급은 자체의 기준에 따라 설계된 시스템을 가지고 있으며 이를 활용하여 구매와 재구매의 선택에 반영하며, 대학병원 시스템을 활용하여 해외 수출 가능

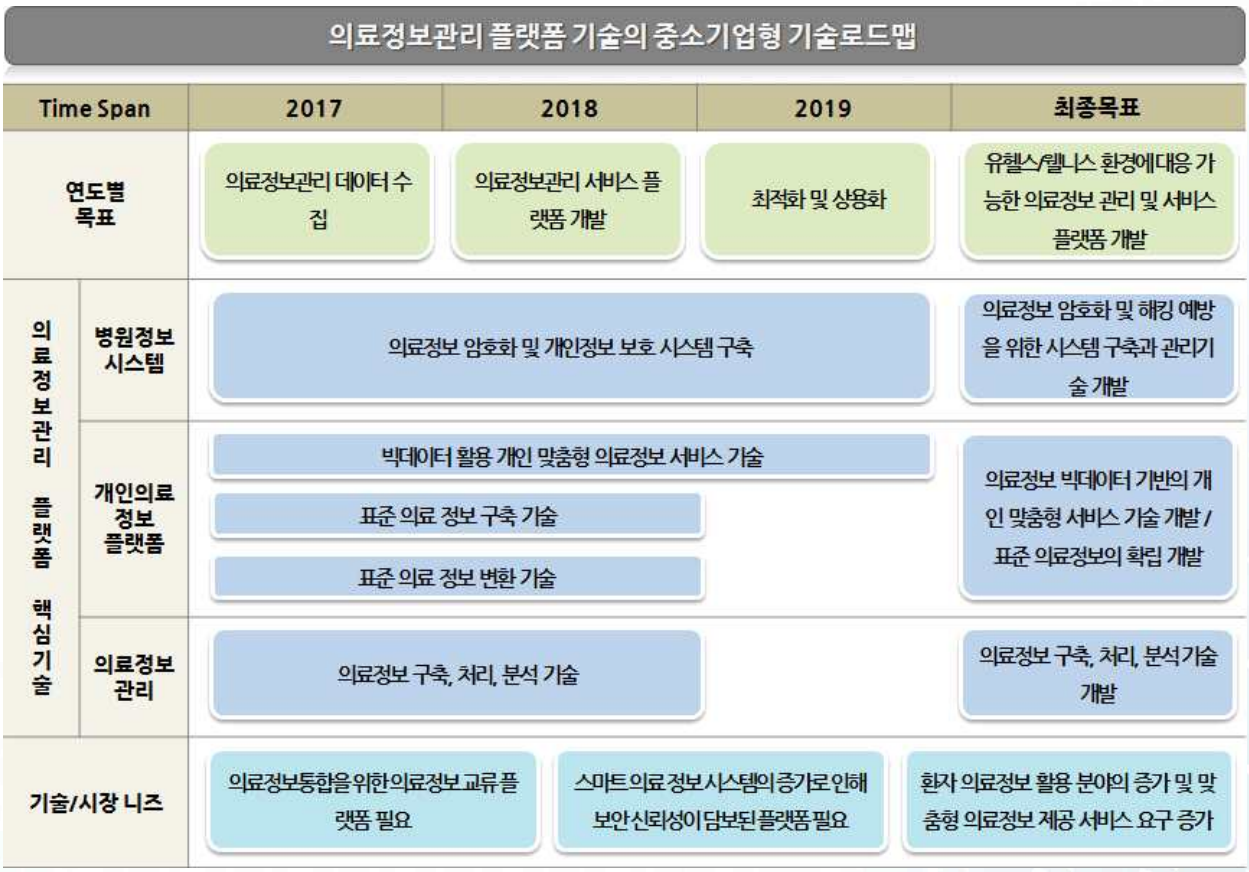
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 개인용 스마트 디바이스 보급 및 IT 인프라 성장 • 세계적 수준의 의료기술 및 임상 조건을 보유 • 제품 생산관련 우수 인프라 및 제조 기술 확보 • 정보 집중화로 인한 관리 비용 절감 • 의료 환경의 간소화로 인한 의료비 부담 감소	• 개인 정보 보호를 위한 정보보안 체계 미흡 • 민 · 관 · 산 · 학간 협력체계 구축 미비 • 의료 진료 기록 및 장비 표준화 방안 미비 • 의료정보관리 플랫폼 비지니스 모델의 부재 • 네트워크용 미들웨어 다양성에 따른 지배적 솔루션 확보 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 만성질환 환자수 증가 및 고령화 사회 진입에 따른 수요 증가 • 의료분야의 정보통합에 대한 호의적인 사회적 반응 • 건강관리에 대한 수요자 관심이 증가하고 있는 추세 • 융복합화를 통한 기술 격차 완화 요인 존재 • 플랫폼 개발을 통한 의료 산업 첨단화 및 신 시장 창출	• 선진 기업의 독점화 위협 • 타 주요 국가에 비해 하드웨어 중심의 기술 개발 • 지속적 개발 지원에도 불구 형성된 플랫폼 부재 • 개인정보 유출에 대한 사용자 거부감 존재 • 공유된 정보에 대한 남용 및 제공의 제한성 존재

중소기업의 시장대응전략

➜ 정부의 의료비 부담을 해소하기 위한 민/관/산/학 간의 협력과 IT 디바이스의 높은 보급률을 통해 빠른 시장 선점 가능

6. 전략제품 기술로드맵



원격진료 서비스

1. 개요

□ 원격진료 서비스란 TV, PC, 스마트폰, 태블릿 등 통신 디바이스를 활용하여 공간과 시간에 구애 받지 않고 원하는 시점, 장소에서 언제든지 의료정보시스템과의 연계를 통해 제공받을 수 있도록 구현하는 서비스를 의미

□ 전 세계적으로 의료서비스는 제공 서비스의 질을 향상시키고 비용을 절감하는 방향으로 발전하고 있으며 원격진료 서비스는 해당 트렌드에 대응할 수 있는 차세대 의료 분야

□ 병원 운영의 효율성 제고와 대외 경쟁력 강화를 위해 건강정보를 전자 상으로 기록하는 병원 의료정보화가 확산되고 있으며, 병원 내 정보화를 기반으로 협력 병원 및 병원 간, 재택 환자 간 건강정보 송수신 등의 정보 공동 활용 기반이 조성되고 있는 추세

□ 원격진료 서비스는 적용기술에 따라 센싱, 취합 및 전송, 정보 분석 및 보안, 의료정보 고도화 및 피드백 기술로 분류 가능

- 공급망 단계에 따라서 생체신호 측정용 센서, 네트워크 전산망, 영상 저장 · 판독 시스템, 관련 소프트웨어 등으로 분류될 수 있으며, 유관 산업 분야 제품 및 기술이 연계되어 구성

2. 산업환경분석

□ 의료서비스 수요자들의 고품질 서비스 요구에 따라 장소와 시간에 구애 받지 않는 원격진료 서비스의 중요성은 점차 증대하고 있으며, 이를 구현하기 위한 기반 기술 및 시스템 개발이 활발히 진행중

□ 건강이 사회의 중심가치가 됨에 따라 의료서비스 전문화 및 다양화 등 개인 맞춤형 의료서비스가 요구되고 있으며, 대면 중심의 의료체계에서 예방 사후관리, 맞춤형 의료서비스 등으로 패러다임이 변화해 감에 따라 성장 잠재력이 높은 산업분야

□ 실시간 의료서비스 제공을 위해서는 체계적으로 구축된 의료정보를 분석하여 수요자에게 제공해 줄 수 있는 지능형 임상정보 시스템 및 수요자의 건강 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 휴대용 장비 등의 개발이 필요

□ 원격진료 서비스 세계시장은 연평균 17.1% 수준으로 성장세를 유지하고 있으며, 건강관리에 대한 중요성 증대, 예방진료 중심의 패러다임 변화 등에 따라 지속적으로 연구개발이 진행될 것으로 전망

3. 시장환경분석

☐ 원격진료 서비스 분야의 세계시장 규모는 2015년 11억 달러 규모로 추산되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 59.1%의 높은 성장률로 113억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 원격진료 서비스 분야의 국내시장 규모는 2015년 3,100억 원 규모로 추산되며 2020년에는 3,854억 원으로 성장하여 시장 형성 전망

☐ 의료정보 및 기기관리 시스템 분야의 수출은 2011년 1,469만 달러에서 2015년 3,295만 달러로 22.4% 증가하였으며 수입은 2011년 6억 1,657만 달러에서 2015년 5억 8,164만 달러로 1.4% 감소하였음

4. 기술환경분석

☐ 글로벌 u-Healthcare 서비스를 통해 국내인 뿐만 아니라 의료관광을 통해 유치된 해외환자의 지속적인 사후 관리를 통해서 보다 다양한 부가가치 창출이 가능

☐ 고령화와 기술발전 속도가 빨라지면서 웰빙을 넘어선 웰에이징, 웰다잉에 관한 관심이 증대되고 있으며, 향후 의료서비스는 IT 신기술을 활용한 평생 예방 및 모니터링 형태로 변화될 것으로 전망

- 착용 컴퓨터(Wearable device)와 센서 기술에 주목하는 이유는 이것으로 맞춤형 예방 · 관리에 활용될 수 있는 건강정보를 끊임없이 획득할 수 있기 때문이며, 이러한 기술의 혁신 결과 개인의 의료기록(Medical record), 일상기록(life log), 유전자 기록(Genetic record)을 진단 · 치료 · 예방 · 관리에 효과적으로 활용하는 것이 가능해졌고 이는 궁극적으로 시간과 공간을 초월한 개인맞춤형 정밀의학 시대를 여는 촉매제가 될 것임

☐ 빅데이터 기술을 의료기기 서비스에 활용할 경우 의료정보 관리에 소요되는 비용의 직 · 간접적인 절감 효과를 얻을 수 있을 것으로 전망되며, 특히 임상분야에서 의료기관별 진료방식, 효능, 비용 등의 정보 분석을 통해 보다 효과적인 진료방법을 파악할 수 있을 것으로 판단

☐ 원격진료 서비스 제공을 위해서는 개인의 신체적, 건강에 관련되어 다량으로 축적되어 있는 개인의료 정보를 단시간에 정확히 분석할 수 있는 시스템이 필요

☐ 국내 의료정보화는 IT 기술의 발달로 산업계에는 많이 적용되고 있으나 원격진료 서비스가 의료기기에 접목된 사례는 극히 미흡

☐ 원격진료 서비스, 회사정책차원의 인력 및 기술 양성, 조직할당을 통해 기술개발 추진

☐ 세계 각국에서 의료기기와 네트워크 연동 서비스 접목 기술개발에 대해 지속적인 연구를 수행하고 있으며, ISO 기준 등, 법적인 부분 국제인증의 보안 부분을 현실에 맞도록 개선, 보완 진행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 개인용 스마트 디바이스 보급률 및 IT 인프라 구축율 • 세계적 수준의 의료기술 및 임상 조건을 보유 • 제품 생산관련 우수 인프라 및 제조 기술 확보 • 우수한 소프트웨어 개발 기술 및 인력 보유 • 낮은 의료비 부담에 따른 진료접근성이 높음	• 개인 민감정보 보호를 위한 정보보안 체계 미흡 • 의료서비스 관련 이해관계자 간 협력체계 구축 미비 • 상호 운용성 확보를 위한 표준화 방안 미비 • 원격진료 서비스와 관련된 서비스 수익 모델의 부재 • 네트워크용 미들웨어 다양성에 따른 지배적 솔루션 확보 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 만성질환 환자수 증가 및 고령화 사회 진입에 따른 수요 증가 • 원격서비스 관련 표준화 기술 미실현에 따른 세계 시장 선점 가능성 존재 • 건강관리에 대한 수요자 관심이 증가하고 있는 추세 • 융복합화 추세에 따른 첨단 의료기기 수요 증대 • 차세대 의료기기에 대한 정부의 강력한 지원 의지	• 원격진료 서비스와 관련한 글로벌 경쟁 심화 추세 • 다국적 선진기업의 의료기기 원천기술 독점 추세 • 원격진료 서비스에 대한 비용 대비 효과 분석 미비 • 개인정보 유출에 대한 사용자 거부감 증대 • 원격서비스 관련 인프라가 미구축 되어 있어 서비스 대중화에 시간이 필요

중소기업의 시장대응전략

➜ **원격진료 서비스는 실시간 의료서비스 제공이 가능한 의료관리 시스템으로 건강관리에 대한 수요자 관심 및 수요 증대에 따라 차세대 의료기기로써 부각**

6. 전략제품 기술로드맵



시청각 등 감각 보조기기

1. 개요

☐ 시청각 등 감각 보조기기는 시력이나 청력 또는 감각이 선·후천적으로 불충분하여 다양한 활동에 제약을 받는 사람에게 보다 원활한 활동, 정보접근의 기회 제공, 대처 능력 향상 등 제약적인 기능을 대체, 개선, 확대해주는 보조기기로 정의

☐ 시청각 등 감각 보조기기는 최첨단 기술에 의해 개발되기보다는 지속적인 품질 개량을 통해 발전시키거나 최첨단 기술을 접목하여 각 장애의 유형·정도·목적 등에 따라서 다양하게 제품화하며 범위 또한 광범위함

☐ 시각 보조기기는 근시, 원시, 난시 등 굴절 이상으로 인한 시력을 보정하기 위해 환자의 시력이나 눈의 이상 정도에 맞춰 제작하는 제품으로 시력보정용 렌즈, 저시력 보정용 안경 등

☐ 청각 보조기기는 외이 및 중이의 염증, 유모세포의 손상 등으로 인한 난청 보정을 위해 환자 개인별 청력손실 형태와 정도에 맞춰 제작하는 제품으로 아날로그 보청기, 디지털 보청기 등

☐ 감각 보조기기는 노화에 의한 신체적, 정신적 퇴화로 인해 상실된 인지감각기능을 보조하고 발생 가능한 신체 보호·보조하기 위한 제품으로 위급상황 모니터링 기기, 신체 보호·보조기기 등

2. 산업환경분석

☐ 전 세계적으로 노령화 사회가 진행됨에 따라 경제력을 보유한 노령층 증가로 고령친화 의료기기의 수요가 증가하고 있으며 시청각 등 감각 보조기기에 대한 기술개발 요구도 증가 추세

☐ 시청각 등 감각 보조기기는 단가가 고가이고 고객 맞춤형 소량다품종으로 고부가가치 산업이지만 아직까지 국내외적으로 시장을 독과점하고 있는 기업은 없는 상태이기 때문에 중소기업이 진출하기 유망한 분야라고 판단됨

☐ 시청각 보조기기는 고부가가치 산업으로 원재료, 부품 등 핵심 제품 의존도는 높지만 일정 생산량 이상 도달 시 규모가 급증하며, 안경원, 보청기 대리점을 통해 제품 공급

☐ 신체활동보조기기의 주요부품 및 핵심모듈은 수입에 의존하는 상태로, 국내에서는 기기 구성을 통합하는 제어 소프트웨어, 제어회로 등을 설계·생산하는 구조

- 고부가가치 고가 장비는 대부분 수입에 의존, 국내에서는 중저가 장비 생산

3. 시장환경분석

□ 시청각 등 감각 보조기기 분야의 세계시장 규모는 2015년 157억 달러 규모이며, 2015년부터 2020년까지 연평균 5.1% 성장하여 201억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망

- 2012년 전세계 보청기 시장규모는 약 74.5억 달러이며, 2019년까지 연평균 6.7%로 성장하여 약 118억 달러로 성장할 것으로 추정

□ 시청각 등 감각 보조기기 분야의 국내시장 규모는 2015년 3,124억 원 규모이며, 2020년에는 4,016억 원의 시장이 형성될 것으로 전망

- 생산 및 수입 원가 기준 2011년 국내 보청기 시장 규모는 약 486억 원으로, 최근 5년간 15.3%로 급격하게 성장하였으며, 2015년에는 약 860억 규모로 성장할 것으로 예상
- 국내에서 생산된 제품 중 해외로 수출된 제품은 없으며, 전량 국내에서 유통 중

□ 시청각 등 감각 보조기기와 관련된 재활복지 및 고령친화 의료기기의 무역특화지수는 -0.36으로 수입형 산업의 성격을 보이고 있지만 무역수지의 적자폭은 점차 줄어가고 있음

4. 기술환경분석

□ 현재 멀티 센서 융합 기반으로 사용자 의도 및 상태 모니터링을 통해 재활 효과를 평가하는 기술, 사용자 상태 정보에 따른 바이오피드백을 통해 사용자의 운동을 제어하는 기술이 개발되고 있어 향후 관련 융합 제품시장의 성장 예상

□ 시각 · 청각 보조용 네비게이션을 구성하는 기본 요소는 방향, 이정표, 지명 등이며, 지리정보를 포함하는 디지털지도에 장애물 유무, 주의사항 등의 알람정보를 추가하여 사용자에게 정보를 전달하는 네비게이션시스템 수요 증가

□ 고령자, 장애인의 경우 부족한 신체 기능 또는 노화로 인해 감각이 손실되어 위험상황에 대한 인지감각 지원이 필요하며 이러한 보조 · 보호 제품은 능동형 시스템으로 위험상황에 대한 모니터링과 함께 사용자의 정보 전송 가능

□ 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국의 경우 낙상 발생 시 신체(골반 및 고관절 부위 등)를 보호하기 위한 패드형태의 제품이 존재하나 충격흡수율이 떨어져 충격흡수율 증대에 관한 연구가 진행되고 있어 낙상과 관련시장의 급격한 성장 예상

□ 세분화된 맞춤 제작형 다품종소량생산이 주류를 이루고 있고, 첨단제품보다 손쉽게 사용할 수 있는 적합제품을 선호하는 분야로 중소기업의 시장진입이 용이

- 감각보조기기는 첨단제품, 첨단기술을 연구개발하기 보다는 수요자가 장애인인 것을 감안하여 인체공학적, 생활의 불편을 해결할 수 있는 생활 편의 접근식 연구개발이 수행되어야 할 것

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 인구의 고령화로 인한 시청각 등 감각 보조기기 수요 증가 • IT 및 BT 기술의 글로벌 기술경쟁력 확보 • 우수 연구기관 및 연관 인프라 확보	• 영세한 규모의 중소기업 중심의 산업 구조 • 관련 제품은 대부분 수입에 의존하고 있으며 기준이 되는 수치나 데이터베이스 또한 서구 선진국의 데이터에 의존 • 연구개발 및 제품화 역량 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 창조경제 및 융합산업육성 정책 추진으로 다양한 창조형 첨단 기술사업 기회 발생 • 국내외 시장규모의 지속적 성장 • 경제력을 갖춘 수요층(베이비부머 은퇴)의 증가 • 소득향상에 따른 건강 · 복지 관심 증가	• 고령친화산업의 범위 규명 및 정확한 시장정보 부족 • 선진국의 산업 선점으로 산업 육성 기회 상실 • 국내외 의료복지서비스 시장 개방

중소기업의 시장대응전략

➜ 시청각 등 감각 보조기기는 기술개발에서 제품화로 연결이 어려운 실정이나 전 세계적인 고령화 사회가 도래됨에 따라 관련 보조기기 활성화 정책 수립을 통해 시장 활성화에 긍정적인 영향

6. 전략제품 기술로드맵

시청각 등 감각보조기기 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핵심 요소 기술 개발	임상 평가 및 성능 향상	최적화 및 상용화	시각, 청각, 감각 보조기 핵심 기술 확보 및 상용화
시청각 등 감각보조기기 핵심기술	시각보조	시각 감각 보조기기 기술			초점위치 측정 정확도 98% 이상
	기타감각 보조	기타 감각보조 기술			외부자극에 의한 감각반응 측정 범위 300ms 이하 / 고정밀, 고자유도 관절가동 시스템
		능동형 근력보조 시스템			
	시스템 설계	착용형 인체 모니터링 시스템			실시간 위험상황 판단성공률 95%이상 / 대체 감각을 통한 주변 시각/청각 환경 인식
		융합형 시청각 보조 시스템			
기술/시장 니즈		사회 고령화 및 산업화 따라 삶의 질 향상과 건강관리를 위한 의료서비스 비용증가	고령자/장애인을 위한부족한 신체기능 또는 노화로 인해 감각이 손실되어 위험한상황에 대한 인지감각지원이 필요		고령자의 위험상황 감지,인지 능력 저하로인한 낙상 사고 증가 추세

영상 진단 및 측정기기

1. 개요

☐ 영상 진단 및 측정기기는 침습 · 비침습적으로 인체의 해부학적 구조 및 기능적 상태를 가시화하여 진단에 필요한 정보를 제공하는 현대 의학에서 필수적인 의료 장비로 정의

- ■ 고해상도 생체 영상은 질병이 완전히 발현되기 이전 조기 진단을 가능하게 하는 차세대 핵심 기술

☐ 영상 진단 및 측정기기는 전자 의료 기기 시장에서 규모가 가장 크며, 지속적으로 성장하는 분야로 영상 진단 및 측정기기는 전체 의료기기 시장의 70% 이상을 차지

☐ 영상 진단 및 측정기기는 전자 의료 기기 시장에서 규모가 가장 크며, 지속적으로 성장하는 분야로 영상 진단 및 측정기기는 전체 의료기기 시장의 70% 이상을 차지

☐ 첨단 의료 영상 진단 및 측정 기술은 고령화 사회로 전환하면서 증가할 국가의 의료비 경감에 기여할 것으로 예상되므로 영상진단기기 및 측정정치의 필요성 증대

☐ 영상 진단 및 측정기기는 물리적인 적용 기술에 따라 전리 방사선 및 비 전리 방사선 장비로 분류

2. 산업환경분석

☐ 영상 진단 및 측정기기 산업은 IT를 비롯 NT, BT 기술 등이 융합된 기술로 많은 연구 개발비가 소요되며 투자 위험도가 매우 높고 사람의 생명과 연관되어 있어 안정성 보장이 중요한 산업으로 기술 집약적 제품으로 지속적인 성장이 기대되는 고부가가치 산업

☐ 의료기관에 한정이 되어 있는 사용자와 긴밀한 관계가 요구되며, 제품의 판매가 사용자와의 관계에 의존하는 경향이 있으며, 다량의 제품 판매에도 불구하고 체계적인 유통 시스템이 부족한 산업 특정

☐ 영상 진단 및 측정기기의 개발 및 상용화는 의료 서비스, 통신서비스, 병원 전산 시스템, 자장 등의 발생 장치와 감지 센서, 촬영 장치, 영상 처리 소프트웨어 등 다양한 유관 기술과의 연동이 필요하며, 다양한 사업자 간의 생태계 조성이 이루어져야 시장이 발전할 것으로 전망

☐ 하나의 장비를 통해 다양한 검사를 동시에 진행할 수 있는 기기의 개발에 박차

☐ 진단 장비의 소형화를 통해 휴대성을 높임에 따라 U-Healthcare 및 원격진료 기술에 대한 체계화 요구가 커지고 있음

☐ U-Healthcare 관련 분야는 일부 상용화에 이른 것도 있으나 대부분은 연구개발 단계로 삼성전자, 삼성SDS, SK, LG전자 등의 대기업들이 관련 분야에 대한 투자를 시작하고 있어 주력 품목들에 대한 진단기기의 접목 우선 실시 필요

3. 시장환경분석

☐ 영상 진단 및 측정기기 분야의 세계시장 규모는 2015년 90억 7,000만 달러이며, 2020년에는 113억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 의료영상 진단기기는 전 세계 의료기기 시장 중에서 높은 시장 점유율을 가지고 있으며, 전형적인 고부가가치를 창출하는 의료기기 분야

☐ 영상 진단 및 측정기기 분야의 국내시장 규모는 2015년 3,373억 원이며 2020년에는 4,576억 원 규모의 시장 형성 전망

- 국내 초음파 영상진단기기 시장규모는 2012년 약 830억 원으로 전년 대비 50% 규모로 감소하였으나, 수출 비중의 급격한 증가에 따른 것이며, 향후 연평균 1.9%의 성장세가 예상됨

☐ 진단기기 분야의 무역특화지수는 연평균 -0.18로 수입형 산업의 성격으로 보이고 있으나 무역수지의 적자폭을 점차 줄여가고 있음

4. 기술환경분석

☐ 안전에 대한 관심이 증가하면서 의료용 방사선의 피폭량을 최소화하기 위한 ALARA(As Low As Reasonably Achievable) 원칙이 중요해 지는 추세

- 개별 엑스선 Photon이 가지는 에너지를 측정하는 Photon counting 기술은 특정 에너지 대역의 엑스선을 선택적으로 검출하여 인체 내의 정보를 추정할 수 있으며 기존 기술에 비해 낮은 방사선량으로 고화질 영상 획득 가능

☐ 의료 서비스의 접근성을 높이기 위한 의료 영상 기기의 소형화 필요

☐ 테라헤르츠파 영상은 테라헤르츠파(100 GHz~20 THz)의 독특한 특성으로 기존의 의료 영상과는 차별화된 다양한 분야의 의료 영상 진단 기술로 활용될 것으로 예측

☐ 혈류 및 혈액의 상태를 동시에 측정할 수 있는 혈류 센서는 심혈관계 진단 및 치료 과정을 감시하며 다양한 체외 순환 장치의 성능 평가 및 동작 상태를 감시하는 핵심 부품으로, 임상적인 수요가 높고 기술 진입 장벽이 높아 의료 산업적으로 부가 가치가 높을 것으로 전망

☐ 글로벌 업체들이 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- Siemens는 이미징 분야와 체내 진단기기 조영물 분야에서 의료 비즈니스를 확고히 하는 전략
- 필립스는 부족한 기술을 보완하기 위하여 EtCO2 모듈 업체인 Respironics를 인수하였으며, 중국 시장 및 저가 환자 감시 장치 시장을 확대하기 위하여 Goldway를 인수하여 시장 확대 추진
- Alere는 현장진단(POCT, Point-of Care Testing) 분야 대표기업
- 삼성메디슨은 의료기기 연구 · 제조회사로서 세계최초 3D 초음파 장비 개발에 성공하였으며, 국내유일 초음파 진단장비 회사로 디지털 X-ray, 초음파 영상진단기기, 체외진단기 출시

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 초음파 및 초저주파를 사용한 인체 가시화 기술은 국내 중소기업의 특허 출원 활동 활발 • 초음파 진단기기는 진단기기 중 Global 기업과 국내 기업 간 기술 격차가 가장 적고, 중소기업 적합성이 높음 • 국내 앞선 IT 기술과 융합될 경우 국제 시장에서 제품의 경쟁력을 확보할 것으로 예상	• 관련 국내 업체의 영세성으로 인하여 집중 투자와 복합적인 연구 개발이 어려운 실정 • 대부분을 차지하는 영세 중소기업의 특성상 기술력, 자본력, 인지도 등이 미흡 • 글로벌 기업과의 기술 격차 심각
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 상시 건강관리 시장에 대한 수요가 큰 폭으로 증가하여 영상 진단 및 측정기기에 대한 수요 증가 • 고령화, 식생활 습관 변화, 신체활동의 감소 등으로 만성질환에 의한 사망률이 늘어나고 있어 조기진단, 성인병 예방관리 등을 지원하는 바이오 센서칩, 현장진단기기, 헬스케어 시스템 등 상시 건강관리 시장 확대 • 유럽에서는 CE Mark 인증 시 기술 문서 심사 강화를 통하여 중국 등 저가, 저 품질의 의료기기가 시장에 진입하기 어렵도록 규제 장벽을 높임 • 국제 시장에서 경쟁력을 가지는 제품 개발을 위한 국가적 차원의 '선택과 집중' 전략이 필요	• 기존시장은 GE, 지멘스, 필립스 등이 독점하고 있어 국산 유사 제품으로는 인지도 및 브랜드 약점 극복 애로 • 익숙한 기존 제품에 호의를 가지는 보수적인 성향을 가진 사용자 군을 공략위해서는 획기적인 기술 개발 요구 • 수입 제품과의 성능 차이 및 인지도 부족 • FTA로 인한 외산의 국내 시장 유입 • 각 국가 간 FTA협정 활성화로 자국 내 의료기기 산업보호의 필요성이 높아짐에 따라 각 국가에선 규제를 강화하는 추세 • 유럽에서는 사후 감시체계 강화를 위해 통보 없이 불시에 방문하는 '불시감사'를 '14년부터 본격적으로 시행

중소기업의 시장대응전략

➜ 국내의 앞선 기술을 활용하여 고 부가가치를 창출할 수 있는 영상 진단 및 측정기기의 새로운 시장을 개척하는 전략 수립이 필요

6. 전략제품 기술로드맵



생체신호 측정기기

1. 개요

☐ 생체신호 측정기기는 인체의 기관, 조직, 세포 등에 대한 정보를 담고 있는 생체전자기적 변화에 대한 정량화된 정보를 제공함으로써 진단 및 치료에 유용한 정보를 제공해주는 기기로 정의

- 생체 신호를 활용한 의료기기는 심전도, 근전도, 안전도, 뇌파 측정, 뇌 피질 뇌파기 등 생체전위 측정기기, 생체 전극 및 자극기, 분광광도계 등을 포함

☐ 생체 내 정보전달 및 처리의 대부분은 전기적 신호를 통해 이루어짐. 이러한 생체신호를 측정하여 피측정자의 질환 진단이나 측정 부분의 상태에 대한 모니터링에 주로 활용

☐ 생체신호 측정기기를 구성하는 핵심 기술은 생체에서 전위차 또는 자기장을 측정하기 위한 센서 기술, 신호처리 분석 기술 및 인터페이스 소프트웨어 기술

☐ 생체전위 측정기기는 측정 부위에 따라 심전도 측정기, 근전도 측정기, 안전도 측정기, 뇌파기, 뇌 피질 뇌파기 등으로 구분되며, 침습 정도에 따라 피부 부착형, 능동형, 피부 내 침투형 측정기로 구분

☐ 생체신호 모니터링(Vital Sign Monitoring: VSM) 디바이스는 웨어러블 기기나 신체에 장착된 센서를 이용하여 사용자의 맥박, 혈압, 심전도, 체온, 혈당 등 다양한 생체신호를 측정 · 획득하는 디바이스임

2. 산업환경분석

☐ 생체신호 측정기기 측정부의 중요도가 매우 높고, 측정부 중에서도 전극과 같은 핵심 장치에 대한 기술 수준이 중요하나 이 분야에 대한 High-Tech 기술은 해외 선진업체들이 선점하고 있으며, 국내 기술은 선진기술 보유국 대비 약 76% 정도의 기술 수준 확보

☐ 생체신호 측정기기는 다른 BT, IT 등의 분야와 융합이 가능한 기초기술로 응용될 여지가 많아 최근 크게 각광을 받고 있으며, 관련 응용기술의 시장 규모 확대 기대

☐ 생체신호 측정기기의 기존 시장은 성장률이 연 12% 정도이지만(Neurotech Reports, 2009), 융합기술이 접목된 미래 시장의 성장 속도에 따라 측정기기 시장의 성장폭도 직접적인 영향을 받을 것으로 예상

☐ 국내에서는 생체신호 측정기기의 전극과 같은 핵심 소재는 대부분 해외 부품에 의존하고 있으며, 소수 업체가 EEG 관련 전극을 생산하고 있으나 전체적으로 해외 의존도가 매우 높음

☐ 소수 업체와 연구원에서 측정 기기의 국산화를 위한 연구 개발이 진행되고 있으나 측정기기의 국내 High-Tech 시장에서는 아직 해외 선진 제품들을 주로 활용

3. 시장환경분석

- ☐ 생체신호 측정기기 분야의 세계시장 규모는 2015년 36억 달러 규모이며, 2020년에는 70억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 진단기기의 U-Healthcare 융합으로 인한 확대에 따라 진단기기, 치료재료, 치료기기, 영상진단기기, 가정용 진단기기 등의 시장 또한 지속적으로 확대될 전망이며, 향후 생체신호 측정기기 시장규모 비중이 점차 확대될 추세
- ☐ 생체신호 측정기기 분야의 국내시장 규모는 2015년 953억 원 규모이며, 2020년 1,117억 원 규모의 시장 형성 전망
- ☐ 현재 국내에서는 생체신호 측정기기 관련 전방산업인 응용기기 분야에 대한 대기업의 시장 진출에 애로사항이 있으며, 해외의 경우 의료기기 분야 글로벌 대기업들이 응용기기 분야 시장 선점 진행
- ☐ 진단기기 분야의 무역특화지수는 연평균 -0.18로 수입형 산업의 성격으로 보이고 있으나 무역수지의 적자폭을 점차 줄여가고 있음

4. 기술환경분석

- ☐ 질병 진단과 예방 관련 시장의 핵심 기술인 생체신호 측정기기 시장도 크게 성장할 것으로 예상되며, 서비스의 형태는 네트워크 기술과 결합된 원격의료 시스템, 스마트 기기와 결합된 24시간 생체 모니터링 시스템의 개발 예상
- ☐ 21세기 바이오센서 기술 분야에서는 질환의 조기 진단, 예방, 예후 예측, 진단-치료의 융합 등 개인별 맞춤의료가 핵심 키워드이며, 바이오센서의 체외진단 분야는 맞춤의료시대에 필수불가결한 도구로써 중요성이 더욱 커질 것으로 예상
- ☐ 향후 생체신호 측정기기 시장에서 가장 큰 부분을 차지하게 될 분야는 유비쿼터스 헬스케어와 연계된 응용분야로 유비쿼터스 헬스케어 시장이 증가함에 따라 시장도 큰 폭으로 증가할 것으로 전망
- ☐ 무선 생체신호 측정기기: 기존의 생체신호 측정기기는 대부분 유선 통신 방식으로 측정 중 사용자는 이동이 자유롭지 못하거나 이물감을 느끼게 되는 반면, 무선 통신 방식의 생체신호 측정기기는 사용자의 편의성을 최대화
- ☐ 글로벌 기업 및 대기업 위주로 시장을 선점하여 기술개발 경쟁중
  - ■ 전기 생리학적 뇌파 측정센서 시장은 Care Fusion 36%, Nihon Kohden 27%, Natus Medical가 22% 점유
  - ■ 뇌파측정기 개발업체인 EMOTIV사에서는 2003년 사업을 시작하여 현재 미국과 호주를 비롯한 5개국에서 장비를 개발 및 생산하고 있으며, 무선 뇌파측정 장비개발, 이를 이용한 게임과 SW 개발 도구(SDK)를 저렴한 가격으로 제공

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내의 높은 IT 기술력에 바탕을 둔 융합기술 개발 용이 • 고령화, 건강, 복지, Well-being 트렌드에 따른 지속적인 관련 산업 수요 증가	• 핵심기술의 해외 의존도가 높아 High-End 시장으로의 진입애로 • 생체신호 측정기기를 생산하는 국내 중소기업 규모 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• BT 분야, 융합 분야 기술 개발에 대한 당국의 지원과 관심 • 유연성 전극, 무선통신 기술 접목 등 핵심기술 확보 노력 • 대기업의 U-Healthcare 시장에 대한 진입 시도	• 해외 기술의 의존도가 높고, 중소기업의 연구 개발 인력 수급이 불안정 • 미국, 유럽연합, 일본과 같은 선진국의 발 빠른 기술 선점
중소기업의 시장대응전략	
➜ **질환의 조기 진단, 예방, 예후 예측, 진단-치료의 융합 등 개인별 맞춤의료가 핵심 키워드**	

6. 전략제품 기술로드맵

생체신호 측정기기 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		생체신호 무선통신개발	무자각 생체신호 측정기기 개발	고속·고효율 인공지능 생체신호 측정기기 개발	웨어러블 기반 생체신호 측정기기 개발
생체신호 측정기기 핵심기술	원격진료기기	생체신호 측정기기 기술			인체측정부위에 금속전극을 부착하여 생체와금속간 전류 입자 차이를 분석하여측정하는 생체전위·자기측정기기개발
	센싱	유연성, 생체 밀착형 신소재 센서			생체이식형 웨어러블 센서 제조 기술 / 소형화 및 저전력 기술 개발
		저전력, 이동식 생체신호 측정 모듈			
	분석처리, 소프트웨어	생체 신호 측정, 분석, 진단, 처리 기술			신호처리 모듈 개발
기술/시장 니즈		인구고령화 및 소득수준 향상에 기인한 만성질환의 증가로 지속적 건강관리 수요 증가	스마트기기와 결합가능한 웰니스 및 유헬스용 생체신호 측정기기 수요 증가		의료제정 적자를 감소시키고 난치성 질환치료의 한계극복을 위한 진단예방 시장확대를 위한 진단기술수요급증

정형외과·치료용 치료재료 및 도구

1. 개요

- ☐ 정형외과 및 구강에 사용하는 재료로서 생체에 유해한 영향을 미치지 않고 정상적인 피부 외 생체조직과 접촉하여 새로운 생체조직을 생성하거나 재생을 유도하는 재료로 정의
- ☐ 정형외과 · 치료용 치료재료 및 도구는 치아 또는 뼈의 기능을 대체 할 수 있도록 기계적, 물리적, 화학작용을 하며, 체내와의 생체적합성이 우수해야하고 본연의 치아와 외형적으로 유사한 형태로 심미성 확보 필요
- ☐ 정형외과 · 치료용 치료재료 및 도구의 주요 제품은 금속재료(구치부의 수복 및 보철, 의치 프레임, 임플란트 사용), 폴리머 재료, 세라믹 재료(전치부의 수복 및 보철, 인공치아 사용), 고분자재료 등으로 분류
- ☐ 금속과 세라믹은 치과 및 정형외과 분야에 공통적으로 사용되며, 고분자 재료에 비해 영률과 경도 등이 좋아서 뼈, 치아와 같은 부위의 대체 재료로 많이 이용되고 세라믹의 경우 취성이 있어 경조직 중 기계적 하중을 크게 받지 않는 부위에 주로 사용

2. 산업환경분석

- ☐ 정형외과용, 치과용 임플란트 분야의 경우 사업화 성장단계에 진입 시 고수익을 창출할 것으로 예상되나 제품 상용화까지 시험, 인증 등에 많은 비용과 시간이 소요되는 산업
- ☐ 국내 '치과재료 급여, 비급여 목록 및 급여상한금액' 정책에 따른 가격 변동 빈도가 잦고 환율에 따른 재료 수급과 그에 따른 공급가 변동이 심한 산업 특징
- ☐ 대부분의 업체가 소규모 영세유통업 구조로 인해, 제품 가격이나 환율, 운송비용, 마케팅비용에 따른 공급변동이 크고 잠재 시장 규모가 큰 산업
- ☐ 주요 제품인 인공관절 이외의 치과용 의료기기 및 소재의 경우, 국내 조직공학의 발달로 소재 형태로 수출하는 사례가 늘고 있으며, 금속, 섬유, 세라믹 공학 분야 기반기술 수준도 꾸준한 향상 진행
- ☐ 제품, 도구를 생산하는 업체, 생산된 원재료를 가공해서 완제품을 생산하는 업체, 수입 기기를 대여하거나 위탁하는 판매 업체로 구분

3. 시장환경분석

☐ 정형외과 · 치료용 치료재료 및 도구 분야의 세계시장 규모는 2015년 433억 달러 규모이며, 2020년에는 617억 달러 규모의 시장을 형성할 전망

☐ 정형외과 · 치료용 치료재료 및 도구 분야의 국내시장 규모는 2015년 1조 4,830억 원이며, 2020년에는 2조 72억 원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 치료재료 분야의 무역특화지수는 연평균 -0.31로 수입형 산업의 성격으로 보이고 있으며 최근 5년간 무역수지의 적자폭이 증가하는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

☐ 타 의료기기에 비해 상대적인 가격 탄력성과 변동성이 높으며, 환자 입장에서 소득에 따른 제품 선택의 탄력성이 높은 산업

☐ 임플란트 산업이 현대화됨에 따라 치과용 임플란트 시술의 경우 미용 목적 환자가 지속적으로 증가하는 추세로 과도한 경쟁으로 인한 낮은 임플란트 수가 문제 해결, 제품 개발과 다양화 필요

- 심미적이고 생체적합성이 좋으며 강도가 우수한 재료의 개발 필요

☐ 치료재료 및 도구, 시술기기 등으로 인한 병원 내 세균, 바이러스, AIDS균, AI 감염이 심각한 문제로 대두되고 있어 일회용 치료재료 및 도구의 사용, 청결, 멸균, 재활용 금지에 대한 중요성 강조

☐ 제품화를 위한 핵심 기술은 대부분 수입에 의존하고 있으며, 고가 수입소재로 완제품을 생산 또는 위탁 판매하는 업체는 원자재비 및 사업적 부담이 커 국내 치료재료 산업 활성화를 위한 국산화 장려책 마련 필요

☐ 원천기술과 특허 권리 확보를 통한 국산화 신장 및 국산 소재, 제품의 합리적인 가격 공급으로 의료비 절감, 국민건강 증진에 기여할 것으로 기대

- 사회 · 경제적 차원에서 국가적인 도움이 될 것으로 전망

☐ 인공 장기 개발에 있어 인체조직과 완벽하게 조화할 수 있는 생체재료의 개발이 가장 큰 과제

☐ 인공장기 등 의료 분야에 있어서 3D 프린트 제작물에 대한 임상 적용에 있어 인체 안정성 및 적합성의 문제와 법적 규제에 대한 기준안 마련이 우선되어야 함

☐ Johnson&Johnson, GE(이상 미국), Simens(독일), 필립스(네덜란드) 등 주요 글로벌 기업이 세계시장의 60%를 장악하고 있으며 일본은 세계 9 위의 수출국에 불과함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 새로운 생체재료의 혁신 • 치료 시간의 단축 • 바이오 재료 기반 기기의 제품 질 인증 • 나노테크놀로지 기반 기술의 새로운 기회 제공	• 제품화를 위한 안정성-유효성에 대한 엄격한 인증 및 승인 필요 • 재료의 가격 상승 및 저조한 인지도 • FDA 인증 과정에서의 시간 지체 • 임상 검증을 위한 물적, 인적 투자 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 거대기업과 초기기업과의 경쟁 • 정부의 보건정책에 따른 임플란트 시장 규모의 지속적 성장 • 임플란트 소재의 한정성으로 인한 공급의 안정성 • 환자의 수요 증가 및 품질 관리에 대한 환자의 고려	• 외국 업체들의 자본력을 기반으로 한 마케팅 • 대안치료의 증가 및 신규 치료재료의 FDA 허가 실패 • 경제 침체에 따른 내수시장 축소 및 소규모 업체 중심의 공급망 • 임상 실험 단계에서의 실패로 인한 큰 비용 지출 및 기술 상업화에서의 지체

중소기업의 시장대응전략

➜ **핵심 기술, 소재 등에 대한 수입 의존도가 매우 커 경제적인 측면에서 기업, 국민이 부담을 느끼고 있어 국내 정형외과 · 치료용 치료재료 및 도구의 기술개발을 통한 국산화 절실**

6. 전략제품 기술로드맵

정형외과·치료용 치료재료 및 도구 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		재료소재합성·가공 기술개발	재료제작및소재처리기술개발	최적의생체적합성 재료기술개발	정형외과·치과용치료재료 핵심 기술 고도화
정형외과치과용 치료재료 및 도구 핵심 기술	정형외과 재료 및 도구	정형외과용 생체재료 기술 주조용 비금속 합금 주조기술 정형외과용 치료도구 기술			의치상으로 환자가 느끼는 저항감이 적고 초경량, 초강도, 초경도, 무독성, 내부식성, 낮은 탄성률, 낮은 연전도율이 확보된 Ti 기반의 합금
	제조	부식방지 및 표면처리			Ti와 골조직간 접합력 및 골재생 기간을 단축시킬수 있는 표면처리 기술 개발
	치과재료 및 도구	3D 영상기반 골절부위 임플란트 설계 시스템			개인맞춤형 임플란트 설계시스템을 위한 3D 영상데이터 기술 개발
기술/시장 니즈		정형외과 및 치과용 재료의 고기능화, 다양화 필요	고령 인구 증가가 가속화에 따른 수요층 증가		치료재료 국산화를 통한 공급안정성, 유효성 확보 필요

치료 수술용 기구 및 기기

1. 개요

- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기는 질병, 질환의 치료 및 미용, 성형을 목적으로 다양한 진료과(안과, 외과, 내과 등)에 활용되는 각종 치료 및 수술용 기구 및 기기를 의미함
- ☐ 치료용 기구 및 기기는 의료 시술에 사용되며 절개나 절단없이 행해지는 최소한의 의료행위에서 사용되는 기구 및 기기를 의미함
- ☐ 수술용 기구 및 기기는 의료 수술에 사용되며 인체조직을 절개, 절단, 봉합하는 의료행위에서 사용되는 기구 및 기기를 의미함
- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기는 직접적인 치료와 수술에 사용되는 전기수술기, 초음파치료/수술기, 레이저치료/수술기, 복강경수술기, Robotics 기술을 응용한 로봇수술시스템과 이를 보조할 수 있는 수술 네비게이션 및 영상지원 시스템 등으로 구분함

2. 산업환경분석

- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기는 기술집약적 산업군에 속하며, 기술발전에 따라 점차 복잡·다양화되는 추세임
- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기는 의료 서비스를 제공하는데 있어 필수적으로 활용되는 핵심 요소이며, 수천 가지의 품목군을 형성하며, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없는 대표적인 다품종 소량 생산 산업임
- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등의 규제가 엄격하여 정부의 의료정책 및 관리제도에 의존적인 산업임
- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기 시장은 보수적이며 시장선점효과가 매우 높음
- ☐ 치료 수술용 기구 및 기기 산업은 전체의 약 5% 수준으로 점유율이 높지 않지만 치료 수술용 기구 및 기기 자체 시장이 워낙 광범위한 관계로 큰 시장을 형성하고 있음
- ☐ 최근 수술 및 시술의 인위적 오류를 줄이고 비침습적 또는 최소침습적 수술을 위해 로봇기술을 활용한 치료 수술용 기구 및 기기 제품 개발이 진행되고 있음
- ☐ 국내의 경우, 위험부담이 있는 치료 수술용 기구 및 기기의 특성상 대기업들이 투자를 꺼려하는 경향이 있었으나 시장의 확대와 더불어 기존 치료 수술용 기구 및 기기 기업의 인수합병을 통해 시장진출을 시작하고 있어, 산업구조 전반에 영향을 줄 것으로 예측됨

3. 시장환경분석

❑ 치료 수술용 기구 및 기기 분야 주요 품목의 2015년 세계시장 규모는 821억 달러로 연평균 4.90% 성장하여 2020년에는 1,043억 달러 규모를 형성할 것으로 전망

- 치료기기 분야 세계시장에서 초음파수술기가 가장 큰 비중을 차지하는 품목임

❑ 치료 및 수술기기 분야 주요 품목의 2015년 국내 시장규모는 3,460억 원으로 연평균 6.17% 성장하여 2020년에는 4,668억 원 규모로 성장할 것으로 전망

- 초음파 치료/수술기 1,117억 원, 레이저 치료/수술기 986억 원 규모의 시장으로 초음파 치료/수술기가 가장 큰 시장 규모를 보이며 가장 높은 규모와 성장률을 유지할 것으로 전망

❑ 가상현실 분야의 무역특화지수는 연평균 -0.22로 수입형 산업의 성격으로 보이고 있으나, 최근 5년간 무역수지의 적자폭을 꾸준히 줄여가고 있음

4. 기술환경분석

❑ 전기수술기, 레이저치료/수술기, 초음파치료/수술기, 수술로봇 등 첨단수술기기의 개발과 개선을 통해 적용할 수 있는 병변의 다양화 추세

- 최근 각광을 받고 있는 비/최소 침습 치료/수술에 적용할 수 있도록 기기/기구의 사이즈가 점차 줄어드는 추세임

❑ 첨단수술기기의 개발은 수술 및 시술 시간의 단축, 위험도 감소 및 안전성 강화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하며 의료수요자에게 고급 의료서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 전망임

❑ 의료 시술/수술은 해당 분야의 특성상 서비스 공급자인 의료종사자의 기술에 의존적이며, 의료종사자의 숙련도 미숙 등에 의한 의료사고 가능성을 낮추기 위한 기술 개발 추세

❑ 사람에 비해 정밀하고 안정적인 제어가 가능하며, 피로에 지치지 않고, 작업 반복성이 우수한 로봇의 활용 가속화

❑ 빠른 기술의 진보는 기존에 제작하기 어려웠던 다양한 수술기기의 제작이 가능해 졌으며 발전된 의료 기술과 수술기기를 융합하여 융복합적인 수술기기의 연구 개발이 진행되고 있음

- 기존의 MRI/CT 영상 등을 이용하여 인체 내부를 3차원 영상으로 재구성한 네비게이션 장치와 수술로봇과 융합하므로써 1~2mm 오차내의 정교한 수술이 가능해 진 것은 융복합 제품의 한 예임

❑ 첨단기술을 적용한 수술기기는 비/최소 침습식 수술을 가능하게 하여 빠른 회복을 제공하며, 보다 안전하고 정확한 시술/수술이 가능하게 됨

❑ 치료 수술용 기구 및 기기의 해외 주요 기업에는 Johnson&Johnson(MD&D)의 ETHICON ENDOSURGERY, Medtronic Inc., Covidien plc(MD), Stryker 등이 있으며, 이들 기업의 매출액 합산은 167.8억 달러에 달하는 것으로 조사됨

5. 중소기업 대응전략

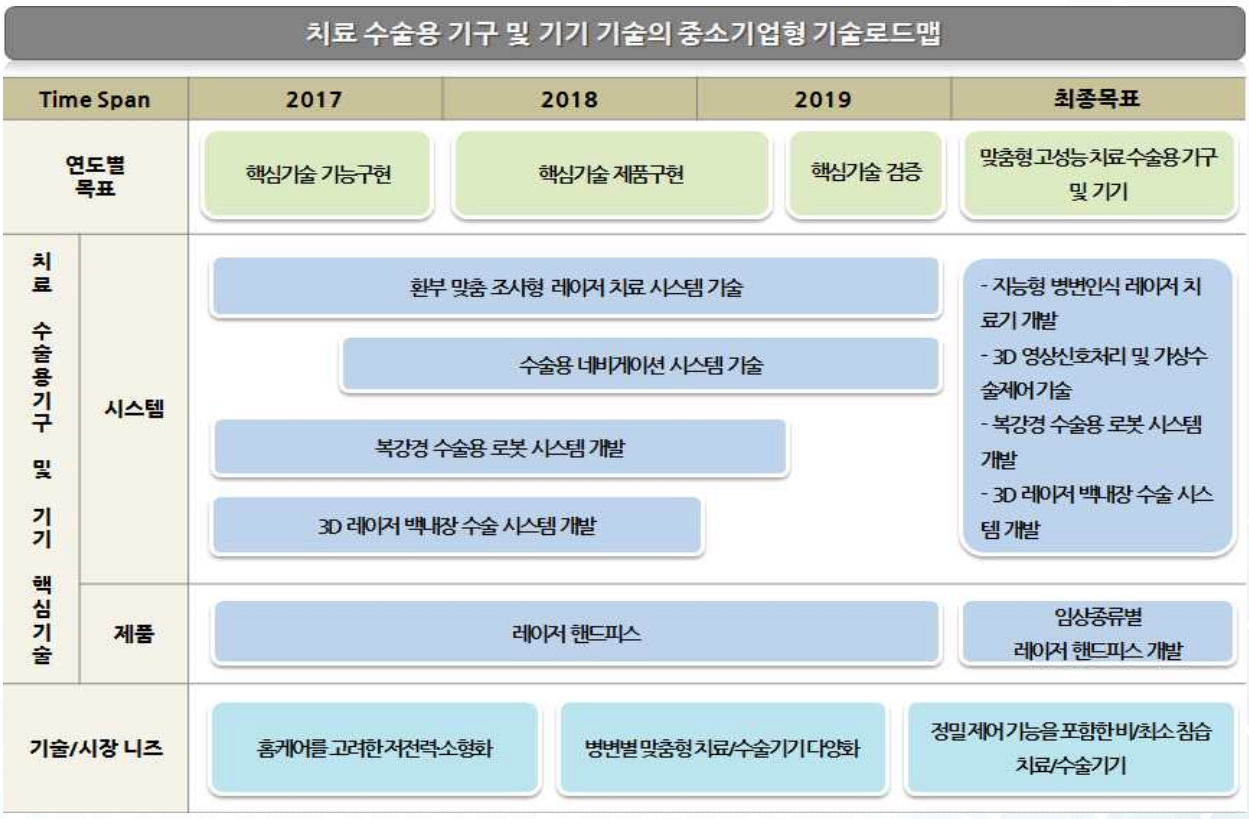
강점(Strength)	약점(Weakness)
• IT 기술 강국 • 우수한 소프트웨어 인력 보유 • 세계 최고 수준의 의료진과 의료환경	• 국내 시장 협소 • 관련 사업 기반 미약 • 핵심 인력자원 부족 • 산학연 협력체계 취약 • 기초연구 기반 취약 • 핵심 부품 부재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 디지털 기기 확대 추세 • 응용기술제품 확대로 새로운 틈새시장 출현 • 국내 전자대기업의 신수종산업 채택 • 신성장동력산업 정책 강화로 관심집중	• 글로벌기업의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 글로벌기업은 M&A를 통해 시장경쟁우위 유지 • 중국, 인도 등의 기술력 추격 • 신국제규격(IEC60601-3rd) 적용으로 인한 국내기업의 대응 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ 중소기업은 제품 특화/전문화를 통해 핵심 부품에 대한 기술경쟁력과 가격경쟁력을 확보하여 글로벌 경쟁력 강화 및 해외 진출 모색

➜ 주기적으로 의료기기 인허가 제도의 개정여부를 모니터링 하고 철저한 준비를 통해 인허가 과정의 소요시간을 단축하여 신제품 개발 기간을 축소시켜 빠르게 변화하는 의료기 시장에 대응을 요함

6. 전략제품 기술로드맵



첨단신소재부품

- 신소재 기반 방열소재
- 3D프린팅 소재
- 금속기지 복합소재
- 나노탄소소재
- 비탄소계 저차원 소재
- 유무기나노 하이브리드 소재



첨단 신소재 부품

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 지난 10여 년간 정책지원이 본격화되고 소재 국산화 정책 추진되는 추세 • 소재분야에 대한 원천기술 확보를 위한 정책적 지원 확대 • 창조적 혁신 인프라 구축을 통한 산·학·연 협력 강화	• 새로운 원료등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신소재 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 인체 및 동물 유래 줄기세포 배양 화장품개발의 규제 강화
산업	• 수출주도형 성장에 힘입어 세계 수출 5위권 진입 • 고부가가치 산업으로 산업 전망이 밝음 • 소재·부품 산업에 대한 정책으로 선진국형 산업 구조로 전환이 진행 중 • 소재 제품의 아세안 지역으로의 수출 증가 • 전후방 방대한 산업과 관련되어 막대한 부가가치 창출 가능	• 첨단소재의 대일 산업 무역적자 발생 • 장기간의 연구와 높은 위험 부담 존재 • 소재 분야 선진지역 중 하나인 유럽의 재정위기로 수출 둔화 • 대일 적자의 주원인인 소재부품 산업
시장	• 첨단신소재 산업의 지속적인 성장 전망 • 저차원소재의 국내 생산 확대 • 일본 기업의 국내 투자 확대 • 중국 시장의 성장으로 새로운 개척 시장 개척 기회 발생	• 고가의 첨단소재 부품을 거의 전량 수입에 의존 • 미국 시장으로의 수출 감소 : ('01) 16.35 -> ('11) 8.3%
기술	• 풍부한 소재 연구 인력을 보유 • 범용 소재 분야에서는 세계 5위 수준의 생산규모 보유	• 소수의 업체들이 특허 및 표준장벽으로 독과점적 지배력 행사 • 미국/유럽/일본 중심의 금속기지 복합소재 시장 선도 • 경쟁 선진국 대비 60%의 낮은 기술 수준 • 원천소재 및 희소자원 확보의 어려움 존재

첨단신소재 산업의 지속적 성장 전망 | 고부가 가치 산업 | 풍부한 소재 연구인력 보유 | 소재 분야 세계 수출 5위 | 원천기술 확보를 위한 정책 지원 확대 | 아세안 지역으로의 수출 증대

중소기업의 시장대응전략

➜ 신소재 산업 경쟁력 강화를 위해 원천소재 및 회소자원 확보가 필요

➜ 소재산업 특징 상, 방대한 기반산업을 바탕으로 제조기업 및 서비스업간의 유기적 연계에 초점을 맞추어 대응 전략 수립

➜ 경기 악화 따른 위험을 분산시키기 위해서 중국 등 특정 지역에 집중된 수출을 다변화하고 아세안으로의 수출 증가세를 전략적으로 활용 필요

➜ 정책적 지원하에 핵심 기술 개발 및 해외기업과의 M&A, 기술거래이전 진행

➜ 경쟁기업과의 기술 등 전략적 제휴 네트워크 확대 및 적극적 외군인 투자유치 활동필요

➜ 고효율, 고부가가치화 기술 확보를 통한 시장경쟁력 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
첨단신소재부품	신소재 기반 방열소재	열전도는 물질 내에서 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 열이 이동하는 것으로, 방열 소재란 이러한 열전도특성을 이용하여 기기 및 부품 등에 국부적으로 발생하는 열을 전자 디바이스의 외부로 방출시키거나 열의 전송경로에서 열이 양호하게 전송되도록 중개적 역할을 하는 소재를 의미
	3D 프린팅 소재	3D 프린팅 기술은 디지털화된 3차원 제품 정보를 2차원 정보 조합으로 나누고 2차원 패턴을 한 층씩 적층하면서 최종적으로 제품화하는 기술로, 3D 프린팅 소재는 3D 프린팅에 사용되는 원소재로 규정
	금속기지 복합소재	금속기지 복합소재는 기지재로 금속이 사용된 복합재를 의미하며, 제2상의 강화재를 인위적으로 분산시킴으로서 개개의 구성 재료의 특성을 능가하는 우수한 물성을 얻을 수 있는 소재로 정의
	나노탄소소재	나노탄소소재란 탄소 기반의 나노소재로서, 탄소의 0차원 구조체인 탄소 양자점 혹은 플러렌, 1차원 구조체인 탄소 나노 리본 및 탄소 나노 튜브, 2차원 구조체인 그래핀 등을 일컫는 소재로, 초경량/고강도 복합소재 분야와 전기적 특성을 활용한 고전도성 복합소재 분야에 활용 가능
	비탄소계 나노소재	비금속계 나노 소재란 주로 금속 나노입자, 금속 나노분말, 금속 나노페이스트, 금속 나노결정 및 금속 나노 와이어 등의 금속 특성을 이용하는 소재를 의미하며, SiO2, TiO2, Hollow Silica 나노 입자 등의 세라믹 특성을 이용하는 소재를 포함
	유무기나노 하이브리드 소재	유·무기 하이브리드 나노소재란 금속, 세라믹, 고분자 등으로 구성된 나노물질로 이루어진 다른 두 가지 성분, 혹은 그 이상의 성분을 거시적으로 혼합한 소재를 의미하며, 두 종류 이상의 소재를 복합화한 후에 물리적, 화학적으로 각각의 소재가 원래의 성질을 유지하면서 단독의 재료로는 얻을 수 없는 특성을 지니게 한 소재로서 원래의 소재보다 우수한 성질을 갖게 되는 특성을 지니게 되어 활용성이 증대

신소재 기반 방열소재

1. 개요

❑ 열전도는 물질 내에서 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 열이 이동하는 것으로, 방열 소재란 이러한 열전도특성을 이용하여 기기 및 부품 등에 국부적으로 발생하는 열을 전자 디바이스의 외부로 방출시키거나 열의 전송경로에서 열이 양호하게 전송되도록 중개적 역할을 하는 소재를 의미하며 아래와 같은 역할을 수행

❑ 방열소재 기술은 열계면물질(TIM, Thermal Interface Materials), 열전도성 필러, 방열회로 기판 등의 제품으로 구분

❑ 고분자/금속 복합재료

- 금속 입자를 필러로 한 고분자 복합재료는 열전도도와 전기전도도가 증가하지만 밀도가 증가하여 경량화가 요구되는 분야에 적용이 어려움이 존재

2. 산업환경분석

❑ 데스크톱 PC및 노트북, 태블릿, 스마트폰 등의 민생기기에서는 대부분이 수지제 기판이며, 방열부재로서는 TIM 사용이 중심

❑ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 3D 프린팅 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

❑ 최근, 국내 기업들은 미래 성장동력을 창출하는 전략과정 아이템인 스마트카 전장부품, 고출력 LED조명, 가전, 모바일 및 태양전지 분야 등에서 방열의 중요성이 재차 부각

❑ 방열소재 후방 산업인 원자재의 단가는 계속 하락되고 있는 추세임. 또한, 주 용도인 전자, 전기기기의 생산대수의 증가에 따라 방열소재 시장도 확대되고 있음. 앞으로는 전장화가 추진되는 자동차분야, 태양광 발전 시스템과 통신기지국 등의 산업분야에서 수요가 확대될 것으로 예상

3. 시장환경분석

❑ 국내 방열제품 생산기업들이 LED 붐을 타고 특수소재를 이용한 차별화제품으로 승부를 걸고 있음. LED TV를 시작으로 최근 LED 조명 시장이 열리면서 발열문제가 핵심 해결 과제로 떠오르고 있기 때문

❑ 국내 소재부품 시장은 세계 시장 대비 1.8% 시장 점유율을 나타내고 있음. 이를 근거로 국내 신소재 기반 방열소재 시장규모를 추정

❑ 신소재 기반 방열소재 기술의 공정기술로 품목 단위로 무역현황을 분석

- 신소재 기반 방열소재 기술의 수출현황은 '11년 5,506만 달러에서 '15년 3,139만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 674만 달러에서 '15년 637만 달러 수준으로 다소 감소

4. 기술환경분석

❑ 고성능 소자에 의해 발생된 열이 내부에 가득차면 전자기기로부터 발연, 발화 및 디바이스의 동작 스피드가 저하되어 동작불량 등이 발생

❑ 국내의 경우 방열시스템에 대한 관심과 회로기판 연구는 활발하나, 핵심 소재인 고 방열 및 절연성을 동시에 만족하는 기술 부족으로 대부분 수입에 의존

❑ 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서는 기능성 화학소재 클러스터 구축사업을 통하여 기능성 신소재 분야에 대하여 다방면 기술 지원을 수행 중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전자기기의 고밀접화로 인한 방열 설계 중요성 대두 • 전방산업(전지산업, 반도체, 디스플레이) 제품군 세계화	• 관련 사업 기반 및 투자 자본 미약 • 중소기업의 영세성 및 투자 미흡 • 기초연구 기반 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 방열 소재 시장의 지속적 증가 • 다양한 방열 소재의 수요 증가 • 소비자의 다양한 요구로 제품군 수요 증대	• 선진 산업체들의 기능성 방열 소재 지장 선점, 이에 따른 높은 시장 장벽 • 값싼 노동력을 지닌 개발도상국의 추격 • 특허마찰 심화 및 선진국의 기술보호주의

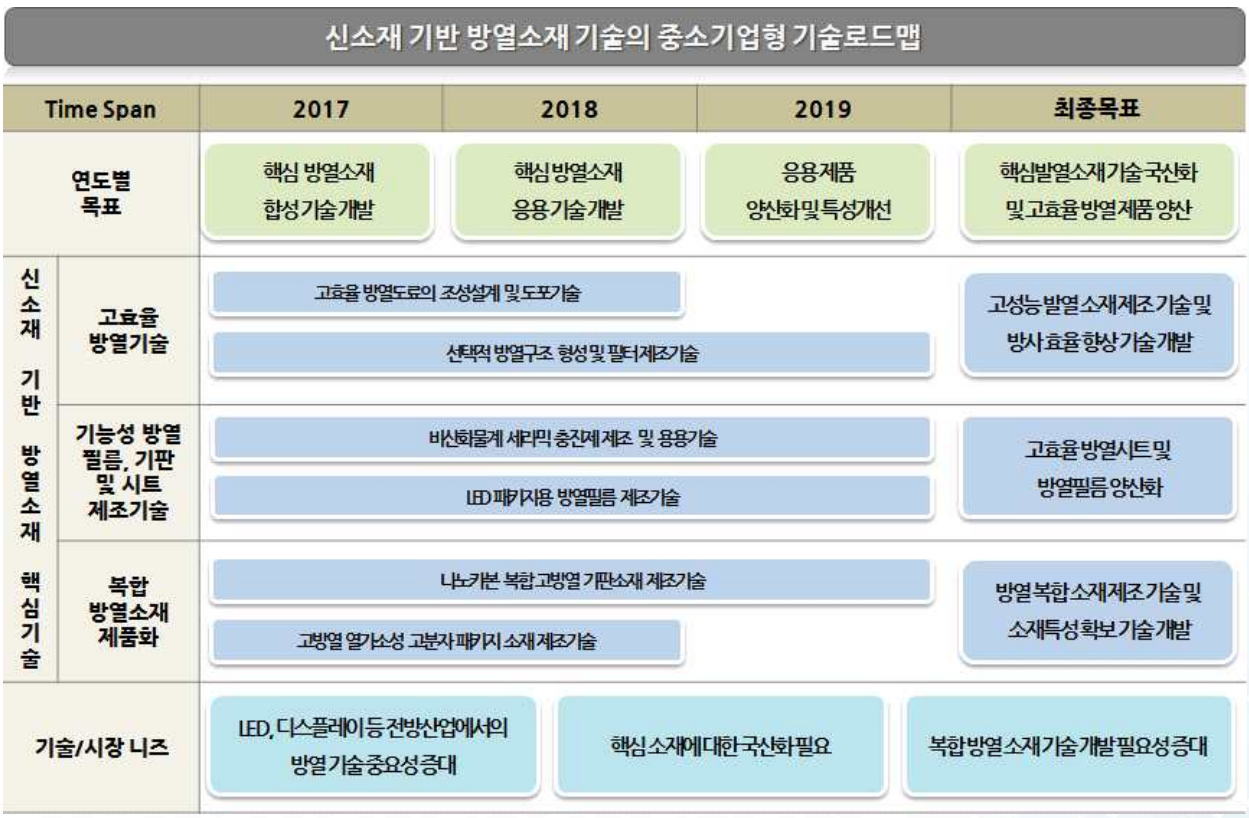
중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 소재 기술 지원 정책 등의 지속적인 정책을 활용하여 사업화 기반 마련**

➜ **국내 첨단산업 발전과 소비자의 요구에 맞춘 다기능 방열 소재 기술 개발**

➜ **수요층에 대응하기 위한 정보 확보와 기술의 성숙도 완성을 위한 관련 공정 및 기술 등의 시스템 마련**

6. 전략제품 기술로드맵



3D 프린팅 소재

1. 개요

☐ 3D 프린팅 기술은 디지털화된 3차원 제품 정보를 2차원 정보 조합으로 나누고 2차원 패턴을 한층씩 적층하면서 최종적으로 제품화하는 기술로, 3D 프린팅 소재는 3D 프린팅에 사용되는 원소재로 규정

☐ 3D 프린팅 소재는 적층기구에 따라서 액상, 고상, 혼상의 형태로 구분되며 장비 연계시장과 오픈 소스 개발 시장으로 구분

- 3D 프린팅 소재는 소재별로 차이를 보이나 기존 산업에 검증된 소재 이용하여 3D 프린팅에 최적화하는 단계에서 제품특성 중심으로 신소재를 개발하고 이를 제품화하는 단계로 전환

2. 산업환경분석

☐ 3D 프린팅 시장은 '09년 이후 급격한 성장이 이루어지고 있으며, 제품생산과 3D 프린팅 기술을 이용한 서비스 시장은 최근 5년 동안 4배의 시장규모 확대

- 3D 프린팅 제품 시장 (23.6억달러, '15년): 3D 프린팅 장비, 소재, 프로그램, 판매 후 시장
- 3D 프린팅 서비스 시장 (28억달러, '15년): 제품/시제품생산, 모델링지원, 소량시장제품, 엔지니어링 솔루션, 컨설팅

☐ 3D 프린팅 소재, 3D 프린팅 공정장비, 모델생성 프로그램과 장비를 후방산업으로 하고 소비재, 장신구, 항공우주, 금형, 자동차, 전기전자, 기계, 로봇, 건축, 바이오 디바이스 등 제품 시장 전체를 전방산업으로 함

☐ 3D Systems Inc. (US), Stratasys Ltd. (US), Arcam Ab (Sweden), ExOneGmbH (Germany) 등의 3D 프린터 장비 제조업체가 프린터 시스템과 소재를 최적화하여 전 세계 시장의 75% 점유

☐ 현재는 폴리머, 금속이 3D 프린팅의 소재로 주로 사용되며 새로운 소재 개발이 계속 이루어지고 있으나, 3D 프린팅 소재의 비싼 가격이 사용 확대의 큰 걸림돌로 지적되고 있는 상황

3. 시장환경분석

❑ 3D 프린팅 시장의 전 세계 시장규모는 '15년 기준 약 52.6억 달러 규모이며 3D 프린팅 제품과 3D 프린팅 서비스 시장은 각각 23.6억 달러와 28억 달러로 시장 성장세는 높은 추세

❑ 3D 프린팅 소재는 도입기 시장의 특성으로 고 비용구조를 이루고 있으나, 대량생산 기업의 시장참여 확대, 저가 소재를 이용한 제조 공정기술과 장비 기술, 소재 재활용 기술, 디자인 최적화에 따른 제품당 소재사용량 감소 등의 기술적인 진보를 통해 현재의 가격 대비 50%~90% 감소가 이루어질 것으로 전망

❑ 3D 프린팅 소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴본 결과, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

- 3D 프린팅 소재 기술의 수출현황은 '11년 1억 6,536만 달러에서 '15년 2억 2,170만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 1억 3,130만 달러에서 '15년 7,330만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 대폭 증가

4. 기술환경분석

❑ 3D 프린터 제조업체가 3D 프린팅 소재를 독점한 추세

- 3D Systems Inc.(US), Stratasys Ltd.(US), Arcam AB(Sweden), ExOneGmbH(Germany)가 전 세계시장의 약 75.0%의 시장 점유

❑ 국내 3D 프린팅 연구는 해외에 비해 늦게 시작되었으나, 국가 연구개발정책을 바탕으로 3D 프린팅 관련 인프라가 빠르게 구축되는 중

❑ 한국생산기술연구원 강원지역본부에서는 인체에 직접 삽입 가능한 Bio-3D제조기술 개발과 고부가가치의 Killer application개발 중

- 전자빔 용해기술을 이용한 순수 Ti의 조직이방 특성, 골성장 향상을 위한 Ti합금의 구조설계 기술 개발, 초정밀 3D 스캐너를 이용한 표면제어 3D프린팅 기술 개발

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• IT 강국으로 안정적인 국내 수요 창출 용이 • 대기업들이 유망소재산업에 진출이 활발 • 국내 소재산업은 계열화에 의한 구조적 강점요인	• 핵심소재의 수입의존도가 심각 • 수직계열화로 전문 중소기업이 취약 • 일본, 미국, 등 초대형 소재기업과 경쟁적 관계 • 소재분야의 고급인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 제품과 서비스 시장이 동시에 높은 성장세를 나타내고 있어, 시장창출능이 높음 • 신소재 개발을 통한 신규 사업 창출 활성화 • 디지털화와 개인화에 따른 IT 신규수요 창출	• 선진 대형기업의 시장 독점화 경향 • 지속적인 가격하락과 기술변화가 큰 분야 • 장직적인 투자 Risk가 커 업체 부담이 큼

중소기업의 시장대응전략

➜ **핵심소재의 국산화, 국내 수요기업간의 공유 발전프로그램, 핵심기술을 보유하고 있는 중소기업 간의 상생 전략 등 필요**

➜ **선진국은 원천기술특허 확보, 대규모 설비 투자를 통한 제품 경쟁력 확보, 중국과 합작투자를 통한 제품단가 인하 등을 통해 외부 경쟁이 심해지고 있는 바, 무엇보다 핵심원천 기술 확보가 성공의 관건**

➜ **기존 화학물질에 대한 국제표준의 채택 및 신기술 인증, 신물질에 대한 국내주도의 국제표준화 노력 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



금속기지 복합소재

1. 개요

❑ 금속기지 복합소재 기술은 기지재로 금속이 사용된 복합재를 의미하며, 제2상의 강화재를 인위적으로 분산시킴으로서 개개의 구성 재료의 특성을 능가하는 우수한 물성을 얻을 수 있는 소재이며, 분말, 박막, 벌크의 다양한 형태를 갖는 금속기지 복합소재 제조에 요구되는 기술을 포함

❑ 금속기지 복합소재는 다양한 특성(경량, 고강도/고강성, 고방열, 저열팽창, 내열, 내마모, 방탄, 차폐/흡수)의 조합과 제품의 형태(벌크, 코팅)로 수요산업에서의 요구에 부응하는 구조용 및 기능성 금속기지 복합소재로 구성

❑ 금속기지 복합소재는 금속과 강화재의 원소재 혼합/밀링으로 제조되는 복합소재 분말과 분말야금, 교반주조, 가압주조, In-situ 공정 및 후처리(가공/열처리/접합) 공정으로 제조되는 중간재(잉곳/판재/봉재) 및 벌크형 금속기지 복합소재 및 부품과 복합소재 분말이 코팅공정으로 형성된 기능성/구조용 코팅박막을 포함

2. 산업환경분석

❑ 금속기지 복합소재는 철강, 알루미늄, 고분자 복합재료와 비교해서 아직까지 세계적으로 실용화되지 않은 신소재

❑ 금속기반 소재는 교량, 항만, 건축, 발전 등의 인프라 산업, 화학, 기계, 자동차, 플랜트, 조선 등의 먹거리형 기간산업에 널리 활용

❑ 금속기지 복합소재가 신금속 소재를 일정 부분 대체할 것으로 예측되며, 상세 적용 시장으로는 수송기기, 전기전자/방열, 항공 및 방위산업에서 적용되어 매년 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망

❑ 금속복합재료는 철강, 알루미늄, 고분자 복합재료와 비교해서 아직까지 세계적으로 실용화되지 않은 첨단소재이지만, 주력 산업의 고부가가치화와 산업 전반에 걸친 큰 파급효과로 인하여 향후 지식 집약적인 신산업의 창출의 원동력이 될 것으로 전망

3. 시장환경분석

❑ 금속기지 복합소재 기술은 신금속 소재를 일정 부분 대체할 것으로 전망되며, 주로 적용될 분야로는 수송기기, 전기전자/방열, 항공 및 방위산업 등으로 예상

❑ 국내 금속기지 복합소재 시장은 '16년 기준 485억원 규모의 시장이 형성되어 있으며, 연평균 12.3%의 높은 시장 성장률을 보이며 '20년에는 약 790억원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 금속기지 복합소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴본 결과, 수출량 및 수입량이 급격히 감소하는 추세

- 금속기지 복합소재 기술의 수출현황은 '11년 3,317만 달러에서 '15년 1,043만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 2억 1,791만 달러에서 '15년 5,999만 달러 수준으로 감소

4. 기술환경분석

❑ 국내 금속기지 복합소재 분야의 연구는 아직까지 기초단계이나 1990년대 들어와 대학과 연구소를 중심으로 국책연구개발사업, 선도기술개발사업, 특정기초연구 등을 통해 꾸준히 연구과제가 수행

❑ 주요 연구기관으로는 KAIST, 포스텍, 성균관대, 연세대, 충남대 등의 대학과 출연재료연구소, KIST, 기업은 Applied Carbon Nano 사 등이 있음

❑ 기존 고분자 또는 세라믹 기반 복합재와 비교하여 금속기지 복합소재에 대한 연구비는 많지 않아 향후 국가주도 연구개발 프로그램을 위한 수요조사 등의 계획이 수립이 필요

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 금속기지 복합소재 관련 우수한 연구 능력 • 다학제간 협력 네트워크 용이 • ICT 등 기술 융합 능력 보유	• 강화재 등 원소재 수입 • 선진국 기술보호 장벽 구축 • 소재 고가로 인한 민간시장의 활성화 미비 • 중소기업 위주의 산업 자생력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 금속 복합소재에 대한 개발요구 증대 • 수요 기업의 개발요구 증대 • 자동차, 항공, IT 및 융합신산업의 등장	• 원소재 확보의 불안정 • 선진국의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 지속적인 기술우위를 점하기 위한 집중투자 • 원천특허 무기화 및 특허마찰 심화

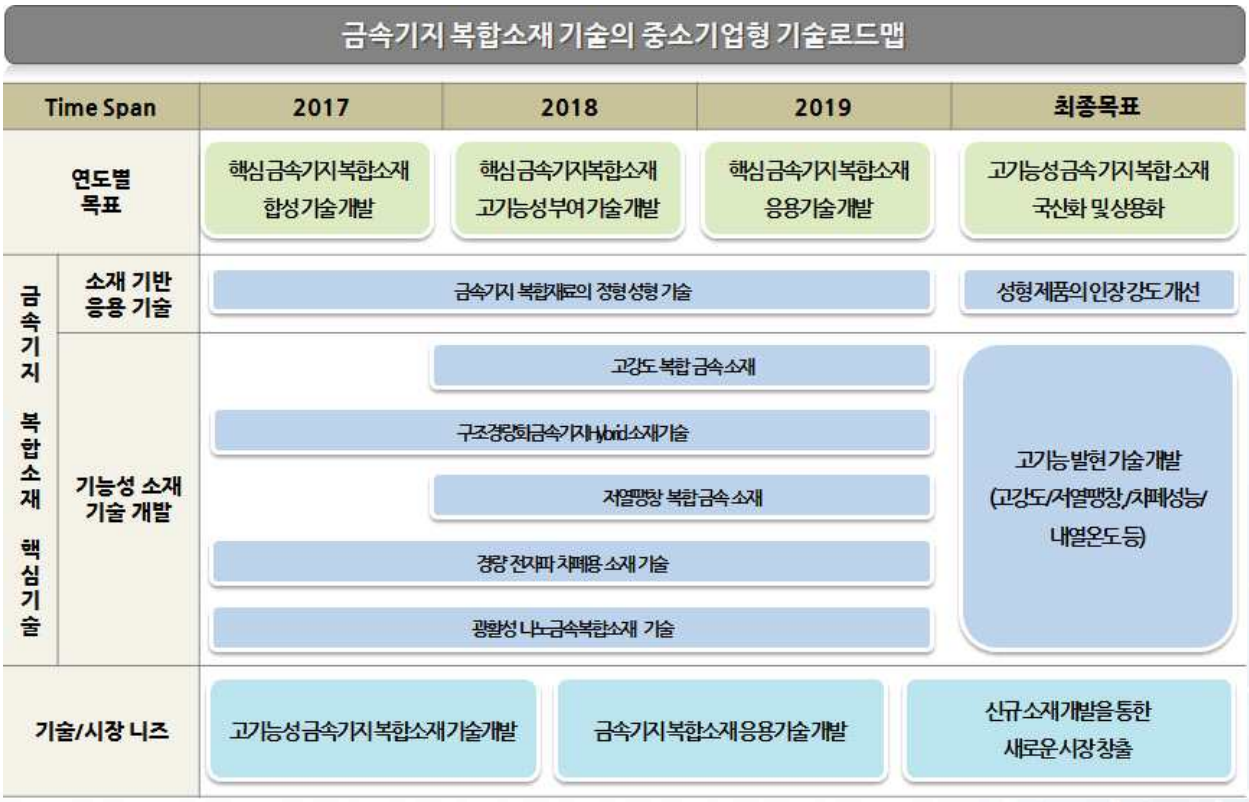
중소기업의 시장대응전략

➜ **부품의 고기능화, 고신뢰성화 수요에 대응하는 소재 및 제품개발을 통한 해외시장 진출**

➜ **에너지 저감 정책에 따른 미래 에너지 효율성 향상을 위한 제조관련 기술 개발**

➜ **기계구조, 전자, 항공우주 산업 등에서의 고온구조용 내열 경량재료 수요확대 기반 마련**

6. 전략제품 기술로드맵



나노탄소소재

1. 개요

☐ 나노탄소소재는 초경량/고강도 복합소재 분야와 전기적 특성을 활용한 고전도성 복합소재 분야에 활용 될 수 있는 CNT(carbon nanotube), 그래핀 등을 포함

- 나노탄소소재란 탄소 기반의 나노소재로서, 탄소의 0차원 구조체인 탄소 양자점 혹은 플러렌, 1차원 구조체인 탄소 나노 리본 및 탄소 나노 튜브, 2차원 구조체인 그래핀 등을 일컫는 소재

☐ 적용되는 물질에 따라 제품을 분류하면, 0차원 구조체(탄소 양자점, 플러렌), 1차원 구조체(탄소 나노 리본, 탄소 나노 튜브), 2차원 구조체(그래핀) 등으로 구분되며, 제작 방법에 따라 top-down 방식과 bottom-up 방식으로 구분

☐ 원소재 분야, 가공소재 분야, 응용제품 분야로 나눌 수 있으며, 기술 중심의 고부가 가치 산업으로 매우 다양한 기술과 응용제품 부문으로 구분

- 각종 센서 및 반도체 소재, 투명 전극, 터치 패널 소재, 전도성 복합소재, 2차 전지용 전극소재, 분리막 소재, 연료 전지용 전극소재, 전도성 접착제 소재, 방열소재, 난연소재, 초경량/고강도 복합소재 분야 등의 다양 한 분야로 구분

2. 산업환경분석

☐ 나노탄소소재 제조 산업의 경우 대기업을 중심으로 이루어지고 있으며, 나노소재 및 응용생산 가공 분야는 중소기업을 중심으로 이루어지고 있는 추세

☐ 나노 소재 산업은 매우 다양한 기술과 응용제품으로 이루어져 있으며, 새로운 응용 분야를 지속적으로 찾아나가는 분야로 복잡한 구조를 소지

☐ 2009년 미래 신성장 동력 확보 차원에서 탄소 나노 튜브 사업을 시작한 금호석유화학은 연산 50톤 규모의 탄소 나노 튜브 생산 설비를 구축

- 2011년에는 삼성전자의 자회사인 반도체 및 LCD 공정장비 전문회사 세메스의 탄소 나노 튜브 사업부(매출액 19억 3,200만원)를 인수함으로써 관련 생산 장비 및 제조역량까지 확보

☐ 나노탄소소재는 전도성 소재로 전자파 차폐 및 터치패널용 코팅 재료 등으로 부각되어, 기존 전기전도성 고분자 복합소재를 대체하는 등 빠른 속도로 시장 진입 중

3. 시장환경분석

□ 탄소나노튜브시장은 2010년 세계시장 6.7억달러로 크지 않았으나 이후 연평균 10.4%씩 성장하여 2016년 11.0억달러 정도의 시장으로 예상

- 다중벽 탄소나노튜브시장이 6.3억달러, 단일벽 탄소나노튜브시장이 0.4억달러로 현재는 다중벽 탄소나노튜브시장이 대부분

□ 국내 탄소나노튜브의 시장규모는 100억원에 불과하며 복합소재까지 포함해도 250억원 수준

- 최근까지는 정전기해소 등 복합소재에 80% 이상 사용되었으며 향후 디스플레이 투명전극, 2차전지 음극소재, LED 광원 램프 등 다양한 분야의 소재로서 개발 중

□ 나노탄소소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석한 결과, 수출량은 2011년 대비 2015년 크게 증가한 반면에 수입량은 급격히 감소하는 추세

- 나노탄소소재 기술의 수출현황은 ‘11년 3억 1,309만 달러에서 ’15년 4억 5,109만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 7억 2,651만 달러에서 ’15년 6억 416만 달러 수준으로 감소

4. 기술환경분석

□ 나노탄소소재는 그 특성이 매우 탁월하여 여러 산업에서 새로운 시장 창출이 가능할 것으로 기대. 사업화에 장애물로 작용하는 품질관리, 저가 고품질 대량생산 및 응용분야별 세부기술을 중심으로 지속적인 연구개발이 진행 중

□ Hyperion Catalysis(미국)는 탄소 나노 튜브 물질에 대한 원천특허를 가지고 있었으나 2004년 특허가 만료된 상태로 탄소 나노 튜브를 생산하는 다른 업체들과 경쟁

- 전도성 고분자 분야에서 FIBRIL 나노 튜브를 기반으로 한 masterbatch 및 compound를 생산 및 판매하고 있으며 FIBRIL 나노 튜브의 응용분야인 자동차 분야, 전기전자분야, 플라스틱 개발에 주력

□ 국내 시장은 향후 성장성에 대한 기대로 대기업의 진출이 증가하고 있으며 중소기업들은 차별화된 품목에 집중

5. 중소기업 대응전략

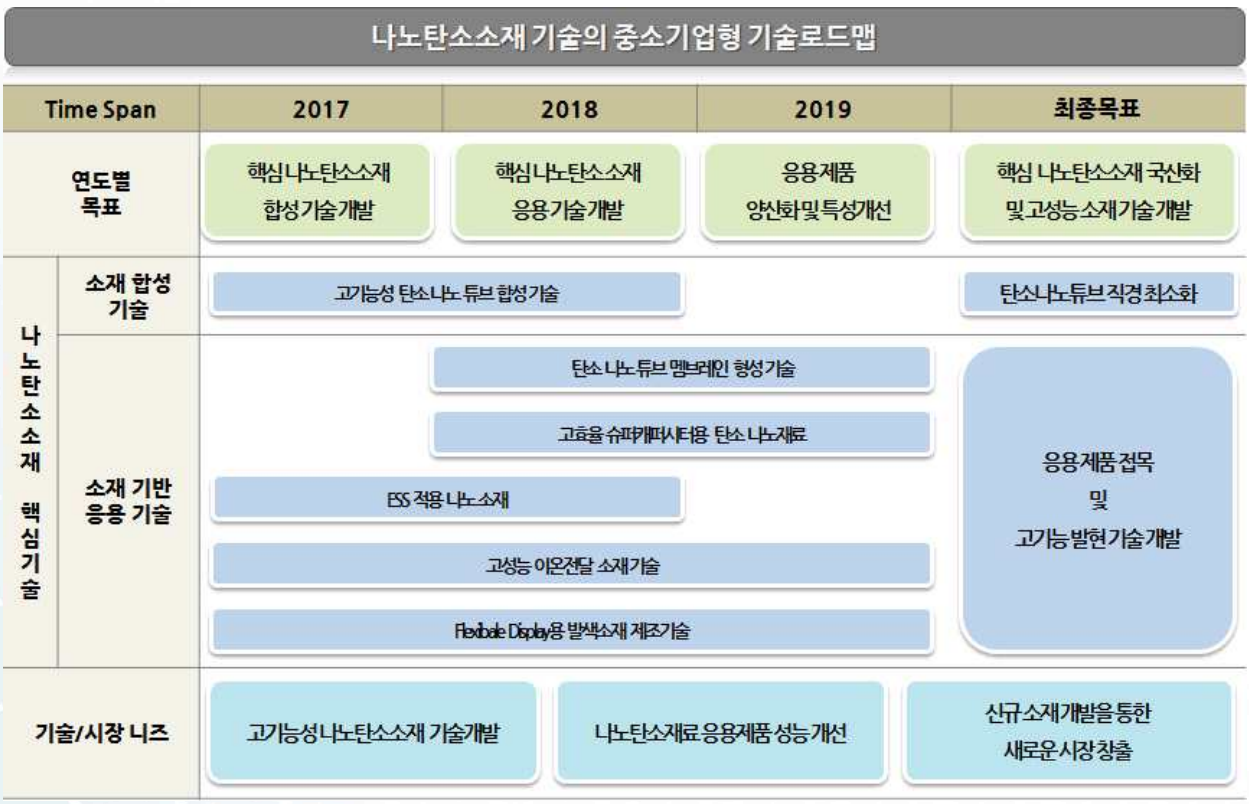
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 원 소재, 제조공정 및 설계 기반 기술 확보 • 질적으로 우수한 연구인력 및 연구 성과 증가 • 기술 수준이 높으며, 국내 수요기업 확보 • 나노 소재에 대한 정부 및 기업의 지원과 투자 확대	• 중소기업 위주의 소재 산업구조, 제품화를 위한 응용 기술에 대한 연구가 상대적으로 미진 • 제작된 나노 제품의 평가기술 및 양산 기술 부재, 기술적 문제 해결 필요 • 대기업의 거대 자본 논리로 시장편성 가능성 • 중소기업은 이용 산업에서 예측기술 및 적용, 부품기술 분야 등 일부분에 참여
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내외적으로 정부적 차원의 나노소재 이용 확대 정책 및 의무 공급 비율 증가 • 정부적 차원에서의 나노 기술력 강화를 위한 중소·중견기업 주도의 기술개발 및 국산화 지원 • 미래성장 동력 소재 신수요 창출 • 다양한 산업 분야의 관심 증대	• 대기업의 기술개발 및 홍보 전략에 의한 중소기업 소외 위험 • 선진업체의 대규모 물량 유입에 의한 시장 보호막이 부재 • 중소기업 기술력 및 인력 유출이 위험요인으로 작용 • 나노소재, 신기술, 신공법의 안정성 검증단계의 다양한 위험요인 존재

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업 중심의 독자적 나노탄소소재 원료 생산기술 확보를 통한 원료수급의 대외 종속성 탈피 가능**

➜ **기술수준 상승을 통한 전산업 분야로의 시장 창출 확대 및 국내·외 신규시장 선점**

6. 전략제품 기술로드맵



비탄소계 저차원 소재

1. 개요

☐ 비금속계 나노 소재란 주로 금속 나노입자, 금속 나노분말, 금속 나노페이스트, 금속 나노결정 및 금속 나노 와이어 등의 금속 특성을 이용하는 소재를 의미하며, SiO2, TiO2, Hollow Silica 나노 입자 등의 세라믹 특성을 이용하는 소재를 포함

- 금속 나노소재의 경우 전기적 특성을 이용하여 인쇄전자에 응용이 활발하며, 결정입자의 플라즈모닉 특성을 활용하거나 센서에 적용되어 활용 중

☐ 비탄소계 저차원 소재 기술은 원소재, 광/전자 소재, 에너지/환경 소재, 생체/바이오 소재 분야로 구분

☐ 비탄소계 저차원 소재 분야의 공급망은 원소재, 중간소재, 모듈과 부품 등으로 구성되어 여러 응용제품에 활용

- 기술적으로는 제조 및 양산기술, 표면처리 및 개질 기술, 분산 기술, 입도 및 형상 제어기술 등이 응용 단계에서 고려되어야 하며, 다양한 부품 및 시스템의 요소기술로 포함

2. 산업환경분석

☐ 비탄소계 저차원 소재 기술은 선진국 기술 수준보다 미약하며 전략적이고 집중적인 지원을 통해 원천기술화하고 시장을 우위 지배할 수 있으며 소재부품의 선진국의 의존성을 탈피하는 기반이 되는 사업

- 타산업과의 융복합 가능성이 매우 크므로 전방산업으로의 시너지 효과가 큰 분야

☐ 비탄소계 저차원 소재 산업은 기술의 트렌드 변화속도가 빨라 경쟁력 IT는 미래지향적인 신소재 제품을 제시해야 살아남을 수 있는 산업 구조를 나타냄

☐ 국내에서는 석경화학, 이엔비코리아, 렌코 등과 같은 국내 중소기업에서 광촉매용 TiO2 나노분말 및 졸과 도료용 SiO2 나노 졸을 생산하여 일부 공급하고 있으나, 거의 대부분의 나노 소재는 전량 수입에 의존

☐ 오랜 기간 국내 멤브레인 시장은 중소기업에 의해서 움직여 왔음. 하지만 수산업이 차세대 유망 산업으로 주목을 받으면서 제일모직, LG화학, LG전자, 효성, 코오롱 등의 대기업들이 멤브레인 시장에 진출하기 시작

3. 시장환경분석

☐ 전 세계적으로 나노소재 산업의 글로벌 경쟁이 심화되고 제품 및 기술의 라이프 사이클(Life Cycle)이 점점 단축되면서 제품 차별화를 통한 경쟁력 강화를 위해 기술개발의 중요성 증대

☐ 국내 비탄소계 저차원 소재 시장 규모는 2016년 6,397억 원 규모로 추산되며, 2020년까지 연평균 3.54% 성장하여 7,101억 원의 시장 형성이 전망됨

☐ 비탄소계 저차원 소재 기술의 품목 단위의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

- 비탄소계 저차원 소재 기술의 수출현황은 '11년 1억 704만 달러에서 '15년 9,819만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 3억 1,197만 달러에서 '15년 3억 1,189만 달러 비슷한 수준을 유지

4. 기술환경분석

☐ 기존에는 해수담수화에 역삼투막을 사용했으나, 전 세계적으로 에너지 문제가 대두되면서 이 분야에서도 변화의 물결이 일고 있는 상황

☐ 세계시장에서 비탄소계 저차원 소재 분야는 일본, 미국 등의 선진국이 주도하며 전후방 산업 또한 현재 선진국이 강세를 보이고 있어 이에 대한 진출 전략이 필요한 상황

☐ Membrane 등의 분리막 연구는 웅진을 비롯한 일부 대기업과 중소기업, 연구소와 학교에서 다양하게 진행 중

- 국내 분리막 연구는 주로 수처리용 분리막 제조기술 위주로 진행되어 왔으며 이는 수처리용 분리막을 제외하고는 시장성이 낮기 때문

☐ 국내 나노기술 정책은 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하면서부터 본격적으로 추진

- 2001년 제9차 국가과학기술위원회는 '나노기술종합발전계획'을 확정하였고, 나노기술개발촉진법 제4조 및 동법시행령 제2조에 따라 교과부가 매 5년마다 기술 및 사업환경 변화 등을 감안하여 기본계획을 수정 및 보완

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체 기술 강국 • 세계최고, LCD 및 OLED 기술력 보유 • 나노소재 제조 기술의 우수성 • 나노소재 관련 시설 및 장비 인프라 구축	• 기술이전 및 상용화 미흡 • 연속대량 생산 기술의 부재 • 분산, 표면개질, 코팅 등 연계기술 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 나노소재 산업 응용 확대 • 기술 융합화에 따른 신시장 수요 창출 • 지속적인 나노소재 수요가 증대 • 대체 소재 개발 요구 증대	• 선진국의 시장선점에 의한 높은 진입 장벽 • 중국 등 개발도상국의 추격 • 중국 등 원소재 수급 불균형 심화

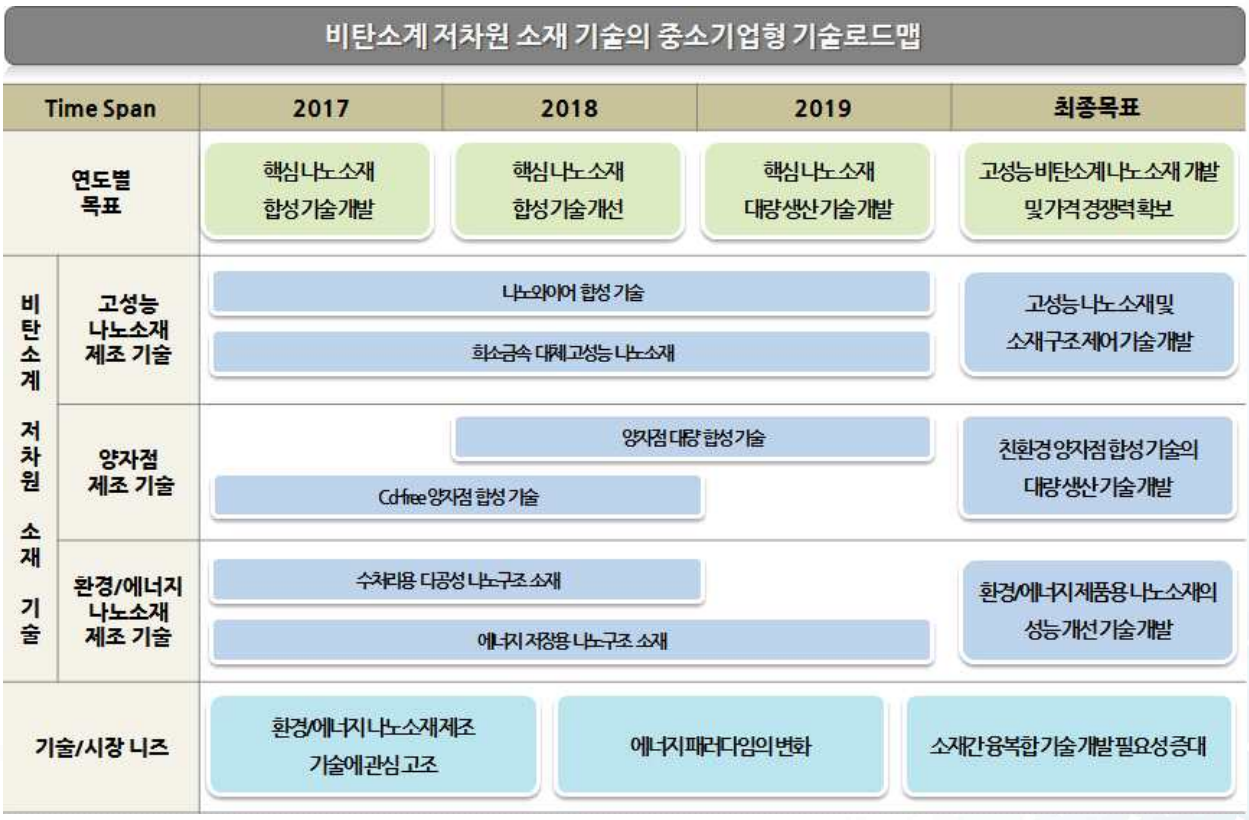
중소기업의 시장대응전략

➜ **금속 및 세라믹 나노 소재기술은 선진국에 비해 미비한 수준이고 전략적으로 집중적인 지원을 통해 원천 기술화 하고 시장을 우위할 수 있도록 하며, 대일 및 미국 등의 선진국 의존성 탈피 필요**

➜ **비탄소계sksh 소재의 대량 합성 기술 개발과 기술간 융합 접목 기술 개발**

➜ **산업 자체 융합 성향이 강하여 신규 기술개발 완료 시 전후방 산업의 파급 효과가 매우 클 것으로 예상**

6. 전략제품 기술로드맵



유무기나노 하이브리드 소재

1. 개요

☐ 유·무기나노 하이브리드 소재란 금속, 세라믹, 고분자 등으로 구성된 나노물질로 이루어진 다른 두 가지 성분, 혹은 그 이상의 성분을 거시적으로 혼합한 소재

☐ 유·무기 하이브리드 나노소재 분야는 제품에 적용되는 원료와 제품에서 필요로 하는 기능을 중심으로 광/전자 소재, 에너지/환경 소재, 생체/바이오 소재 등으로 분류 가능

☐ 유·무기 하이브리드 나노소재는 원료, 중간재, 부품 등의 공급단계로 원료에 따라서는 강화재, 기지재 등으로 중간재는 기능성 잉크, 슬러리 및 코팅제 등으로 공급되고 있으며 복합체 및 부품 제작을 통해서 응용제품으로 공급

2. 산업환경분석

☐ 기능성 나노소재 산업은 기술 집약적인 고부가 가치 산업으로 나노원료 소재 분야와 나노가공 소재를 생산하는 분야로 구분

☐ 유무기 하이브리드 나노소재는 건장재(바닥재, 테코시트, 인테리어 필름, 고성능 난연 단열재), 고기능 소재(고기능 진공 단열재, 고기능 점착필름, 가전 표면소재), 자동차 소재부품(자동차 원단, 복합소재) 등의 다양한 산업에 응용되어 활용

☐ 최근 항공기 분야, 자동차 분야, 석유화학 분야 등의 연료 효율 향상, 경량화, 플라스틱의 물성 한계를 넘어 대체재로서의 역할 기대로 다양한 종류의 무기, 금속 및 유기 소재를 하이브리드화 하는 기술이 개발되고 있기 때문에 발전 가능성이 무궁무진할 것으로 예상

☐ 유·무기 하이브리드 나노소재는 신재생 에너지 및 클린 에너지 분야의 관심이 확대됨에 따라 풍력 발전용 블레이드, 수소 저장 용기 등 구조용 고분자 복합소재의 새로운 수요처로 기대

3. 시장환경분석

- ☐ 전 세계적으로 나노소재 산업의 글로벌 경쟁이 심화되고 제품 및 기술의 파이프 사이클(Life-Cycle)이 점점 단축되면서 제품 차별화를 통한 경쟁력 강화를 위해 기술개발의 중요성 증대
- ☐ 국내 시장규모는 2014년 5,924억 원에서 연평균 33.5% 증가하여 2017년 7,101억 원으로 성장이 전망되며 세계 시장 대비 약 1.28% 점유율이 예상
- ☐ 유무기나노 하이브리드 소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석한 결과, 수입량 및 수출량 모두 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 저가 대량생산이 가능한 새로운 제조공정 기술개발 및 환경 친화적인 제조공정 기술개발이 필수적
- ☐ 나노클레이는 점토 광물 성분으로 구성된 대표적인 무기 충전재(filler)로, 유기물질과 다르게 무기물질은 나노크기 수준에서 안정한 상태를 갖기 어려운 점이 존재
  - ▪ 나노클레이 복합소재는 나노기술이 적용되어 상용화된 대표적인 사례
- ☐ 일본의 Asahi사는 산업용 및 건축분야 하이브리드 소재에 주력하여, 강화재인 유리섬유의 세계시장 점유율은 4.3%이고, 복합소재의 세계시장 2.3%를 점유
- ☐ 국내 나노기술 정책은 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하면서부터 본격적으로 추진

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 수요기업의 기능성 유무기 나노소재 요구 증가 • 세계 일류수준의 주변산업 확보 • 우수한 연구인력 및 생산인력 확보 • 시장의 안정적 성장 유지 가능 • 유무기 나노소재의 응용분야 크게 확대	• 경험 부족에 의한 투자의지 결여 • 고부가가치형 소재기술 미흡 • 기술선점 기업의 기술이전 장벽 • 중소기업의 전문기술인력 및 기술정보 부족 • 소재개발에 필요한 개방형 혁신지원 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 우수한 나노소재 개발 시 차세대 시장 확보 가능 • 신개념 기술분야로 세계 선점기술 확보 가능성 • 기술표준화로 국제 표준화 선도 • 친환경 나노소재에 대한 수요 확대와 개발 의지	• 선진국의 독점적 기술 보유 추세 • 미확보 기술에 대한 기술료 부담 가중 • 표준화에 대한 주도권 경쟁력 허약 • 기술 및 인력 유출 가능성 증가

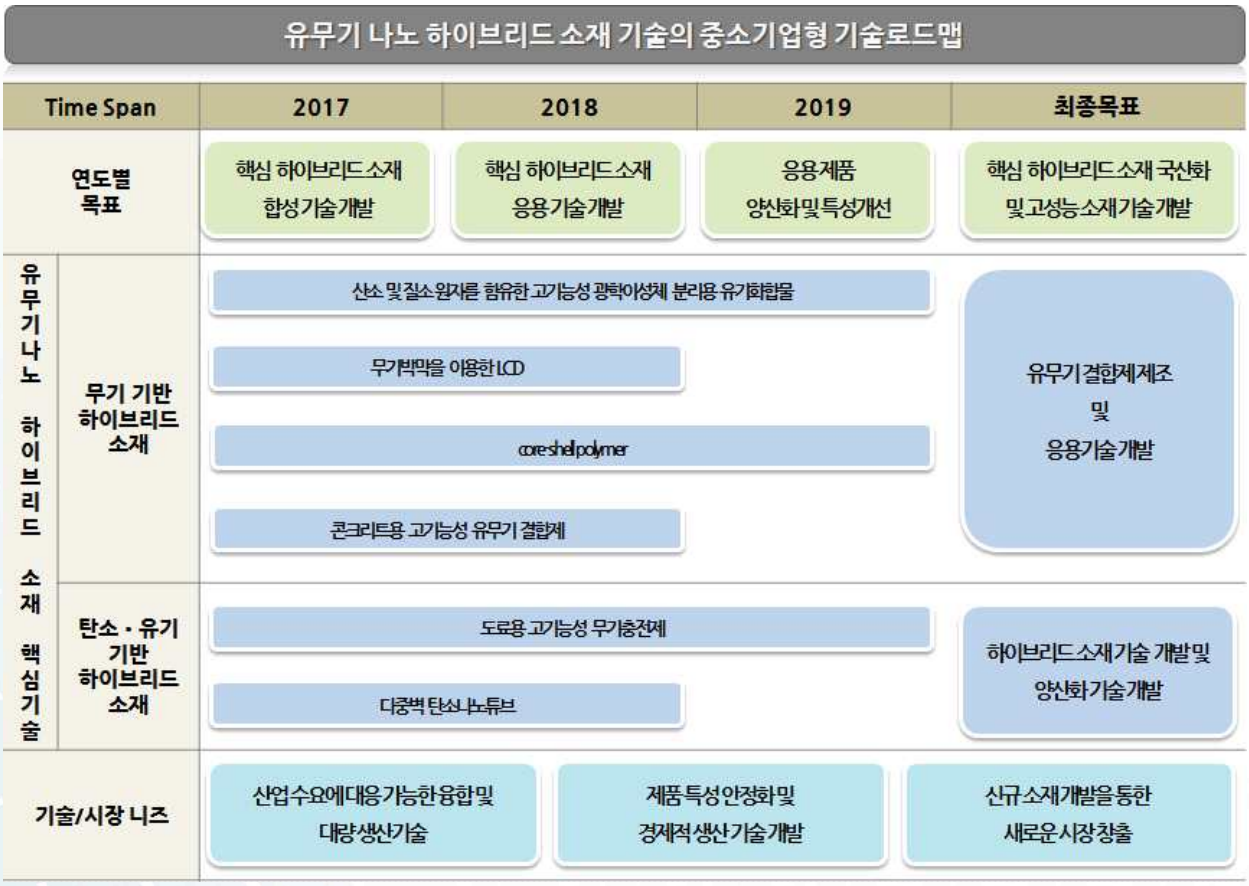
중소기업의 시장대응전략

➜ **다양한 산업 수요에 대응 가능한 기술간 융합 및 대량 생산기술 확보**

➜ **제품 적용에 필요한 특성 안정화와 시장 확대를 위한 경제적 첨단신소재 기술 개발**

➜ **신규 소재 개발로 새로운 시장 창출이 가능한 품목 확대**

6. 전략제품 기술로드맵



에너지신산업

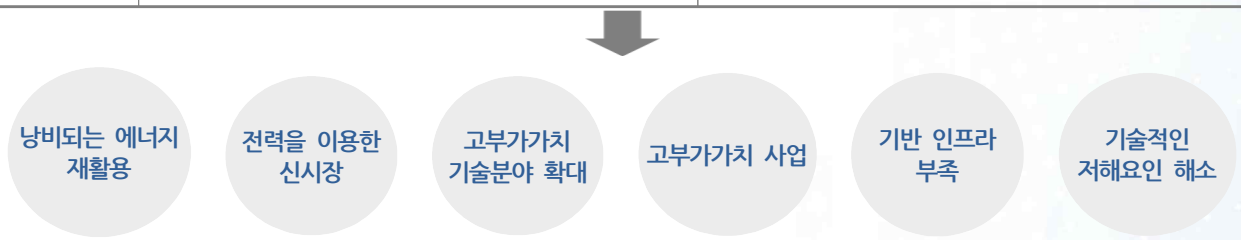
- 실시간 전력계량 정보제공 서비스
- 전력설비 예방진단 서비스
- EV(Electric Vehicle) 인프라
- 건물일체형 신재생에너지 시스템
- 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링
- 제조업 부생가스 재활용
- 신재생에너지 통합제어/관리



에너지신산업

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	•향후 높은 성장을 예측하여 국가적인 연구의 지원 및 확대 •"2030 에너지 성장동력"등 에너지신산업 육성을 위한 관련 정책 추진하며, 기술개발과 동시에 개발성과 사업화 지원 사업을 통해 시장 진출 지원 프로그램 마련	•새로운 시장에 대한 불확실성 •신규 모델을 위한 정책이 미흡한 상태 대중의 인지도 낮은 상태
산업	•친환경, 새로운 수익모델 창출로 관심이 증가하고 있는 상황 •한국전력공사, 한국가스공사등의 주요 공기업이 산업을 주도함	•신산업시장의 확대에 비해 기초 투자비 소요가 높은 문제 •아직 국가적 투자비용의 의존율이 높음 •중소기업이 자체개발하기에 연구비 소요가 높음
시장	• 과거 정부정책금을 기반으로 자연스러운 생태계시장이 형성된 상태 • 미국의 대기업이 수요반응시장을 성공적으로 형성시켜, 다른 국가들도 해당시장을 확장시키기 위해 다방면으로 지원중임	•에너지 신산업 소비자 인식과 이해력 부족 •초기 시장 형성이 미흡한 형태 •국내는 아직 활성화된 시장 및 인프라가 부족
기술	•신규 사업 모델에 따른 다양한 기술 개발 •전력량 계량 기술 및 ICT기술결합	•스마트 그리등의 기초 인프라 관련 기술이 필요함



중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장 트렌드 에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립

➜ 신규 산업모델개발에 대한 기술적 진보가 이루어지고 있으므로 고부가가치 산업이 확대될 전망임에 따라 관련 기술에 대한 추가 연구

➜ 국내시장의 신시장 창출 필요

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
에너지신산업	실시간 전력계량 정보제공 서비스	2014년 11월 25일 전력을 거래할 수 있는 수요자원거래시장이 개설되어 수요관리사업자들이 자체적으로 모집한 고객을 대상으로 실시간 전력계량기, 에너지관리시스템, ICT 기기 및 에너지컨설팅서비스 등의 정보제공 서비스 관련 기술을 의미
	전력설비 예방진단 서비스	전력설비(GIS, 변압기, 배전반, 회전기 등)의 사고를 미연에 방지하기 위하여 다양한 센서를 이용하여 이상 징후를 판단하고 원인 및 대책을 제시하여 사고를 예방하는 시스템을 설치하여 진단 및 유지 보수하는 서비스
	EV(Electric Vehicle) 인프라	EV 관제 플랫폼, EV 긴급충전 서비스 등을 포함하는 전기자동차 서비스 관련 기술
	건물 일체형 신재생에너지 시스템	태양전지 박막형 실리콘 태양전지 고효율 고투과형 건물일체형 태양광 발전 시스템(BIPV) 모듈 기술, 박막형 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV) 유리 기판의 물성 측정 평가 시스템 기술, 빌딩 설치형 태양광발전 모듈별 고장진단 시스템 기술, 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)용 전력 변환 시스템 기술, 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)의 내구성 극대화를 위한 IoT형 PV모듈 보호장치 기술 등 에너지신산업 서비스를 위한 기반기술을 의미
	건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링	건물에너지 절약·관리를 위한 모니터링 및 제어시스템 기술, 에너지 관리를 위한 복합센서 네트워크 개발 및 모니터링 시스템 기술, 빌딩에 스마트그리드를 적용하기 위한 BACnet-Zigbee/SEP2.0 스마트그리드 게이트웨이 기술, Bluetooth LE(Low Energy) 기반 전력 모니터링 및 제어 기기 솔루션 기술 등을 포함
	제조업 부생가스 재활용	제조업(제철, 석유화학, 발전소 등)에서 발생되는 부생가스를 제품원료, 수소생산, 발전 등으로 활용하여 국내 제조업 대상으로 부생가스를 적극 활용하도록 하는 재활용 기술
	신재생에너지 통합제어/관리	에너지자립섬, 친환경에너지타운 등에 건설될 신재생에너지 기반의 건물에너지 제어기술, 주택용 신재생에너지 및 관리시스템 통합플랫폼, 신재생에너지 활용 독립형 발전 시스템의 지능형 배터리 제어 장치, 소규모 주택용 에너지저장장치 전력피크 제어시스템 등 에너지 관리를 제어하기 위한 기술을 의미

실시간 전력계량 정보제공 서비스

1. 개요

☐ 실시간 전력계량 정보제공 서비스는 2014년 11월 25일 전력을 거래할 수 있는 수요자원거래시장이 개설되어 수요관리사업자들이 자체적으로 모집한 고객을 대상으로 실시간 전력계량기, 에너지관리시스템, ICT 기기 및 에너지컨설팅서비스 등의 정보제공 서비스 관련 기술을 포함

☐ 스마트미터, 통신설비, MDMS(Meter Data Management System)[9], AMI 운영시스템으로 분류 가능

☐ AMI Hardware(지능형계량기기)와 AMI System(지능형계량시스템)으로 분류 가능

2. 산업환경분석

☐ 정부는 '경제혁신 3개년 계획'의 세부 실행과제로 에너지 신산업 육성을 포함하였으며, 뒤이어 '에너지 신산업 창출방안'의 6대 산업 중 하나로 네가와트를 선정

☐ 후방산업은 일반전기 공사업, 일반통신 공사업, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업, 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 등 다양한 관련 산업이 포함되며 대부분관련 중소기업에서 제조 및 공급이 가능

☐ 아직까지는 AMI를 기반으로 한 비즈니스모델 유형이 다양하지는 않지만 개인정보보호 등의 문제가 해결되고 활용분야가 많아지면 비즈니스 영역이 넓어질 것으로 기대되며 다양한 비즈니스 모델을 이용하여 중소기업이 사업화 할 수 있는 부분이 확대될 것으로 전망

☐ 실시간 전력계량 정보제공 서비스 분야는 등록요건을 만족하면 누구나 참여 가능함에도 불구하고 아직은 관련 장비 라인업의 확보 미흡, 시스템 운영경험 부재, 사업의 수익성에 대한 확신 부족 등으로 많은 사업자가 참여하지 못하고 있고 시장이 성숙되지 않은 상태

9) 지능형 전력정보관리시스템(Meter Data Management System, MDMS): AMI 계량정보를 관리하는 시스템으로 총칭되어 사용

3. 시장환경분석

☐ 세계 AMI 시장규모는 ’16년 약 136억달러로 추정되고 ’20년에는 250억달러로 ’16년 대비 약 1.8배 증가할 것으로 예상

☐ (지능형 서비스) 전력수급 안정과 전력소비 감축을 위한 솔루션으로써, 연평균 61.4%의 높은 성장률을 보이며 ’20년 시장은 약 1,568억원 규모

- (DR 보급) 2012년 52.5MW→2020년 3,692MW

☐ 실시간 전력계량 정보제공 서비스 기술이 적용되는 에너지 신산업 관련 제품은 아직 연구개발 및 실증단계이거나, 각 국가 및 기업에서 자국가에 일부 서비스를 시작한 정도인 관계로 국가간 무역이 일어나지 않음

4. 기술환경분석

☐ 기존 계량시스템과 비교 시 AMI 설치로 인해 검침 비용 감소 및 정확한 데이터 수집이 가능하고 전력망 원격감시, 부하차단 등의 기능도 병행

☐ AMI 기반의 소비자 서비스를 제공하는 기업으로는 Opower, SDG&E, ENNET, Bidgely, PG&E, ComEd 등이 있으며 에너지 컨설팅 또는 다양한 요금과 고지 서비스를 제공

☐ 아직까지는 AMI를 기반으로 한 비즈니스모델 유형이 다양하지는 않지만 개인정보보호 등 문제가 해결되고 활용분야가 많아지면 비즈니스 영역이 넓어질 것으로 기대되며 다양한 비즈니스 모델을 이용하여 중소기업이 사업화 할 수 있는 부분이 확대될 것으로 전망

☐ 수요자원 거래시장 사업구조

- 감축이행 방식은 DR사업자와 거래소가 의무감축용량을 사전에 계약하고, 전력거래소가 계약용량에 대해 감축지시를 발령하면 의무적으로 부하 감축하는 방식

5. 중소기업 대응전략

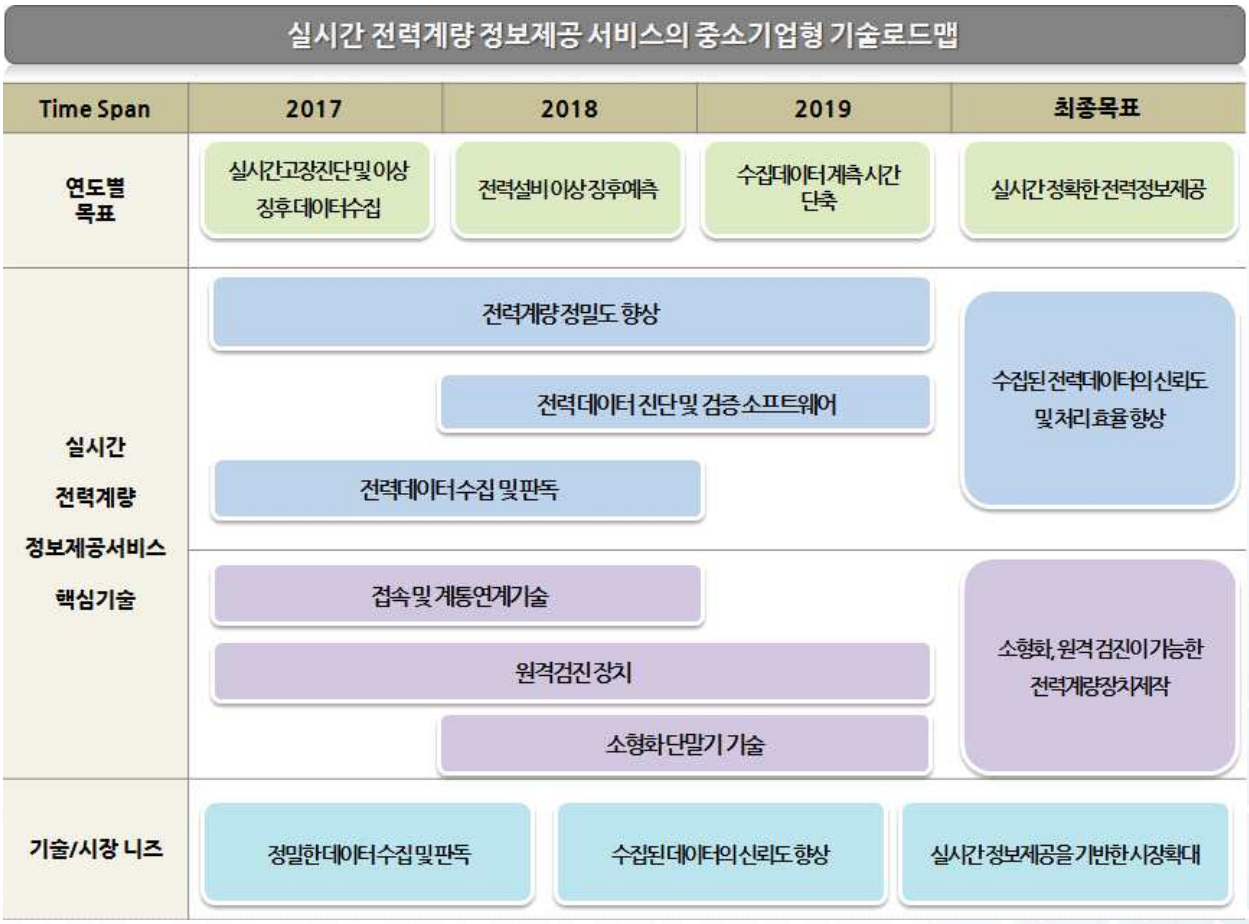
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계적으로 시장규모가 급성장 중임 • 일정 협약에 가입되어 있는 나라들은 친환경 기준을 충족시키기 위해 정부주도적인 사업을 진행함	• 신규 비즈니스 영역으로, 수익이 검증되지 않음 • 보유하고 있는 핵심 원천기술 미흡 • 대규모 시스템 구축을 독자적으로 진행할 수 없음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 기본 ICT기술이 발달되어 있으며, ICT기술은 중소기업이 진입하기 용이한 시장 • 초기 시장신입에 대한 정부지원이 적극적입	• 대기업의 ICT사업 진출로 인해 단순 OEM기업으로 전락 할 수 있음 • 실증이 완료되어 상업화 되기까지는 시간이 다수 소요될 수 있음

중소기업의 시장대응전략

➜ **대규모 시스템 구축사업은 정부와 한전을 중심으로한 대기업이 진행하므로, 이들이 필요한 제품개발을 통해 시장진입**

➜ **자체 R&D를 통해 기존 ICT기술과 결합하여 차별화된 실시간 전력계량 정보제공 서비스 구축**

6. 전략제품 기술로드맵



전력설비 예방진단 서비스

1. 개요

☐ 전력설비 예방진단 서비스는 전력설비(GIS, 변압기, 배전반, 회전기 등)의 사고를 미연에 방지하기 위하여 다양한 센서를 이용하여 이상 징후를 판단하고 원인 및 대책을 제시하여 사고를 예방하는 시스템을 설치하여 진단 및 유지 보수하는 서비스임

☐ 전력설비 예방진단 서비스는 전력설비(GIS, 변압기, 배전반, 회전기 등)의 사고를 미연에 방지하기 위하여 다양한 센서를 이용하여 이상 징후를 판단하고 원인 및 대책을 제시하여 사고를 예방하는 시스템을 설치하여 진단 및 유지 보수하는 서비스로, 융복합 센서, 진단 알고리즘, 고장위치 판별 및 잔여 수명 예측 알고리즘으로 분류됨

☐ 전력 설비 예방진단 서비스는 적용되는 시스템인 발전 시스템, 송전 시스템 그리고 배전 시스템에 따라 분류되며, 이는 다시 사고를 방지하기 위한 능동적 의미에서의 예방진단과 사고발생 후에 고장의 원인 또는 사고가 발생한 설비나 위치를 식별하기 위한 사후진단으로 분류됨

2. 산업환경분석

☐ 전기기기산업은 발전소에서 생산되는 전력을 일반가정은 물론 공장이나 사무실, 교통수단 등에 공급하는 전력기기를 생산하는 제조업으로 특히, 국가전력망 구축에 필수적인 기술집약적 산업으로 신뢰성, 안전성, 유지보수성, 기업의 공적 책임 등이 요구되는 산업임

☐ 전방산업으로서 전력 설비 예방진단 서비스 분야의 주요 시장은 발전기, 전동기, 변압기, 개폐기, 배전반, 전선 등 전력 설비 산업 및 마이크로그리드, ESS(에너지 저장장치), DC(직류) 배전 등 에너지 신산업 등으로 구성

☐ 전력 설비 예방진단 서비스 분야의 주요 후방산업은 IoT 및 빅데이터 산업의 성장에 힘입어 지속적으로 기술 개발이 진행 될 것으로 전망됨

3. 시장환경분석

- ☐ 세계경제는 미국, 유로권, 일본 등 선진국의 완만한 성장과 중국의 개혁 중심 경제정책 및 내수기반 활성화로 인한 성장세 유지, 그리고 인도 모디 정부의 빅뱅식 개혁을 통한 7% 이상의 잠재성장이 예상되고 있어 향후 글로벌 경제성장을 지속 견인할 것으로 전망
- ☐ 전기기기산업이 국내 제조업에서 차지하는 비중은 2014년 기준 사업체 수는 2,674개사로 제조업 전체의 4.1%, 생산액은 42조 5천억 원으로 2.7%, 종업원 수는 10만 2천 명으로 3.6%를 차지
- ☐ 전력설비 예방진단 서비스 기술은 아직 연구개발 및 실증단계이거나, 각 국가 및 기업에서 자국가에 일부 서비스를 시작한 정도인 관계로 국가간 무역이 일어나지 않음

4. 기술환경분석

- ☐ 일반적으로 수력, 원자력, 화력 발전소 등 각각의 발전소들은 서로 다른 에너지원을 사용하여 전기에너지를 발생시키지만 원동기와 발전기를 이용하여 회전에너지를 전기에너지로 변환한다는 기본적으로 동일한 원리를 가지고 있음
- ☐ 일본은 1970년대부터 전기설비의 이상을 진단하기 위한 각종 이상검출 기술을 개발해 왔으며 예방진단시스템과 감시제어시스템을 통합하여 종합자동화시스템을 적용하고 있음
- ☐ 국내에서는 1980년대 전력연구원, 전기연구원을 중심으로 온라인 부분방전측정, 유중가스 상시 감시장치, 피뢰기 누설전류 검출장치 등 온라인 이상검출 기술이 개발되어 왔음
- ☐ 한국전력공사는 고장예지시스템 개발을 위해 2018년까지 총 3단계에 걸쳐 500억원을 투자, 순차적으로 진행한다는 방침임

5. 중소기업 대응전략

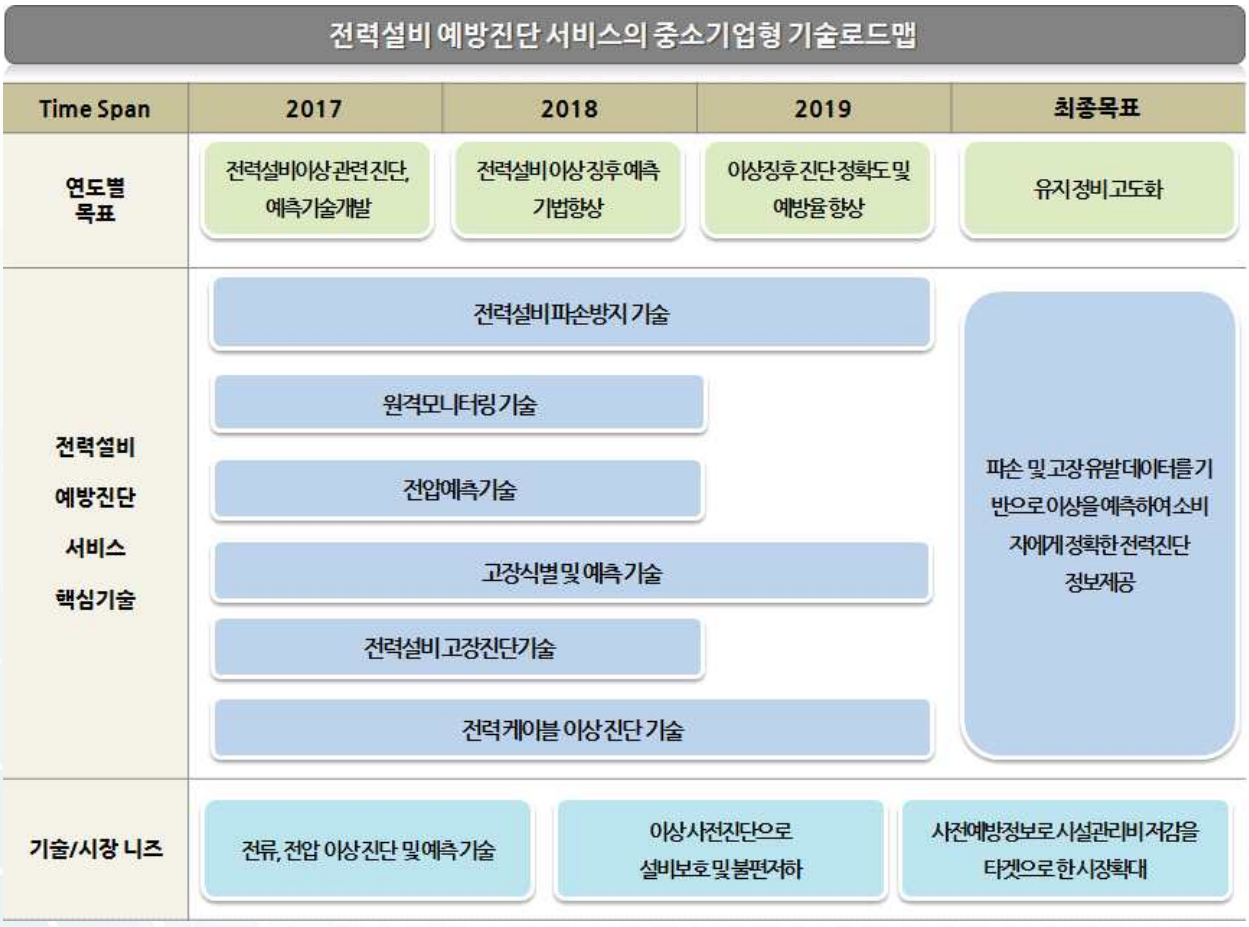
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 신성장 동력 기술 • 국가의 강력한 산업지원 의지 • 고부가가치 창출의 유망제품	• 원천기술의 높은 해외 의존도 • 산학연 공동개발체계 미흡 • 대기업이 주도하는 시장
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 앞선 IoT기술력 • 법제도 완화에 따른 제품인지도 향상 • 생활수준 향상에 의한 소비확대	• 오류율 검증이 시간소요 • 한전과의 공조체계 필요 • 시장개척이 필요

중소기업의 시장대응전략

➜ **기존 센서를 IoT기술과 전력예방진단에 대한 다양한 아이디어 도출 및 R&D필요**

➜ **초기 소요 비용이 적은 기술로, 빠른 실증이 필요함**

6. 전략제품 기술로드맵



EV(Velctric Vehicle) 인프라

1. 개요

☐ 지구온난화와 같은 환경 문제와 이산화탄소(CO2) 배출량 규제, 화석연료 고갈 및 고유가 문제에 대처하기 위해 친환경자동차의 개발 및 보급이 화두가 되고 있음. CO2 배출량 규제와 같은 환경 변화는 새로운 시장을 창출하기도 하지만 지금까지와는 전혀 다른 차원의 변화를 요구하기도 하며, 이를 위해 많은 자본과 기술을 투입하여 시장을 선점하는 국가가 경제적인 이득은 물론 시장 지배력을 확보할 것으로 예상됨

☐ 전기를 충전하는데 현재 3가지 방식(차데모, DC콤보 및 AC 3상)이 사용

☐ 전기차 충전인프라는 전력공급설비, 충전기, 인터페이스, 충전인프라 정보시스템 등으로 구성되며, 충전기가 전기차에 전력을 공급하는 과정에서 거치는 유무형의 시설·설비·S/W 등을 통칭함

2. 산업환경분석

☐ 기본적으로 정부는 충전시설 확충, 기술개발 및 민간 참여 촉진 등으로 전기자동차 상용화 시대 기반을 조성을 추진함

☐ 후방산업은 전기자동차 배터리 및 충전기 부품(인버터, 컨버터, 회로 등) 산업으로 구성

- 후방산업에 있어 충전 및 사용시간을 위한 배터리의 효율에 대한 요구 증대

☐ 정부가 최근 전기자동차 인프라 확대에 드라이브를 걸고 있는 가운데 '전기자동차 충전기'를 제조하던 대기업들이 공공기관 입찰 제한에 따라 중소기업만 전기자동차 충전 입찰이 가능하도록 규제하면서 대기업들은 관련 시장에서 모두 철수한 상황임

3. 시장환경분석

❑ 글로벌 전기자동차 충전 인프라 시장은 2015년 8천억원 수준에서 2020년 연간 7조원에 이를 것으로 전망됨. 이중 20%는 충전기 설치 관련이고 나머지 80%는 과금, 멤버십 등 충전 관련 서비스가 될 전망임

❑ 전기자동차 판매에 대한 확신이 없었던 초기에는 인프라 보급이 늦었지만, 테슬라 등 제조업체가 적극 나서고 정부의 지원도 확대되면서 각국에 충전 인프라가 빠르게 보급되고 있고, 한국 역시 인프라 보급이 증가하고 있음

❑ 전기차 보급률 증가 시 충전 관련 인프라 사업 확대는 필수임. 포스코 ICT의 경우 ChargEV라는 충전 인프라 구축, 관제 시스템을 운영 중임. 충전기 설치/ 공급, 유지 보수 등의 인프라 서비스를 포함하여 관제시스템, 결제/과금 등의 서비스를 제공하고 있음. 2014년 2월 BMW, 이마트와의 민간충전서비스를 시작했으며 최근 현대차 소나타와의 멤버십 서비스를 확대 중임

4. 기술환경분석

❑ 무선충전 전기자동차는 불특정 다수가 사용하는 범용 설비로서 전기와 관련된 안전대책이 미흡할 경우 감전 사고에 대해 매우 취약한 설비중 하나임. 본 내용에서는 고주파(20kHz)를 사용하는 무선충전 전기자동차의 전기안전 대책 수립과 관련된 국내 동향을 분석함

❑ 콤보타입의 급속충전방식으로 85kWh의 테슬라 모델S의 배터리를 20분에 50%(322km 주행가능), 40분에 80%, 75분에 100% 배터리 충전 가능함

❑ 스마트그리드의 성공적인 구축에 2030년까지 총 27조 5000억 원이 소요될 것으로 전망이며, 이중 정부는 2조 7000억 원이 R&D자금을 투자하고 민간이 24.8조원을 매칭해 투자재원을 확보할 계획임

❑ 세계적 추세인 전기자동차 보급과 함께 전기자동차 인프라 구축을 위한 정책을 각 지자체에서 다양하게 펼치고 있음. 각 지자체별로 수행하고 있는 전기자동차 인프라 구축 주요 정책을 살펴보면 다음과 같음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 급속충전기에 대한 니즈 증가 • 대기업과의 협력구축증가	• 도시내 인프라 설치 제한요소존재 • 전기요금 책정등 관련 법규 미비 • 산학연 협력체계 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 대도시의 대기오염 심화로 환경개선인지도 향상 • 한전을 중심으로 도심속 전기자동차 충전소 인프라 구축 확대	• 테슬라 등의 선진 기술 보유사와 기술 분쟁 • 대기업에 의한 시장독점 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **민간시장초기 단계에서 사용자 친화적인 기술로 사용자들에 인식도 향상**

➜ **한전, 스마트 그리드 협회의 교유를 통해 충전 스테이션 및 인프라 설치시 필요 기술을 조사하여 실제 시장에 필요한 R&D진행**

6. 전략제품 기술로드맵



건물 일체형 신재생에너지 시스템

1. 개요

☐ 건물 일체형 신재생에너지시스템 기술은 건축물의 에너지 자립을 위해 신재생에너지를 건물 외피 또는 설비 시스템과 접목시킨 에너지생산 시스템을 구축하여, 에너지 생산량 및 에너지 이용 효율을 극대화할 수 있는 건물 일체형 태양광발전시스템(BIPV : Building Integrated Photovoltaics) 기술 등을 의미

☐ 건물 일체형 신재생에너지시스템은 BIPV, 지열, 태양열, 풍력, 시스템 통합으로 구분되며, 개별 신재생에너지원 관련 기술 전반이 포함됨. 복합 시스템 기술은 이용 효율의 극대화를 위해 이종의 신재생에너지원을 건물에 복합 적용하는 기술을 의미하며 태양광·태양열 겸용 패널 기술, 태양열·지열 축열 저장장치 통합기술, 풍력·태양광 전력량 통합화 기술 등이 있음

☐ 건물 일체형 신재생에너지시스템은 태양광산업, 제로에너지빌딩산업, 에너지 프로슈머산업 등과 밀접한 관련이 있음

2. 산업환경분석

☐ 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 기업의 신규 참여와 투자가 대폭 확대되고 있는 상태로, 관련 기업체 수는 2008년 134개에서 2013년 245개로, 고용인원은 2008년 6,496명에서 2013년 기준 11,962명으로 증가

☐ 후방산업은 BIPV 제품의 소재가 되는 태양전지 소재산업 및 유리산업, 건축자재산업 등이 있을 수 있고, 신재생에너지 금융지원산업 등으로 구성됨

☐ 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV) 분야는 모듈의 설계·시공·관리의 공급망을 모두 갖춘 업체가 시장을 선점해 나갈 것으로 예측되며, LG하우시스, KCC, 한화L&C, 이건창호 등의 업체들이 태양광 발전 창호시스템, 건물일체형 태양광 발전(BIPV) 이중외피 시스템, 투광형 태양광 이중외피, 벽면일체형 태양광발전 등이 가능한 고기능 제품 개발을 통하여 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV) 시장 공략을 강화하고 있는 상황

☐ 신재생에너지산업은 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 기업의 신규 참여와 투자가 대폭 확대되고 있는 상태로, 관련 기업체 수는 2008년 134개에서 2013년 245개로, 고용인원은 2008년 6,496명에서 2013년 기준 11,962명으로 증가

3. 시장환경분석

☐ 2015년 11월 30일부터 12월 13일까지 프랑스 파리에서 열린 제 21차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP 21)[10]에서는 교토의정서가 만료되는 2020년 이후 모든 나라에 적용될 새로운 기후변화 대응 체제를 세우는 것을 목표로 하고 있으며, 구속력 있는 온실가스 감축안이 마련됨에 따라 신재생에너지에 대한 중요성이 더욱 강조될 것으로 전망

☐ 국내적으로 에너지 저소비형 건축물 및 신재생에너지를 적용한 에너지자립 건축물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 미래의 에너지의 고갈과 기후변화에 대응하기 위하여 건축물에서의 스마트 신재생에너지 시스템의 수요가 지속적으로 확대될 전망

☐ 건물 일체형 신재생에너지 시스템 기술이 적용되는 에너지신산업 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액과 수입금액이 비슷한 수준으로 증가하였으며 수입량이 수출량에 비해 월등히 높은 수준

4. 기술환경분석

☐ BIPV 기술로는 박막형 실리콘 태양전지를 이용한 고효율 고투과형 건물일체형 태양광 발전 시스템(BIPV) 모듈 기술, 박막형 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV) 유리 기판의 물성측정 평가 시스템 기술, 빌딩 설치형 태양광발전 모듈별 고장진단 시스템 기술, 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)용 전력 변환 시스템 기술, 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)의 내구성 극대화를 위한 IoT형 PV 모듈 보호장치 기술 등이 있음

☐ Joao Figueiredo 등은 다양한 신재생에너지원과 건물자동화시스템(BAS)[11]을 연계하여 제어하는 알고리즘과 인터페이스를 개발하여 신재생에너지원의 효율을 높이고 건물 에너지 사용량을 절감하는 방법을 제시

☐ 한국에너지기술연구원의 '제로에너지 솔라하우스(ZeSH-Ⅱ)'에는 태양광, 태양열과 지열 하이브리드 시스템이 컴팩트화 및 건물 일체화를 실현시킨 사례로, 태양광 발전량, 태양열 집열량과 지열 히트펌프 생산열량, 축열조 및 항온조에 의한 난방 및 급탕 공급량등이 실시간으로 모니터링으로 관리

☐ 건물일체형 신재생에너지 분야는 아직 기술인프라가 부족한 실정임. 아직까지는 인증체계, 표준화가 부족하고, 현재 기술개발 단계에 있음.

10) 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP 21, Conference of the Parties 21) : 지구온난화 방지를 위해 온실가스의 인위적 방출을 규제하기 위한 협약의 이행상황을 정기적으로 검토하고 효과적인 이행촉진을 위한 최고 의사결정기구

11) 건물자동화시스템(BAS, Building Automation System)

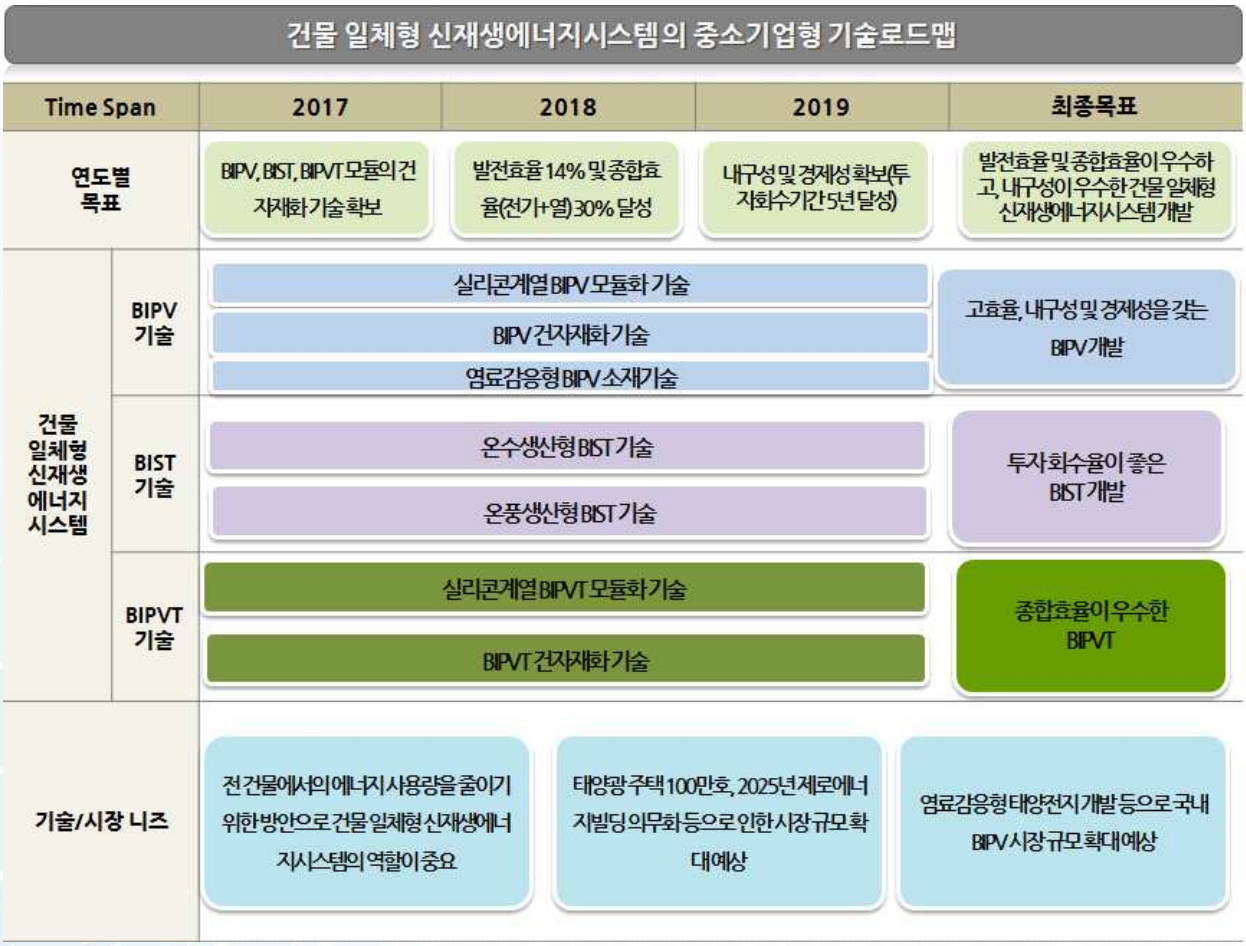
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부주도를 기반으로 한 활발한 시장형성 • 기존 창호 및 건축 기술과 태양광등의 기술결합으로 인한 창호 및 신재생 에너지 시장 활성화	• 정부 보조금 없이 사용자의 자체적인 소비는 미비 • 지속적인 유지관리로 인한 A/S팀 필수
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 태양광, 지열, 태양열, 소형풍력 등 건축물 융복합이 유리한 스마트 신재생에너지 시스템 분야의 기술 개발 및 제품화가 활발히 진행 • 정부의 지원 및 규제 그리고 지속가능한 발전에 대한 요구가 증가함에 따라 스마트 신재생에너지 시스템의 발전이 가속화	• 국내 대기업은 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV) 건물 복합 기술개발과 가격 및 기술 경쟁력 확보를 위해 계열사와 공급망을 형성

중소기업의 시장대응전략

➜ **여러 단계 중 모듈 및 전력변환장치와 같이 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)를 구성하는 세부 기술단계에 참여하여 이에 대한 경쟁력만 갖춘 상태로, 중소기업간 또는 대기업 중소기업 간의 상생 모델 구축이 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링

1. 개요

☐ 건물에너지 정보 네트워크 및 모니터링 분야는 모니터링 및 제어시스템을 위한 게이트웨이[12] 기술, 데이터 통신기술, 복합센서 네트워크 기술 및 스마트그리드 연계기술 등을 이용하여 건물에너지를 절약하는 기술

☐ 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 분야는 게이트웨이 및 콘트롤러 제작 기술, 데이터 통신기술, 개방형 프로토콜[13] 기술 및 인증체계, 건물에너지 서비스 기술 및 스마트그리드 연계기술 등으로 구성

☐ 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 분야는 스마트 건물에너지관리시스템, 특히 건물에너지관리시스템(BEMS)과 밀접한 관련이 있음

2. 산업환경분석

☐ 정부는 녹색건축물 조성지원법을 제정하고 2025년까지 제로에너지 건축물 목표 달성을 위해 단계적으로 건축물 에너지 의무 절감율을 강화하고, 에너지 소비 총량제를 도입함. 따라서 건축 기획 단계부터 설계까지 건물의 에너지 사용량을 예측하여 효율적인 에너지 운영 방안을 검토해야 건물에너지 제로화를 달성 가능

☐ 건설산업이 경제 지표와 정부 정책에 많은 영향을 받기 때문에 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 분야 역시 거시경제지표들과 유기적인 관계를 가지며, 정부 정책의 변화 및 건축의 순환주기 등에 의하여 건물에너지관리시스템(BEMS) 산업 경기가 변동

☐ 건물에너지관리시스템(BEMS) 기술은 에너지 사용의 시각화와 분석 중점에서 수요반응, 설비 성능관리 등 종합적인 건물관리 기능으로 확장되는 추세를 보이고 있으며, 에너지절감 시스템 구축 시장이 부상함에 따라 IT서비스업체 및 통신업체까지 에너지 절감시장에 참여하여 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 특히 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 분야, 지능형 수요관리(DR), 클라우드, 가상화 시장이 유망할 것으로 전망

12) 게이트웨이(gateway) : 복수의 컴퓨터와 근거리 통신망(LAN ; local area network) 등을 상호 접속할 때 컴퓨터와 공중 통신망, LAN과 공중 통신망 등을 접속하는 장치를 말함. 실제로는 미니컴퓨터 등이 사용되고 있으며, 게이트웨이 프로세서(gateway processor)라고도 불림. 일반적으로 컴퓨터와 단말기를 공중 통신망을 경유하여 접속할 경우에는 게이트웨이로서는 대규모 장치를 필요로 하지 않음. 그러나 네트워크 간 통신을 행할 때에는 통신 속도의 제어, 트래픽 제어, 네트워크 사이에서의 컴퓨터 어드레스의 변환 등 복잡한 처리를 행하기 때문에 게이트웨이 프로세서로서는 적지 않게 미니컴퓨터 정도의 능력을 갖는 장치가 필요(컴퓨터인터넷IT용어대사전, 2011, 일진사)

13) 프로토콜(protocol) : 정보기기 사이 즉 컴퓨터끼리 또는 컴퓨터와 단말기 사이 등에서 정보교환이 필요한 경우, 이를 원활하게 하기 위하여 정한 여러 가지 통신규칙과 방법에 대한 약속 즉, 통신의 규약을 의미. 통신규약이라 함은 상호간의 접속이나 전달방식, 통신방식, 주고받을 자료의 형식, 오류검출방식, 코드변환방식, 전송속도 등에 대하여 정하는 것을 말함. 일반적으로 기종(機種)이 다른 컴퓨터는 통신규약도 다르기 때문에, 기종이 다른 컴퓨터 간에 정보통신을 하려면 표준 프로토콜을 설정하여 각각 이를 채택하여 통신망을 구축해야 함. 대표적인 표준 프로토콜의 예를 든다면 인터넷에서 사용하고 있는 TCP/IP가 이에 해당(두산백과)

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 IT 시장 규모는 6.2% 성장한 2조 2210억 달러로 전망되며, 국내 IT 시장 규모는 2014년 기준 전년 대비 5% 증가한 28조 8000억 원에 이를 것으로 추산[14]. 에너지 IT 시장의 주요 에너지 생성 대상 산업은 원자력, 태양전지, 신재생에너지 분야이고, 주요 에너지 보존 산업은 원자력 IT, 스마트 그리드, 이차전지 분야이며, 주요 에너지 절감산업은 BEMS, HEMS, 온실가스 처리 분야

- ☐ 국내 IT 시장 규모는 2014년 기준 전년 대비 5% 증가한 28조 8000억 원에 이를 것으로 추산[15]. 이중 국내 건물에너지관리시스템(BEMS) 시장은 2012년 연 326억 원 규모에서 2020년 635억 원까지 2배 정도 성장할 것으로 예상[16]. 국내 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 분야도 BEMS 시장 전망에 포함

- ☐ 무역특화지수는 '11년(-0.14)부터 '15년(0.25)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 실시간 전력계량 정보제공 서비스 제품의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 건물에너지관리시스템(BEMS)은 에너지 소비와 관련된 각종 데이터의 획득, 전달, 수집 및 관리를 통해 건물의 에너지 소비내역을 쉽게 파악할 수 있게 해줌은 물론, 에너지 절감요소 도출과 절감효과 평가 등 건물의 에너지 관리에 필요한 각종 분석, 진단 및 제어에 관한 방법과 도구를 제공. 한국산업규격 KS F 1800-1에서 정의한 BEMS의 주요 기능은 다음과 같음

- ☐ 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 국가와 글로벌 지역 단위의 에너지, 지속가능성 데이터를 측정할 수 있으며, 빌딩 운영 효율 및 에너지 분야 투자를 적극적으로 계획하고 투자 수익 확인이 가능하게 하는 등 기업이 에너지, 건물 등과 같은 다양한 자원의 효율성을 통합적으로 관리할 수 있게 하는 StruxreWare 솔루션을 통해 건물에너지관리 서비스를 제공

- ☐ SKT는 사물인터넷(IoT) 기술을 바탕으로 고객의 에너지 소비 데이터를 실시간으로 수집하여 클라우드 상에서 관리, 분석하는 등 상용화건물 설비 운영의 개선점과 최적 운영 방안을 도출하기 위한 건물에너지관리시스템인 Cloud BEMS와 Cloud FEMS(Factory Energy Management System)를 상용화

- ☐ 건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링 분야는 아직 기술인프라가 부족한 실정임. 아직까지는 인증체계, 표준화가 부족하고, 현재 기술개발 단계에 있음.

14) 전자신문, 2014.01.22
15) 전자신문, 2014.01.22
16) 한국전자통신연구원, 2013

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부주도를 기반으로 한 활발한 시장형성 • 기존 창호 및 건축 기술과 태양광등의 기술결합으로 인한 창호 및 신재생 에너지 시장 활성화	• 정부 보조금 없이 사용자의 자체적인 소비는 미비 • 지속적인 유지관리로 인한 A/S팀 필수
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 태양광, 지열, 태양열, 소형풍력 등 건축물 융복합이 유리한 스마트 신재생에너지 시스템 분야의 기술 개발 및 제품화가 활발히 진행 • 정부의 지원 및 규제 그리고 지속가능한 발전에 대한 요구가 증가함에 따라 스마트 신재생에너지 시스템의 발전이 가속화	• 국내 대기업은 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV) 건물 복합 기술개발과 가격 및 기술 경쟁력 확보를 위해 계열사와 공급망을 형성

중소기업의 시장대응전략

➜ **여러 단계 중 모듈 및 전력변환장치와 같이 건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)를 구성하는 세부 기술단계에 참여하여 이에 대한 경쟁력만 갖춘 상태로, 중소기업간 또는 대기업 중소기업 간의 상생 모델 구축이 필요**

6. 전략제품 기술로드맵

건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		건물용 고성능 게이트웨이 및 데이터통신기술 개발	스마트그리드 연계서비스 기술개발 및 인증체계 확보	건물에너지 및 시스템구축비용 절감기술 확보 및 실증	개방형 프로토콜을 적용한 고신뢰성 건물에너지 모니터링 기술
건물에너지 정보 네트워킹 및 모니터링	하드웨어 기술	게이트웨이 기술			개방형 프로토콜을 적용한 고신뢰성 건물에너지 모니터링 기술을 이용한 건물에너지 10% 절감 및 시스템구축비용 30% 절감
		건물에너지 콘트롤러 기술			
	네트워킹 기술	데이터통신기술			
		스마트그리드 연계기술			
		인증체계			
	시스템 기술		건물에너지 절감율		
			시스템구축비용		
기술/시장 니즈		건물에너지 사용량 및 설비정보 및 실시간 모니터링 기술	국내 건물에너지 모니터링 시장규모 확대	BAS, BEMS, 스마트그리드, 스마트시티 시장에 접목	

제조업 부생가스 재활용

1. 개요

☐ 부생가스는 제철이나 화학공정, 화석연료 등의 산업 활동에 의해 부수적으로 발생하는 가스로 고로가스(BFG: Blast Furnace Gas), 코크스로 가스(COG: Coke Oven Gas), 전로가스(LDG: Lintz Donawhits Gas), 파이넥스설비 가스(FOG: Finex Off Gas), 메탄가스(Methane Gas, CH4), 이산화탄소(CO2), 일산화탄소 (CO), 수소(H2)등을 포함

☐ 산업체에서 발생하는 부생가스를 다양한 촉매 반응을 통해 메탄올 등 기초화학 원료와 경유 등 액체연료를 생산하고 온실가스를 감축하는 부생가스 전환 상용화 기술개발과 촉매·광·전기·생물 등을 이용한 전환을 통해 이산화탄소로부터 기초화학 원료, 액체연료, 플라스틱 연료 등을 생산하는 기술로 기술난이도는 높으나 개발 시 파급효과는 매우 큰 차세대 CO2 전환 기술

☐ 부생가스와 이를 개질하여 얻은 합성가스를 활용한 메탄올 제조기술은, 고부가가치의 DME (디메틸에테르), MTP (Methanol-to-Propylene), MTG (Methanol-to-Gasoline) 제조 기술로도 확장이 가능하며, integrated complex를 구성하여 다양한 석유화학제품들을 생산할 수 있

2. 산업환경분석

☐ 부생가스 중 수소는 수소발전 및 수소 자동차의 연료원, 수소를 이용한 연료전지, 등으로 활용이 가능함에 따라 신재생 산업의 공급원으로 활용이 가능

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 부생가스 재활용 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 화공 산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 부생가스 중 코크스로가스, 고로가스, 전로 가스 등의 연료원으로 재활용인 기업은 포스코, 현대 제철 등의 철강 기업 위주

☐ 부생가스를 생물학적, 화학적 방법으로 변환하여 다른 제품의 형태로 사용하는 것이 핵심으로 제조된 제품의 형태와 사용방법에 따라, CO2가 활용되며 생물학적 변환에서 CO2는 식물이나 채소의 성장을 촉진시켜 수율을 높을 수 있으며, CO2의 단기적 저장 방법으로 조류 재배에 사용하면 바이오연료, 식품, 사료 등의 제품을 생산할 수 있어 고부가가치의 수익을 얻을 수 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 프랑스 파리에서 열린 유엔기후변화협약 당사국총회(COP21)에서 모든 국가가 기후변화대응에 참여해야 한다는 합의문(파리협정)을 도출함에 따라 온실가스 감축 의무 강화
- ☐ 세계기후변화협약 및 온실가스 저감에 대한 추세에 따라 효과적인 저감을 위한 감축 수단의 필요에 따라 CCS가 대표적인 기술로 인식되어 왔으나, 우리나라의 지질학적 및 해양적 특성에 근거한 수용한계 도출
- ☐ 제조업 부생가스 재활용 기술이 적용되는 에너지신산업 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 미미하게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량은 감소

4. 기술환경분석

- ☐ 부생가스의 재활용은 환경 문제 해결과 더불어 신수익원을 창출할 수 있다는 점에서 많은 기업들이 연구 개발에 관심을 보이고 있음
- ☐ 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 서비스 시장 확대 전망
- ☐ CCS의 대비 및 한계성으로 CCU 기술이 부상
- ☐ 부생가스 중 이산화탄소 대규모 포집 설비는 한국중부발전에서 보유하고 있는 실증설비가 유일

5. 중소기업 대응전략

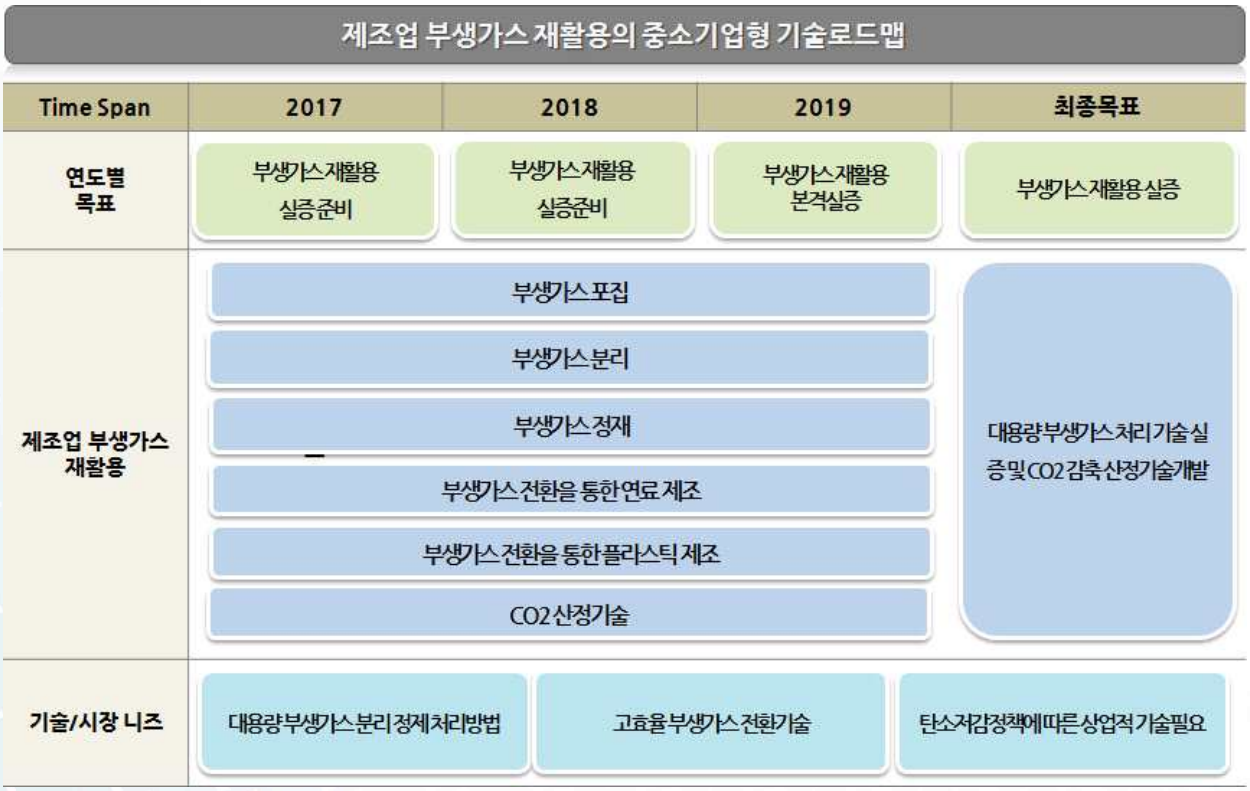
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 온실가스 저감에 직접적으로 기여할 수 있으므로 기후변화체제에 직접적으로 대응 • 에너지를 해당 지역에서 직접 생산함으로써 에너지의 거리 의존성을 줄이는 이점 • 기후변화에 대처하기 위한 글로벌 규제 동향	• 대규모 CCU 기술의 상업적 개발은 미국이 선도하고 있음 • 산업 안정화는 다소 시간이 필요 • 다양한 촉매 개발, 생물 전환원 개발, 공정의 단순화 등의 극복할 기술부분 존재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 포집제, 생물학적 전환, 화학적 전환의 상용화 단계를 가속시키기 위한 기술개발이 진행되고 있으며 이러한 기술들이 개발되어야만 부생가스 재활용 산업이 성장할 것으로 전망 • 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 화공산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대	• 포스코, 현대 제철 등의 철강 기업 위주 • 특허침해분쟁우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **전통적인 기획, 생산, 유통 단계에서 기획, 유통, 생산 방식으로 변화해 수요처에서 즉시 원격 생산을 하는 소비지 생산 방식이 확산 예상**

➜ **부생가스 재활용 기술은 포집, 촉매제 활용, 화학 전환, 생물학적 처리 등의 원천 기술 기반이기 때문에, 지적재산권 보호전략과 함께 R&D개발**

6. 전략제품 기술로드맵



신재생에너지 통합제어/관리

1. 개요

☐ 신재생에너지 통합 시스템 기술은 건축물의 에너지 자립을 위해 신재생에너지를 건물외피 또는 설비 시스템과 접목시킨 에너지생산 시스템을 구축해, 에너지 생산량 및 에너지 이용 효율을 극대화할 수 있는 예측, 설계, 시공, 제어 기술을 말함

☐ 신재생에너지 통합 기술 분야는 신재생에너지 예측 및 설계기술, 건물 일체형 신재생에너지 시스템, 신재생에너지 통합 제어기술, 시공 및 유지·관리 기술로 구분됨

☐ 신재생에너지 통합 시스템은 개별 신재생에너지 생산시스템 설계, 제조, 구축 시공 기술, 유지·관리 프로세스 과정으로 시장에 공급되며, 핵심 기술인 신재생에너지 예측 및 설계기술, 건물일체형 신재생에너지시스템 기술, 통합 제어기술로 구분됨

2. 산업환경분석

☐ 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 기업의 신규 참여와 투자가 대폭 확대되고 있는 상태임. 2009년 말 총 146개의 신재생에너지 제조업체 중 116개 (79.5%)가 중소·중견기업이고, 이 중 신규 창업기업이 53개에 이루어짐. 특히 태양광 분야의 대기업 및 중소·중견기업의 참여도가 높은 것으로 나타남

☐ 후방산업은 전기계량 관련 스마트 미터, 전기 정보 통합제어 알고리즘 구축 관련 산업으로 구성되고, 대부분이 기존의 계량기 및 알고리즘을 최적화 시키는 정도

☐ 신재생에너지 산업은 전후방 산업(예; 산업소재 및 부품개발 등)에 미치는 긍정적인 효과(예; 고용창출효과 등)를 고려한다면 녹색성장을 효과적으로 달성할 수 있는 최적의 산업으로 제안

3. 시장환경분석

□ 2016년 세계 신재생에너지1) 시장은 전년대비 14% 성장한 152GW에 달해 사상 최고치를 경신할 전망

□ 신재생에너지 통합제어/관리 시장 국내 확대

- 국내 신재생에너지 통합제어/관리 시장은 아래와 같이 2015년 국내의 전체 국내 신재생에너지 통합제어/관리 시장은 6,100억원에 육박하는 것으로 추정됨. 연평균 증가율은 약 10%로 분석

□ 신재생에너지 통합제어/관리 기술이 적용되는 에너지 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 크게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량은 감소 추세

- 신재생에너지 통합제어/관리 시장의 수출현황은 '11년 2억 2천만 달러에서 '15년 3억 646만 달러 수준으로 크게 증가하였으며, 수입현황은 '11년 6억 6609만 달러에서 '15년 6억 748만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 적자폭이 대폭 감소

4. 기술환경분석

□ HEMS(Home Energy Management System)는 가정용 에너지관리시스템을 말하며, 가정에서 사용하는 전력, 가스, 열 등의 이용을 IT 기술을 활용하여 종합적으로 에너지를 관리하는 시스템임

□ 일본, 미국, 유럽 등 주요 선진국에서는 CEMS 실증사업(스마트 시티)이 활발하게 진행되고 있으며 지역 특성, 수요자 생활 스타일, 수용성을 고려한 제어기술 개발과 지역 에너지관리서비스와의 연동기술, 전력 계통운용과 연계/제어기술, 홈서버 서비스 provider의 아키텍처 사양에 대한 기술개발 등의 실증 연구가 진행

□ 국내 EMS 시장은 높은 구축비용으로 인하여 일부 대형빌딩과 기업들이 자체적 시스템을 구축·운용하는 도입 초기단계임

□ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 소비자의 필요성이 확대되고 있는 기술 • 현재 건축물에서의 지열시스템 활용 기술개발이 활발히 이뤄지고 있음	• 정책연구 및 보급현황, 대규모 신재생에너지원의 관리, 개별 신재생원의이용 형태 등과 관련된 연구가 진행 • 건축물과의 통합 연구가 활발하게 이뤄지는 않고 있지 않음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 건축물 에너지 자립과 신재생에너지 생산 및 이용을 극대화하기 위해 신재생에너지의 건축물 융복합 기술 개발 요구 • 2020년에 약 8억 달러에 해당되는 규모로 전체 태양광시장에서 초고속 성장할 것으로 예상	• 시장규모가 정부정책과 원가에 의존성이 높은 산업 • 저유가 상황 지속 등 세계 경제 불확실성이 지속
중소기업의 시장대응전략	
➜ **개별신재생에너지원별 건물일체형 최적 시스템 개발, 통합 관리를 위한 신재생EMS와 BEMS의 연계 기술 개발이 필요**	

6. 전략제품 기술로드맵

신재생에너지 통합제어/관리의 중소기업형 기술로드맵

Time Span	2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표	스마트 신재생에너지관리 시스템설계	스마트 신재생에너지관리 시스템평가	스마트 신재생에너지관리 시스템개발	자동화된 신재생에너지 통합제어/관리 시스템구축
신재생에너지 통합제어/관리	하이브리드 신재생에너지 시스템 신재생에너지원을 이용한 건물 공기조화 기술 신재생에너지 시스템 통합 설계 및 최적화기술 신재생에너지 설비 BEMS연계 제어관리 기술 신재생에너지 생산량예측기술 다중전열원통합 및 제어기술 신재생엔너지연계 유지관리시스템			신재생에너지 최적제어 및 관리 기술 개발
기술/시장 니즈	대용량부생가스 분리 정제처리방법	고효율부생가스 전환기술		탄소저감정책에 따른 상업적 기술필요

화장품

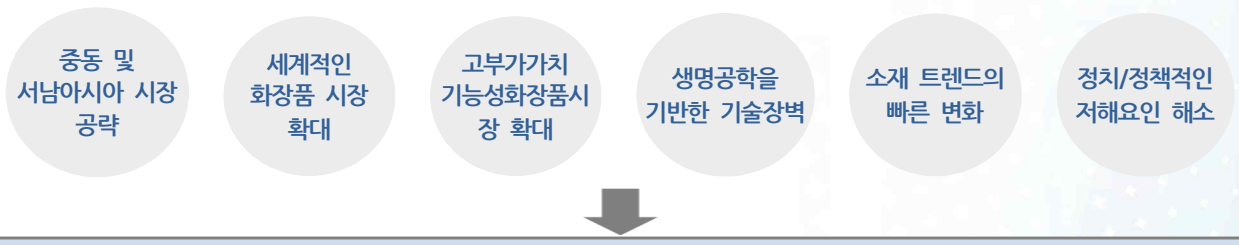
- 미백 화장품
- 자외선차단 화장품
- 주름개선 화장품
- 아토피 개선 화장품
- 마스크팩 화장품
- 헤어케어 화장품



화장품

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 향후 화장품의 높은 성장을 예측하여 국가적인 화장품 소재개발 연구의 지원 및 확대 • "10대 핵심소재(WPM) 개발지원"등 화학소재산업 육성을 위한 관련 정책 추진하며, 기술개발과 동시에 개발성과 사업화 지원 사업을 통해 시장 진출 지원 프로그램 마련 • 화장품법 개정으로 기능성화장품 품목이 3개에서 5개로 확대	• 새로운 원료등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신소재 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 인체 및 동물 유래 줄기세포 배양 화장품개발의 규제 강화 • 싸드의 국내 배치 등에 따른 대 중국수출 감소
산업	• 중국 요우커 등의 한국화장품인기로 제품 소비 증가세 • 다양한 화장품 카테고리 및 브랜드에 따른 저가/고가 시장 양분화 • 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발 촉진	• 화장품시장의 확대에 비해 중국소비자들을 제외하면 제한적인 고객층 • 단일 기능성 소재 제품의 시장성 감소 가속화 • FTA 등 유통시장 완전개방에 따른 다국적 선진기업들의 시장점유율 증가
시장	• 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남 • 성형열풍을 비롯한 확실하고 안전한 피부질환/피부재생효과에 대한 니즈 증가 • 한류효과에 따른 한국 화장품의 해외 수요 증가	• 피부효능 기능성소재와 가장 밀접한 생명공학 기술에 대한 소비자 인식과 이해력 부족 • 유전자 조작식물, 줄기세포 배양 등을 통한 화장품 소재 활용에 대한 소비자 이해 부족 • 기능성화장품 이용 시 허위, 과장광고, 안전성, 부작용 등에 대한 우려 존재
기술	• 복합 기능성 소재 및 고부가가치성에 따른 기능성 신규 원료의 개발 활성화 • 코슈메슈디컬 기술의 기능성 화장품 시장 확대 • 기능성화장품 소재의 천연물 소재 적용 확대	• 대기업의 기능성 화장품 소재 개발 확대 • 복합 기능성 소재 및 신규 소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 기술 진입장벽 존재 • 효능물질의 전달이 어려운 피부, 생물학적 연구 및 그 전달체에 관련된 전반적 연구가 미흡



중소기업의 시장대응전략

➜ **글로벌 시장 트렌드 및 중국 시장확대에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립**

➜ **신규 소재 개발에 대한 기술적 진보가 이루어지고 있으므로 고부가가치 산업이 확대될 전망임에 따라 관련 기술에 대한 추가 연구**

➜ **국내시장의 한계 및 중국과의 정치환경을 벗어난 글로벌 해외시장 진출전략 수립**

➜ **기능성화장품 범위의 확대에 대비한 복합기능성 고부가가치 제품 개발전략 마련**

➜ **항노화 산업 육성 정책 등에 대한 선제적 사업전략 수립**

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
화장품	미백 화장품	피부에 멜라닌색소가 침착하는 것을 방지하여 기미·주근깨 등의 생성을 억제함으로써 피부의 미백에 도움을 주는 기능을 갖거나 피부에 침착된 멜라닌색소의 색을 엷게 하여 피부의 미백에 도움을 주는 기능을 가진 화장품의 주성분
	주름개선 화장품	피부에 탄력을 주어 피부의 주름을 완화 또는 개선하는 기능을 가진 주성분을 함유한 화장품
	자외선 차단 화장품	자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 소재로서, 강한 햇볕을 방지하여 피부를 곱게 태워주는 기능을 가진 화장품 및 자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 가진 화장품
	아토피개선 화장품	유아기 혹은 소아기에 시작되는 만성적이고 재발성의 염증성 피부질환인 소양증(가려움증)과 피부건조증 등 완화하거나 개선을 목적하는 화장품
	마스크팩	얼굴 모양에 맞추어 제작된 시트를 이용하여 피부에 다양한 영양분과 수분 등을 공급할 수 있는 화장품
	헤어케어	두발과 모발을 청결하고 아름답고 건강하게 유지하기 위해 사용되는 화장품

미백화장품

1. 개요

☐ 피부의 미백에 도움을 주는 제품, 피부의 주름개선에 도움을 주는 제품, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는 데에 도움을 주는 제품의 특정 기능구현을 위한 원료를 말하는 것으로 일반 화장품보다 특정한 기능을 강조한 화장품에 함유된 원료

☐ 화장품 분야 중 기능성 화장품은 피부의 미백에 도움을 주는 제품, 피부의 주름개선에 도움을 주는 제품, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는 데에 도움을 주는 제품의 특정 기능구현을 위한 원료가 함유된 화장품을 말하는 것으로 일반 화장품보다 특정한 기능을 강조한 화장품임

☐ 화장품 분야의 기술분류는 산업기술분류표 상에서 바이오·의료 및 화학 분야에 포함되며, 산업바이오, 정밀화학 분야에서 화장품소재 분류가 포함

2. 산업환경분석

☐ 화장품법 제12조에서는 규제대상을 제조업자, 수입자, 판매자를 포괄하여 규제하고 부당한 표시 규제를 법률에서 명시하였으며 내용에 제조업자, 수입자, 화장품의 판매자를 규정

☐ 후방산업은 기능성 식품, 생명공학 관련 산업으로 구성되고, 대부분이 바이오 관련 중소기업에서 모방수준에서 제조

- 후방산업에 있어 피부를 환하게 밝혀주는 미백 기능성 식품, 줄기세포 및 미생물 배양과 관련된 바이오기술을 융합한 기술로 고효과의 보습효과에 대한 요구 증대

☐ 국내 미백 기능성화장품의 원료를 개발하는 업체는 아모레퍼시픽과 LG생활건강, 애경 등의 대기업, 중견기업 정도의 수준임. 특허를 먼저 낼 경우 경쟁에 참여할 수 있는 방법이 없으나, 기능성 원료 자체를 입수하여 제형에 상관없이 적용가능 하게 한다면 중소기업의 미백 기능성 화장품은 승산이 있을 수 있음

☐ 미백 기능성화장품은 고시원료 및 비고시 원료 등으로 인하여 여러 방법으로 시약처 허가를 득한 상태에서의 발전은 주름 및 자외선 기능성 화장품과 2~3종 복합 기능성 화장품의 자극이 될 것이며, 추후의 여러 기능성화장품의 좋은 본보기가 될 것임

3. 시장환경분석

❑ Datamonitor 자료에 의하면 2014년 세계 화장품 시장규모(mkt. value)는 2,598억 달러로 전년대비 4.3% 증가하였으며, 이는 향후에도 지속되어 2019년 3,300억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망

❑ 2014년 국내 화장품산업 총생산규모는 8조 9,704억 원으로 전년대비 12.5% 증가하였으며, 이 수치는 최근 5년 연평균 증가율인 10.5%를 웃도는 것으로 국내외에서 모두 양호한 성적을 거둔 결`과로 분석

❑ 미백화장품 기술이 적용되는 화장품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 크게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량의 증가는 미미

4. 기술환경분석

❑ 천연물 중심의 화장품 연구동향을 파악하기 위해 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국의 특허동향을 살펴보면, 최근 기능성 화장품 원료로 사용되는 천연물 주요 소재는 Angelica속, Panax 속, Camellia속, Aloe속 등이 주로 사용되고 있는 것으로 파악되고 있음. 또한, 발효 등의 공정의 변수를 통하여 유효약물의 고농축/고밀도화를 시켜 신속하게 작용시키고 부작용 등의 안정성 및 안전성을 확보하려 하고 있음

❑ 해외기업의 경우, 천연물에 대한 관심이 증폭되고 있는 상황으로, 미백 화장품은 중국 및 동남아시아에서 크게 시장이 증가하고 있음

❑ 국내 및 중국 등을 중심으로 전통의약을 근거로 한 천연물 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이를 세계화 하려는 노력들이 진행

❑ 국내의 여러 화학반응 결과물인 미백 기능성 소재는 많지만, 부작용이 없는 생체친화적인 천연추출물 및 천연 유래물질의 명확한 학술적 근거를 바탕으로 현재 존재하는 미백 기능성 비고시 물질을 고시제로 바꾸고 국내의 중소업체에 사용을 촉진 시켜야하며, 만일 개발한 업체나 개인에게는 그에 상응하는 대가를 지불하는 방식으로 해야 미백 기능성과 복합기능성 모두 살릴 수 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 향후 화장품의 높은 성장을 예측하여 국가적인 화장품 소재개발 연구의 지원 및 확대 • 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발 촉진 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남	• 새로운 원료등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신소재 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 인체 및 동물 유래 줄기세포 배양 화장품개발의 규제 강화 • 싸드의 국내 배치 등에 따른 대 중국수출 감소
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중국 요우커 등의 한국화장품인기로 제품 소비 증가세 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남 • 한류효과에 따른 한국 화장품의 해외 수요 증가 • 기능성화장품 소재의 천연물 소재 적용 확대	• 대기업의 기능성 화장품 소재 개발 확대 • 복합 기능성 소재 및 신규 소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 기술 진입장벽 존재 • 효능물질의 전달이 어려운 피부, 생물학적 연구 및 그 전달체에 관련된 전반적 연구가 미흡 • 기능성화장품 이용 시 허위, 과장광고, 안전성, 부작용 등에 대한 우려 존재

중소기업의 시장대응전략

➜ **중국 요우커의 한국화장품 인기 및 한류 효과로 관심 증가하고 있으나, 제품 개발에 따른 규제 강화를 극복해야 하는 문제점 해소 필요**

➜ **기능성 화장품은 천연물 소재 적용 확대와 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발의 촉진으로 경쟁력 제고 및 신규시장 접근 가능**

6. 전략제품 기술로드맵

미백 화장품의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		특이제형 개발 및 비고시 천연 유래 물질의 검색	비고시 천연 유래물질 가공	비고시천연유래물질 고시화 및 효능효과 분석기술	비고시 천연 유래 물질의 고시화를 통한 제품의 다양성 부여
미백 화장품 핵심기술	제형	특이 제형 개발 유효 약물의 안전/안정성 유지 기술 개발			소비자 니즈에 맞는 제형의 개발
	유효 약물	비고시 합성원료/천연 유래 물질의 검색/ 발현 개발	가공법에 따른 고수율화		고수율을 통한 가격의 안정성 확보
	효능/효과	생체친화적/안전성/안전성 평가 기술 개발	비고시 유효 약물의 고시 유효 약물화		비고시 유효 약물의 고시화로 제품 다양화
	복합 기능성 화장품		기능성 약물의 충돌/상쇄 막고 상생효과 발현 기술		복합 기능성 화장품
기술/시장 니즈		미백 기능성 시장의 확대 및 다양성	비고시 유효성 약물의 고시화를 통한 기술 경쟁력 우위	효능효과의 평가 정립과 복합 기능성화장품의 니즈	

자외선차단 화장품

1. 개요

☐ 자외선차단 기능성 화장품 소재란 자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 소재로서, 강한 햇볕을 방지하여 피부를 곱게 태워주는 기능을 가진 화장품 및 자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 가진 화장품의 주성분(식약처에 고시된 자외선 차단성분들은 각 성분별로 최대로 사용할 수 있는 배합한도가 지정)

☐ 자외선으로부터 피부를 보호하는 데에 도움을 주는 제품의 기능 구현을 위한 핵심 원료들이 식약청의 고시에 따라, 구분된 품목들과 기업, 연구소 등의 자체개발 및 효능입증 자료의 제출을 통해 개별적으로 인증을 받아 독자적으로 사용

☐ 기존 고시품목들을 포함한 신규 기능성 소재개발을 위한 기본 원료는 동물, 식물 및 미생물 유래의 특정 물질 추출 또는 화합물의 유기합성 또는 무기합성을 통해 신규 개발된 활성 성분과 이를 화장품 제형 내 적절히 용해 및 분산을 돕는 분산제 및 용해제, 방부성분 또는 pH 조절제 등의 보존제 및 첨가제 등을 조합하여 제조된 것

2. 산업환경분석

☐ 안티에이징 트렌드 확산으로 인한 자외선차단제의 부상

- 장시간 강한 자외선 노출이 콜라겐과 엘라스틴섬유를 파괴하여 피부를 처지게 하고 주름을 생성하는 등 피부 노화를 촉진하는 것으로 밝혀진 뒤, 유럽 등 서양에서는 자외선 차단제를 산화 방지제(Anti-Oxidants)등과 함께 피부노화를 예방하는 대표적 기능성 화장품으로 인식

☐ 자외선차단제 화장품 소재의 전방산업인 화장품 제조, 판매 산업은 로드샵 및 홈쇼핑 등과 같은 유통채널의 성장 및 신규 유통채널로써 편집숍과 소셜커머스 등도 등장해 유통·제조·연구 분야의 분리가 가속화 되고 있으며 최종 완제품의 경우 대기업의 시장 점유율이 상당히 높은 상황

☐ 나고야의정서가 본격 발효됨에 따라, 국내 화장품 원료업체의 관련산업 파급력 파악이 시급히 필요한 상황이고, 천연/기능성 화장품 시장 확대로 기존 합성 화학원료 대비 고부가가치 사업인 천연물/기능성 소재에 주목

☐ 전방산업 호황에 따른 중장기 구조적 성장

- 최근 화장품 산업의 패러다임이 크게 변화하면서, 구조적인 성장기에 있는 국내 화장품 원료 산업을 주목해야 한다고 판단됨. 그 동안 국내 화장품 원료 산업은 열악한 환경 탓에 전방 산업인 화장품 시장 성장률에 크게 미치지 못했으나, 최근 의미 있는 변화가 나타나고 있음

3. 시장환경분석

☐ 1928년 미국에서 최초로 소개된 자외선 차단제는 최근 오존층 파괴, 기후변화 등 환경의 변화와 자외선으로 인한 피부암 등의 질병 대두, 노화방지와 자외선 인과 관계 규명 등으로 인해 수요가 급증하면서 지속적으로 시장규모가 확대되고 있음.

☐ 자외선 차단제는 최근 오존층 파괴, 기후변화 등 환경의 변화와 자외선으로 인한 피부암 등의 질병 대두, 노화방지와 자외선 인과 관계 규명 등으로 인해 꾸준히 성장 중임. 이러한 자외선 차단제의 중요성이 점차 부각됨에 따라 국내 자외선 차단제 시장은 물론, 해외 자외선 차단제 시장도 고도의 성장을 이룩하고 있음

☐ 자외선차단 기술이 적용되는 화장품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 크게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량의 증가는 미미

- 자외선차단 화장품 기술의 수출현황은 ‘11년 1,359만 달러에서 ’15년 2,092만 달러 수준으로 크게 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 2,190만 달러에서 ’15년 2,436만 달러 수준으로 미미하게 증가하여 무역수지 적자폭이 대폭 감소

4. 기술환경분석

☐ 글로벌 화학기업들이 국내 기능성 소재시장에도 많은 영향을 미치고 있음. 특히, BASF(독일), DSM(네덜란드), Croda(영국), Ashland(미국) 등은, 자외선 차단 원료의 주력 해외공급자 지위를 가짐

☐ '선진화학'은 무기분체들을 활용한 자외선 차단원료들을 개발하는 기업으로 1990년대부터 화장품용 PMMA를 개발 및 수출, Hybrid PMMA 비드개발(2006) 및 안전 유해성과 연관된 나노이슈를 넘어선 Non nano TiO2의 양산(2011)을 시작하여 품질력과 자외선 차단 효능을 업그레이드시키면서 관련시장 내 혁신적인 원료들을 꾸준히 개발 중임. 'Sunsil Tin50'과 같이 최종 자외선 차단 제형의 투명성을 유지하면서 무기분체의 한계점인 사용감을 개선한 Silica 껍질이 TiO_2성분을 감싼 비드형태 원료도 개발에 성공함

☐ 국내 효능효과 검증 및 약물전달의 평가, 피부자극 시험 및 생체적합성 과 세포독성 등의 시험을 활용할 수 있는 시설에는 더마프로(서울), 엘리드(성남), 한국피부과학연구원(청주) 등이 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 잠재성이 높은 기능성 소재 풍부 • 국가의 강력한 산업지원 의지 • 화장품법 개정에 따른 시장확대 • 고부가가치 창출의 유망제품	• 기능성 원료의 높은 해외 의존도 • 산학연 공동개발체계 미흡 • 기능성화장품 전문 인력의 부족 • 대기업이 주도하는 시장
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계적인 항노화 트랜드 • 법제도 완화에 따른 제품인지도 향상 • 웰빙 트랜드에 따른 관심도 증가 • 생활수준 향상에 의한 소비확대	• 기능성화장품 진흥에 대한 정책미흡 • 외국시장에 대한 인허가 정보획득 체계 미흡 • 중국 등 소비국에서 생산국으로의 전환 • 기능성화장품 안전성 검증 및 관련 규제의 강화

중소기업의 시장대응전략

➜ **새로운 자외선 차단소재 개발과 제품화를 위한 산학연 공동연구체계 구축**

➜ **항노화 및 웰빙 트랜드에 부합하는 신제품 개발 및 제품인지도 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



주름개선 화장품

1. 개요

☐ 주름개선 화장품이란 피부의 미백에 도움을 주는 제품, 피부의 주름개선에 도움을 주는 제품, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는 데에 도움을 주는 제품의 특정 기능구현을 위한 원료를 말하는 것으로 일반 화장품보다 특정한 기능을 강조한 화장품에 함유된 원료

☐ 주름개선 기능성화장품의 주성분으로 고시된 성분으로는 레티놀(2500 IU/g), 레티 닐팔미테이트(10000 IU/g), 아데노신(0.04%), 폴리에톡실레이티드레틴아마이드(0.05~0.2%)의 4종이 있음. 이외에도 개별 인증을 통해 기능성화장품으로 승인된 제품 중에는 주성분으로 하이드록시프롤린, 7-디하이드로콜레스테롤, 카이네틴, 작약추출물, 빈랑자추출물 등이 있음

☐ 주름개선 기능성 소재는 주로 표피세포의 분화 및 재생을 조절하는 성분, xtracellular matrix (ECM)를 조절하는 물질, 활성산소를 소거하는 항산화제, 항염증작용 성분, 자외선에 의한 손상을 방어하는 성분 및 기타 근육운동을 저하하는 유사 보톡스 개념의 펩타이드류들이 주류를 이루고 있음. 먼저 표피세포의 분화 및 재생을 조절하는 물질로는 기존의 retinoids와 AHAs 외에도 mevalonic acid 등이 개발 이용되고 있음. ECM 조절 성분으로는 작약에서 추출한 paoniflorin이라든지 백지에서 추출한 prangenidin 같은 성분들이 개발되어 이용되고 있음. 한편, 자외선에 의해 손상받기 쉬운 DNA를 보호하거나 repair하는 성분들이 개발되었는데, 대표적인 예로 식물성 플랑크톤(plankton A nidulans)에서 추출한 것으로 DNA 손상치유 기능 의 효소로 알려진 photolyase 등도 개발 이용되고 있음

2. 산업환경분석

☐ 기능성화장품에 헤어케어나 구강케어 제품에도 존재하지만 피부를 대상으로 한 기초화장품이 주류를 이루고 있음. 여드름용, 아토피용 등은 아직 법적으로 제정되어 있지 않고 판매 회사 차원에서 기능을 설명하는 정도임. 그러나 기능성화장품의 범위에 대해서는, 세계화에 따른 국제적 조화의 필요성에 따라 업계의 확대요구가 지속될 것으로 전망

☐ 주름개선 기능성 천연화장품의 산업구조는 소재산업을 중심으로 아래 표와 같이 유기농업, 축산업 등의 후방산업과 화장품산업, 미용 서비스 산업 등의 전방산업으로 구성되어 있음. 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준

☐ 식약처는 기능성 화장품 지속 성장 요인으로 식약처가 직접 심사, 품질에 대한 신뢰성을 높인 데다 기능성 입증 성분을 고시로 명문화해, 화장품 업체가 쉽게 기능성 화장품을 제품화할 수 있는 환경을 조성했기 때문으로 보고 있음. 실제 지난 2012년 기능성 화장품 고시 품목수가 38개에서 2013년 47개로 늘었고 2015년에는 55개로 증가

3. 시장환경분석

☐ 2016년 세계 신재생에너지1) 시장은 전년대비 14% 성장한 152GW에 달해 사상 최고치를 경신할 전망

☐ 신재생에너지 통합제어/관리 시장 국내 확대

- 국내 신재생에너지 통합제어/관리 시장은 아래와 같이 2015년 국내의 전체 국내 신재생에너지 통합제어/관리 시장은 6,100억원에 육박하는 것으로 추정됨. 연평균 증가율은 약 10%로 분석

☐ 신재생에너지 통합제어/관리 기술이 적용되는 에너지 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 크게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량은 감소 추세

- 신재생에너지 통합제어/관리 시장의 수출현황은 '11년 2억 2천만 달러에서 '15년 3억 646만 달러 수준으로 크게 증가하였으며, 수입현황은 '11년 6억 6609만 달러에서 '15년 6억 748만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 적자폭이 대폭 감소

4. 기술환경분석

☐ 전 세계적으로 고령화 사회로 진입함에 따라 주름개선 기능성 화장품 원료로서 레티노이드에 대한 수요가 증가함에 따라, 국내 레티노이드 원료 시장은 2012년 431억원에서 2016년 777억원으로 15.9%의 성장률이 예상되며, 세계시장은 2012년 590백만 달러에서 2016년에는 763백만 달러로 5.3%의 성장이 예상되어 시장 전망이 밝음

☐ 한류를 중심으로 국내생산 화장품에 대해 중국 등 아시아 수출시장이 큰 폭으로 확대되면서 관련 연구가 꾸준히 추진되고는 있으나, 합성소재 및 일부 글로벌 STD제품을 제외하면 천연소재를 통해 개발된 미백 및 주름 기능성 부문의 글로벌 제품은 거의 전무한 상태임. 따라서 식약청 고시형 원료개발 목표에 따라 매우 안전하면서 효능이 있는 천연 고기능성 소재 개발은 향후 블루오션을 창출할 수 있는 유망 분야로 부상하고 있음

☐ 주름개선 화장품 기술이 적용되는 화장품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 감소하였으나 수입금액은 크게 증가한 것으로 나타남

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 동물 및 식물 줄기세포 배양 원천 기술 확립 • 연구 시설 및 인력 확보 • 동양의학 및 민간요법 발달로 식물에 대한 정보 확보	• 주름개선 화장품 소재의 상품 기획 능력 취약 • 주름개선 화장품 소재 관리에 대한 기준 모호 • 산학연 협력체계 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고령화에 따른 화장품 사용 연령층 증가와 기능성 화장품 사용 증가 • 드라마, K-POP 등으로 인한 한류 열풍 • 녹색성장 정책 강화로 인한 관심 집중	• 천연 기념물, 멸종위기 동·식물 사용 금지로 주름개선 화장품소재 사용 범위 축소 • 나고야 의정서로 인한 국가간 분쟁 우려 • 국가간 특허 마찰 심화

중소기업의 시장대응전략

➜ **최근 각광받고 있는 줄기세포배양물과 식물줄기세포추출물에 대한 주름개선 기능성 화장품 소재 개발은 복합기능성 화장품을 선호하는 소비자의 수요확대에 따라 시장성이 확대될 전망임**

➜ **한류열풍 등으로 주름개선 기능성 포함 복합기능성 화장품의 수출증대가 예상되는 만큼, 중소기업들에 대한 정부의 연구개발 지원책 확대는 화장품 산업의 고부가가치를 창출할 것임**

6. 전략제품 기술로드맵

주름개선 화장품 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		고시형 주름개선 소재의 복합기능성 확인	주름개선 개량 및 복합소재의 기능성 및 제형성 확보	제품화 및 융복합 기술 확보	주름개선 복합기능성 제품 및 주름관리 플랫폼 개발
주름개선 화장품 핵심기술	소재개량 및 확보	주름개선 줄기세포주 확보	줄기세포 배양기술		주름개선 신소재 및 개량소재 확보
		주름개선 보톡스 소재개량기술			
	제형화		복합기능성 소재화 기술		주름개선 복합기능성 소재
			복합기능성 소재의 제형화 기술		
	소재평가	고시형 소재의 복합기능성 검증	주름개선 소재의 미량 정성분석 기술		주름개선 소재의 미량분석 및 정량·정성 평가기술
		극미량 피부전달 효과평가 기술	주름개선 소재의 미량 정량분석 기술		
	융복합화		피부주름 이미지화 및 분석기술	디지털 이미지 대응 주름케어정보 시스템	IT융합 주름관리 플랫폼
기술/시장 니즈		줄기세포 배양성분 소재 요구	주름개선 기능성 화장품 개별인증 필요		항노화 코스메슈티컬 트랜드 주도

아토피개선 화장품

1. 개요

□ 그리스어로 '이상한' 혹은 '부적절한'이란 의미로, 음식 혹은 흡입성 물질에 대한 알러지 반응이 유전적으로 발생하는 만성 알레르기성 염증 질환으로 정의함

□ 아토피 질환은 다양한 요인과 악화 인자들에 의하여 복합적으로 발생

□ 아토피 화장품은 유전적 요인, 면역학적 요인, 피부장벽 요인, 환경적 요인 등 다양한 요인에 의한 제품이 개발되고 있으며, 산업바이오, 정밀화학 분야에서 화장품소재 분류에 포함

2. 산업환경분석

□ 아토피는 아직 정확한 원인이 밝혀지지 않았으나 현재는 가장 주된 원인으로 심리적 요인, 환경적 요인, 유전적 요인 등 다양한 이유를 꼽는다. 이 다양한 원인들이 복합적으로 작용해서 아토피가 발생한다고 보고 있음

□ 후방산업은 기능성 식품, 생명공학 관련 산업으로 구성되고, 대부분이 바이오 관련 중소기업에서 모방수준에서 제조

- 후방산업에 있어 피부를 환하게 밝혀주는 미백 기능성 식품, 줄기세포 및 미생물 배양과 관련된 바이오기술을 융합한 기술로 고효과의 보습효과에 대한 요구 증대

□ 국내 아토피 화장품의 원료를 개발하는 업체는 아모레퍼시픽 등의 대기업과 네오팜 등의 중소기업이 있을 정도로 아직은 취약함 분야임

3. 시장환경분석

☐ 글로벌 아토피 피부염 환자수는 2022년에 1.38억 명까지 증가할 것으로 보이며, 이에 따른 아토피 치료제 시장은 2012년 3,869백만 달러에서 2022년 5,631백만 달러로 증가 예상

☐ 국내 아토피 치료제 시장은 2012년 344억 원에서 2020년 442억 원에 이를 것으로 예상

☐ 아토피 개선 화장품 기술이 적용되는 화장품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액과 수입금액이 비슷한 수준으로 증가하였으며 수입량이 수출량에 비해 월등히 높은 수준

- 아토피 개선 화장품 기술의 수출현황은 ‘11년 111만 달러에서 ’15년 137만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 1,777만 달러에서 ’15년 2,109만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 적자폭은 증가

4. 기술환경분석

☐ 해외기업의 경우, 천연물에 대한 관심이 증폭되고 있는 상황으로, 아토피 화장품은 자극성이 적으며 부작용이 없는 소재 개발을 힘쓰고 있음

☐ 국내에서는 아모레퍼시픽, 네오팜, 코스맥스 등이 아토피 피부질환 화장품에 대한 기술개발을 활발히 하고 있으나, 아직 해외 기업에 비하면 기술개발이 더딤

☐ 2008년부터 2013년 사이 5년간 국내 아토피 피부염 분야 임상시험은 총 119건이 진행됐으며, 실제 출시가 가능한 파이프라인은 2개 정도로 예측, 국가별로는 미국(34%)이 가장 많은 파이프라인을 보유하고 있음

5. 중소기업 대응전략

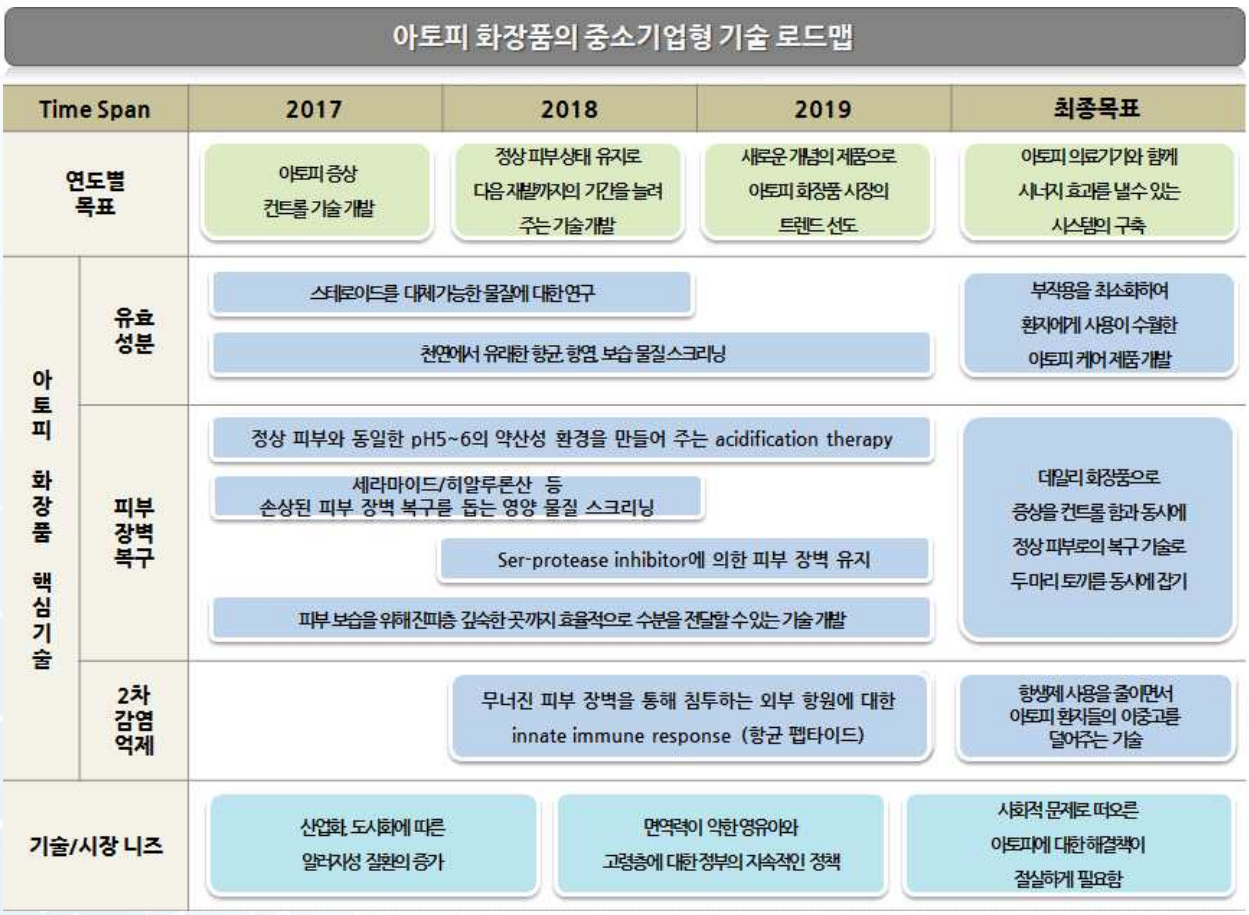
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 향후 화장품의 높은 성장을 예측하여 국가적인 화장품 소재개발 연구의 지원 및 확대 • 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발 촉진 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남	• 새로운 원료등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신소재 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 인체 및 동물 유래 줄기세포 배양 화장품개발의 규제 강화 • 싸드의 국내 배치 등에 따른 대 중국수출 감소
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중국 요우커 등의 한국화장품인기로 제품 소비 증가세 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남 • 한류효과에 따른 한국 화장품의 해외 수요 증가 • 기능성화장품 소재의 천연물 소재 적용 확대	• 대기업의 기능성 화장품 소재 개발 확대 • 복합 기능성 소재 및 신규 소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 기술 진입장벽 존재 • 효능물질의 전달이 어려운 피부, 생물학적 연구 및 그 전달체에 관련된 전반적 연구가 미흡 • 아토피질환제는 화장품 뿐 아니라 거대 제약회사들에 의해 개발되는 의약품으로도 개발되고 있음

중소기업의 시장대응전략

➜ **중국 요우커의 한국화장품 인기 및 한류 효과로 관심 증가하고 있으나, 제품 개발에 따른 규제 강화를 극복해야 하는 문제점 해소 필요**

➜ **기능성 화장품은 천연물 소재 적용 확대와 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발의 촉진으로 경쟁력 제고 및 신규시장 접근 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



마스크팩 화장품

1. 개요

☐ 마스크팩(Facial Mask, Mask Pack)은 얼굴 모양에 맞추어 제작된 시트나 매트릭스를 이용하여 피부에 다양한 영양분과 수분 등을 공급할 수 있는 화장품 종류임

☐ 마스크의 제형적 분류로는 1세대인 필 오프/워시 오프 팩과 2세대인 시트 미스크팩과 3세대인 하이드로겔 팩으로 나뉘며 자세한 사항은 아래와 같음

☐ 마스크팩 화장품은 제품 분류 관점에서 분류 외에 필오프 팩, 워시오프 팩, 시트 팩, 슬리핑 팩, 셀룰로오스 팩, 하이드로겔 팩 등이 포함

2. 산업환경분석

☐ 지난 2014년 마스크팩 시장이 5,454억원에 이르는데 시트 마스크 시장은 품질과 특징에 따라 세분화 되며 고객의 니즈에 맞춰 고기능, 프리미엄 제품들이 다양하게 출시되고 있음. 가파른 성장세를 이어온 시트 마스크는 소재, 원료 등에서 기술 발전과 차별화를 구축해 왔으며 에센스 등 화장품 내 유효성분을 전달하는 매개체 역할을 해온 시트는 부직포를 시작으로 면으로, 바이오셀룰로오스, 하이드로겔로 이어지며 혁신에 혁신을 거듭하고 있음

☐ 후방산업은 기능성 식품, 생명공학 관련 산업으로 구성되고, 대부분이 바이오 관련 중소기업에서 모방수준에서 제조

- 후방산업에 있어 피부에 보습을 주는 기능성 식품, 줄기세포 및 미생물 배양과 관련된 바이오기술을 융합한 기술로 고효과의 보습효과에 대한 요구 증대

☐ 마스크팩이 하나의 기초 제품군 카테고리로 성장하면서 가능성을 엿보고 끊임없이 기술개발을 통해 다양한 제품들이 여러 마스크팩 전문 기업들로부터 출시

☐ 마스크팩 전문 제조사의 기술 경쟁이 본격화되며 마스크팩은 편리함, 고기능성이란 제품 정체성을 내세우며 올해도 활발한 기술 개발이 이루어질 것으로 전망. 특히 에센스 등 화장품 유효성분의 전달체인 시트의 역할이 강조되는 가운데 차세대 마스크팩 소재로 스킨벨벳, 나노 섬유, 마이크로 니들 패치 등이 주목받고 있음

3. 시장환경분석

❑ 2004년 한국과 일본에서 시작한 마스크 팩 시장이 아시아 화장품 시장을 넘어 유럽과 미국 시장으로 확산되고 있으며, 이 분야의 선두 기업으로서의 화장품 선진국 대비 앞선 기술과 가격 경쟁을 바탕으로 시장진출을 모색하고 있음. 그러나 중국시장에서 마스크팩의 요구가 많아지므로 현재는 세계시장보다는 중국의 마스크팩 시장을 보는 것이 현명할 뿐만 아니라 국내 중소기업 뿐만 아니라 대기업에서도 중국의 마스크팩의 시장을 크게 보고 있으며 중국지사를 활용해 더 많은 이윤을 창출하려 함

❑ 2015년 팩, 마스크는 6,653억원으로 연평균 22%의 고성장하고 있는 기술이며, 전년대비 증가율(41.8%)이 가장 높음, 다음은 바디 제품(23.5%), 파우더(22.3%), 눈 주위 제품(19.0%) 등 순으로 증가율이 높게 나타남

❑ 마스크팩 화장품 기술이 적용되는 화장품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 크게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량은 감소

4. 기술환경분석

❑ 일본이 주도한 SK-II의 미백 기능성 필름을 이용한 시트 마스크팩은 시장에 나오자마자 바로 하차한 제품으로 한국의 제닉이 바로 1달 후 비슷한 제품으로 응대하자 접었음. 그 이후 시트 마스크팩을 판매하며 고가의 정책으로 나감

❑ 산성엘엔에스의 리더스 코스메틱의 마스크

- 최근 중국인을 대상으로 실시된 '2014 중국인이 사랑하는 한국의 명품'에 대한 설문조사에서 마스크 팩 부문 1위임. 대부분 시트 마스크팩으로서 목화솜을 이용한 부직포 원단을 사용하고 비장탄(숯)을 원단에 방사해 만듦. 비장탄의 치밀한 미세구멍들이 주변 물질들을 흡착해 원적외선과 음이온 방출로 피부 순환, 피부정화, 청결함 유지에 도움을 주며, 굉장히 얇은 편인데 밀착력에 신경씀

❑ 국내 효능효과 검증 및 약물전달의 평가, 피부자극 시험 및 생체적합성 과 세포독성 등의 시험을 활용할 수 있는 시설에는 더마프로(서울), 엘리드(성남), 한국피부과학연구원(청주) 등이 있음

5. 중소기업 대응전략

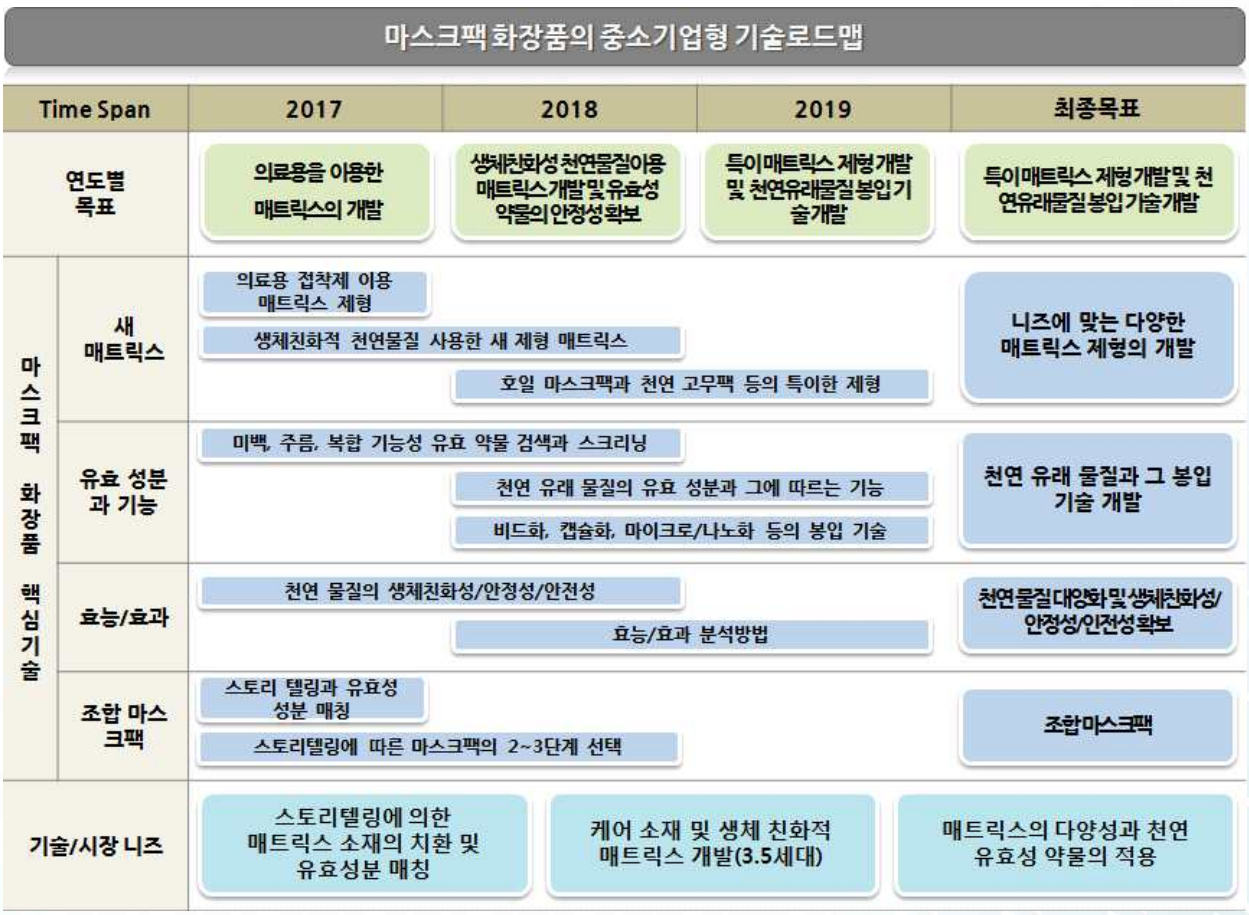
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 향후 화장품의 높은 성장을 예측하여 국가적인 화장품 소재개발 연구의 지원 및 확대 • 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발 촉진 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남	• 새로운 원료등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신소재 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 인체 및 동물 유래 줄기세포 배양 화장품개발의 규제 강화 • 싸드의 국내 배치 등에 따른 대 중국수출 감소
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중국 요우커 등의 한국화장품인기로 제품 소비 증가세 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남 • 한류효과에 따른 한국 화장품의 해외 수요 증가 • 기능성화장품 소재의 천연물 소재 적용 확대	• 대기업의 기능성 화장품 소재 개발 확대 • 복합 기능성 소재 및 신규 소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 기술 진입장벽 존재 • 효능물질의 전달이 어려운 피부, 생물학적 연구 및 그 전달체에 관련된 전반적 연구가 미흡 • 기능성화장품 이용 시 허위, 과장광고, 안전성, 부작용 등에 대한 우려 존재

중소기업의 시장대응전략

➜ **중국 요우커의 한국화장품 인기 및 한류 효과로 관심 증가하고 있으나, 제품 개발에 따른 규제 강화를 극복해야 하는 문제점 해소 필요**

➜ **기능성 화장품은 천연물 소재 적용 확대와 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발의 촉진으로 경쟁력 제고 및 신규시장 접근 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



헤어케어 화장품

1. 개요

☐ 탈모란 생리적으로 털이 빠지는 일로, 일반적으로 모발은 생장기(3년)-퇴행기(3주)-휴지기(3개월)의 성장주기를 가지는데, 휴지기의 털이 자연스럽게 탈락되는 자연탈모와 발열성 질병, 임신, 정신적 스트레스에 의해서 생장기의 털이 갑자기 휴지기에 들어가 많이 빠지는 비정상적인 탈모로 구분

☐ 여러 종류의 헤어 케어 제품 중에서도 단연코 가장 많이 쓰이는 제품은 바로 샴푸인데, 다른 헤어 제품을 쓰기 전에 가장 먼저 깨끗하게 두피와 모발을 씻어주는 것을 베이스로 시작하기 때문인데, 이런 이유로 인해서 가장 종류도 많고 헤어 케어 제품 중에서 가장 주목받는 품목

☐ 헤어케어 화장품은 공급망 관점에서 샴푸, 린스, 트리트먼트, 에센스, 스프레이, 젤, 왁스, 헤어로션, 미스트 등으로 분류할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 탈모는 성인 4명중 1명의 비율로 나타나는 유병율이 높은 질환이며 사람의 생명을 위협하거나 인체의 행동을 제약하는 질환은 아니지만, 이로 인하여 유발되는 심리적 문제로 인해 개인의 사회적 기능을 현저하게 떨어뜨리는 질환

☐ 헤어 제품 중 많은 부분은 차지하고 있는 것은 샴푸이고 종류가 다양해짐에 따라 각각의 기능성을 강조하는 이른바 기능성 제품이 많아졌다. 그 중에서도 의약외품 탈모방지샴푸의 경우, 현재 식약처에서 기능성화장품 확대 정책의 일환으로 기능성 화장품으로 재분류되는 입법안이 추진되고 있어, 특히 의약외품 탈모 관련 제품의 효능이나 효과 및 범위에 대한 규정에 이목이 집중

☐ 탈모증이 있는 환자들은 일반인들에 비하여 모발관리에 있어서부터 문제점이 있었으며, 생활 스트레스 수준 또한 높은 것으로 나타남. 그러나 탈모증 환자들이 실제 탈모를 극복하기 위한 노력은 크지 않은 것으로 나타났으며 탈모치료를 위하여 소비하는 비용도 크지 않음

3. 시장환경분석

☐ 탈모관련 헤어케어 분야는 중국시장에서 요구가 많아지므로 현재는 세계시장보다는 중국의 마스크팩 시장을 보는 것이 현명할 뿐만 아니라 국내 중소기업 뿐만 아니라 대기업에서도 중국의 헤어케어 시장을 크게 보고 있으며 중국지사를 활용해 더 많은 이윤을 창출하려 함

☐ 헤어케어 시장

- 국내 헤어케어 시장은 아래와 같이 제약산업, 의료업, 화장품산업, 모발관리 등으로 나누어지며, 2015년 국내의 전체 헤어케어 시장은 6,100억원에 육박하는 것으로 추정됨. 연평균 증가율은 약 10%로 분석

☐ 헤어케어 화장품 기술이 적용되는 화장품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 5년간 수출금액은 크게 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 수입량의 증가는 미미

- 헤어케어 화장품 기술의 수출현황은 '11년 6,282만 달러에서 '15년 1억 7,620만 달러 수준으로 크게 증가하였으며, 수입현황은 '11년 1억 5,186만 달러에서 '15년 2억 42만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 적자폭이 대폭 감소

4. 기술환경분석

☐ 프록터앤드갬블(P&G)의 클레롤(Clairol)과 팬틴(Pantene), 유니레버(Unilever)의 클리어(Clear), 로레알(L'OREAL), 사이오스(Syoss)와 슈바르츠코프(Schwarzkopf), 아쿠에어(AQUAIR)와 츠바키(TSUBAKI), 키쏘(Kisso), 야리제(雅丽洁), 유니(优妮), 아다오푸(阿道夫) 등 많은 중국내·외 브랜드가 있 따라 중국의 무실리콘 샴푸 시장에 진출

☐ 탈모방지 효능을 지닌 한방 약재를 이용한 기능성 샴푸에 대한 선호도가 높아지고 있음

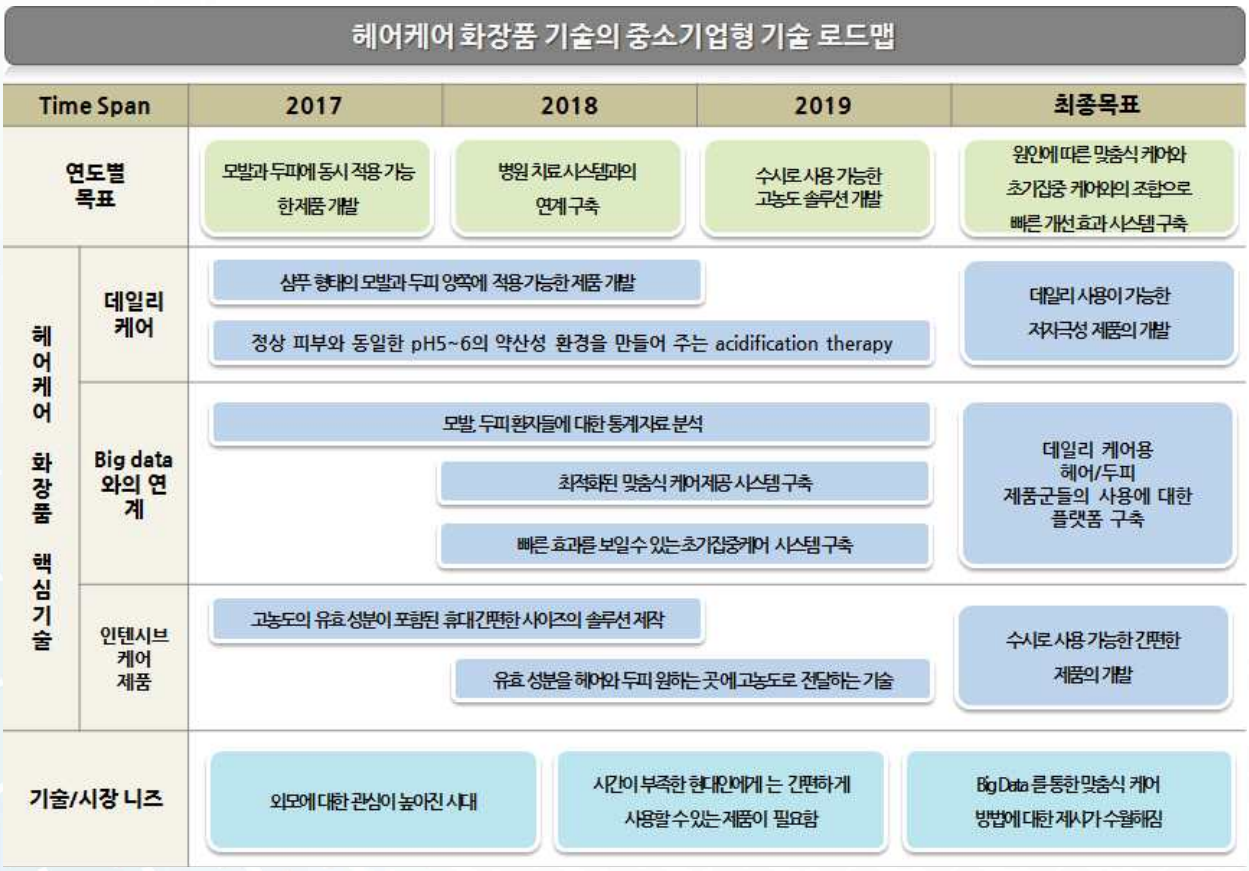
- 중국 한방 약재를 사용한 샴푸의 시장 규모가 3년간 연 평균 20%씩 성장(2012 차이나컨설팅(中国行业资讯))

☐ 국내 피부 및 헤어 효능효과 검증 및 약물전달의 평가, 피부자극 시험 및 생체적합성 과 세포독성 등의 시험을 활용할 수 있는 시설에는 더마프로(서울), 엘리드(성남), 한국피부과학연구원(청주) 등이 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 향후 화장품의 높은 성장을 예측하여 국가적인 화장품 소재개발 연구의 지원 및 확대 • 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발 촉진 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남	• 새로운 원료등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신소재 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 인체 및 동물 유래 줄기세포 배양 화장품개발의 규제 강화 • 싸드의 국내 배치 등에 따른 대 중국수출 감소
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중국 요우커 등의 한국화장품인기로 제품 소비 증가세 • 기능성 화장품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 화장품 고객 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남 • 한류효과에 따른 한국 화장품의 해외 수요 증가 • 기능성화장품 소재의 천연물 소재 적용 확대	• 대기업의 기능성 화장품 소재 개발 확대 • 복합 기능성 소재 및 신규 소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 기술 진입장벽 존재 • 효능물질의 전달이 어려운 피부, 생물학적 연구 및 그 전달체에 관련된 전반적 연구가 미흡 • 기능성화장품 이용 시 허위, 과장광고, 안전성, 부작용 등에 대한 우려 존재
중소기업의 시장대응전략	
➜ **탈모와 관련하여 최근 관심이 증가하고 있으나, 제품 개발에 따른 규제 강화를 극복해야 하는 문제점 해소 필요**	
➜ **기능성 화장품은 천연물 소재 적용 확대와 화장품법 개정에 따른 고부가가치 기능성화장품 연구개발의 촉진으로 경쟁력 제고 및 신규시장 접근 가능**	

6. 전략제품 기술로드맵



고부가소비재

- 다기능 스마트토이
- AR / VR 기반 운동기구
- 스마트 아웃도어
- 사물인터넷기반 헬스 케어 신발
- IT접목 가방



고부가소비재

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부의 소비재 산업 육성 정책 추진 및 관련 지원사업을 통한 시장 진출 가속화 예상 • FTA 확대로 국내 소비재의 해외 진출 가능성 확대	• 해외 사례의 경우 IT접목 제품 개발이 스타트업을 중심으로 이뤄지고 있는바, 국내에서도 스타트업에 대한 지원 확대 필요 • 기존의 우수 중소기업 뿐만아니라 신규 기술개발 기업에 대한 해외진출 지원 등 필요
산업	• IT와 접목된 소비재 시장의 전세계적 수요 증가 전망 • 정체된 소비재 시장의 새로운 도약을 위한 돌파구로서 IT기술과의 융합 제품 필요성 증가	• 향후 성장 가능성은 높지만 아직까지는 관련 시장규모가 작기 때문에 업체의 기술개발 및 투자가 선행되어야 함
시장	• 스마트폰의 보급화로 스마트폰과 연동되는 소비재 수요 증가 • IT와의 융합제품은 중소기업의 시장진입이 상대적으로 용이 • 한류효과에 따른 국내 소비재에 대한 관심 증가	• 시장 내 수요는 점차 증가하고 있으나 관련 제품의 홍보 및 마케팅이 적극적으로 이뤄지고 있지 않음
기술	• IT기술 및 ICT기술과의 융합으로 고부가가치 창출 가능 • IT기술의 발달로 소비재와 IT기술의 융합 사례 증가 전망	• 대기업과 중소기업의 기술연계 필요 • 산업재산권 등 관련된 향후 발생가능 이슈에 대한 사전 보호 대책 필요

한류로 인한 한국 소비재 관심 증가 | IT기술과 소비재의 융합 트랜드 | 고부가가치 사업 | 스마트폰의 보편화 | 중소기업 참여 용이 | 정책적인 저해요인 해소

중소기업의 시장대응전략

➜ 관련 분야의 국내 및 해외 현황의 정확한 파악과 해당 소비재에 접목 가능한 IT 및 ICT 기술 수준 및 제도적 문제점을 명확히 인식하고 목표 시장 및 개발 분야를 세분화

➜ IT기술 및 ICT기술과 소비재의 융합을 통해 고부가가치를 창출하려는 움직임은 전산업분야로 확대될 것으로 전망됨에 따라 스마트폰과의 연동과 같이 즉각적인 개발이 가능한 분야부터 단계적 기술융합 접근

➜ 협소한 국내시장의 한계를 인식하고 중국, 미국, 인도 등 소비재 거대 시장으로의 해외시장 진출전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
고부가소비재	다기능 스마트 토이	블록 등의 완구에 IT기술을 결합하여 사용자와의 인터랙션이 가능하게 하고 영유아 창의성 증진 교구로도 범위를 넓혀 활용 가능한 스마트토이와 다기능 완구를 포괄하는 완구.
	AR/VR 기반 운동기구	현실 세계와 3D 가상 이미지를 실시간으로 결합시켜 운동의 흥미를 유발하는 운동기구로 실내 운동 활동량 증진가능. 피트니스에 대한 대중의 지불의향이 높은 추세를 반영한 제품.
	스마트 아웃도어 용품	ICT와 융합되는 추세로 '스마트 아웃도어 용품'으로 지칭. 아웃도어란 일반적으로 인도어(indoor)에 상대되는 단어로서, 도시를 벗어나 자연과 인간이 활동(activity)을 통해 접목되는 것을 의미함. 그러한 활동에 필요한 용품 모두를 지칭하는 제품.
	사물인터넷 기반 헬스케어 신발	보행상태, 운동량 등을 측정하여 스마트 기기로 전송, 개인의 건강증진을 위한 헬스 케어 신발로 건강관리 및 운동량 증진이 가능한 제품.
	IT 접목 가방	에너지세이빙 가방, 태양광 발전 가방 등 기존 제품에 IT를 접목한 차세대 가방으로 IoT, 에너지, 스마트 센서 등의 환경기술 융합을 통해 새로운 사용자 경험을 제공하는 가방.

다기능 스마트토이

1. 개요

☐ 한국콘텐츠진흥원의 '디지털 기술과 결합된 스마트 토이, 새로운 형태의 놀이와 교육의 가능성을 제시하다'(2015)에 따르면, 스마트토이는 통신 모듈, 모바일 프로세서 등과 같이 스마트폰이나 태블릿PC와 같은 스마트디바이스에서 사용되는 IT기술이 접목된 완구를 의미

☐ 스마트 토이는 최근 급속도로 발달한 스마트 기기 관련 기술에 힘입어 등장

☐ 스마트 토이는 전통적인 토이의 개념을 뛰어넘어 새로운 형태의 놀이와 교육을 창조할 수 있는 가능성을 보여주고 있음

☐ 스마트 토이와 사용자 사이에 이루어지는 디지털 상호작용은 새로운 형태의 놀이 문화를 창조할 수 있는 가능성 제시

☐ 스마트 토이 구현에 활용되는 기술은 로봇공학, 컴퓨터공학, 프로그래밍 등 공학과 수학적 지식을 바탕으로 하는 학문에서 비롯되어, 그 자체로 교육 분야에 접목될 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 스마트토이의 산업구조는 완구산업에 비추어 파악이 가능한데, 과학기술정책연구원의 '중저기술산업의 혁신특성 분석과 발전방향'에서는 완구산업의 가치사슬은 재료에 따라 차이를 보이고 있으며 크게는 석유정제를 통해 만들어진 화학물질 기반의 플라스틱 완구, 금속으로 만든 금속완구, 섬유 및 직물로 만든 봉제완구, 목재로 만든 목재완구가 운송수단을 통해 소비자에게 전달되는 구조로 정의

☐ 스마트토이 시장은 스타트업을 중심으로 새로운 제품들이 출시되고 있으며, 현재까지는 주로 스마트 디바이스에 기반한 제품들이 주를 이루고 있음

- 스마트토이의 개발 사례는 국내 보다는 해외에서 주로 확인되고 있으며, 국내기업의 경우 기존 완구 업체들이 모바일과 연동된 제품을 선보이고 있는데 아직까지 개별 기술을 전통적인 완구에 단순히 적용시키는 수준

☐ 토이 산업의 경우 콘텐츠 산업과 관련이 매우 깊은 산업으로 캐릭터 활용성이 매우 높으며, 스마트토이는 IT기술과 접목시킨 제품으로 ICT산업과의 연계가 필수적 요소

☐ 스마트토이 시장은 스타트업을 중심으로 새로운 제품들이 출시되고 있으며, 현재까지는 주로 스마트 디바이스에 기반한 제품들이 주를 이루고 있음

3. 시장환경분석

☐ Statista의 자료에 따르면 세계 스마트토이 시장 규모는 2015년 약 38.2억 유로 규모에 달할 것으로 예상되고 있으며, 2020년에는 83.8억 유로 규모까지 성장할 것으로 전망됨장세가 지속되어 4조 9,397억원 규모로 성장할 것으로 전망

☐ 국내 동물 및 기타인형 출하금액은 2015년 700억원 규모로 추정되며 TDB의 시장예측모형을 통해 연평균 9.06%(TAGR™[17])씩 증가하는 것으로 추정시 2020년에는 1,081억원 규모에 달할 것으로 전망

☐ 다기능 스마트토이 무역특화지수는 '11년(-0.62)부터 '15년(-0.86)까지 감소한 것으로 나타나 수입특화상태로 돌아가며 내수위주의 산업인 것을 확인할 수 있음

4. 기술환경분석

☐ 스마트 토이는 향후 빅데이터(Big Data), 맥락분석(Context Analysis), 감정분석(Emotion Analysis), 웨어러블 등 ICT 기술과 융합되어 발전할 것으로 전망됨

☐ 어린이 완구가 키즈 웨어러블로 진화된 디즈니의 '플레이메이션(Playmation)'

- 전세계 어린이들에게 사랑받는 수많은 애니메이션과 캐릭터를 배출해 낸 디즈니(Disney)는 스마트 토이의 시장의 대표주자로 손꼽힘

☐ 자연스러운 대화가 가능한 커뮤니케이션형 스마트토이 '오하나스(OHaNAS)'

- 최근 로봇이나 인형에 커뮤니케이션 기능을 구현함으로써 발전된 형태의 스마트토이도 등장함

☐ 국내외에서 다양한 다기능 스마트토이를 선보이고 있음

- 스타트업 기업인 오르보틱스(Orbotix)는 스마트폰 앱으로 조작 가능하며 프로그래밍을 통한 커스터마이제이션이 가능한 공 모양의 로봇 스마트 토이인 스피로(Sphero)와 원통형 모양 스마트 완구인 올리(Ollie)를 선보임
- 오르보틱스는 2011년 미국 소비자 가전쇼(CES; Consumer Electronics Show)에서 공 모양의 로봇 스마트 토이인 스피로를 선보였으며 2013년에는 스피로의 두 번째 버전인 스피로 2.0을 출시함
- 2014년 9월에는 원통형 모양의 스마트 토이인 올리(Ollie)를 시판함
- 스타트업 기업인 원더 워크샵(Wonder Workshop)은 스마트폰 앱으로 조작하며 간단한 프로그래밍이 가능한 스마트 토이인 대시(Dash)와 닷(Dot) 키트를 출시함
- 국내기업으로는 베이스디[base-d][18]가 스마트 토이에 대한 대중적인 인지도가 확산되고 있는 요즘, 국내를 중심으로도 사업을 전개함

17) TAGRTM: 외부환경변수와 제품(기술)별 특성을 반영하여, 성장모형(Logistic, Bass 등)을 바탕으로 향후 5개년의 시장규모 등을 분석하는 TDB가 개발한 시장예측모형을 말함("TDB 기술시장정보 활용도 제고 및 개선방안" 참조).
18) 캐릭터 완구 신문, 2015.10.16.

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 향상된 IT 기술 • 스마트폰 보급률 증가 • 스마트토이 관련 기술개발 사례 증가	• 경쟁국 대비 협소한 완구 시장 • 기업의 연구개발 투자 적극성 저조 • 완구 업계와 IT 업계의 협업 사례 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 디지털 및 미디어 기술의 발달 • 정부의 스마트토이 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장 확대	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 경쟁국의 원천기술 특허 확보 • 스마트토이에 대한 낮은 인식률

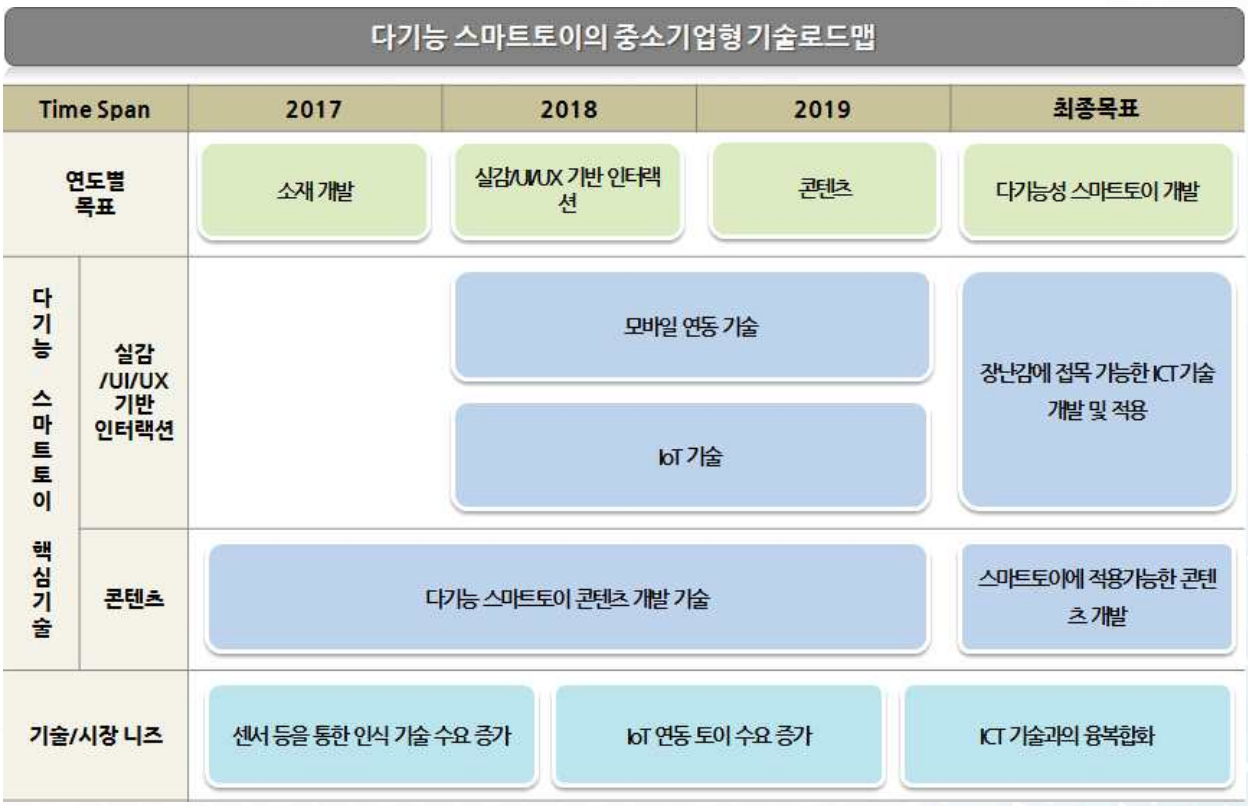
중소기업의 시장대응전략

➜ **보급률이 높은 스마트폰을 활용한 스마트토이 개발**

➜ **IT업계와 완구업계의 협업을 통한 시너지 효과 창출**

➜ **교육 및 치료 목적의 특화 분야 진출 모색**

6. 전략제품 기술로드맵



AR / VR 기반 운동기구

1. 개요

- ☐ AR, VR 기반 운동기구란 현실세계와 3D 가상 이미지를 실시간으로 결합시켜 운동의 흥미를 유발하고 그 효과를 증대시킬 수 있는 운동기구를 의미
- ☐ 가상현실은 몰입형 가상현실(Immersive Virtual Reality), 데스크탑형 가상현실(PC-based VR), 시뮬레이션 가상현실(simulation Virtual Reality) 유형으로 분류되며, VR기기의 이용자들은 가상세계 구성원 중 하나로 동작인식장비, 모션장비 등을 통해 만들어진 세계에서 다양한 경험이 가능하고, 상상으로만 그쳤던 일들을 가상세계에서 실현 가능
- ☐ 증강현실은 트래킹 모듈, 가상객체 생성 모듈, 디스플레이 모듈 유형으로 분류되며, 운동경기 실황중계에 증강현실이 활발하게 사용되어 운동경기를 시청하는 관객들에게 운동경기의 상황을 보다 직관적으로 이해할 수 있는 정보 제공이 가능
- ☐ 가상객체 생성 모듈은 트래킹 모듈의 결과가 전달된 형태이며, 가상공간의 카메라의 위치와 보는 방향을 트래킹을 통해 획득한 카메라 또는 사용자의 위치 및 방향과 일치시켜 현실세계에 가상객체를 정확하게 정합시킴. 컴퓨터가 생성하는 가상객체는 텍스트, 이미지, 3차원 모델, 애니메이션, 동영상 등이 포함

2. 산업환경분석

- ☐ 다양한 운동 종목과 IT, 바이오기술 등의 결합으로 ST(Sports Technology)가 확산됨. 최근 IT와 VR 기술을 적용해 실외에서 즐겨야 했던 기존 스포츠 경기를 실내에서도 간편하게 즐기는 가상현실 운동기구가 증가하는 추세
- ☐ 엔터테인먼트 외에 특정 기능의 유익함을 표방하는 기능성 게임 서비스의 확장으로 AR, VR 기반 운동기구 성장을 유도
- ☐ AR, VR 기반 스포츠산업과 타산업의 융합을 통한 타산업과의 동반성장 및 게임 산업 영역의 확장 도모가 가능
- ☐ AR, VR 기반 운동기구 산업시장의 대부분은 중소업체가 장악하고 있으나, 일부 첨단기술이 필요하거나 대규모 시장 성장이 예측되는 부문에서는 경쟁 또는 협력관계를 형성
- ☐ 닌텐도 Wii, 마이크로소프트의 Kinect 등에 의한 체감형 게임의 등장으로, 교육·의료·훈련 등 다양한 기능을 접목시킨 운동기능성 게임에 대한 관심이 커지며 급격한 성장세를 보일 전망

3. 시장환경분석

- ☐ 국내 VR·AR 기반 시장규모가 최근 들어 급성장하는 모습이었다면, 글로벌 성장속도는 더욱 빠른 추이를 보임. Digi-Capital에 따르면 VR·AR 기반 시장규모는 약 1,500억 달러로 향후 5년간 연평균 100% 수준의 가파른 성장세를 보일 것으로 예상
- ☐ AR/VR기반 운동기구와 관련된 가상현실, 증강현실, 혼합현실에 대한 세계 시장 규모는 2015년 7조원에서 급격하게 성장하며 2020년에는 126조원에 이를 것으로 전망함
- ☐ 한국 VR산업협회 자료에 따르면 국내 VR·AR 시장규모는 2015년 9,636억 원에서 향후 2020년에는 5조 4천억 원에 이를 것으로 전망
- ☐ 무역특화지수는 '11년(-0.85)부터 '15년(0.15)까지 점차 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화 상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 VR·AR 기반 운동기구 및 요소기술 제품의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 가상·증강현실(VR·AR) 기반 시장이 대중적으로 확산되기 위해서는 균형적인 생태계 육성이 무엇보다 중요함. 가상·증강현실(VR·AR) 기반 기술 생태계를 기반으로 기술개발 트렌드를 따라서 콘텐츠, 플랫폼, 디바이스로 분류 할 수 있음
- ☐ VR·AR 디바이스는 머리에 쓰는 투구형 가상현실 기기인 HMD(head mounted display) 제품이 대표적임. Statista 자료에 따르면 전 세계 HMD 제품은 2015년 2.7백만 대에서 2016년 14.9백만 대로 약 5배 정도 증가하며 2018년에는 38.8백만 대까지 확대될 전망
- ☐ VR·AR 플랫폼은 크게 가상현실 제품과 서비스 개발을 지원해 주는 소프트웨어 플랫폼과 가상현실 서비스와 콘텐츠를 유통하는 서비스 플랫폼으로 구분됨
- ☐ VR·AR 콘텐츠 영역은 게임뿐만 아니라 스포츠, 미디어 영상, 교육, 건설, 부동산, e-커머스, 헬스케어 등으로 매우 다양함. 향후 가상현실 시장이 대중화되면 개인이 360도 카메라로 제작한 수많은 콘텐츠부터 수많은 응용 산업까지 활용 영역은 기하급수적으로 확대될 것으로 예상됨
- ☐ 페이스북은 애플이 아이폰을 중심으로 한 하드웨어, 앱스토어, 아이튠스로 연결되어 있는 소프트웨어, 콘텐츠 생태계와 같이 가상현실 시장을 활용해 독자적인 생태계를 형성하고자 노력하고 있음
- ☐ 구글의 전략은 제품판매 보다 무료 소프트웨어 플랫폼 제공을 통한 생태계확장을 통해 광고 수익을 확대하는 것으로 시장에서 가상현실 생태계 확산에 주력하고 있음
- ☐ 삼성전자는 스마트폰 등 하드웨어 부문의 강점은 있으나 전반적으로 소프트웨어와 콘텐츠 역량은 부족한 상황임
- ☐ 알파랩스는 증강현실 스마트글래스 개발하고 있는 스타트업 기업임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 스크린 운동기기의 일반화로 AR, VR 기반 운동기구에 대한 인식 증대 • 다양한 운동참여 기회로 인한 스포츠 저변 확대 • 정부차원의 스포츠산업 육성에 대한 강력한 의지 천명 • 운동용품업체의 하이테크 접목 기술 개발 추세 확대	• IT 등의 기술 발전을 신산업 운동서비스 개발에 연계시키지 못함 • 스포츠산업 진흥 지원 인프라 미비 • 체감형 인터페이스 장치 원천 기술의 국외 의존도 존속
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계적으로 체감형 게임 및 운동기기의 활성화: 닌텐도의 Wii, SONY의 PS3, MS의 Kinect 등 체감형 운동게임의 등장 • 각종 세계대회 개최 유치로, 중앙 및 지방정부의 스포츠산업 활성화 방안 수립 및 시행 • 여가, 건강 등 삶의 질 향상에 대한 전국민적인 욕구 증가 • 생활체육 활성화에 따른 운동 참여도의 증가 • IT/BT 등 신기술 융합을 통한 신스포츠 산업 창출 용이	• 국외 메이저 업체의 체감 게임기 시장 장악: 닌텐도 Wii, MSKinect, SONY PS3 • 국외 체감형 게임/스포츠의 국내 시장 선점 • 양질의 고급 스포츠 콘텐츠 수급력이 부족하여, 틈새시장을 벗어나기 어려움

중소기업의 시장대응전략

➜ AR, VR 기반 운동기구 개발을 위한 중소기업의 참여 확대

➜ 기존의 라이더 게임 및 4D 체험 영화용 라이더 시뮬레이터 장비 개발업체들의 스포츠 및 운동 콘텐츠 강화에 의한 제품의 다양화를 시도

6. 전략제품 기술로드맵

AR/VR 기반 운동기구 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		디바이스 핵심요소 기술 확보	디바이스 상용화 기술 확보	상용 콘텐츠/모듈 제작기술 확보	AR · VR 기반 운동기구 상용화
AR VR 기반 운동 기구 핵심 기술	운동기구 소재 및 측정기술	신체별실내운동기구소재,측정기술			AR · VR 기반 운동기구 제작 및 상용화
	시각정보용 웨어러블 안경	특수 안경 소재/기구 시스템 기술			AR · VR 기반 운동기구 제작 및 상용화
			증강현실 구현을 위한 AR · VR/카메라 모듈 기술		카메라 모듈 소형화 및 사용화
	가상 · 증강 현실 시스템	디스플레이 개발 기술		운동상태 검출센서 기술	센서 소형화 및 모듈화
		음성신호 검출기술			실시간 음성인식 모듈 상용화
			영상합성 기술		실시간 영상합성 IP 확보
		기본 컨텐츠와 기록, 서비스 DB기술			상용 DB화 기술
			영상 전송 서버 개발 기술		영상전송 SW IP 확보
			운동기구 상태 조절 제어부 개발 기술		운동기구내 시스템장착 및 모듈화
기술/시장 니즈		AR · VR 융복합 기술의 스포츠 접목에 의한 신성장동력 산업 육성 필요	국민 레저 및 생활체육 활성화		차세대 신시장 및 플랫폼 구축

스마트 아웃도어

1. 개요

☐ 스마트 아웃도어 의류는 정보기술(IT)과 섬유기술이 융합된 첨단 의류임. 옷이 주변 환경이나 상황, 그리고 인체의 자극을 스스로 감지해 착용자의 몸을 안전하게 보호해 주며, 의류에 각종 신호전달기술이 적용되고, 여러 디지털 장치들을 내장함으로써 디지털 기능이 언제 어디서나 사용될 수 있도록 고안된 신종 의류 제품

☐ 국내 아웃도어 시장 규모의 증가에 따른 시장 확대 및 다변화가 필요한 시점임. 따라서 차별화 IT융합기술을 통한 새로운 시장 확산 전략이 필요함

☐ 스마트 아웃도어 용품제조에 필요한 기술은 섬유-IT융합기술에 가장 기초적인 소재가 되는 전도성 소재, 유연회로 제조기술, 통신 및 시스템기술과 IT기능과 패션기능을 확장해 주는 발광소재, 생체나 환경변화를 감지해주는 센싱소재, 이를 원활하게 작동해 줄 수 있는 에너지를 공급하는 에너지(하베스팅) 소재, 소비자가 안심하고 사용할 수 있고 생산자가 제조할 수 있는 소재·제품 규격과 방법을 제시하는 신뢰성평가 및 표준화기술 등 양산할 수 있는 기술 등을 포함

2. 산업환경분석

☐ 스마트 아웃도어 용품 산업은 스마트폰에 이어 우리의 일상과 시장의 패턴을 바꾸고 생태계 구조를 창의적으로 바꿀 수 있는 혁신적 기술과 산업으로 등장할 것으로 전망

☐ 국내 소재·부품, 플랫폼, SW 등 개별 산업이 독창적이고 효율적인 발전이 이루어질 수 있도록 정부의 체계적이고 종합적인 지원 필요

- 차별화된 산업기술을 지속시키고 중소·중견기업의 안정적인 일자리 창출을 위하여 다양한 유형의 첨단 소재·부품산업의 전략적 육성

☐ 스마트 아웃도어 용품 산업은 제조업의 혁신 뿐 아니라 투자, 판매, 재무관리 등의 전 단계에 변화를 가져올 수 있는 기회를 제공

☐ 스마트 아웃도어 용품은 소재·부품, 플랫폼 SW 등 다양한 분야의 창의적이고 개방화된 산업으로 독창적인 산업생태계 육성이 가능한 중소·중견기업과 대기업이 공존하는 새로운 산업으로, 전방산업으로의 파급효과가 큰 제조업의 토대이면서 신 성장 동력 산업을 이끌어갈 경쟁력의 원동력임

☐ 스마트 아웃도어 용품기술의 다양한 연구와 초기 단계제품의 급속한 시장 진입

- 전도성과 유연성이 우수한 다양한 전자섬유 연구의 증가세, 초기단계 웨어러블 기기의 시장 진입 및 확산

☐ 시장 확대를 위한 상품 디자인 능력, 신뢰성 평가, 상거래의 표준화 등 사업화를 위한 산업경쟁력, 제도 및 인프라에 대한 보완 시급

3. 시장환경분석

❑ 세계 아웃도어 시장의 규모는 총 430억 유로(2008년 말 기준, 한화 약 64조 5000억원)에 이르며, 이 중 의류가 가장 큰 비중인 약 49%를 차지하고 있음. 또한 아웃도어 장비 28%, 신발 23%를 차지하고 있음. 시장은 점진적인 성장이 전망되며, ’18년까지 125억불 규모로 성장될 것으로 전망됨

❑ 국내 아웃도어 패션분야 시장 규모는 2015년 기준 6조 8천 억원으로 나타났으며, 2020년에는 7조 8천8백만원 규모로 성장할 것으로 전망함

❑ 무역특화지수는 ‘11년(-0.87)부터 ’15년(-0.89)까지 소폭 감소한 것으로 나타나 여전히 수입특화상태인 것으로 확인됨

4. 기술환경분석

❑ 해외 아웃도어 시장과 비교하였을 때, 국내 아웃도어 패션산업은 품질과 기술은 70~80% 수준으로 비교적 선진국과의 경쟁력을 갖춘 반면, 핵심요소인 디자인 및 브랜드 이미지 항목에서 이탈리아, 독일 등 선진국의 50~60% 수준에 불과함

❑ 국내의 아웃도어 소재 기업은 범용 소재 생산능력은 뛰어나지만, 고감성 · 고기능성 소재 개발력은 여전히 미흡한 실정임

❑ IT기능이 접목된 스마트의류에 관한 기술향상과 아웃도어 용품 사용에 대한 편리성부각으로 스마트 아웃도어 용품 개발이 증대될 것으로 예측

❑ 아웃도어 의류기업과 IT기업의 콜라보레이션을 통한 스마트아웃도어 용품 출시

- 창의적 아이디어의 다품종 소량시장을 소구하는 스타트업(Startup)들의 새로운 시장의 창출 : 다양한 소비자에게 맞춤형 서비스가 가능한 새로운 영역의 제품과 시장 창출이 가능한 새로운 사업영역의 진출(Long Tail Market)

❑ 국내외에서는 카메라, 의류, 핸드폰 케이스 등 다양한 스마트 아웃도어 제품을 내놓고 있음

- 후지필름 파인픽스 XP80은 수심 15m까지 방수가 가능하며 1.75m 높이에서의 충격 파손 방지, 영하 10도 방한 및 방진 기능을 지원함
- 소니의 AZ1은 액션캠 미니 버전으로 기존 액션캠 대비 크기가 약 35% 가량 작아진 크기에 62.5g의 가벼운 무게로 휴대성이 뛰어나 스키, 스노보드, 자전거 등 익스트림 스포츠는 물론 일상생활이나 여행 중에도 간편하게 사용할 수 있음
- LG유플러스는 NEC 카시오 모바일 커뮤니케이션즈와 손잡고 방수 성능과 충격흡수 기능을 갖춘 LTE 스마트폰 '카시오 지즈원(모델명:CA-201L)'을 출시함
- 베어월즈코리아는 충격방지 범퍼 케이스 출시

5. 중소기업 대응전략

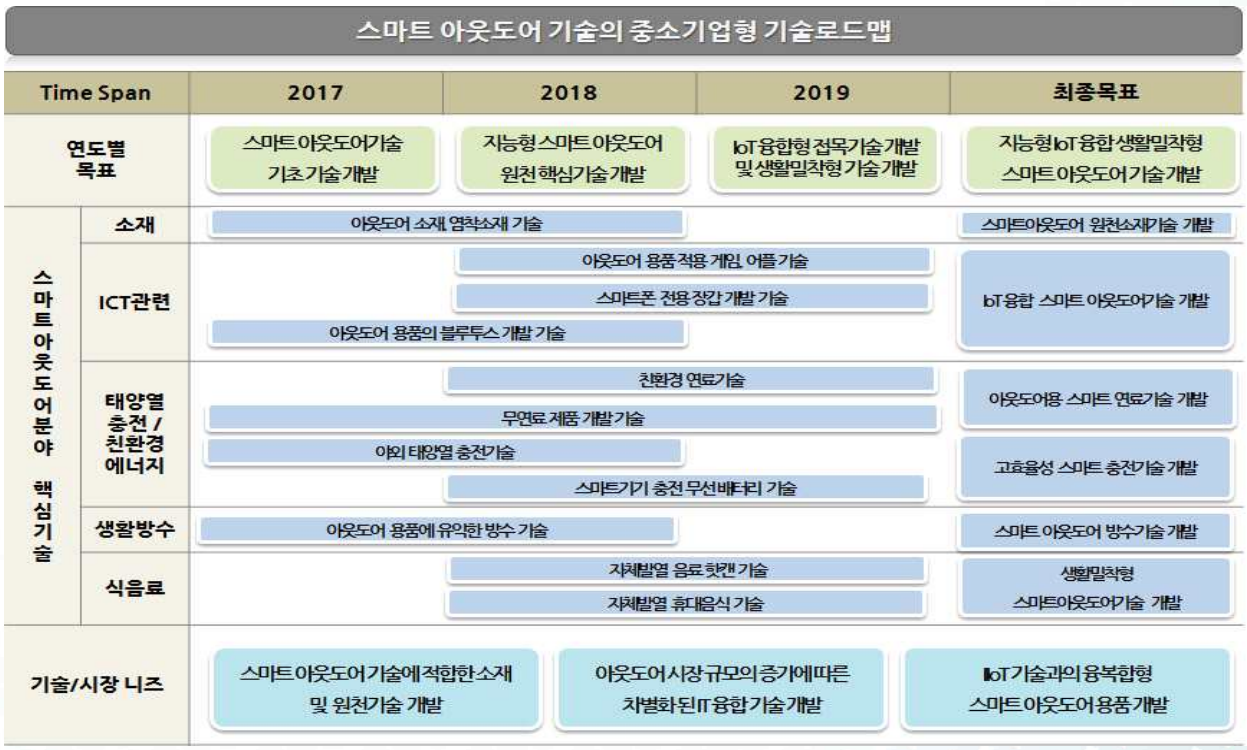
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 아웃도어의류 및 용품의 세계적인 제조 기술 및 시장 확보 • 세계 최고 수준의 IT기술 및 인프라 보유 (산학연 연구기반 조성) • IT기반기술 및 인력 풍부 • 세계 6위의 섬유수출 공급기지 (원료에서 제품생산까지 균형적인 산업구조 확보)	• 기술경쟁력 및 원천기술 축적 미흡 (창의적이고 도전적인 연구환경 미흡) • 요소기술 및 융합기술 분야별 전문가 부족 (전문 인력 및 인력양성 취약) • 대량생산 및 공급과잉 지속 (고부가 다품종 소량생산 체계 미미) • 민간부문 원천기술에 대한 투자 소홀 (관련제품을 생산하는 민간업체 취약)
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IT관련 세계시장 대폭 성장단계 • 산업화 초기단계로 선진국 추격 용이 • 융합분야의 신성장 동력화에 대한 정부의 강력한 의지 • IT와 융합으로 다양한 산업분야에 파급효과 (용도확대 및 시너지효과 기대) • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유	• 선진국의 지적재산권 선점 (선진국 정부의 막대한 연구지원) • 세계화 전략부재 및 핵심기술 부족 • 원천기술 확보 및 국제적 표준미비 • 기술의 융합화 및 복합화의 가속으로 인한 유사업종간의 경쟁심화 • 교역자유화로 인한 시장경쟁 심화 (중국의 급부상과 세계시장 잠식)

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 아웃도어 용품과 IT기능을 부가한 스마트기능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 소재 가격을 극복하기 위한 제조기반 구축 및 스마트아웃도어 용품의 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 신소비 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



사물인터넷기반 헬스케어 신발

1. 개요

☐ 사물인터넷(IoT; Internet of Thing) 기반 헬스케어(Health care) 신발은 착용자의 보행상태, 운동량 등을 측정하여 스마트기기로 데이터관리가 가능하며, 개인의 건강증진을 위한 헬스케어 신발로 건강관리 및 운동량 증진이 가능한 제품(이하 스마트 신발이라 칭함)

☐ 스마트 신발은 여러 가지의 가치부여가 가능함에 따라 글로벌 신발 브랜드 및 다양한 IT 관련 기업에서 스마트 신발 개발을 진행하거나 이미 개발된 제품들을 시장에 선보이고 있는 추세임

☐ 스마트 신발의 범위는 신발의 고유기능인 발 보호, 운동성능 향상, 패션 등의 기능에서 벗어나 첨단기술(ICT, 한의학, 생체의료, 바이오, 섬유, 기계·전자 등)과 융합한 웨어러블 기기로서 사용자에게 건강 등의 정보를 제공함으로써 신규의 제품으로 제조 기술, 제품규격, 표준화 및 신뢰성 평가 등의 기술영역까지 포함하고 있음

2. 산업환경분석

☐ 스마트 신발 산업은 아직 시장에 정착된 것은 아니지만 착용자의 건강신호와 운동량측정 및 정보통신기술을 이용한 새로운 기능을 접목함으로서 우리의 일상과 시장의 패턴을 바꾸고 생태계 구조를 창의적으로 바꿀 수 있는 혁신적 기술과 산업으로 등장할 것으로 전망

☐ 새로운 성장 동력원으로 기대되는 사물인터넷기반 헬스케어 신발(스마트 신발) 산업의 등장

- ■ 스마트 신발은 ICT기술 접목을 통해 미래지향적인 새로운 개념의 신발로, 신시장을 창출하며, 다양한 서비스를 제공할 수 있는 융합기술을 도입하여 고부가가치를 창출할 것으로 기대되는 제품으로 향후 헬스 케어 및 재활 분야의 신규 가치 창출이 가능하므로, 제품 및 서비스 간 융합으로 새로운 부가가치를 창출하고 글로벌 신발 업체들과의 경쟁에서 이기기 위해서는 시장선점 전략이 필요함

☐ 스마트 신발 산업은 제조업의 혁신 뿐 아니라 투자, 판매, 재무관리 등의 전 단계에 변화를 가져올 수 있는 기회를 제공함

☐ 스마트 신발은 소재·부품, 플랫폼 SW 등 다양한 분야의 창의적이고 개방화된 산업으로 독창적인 산업생태계 육성이 가능한, 중소·중견기업과 대기업이 공존하는 새로운 산업으로 전방산업으로의 파급효과가 큰 제조업의 토대이면서 신 성장 동력 산업을 이끌어갈 경쟁력의 원동력임

☐ 전통적 신발에 대한 점진적 산업경쟁력 약화로 인한 새로운 성장 동력기술 필요

☐ 스마트 신발의 다양한 연구와 초기 단계제품의 급속한 시장 진입

3. 시장환경분석

☐ 스마트 신발 분야의 세계시장은 2015년에 7,550억 원에서 2020년에는 5조 7,250억원 규모로 성장할 것으로 전망함

☐ 스마트 신발의 국내 시장규모는 2015년 149억 원에서 2020년에는 1,145억원 규모로 전망함

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.57)부터 '15년(-0.66)까지 큰 변화없이 수입특화 상태를 유지하고 있는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

☐ 현재까지의 스마트 신발은 칼로리 조절 정도의 건강 기능을 포함하는 수준이지만 사물인터넷의 발달과 함께 향후 새로운 기능의 추가가 기대됨

☐ 웨어러블 디바이스는 그림3과 같이 웨어러블 로봇, 스마트 시계와 같은 고사양 액세서리형, 스마트 밴드와 같은 저사양 액세서리형, 스마트 셔츠와 같은 의류 일체형, 스마트 패치와 같은 신체부착형 등 다양한 제품군으로 분류될 수 있음

☐ IT기능이 접목된 스마트의류에 관한 기술향상과 아웃도어 용품 사용에 대한 편리성부각으로 스마트 아웃도어 용품 개발이 증대될 것으로 예측

☐ 스포츠 브랜드 신발기업과 신발제조업체 그리고 IT기업의 콜라보레이션을 통한 스마트 신발 출시

☐ 국내외에서 다양한 기능의 헬스케어 제품을 내놓음

- 가장 먼저 출시된 헬스케어 웨어러블 제품은 나이키에서 출시한 '스마트 슈즈'임
- 구글과 아디다스를 비롯한 몇 개 회사의 협력으로 개발된 신발 형태의 '토킹 슈즈 내놓음
- 24eight는 노인의 발 움직임을 감지하는 압력센서가 부착된 '스마트 슬리퍼'를 개발함
- 신발 회사 디지솔(Digitsole)이 스마트폰이나 스마트워치와 블루투스로 연동되는 스마트슈즈를 개발한 것으로 스마트폰이나 스마트워치를 이용해 발을 따뜻하게 하고, 걸음수를 세며, 자동으로 신발끈을 조일 수 있는 기능을 제공
- 인도의 한 스타트업이 위성항법장치(GPS)가 내장된 스마트 신발인 리챌(Lechal)을 선보임
- 한국표준과학연구원(KRISS)은 질량힘센터 김종호 박사팀이 촉각센서와 LED를 이용하여 올바른 걸음걸이를 확인할 수 있는 스마트 신발을 개발함.
- 국내 쓰리엘랩스는 압력센서 8개와 3축 가속도센서, 무선충전전지, 정보저장 장치를 내장한 스마트 깔창 '풋로거'(FootLogger)를 개발, 이동통신사와 연계해 스마트폰 앱으로 24시간 발걸음 정보를 수집/분석해 각종 건강정보를 제공하는 서비스를 준비 중. 풋로거는
- 아이손이 출시한 AirRun 운동화는 사용자의 키와 몸무게, 나이, 성별 등을 신발 컨추롤러에 입력, BMI(Body Mass Index)가 측정돼 권장체중량과 보행시 칼로리소모량, 운동거리 등의 정보가 LCD 화면을 통해 실시간으로 전달되는 스마트 신발임

5. 중소기업 대응전략

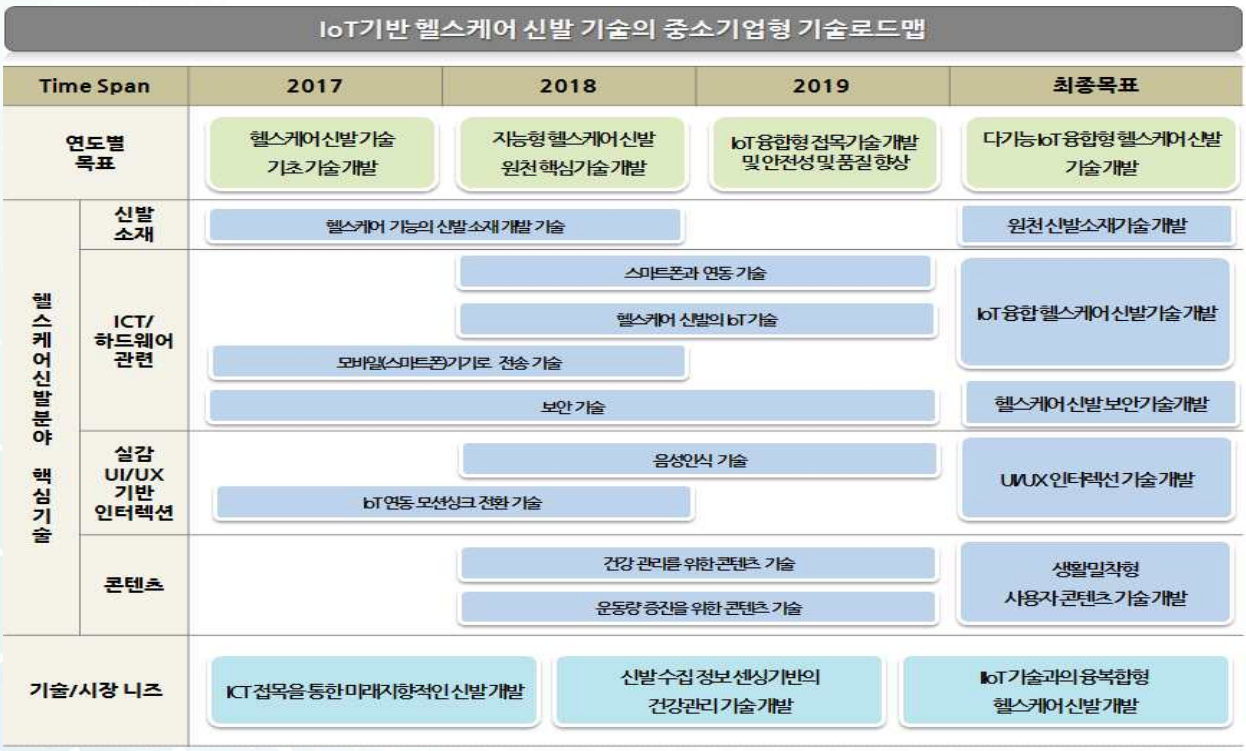
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전통 신발제품의 세계적인 제조 기술 및 시장 확보 • 세계 최고 수준의 IT기술 및 인프라 보유 (산학연 연구기반 조성) • IT기반기술 및 인력 풍부 • 세계 6위의 섬유수출 공급기지 (원료에서 제품생산까지 균형적인 산업구조 확보)	• 기술경쟁력 및 원천기술 축적 미흡 (창의적이고 도전적인 연구환경 미흡) • 요소기술 및 융합기술 분야별 전문가 부족 (전문 인력 및 인력양성 취약) • 대량생산 및 공급과잉 지속 (고부가 다품종 소량생산 체계 미비) • 민간부문 원천기술에 대한 투자 소홀 (관련제품을 생산하는 민간업체 취약)
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IT관련 세계시장 대폭 성장단계 • 산업화 초기단계로 선진국 추격 용이 • 융합분야의 신성장 동력화에 대한 정부의 강력한 의지 • IT와 융합으로 다양한 산업분야에 파급효과 (용도확대 및 시너지효과 기대) • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유	• 선진국의 지적재산권 선점 (선진국 정부의 막대한 연구지원) • 세계화 전략부재 및 핵심기술 부족 • 원천기술 확보 및 국제적 표준미비 • 기술의 융합화 및 복합화의 가속으로 인한 유사업종간의 경쟁심화 • 교역자유화로 인한 시장경쟁 심화 (중국의 급부상과 세계시장 잠식)

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 전통 신발제품과 IT기능을 부가한 스마트기능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 소재 가격을 극복하기 위한 제조기반 구축 및 스마트 신발의 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 신소비 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



IT접목 가방

1. 개요

☐ IT(IT; Information Technology) 접목 가방은 에너지 세이빙(Energy Saving) 가방, 태양광 발전가방 등 기존 제품에 IT기능을 접목한 차세대 가방으로 항공수하물에 위치확인 기능을 넣는 등 IoT(Internet of Thing), 에너지, 스마트 센서 등의 환경기술 융합을 통하여 새로운 사용자 경험을 제공하는 가방

- 스마트 가방 관련 기술로는 위치 정보 획득을 위한 센서기술과 보안기술, 정보처리 및 데이터 전송을 위한 모듈, 전력공급을 위한 장치기술 등이 있음

☐ 스마트 가방은 여러 가지의 가치부여가 가능함에 따라 글로벌 가방 브랜드 및 다양한 IT 관련 기업에서 스마트 가방 개발을 진행하거나 이미 개발된 제품들을 시장에 선보이고 있는 추세임

☐ IT(Information Technology) 접목 가방의 범위는 가방의 고유기능인 사물의 보관 및 이동의 편의기능과 에너지 세이빙(Energy Saving) 가방, 태양광 발전가방 등 기존 제품에 IT기능을 접목한 차세대 가방으로 항공수하물에 위치확인 기능을 넣는 등 IoT(Internet of Thing), 에너지, 스마트 센서 등의 환경기술 융합을 통하여 새로운 사용자 경험을 제공하는 가방으로 스마트 가방의 제조 기술, 제품규격, 표준화 및 신뢰성평가 등의 기술영역까지 포함하고 있음

2. 산업환경분석

☐ 스마트 가방산업은 아직 시장에 정착된 것은 아니지만 에너지 세이빙(Energy Saving) 가방, 태양광 발전가방 등 기존 제품에 IT기능을 접목한 차세대 가방으로 항공수하물에 위치확인 기능을 넣는 등 IoT(Internet of Thing), 에너지, 스마트 센서 등의 환경기술 융합을 통하여 새로운 사용자 경험을 제공하여 우리의 일상과 시장의 패턴을 바꾸고 생태계 구조를 창의적으로 바꿀 수 있는 혁신적 기술과 산업으로 등장할 것으로 전망

☐ 가방산업은 생산라인을 갖추고 공장을 설립하는데 큰 자본이 필요하지 않고 생산을 시작하기 위해 고급 인력이 필요한 것도 아니기 때문에 생산비용이 적게 드는 곳이면 어디든지 쉽게 공장을 설립할 수 있다는 이점을 지니고 있음

☐ IT 접목 가방산업은 제조업의 혁신 뿐 아니라 투자, 판매, 재무관리 등의 전 단계에 변화를 가져올 수 있는 기회를 제공

☐ IT 접목 가방은 소재·부품, 플랫폼 SW 등 다양한 분야의 창의적이고 개방화된 산업으로 독창적인 산업생태계 육성이 가능한 중소·중견기업과 대기업이 공존하는 새로운 산업으로, 전방산업으로의 파급효과가 큰 제조업의 토대이면서 신성장 동력 산업을 이끌어갈 경쟁력의 원동력임

3. 시장환경분석

☐ 스마트기능을 부여하는 웨어러블 스마트기기의 세계시장 규모는 2015년 기준 4억 5천만 유로에서 2020년 14억 6천만 유로에 이를 것으로 전망함

☐ 국내 가방산업의 시장규모를 살펴보면 2015년 기준 2조 5천만원 규모로, 최근 3개년('13년~'15년)의 연평균 성장률 2.5%를 적용하여 추정했을 때 2020년에는 2조 7천만원 규모로 성장할 것으로 전망됨

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.87)부터 '15년(-0.77)까지 소폭 감소하였으나 여전히 수입특화 상태를 유지하고 있는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

☐ 에너지세이빙 가방, 태양광 발전 가방 등 기존 제품에 IT를 접목한 차세대 가방으로 IoT, 에너지, 스마트 센서 등의 환경기술 융합을 통해 새로운 사용자 경험을 제공하는 가방임

☐ 데이터 상시 수집·저장·공유를 특징으로 하는 스마트 제품은 데이터 중심의 접근법을 바탕으로 단순히 IoT기술이 적용된 제품이 아니라 고객이 필요로 하는 부분에서 IoT기술만의 분명한 가치 제공을 통해 기존 제품에 스마트함을 더하는 것이 중요함

☐ 가방은 더 이상 노트북이나 스마트폰을 넣고 다니는 부속품을 넘어 스마트하게 진화함

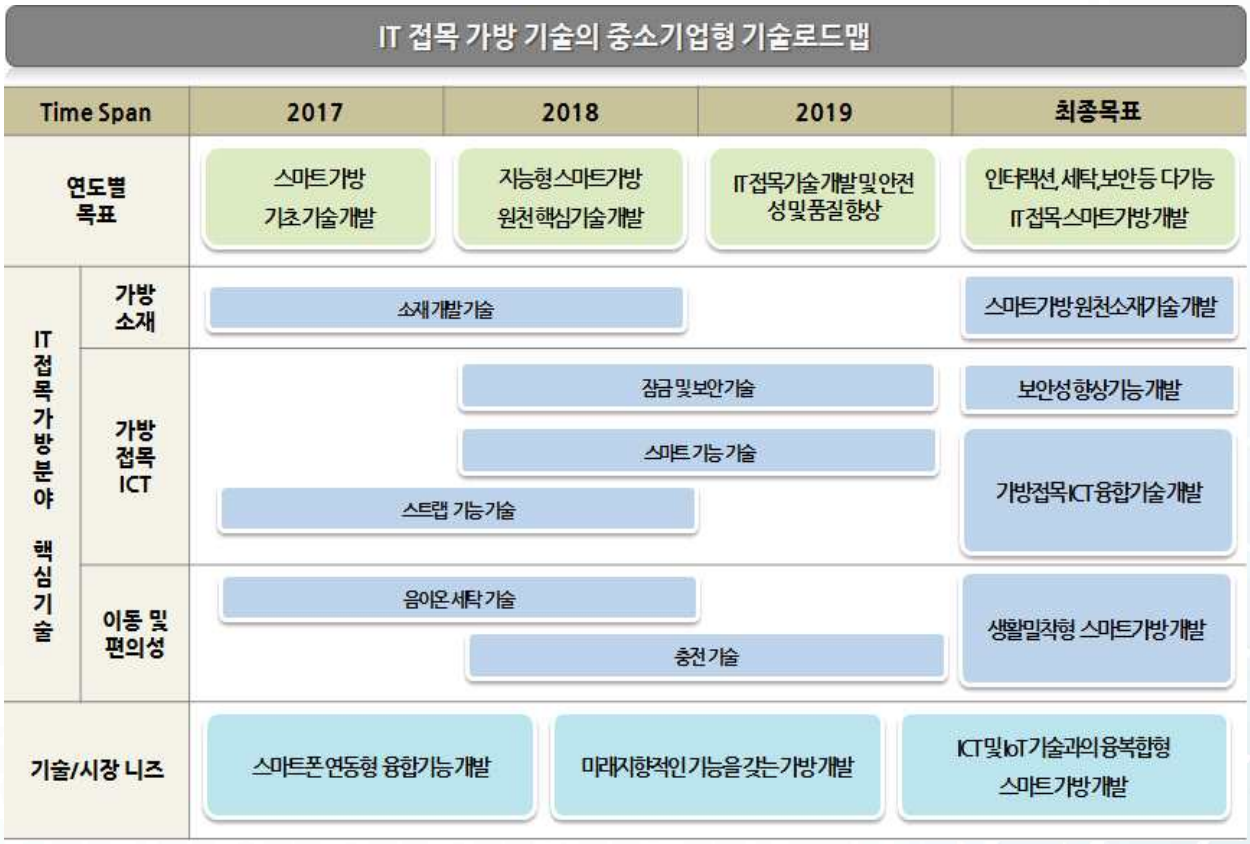
☐ 보안, 거리 감지 기능 등이 연동된 스마트 가방들의 국내외 출시

- 미국의 블루스마트 캐리온(Bluesmart社)은 센서와 통신기기 부착으로 스마트폰을 통해 가방의 원격 잠금, 위치 추적 및 무게 확인이 가능함. 사용자와 거리가 멀어지면 자동으로 잠금 상태로 전환되며 알림 전달
- 국내 기업인 ㈜코레이트의 전자 보안 가방은 가방의 전원에서 인가된 고압전류가 가방 전체에 흘러서 가방 소지자에게 전기충격을 가하는 휴대폰에 의해 제어됨
- 제일모직 주식회사는 가방본체에 착탈 가능하며 단위셀 복수 개 결합된 단위필름과 경계부위가 착색된 형태의 솔라필름을 구비한 충전 가능 가방으로 국내 특허 등록
- 울산대학교 산학협력단은 무선어플리케이션이 설치된 핸드폰을 이용하여 가방 사용자의 이동 위치를 추적하여 따라오게 하되, 궤도를 이용하여 자세를 제어하고, 바퀴부 또는 궤도부의 구동을 선택하여 계단 등 장애물을 쉽게 넘을 수 있도록 하는 이동 가방으로 국내 특허 등록

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전통 가방제품의 세계적인 제조 기술 및 시장 확보 • 세계 최고 수준의 IT기술 및 인프라 보유 (산학연 연구기반 조성) • IT기반기술 및 인력 풍부 • 세계 6위의 섬유수출 공급기지 (원료에서 제품생산까지 균형적인 산업구조 확보)	• 기술경쟁력 및 원천기술 축적 미흡 (창의적이고 도전적인 연구환경 미흡) • 요소기술 및 융합기술 분야별 전문가 부족 (전문 인력 및 인력양성 취약) • 대량생산 및 공급과잉 지속 (고부가 다품종 소량생산 체계 미미) • 민간부문 원천기술에 대한 투자 소홀 (관련제품을 생산하는 민간업체 취약)
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IT관련 세계시장 대폭 성장단계 • 산업화 초기단계로 선진국 추격 용이 • 융합분야의 신성장 동력화에 대한 정부의 강력한 의지 • IT와 융합으로 다양한 산업분야에 파급효과 (용도확대 및 시너지효과 기대) • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유	• 선진국의 지적재산권 선점 (선진국 정부의 막대한 연구지원) • 세계화 전략부재 및 핵심기술 부족 • 원천기술 확보 및 국제적 표준미비 • 기술의 융합화 및 복합화의 가속으로 인한 유사업종간의 경쟁심화 • 교역자유화로 인한 시장경쟁 심화 (중국의 급부상과 세계시장 잠식)

6. 전략제품 기술로드맵



■ ■ 디자인 ■ ■

디자인

- 감성형 사용자 인터페이스(UI) 디자인
- 3D 프린팅 제품설계 디자인
- 스마트 완구 플랫폼 디자인
- 정전식 터치화면 감성기술 디자인
- 플렉시블 시스템 및 공간 디자인 기술
- 공공 시설물 디자인 기술



디자인

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 공공 수요 대폭 확대 • 디자인진흥원의 '국가디자인경영센터'化 추진 • 국내 디자인 산업 규모의 지속적인 성장	• 디자인권을 위한 법과 제도가 미흡 • 다른 산업에 비해 여전히 부족한 정부 예산 지원
산업	• 기업의 디자인 수요 기반 확대 • 디자인에 대한 패러다임 변화 • 범세계적으로 새로운 디자인 수요를 창출하는 추세	• 디자인의 중요성을 인지하지 못하고 있는 중소기업들이 여전히 많음 • 디자이너들에 대한 처우와 디자인권 보호를 위한 인식 부족
시장	• 디자인 한류의 국제적 확산 • 남들과 차별화된 전략을 위해 디자인 활용 • 서비스디자인 중심의 융합 R&D 프로그램 지원 • 중국의 디자인 시장 관심 증대	• 중국의 디자인 시장 확대는 기회도 될 수 있지만 디자인이 새로운 수요를 창출할지는 의문
기술	• 최첨단 에너지 기술을 활용한 친환경 디자인 등장 • 모듈화 디자인 활용 • 커스터마이징화 된 디자인	• 우리나라의 디자인 기술 R&D는 선진국 대비 활성화되지 않음

공공 수요 부문 확대로 인한 수요 증가

디자인 산업의 지속적인 성장 전망

디자인에 대한 인식이 점차 변화하는 중

디자인 한류의 국제적인 확산

첨단 기술과 융합된 디자인의 진화

커스터마이징을 위한 디자인의 다양화

중소기업의 시장대응전략

➜ 디자인을 핵심산업화 하겠다는 정부의 정책에 발맞추어 디자인 산업에 투자 및 연구
➜ 스마트 기기의 확산과 더불어 중요해진 디자인의 활용
➜ 중국의 디자인 시장 확대 예상으로 중국 및 신시장 창출
➜ 1인 가구의 증가와 인구 고령화를 대비한 디자인 기술의 변화
➜ 디자인 저작권에 대한 인식 변화와 디자인 인력 확충을 위한 노력 제고
➜ 디자인 발전을 위한 R&D

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
디자인	감성형 사용자 인터페이스(UI) 디자인	기존 영상 카메라의 정보를 디지털화한 뒤, 사전에 정의한 패턴 분석 및 생체신호 기술을 활용하여 이벤트가 발생한 경우 알람, 진동 등을 활용해 사용자에게 전달해 주는 디바이스 및 플랫폼 디자인
	3D 프린팅 제품 설계 디자인	분말, 액체, 고체 형태의 특정 소재를 3D프린터를 통해 분사 및 적층하여 3차원 형태의 입체물을 제작하기 위해 요구되는 디자인 기술
	스마트 완구 플랫폼 디자인	기존의 조립형 블록 장난감에 통신 기능과 센서, LED 전광판, 카메라 등의 기능을 결합하여 아동 및 성인 뿐 아니라 노인들의 치매 예방과 응급 상황 대처용으로 스마트 완구를 활용하기 위한 플랫폼 디자인 서비스
	정전식 터치화면 감성기술디자인개발	정전식 화면 터치 기기의 화면 터치에 관한 정교함과 섬세함을 더하기 위한 소재 및 제품 디자인
	플렉시블 시스템 및 공간디자인기술개발	적은 면적을 활용한 다기능 가구 시스템과 공간구조 통합 디자인 시제품 제작 혹은 1인 가구, 소형오피스 등을 반영한 신개념 가구시스템 라인업 기술개발 디자인
	공공 시설물 디자인 기술	공공 시설물을 도시의 경관을 형성하는 중요한 요소로서 인식하고 각 도시만의 정체성을 담는 동시에 사용자의 편의성을 추가하기 위한 디자인

감성형 사용자인터페이스(UI) 디자인

1. 개요

❑ 감성 인터페이스 기술은 모바일 기기, PC, 디지털 TV, 디스플레이 등 ICT 제품과 감성적 소통을 가능하게 함으로써, 사용자에게 새로운 경험(UX)과 가치를 부여하고, 제품의 글로벌 경쟁력을 강화시키는 ICT + 감성인지 기술을 총칭

❑ 감성 ICT 기술은 일상생활에서 인간의 감성변화에 의한 자율신경계의 활동에 의해 나타나는 생체신호 및 환경/상황신호, 영상신호, 음성신호 등을 센싱 및 분석하여 이를 기반으로 인간의 감성을 자동으로 인지하여 사용자 환경에 맞게 감성정보를 처리하여 제품이나 서비스로 제공하는 기술

❑ 감성적 제품이 소비를 자극하는 시대가 도래함에 따라, 선진기업은 성숙기 ICT 산업 돌파구로 감성 전달기술에 주목하여 시장 차별화에 주력하고 있으며 성능 및 가격 위주의 시장전략에서 사용자 편의성과 만족도를 극대화시키는 소비자 감성 지향형 산업으로의 재편을 꾀하는 중

2. 산업환경분석

❑ 스마트폰 및 웨어러블 디바이스 등 정보통신 단말의 보급률이 증가하고 컴퓨팅 기술이 발달함에 따라 감성형 사용자 인터페이스 기술의 중요성이 더욱 강조되는 추세

❑ 인간과 기계에 대한 깊이 있는 이해를 필요로 하는 감성형 사용자 인터페이스 기술개발을 위해서는 다학제적인 협력이 필수

- 감성공학의 핵심기술은 크게 (1) 감성측정, (2) 추론 및 인지, (3) 융합과 표현으로 구분 가능
- 감성측정: 인간공학·인지공학·생리학·심리학 등 인간 특성을 파악하기 위한 연구로, 생체 및 감각계측 기술을 주로 활용
- 추론 및 인지: 인식된 감성에 대한 추론을 통해 감성 상태를 예측하고 표현하는 기술로서, 퍼지 뉴럴 네트워크 기술, 신경망 기술 등 감성처리 기술을 활용
- 융합과 표현: 인간 특성에 적합한 사용자 인터페이스를 실현하기 위한 기술로서, 가상현실 구현이나 인공지능, 감성 디자인 영역을 포함
- 활발한 기술 개발을 위해서는 각 연구 분야가 유기적으로 연계되어 연구결과를 공유하고 협력할 수 있는 다학제적 연구 환경이 마련되어야 함

❑ 다양한 산업 분야 간 · 연구 분야 간의 원활한 협업을 위해서는 감성형 사용자 인터페이스 관련 규격 및 표준 필요

❑ 감성형 사용자 인터페이스를 활용하는 서비스는 개인의 정보를 다루는 민감한 영역이므로, 개인의 프라이버시 문제 해결을 위한 기술적 부분과 법제도 정비에 대한 세심한 검토와 접근이 요구

3. 시장환경분석

☐ 감성 ICT 산업협회의 '감성 ICT 산업규모 및 경제적 파급효과' 자료를 토대로 감성 ICT 산업의 세계시장 규모를 예측해보면, 아래 표과 같이 2015년 1조 달러에서 2020년 1조6천억 달러 규모로 연 10% 수준으로 성장할 것으로 전망

☐ 국내의 경우 2015년 27조원에서 2020년 43조원 규모로 성장할 것으로 기대

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.65)부터 '15년(0.50)까지 소폭 감소하였으나 여전히 수입특화 상태를 유지하고 있는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

☐ 모바일 기기, PC, 디지털 TV 디스플레이 등의 기존 ICT 제품은 제조기술을 통한 차별화가 한계에 도달하여, 제조자의 시각인 기술적인 부분보다 고객의 시각인 인성적인 요소로의 방향 전환이 요구되고 있음

☐ 모바일 기기 분야에서는 멀티터치, 햅틱, 동작인식 및 모바일 증강현실 등 사용자와 개발자가 다양한 콘텐츠와 응용을 공유, 활용

☐ PC 분야에서는 직관적인 사용자 인터페이스 제공을 위한 3D 데스크탑 UI, 내추럴 UI 등 기술 혁신 단계로 전환 중.기존의 키보드, 마우스의 입력 방식에서 벗어나 멀티터치, 3D UI 등 입력 장치가 없이 제스처, 동작 센서에 의한 직관적인 입출력 방식의 제품 포지셔닝 시도

☐ 디지털 TV 분야는 사용자 참여 인터페이스의 경우 터치패널, RFID, 사용자 얼굴 인식 등으로 사용자 움직임에 따라 반응하는 참여 유도형 사이니지가 확산

☐ 초다학제적 융합(Transcendent Convergence) 연구[19)]

- 사용자 경험(UX;User eXperience)이란 사람의 제품, 시스템, 서비스에 대한 사용 기대감의 결과로 나타나는 직감과 반응을 말함

☐ 국내외에서 사용자인터페이스 관련 개발 진행 중

- Microsoft는 청각, 시각, 생리학, 사회 맥락적 데이터를 통해 사용자의 정서 상태를 파악하는 AffectAura를 개발 중임
- 일본 NICT는 초소형 향 분사장치 (micro-aroma-shooter)와 연결된 다중감각 상호작용 시스템 개발함
- 영국 Telewest Broadband는 미국 Trisnex사의 기술을 바탕으로 향기가 나는 이메일을 보내는 시스템임
- 삼성전자는 2009년 5월 미국 특허청에서 향기 나는 휴대폰 기술에 대해 특허 획득함

19) 창조경제 시대의 스마트 감성 디바이스-창조적 디자인 인문 기술 융합을 통한 감성 UX 디자인 방법론 및 사례 중심으로, 한국산업기술평가관리원, 2016.06.

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 대기업에 비해 유연한 조직구조 • 산업 환경변화에 빠르게 적응 • 신기술에 대한 수용도가 높고 빠르게 학습/적용 가능	• 감성ICT에 대한 국내 원천기술 부족 • 감성ICT 초기 시장창출을 위한 지원 미비 • 기술 융합화에 대응하는 타 산업계 간 협력경험 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 감성ICT에 대한 대내외적인 관심 고조 • 감성 ICT 육성을 위한 정부 정책 노력 시작 • 스마트폰 등 개인 정보 단말기 확산으로 감성 기반 컨텐츠를 생산, 소비할 수 있는 체계가 마련	• 감성ICT 해외선도기업의 핵심기술 독점 • 중소기업의 디자인에 대한 낮은 인식

중소기업의 시장대응전략

➜ **빠르게 진화하고 있는 감성 사용자 인터페이스 분야의 신기술을 신속하게 습득, 자체기술 개발 및 적용을 통해 새로운 가치창출 방안 모색**

➜ **서로 다른 역량을 가진 중소기업 간의 협력을 통해 폭 넓은 발전가능성을 갖는 산업생태계 구축**

➜ **중소기업이 자유롭게 신기술을 개발, 테스트해볼 수 있는 풍부한 자원 (개발인력, 개발자금, 빅데이터, 기술플랫폼 등) 지원 필요**

6. 전략제품 기술로드맵

감성형 사용자 인터페이스 디자인 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		현상파악및 기회요소발굴	필수기술개발및 데이터수집	기술적용및평가	감성기반의사용자친화적 제품서비스시스템개발
감성형사용자인터페이스디자인 핵심기술	제품 서비스시스템	사용정보기반 PSS(Product-Service systems) 디자인기술			사용정보기반 제품서비스시스템모델개발
	감성형 인터페이스	촉각인식인터페이스			향상된사용자경험을 제공하고활용도높은 감성인식기술기반 제품/서비스개발
		시각인식인터페이스			
		청각인식인터페이스			
	인터페이스 입력장치		터치 방식의 입력장치 기술		제품특성과사용맥락에 적합한디바이스및 인터렉션개발
		생체신호 입력기술			
기술/시장 니즈		제품의 기술적성능보다는사용자의편안한활용,감성적자극등경험적관점을중시하는소비성향변화	소비자들의다양한니즈를충족시키기 위한맞춤형서비스요구		자동적으로사용자의의도와 감정을파악하여능동적인대응하는제품에대한니즈

3D 프린팅 제품 설계 디자인

1. 개요

☐ 3D프린팅은 분말, 액체, 고체(실, 와이어, 펠릿) 형태의 특정 물질을 한 레이어씩 쌓아올려 3차원의 형태를 제조하는 것

☐ 3D 프린팅 기술은 디지털 디자인 데이터 프로그램으로 설계한 물체 형상을 금속, 플라스틱, 파우더 및 고무와 같은 소재를 적층가공(AM : Additive Manufacturing) 즉, 적층(Layer-by-layer)하여 3차원 입체물을 형상화하는 것을 말하며, 3D 프린터는 해당 기술을 활용해 물체를 제조할 수 있는 장비

☐ 사출 성형 공정에서도 양산성 확보는 어려운 수준이며, 표면 해상도가 수십 나노미터 대의 정밀도 구현은 가능한 수준이나 금형 제조방식과 비교하여 다소 떨어지며, 적층방식 제조로 단층 방향의 힘이 약하므로, 소재는 현재까지 광경화성 수지, 레이저 소결 수지, ABS 필라멘트 및 금속 등 일부만 활용 가능한 한계가 있음

2. 산업환경분석

☐ 3D프린팅은 2014년 혁신을 유발할 것으로 예상되는 12개 기술 중 하나로 선정이 되었으며, 셰일가스·타이트오일 관련 기술보다 더 큰 경제적 파급효과를 예상[20)]

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 3D 프린팅 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 3D 프린팅을 통한 제조방식은 미리 재고를 확보해둘 필요 없이 맞춤형 주문생산이 가능하여, [생산→유통→소비]의 산업체계를 [소비→생산→유통]의 순서로 바꾸어 선주문, 후생산하는 방식으로 제조업을 확장시킴

☐ 3D프린팅 관련 기술개발과 장비재의 가격하락에 힘입어 산업용 정밀기계, 자동차, 의료, 항공 등 다양한 분야에 활용

☐ 현재 3D프린팅은 제작시간용 절감, 정밀성 향상, 금속소재 개발 등 단점을 극복하기 위해 다양한 기술을 개발하는 단계

20) KDB산업은행, 3D프린팅 기술현황 보고서

3. 시장환경분석

- ☐ 3D프린팅 관련시장은 '09년 이후 큰 성장을 경험하고 있으며, 최근 5년 동안 시장크기가 4배로 성장하여, 2015년에 약 51.6억 달러 규모를 기록
- ☐ 디자인 시장의 국내 동향은 2012년에서 2014년 사이 연평균 5% 수준의 성장률로 전 세계 성장률 7.5%, 선진국 성장률 5.8% 보다 낮은 수치
- ☐ 2013년도 대비 2014년도의 장비 판매량은 국산장비의 경우 192% 성장, 외신장비는 858% 성장을 보임에 따라 평균 235%의 성장률을 달성

4. 기술환경분석

- ☐ 3D프린터가 일반화되면 개인이 아이디어를 실현하기가 훨씬 쉬워질 것으로 예상
- ☐ 맞춤 생산 시대를 열어줄 것으로 기대되는 3D프린팅 기술과 함께 주목받고 있는 것은 친환경 생산 방법
- ☐ 보청기, 치아, 의족, 임플란트 등 개인 맞춤형 제품이 반드시 필요한 영역에서 3D 프린팅이 빠르게 도입될 전망
- ☐ 3D 프린팅은 혁신적인 제품 디자인을 가능하게 할 것으로 기대
- ☐ 향후 3D 프린팅은 생산 공정의 패러다임 자체의 변화를 이끌 것으로 전망
- ☐ 고객이 원할 때, 고객과 가까운 곳에서 고객이 원하는 제품을 제작하는 것이 가능해질 수 있기 때문에 필요할 것으로 예상되는 재고를 비축하는 대신, 필요할 때 제품 디자인을 다운받아 제품을 생산이 가능
- ☐ 3D 프린팅의 또 다른 가능성은 차세대 유망 산업에 적합한 생산 기술로 최근 인공혈관, 인공신장, 인공 피부 등을 만드는데 바이오프린팅에 활용
- ☐ 3D 프린팅을 이용해서 마이크로미터, 나노미터 단위의 제품을 생산하려는 시도
- ☐ ExOne의 S series, M series는 접착제 분사 방식을 기반으로 주물용 거푸집과 금속 구조체를 프린팅할 수 있는 3D프린터
- ☐ Markforged의 Mark-One은 세계 최초의 탄소섬유 3D 프린터 개발
- ☐ Carbon3d의 CLIP은 광화학 반응을 이용한 3D 프린터로 CLIP(Continuous Liquid Interface Production)이라는 제조법을 기반으로 하며, 매우 빠른 프린팅 속도와 적층간격 없이 연속으로 인쇄할 수 있는 3D 프린터로 주목
- ☐ 국내의 3D 프린터 기술은 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유

5. 중소기업 대응전략

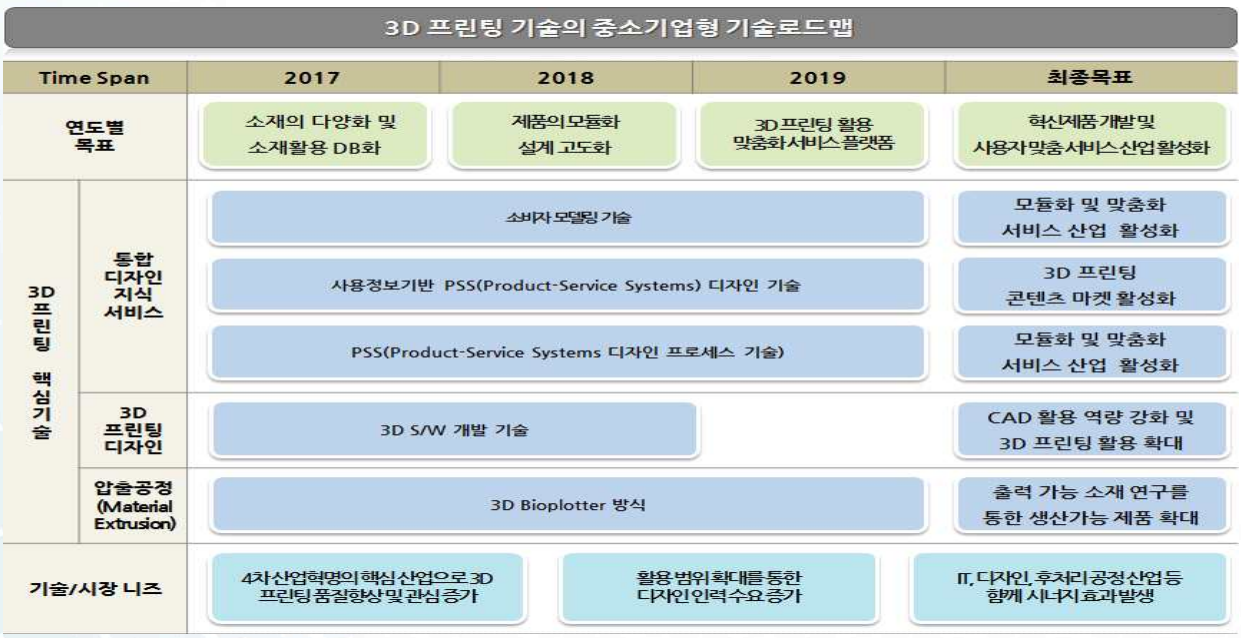
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 3D 프린팅 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • HW, SW 및 공급비용 하락, 최종 제품의 가격하락 촉진 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 기본적인 CAD 기술을 갖춘 인력 확대 • 3D 모델링 SW의 확산	• 기존의 프린터 대비 사용의 어려움과 CAD 활용역량 부족 • 프린팅 소재, 프린팅 크기 및 품질, 프린팅 성능 및 가격, 디자인/프린팅 전문 인력 부족 • 완제품 출력 시까지 장시간 소요 • 특정제품 인쇄에 필요한 소재의 부족 • 높은 소재 가격 (high-end 제품의 경우 ㎏당 100~300달러) • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 3D 프린터의 기술진보 및 가격 하락 • 활용범위가 확대되면서 광범위한 영향력에 주목 • 네트워크+3D프린팅+신소재의 결합, 새로운 생산/유통 / 소비 방식 탄생 • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 3D 프린팅 관련 산업의 활성화 • 공정비용과 시간을 줄이고 새로운 제조방식과 수요시장 창출[21]	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 총기류와 같은 불법 무기 제조 확산에 대한 우려 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려 • 비인가 지적재산권 및 권리 행사와 복사, 생산, 고객의 라이센스 고비용 거부[22]

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 3D프린팅 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 소재 가격을 극복하기 위한 네트워크+3D프린팅 등의 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 신소비 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



21) 미래창조과학부(2013), SIMTech(2013,4), BBC(2011,9)의 내용
22) Richard Wenbron 10214705, "The Impact of 3D Printing On the World of Product Design In The Neare Future", 2013

스마트 완구 플랫폼 디자인 기술

1. 개요

- ☐ 스마트 완구(Toy; 토이)는 일반적으로 기존 완구 제품의 특성과 무선통신, 인공제어장치 및 다중센서 등의 IT 기술이 융합한 형태의 제품을 의미
- ☐ 이러한 스마트 완구의 특성을 활용하여 아동 및 성인 뿐 아니라 노인들의 치매 예방과 응급상황 대처용으로 스마트 완구를 활용하기 위한 플랫폼 디자인 서비스 요구
- ☐ 통신 모듈과 모바일 프로세서 등 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 스마트 기기에서 사용되는 디지털 기술이 접목된 스마트 토이가 출시
- ☐ 스마트 토이는 전통적인 토이의 개념을 뛰어넘어 새로운 형태의 놀이와 교육을 창조할 수 있는 가능성을 내포

2. 산업환경분석

- ☐ 전통적인 토이산업의 핵심은 유아대상 시장으로 미취학 아동을 대상으로 하고 있으며 특히 토이마켓은 라이센싱 측면에서 각 회사에 이익을 가져다 줄 수 있는 효자 부문
- ☐ 몇 년 주기로 시장에 새로운 소비자들이 진입함에 따라 고수익의 라이선스들과 라이선싱 제품들은 안전하고 효과적인 시장에서 수익을 낼 수 있다는 것이 장점
- ☐ 최근 인형이나 장난감 자동차와 같은 완구 대신 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 PC 등 다양한 디지털 기기가 어린이들의 사랑을 독차지하고 있어 전통적인 토이 업계의 타격이 큼에 따라 최근 전통적인 장난감이나 완구에 IT 기술 및 요소를 결합함으로써 보다 창의적이고 새로운 기능을 구현하는 신개념 스마트토이(Smart Toy)가 급부상하고 있는 추세
- ☐ 스마트폰 및 태블릿 PC의 이용 및 보급률 증가와 어린이들 사이에서의 인기, 여기에 기술적으로 강화된 제조사들의 열망은 이러한 스마트완구의 부상을 야기하는 요인
- ☐ 전통적인 장난감 산업에서 스마트 기술요소가 차지하는 부분은 점차 증가하고 있으며, 그 결과 스마트완구 시장은 지속적으로 발전할 전망
- ☐ 스마트폰은 완구산업에 위협이라기보다는 새로운 완구에 가능성을 주는 존재라 할 수 있으며 사람들의 놀이에 대한 의욕과 소비액의 절대량은 대체로 다소의 인구구성 변화나 경기상황에 그다지 좌우되지 않는 시장

3. 시장환경분석

❑ 글로벌 토이시장은 2018년까지 약 연평균 4%대 안정적인 성장을 할 것으로 예상되며, 전통 완구 및 게임 시장은 연평균 약 4.5% 성장할 것으로 전망

❑ 국내 완구 시장의 규모는 1.2조원으로 스마트 완구시장은 태동기라고 볼 수 있으며 특히 스마트완구 플랫폼 시장의 국내 시장 규모를 분석하는 데에는 한계가 있음

- 글로벌 업체와 손잡은 국내 기업들은 발빠르게 제품을 출시하고 있으며 특히 2019년까지 국내 초등학교에서 코딩교육이 의무화되면서 학습능력까지 더해진 '융합형 완구 플랫폼' 산업은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망

❑ 완구 및 장난감과 관련된 무역특화지수는 '11년(-0.53)부터 '15년도(-0.81)까지 매우 낮은 것으로 나타났으며 이는 수출 대비 수입의존도가 매우 높음을 의미하며 전체 수입/수출 액수도 매우 낮은 것으로 나타남

4. 기술환경분석

❑ 전통완구 영역에서 사물인터넷[IoT] 기술 등이 융합된 형태로 스마트 완구가 개발되고 있으며, 디지털 기술이 접목된 첨단 산업으로 영역 확장하고 있는 추세

❑ 물리적인 센서는 응용 특성을 좋게 하기 위해 표준화된 인터페이스와 정보 처리 능력을 내장한 스마트 센서로 발전하고 있으며, 또한, 이미 센싱한 데이터로부터 특정 정보를 추출하는 가상 센싱 기능도 포함되며 가상 센싱 기술은 실제 IoT 서비스 인터페이스에 구현

❑ IoT의 유무선 통신 및 네트워크 장치로는 기존의 WPAN, WiFi, 3G/4G/LTE, Bluetooth, Ethernet, 위성통신, Microware, 시리얼 통신, PLC 등, 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유·무선 네트워크를 의미

❑ IoT 서비스 인터페이스는 네트워크 인터페이스의 개념이 아니라, 정보를 센싱, 가공/추출/처리, 저장, 판단, 상황 인식, 인지, 보안/프라이버시 보호, 인증/인가, 디스커버리, 객체 정형화, 온톨러지 기반의 시맨틱, 오픈 센서 API, 가상화, 위치확인, 프로세스 관리, 오픈 플랫폼 기술, 미들웨어 기술, 데이터 마이닝 기술, 웹 서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, 처리, 변환 등) 역할을 수행

❑ 오르보틱스(Orbotix)는 2011년 공 모양의 로봇 스마트 토이 '스피로', 2013년 '스피로 2.0', 2014년 9월 '올리(Ollie) 시판

❑ 원더워크샵(Wonder Workshop)의 대시(Dash)와 닷(Dot)은 대시는 바퀴를 장착해 이동 가능하며, 닷은 움직일 수는 없지만 불빛과 소리를 이용한 사용자와의 상호작용 가능

❑ 디즈니(Disney)의 플레이메이션(Playmation)은 어린이들이 아이언맨 장갑이나 헐크 주먹 모양의 장치를 팔에 장착하고 캐리거 피규어 또는 다른 사람과 상호 작용하며 플레이할 수 있는 장난감

5. 중소기업 대응전략

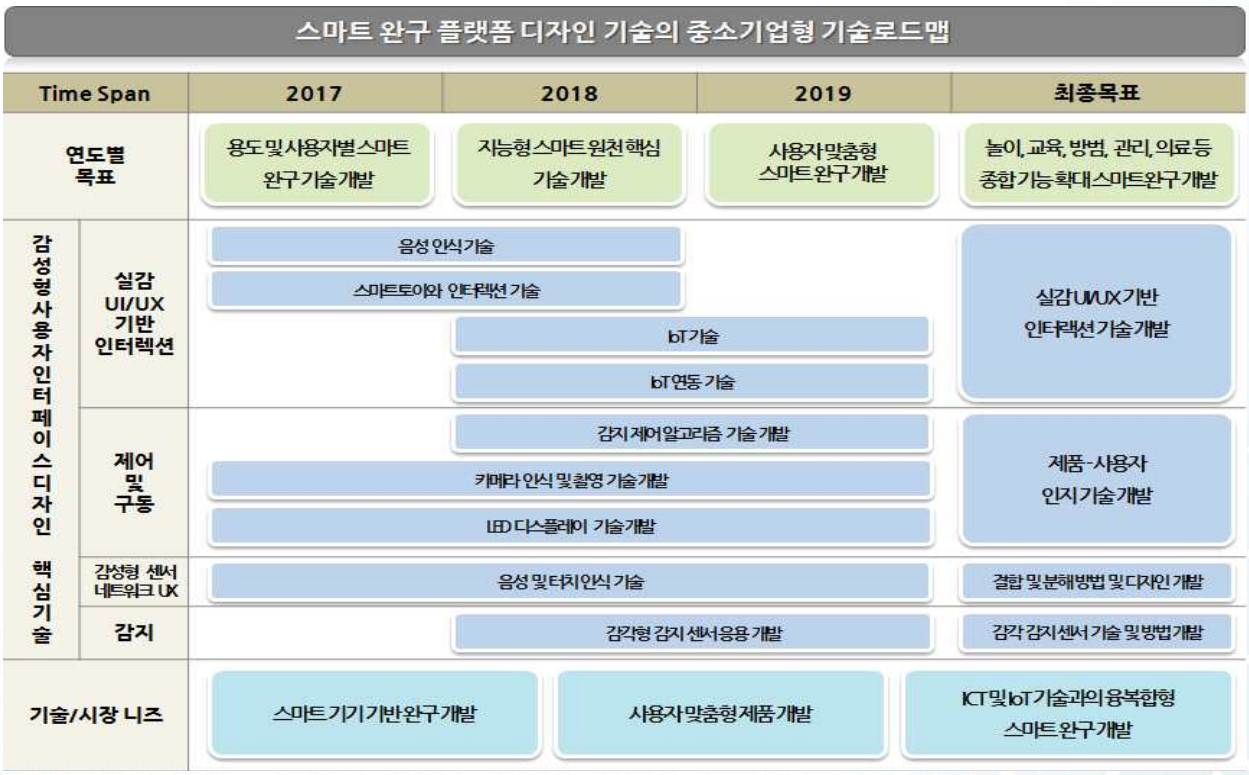
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 스마트 완구 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 고부가가치의 콘텐츠 산업에 새로운 비즈니스 모델방향 제시 • 고수익의 라이선스들과 라이선싱 제품들은 안전하고 효과적인 시장에서 수익을 내는 것이 가능	• 기획에서 제품 개발까지 장시간 소요 • 전통 완구에 비해 높은 가격 형성 • 토이에 디지털 기술이 접목되면서 높은 몰입감으로 인한 과도한 의존과 중독 현상이 발생 할 수 있음 • 제품의 불법복제 및 유사제품 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 향후 빅데이터, 맥락분석, 감정분석, 웨어러블 등 ICT 기술과 융합되어 발전할 것으로 전망 • 모듈형 스마트 기기의 등장으로 인하여 사용자가 주요 부품을 직접 교체해 사용 할 수 있는 다양한 모듈형 콘셉트가 적용 가능함 • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 관련 산업의 활성화	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 적극적으로 활용할 수 있는 스마트 완구 플랫폼 디자인을 통한 글로벌 진출 기회 제공**

➜ **아동, 성인, 노인에 이르는 소비자 니즈에 맞추어 IT 기술 등 첨단 기술 융합을 통한 다양한 스마트 완구를 개발하여 글로벌 경쟁력 확대**

6. 전략제품 기술로드맵



정전식 터치화면 감성기술 디자인

1. 개요

☐ 정전식 터치화면은 CRT나 LCD 등과 조합시켜 문장과 그림 등이 표시되어 있는 장소를 직접 누름으로써 기기를 제어할 수 있는 투명 스위치 패널, 사용자가 스크린을 보면서 직접 위치를 지정할 수 있는 대화형 그래픽 입력 장치의 일종으로써 CRT, LCD 화면 등에 투명한 패널을 씌워 사용자가 손가락 끝으로 접촉하면 그 위치가 하드웨어에 입력됨중센서 등의 IT 기술이 융합한 형태의 제품을 의미

☐ 스크린 즉 모니터를 접촉함으로써 컴퓨터와 교신할 수 있는 방법이며 터치패널은 사람이 컴퓨터와 상호 대화하는 가장 단순하고 가장 직접적인 방식임

☐ 터치패널은 누구나 어떠한 훈련을 받지 않더라도 하드웨어를 사용할 수 있고, 사용자가 명확히 한정된 메뉴에서 선정하므로 사용자의 오류를 제거한다는 장점이 있음

2. 산업환경분석

☐ 터치스크린 산업의 구조는 크게 터치패널 관련 부품 제조업체, 터치패널 제조업체, 터치스크린 모듈 제조업체로 구성됨

☐ 정전식 터치패널 방식 증대로 산업의 구조에 변화가 가속화됨

- 터치패널 제작에 있어 컨트롤 IC의 신뢰도가 매우 중요한데, 저항막 방식의 경우 범용 칩이 주로 사용되지만, 정전용량 방식은 보다 정교한 알고리즘이 요구되므로 기술을 보유한 일부 업체들만 공급 가능
- 또한 정전용량 방식에서는 패널의 구조에 대한 패턴 디자인의 주도권을 컨트롤러 IC업체가 가지고 있음. 정전용량 방식의 터치패널은 컨트롤러 IC에 의해 터치 감지와 동작이 결정되고, 컨트롤러 IC에 따라 ITO의 패턴, 필름 구조가 바뀜

☐ 모바일 디바이스 등에서 정전식 터치패널 방식의 비중이 늘어나면서 세트업체의 역할이 중요해져, 터치스크린 산업에서는 터치패널 업체와 컨트롤러 IC업체, 세트 업체와의 공조가 중요해짐

☐ 100% 정전용량방식 터치모듈을 사용하는 태블릿 PC는 휴대폰과 함께 터치패널의 성장을 견인하는 대표적인 기기로, 시장규모는 2013년 1.3억여 대에서 2017년 2억여 대 규모로 지속 성장이 예상됨

3. 시장환경분석

☐ 터치모듈별 기술개발을 통해 모듈 업체 간에 경쟁이 가속화되고 제조단가 하락이 지속적으로 발생하여 터치제품별 매출 둔화도 발생할 것이다. 2013년에 약 316억 달러에 이른 매출이 매년 평균 7% 성장세를 보이며 2017년에는 436억 달러에 이를 것으로 예측됨

☐ 터치패널 분야의 국내 시장 규모는 '15년 82,599억원에서 '20년 266,477억원으로 가파르게 성장할 것으로 예상됨

☐ 디자인 분야는 디자인 산업의 특성상 수출금액, 수입금액 등 정량적인 무역현황을 수치로 분석하는데 한계가 있음

4. 기술환경분석

☐ 터치스크린의 종류

- 터치 스크린은 구현원리와 동작 방법에 따라 다양한 방식(저항막/광학/정전식/초음파/압력)으로 구분함
- 스마트폰, 태블릿 PC 등에 탑재된 터치스크린은 저항막(감압)과 정전식으로 나뉨

☐ 감압식 터치 스크린과 정전식 터치 스크린의 교체

- 기존의 감압식 터치 스크린은 반응 속도가 느리고 손가락 터치에는 정밀성이 떨어진다는 단점
- 대안인 정전식 터치 스크린은 전기 신호를 이용하여 압력을 감지하는 방식임
- 화면을 견고하게 만들 수 있으며 손가락의 전기 신호로 충분히 조작 가능하지만, 감압식에 비해 정밀성이 떨어진다는 단점이 있음

☐ 국내외 모바일 시장에서는 제품에 터치스크린을 채택

- 애플(Apple)사의 아이폰 시리즈는 이전 모바일 기기가 플라스틱 커버와 감압식 터치 스크린을 주로 사용한데 반해 강화유리와 정전식 터치 스크린을 채용함
- 구글(Google)사의 넥서스와 픽셀을 제작하여 높은 시장 점유율 차지
- 삼성의 갤럭시 시리즈도 터치스크린을 채택
- 아이디엔의 한글 자판 천지인은 모바일 기기의 전면을 사용하는 터치 스크린의 등장과 함께 새롭게 주목 받은 한글 입력 자판임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 감성터치 기술의 적용분야 확대 • 전후방 산업의 파급효과 큼 • 세계 최고의 디스플레이 기술 수준	• 콘텐츠 등의 소프트웨어 기술 • 감성터치 중소기업의 선행기술 개발 인식 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 지원정책 확대 • 디스플레이 등 전방산업의 성장에 따른 시장확대	• 중국 등 후발기업의 추격 • 터치 패널 소재 산업 등의 원천기술력

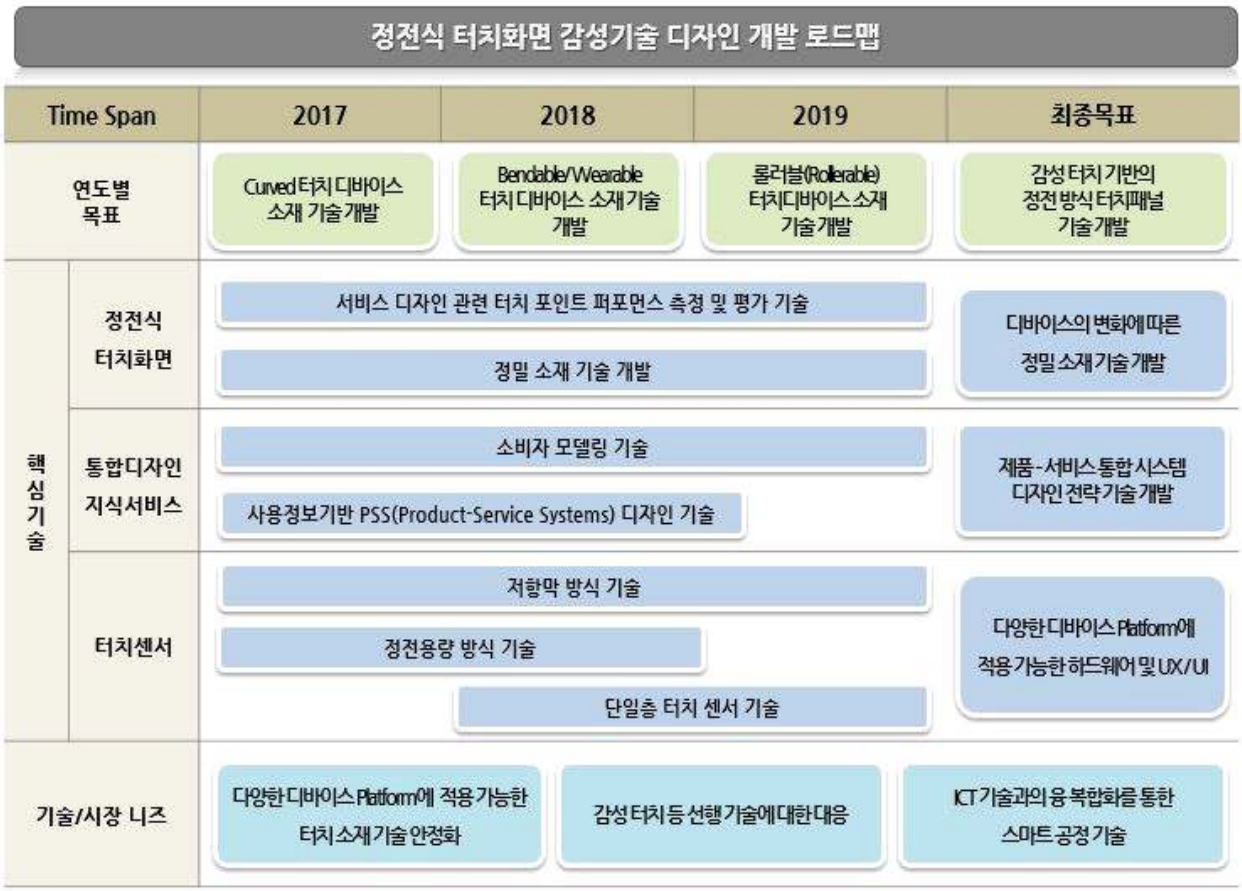
중소기업의 시장대응전략

➜ 감성 터치 등 선행 기술에 대한 중요성을 인식하고 관련 기술 개발

➜ 디스플레이 디바이스의 변화에 맞추는 선재적 대응 필요

➜ ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정 개선

6. 전략제품 기술로드맵



플렉시블 시스템 및 공간디자인 기술

1. 개요

☐ 플렉시블은 가변성으로 번역되며 물체나 시스템에 있어서 동적인 성질을 가진 비정형 가구의 복합적인 기능을 가진 시스템을 통칭

☐ 따라서 플렉시블 시스템 가구란 가구가 가진 수납, 형태가 이동성, 기능의 복합성과 다양성으로 사용자에게 편리함을 제공해 주는 가구를 지칭

- 사회적 약자를 위한 안전과 환경을 고려한 지속가능한 시스템까지 고려한 가구

☐ 1인 가구 규모가 지속적으로 증가함에 따른 좁은 공간에서 사용가능한 시스템 가구의 수요가 증가할 것으로 예상

☐ 스마트화, 모듈화, 다양화, 컨버전스 등 다차원적인 방법으로 시스템 가구를 구성할 수 있으며, 플렉시블 시스템에 대한 분류를 통해 시스템 기술 방법을 가구에 적용하고자 함

2. 산업환경분석

☐ 융합된 가구와 공간 구성에 대한 사례를 기능적 측면, 형태적인 측면, 재료적인 측면으로 볼 수 있으며, 앞으로 다가올 미래가구의 전방위 산업으로의 파급효과가 큰 신성장 동력 산업이 될 가능성이 있음

☐ 융합 신산업분야와 관련해 국내 디자인 수요기업의 36%가 상품기획 · 디자인컨설팅 · UX 등 고부가가치 분야에 디자인 수요 보유하고 있으며 3~5년 내 수요 창출 분야로는 미래자동차, IoT, VR 등 융합신산업(39.5%), 공공(37.1%) 분야를 꼽음[23)]

☐ 1인 가구로 인한 주요 상품군 확대 될 전망이며 가구의 소형화, 다기능, 이동성, 단순한 디자인, 저렴한 가격이 보다 커질 것으로 전망[24)]

☐ 고령화에 따른 인구증가로 가구 패턴의 특징은 안전성, 편의성, 이동성, 단순한 디자인 등 인간공학적인 특징으로 규정

☐ 가구 사물인터넷 구현을 위한 IT 인프라가 잘 갖추어져 있어 개발비용이 타산업에 비해 낮으며, 비즈니스 모델 개발을 통해 수익성 있는 서비스가 개발될 가능성

☐ 가구는 IT 인프라가 잘 갖추어 있어 개발비용이 타산업에 비해 낮으며, 비즈니스 편리성, 생산방식의 기계화가 이루어지기 쉬운 단위가구(Unilt Furniture), 조합가구(Sectional Furniture), 분해식(Knock down system), 부분조립식(Prefab system)방식이 혼합된 시스템가구가 보편화될 전망

23) 한국디자인진흥원, 산업 구조 고도화에 대응하는 디자인 혁신방안, 2016에서 재인용
24) http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=201608154067h

3. 시장환경분석

☐ 글로벌 시장조사기관인 스트래티지 애널리틱스(Strategy Analytics의 조사에 따르면 2016년 전세계 스마트홈 시장 규모는, 전년 대비 20% 성장한 690억 달러로 2014년부터 연평균 18.6%씩 성장하여 2020년에는 1,320억 달러에 이를 전망

☐ 국내 스마트홈 시장은 2014년 8.6조 원, 2015년에는 20.9% 성장한 10.4조 원으로 추산되며, 연평균 22.2%씩 성장하여 2020년에는 29조원에 이를 전망

☐ 국내가구산업의 수출입구조를 살펴보면 '11년 기준 수출 8억3600만 불, 수입 11억 8500만 불로 약 3억 5천불의 무역수지적자를 보이고 있으며 지역별 수입구조를 살펴보면 중국으로부터 수입이 2/3이상을 차지한 가운데 베트남, 이탈리아, 미국 등으로 부터의 수입 비중이 높음

4. 기술환경분석

☐ 기능적 측면의 융합화

☐ 형태 변형 모듈을 이용한 반복과 확장의 개념은 오랜 시간 가구디자인에서 형태의 변형을 통해 재미를 주는 요소로써 사용되어 왔지만, 최근에는 단순히 형태를 변화시키는 단계를 뛰어넘어 사용자의 편의성를 향상시키는 실용적 측면에서의 접근

☐ 현대 실내공간과 가구 디자인에서 또 하나의 큰 특징으로 다양한 소재의 사용으로 전통적 가구 소재인 원목과 합판, MDF (medium density fibreboard)등 가공목재와 HPM (High Pressure Melamine Sheet), LPM(low pressure melamine impregnated paper), 라미네이트 소재에서 벗어나 알루미늄, 플라스틱, 유리섬유, 인조대리석 등 사용

☐ 해외 가구업체는 플레시블 시스템 및 공간디자인 기술을 적용한 제품을 출시함

- 이케아는 침대협탁, 스탠드 등에 무선 충전 패드가 장착되어 있어 플러스 기호가 표시된 부분에 스마트폰을 올려 두기만 해도 충전이 가능한 무선 충전 기능 홈퍼니싱 제품 출시
- Cassina의 필립스탁 디자인은 Music Image Sofa System으로 처음 시장에 보였을 때 기존에 등장하지 않았던 가구와 전자제품을 접목한 새로운 시도라는 점에서 큰 반향을 일으켰던 제품
- 30% 가량의 공간을 늘릴 수 있는 신개념 모듈러 가구인 독일 지마틱(Siematic)사에서 만든 MultiMatic은 결합하고, 추가되고, 변형 가능한 인테리어 피팅 시스템으로 언제든 힘들이지 않고 사용자가 원하는 대로 가구 구성 요소들의 이동이 가능

☐ 국내 가구업체는 통신사의 기술을 적용한 제품을 출시

- 현대리바트 + SK텔레콤 ' 스마트 퍼니처' 는 주방가구와 화장대 거울 등에 각종 ICT 기술을 접목한 '스마트 퍼니처'
- 한샘 + LG 유플러스 'LTE 매직 미러' s,s 거울을 보면서 자신의 피부타입을 측정할 수 있고 측정한 결과에 따라 맞춤형 피부 관리법과 미용 제품을 추천해 주는 기능

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 가구의 복합기능과 편의성 우수 • 작은 단위별의 가구회사의 상품 개발 • 중소기업의 오래된 장인 인력 확보 • 첨단 기술과 디지털 미디어 산업 발달 • 사용자 정보를 활용한 디자인	• 가격경쟁력 약화 • 회사 어느 곳도 나서지 않음 • 융합 비즈니스 모델 • 디지털 체계화
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 지능형 홈 발달로 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 네트워크 및 신소재의 결합, 새로운 생산/유통/소비 방식 탄생 • 모듈화된 제조 생산 시스템으로 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 미국/유럽/일본/중국 수출로 한국의 창의적 산업의 활성화 기여 • 사물인터넷을 활용한 상품개발	• 디자인 저작권 문제 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업 간의 경쟁력 강화와 가구디자인 성능과 품질 향상으로 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **1인가구, 고령화로 인한 사용자의 라이프스타일을 고려한 미래형 신상품 개발**

6. 전략제품 기술로드맵



공공 시설물 디자인 기술

1. 개요

- ☐ 공공디자인 중 공공시설물 관련된 디자인용역 가능 범위는 기획, 조사, 분석, 자문, 디자인, 설계, 제작, 설치, 관리 등 다채로운 이해관계자들이 필요로 함
- ☐ 공공디자인에서도 공공시설물 디자인은 관련된 세부항목들이 많아서 새로운 산업의 기회로 볼 수 있음
- ☐ 공공디자인은 지역의 문화적인 측면으로 연관이 되어지기 때문에 도시를 알릴 수 있는 방법으로 활용되어질 것
- ☐ 공공디자인은 도시 발전에 있어서도 자원 부분을 효율적으로 활용이 가능하다는 장점이 있어 정부에서도 적극적인 지원을 할 것으로 예상
- ☐ 시설물과 관련해서 제작하는 업체들의 다양한 시장이 형성되어 공공 시설물을 제작하는 시장은 점점 더 커질 것으로 예상됨
- ☐ 사용자들을 고려한 공공디자인은 보다 나은 편의성을 제공하면서 기존의 시설물보다 사용자들의 만족도가 높아진다는 장점이 있음

2. 산업환경분석

- ☐ 공공디자인 산업은 국내에서 공공분야의 디자인 마인드가 조성되기 시작한지 10여년에 불과하기 때문에 블루오션으로 떠오르고 있음(황미영, 2016)
  - ■ 산업기반의 사업은 일반적으로 제품 공정, 유통 및 거래에 초점을 두고 있으나 공공디자인 산업은 도시의 공공의 이윤을 목적으로 하기 때문에 조금 더 거시적인 관점의 이해를 요구함
- ☐ 특정 기관 또는 업체와 개인에 의해서 이루어지는 산업이 아니라 도심지역의 주민, 전문가, 행정가들의 협업을 통해서 만들어짐
- ☐ 공공디자인 산업 분야에서는 문화 창조자, 문제 해결사, 경제 활성자가 연관이 되어있음(문화체육관광부)
- ☐ 환경시설물, 가로시설물, 경관시설물 등 다양한 명칭으로 국내외 지자체, 기업, 공공단체의 공공시설물 디자인 관련 공모전과 용역이 활발하게 진행되고 개발되어지고 있음(전미화, 2010)
- ☐ 다양한 공공디자인 국외/국내 사례들이 존재하며 이는 시설물의 분류에 따라서 디자인 특성이 다르게 적용되어지고 있음

3. 시장환경분석

❑ 세계 스마트 융합 제품 시장의 규모로 본 세계 시장 규모는 '13년~'15년 연평균 42%로 매우 가파르게 성장할 것으로 전망

❑ 공공디자인 관련 국내시장 분석하였을 때 디자인 시장을 나타낸 자료가 불충분하여 전체적인 디자인 시장자료로 추정시 국내 디자인 시장의 규모가 1996년에는 1조원, 2005년에는 7조원, 2010년 대에는 10조원을 돌파할 것으로 예상

❑ 공공 시설물 디자인 기술은 제품 특성상 제조업이나 기타 산업군처럼 수출이나 수입이 이뤄지는 것이 아닌, 도시와 인구 구성에 따른 디자인 산업에 맞춰 형성되는 것이므로 공공 시설물 디자인 기술에 해당하는 무역현황을 파악하는 데에는 어려움이 있음

4. 기술환경분석

❑ 기능적인 의미의 공공 시설물에서 도시의 구성요소로서의 공공 시설물로 인식의 변화가 이루어짐

❑ 도시의 랜드마크와 지역의 특징을 표현함

❑ 공공시설물의 새로운 시도

- 단순히 기능적인 면을 고려한 공공 시설물이 아닌 참여, 접촉 등의 커뮤니케이션을 위한 공공 시설물로서의 변화
- 정책, 트랜드를 고려한 새로운 공공 시설물의 등장

❑ 공공시설물의 다기능화

- 스마트 시대의 흐름에 맞추어 수동적이고 고정적인 설치물이 아닌 스스로 주변 상황을 인식하고 필요에 맞게 예측, 대응하는 시설물들이 제시되고 있음

❑ 공공시설물의 친환경화, 자동화

- 계절, 날씨의 변화에 맞추어 시설물이 스스로의 기능을 컨트롤하는 시스템이 제시되고 있음

❑ 샌프란시스코 Pier-9-15의 '쇼셜서클', 프랑스 bruit du firgo 스튜디오에서 디자인한 공공시설물, 일본 나고야의 친환경 공공시설물 디자인, 영국 런던 사우스뱅크의 '스카이스테이션'는 특색과 기능을 갖춘 공공시설물의 대표적인 예

❑ 국내의 아리수를 형상화한 서울시 아리수 수돗가, 사용자가 밟으면 빛과 소리가 출력되는 서울시청 피아노 계단, 지역 특산물인 사과를 형상화한 경송 청송 버스 정류장은 공공시설물 디자인의 효과를 보고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 산업환경에 변화에 빠른 대처가 가능 • 중소기업 간의 네트워크 구축이 대기업보다 유연하고 빠름 • 신제품 개발 추진에 적극적이며 시장에대한 과감한 투자 가능	• 스마트 기술에 대한 기술력이 부족 • 스마트 공공시설물에 대한 시장 구축에 대한 지원 미비 • 다양한 소비자를 만족해야하므로 혁신적인 디자인 솔루션 발굴의 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 공공디자인에 대한 트렌드가 형성 • 각 도시별로 공공디자인에 대한 정부의 관심도가 급증 • IoT 시장등 소비자에게도 스마트 제품에 대한 인식이 증가하며, 많은 회사들이 스마트 제품에 대한 투자가 늘어나고 있음	• 정책 사업과 연관이 되어있으므로 투명성을 요구 • 중소기업의 디자인에 대한 인식이 낮음

중소기업의 시장대응전략

➜ **점점 늘어나고 있는 공공디자인 시장에 새로운 트렌드 형성**

➜ **각자 가지고 있는 독자적인 기술력을 활용하여 다양한 공공디자인 시설물 시장을 확보할 수 있음**

➜ **중소 기업간의 신기술 개발, 기술협약을 통해서 풍풍한 자원을 적극 활용 가능하도록하는 인프라를 구축 지원 필요**

6. 전략제품 기술로드맵

